محاسبة النفط

المبادئ، الإجراءات
دور الدول المضيفة في عقود المشاركة في الإنتاج

الدكتور/ عبد الملك إسماعيل حجر

أستاذ المحاسبة المشارك - جامعة صنعاء

محاسبة النفط

المبادئ، الإجراءات

دور الدول المضيفة

في ظل عقود المشاركة في الإنتاج

الدكتور

عبد الملك إسماعيل حجر

أستاذ المحاسبة المشارك

كلية التجارة و الاقتصاد

جامعة صنعاء

حقوق الطبع والنشر محفوظة للمؤلف ولا يجوز اقتباس
جزء من هذا الكتاب أو إعادة طبعه بأية صورة دون
موافقة كتابية من المؤلف إلا في حالات الاقتباس القصير
بغرض النقد أو التحليل مع وجوب ذكر المصدر.

حقوق الطبع محفوظة للمؤلف
طبعة مزيدة ومنقحة
الطبعة الرابعة
٢٠١٤م
رقم الإيداع – بدار الكتاب ١٠١ لسنة ٢٠٠٨م

الأمين للنشر والتوزيع
صنعاء – ت:(٢٠١٥٣٣) فاكس:(٥٣٦٦٦٠)
ص.ب:(١٣٢٤٥)

بسم الله الرحمن الرحيم

"وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون"

صدق الله العظيم

سورة التوبة (١٠٥)

تقديم الكتاب

مقدمة وزارة النفط والمعادن- اليمن

يسعدني أن أشارك في كتابة مقدمة الطبعة الثانية لهذا الكتاب، والذي يُعتبر الأول في اليمن، ككتاب أكاديمي، ومرجع علمي نبع من الواقع العملي. فوزارة النفط والمعادن تتابع عن قرب هذا الكتاب، منذ المراحل الأولى لإعداده. وبالتالي، إذ تقدم الوزارة للمؤلف الشكر والتقدير، لفخورة بأنها أسهمت في تهيئة الظروف المناسبة للمؤلف بالمشاركة في مراجعة الشركات النفطية، والعمل كمستشار مع الوزارة لفترة طويلة، الأمر الذي انعكس على جعل ما يتضمنه هذا الكتاب منسجماً مع الواقع العملي، وبالذات في الجزء الخاص برقابة الجانب الحكومي على الشركات النفطية، ومراجعة نفقات تلك الشركات. ويعتبر هذا الكتاب مرجعاً أساسياً، ليس فقط للمحاسبين، ولكن لكل من له علاقة بنشاط النفط، سواء على مستوى الشركات النفطية، أو على مستوى الجانب الحكومي ممثلا في الكوادر التي لها علاقة بالموازنات وإدارة المواد ومراجعة نفقات الشركات النفطية واحتساب نفط الكلفة، بالإضافة إلى القانونيين، لاشتمال الكتاب على العديد من بدائل الترتيبات التعاقدية في صناعة النفط. وقد كان للطبعة الأولى من هذا الكتاب أثر كبير، حيث يتم تدريسه في مختلف الجامعات اليمنية تقريباً. وثقتنا كبيرة أن الإضافات الجوهرية في هذه الطبعة ستعزز من الفائدة المرجوة من هذا الكتاب، وبالذات الجزء الخاص بنشاط الغاز، خاصة وأن اليمن مقبلة على البدء في تصدير الغاز. ولاشك أن مشاركة المؤلف، خلال مراحل تجهيز مشروع الغاز المختلفة، ستعزز من قيمة المادة العلمية التي تضمنها هذا الكتاب، وستكون نابعة من الواقع العملي.

وباسم الوزارة أتقدم بالشكر للمؤلف، الذي سعى إلى استثمار خبرته العملية، ونقلها إلى الجانب الأكاديمي، الأمر الذي أدى إلى نشر ثقافة النفط في الجامعات اليمنية، خاصة وأن النفط يمثل الجزء الرئيسي من موارد الدولة من جهة، وتلبية لمتطلبات

سوق العمل في مجال النفط من الخريجين من جهة أخرى، خاصة وأن هنالك العديد من الشركات النفطية العاملة في اليمن. ويعتبر عدد ما نشر من الطبعة الأولى من هذا الكتاب، والتي تجاوزت عشرة آلاف نسخة، لدليل على القيمة العلمية والعملية التي يحظى بها هذا الكتاب.

والله الموفق

خالد محفوظ بحاح

وزير النفط والمعادن

الأسبق

مقدمة ديلويت آند توش (الشرق الأوسط)

إنه لمن دواعي سروري واعتزازي أن أشارك في كتابة مقدمة الطبعة الثانية لهذا الكتاب، الذي يعتبر من أحد المراجع المعتمدة في موضوع محاسبة النفط. وفي هذا السياق فإنني أثني على الجهد الذي قام به المؤلف الزميل الدكتور عبدالملك حجر في تحديث الكتاب، ليتطرق لآخر الموضوعات المستجدة في هذا المجال، وخصوصاً مدى ملائمة المعايير المحاسبية الدولية أو المعايير الدولية للتقارير المالية المتعلقة بصناعة استخراج الزيت والغاز، وكذلك النواحي التعاقدية لهذه الصناعة الحيوية.

إنني على قناعة بأن هذا الكتاب يعتبر واحداً من أفضل المراجع للممارسين لمهنة المحاسبة في مجال النفط، وكذلك لطلاب الجامعات، حيث يتم تدريس هذه المادة.

إنني أتقدم للمؤلف الدكتور عبد الملك حجر باسم مؤسسة ديلويت بالتهنئة على هذا الإنجاز، راجياً له المزيد من التفوق والتوفيق.

عمر الفاهوم

رئيس مجلس الإدارة والشريك المسؤول

ديلويت آند توش (الشرق الأوسط)

الجديد في الطبعة الرابعة من الكتاب

لقد تم في هذه الطبعة تنقيح معظم الفصول بما يكفل تطوير المادة العلمية وتوضيحها وتسهيل فهمها من جهة ومتابعة ما يستجد من جوانب ذات علاقة بصناعة النفط أو عقود المشاركة في الإنتاج من جهة أخرى، وبالذات فيما يرتبط ببعض تفاصيل الاتفاقيات اليمنية الجديدة التي اشتملت على استثمار الغاز بجانب الزيت الخام وإنشاء شركة التشغيل المشتركة.

وقد تمثلت الفصول التي تمت فيها أهم التنقيحات في: الفصل الأول، والثالث، والتاسع، والحادي عشر، والتاسع عشر، والواحد والعشرين.

كما تمت ترجمة كافة المصطلحات والأشكال التي اشتمل عليها الكتاب، وتم إضافة بعض الأشكال التوضيحية الجديدة.

المقدمة

تعتمد الحضارة المعاصرة بشكل كبير على النفط، مما جعل له الأثر الكبير في الحياة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية على مختلف دول العالم، وبالذات الدول العربية. ويعتبر النفط مصدر دخل، ربما الوحيد، للكثير من الدول، ومنها العربية بالذات، كما أنه يعتبر بالنسبة للجمهورية اليمنية المصدر الرئيسي للدخل، حيث يشكّل نسبة كبيرة من موارد الموازنة العامة للدولة.

وتتميز صناعة النفط، عن غيرها من الصناعات، بأنها تحتاج إلى رؤوس أموال ضخمة، وتتسم عملية الاستخراج بمخاطر كبيرة، ووجود فجوة كبيره بين مرحلة الاستكشاف ومرحلة الإنتاج. هذا بالإضافة إلى أن المشّرع في كل دولة يضع الإطار القانوني لتنظيم عمليات البحث والاستخراج، وهو ما يتطلب ضرورة الالتزام به من قبل الشركات النفطية الأجنبية. ولاشك أن طبيعة هذه الصناعة، وما تتسم به من خصائص، ينعكس مباشرة على الجوانب المحاسبية، وهو ما تم أخذه في الاعتبار في هذا الكتاب.

ويترتب على استخراج النفط في الدول المضيفة، وجود العديد من الشركات الأجنبية للعمل بصورة مباشرة، أو من خلال التعاقد من الباطن، والحاجة لمباشرة أعمالها بكوادر متخصصة فنياً وإدارياً ومحاسبياً. ونظراً لخصوصية صناعة النفط، وما تحتاجه الشركات النفطية في القطاع الخاص من كوادر محاسبية من جهة، وما يحتاجه الجانب الحكومي من عناصر مؤهلة للعمل في مجالات متعددة في إطار المحاسبة والرقابة والمراجعة من جهة أخرى، فهناك ضرورة تحتم على المؤسسات الأكاديمية، والجهات ذات العلاقة، الاستجابة لها. وقد جاء هذا الكتاب كبداية لتلبية تلك الاحتياجات.

وقد روعي عند إعداد المادة العلمية لهذا الكتاب، أن تكون بمثابة مرجع للتدريس الجامعي، وللمحاسبين، والمحامين، والأكاديميين، والمسؤولين الماليين والإداريين في

مختلف الجهات، سواء الذين يقومون بأعمال يوميه، أو يرتادون مناصب إدارية مختلفة ذات صله بمجال النفط.

وقد تمت في هذا الكتاب تغطية العديد من الجوانب التي وضعها المؤلف نصب عينيه، كأهداف يتم العمل على تحقيقها، ومن تلك الجوانب ما يلي:

- التوسع في شرح مختلف الجوانب الفنية المرتبطة بأنشطة صناعة الزيت والغاز، إيماناً من المؤلف بأهمية إلمام المحاسبين، وغير المحاسبين، بتلك الجوانب، باعتبارها مرتكزاً أساسياً لفهم العديد من الممارسات المحاسبية والإدارية من جهة، ومن أجل الإشراف والرقابة على مورد النفط من قبل الجانب الحكومي بفاعليه من جهة أخرى.
- مناقشة مختلف المعايير والممارسات والطرق المحاسبية، المرتبطة بمختلف النفقات المصاحبة لأنشطة صناعة النفط، وذلك من وجهة نظر كل من:
  أولا- الشركات النفطية غير العاملة، والتي تملك حصة في مورد نفطي معين.
  ثانيا- الشركات العاملة، والتي تتولى إدارة عقد الامتياز نيابة عن بقية الشركاء.
  ثالثا- الجانب الحكومي، وذلك في ضوء عقود الامتيازات النفطية مع الشركات النفطية، وبما يكفل إبراز دور الجانب الحكومي على تلك الشركات.
- التركيز، في شرح المادة العلمية للكتاب، على استخدام وتفسير الكثير من المصطلحات الإنجليزية، وتقديم الدليل المحاسبي والقيود المحاسبية باللغتين العربية والإنجليزية، إيماناً من المؤلف بأهمية معرفة تلك الجوانب في الحياة العملية للمحاسبين العاملين مع الشركات النفطية، أو مع الجانب الحكومي، وخاصة إذا ما عرفنا أن كافة الشركات النفطية في مختلف الدول المضيفة، ومنها الجمهورية اليمنية، تقوم بتنظيم أعمالها الإدارية والمحاسبية باللغة الإنجليزية.
- العمل، من خلال ما اشتمل عليه الكتاب من جوانب، على تلبية حاجة سوق العمل المحاسبي، في الدول المضيفة ومنها الجمهورية اليمنية، من الكوادر المؤهلة للعمل مع الشركات النفطية الأجنبية، أو العمل مع الجانب الحكومي ذات العلاقة

بالشركات النفطية، أو العمل مع المقاولين من الباطن، والذين يمثلون شريحة كبيرة من الشركات والمؤسسات التي تحتاج إلى كوادر محاسبية، لديها الإلمام الكافي للتعامل مع الممارسات والمسميات والمصطلحات المحاسبية ذات العلاقة بمجال النفط، سواء داخل شركة المقاولة نفسها، أو في تعاملها مع الشركات النفطية.

ومن أجل تحقيق الأهداف السابقة، وإيماناً من المؤلف أيضا بضرورة تغطية النقص في مجال الثقافة النفطية، من الناحية الفنية أو الإدارية أو المحاسبية، سواء في الجامعات اليمنية، أو لدى المؤسسات المعنية بصناعة النفط، فقد اشتمل هذا الكتاب على ما يلي:

القسم الأول: صناعة النفط من الناحية الفنية والمحاسبية:

وقد اشتمل هذا القسم على سَبعة عشر فصلاً، تتكامل فيما بينها لإظهار طبيعة صناعة النفط والجوانب الفنية لمراحل الاستخراج المختلفة. وتمت مناقشة الجوانب المحاسبية المختلفة بدءاً من مرحلة الاستطلاع وحتى مرحلة الإقفال، وكذا مناقشة قياس وتسويق وبيع الزيت والغاز، وما يرتبط بذلك من ممارسات محاسبية.

وقد تناول **الفصل الأول** طبيعة صناعة النفط ومراحل استخراجه، حيث تمت بصورة تفصيلية مناقشة مختلف الجوانب المرتبطة بكل من مرحلة الاستطلاع والاقتناء والاستكشاف، ومرحلة التقييم، ومرحلة التطوير أو التنمية، والإنتاج، والإقفال، وذلك لكل من الزيت والغاز. إن معرفة ما اشتمل عليه هذا الفصل من جوانب عن نشاط استخراج النفط، يعتبر مرتكزاً أساسياً لفهم الكثير من الجوانب التي سيتعامل معها المحاسبون من جهة، وكذا تقديم خلفية للجهات الحكومية في الدول المضيفة، التي تتولى مناقشة واعتماد برامج عمل وموازنات الشركات النفطية ومتابعة سير أدائها من جهة أخرى.

أما الفصل **الثاني** فقد تناول تجهيز الغاز الطبيعي، حيث تمت مناقشة العديد من الجوانب المرتبطة بالغاز وبالترتيبات التعاقدية لإقامة مشاريع تجهيز الغاز الطبيعي

المسال. كما تمت مناقشة خطوات تجهيز الغاز الطبيعي ، واختتم الفصل بشرح كيفية نقل الغاز الطبيعي واستلامه في أماكن استيراده وتحويله الى صورة سائله.

وفى **الفصل الثالث** تمت مناقشة الترتيبات التعاقدية الرئيسية للموارد النفطية، والمتمثلة في عقود الاستئجار Leases Agreements، وعقود الامتياز Concessions Agreements، وعقود المشاركة في الإنتاج Production Sharing Agreements، وعقود الخدمات Service Contracts.

أما **الفصل الرابع** فقد تمت من خلاله مناقشة الممارسات المحاسبية القائمة حاليا في صناعة النفط، ومن أجل فهم ذلك فقد تمت مناقشة خصائص صناعة النفط، وموقع صناعة النفط من المعايير المحاسبية الدولية. وتم بعد ذلك استعراض المقصود والمزايا والعيوب لكل من طريقة المجهودات الناجحة، وطريقة التكلفة الكلية، باعتبارهما الطريقتين المتبعتين في التسجيل المحاسبي لمختلف المعاملات من قبل الشركات النفطية.

وبعد تحديد الطرق المحاسبية المتبعة في صناعة النفط، وفقا لما ورد في الفصل السابق، وقبل الخوض في تفاصيل المعالجات المحاسبية وفقاً لأي من تلك الطريقتين، كان لابد من تقديم دليل محاسبي ليعتبر بمثابة المرشد عند إجراء مختلف القيود المحاسبية، وهو ما اشتمل عليه **الفصل الخامس** من هذا الكتاب، حيث تم تقديم دليل محاسبي باللغتين العربية والإنجليزية، نظراً لأهمية ذلك في الحياة العملية، ولتسهيل فهم ما تقوم به الشركات النفطية من أعمال محاسبية، وما تنشره من تقارير باللغة الإنجليزية.

وقد اشتمل **الفصل السادس** على المعالجات المحاسبية في ظل طريقة المجهودات الناجحة، حيث تمت مناقشة المعالجة المحاسبية لكلٍ من تكاليف الاستطلاع والاقتناء والاستكشاف والتقييم والتطوير والإنتاج.

وفى **الفصل السابع** تمت مناقشة المعالجة المحاسبية في ظل طريقة التكلفة الكلية وذلك بالأسلوب نفسه المتبع مع طريقة المجهودات الناجحة، مع مراعاة خصوصية هذه الطريقة من حيث قواعد رسملة التكاليف وإطفائها.

وفى **الفصل الثامن** تمت مناقشة المعالجة المحاسبية لتكاليف الإزالة وتسوية الموقع، والتي تتمثل في تلك التكاليف الخاصة بإزالة الآبار والمعدات والمحطات وخطوط الأنابيب والخزانات، وكذا تسوية المنطقة وإعادتها إلى حالتها السابقة، سواء في اليابسة أو في المياه المغمورة.

أما **الفصل التاسع** فقد تضمن مناقشة مختلف الجوانب المحاسبية المرتبطة بالإطفاء، أو النفاد للتكلفة المرسملة الخاصة باستخراج النفط، وكذا إهلاك المعدات والتجهيزات المساعدة، وذلك في ظل طريقتي المجهودات الناجحة والتكلفة الكلية.

وفي **الفصل العاشر** تمت مناقشة المعالجة المحاسبية للنقص أو الانخفاض Impairment في كلٍ من العقود المؤكدة وغير المؤكدة، مسترشدين في ذلك بالمعيار المحاسبي الدولي رقم ٣٦، وبالممارسة المتبعة في الدول الرائدة في صناعة النفط.

وتناول **الفصل الحادي عشر** مناقشة الكيفية التي يتم بها قياس كميات الزيت والغاز المنتجة والمباعة، نظراً لأهمية إلمام المحاسبين بذلك.

وقد تضمن **الفصل الثاني عشر** الجوانب المرتبطة بتسويق الزيت والغاز الطبيعي، حيث تمت مناقشة التطور التاريخي لتسعير الزيت الخام، ودور منظمة الأوبك في هذا الصدد. كما تم بصورة مختصرة التعريف بمنظمة الأوابك، وكذا التعريف بخام الإشارة التي يتم الاستناد إليها في تحديد أسعار أنواع الزيت الخام المختلفة. وقد تمت في بقية الفصل مناقشة الأسواق والترتيبات التعاقدية لتسويق كل من الزيت والغاز.

وفى **الفصل الثالث عشر** تمت مناقشة المعالجة المحاسبية لمبيعات الزيت الخام والغاز الطبيعي وسوائل الغاز الطبيعي، وفقاً لطرق التسجيل المختلفة. ونظراً لوجود العديد من الجوانب التي تؤثر في تحديد قيمة الإيرادات من مبيعات الزيت أو الغاز أو كلاهما، فقد تم توضيح المعالجة المحاسبية لتلك الجوانب.

وفى **الفصل الرابع عشر** تمت مناقشة بعض صور الترتيبات التعاقدية والمتمثلة في التنازل Farm in/out عن كل أو جزء من الحصة إلى طرف آخر، وكذا مناقشة

المعالجة المحاسبية للحصة المحمولة Carried Interests، والاتحاد Unitization الذي يتم بين أكثر من طرف من أجل تطوير الحقل والإنتاج منه بطريقة أكثر فعالية واقتصادية لمختلف الإطراف. وقد اختتم الفصل بمناقشة الترتيبات التعاقدية للاستثمار في حصص وشركات مشتركه Joint Ventures، وذلك في ظل الترتيبات التعاقديه التي تتضمن إمّا رقابة مشتركه على العمليات jointly controlled operations، أو رقابة مشتركه على الأصول jointly controlled assets، أو شراكه من خلال الرقابه المشتركة على الوحدة Jointly controlled entity، والتى يترتب على هذا النوع تكوين شركة مشاركة Joint Ventures.

ويترتب على الترتيبات التعاقدية الكثير من الجوانب التي يتطلب الأمر إيجاد المعالجة المحاسبية اللازمة لمواجهتها. فبعض عقود الغاز تتضمن ما يعرف "بعقود خذ – أو – ادفع"، وفى هذه الحالة قد يكون أو لا يكون من حق المشترى استرداد الكمية التي دفع قيمتها ولم يأخذها. ومن جهة أخرى نجد من الناحية العملية أنه يصعب أن يلتزم كل شريك بأخذ وبيع حصته فقط كل فترة من الزيت أو الغاز، وذلك في ظل مختلف الترتيبات التعاقدية، بل نجد أن بعض الملاك قد يأخذ ويبيع أكثر من حصته overlift or overtake، والبعض أقل من حصته underlift or undertake، وهذا هو ما يسمى بعدم التوازن lifting imbalance، وهو ما تمت مناقشته في **الفصل الخامس عشر.**

وقد تمت في **الفصل السادس عشر** مناقشة الشراء والبيع والتخلي عن عقود الموارد النفطية، في ظل طريقتي المجهودات الناجحة والتكلفة الكلية، وذلك لكل من العقود المؤكدة وغير المؤكدة. وبالإضافة إلى ما سبق، فقد تمت في هذا الفصل مناقشة المعالجة المحاسبية للتخلي عن العقود، أو ما يسمى بتقاعد العقود. وبالرغم من عدم وجود معيار محاسبي دولي يناقش بيع وشراء عقود الموارد النفطية، فقد تم الاعتماد على المعايير المحاسبية الدولية العامة كلما كان ذلك ممكناً. وبالنسبة للجوانب التي تعذر فيها تطبيق المعايير المحاسبية الدولية، نظراً لخصوصية صناعة النفط، فقد تم الاعتماد على الممارسة الأمريكية في هذا الصدد.

ونظراً للدور الكبير الذي تلعبه الاحتياطيات النفطية في العديد من الجوانب المحاسبية، وهو ما يتطلب من المحاسبين والعاملين في صناعة النفط الإلمام به، فقد خصص **الفصل السابع عشر** لمناقشة طبيعة الاحتياطيات من الزيت الخام والغاز، والكيفية التي تتبع في تقديرها وتقييمها والإفصاح عنها في القوائم المالية. وبالإضافة إلى مناقشة المعالجة المحاسبية التقليدية للاحتياطيات، والتي تقوم على أساس التكلفة، فإنه تمت مناقشة المعالجة المحاسبية للاحتياطيات على أساس قيمة الاحتياطيات في صلب القوائم المالية.

القسم الثاني: الشركات العاملة وإدارة المصالح المشتركة:

نجد في صناعة النفط أن هناك العديد من الترتيبات التعاقدية لاستغلال الموارد النفطية. وطالما وهناك أكثر من طرف في مختلف الترتيبات التعاقدية، بما فيها الدولة المضيفة في بعض الحالات، فإنه عادة ما يتم عمل عقد لتشغيل الشراكة. وعادة ما تتضمن عقود الشراكة قيام أحد الملاك الحامل لحصة عاملة Working interest owners بإدارة الشراكة، والذي يسمى بالشركة العاملة Operator، وهو ما يتم من خلال عمل عقد خاص يوضح تفاصيل إدارة أو تشغيل الشراكة من قبل الطرف الذي تم اختياره، ويسمى ذلك العقد بعقد تشغيل الشركة Joint Operating Agreement (JOA). وهو ما ستتم مناقشته في هذا القسم من خلال **الفصل الثامن عشر**، حيث سيتم التعريف بعقود تشغيل الشراكة، وما تترتب عليها من معالجات محاسبيه في دفاتر كل من الشركاء العاملين وغير العاملين. ولفهم ما سبق، فقد تم في بداية الفصل توضيح المقصود بكل من التكاليف أو الأعباء المباشرة وغير المباشرة. وقد تم اختتام الفصل بمناقشة المعالجة المحاسبية لتحويل كل من المواد والأصول من عقود تملكها الشركة العاملة، إلى عقد الشراكة، والعكس.

القسم الثالث: رقابة الجانب الحكومي في الدول المضيفة على الشركات النفطية العاملة:

نظراً لدخول الجانب الحكومي في الدول المضيفة، بما فيها الجمهورية اليمنية، كشريك مع الشركات النفطية الأجنبية، فإن الأمر يتطلب، من الناحية الأكاديمية

والمهنية، دراسة طبيعة هذه الشراكة لإثراء الجانب الحكومي في الدول المضيفة بالجوانب المحاسبية التي يجب أخذها في الاعتبار، لضمان حسن استغلال مورد النفط، كأحد أهم موارد المجتمع. وبالتالي فقد حظي هذا الجانب بمساحة كبيرة في هذا الكتاب، تمثلت في خلاصة لبعض الأبحاث التي أعدها ونشرها المؤلف حول رقابة الجانب الحكومي اليمنى على الشركات النفطية ومراجعة نفقاتها.

وقد تمثل هدف هذا القسم من الكتاب في دراسة وتحليل الجوانب المختلفة لرقابة الدول المضيفة، بما فيها الجمهورية اليمنية، على الشركات النفطية، مع اقتراح الوسائل والإجراءات المناسبة لتحقيق تلك الرقابة. وهو ما تم تحقيقه من خلال ما تضمنته العديد من الفصول التي اشتمل عليها هذا القسم.

ففي **الفصل التاسع عشر**، الخاص بالدول المضيفة في الشرق الأوسط والشركات النفطية الأجنبية تمت فيه مناقشة عدة جوانب، تمثل أولها في استعراض التطور التاريخي لاتفاقيات وعقود الامتيازات النفطية، بما فيها عقود المشاركة في الإنتاج في الشرق الأوسط عموماً، وذلك من أجل تقديم واستخلاص الأبعاد التي تشتمل عليها الاتفاقيات الحديثة، لتعتبر بمثابة مرجع للجهات المعنية باتفاقيات النفط، سواء تلك التي تشارك في صياغتها، أو تقوم بالموافقة عليها، كالجهات التشريعية في الدولة، وهو ما يجب أن يحظى باهتمام الجهات المعنية في الدول المضيفة، بما فيها الجمهورية اليمنية.

وعادة ما تقوم الشركات النفطية الأجنبية بعمل دراسة مستفيضة، قبل الدخول في اتفاق مع دولة مضيفة، تلافياً للمخاطر والخسائر التي قد تتعرض لها، وهو ما تمت الإشارة إليه في هذا الفصل. ويعتبر معرفة كل ما سبق بمثابة خلفية أساسية، يتطلب الأمر معرفتها قبل الخوض في كيفية رقابة الجانب الحكومي على الشركات النفطية العاملة في الدولة المضيفة.

أما **الفصل العشرون**، والذي خصص لوضع **الإطار المتكامل للرقابة على الشركات النفطية في ظل عقود المشاركة في الإنتاج**، فقد اشتمل على دراسة مستفيضة لرقابة الجانب الحكومي على الشركات النفطية في ظل عقود المشاركة في الإنتاج، حيث تم،

في بداية هذا الفصل، استخلاص مرتكزات الإطار المتكامل للرقابة التي يجب أن يمارسها الجانب الحكومي على الشركات النفطية، والتي تمثلت في ثلاثة مرتكزات رقابية، تتكامل فيما بينها في تحقيق الأهداف المنشودة من عملية الرقابة. فقد تمت في المرتكز الأول مناقشة **طبيعة صناعة النفط والنفقات المصاحبة لمراحل استخراجه**، باعتبار ذلك يمثل القاعدة التي تساعد في فهم طبيعة المهام التي تتم، والنفقات المرتبطة بكل منها، ونوعية المواد والأصول المستخدمة في مجال النفط ليعتبر ذلك منطلقاً للرقابة على بنود النفقات، ولمناقشة الموازنات، وفهم برامج العمل. وتمت في المرتكز الثاني مناقشة **عقود المشاركة في الإنتاج**، باعتباره ينظم العلاقة بين الدولة والشركة النفطية، ويحدد الجوانب محل الرقابة، والإجراءات المتبعة وفقاً لنصوص العقد. أمّا المرتكز الثالث، والذي تُمثل في **الرقابة على تنفيذ عقود المشاركة في الإنتاج**، فقد تمت فيه مناقشة آلية تنفيذ الرقابة على عقود المشاركة في الإنتاج من قبل الجانب الحكومي، وذلك من خلال مجموعة من المرتكزات الفرعية ذات الطابع المحاسبي والفني والإداري، والتي تتكون من إحدى عشرة وسيلة رقابية.

وقد تم في ضوء تلك المرتكزات، وضع إطار متكامل لرقابة الجانب الحكومي على الموارد النفطية، في ظل عقود المشاركة في الإنتاج بصورة عامة، وبما يناسب تلك العقود المشابه لتلك السائدة في الجمهورية اليمنية بصورة خاصة.

وفى محاولة لسد النقص الشديد في مجال مراجعة الجانب الحكومي لنفقات الشركات النفطية، في ظل عقود المشاركة في الإنتاج، ليس في اليمن فحسب، ولكن في مختلف الدول المضيفة، فقد خصص **الفصل الواحد والعشرون** لدراسة وتحليل إحدى الوسائل الرقابية الهامة التي يمارسها الجانب الحكومي في مختلف الدول المضيفة، وهى مراجعة نفقات الشركات النفطية في ظل عقود المشاركة في الإنتاج. لقد تم في هذا الفصل تقديم دراسة مستفيضة لمختلف جوانب المراجعة في ظل عقود المشاركة في الإنتاج، من حيث تحديد المتطلبات الأساسية للمراجعة، وأسس مراجعة النفقات، والإعداد للمراجعة، وتحديد نطاق وبرنامج المراجعة، والكيفية التي تتم بها إجراءات مراجعة نفقات الشركات النفطية، وما يجب عمله أثناء العمل الميداني للمراجعة والكيفية التي يتم بها إعداد تقرير المراجعة.

وقد تمت بلورة الجوانب التي اشتمل عليها هذا الفصل، ووضعها في صورة نموذج، يعتبر بمثابة دليل يسترشد به الجانب الحكومي في مراجعة نفقات الشركات النفطية العاملة في الدولة المضيفة من جهة ، وتستعين به المؤسسات الأكاديمية في مجال التدريس والأبحاث من جهة أخرى، وهو ما يعتبره المؤلف إضافة حقيقية في هذا المجال، خاصة إذا ما عرفنا أنه يوجد قصور شديد من قبل المؤسسات المهنية في إصدار نشرة، أو إجراءات معينة تنظم عملية مراجعة الجانب الحكومي لنفقات الشركات النفطية.

ومن الجدير بالذكر أنه تمت الاستعانة، في إعداد المادة العلمية لهذا الكتاب بأحدث الكتب المهنية، والنشرات، والمعايير المحاسبية الصادرة عن المنظمات المهنية الخاصة بالمحاسبة المالية، أو تلك الخاصة بمحاسبة النفط. واستجابة للتوجه الدولي الجديد نحو التحول إلى استخدام المعايير المحاسبية الدولية، فقد تمت مراعاة المعايير المحاسبية الدولية التي يمكن تطبيقها في صناعة النفط بقدر الإمكان، بما في ذلك المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ٦، والخاص باستكشاف وتقييم الموارد الطبيعية Exploration for and Evaluation of Mineral Resources. وبالنسبة للجوانب التي لم تشتمل عليها تلك المعايير، فقد تم الاستناد إلى المعايير والممارسة الأمريكية باعتبارها الأكثر نضوجاً واستخداماً.

كذلك فإن المؤلف استند في تغطية العديد من المواضيع على المنشورات الصادرة عن مجلس جمعيات محاسبي النفط Council of Petroleum Accountants Societies (COPAS)، والقواعد الصادرة عن هيئة تداول الأوراق المالية Securities and Exchange Commission (SEC). وأخيراً فإن خبرة المؤلف لعدة سنوات، وما قدّمه من أبحاث في مجال محاسبة النفط، قد أسهمت، ولو بصورة متواضعة، في إخراج الكتاب بالصورة التي هو عليها. إذ أن ذلك ساعد على دراسة طبيعة صناعة النفط، والمشاكل المتعلقة بها، من الناحية الفنية والإدارية والقانونية والمحاسبية، وتداخل تلك الجوانب وانعكاساتها على المعرفة التي يجب أن يتحلى بها المحاسبون والقادة الإداريون العاملون في صناعة النفط.

شكر وتقدير

يسعدني أن أقدم بالغ الشكر والتقدير لقيادات وزارة النفط والمعادن بالجمهورية اليمنية، لإتاحة الفرصة للمؤلف في العمل مع الوزارة، وكسب الخبرة العملية، ولما قدموه للمؤلف من دعم أثناء سنوات عمله، وبدون ذلك الاهتمام والرعاية لم يكن من الممكن تقديم هذا الكتاب، بالصورة التي هو عليها، للمكتبة العربية والجامعات اليمنية والجانب الحكومي.

وأخص بالشكر الأستاذ عبد الباري أحمد الوزير لما قدمه من ملاحظات ومقترحات قيمة، أثناء عمله مديراً عاماً للحسابات النفطية بوزرة النفط والمعادن، أسهمت بشكل كبير في إثراء القسم الثالث من هذا الكتاب، والخاص برقابة الجانب الحكومي على الشركات النفطية في الدول المضيفة.

وأقدم الشكر والتقدير لمؤسسة ديلويت آند توش (الشرق الأوسط) Deloitte & Touch (M.E.) لما تقدمه للمؤلف من دعم ورعاية في مختلف مراحل إعداد هذا الكتاب، وإتاحة الفرصة للمؤلف في حضور العديد من المؤتمرات والندوات الخاصة بصناعة الزيت والغاز في العديد من دول العالم، والتي تكاملت في إثراء ما ورد في هذا الكتاب من مواضيع. وأشكر كلاً من الأخ فتحي خيري صالح، والأخ محمد عمران فاروق لما قدماه للمؤلف أثناء مشاركته، ضمن فريق شركة ديلويت، في مراجعة نفقات الشركات النفطية العاملة في اليمن، من توضيحات للعديد من الجوانب التي أسهمت في إثراء ما ورد في الفصل الخاص بالنموذج المقترح لمراجعة الجانب الحكومي النفقات الشركات النفطية في ظل عقود المشاركة في الإنتاج.

وأسجل شكري لقسم المحاسبة والمراجعة في كلية التجارة والاقتصاد بجامعة صنعاء لاهتمامه بضرورة تدريس مادة محاسبة النفط، ضمن المقررات الدراسية، لتأهيل خريجيه للعمل في القطاع الخاص والحكومي ذات العلاقة بصناعة النفط، وهو ما يعتبر تلبية لمتطلبات المجتمع، ومواكبة للمناهج الدراسية في الجامعات العالمية والعربية، ولما يحتله مورد النفط من أهمية قصوى، كمصدر رئيسي لدخل العديد من الدول المضيفة، ومنها الجمهورية اليمنية.

وأتوجه بالشكر والتقدير لكلٍ من الأستاذ الدكتور محمد فضل الإرياني والأستاذ الدكتور محمد على الربيدى، الأستاذان في قسم المحاسبة والمراجعة – كلية التجارة والاقتصاد، جامعة صنعاء– للدعم والاهتمام اللذين قدماه أثناء المراحل المختلفة لإعداد الطبعة الأولى من هذا الكتاب. كما أقدم شكري وتقديري للدكتور إبراهيم عبد القدوس مفضل على ما قدمه من ملاحظات قيمه أسهمت في تطوير الكثير من الجوانب التي اشتملت عليها هذه الطبعة من الكتاب.

وفى الأخير الشكر والتقدير للأستاذ الدكتور عبد البارى الشرجبى، والذي تكرم بمراجعة الجزء الأكبر من محتويات الكتاب من الناحية اللغوية.

وارجو من الله العزيز القدير أن أكون قد وفقت في تقديم مرجعٍ في محاسبة النفط للمكتبة العربية يعود بالنفع على الطالب الجامعي ولغيره من المهتمين بصناعة النفط، كما أرجو أن أكون قد وفقت في عرض الأفكار التي اشتمل عليها الكتاب بمنهجية ملائمة.

والله الموفق،،

د.عبد الملك إسماعيل حجر

القسم الأول

صناعة النفط من الناحية الفنية والمحاسبية

اشتمل هذا القسم على سبعة عشر فصل، تتكامل فيما بينها لإظهار طبيعة صناعة النفط، والجوانب الفنية لمراحل الاستخراج المختلفة. وتمت مناقشة الجوانب المحاسبية المختلفة، بدءاً من مرحلة الاستطلاع، وحتى مرحلتى الإنتاج والإقفال، وكذا مناقشة قياس وتسويق وبيع الزيت والغاز، وما يرتبط بذلك من ممارسات محاسبية.

وقبل الخوض فيما اشتمل عليه هذا القسم من تفاصيل، فإنه سيتم التمييز بين أنشطة صناعة النفط المختلفة، واستعراض تطور استخداماته، والمجالات التي يستعمل فيها.

أنشطة صناعة النفط:

تتمثل أنشطة صناعة النفط في التالي:

١- أنشطة الاستخراج Upstream Activities: وتتضمن أنشطة الاستكشاف والإنتاج Exploration and Production (E&P)، والمتمثلة في الحصول على حق الاستكشاف، وهو ما يعرف بعملية الاقتناء، والاستكشاف والحفر والتطوير للاحتياطي والإنتاج، وذلك إلى النقطة التي يكون عندها من الممكن بيع النفط، أو جعله صالحاً للاستخدام.

٢- أنشطة التكرير والتسويق Downstream Activities : وتتضمن عمليات تكرير النفط وتجهيزه ونقله وتسويقه. وهناك منشآت تقوم بالنشاطين السابقين معاً، وتسمى بالمنشآت المتكاملة Integrated Enterprises.

٣- ونجد البعض يرى أن هناك نشاطاً آخر يقع بين النشاطين السابقين يسمى Midstream، ويتضمن النشاط الخاص بالنقل Transportation، عبر خط الأنبوب، أو وسائل النقل الأخرى، في حالة عدم اشتمال النشاط السابق عليه.

ويتضمن هذا النشاط أيضاً العمليات المرتبطة بمخازن الزيت والغاز الطبيعي والمنتجات النفطية المكررة.

وسيتم في كتابنا هذا الاقتصار على النوع الأول من أنشطة صناعة النفط، والمتمثل في نشاط الاستكشاف والإنتاج، أو ما يسمى باستخراج النفط Upstream، وكذا المناقشة المختصرة لبعض أنشطة التسويق.

التطور التاريخي لاستعمال النفط:

التالي ملخص للتسلسل التاريخي لاستعمال النفط :

- قدماء المصريين في دهن المومياات لحفظها.
- ملك بابل (٦٠٠ سنة قبل الميلاد) في أعمال البناء ورصف الطرقات.
- الهنود الحمر (أمريكا) كوقود وعلاج للأمراض قبل المستعمرين البيض بمئات السنين.
- فى عام ١٧٥٠م لوحظ في أمريكا وجود تسربات للزيت الخام.
- ثم في عام ١٨٥٠م في أمريكا بدأ الاستخدام ، وكانت أول بئر اكتشف فيها النفط هي عبر مواطن أمريكي يدعى ادوين دريك Edwin Drake، وبعدها انتشرت الاستكشافات في الولايات الأمريكية.
- فى الشرق الأوسط: في إيران عام ١٩٠٨م، ثم العراق عام ١٩٢٧م، والسعودية عام ١٩٣٨م.
- زاد الطلب بسبب الحربين العالميتين، الأولى والثانية كوقود لتسيير السفن والطائرات. ثم بعد ذلك الاستخدام في المجال الزراعي والصناعي.

مجالات استخدامات النفط:

يستخدم النفط في العديد من المجالات. فالزيت الخام والغاز يوفر ٦٠% من إحتياجات العالم من الطاقه، وبقية الإحتياجات البالغه ٤٠% يتم توفيرها من الفحم والطاقة النووية وغيرها من المصادر الأخرى. ونجد أن حوالى ٦٥% من الزيت الخام والغاز يستخدم كوقود لوسائل النقل المختلفة. والباقى ٣٥% يستخدم فى التدفئة المنزلية وتوليد الكهرباء، ومادة خامه للصناعات البتروكيماوية وذلك في المجال الزراعي والصناعي والطبي والهندسي. وتتمثل مجالات استخدام النفط بصورة أكثر تفصيلاً في التالي:

المنظفات الصناعية، والنسيج، وصناعة أدوات التجميل، ومزيلات الروائح، والكريمات، ومعاجين الأسنان، ودباغة الجلود، والغراء والصمغ، والصناعات التعدينية لتركيز الخامات وتنقيتها من الشوائب، وصناعة البلاستيك والمطاط الصناعي، وصناعة مواد إطفاء الحريق، والأحبار، ومواد الطلاء، والمتفجرات، والصناعات الغذائية، والأنابيب والأكياس البلاستيكية، والأدوات المنزلية، ولعب الأطفال، وتغليف أسلاك الكهرباء، والمبيدات بكافة أنواعها والمشروبات الغازية، والألياف الصناعية، والدهانات، والمواد اللاصقة والأسمدة الزراعية، ومادة مضادة لتجمد المياه، وفى أجهزة تبريد السيارات، والعطور، ومذيب للزيوت، ومخدر موضعي، ويستخدم لمحركات السيارات لمنع الترسبات، وفى صناعة الأحذية، والسيور، والملابس، وصناعة السجاد، وشاشات التلفزيون، ونوافذ السيارات والطائرات، وأقطاب الكهرباء، والبطاريات الجافة، وغير ذلك.

الفصل الأول

صناعة النفط

طبيعتها

ومراحل استخراجها

الفصل الأول

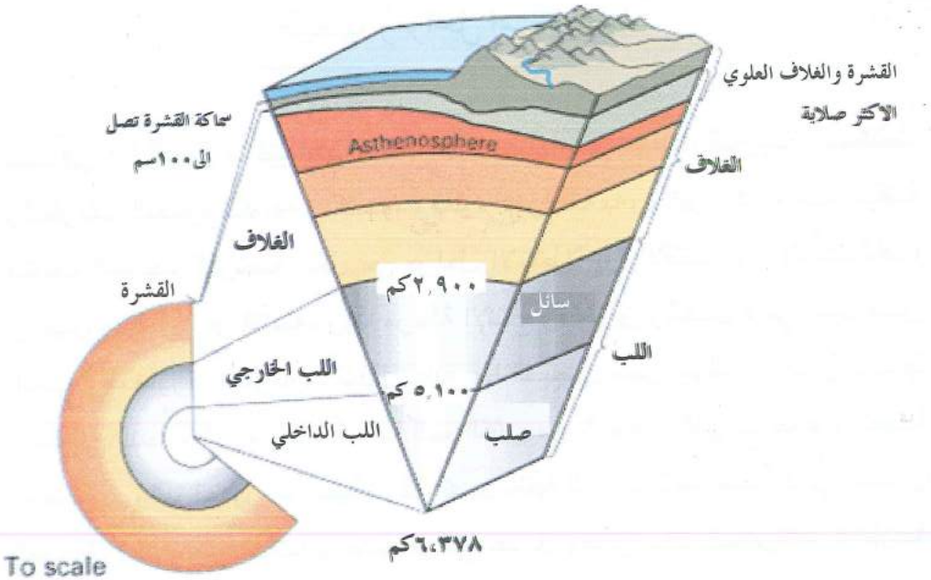
صناعة النفط

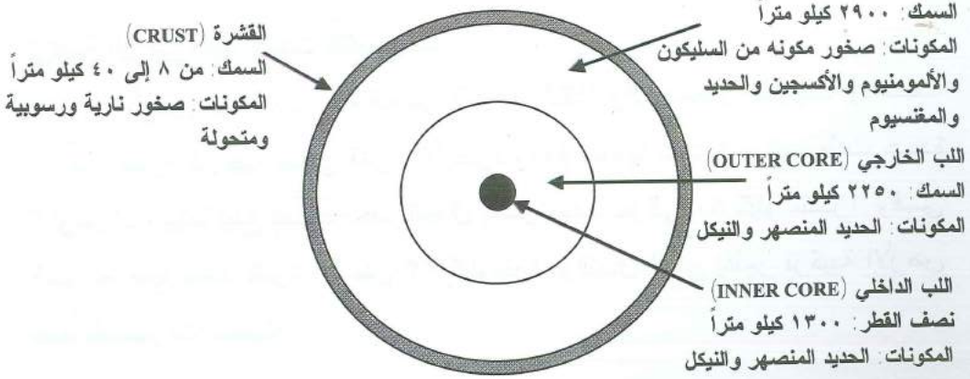
"طبيعتها ومراحل استخراجها "

ستتم في هذا الفصل مناقشة طبيعة صناعة النفط، من حيث التعريف بالنفط، والنظريات المفسرة لتكوينه ومكامنه، والعلوم المرتبطة به، وغير ذلك. وستتم مناقشة مختلف الجوانب المرتبطة بكلٍ من مراحل الاستطلاع، والاقتناء، والاستكشاف، والتقييم، والتطوير أو التنمية، وكذا مرحلة الإنتاج والتخزين والنقل في كلٍ من اليابسة والمغمورة. فمعرفة ما اشتمل عليه هذا الفصل من جوانب عن نشاط استخراج النفط يعتبر مرتكزاً أساسياً لفهم الكثير من الجوانب التي سيتعامل معها المحاسبون والمراجعون من جهة، وكذا تقديم خلفية للجهات الحكومية في الدول المضيفة، التي تتولى مناقشة واعتماد برامج عمل وموازنات الشركات النفطية والرقابة عليها من جهة أخرى.

تركيبة الأرض طبقاً لأحدث التصورات:

تتكون الأرض من طبقات متعاقبة من المعادن الثقيلة والصخور النارية وتغلف الأرض قشرة خارجية تسمى قشرة الأرض، ويبلغ سمكها تحت قاع المحيطات عدة كيلومترات، بينما يبلغ السمك تحت الجبال والمرتفعات حوالي ٨٠ كيلو متراً. وفي المتوسط يبلغ سمك قشرة الأرض ٣٣ كيلومتراً. والشكل التالي يظهر تركيبة الأرض طبقاً للتصورات الحديثة:





ويلاحظ أن القشرة الأرضية تتكون من عدت تركيبات صخرية هي:

- **الصخور الناريه:** وتحتوى على مادة منصهرة شديدة الحرارة تسمى الصهارة البركانية، وحرارتها تتراوح من ٧٥٠ – ١٢٥٠ درجة مئوية، وتصل إلى سطح الأرض من خلال بعض الشقوق في صورة براكين، حيث تقذف الحمم البركانية إلى الخارج.
- **الصخور الرسوبية** Sedimentary Rocks: وتتكون نتيجة ترسب مواد، مثل بقايا النباتات، والحيوانات، والفتات الصخري، والمعادن، وغيرها. وهذه هي أهم أنواع الصخور التي تتواجد فيها المعادن والنفط. ومن أمثلة هذه الصخور: الحجر الرملي sandstone، والحجر الجيرى limestone، والدولوميت dolomite، والحجر الطلى shale.
- **الصخور التحويليه:** وهى صخور تتحول بسبب الضغط والحرارة إلى صخور أخرى.

المقصود بالنفط:

كلمة نفط Petroleum، تشير إلى الزيت الخام Crude Oil والغاز الطبيعي Natural Gas فالنفط يوجد في صورة سائله، أو غازية، ويعتمد ذلك على عدد الذرات Atoms الموجودة في الجزئ Molecule.

ويتكون النفط في صورته السائلة أو الغازية من خليط من المواد الهيدروكربونية Hydrocarbons، والتي تتكون من ذرات من الهيدروجين والكربون الموجود في بعض التكوينات الصخرية الموجودة تحت سطح الأرض.

ومن جهة أخرى، فإن كلمة Petroleum هي كلمة لاتينية الأصل، وتتكون من كلمتين، الأولى Petro وتعنى الصخر، والثانية leum وتعنى الزيت، ولهذا يسمى

الزيت الخام "بزيت الصخر" أو بالبترول، وهذا هو التعريف الضيق لكلمة نفط. بينما حقيقة الأمر أن كلمة نفط تعنى، كما سبق توضيحه، كلاً من الزيت والغاز الطبيعى، وهو ما يتحدد بحسب عدد الذرات الموجوده في الجزئ الذي يجعل المادة الهيدروكربونية تظهر إمّا في صورة سائلة أو في صورة غازيه، حيث يعرف الزيت الطبيعي بأنه نفط في صورة سائلة، ويعرف الغاز الطبيعى بأنه نفط في صورة غازية.

وكلما زاد عمق الطبقات الصخرية المكونة للنفط، زادت درجة الحرارة، وهو ما يتحدد على ضوئه نوعية النفط. فعندما تكون درجة حرارة الصخور بين ١٤٠-١٧٦ فهرنهيت، يتم تحويل الكائنات الحية الموجودة عند تلك الصخور إلى ما يعرف بالزيت الثقيل. وفى أعماق أكبر ودرجة حرارة من ١٧٦- ٣٤٧ فهرنهيت، يتكون الزيت المتوسط والخفيف، كنتيجه لانقسام الجزيئ molecules إلى أجزاء أصغر. وعند هذه الدرجة يتم الحصول على الغاز المخصب، والذي يسمى أيضا بالغاز الرطب، أو الغاز المبلل، أو المشبع بالماء rich(wet) gas. وعند درجة حرارة ٦٠٠ فهرنهيت*، يتم الحصول على الغاز الجاف dry (lean) gas.

*للتحويل من درجة الفهرنهيت إلى الدرجة المئوية كمايلى:

الدرجة المئوية = ٥÷٩ × (٣٢ – F) حيث F درجة الفهرنهيت.

وللتحويل من الدرجة المئوية إلى الدرجة الفهرنهيت كمايلى:

درجة الفهرنهيت = (٩÷٥ × C) + ٣٢ حيث C الدرجة المئوية.

النظريات المفسرة لتكوين النفط

هناك نظريتان تفسران نشأة النفط. الأولى وتسمى بالنظرية اللاعضوية Inorganic Theory، وتقضى بأن مادتي الهيدروجين والكربون موجودتان تحت سطح الأرض، وقد اتحدتا لتكونان الهيدروكربون. أما النظرية الثانية، والتي تسمى

بالنظرية العضوية Organic Theory، وهى الأكثر قبولاً، فتقضى بأنه يرجع تكوين النفط الخام إلى بقايا الكائنات البحرية، من حيوانات ونباتات، لكون البحار كانت تغطى مساحات شاسعة من اليابسة في فترة ما قبل التاريخ – قبل ٣٠٠ مليون سنه، ثم تحللت هذه الحيوانات مع الوقت، واختلطت مع الطمي، وتجمعت في أعماق البحار والمحيطات في صورة طبقات رسوبية، تحول بعضها بفعل التعرية إلى صخور طينية متحجرة، وأخرى تحولت إلى صخور جيرية مسامية أو إلى أحجار رملية. وأخيراً تحولت الكائنات البحرية، التي تقع في تلك الصخور، إلى مركبات نفطية، بسبب الحرارة والضغط والبكتيريا وغير ذلك من العمليات.

هجرة النفط

مع الوقت، والضغط المتزايد للمُركّبات النفطية، ينتقل النفط أو يهاجر من مكان إلى آخر، حتى استقر فيما يسمىٰ بالمكامن، أو المستودعات النفطية في باطن الأرض. وهجرة النفط تتمثل فى إختراق كميات الزيت والغاز للتركيبات الصخرية. إما فى شكل رأسى أو افقى إلى مسافة مئات الكيلومترات حتى تستقر فى المكمن الجديد أو مايسمى بمصيدة النفط.

مكامن النفط

يقصد بمكامن النفط Petroleum Reservoirs، التركيبات الجيولوجية المحتوية على النفط، وهى عبارة عن تكوين صخري يحتوى على مادة النفط، ويمنعها من التسرب خارجه. وقد تكون محتويات المكمن إما زيت فقط أو غاز فقط، او خليط من الإثنين معاً. ويوجد الزيت الخام في المكمن مخلوطاً بالماء والذي عادة ما يكون تحت مادة الزيت، نظراً لأن كثافة الماء أكبر من كثافة الزيت، كما يوجد الغاز فوق الزيت في صورة غطاء، ويسمى بالغطاء الغازى gas cap، ويتجمع في فوهة المكمن،

والذي يحتوى أيضاً على شوائب مختلفة. وتوجد المكامن على أبعاد آلاف الأقدام تحت سطح الأرض. وتصنف المكامن إلى مكامن مؤكدة Proved Reservoirs، ومكامن محتمله Probable Reservoirs، ومكامن ممكنة Possible Reservoirs، وذلك حسب إمكانية إنتاج الكميات المقدرة من النفط اقتصادياً. ويسمى المكمن أيضاً بمصيدة الزيت Oil Trap، أو مصيدة النفط Petroleum Trap. ولمزيد من التفاصيل يتم الرجوع إلى الفصل الخاص بالاحتياطيات النفطية.

العوامل التي تؤثر في كمية النفط في المكمن

تعتمد كمية النفط في المكمن على عدة عوامل، أهمها مساحة المكمن وسمكه وقابليته للرشح، السماح للنفط بالانسياب، وكذا درجة المسامية ونسبة المياه والشوائب. وقد يحتوى المكمن على زيت خام وغاز طبيعي. وأحياناً قد يحتوى المكمن على الغاز الطبيعي فقط.

العلوم المرتبطة باستخراج النفط

من العلوم ذات العلاقة باستخراج النفط كلٍ من علم الجيولوجيا وعلم الجيوفيزياء. والجيولوجيا Geology هو علم دراسة تاريخ تركيبة الأرض. ومعظم الدراسات الجيولوجية تركز على بعض الجوانب الخاصة بالقشرة الأرضية، أو الجزء الخارجي من سطح الأرض. أما الجيوفيزياء Geophysics فهو العلم الذي يتولى دراسة خصائص الأرض، حيث يتم التعرف على خصائص طبقات الأرض من حيث درجة المغناطيسية، ودرجة الجاذبية، ومدى توصيل الطبقات للاهتزازات، وغيرها. وتتظافر الدراسات الجيولوجية والجيوفيزيقية لاستكشاف الزيت والغاز.

مراحل استخراج النفط

تتم عملية استكشاف وإنتاج النفط من خلال المراحل التالية:

أولاً – مرحلة الاستطلاع Prospecting.

ثانياً – مرحلة الحصول على حق الامتياز Acquisition of mineral rights.

ثالثاً – مرحلة الاستكشاف Exploration.

رابعاً- مرحلة التقييم Appraisal or evaluation.

خامساً – مرحلة التنمية أو التطوير Development.

سادساً – مرحلة الإنتاج والنقل Production & Transportation.

سابعاً – مرحلة الإقفال Closure.

وتجدر الإشارة إلى أنه بالإمكان دمج أكثر من مرحلة في مرحلة واحدة. كما تجدر الإشارة أيضاً إلى أن هناك تداخلاً بين المراحل المختلفة. فمثلاً أعمال الاستكشاف تتم في مرحلة التطوير والإنتاج أيضاً.

وتعتبر دراسة تلك المراحل ذات أهمية بالغة، للمحاسبين وغير المحاسبين، من المهتمين بأعمال النفط، وذلك من أجل الإلمام بالعديد من المفاهيم والمصطلحات والأعمال، التي تعتبر بمثابة متطلب أولى لفهم محاسبة النفط بصورة صحيحة، وفهم مختلف الأنشطة والمهام ذات العلاقة بصناعة النفط. وستتم في الصفحات التالية مناقشة تلك المراحل بشئ من التفصيل، حتى يتمكن المحاسب من الربط بين مختلف الأعمال الفنية والتكاليف المصاحبة لها، وفهم مدلول المسميات والمصطلحات التي ستواجهه أثناء ممارسته لعمله، سواء عند دراسة المستندات والوثائق، أو قيدها في الدفاتر، أو القيام بالمراجعة والتحقق.

أولاً – مرحلة الاستطلاع
Prospecting

تعريف: هي المرحلة التي يتم فيها البحث عن المنطقة المناسبة التي سيتم اقتناؤها للبحث والاستكشاف فيها، حيث يتم عمل تقييم جيولوجي على مساحة واسعة قبل الحصول على عقد الاقتناء، أو الحصول على حق الامتياز النفطي.

وتتمثل **أنشطة هذه المرحلة** في الحصول على البيانات الجيولوجية التاريخية وتحليلها، وكذا القيام بدراسات جيولوجية وجيوفيزيقية، وذلك قبل الحصول على أو اقتناء العقد. وقد يتم الحصول على البيانات في مرحلة الاستطلاع من خلال المسح المغناطيسي، أو مسح الجاذبية، وهو ما يتطلب الحصول على موافقة بذلك من قبل مالك الأرض، والذي قد يكون شخصاً طبيعياً أو معنوياً، كما في الولايات المتحدة الأمريكية، أو الدولة كما في الكثير من البلدان، ومنها العربية.

وهناك أعمال استطلاعية لا تحتاج للوصول إلى منطقه التواجد المادي، وذلك في حالة استخدام الأقمار الصناعية. وتقوم الدول المضيفة المعنية بوضع الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذه المرحلة، وغالبية الدول تقوم ببيع بيانات معينه يتعين على الشركات شراؤها، حتى ولو لم تستخدمها.

وفى حالة ما يكون المالك للمنطقة شخصاً، فإن الأمر يتطلب الحصول على ترخيص للقيام بالاستطلاع Prospecting Permit، يتيح للشركة دخول المنطقة، والقيام بالدراسات الجيولوجية والجيوفيزيقية خلال فترة، عادة ما تكون قصيرة. وعادة ما تكون تكلفة ذلك الترخيص بسيطة، وأحياناً يتم تجديد الفترة للقيام بأعمال الاستكشاف في المراحل التالية. وإذا تطلب الأمر القيام بأعمال استكشافية تفصيلية، فإن الأمر قد يتطلب الحصول على ترخيص خاص بذلك، يسمى ترخيص استكشاف Exploration Permit، والذي تكون تكلفته في العادة أكبر من تكلفة ترخيص الاستطلاع وفى حالة الحصول على ترخيص الاستكشاف قبل تاريخ اقتناء العقد،

فإنه عادة ما يتضمن ذلك الترخيص حق الاقتناء. وإذا كانت نتيجة البحث والاستطلاع الأولية غير مشجعة، فإنه يتم التوقف عن السعي للحصول على العقد.

ثانياً – مرحلة الاقتناء
Acquisition of mineral rights

تعريف: هي المرحلة المرتبطة بالتعاقد القانوني بين الشركة النفطية (المقاول) ومالك الأرض (الدولة أو شخص طبيعي)، وذلك بغرض القيام بأعمال الاستكشاف والتطوير والإنتاج للزيت أو الغاز في منطقة معينة.

أما **انشطة هذه المرحلة** فهي ترتبط بنوع الترتيبات التعاقدية والتي يمكن تصنيفها إلى نوعين كما يلي:

النوع الأول : ترتيبات تعاقدية رئيسية:

وتتمثل في الأتي:

١- عقد الاستئجار Lease Agreement.

٢- عقد الامتياز Concession.

٣- عقود المشاركة في الإنتاج Production Sharing Agreement (PSA).

٤- عقود الخدمات Services Agreement.

والتالي تعريف مختصر بهذه الترتيبات التعاقدية، والتي ستتم مناقشتها بالتفصيل في الفصل الثالث من هذا الكتاب.

١ - عقود الاستئجار Mineral Leases:

وهى عقود يتم بموجبها قيام مالك الأرض، والذي قد يكون شخصاً طبيعياً أو معنوياً، بمنح الشركة النفطية الحق باستغلال المنطقة المؤجرة Property. وهذا يتضمن حق الاستكشاف والتطوير والإنتاج. إن حق الملكيه الذي تحصل عليه الشركة النفطية يسمى بحق الملكية العاملة، وبالتالي فإن الشركة النفطية هي الحاملة لحق الملكية

العاملة working interest owner، بينما المؤجر (المالك الأصلي للأرض) يحصل على حصة غير عاملة Non-working Interest. وقد تم في الفصل الثالث مناقشة السمات المختلفة لهذا النوع من العقود بشيء من التفصيل.

٢ - عقود الامتياز Concession Agreements :

وهى عقود يتم بموجبها قيام الدولة بمنح حق الامتياز للشركات النفطية للاستكشاف والتطوير والإنتاج. ففي بريطانيا مثلاً تقوم الدولة بالإعلان عن مناقصة استغلال الموارد النفطية في بحر الشمال، حيث تقدم الشركات النفطية عروضها، ومن ثم يتم تقييم العروض، ويمنح الفائز ترخيصاً license في المياه المغمورة، وهذا الترخيص شبيه بعقد الاستئجار السابق مناقشته. غير أنه في حالة التعاقد خارج أمريكا، أو في الدول المضيفة، فإن العقد يسمى بعقد الامتياز. وقد تم في الفصل الثالث مناقشة السمات المختلفة لهذا النوع من العقود بشيء من التفصيل.

٣ - عقود المشاركة في الإنتاج:

Production Sharing Agreement (PSA)

وهى عقود يتم بموجبها قيام الدولة المضيفة بمنح الشركة النفطية (المقاول) حق الاستكشاف والتطوير والإنتاج. وفى ظل هذه الترتيبات التعاقدية يتحمل المقاول (الشركة النفطية) مخاطر الاستثمار، من خلال القيام بأعمال البحث عن النفط. فإن لم تسفر النتيجة عن وجود نفط، يتحمل المقاول كافة التكاليف. وإن اتضح وجود نفط، تصبح الدولة المضيفة شريكاً، ويتم اقتسام الإنتاج وفق ما يتم الاتفاق عليه في العقد. ويعتبر هذا النوع من العقود هو الأكثر شيوعاً حالياً، **وقد تم في الفصل الثالث مناقشة السمات المختلفة لهذا النوع من العقود بشيء من التفصيل.**

٤ - عقود الخدمات Services Agreement:

تنقسم عقود الخدمات إلى نوعين:

النوع الأول: عقود خدمات خالية من المخاطرة

Non Risk Service Contracts

حيث تقوم الدولة بتحمل كافة مخاطر الاستكشاف والتطوير، ودور الشركة النفطية هو تقديم خدمات مقابل أتعاب معينة في منطقة محدودة وتظهر هذه العقود في المناطق التي تحقق فيها الإنتاج غير أن هناك حاجة لتجديد الحقل، أو منطقة الإنتاج. وتتمثل الخدمات التي تقدمها الشركة النفطي في صورة تحسين للآبار وتطوير الإنتاج، وغير ذلك من الخدمات التي عادة ما تتضمن استخدام تكنولوجيا متطورة. وقد تم مؤخراً عمل عقود من هذا النوع في مناطق غير مؤكدة، وتتضمن القيام بالاستكشاف والتطوير والإنتاج، ولا يوجد عقد نمطى معين.

النوع الثاني:عقود خدمات حاملة للمخاطر

Risk - Service Contracts

وفى ظل هذا النوع من العقود يتحمل المقاول كافة التكاليف والمخاطر المصاحبة لأعمال الاستكشاف والتقييم والتطوير. وفى حالة وجود نفط ويتم الإنتاج، فإنه يسمح للمقاول باسترداد التكاليف، بالإضافة إلى منحه أتعاباً في مقابل ما يقدمه من خدمات. وقد تم في الفصل الثالث مناقشة السمات المختلفة لهذا النوع من العقود بشيء من التفصيل.

النوع الثاني: ترتيبات تعاقدية اخرى:

وهى ترتيبات متنوعة وكثيرة ومنها:

التنازل، الحصة المحمولة، الإتحاد، وشركات المشاركة، وغيرها من الصور التعاقدية والتي سيتم تناول العديد منها في الفصول القادمة.

ثالثاً – مرحلة الاستكشاف
Exploration

تعريف: هي المرحلة التي تأتي بعد الحصول على عقد الاقتناء وترتبط بتنفيذ الأنشطة المتعلقة بالبحث والتنقيب عن النفط في المنطقة التي حددها العقد، ووفق الـصلاحيات والشروط والحقوق المتفق عليها في ذلك العقد.

وتتوزع **انشطة هذه المرحلة** في نوعين رئيسيين من الأنشطة هما:

النوع الأول – أنشطة الفحص الجيولوجي والجيوفيزيقي.

النوع الثاني - أنشطة الحفر الاستكشافي.

والتالي تفاصيل تلك الأنشطه:

النوع الأول – أنشطة الفحص الجيولوجى والجيوفيزيقى:

وتعرف بالأنشطة الاستكشافية التي تسبق حفر الآبار الاستكشافية، ويتم مـن خلالهـا القيام بفحص جيولوجي وجيوفيزيقي مكثف، للمنطقة التي يحتمل بشكل كبير أن تكون واعده.

ويتم إجراء المسح الجيولوجي والجيوفيزيقي، وذلك لتحليل طبقات الأرض، تمهيداً لتحديد المكان الذي يمكن أن يتم فيه حفر البئر الاستكشافية. فمن خلال الدراسات الجيولوجية، تتم معرفة التركيبات الصخرية المكشوفة التي على سطح الأرض، لتحديد الأماكن التي يمكن أن توجد بباطنها مكامن نفطية. في حين تتم معرفة خصائص الصخور الموجودة تحت القشرة الأرضية، من خلال الدراسة الجيوفيزيقية. وفى ضوء نتائج تلك الدراسات، يتم تحديد المواقع التي يحتمل وجود مكامن نفطية فيها، من المنطقة المرخص بالاستكشاف والتنقيب فيها.

طرق الاستكشاف الجيولوجية والجيوفيزيقية

تتم الاستعانة في تنفيذ أعمال الاستكشاف، بالعديد من الطرق أو الوسائل الجيولوجية والجيوفيزيقية، والتي تتمثل في التالى:

أ- الطرق الجيولوجية:

من المعروف أن النفط لايوجد إلاّ في أنواع معينة من التركيبات الجيولوجية، وبالتالي يصبح تحليل ودراسة تلك الطبقات من المتطلبات الأساسية للبحث عن النفط. وتتم أعمال الاستكشاف الجيولوجي فوق سطح الأرض، من خلال الطرق التالية:

١- ملاحظة تسرب الزيت Oil seep:

تعتبر هذه الطريقة من أكثر الوسائل التي يتم الاعتماد عليها في تحديد أماكن وجود الزيت الخام، حيث تتم ملاحظة تدفق الزيت إلى سطح الأرض من ثقوب صغيرة. وقد تم اكتشاف أكبر حقول العالم بهذه الطريقة، بالرغم من أن الأمر يتطلب إيضاً إجراء العديد من الدراسات.

٢- المسح الجوى الفوتوغرافي وعبر الأقمار الصناعية

يتم من خلال المسح الجوى الفوتوغرافي، وعبر الصور التي يتم الحصول عليها من الأقمار الصناعية -Aerial Photography and Satellite Survey- الحصول على معلومات عن مناطق شاسعة تغطى آلاف الأميال المربعة. وفى ضوء هذه المعلومات، يتمكن الجيولوجيون من اختيار منطقة معينة لعمل دراسات مكثفة عنها. وتتمثل إحدى الطرق الرئيسية التي يستعين بها الجيولوجيون في الطائرات والرادارات، من أجل الحصول على الموجات التي ترتطم بسطح الأرض وتعود إلى

الرادار Arial photography. إلا أن هذه وسيلة مكلفة، وبالتالي يعتمد العلماء حالياً على البيانات التي يتم الحصول عليها من الأقمار الصناعية Land sat Satellites، التي يتم إطلاقها للتصوير من قبل بعض الدول المتقدمة. وبالرغم من أن الطرق التقليدية لا تزال قائمة، غير أن الشركات النفطية تعتقد بأن المعلومات التي يتم الحصول عليها عبر الأقمار الصناعية هامة للغاية، لأنها تساعد على استبعاد تلك المناطق التي لا يحتمل الحصول فيها على نفط، مما يوفر الكثير من الوقت والجهد والتكلفة.

٣- دراسة الأجزاء المكشوفة من سطح الارض:

يتم بموجب هذه الطريقة جمع بيانات عن المنخفضات والقنوات التي شقتها الأنهار والممرات المائية لدراستها من قبل الجيولوجيين، والتوصل إلى خصائص الطبقات المكونة لذلك الجزء المكشوف من الأرض. ويقوم الجيولوجيون بالبحث عن مدى وجود قواقع، أو بقايا كائنات بحرية، ليستدل من خلالها على وجود المواد الهيدروكربونية.

ب - الطرق الجيوفيزيقية:

يتم من خلال نتائج التحليلات والدراسات الجيوفيزيقة الحصول على تفسيرات للصخور الموجوده تحت سطح الأرض، والتي تساعد فقط على تحديد المكان المناسب لاحتمال وجود نفط، وذلك من خلال معرفة خصائص الطبقات الأرضية، من حيث درجة المغناطيسية، وقوة الجاذبية، ومدى توصيل الطبقات للاهتزازات، وهو مايؤدى إلى الحصول على:

١- خرائط للطبقات الجوفية Subsurface mapping، وهو مايتحقق من خلال المسح الزلزالي Seismic الذي يستخدم بشكل كبير حالياً.

٢- خرائط تركيبة السطح Structure surface maps، وهو ما يتحقق من خلال تقارير الآبار Well Logs، ومن المسح الزلزالي.

٣- مخطط مقطعي عرضي cross -section mapping، ويعتبر هذا الأسلوب في غاية الأهمية في المناطق التي تتميز بتعقد تركيبتها. وفى ظل الأساليب الجيوفيزيقية، واستخدام الكمبيوتر، أصبح بالإمكان عمل محاكاة في غاية التعقيد، وأصبح بالإمكان عمل مقاطع عرضية بدون الحاجة لحفر عدد كبير من الآبار. مع العلم أنه كان في الماضي يتم الحصول على المقاطع العرضية، والعينات الإحصائية، على أساس ما يتم الحصول عليه من معلومات عبر تقارير الآبار.

وتتمثل الطرق المستخدمة في تنفيذ الاستكشاف، والبحث الجيوفيزيقى عن المواد الهيدروكربونية في التالي:

١- طريقة مسح أو قياس الجاذبية Gravimetric Survey:

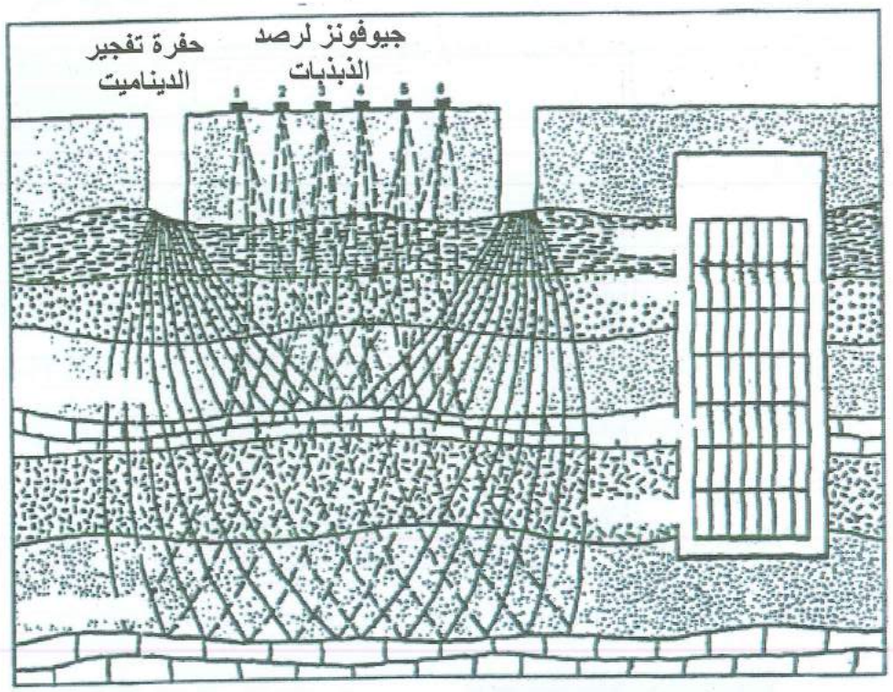
يتم من خلال هذه الطريقة قياس التباينات الصغيرة في قوة الجاذبية الأرضية. وتقوم على فكرة أن لكل نوع من أنواع الصخور درجة كثافة مختلفة، مما تنتج عنه قوة جاذبية مختلفة. وهذا النوع من المسح غير مكلف، وعادة ما يتم استخدامه للحصول على مؤشرات عامة، والتي في حالة ما تكون نتائجها إيجابية يتم عمل مسوحات أخرى أكثر تفصيلاً، مثل المسح الزلزالي. وتتم عملية القياس من خلال جهاز قياس الجاذبية القرافيمتر Gravimeter، والذي يقيس التغيرات الضئيلة في قوة الجاذبية الأرضية الناتجة عن اختلاف تركيبات الصخور. وتجدر الإشارة الى انه لا يتم الحصول على نتائج دقيقة فى حالة استخدام اجهزة قياس الجاذبية عبر الطائرات أو الزوارق البحرية.

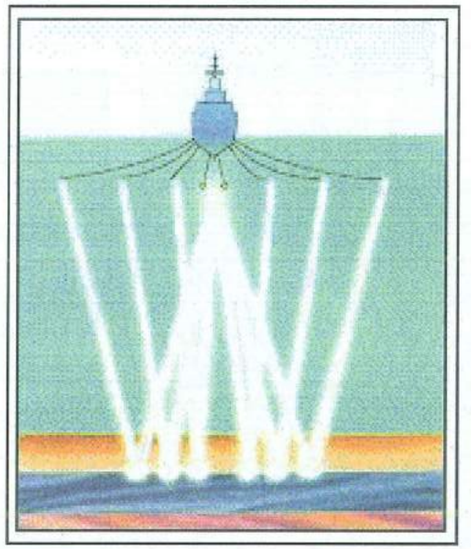
٢- طريقة المسح المغناطيسي Magnetic Survey:

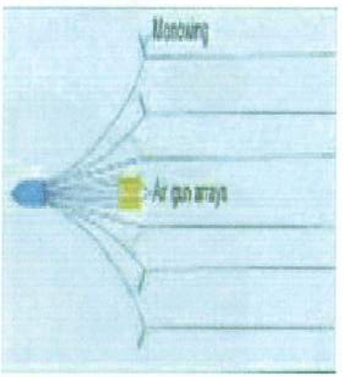
تعتمد هذه الطريقه على قياس التغير في شدة المجال المغناطيسى للأرض، حيث أن درجة المغناطيسية تتباين من مكان لآخر، بسبب اختلاف تركيبات الطبقات الصخرية في باطن الأرض. وبالتالي فإنه يتم قياس مغناطيسية الصخور لمعرفة التركيبات التي يسترشد بها في معرفة ما إذا كانت تحتوى على نفط من عدمه. وتتم عملية القياس من خلال جهاز قياس المغناطيسية Magnetometer، الذي يستطيع قياس درجة واتجاه المغناطيسية الأرضية التي تعبر عن تركيبة باطن الأرض. وتتم عملية قياس المغناطيسية من على سطح الأرض أو من على الطائرات او الزوارق البحرية.

٣- طريقة المسح الزلزالي Seismic Survey:

ويتم الاعتماد في هذه الطريقة على الموجات التي يحدثها الفنيون والتي تنعكس عن الصخور التي في باطن الأرض. وقد كان يتم إلى عهد قريب إحداث تلك الموجات من خلال تفجير شحنة من الديناميت في حفرة قريبة من سطح الأرض. أمّا حالياً فيتم الحصول على تلك الذبذبات، أو الموجات، من خلال ذبذبات، أو هزات تصدر من على شاحنات خاصة بالمسح الزلزالي. وفى جميع الحالات، فإن الموجات الصوتية تنتقل عبر قشرة الأرض، وبمجرد ارتطامها بطبقة صلبة، أو مسامية، فإن الموجة تنعكس إلى سطح الأرض، حيث يتم رصدها من خلال معدات خاصة تسمى بالسماعة الارضية او الجيوفون Geophones، ويتم الحصول على تقارير زلزالى بذلك Seismic Record، تخضع للدراسة والتحليل. والشكل التالي يظهر وسائل القيام بالمسح الزلزالى، عبر العربات والسفن والطائرات، وبندقية الهواء التي تستخدم في المياه المغمورة عن طريق دفع الهوا ذي الضغط المرتفع جداً الى ألمياه من على القوارب والسفن التى تحمل بندقية الهواء ومعدات توليد الضغط.







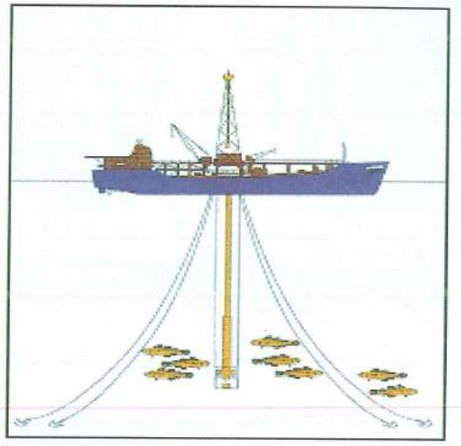
وسائل المسح الزلزالى فى المناطق المغمورة

وبناءً على ما يتم التوصل إليه من معلومات، يتحدد المكان الذي يتم فيه حفر الآبار الاستكشافية. غير أنه من الجدير بالذكر، بأن هناك محاولات كثيرة تبذل، على أمل الوصول إلى طريقة لمعرفة مدى وجود الزيت والغاز، دون الحاجة لإجراء حفر استكشافي. وتتم تلك المحاولات من خلال ما يسمى بالمسح الزلزالي ثلاثي الأبعاد Three Dimensional Seismic (3D) لكون البيانات الزلزالية التي يتم الحصول عليها من خلال المسح الزلزالي ثنائي الأبعاد Two - Dimensional Seismic(2D)، والذي يقوم على إدلاء أو تعليق جهاز الجيوفون (السماعة الارضية) Geophone في خط على طول سطح الأرض، هي بيانات محدودة عن تركيبات باطن الأرض. أما البيانات التي يتم الحصول عليها من خلال المسح الثلاثى الابعاد Seismic (3D)، فهي تتسم بكونها تجمع من خلال أجهزة الجيوفون Geophone في صورة شبكة، وليس في صورة خط واحد. وبالتالي فهي تقدم صورة أوسع عن الطبقات الموجودة تحت سطح الأرض، حيث يصل حجم البيانات إلى ١٠ ألف مرة عما يتم الحصول عليه من خلال المسح الزلزالي ثنائى الأبعاد Seismic (2D). وهناك وسائل أخرى أكثر تعقيداً منها: المسح الزلزالي رباعي الأبعاد Four - Dimensional Seismic، وبعض الوسائل التي تقوم على استخدام الكمبيوتر Computer Aided Exploration، عن طريق ربط البيانات التي يتم الحصول عليها بمختلف طرق الاستكشاف وتحليلها كوحدة واحده.

عمليات الاستكشاف في المناطق المغمورة:

يتم في المياه المغمورة استخدام طرق الاستكشاف المتبعة في اليابسة. أيضاً يتم أثناء استكشاف المناطق المغمورة استخدام ما يسمى ببندقية الهواء Air gun، كما في الشكل السابق، والتي تسمح بإطلاق الهواء تحت ضغط عالٍ، ويتم رصد الموجات

الناتجة من خلال أجهزه فوق سطح الماء عادة على ظهر السفن، حيث يتم تسجيل أصوات تلك الموجات عبر جهاز السماعة المائية والذى يسمى الهيدرفون Hydrophones. وتعتبر تكلفة الاستكشاف الزلزالي أرخص في اليابسة، ويفضل اتباع المسح ثلاثي الأبعاد في المياه المغمورة. والشكل التالي يظهر بعض وسائل البحث عن النفط في المياه المغمورة.



وسائل البحث عن النفط في المياه المغمورة

ومن الجدير بالذكر أن مختلف النتائج الجيولوجية والجيوفيزيقية تساعد فقط في الحصول على معلومات عن باطن الأرض، متمثلة في معرفة مدى ملائمة التكوينات الصخرية لتجمع المواد الهيدروكربونية. أما معرفة وجود النفط من عدمه فلا يتحقق إلاّ من خلال حفر الآبار الاستكشافية، باعتبار أن عملية الحفر هي الوسيلة الوحيدة للجزم بوجود نفط من عدمه، ومعرفة الكميات التي يحتوى عليها المكمن.

النوع الثاني – أنشطة الحفر الاستكشافى:

يتم البدء في الأعمال الخاصة بهذة الأنشطة بعد تحديد المكان الذي سيتم فيه الحفر، وفقاً للمعلومات التي تم الحصول عليها في الخطوة السابقة، حيث يتم العمل على تهيئة مكان الحفر، وتركيب الحفار Rig، وغير ذلك من التجهيزات اللازمة للبدء في مباشرة عملية الحفر، والوصول إلى الأماكن التي يحددها الفنيون.

وتتمثل انشطة الحفر فى الاتى:

١-طرق الحفر. ٢- مكونات الحفار. ٣- المشاكل المصاحبة لاعمال الحفر.

٤- اساليب الحفر ٥- اختبار الابار ٦- اتمام البئر. ٧- انواع عقود الحفر.

وتجدر الإشارة الى ان انشطة الحفر التى سيتم مناقشتها فى هذا الجزء هى ليست محصورة على الحفر الاستكشافى بل هى نفس الانشطة التى تتم عند حفر الابار التقييمية والتطويرية والتى تتم فى المراحل التالية لمرحلة الاستكشاف كما سيتم توضيحه لاحقا. والاختلاف هو فقط فى تسمية البئر، فالبئر التى يتم حفرها فى مرحلة الاستكشاف تسمى بئر استكشافية، والبئر التى تتم فى مرحلة التنمية تسمى بئر تقييمية، والبئر التى يتم حفرها فى مرحلة التطوير تسمى بالبئر التطويريه.

وسيتم فى الصفحات التالية مناقشة الجوانب المشار اليها اعلاه والتى تتكامل فيمابينها لتوضيح الانشطة المرتبطة بحفر الابار من جهة، وهو ما يساعد المحاسبين في ربط

الكثير من التفاصيل التي ستتم مناقشتها لاحقاً بأعمال الحفر، وبالنفقات المرتبطة بكل منها من جهة ثانية، وذلك كمايلى:

١ - طرق الحفر Drilling Rigs

تتم عملية الحفر باتباع العديد من الطرق التي تتحدد وفقاً لنوع المعدات المستخدمة، ومنها:

أ-الحفر بالدق Cable - Tool Drilling:

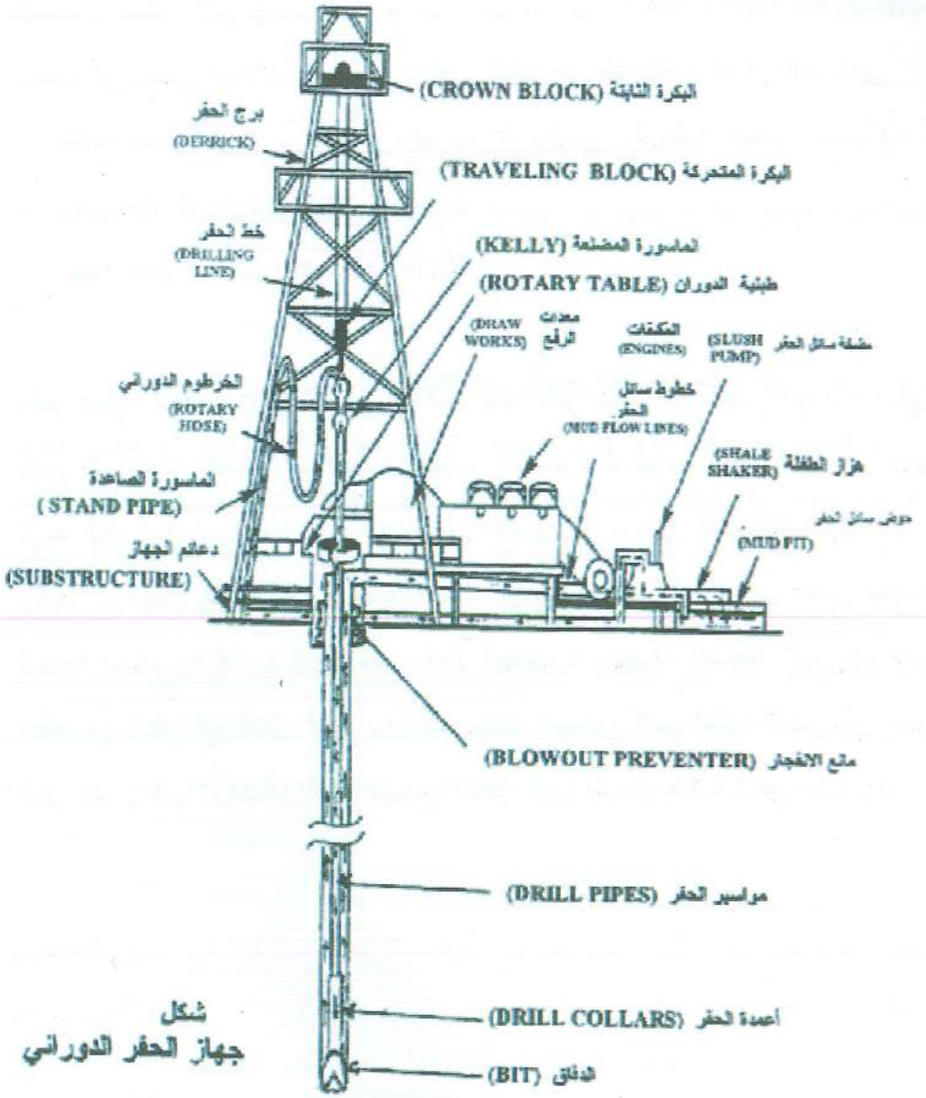
تعتبر هذه الطريقة من أقدم طرق الحفر، وتقوم بالدق المتتالي على الأرض لإحداث ثقوب، من خلال رفع وإسقاط آلة القطع التي تزن مئات الأرطال. ومن مكونات هذه الآلة ماسورة أو أنبوبة معدنية مجوفة، ومركب أسفلها آلة قاطعة مجوفة تسمى بالفأس bit. ويوضع بأسفل الأنبوبة صمام يسمح بتجمع الأتربة الناتجة عن الحفر، ولا يسمح بنزولها إلى الحفرة. ويتم شد الماسورة من طرفها العلوي بحبل معدني متين، ملفوف على عجلات تدور لترفع الماسورة مرة وتسقطها أخرى. ويتطلب الأمر رفع الماسورة وتنظيف الأتربة المتجمعة بداخلها من وقت لآخر.

ب- الحفر بالدوران Rotary Drilling:

تعتبر هذه الطريقة الأكثر استخداماً في الوقت الراهن، حيث تتميز بحفر الصخور الصلبة، وحفر الآبار العميقة. ويتكون الجزء الذى يتم من خلاله الحفر بالدوران من ماسورة أو أنبوبة من المعدن Drilling String تشتمل على التالى:

- فأس مسنن في صورة منشار أنبوبى مدور مركب أسفل الماسورة. وبعض الصخور تحتاج إلى فؤوس من نوعية معينة وذات صلابة محددة، إذ أن الأمر يتطلب في بعض الحالات الصعبة أن يكون الفأس من الفولاذ أو الماس الصناعى.
- قطعه معدنية تربط بين الفأس والماسورة، وتسمى بالربطية (الجلبة) collars ، وهى ثقيلة الوزن لزيادة ثقل الماسورة.
- عمود الحفر سداسى الاضلاع Kelly.

وتتم عملية الحفر من خلال الطاقة الكهربائية التي تمر إلى كابل الدوران، والتي تؤدى إلى تدوير الشكل السداسى من ماسورة الحفر، ثم تدوير الوصلة المعدنية التي تربط الفأس بالماسورة، وهو ما يؤدى في الأخير إلى دوران الفأس ومباشرة الحفر. وكلما تم الحفر إلى مسافات أعمق، تمت إضافة مواسير أخرى من أعلى بحسب الحاجة. وتتم إضافة سوائل الحفر داخل الماسورة. ونتيجة للضغط الذي يتم على الفأس من أعلى إلى أسفل، تندفع الأتربة وفتات الصخور التي قطعها الفأس إلى أعلى البئر لتتم إزالتها. والشكل التالي يوضح الحفار الذى يتم من خلاله الحفر بالدوران.



شكل
جهاز الحفر الدوراني

آلة الحفر بالدوران

جـ- الحفر التوربيني Turbo Drilling:

تتميز هذه الطريقة عن سابقتها بأنه يتم تركيب جهاز فوق الفأس مباشرة يسمح بدوران الفأس، دون الحاجة لدوران الماسورة أو أنبوب الحفر بالكامل، غير أنها لاتستخدم كثيراً نظراً لارتفاع تكاليفها.

٢ - مكونات الحفار Rig Components

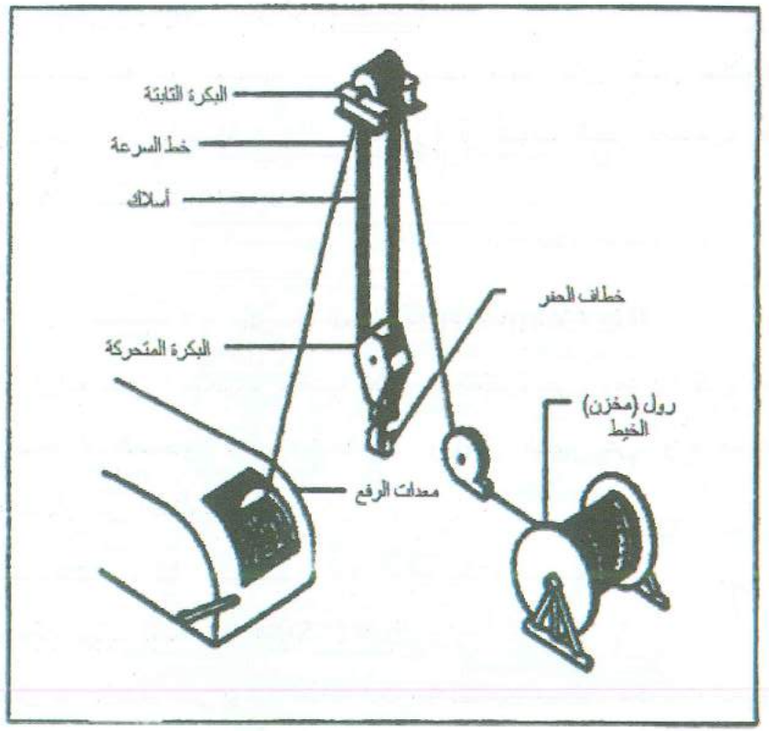
تأخذ الحفارات صوراً متعددة، بحسب تطورها التكنولوجى، وما إذا كان الحفر يتم في اليابسة، أو المناطق المغمورة بالمياه. وبغض النظر عن نوع الحفار، فإن مكوناته تتمثل في الأنظمة التالية:

١ - نظام توليد الطاقة Power System

يعمل هذا النظام على توليد الطاقة اللازمة لتشغيل مختلف مكونات الحفار. ومن اكثر الوسائل شيوعا هى تزويد الحفارات بالطاقة من خلال المولدات الكهربائية electric generators التى يتم تركيبها في مكان بعيد عن الحفار.

٢ - نظام الرفع Hoisting System:

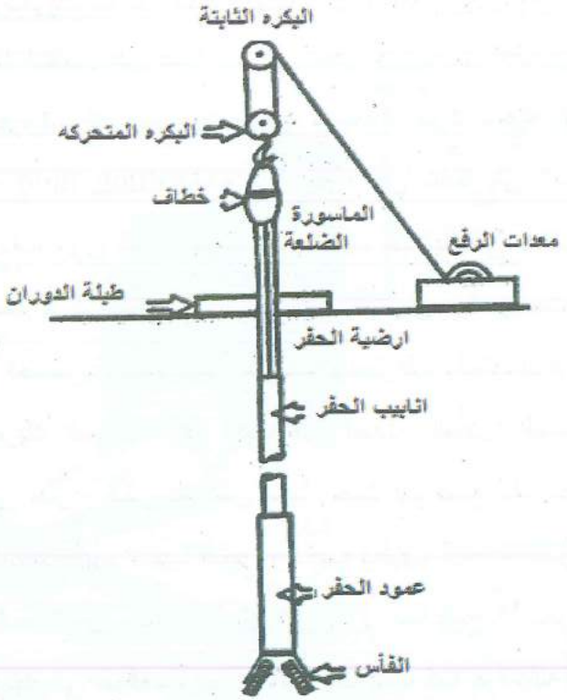
وهو عبارة عن آلة تتولى تنظيم عملية الحفر، وتتكون من بكرة ملفوف حولها سلسله حديدية، وبعض الأدوات التي تعمل على رفع وتوجيه معدات وانابيب الحفر عند إدخالها أو إخراجها من والى البئر، ويظهر ذلك الشكل التالي:



نظام الرفع

٣- نظام الحفر بالدوران Rotary System.

يطلق على نظام الحفر بالدوران بمعدات تنفيذ الحفر الدورانى Rotating Equipment وهو يعد من اهم مكونات الحفار حيث يتم من خلاله حفر البئر من خلال تدوير كافة الأجزاء والمواسير المكونة لمواسير الحفر drillstring، بما يكفل تدوير الفأس في باطن الحفرة والذى يعمل على تقطيع الاتربة والصخور حتى الانتهاء من حفر البئر wellbore. وتُظهر الاشكال التالية مكونات نظام الحفر بالدوران، وكذا بعض انواع فؤوس الحفر.



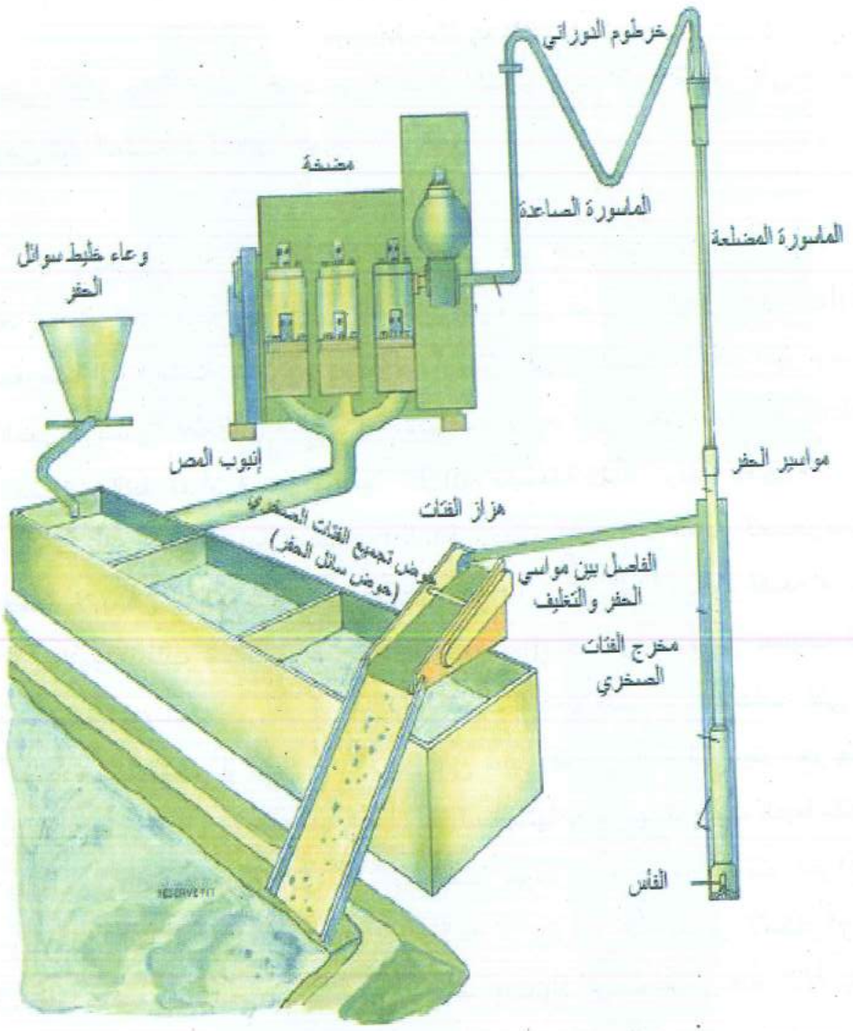
مكونات نظام الحفر بالدوران

فؤوس الحفر

٤ - نظام تحريك سوائل الحفر Circulation System or Mud System

يعمل هذا النظام على ضخ سوائل الحفر الى داخل البئر والى خارجها ايضا. فمن المعروف أنه يتم عند الحفر استخدام مواد معينة تسمى سوائل الحفر Drilling fluid – mud، وهى عبارة عن خليط من الماء والزيت والطمي والمواد ذات وزن ثقيل ومواد كيماوية يتم ضخها الى داخل البئر عبر مواسير الحفر وصولاً الى الثقوب الموجوده فى الفؤوس. وتعمل هذه السوائل على تليين الطبقات الصخرية، مما يسهل تقطيعها واختراقها باستخدام فؤوس الحفر. ثم يقوم نظام تحريك السوائل بدفع القطع او الفتات (الطّفْل) الصخرية المترتبة على الحفر إلى خارج البئر للتخلص منها. حيث يتم ضخ تلك الفتات الى اعلى عبر الفراغ الفاصل بين انابيب الحفر وانابيب تغليف البئر أو جدران البئر. وبهذا يتم تنظيف الحفرة من مخلفات الحفر اولاً بأول مما يتيح الأستمرار فى عملية الحفر دون الحاجة الى التوقف واخراج تلك المخلفات كما هو عليه الحال فى ظل الحفر بالدق.

ومن جهة اخرى فانه يتم إستخدام السائل لتدعيم جدران الآبار لمنعها من الانهيار. كما انه يستخدم فى مواجهة انفجار البئر كما تم توضيحه فى الفقرة التالية. ويظهر الشكل التالي نظام تحريك (تدوير) سوائل الحفر والكيفية التي يعمل بها.



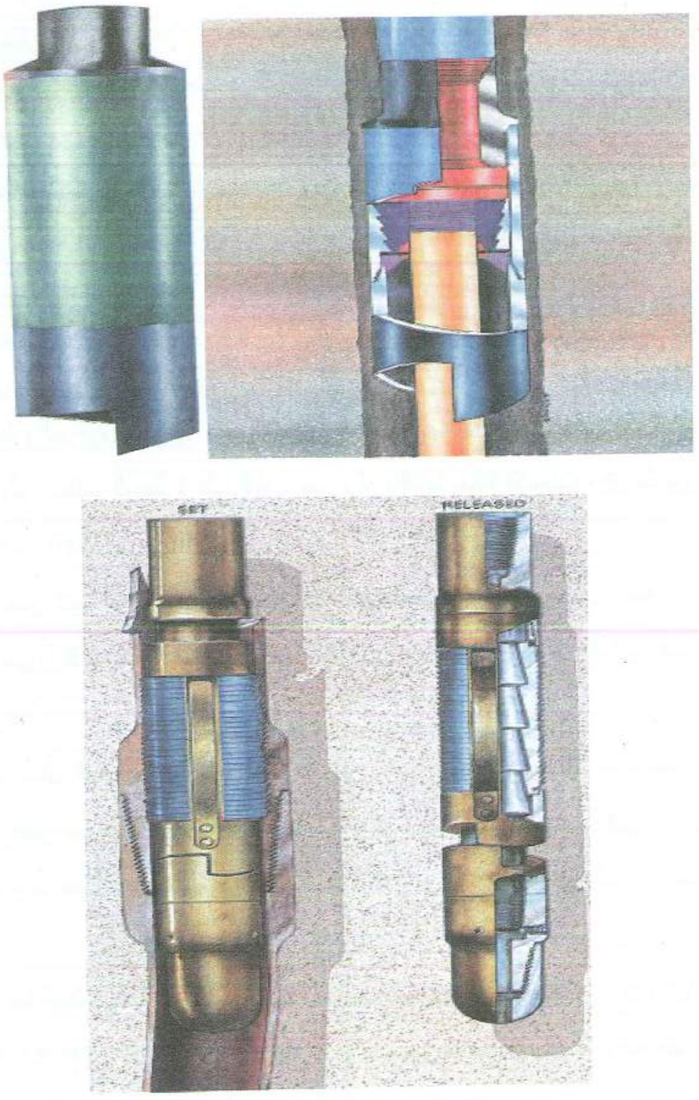
نظام تحريك سوائل الحفر

٣- المشاكل المصاحبة لأعمال الحفر
Drilling Problems

تظهر اثناء عملية الحفر العديد من المشاكل التى يتطلب الأمر العمل على مواجهتها. ومن تلك المشكلات الاكثر شيوعاً الاتى:

١- سقوط وانحشار ادوات الحفر والعمل على استعادتها Fishing:

قد يحدث اثناء الحفر تعطل أو انحشار جزء من مواسير الحفر drillstring او سقوطها الى ارضية البئر وهو مايتوجب العمل على استعادة تلك المواسير ومواصلة الحفر. وتسمى قطعة المعدات، أو الأدوات، أو مواسير الحفر drill string التي فقدت في الحفرة، أو انحشرت فيها stuck بالسمكة fish. ولهذا يطلق على عملية استعادة تلك القطع بعملية الصيد Fishing. ويطلق على قطع الفأس الصغيرة، أو أية قطعة لا يمكن إزالتها أثناء الحفر بالخردة Junk. وفى حالة وجود قطعة أو خردة، فإن الأمر يتطلب استعادتها أو صيدها fish out، لضمان استمرار عمليات الحفر- كما سبق توضيحه-. وقد تم تطوير العديد من الآلات، أو المعدات التي تتولى استعادة تلك القطع أو صيدها، ومنها على سبيل المثال الآلة التي يتم دحرجتها في الحفرة حتى تصل إلى القطعة المطلوب استعادتها وإخراجها، حيث تحيط تلك الآلة بالقطعة وتلتقطها من خلال أجزاء خاصة موجودة بداخلها، ثم يتم إخراج الآلة وبداخلها القطعة التي تم صيدها من الحفرة. وتوجد آلة أخرى لاستخراج القطع المفقودة تسمى برمح او خطاف الالتقاط Spear، حيث تقوم هذه الآلة باختراق القطعة التي يراد التقاطها وإخراجها، كما أن هناك آلة ثالثة بها قوة مغناطيسية كبيرة تعمل على استعادة القطع المفقودة. والشكل التالي يظهر أدوات استعاده القطع المفقودة.



أدوات استعادة القطع المفقودة

ومن الجدير بالذكر أنه أحياناً تفشل محاولة استعادة القطع المفقودة، ويتطلب الأمر نقل الحفار إلى مكان آخر، والحفر من جديد، وهو ما يسمى بالبئر التوأم Twin Well.

٢- انفجار البئر ومحاولة السيطرة عليه : High - Pressure Blowout:

تتمثل إحدى المشكلات التي قد تحدث أثناء الحفر في انفجار البئر، بسبب خروج الزيت والغاز إلى السطح، بطريقة يصعب التحكم فيها. وهذا يحدث في حالة ما تكون المادة الهيدروكربونية (زيت او غاز) في باطن الأرض تحت درجة عالية من الضغط والحرارة. وتترتب على الانفجار خسائر اقتصادية وبيئية. وفى هذه الحالة فإن الأمر يتطلب السيطرة على البئر، حتى ولو بإقفالها بمادة الاسمنت وهو مايسمى بقتل البئر Killing the Well.

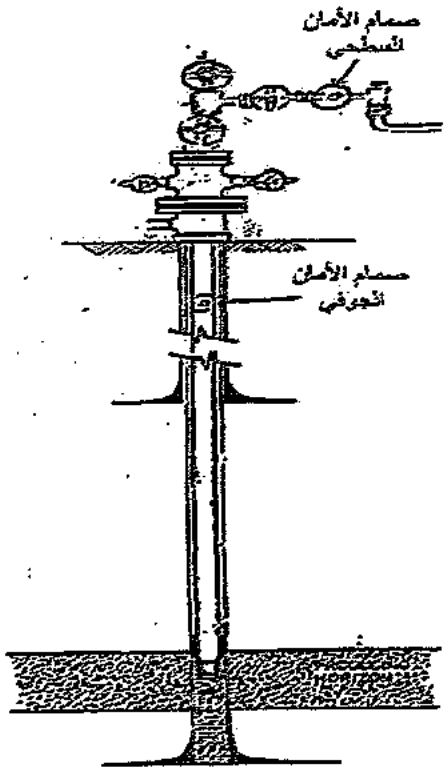
ومن حسن الحظ أنه لا يحدث الانفجار فجأه، فهناك مؤشرات تظهر قبل الانفجار، منها ظهور فقاقيع الغاز في سائل الحفر، وارتفاع منسوب سوائل الحفر في الأحواض.

ويعتبر سائل الحفر بمثابة خط الدفاع الأول من انفجار البئر blowout، حيث يقوم طاقم الحفر من خلاله بالتحكم فى الضغط المتدفق من التركيبة الضخرية الى داخل البئر، وهو مايتم من خلال جعل ضغط السائل اكبر من الضغط المتدفق الى داخل البئر.

وأما خط الدفاع الثاني من الانفجار فهو استخدام صمامات منع الانفجار blowout preventers في إقفال البئر. حيث يتم وضع صمامين للأمان في كل بئر، لحمايتها من أى خطر قد يحدث بسبب الحريق، أو غيره من الكوارث. ويثبت أحد الصمامين بعد رأس البئر مباشرة ويسمى صمام الأمان السطحى surface safety valve،

والثانى يثبت في الجزء العلوى من أنبوب الإنتاج تحت السطح مباشرة، ويسمى صمام الأمان الجوفى subsurface safety valve.

وبمجرد أن يدرك المهندسون أن هناك مؤشراً على حدوث الانفجار، يتم القفل باستخدام الصمامات، وإذا لم يتم التمكن من التحكم كلية، يتم وبسرعه قطع المواسير وإقفال البئر، حيث توجد أداة حادة مركبة في الصمام الذي فوق سطح الأرض عند فوهة البئر قادر على قطع مواسير الحفر والإنتاج بسرعة كبيرة وبالتالي إقفال البئر، نظراً لوجود قطعتين حادتين تقربان من بعضهما نتيجة للضغط الذى تولده معدات ضغط خاصه فتُقطع المواسير وتقفل البئر. أما فى في حالة وجود غاز وضغط كبير في البئر، فإنه يحدث الانفجار ليشمل كل شئ يحيط بالبئر. وقد يتحول الحفار إلى قطعة مصهورة من الحديد. والشكلان التاليان يظهران مكان تثبيت صمامى الأمان، ولحظة انفجار البئر:



مكان تثبيت صمامي الأمان لبئر نفطية

حالة انفجار البئر

٣- مشاكل حفر اخرى:

هناك مشاكل اخرى تظهر اثناء الحفر ومنها:

أ- فقد سوائل الحفر lost circulation: وهو ماقد يحدث فى حالة وجود فجوات او شقوق فى منطقة معينه من التركيبة الصخرية للبئر تؤدى الى عدم استكمال دورة تحريك السوائل حيث تتسرب الى اماكن خارج البئر. ولمواجهة هذه المشكلة يتم اغلاق منطقة تسرب الزيت بتسميتها بمواد خاصة.

ب- تكوّن مادة صلبة تعيق الحفر: قد يحدث احيانا تفاعل بين سوائل الحفر مع بعض المكونات الصخرية والطينية التى تتكون منها التركيبة الصخرية للبئر ممايؤدى الى تكوّن مادة جديده صلبه تتساقط على ارضية البئر ويصعب حفرها، وهو ما يتطلب ازالتها باستخدام مواد وسوائل معينه.

جـ- انهيارات الاتربة والمياه الى داخل البئر والعمل على تغليفها:

عادة مايصاحب عملية الحفر انهيارات الاتربة من جدران البئر وكذا تدفق المياه والغاز أو غير ذلك من السوائل إلى داخل البئر. ولمنع تلك الانهيارات من جهة، ولمنع تلوث المياه الجوفية من جهة اخرى، فانه يتم تغليف البئر casing والقيام بالأعمال الأسمنتية cementing. ويقصد بالتغليف إدخال أنابيب من الحديد إلى البئر وتثبيتها على جدران البئر فى الاماكن التى تمنع تلك الانهيارات. ويتم التثبيت من خلال إضافة كميات الإسمنت فى الاماكن المحددة التى تفصل بين جدار البئر وانابيب التغليف، وعادة ما توجد شركات متخصصة للقيام بهذه الأعمال.

وتجدر الاشارة إلى أنه يتم عمل ثلاثة أغلفه للبئر. الأول يسمى بالتغليف السطحى (القيسون السطحى) surface casing لمنع انهيارات الأتربه، والثانى يسمى بالتغليف الأوسط (القيسون الاوسط) من أجل منع انهيارات المياه، في حين يسمى الثالث بالتغليف الخاص بالإنتاج (قيسون الانتاج) production casing، وهو ماسيتم توضيحه بالتفصيل عند مناقشة اتمام البئر فى الصفحات التاليه.

٤- اساليب الحفر Drilling Techniques

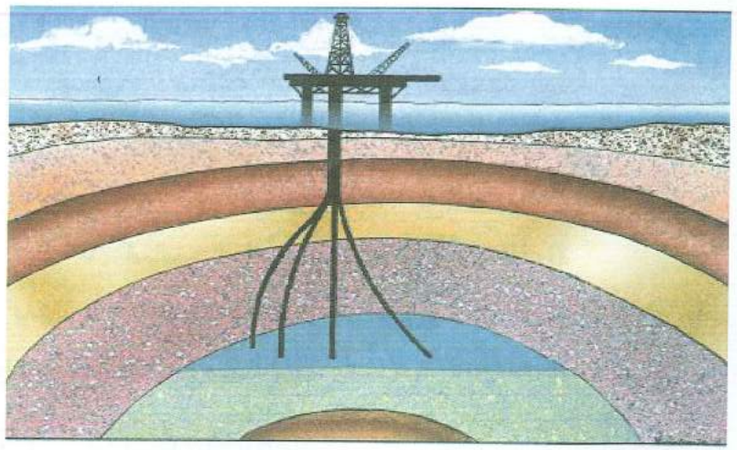
يتم حفر الابار باساليب مختلفه أهمها الحفر الرأسى والحفر الموجه والحفر بالهواء وفى الاتى نبذه مختصره عن كل من تلك الاساليب:

١- الحفر الراسى Vertical Drilling:

يعتبر الحفر الراسى بمثابة الأسلوب التقليدى فى الحفر والذى يترتب عليه ان تكون البئر المحفورة فى صورة راسية دون أى انحراف او بانحراف محدود للغاية.

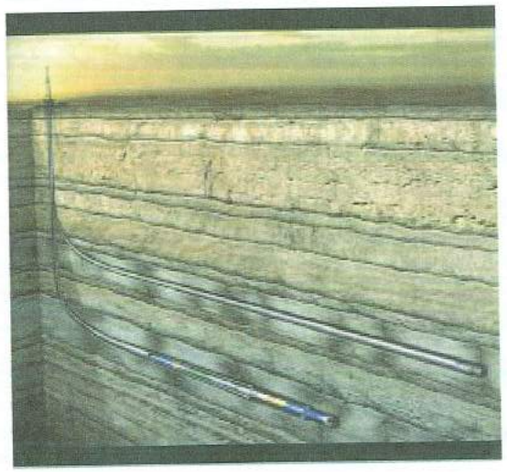
٢- الحفر الموجّه Directional Drilling:

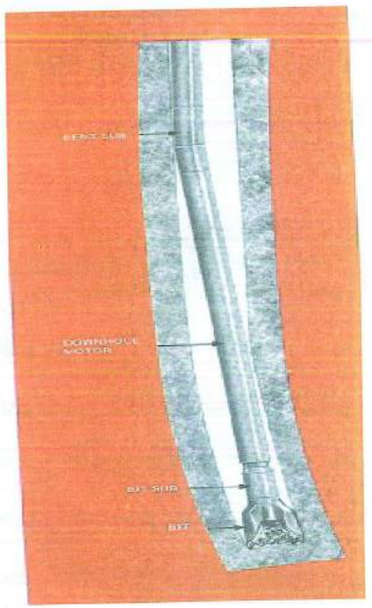
عادة ما يحاول طاقم الحفر جعل الحفر يتم رأسياً Vertical Drilling كما سبق توضيحه، غير أن هنالك حالات معينة تتطلب التحول من الحفر الرأسي إلى الحفر المائل slant، أو الحفر الموجّه، وذلك بزوايا معينة لمواجهة العديد من المشكلات، التي منها طبيعة التركيبات الصخرية الشديدة الصلابة، أو أن طبيعة المكان لا تسمح بوضع الحفار عليه، كأن يتم الحفر في مناطق بها مباني أو إنشاءات. وأكثر ما يتم استخدام هذا النوع من الحفر في المياه المغمورة من على منصات الحفر العائمة Offshore drilling platform، حيث توضع منصة الحفر فوق موقع الحفر، ليتم من خلالها حفر العديد من الآبار، بدون الحاجة لنقلها إلى موضع آخر، وهو مايظهره الشكل التالي:



منصة الحفر الموجه

ونجد أنه ربما البئر الأولى فقط تكون عملية الحفر فيها رأسية، بينما الآبار التالية يتم الحفر فيها رأسياً إلى عمق معين، ثم يتم توجيه الحفر بانحراف معين حسب الحالة. ويتم حفر عدد كبير من الآبار بهذه الطريقة من منصة الحفر نفسها، قد يصل العدد إلى ٢٠ بئراً وأكثر. ويتم الحفر الموجّه باستخدام أدوات حفر خاصة، وأساليب مميزة أيضاً تساعد على التحول من الحفر الرأسي وتوجيهه حسب الحاجة. ويتم الاستناد في هذا إلى قطع من الأنابيب الصغيرة، وبها انثناءات bents في وسطها تتراوح بين ١-٣ درجات، ويتم ربط تلك القطع مع أجزاء أخرى حسب الحاجة. ويوجد ما يسمى بمحرك أسفل الحفر a down hole motor، وهى تشبه الأنبوب turbine blades ويوضع فأس في نهايتها، كما يظهره الشكل التالى، والذي يظهر التفاصيل الخاصة بالمعدات المستخدمة في الحفر الموجّه.





أدوات الحفر الموجّه

وبمجرد وضع تلك المعدات في البئر، يتم التحكم في توجيهها من خلال العديد من المعدات والبوصلات وآلات التصوير الإلكترونية، التي تساعد على قراءة ومعرفة توجّه عملية الحفر. مع العلم بأن الحفر الموجه يتحول من النقطة الرأسية بمقدار ٩٠ درجة لو تطلب الأمر ذلك، كما أن الحفر الأفقي أو الموجّه أصبح يصل إلى ميل واحد. وبالرغم من ارتفاع تكاليف الحفر الموجّه في بداية الأمر، إذ وصل إلى أضعاف تكاليف الحفر الرأسي، إلا أنه بسبب الخبرة والتطورات التكنولوجية، أصبحت تكلفة الحفر الموجّه ضعف تكلفة الحفر الرأسي فقط، وأحيانا تكون اقل من تكلفة الحفر الرأسي ذاتها.

٣- الحفر باستخدام الهواء بدلاً من سوائل الحفر Air Drilling:

من الممكن في بعض الحالات استخدام الهواء بدلاً من السوائل في عملية الحفر، خاصة في تلك الحالات التي لا تكون هناك حاجة فيها لاستخدام السوائل. وفى هذه الحالة يقوم نظام التدوير circultating system بتدوير الهواء داخل البئر بدلا من تدوير السوائل. ويتم الحفر في هذه الحالة باستخدام حفارات خاصة مزودة بمعدات ضغط processor لتوليد الهواء الذى يتم ضخه داخل مواسير الحفر ومنه عبر فتحات الفاس الى البئر. ثم يقوم نظام تدوير الهوا بدفع القطع او الفتات (الطَفْل) الصخرية المترتبة عل الحفر إلى خارج البئر للتخلص منها. حيث يتم ضخ تلك الفتات الى اعلى عبر الفراغ الفاصل بين انابيب الحفر وانابيب تغليف البئر (جدران البئر). وبهذا يتم تنظيف الحفرة من مخلفات الحفر اولا باول مما يتيح الأستمرار فى عملية الحفر. غير أنه من الجدير بالذكر أنه من غير الممكن تنفيذ الحفر بالكامل باستخدام الهواء فقط، بل إن الأمر يتطلب في مرحلة معينة التحول إلى استخدام السوائل فى عملية الحفر.

٥ - اختبار الابار Testing the Wells

اتمام البئر وتهيئتها للانتاج يكلف اكثر من حفرها. لذا فانه فى غاية الاهمية اجراء الاختبارات اللازمة حتى يكون قرار اتمام البئر من عدمه سليماً. ويتم أثناء الحفر إجراء الكثير من الاختبارات والدراسات، منها:

١ - اختبار العينات الصخرية الجوفية Coring:

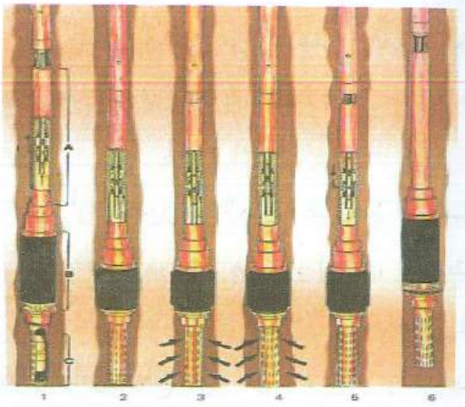
فبمجرد ما تظهر المؤشرات الدالة على وجود مادة الهيدروكربون، فإنه يتم الحصول على معلومات إضافية، من خلال اختبار العينات الصخرية الجوفية، حيث يتم الحصول على تلك العينات اما باخذ عينه من فتات الطمى الذى يدفعها نظام التدوير الى سطح البئر، او من خلال استبدال فأس الحفر بآلة تسمى برميل العينات الصخرية Core barrel، وهى آلة مجوفة يدلى بها إلى أسفل البئر لقطع عينات من الصخور المراد اختبارها، ورفعها إلى السطح وتحليلها وعمل تقرير Mud Log عن مدى احتوائها على نفط من عدمه.

وتجدر الاشارة إلى أن التطورات الحديثة في هذا المجال تسمح بإجراء الاختبارات في أسفل الحفرة، ويتم مباشرة إرسال البيانات إلى السطح، مما يساعد الجيولوجيين على تحليل التركيبة دون الحاجه لرفع المواسير. وهذا يتم من خلال قيام الفأس بقطع جزء من الصخور وتحليلها، من خلال جهاز خاص يربط بالفأس، وإرسال النتيجة إلكترونياً إلى السطح. وهذا التطور له أهميته بالذات في الحفر المائل او الموجّه، كون هذه الطريقة توفر الوقت والتكلفة، لعدم الحاجه لوقف الحفر، والحصول على العينات واختبارها، وفقاً للطريقه التقليديه السابق الإشارة إليها.

٢ - قياس حجم وضغط الزيت أو الغاز في البئر:

يعد هذا الاختبار بمثابة اتمام مؤقت للبئر، ويسمى بطريقة اختبار نهاية (جذع) الحفر Drillstem Test لكونه يتم عند نهاية مواسير الحفر فى المنطقة الصخرية التى يراد قياس ماتحتوية من زيت وغاز. ويوضع فى نهاية مواسير الحفر جهاز لقياس الضغط، وصمام للتحكم فى حركة السوائل والغاز.

وبعد تراكم الزيت والماء والغاز، نتيجة لتركيب حواجز خاصة packers، فى المنطقة المرغوب القياس عندها، يتم باستخدام صمام التحكم وجهاز القياس قياس الكميات والضغط وغير ذلك من الجوانب. ويظهر جهاز القياس كما فى الشكل التالى. مع العلم انه فى حالة وجود غاز فانه يتدفق الى اعلى عبر انابيب الحفر وحتى السطح حيث يتم قياسه.



جهاز قياس حجم وضغط الزيت أو الغاز في البئر

٣ - فحص تقارير الآبار Well Logging:

يتم القيام بهذا الفحص بعد رفع مواسير الحفر drilling string، ويتم من قبل شركات متخصصة، والتي تستعين بشاحنات تسمى شاحنة تقرير البئر،

والتي بها معدات متخصصة يتم من خلالها الإدلاء بأجهزة إلى قعر البئر، ثم يتم رفعها ببطء، حيث يتم في تلك الأثناء إجراء قياس لخصائص التركيبات الصخرية التي تمر عبرها الأجهزة.

وتتم دراسة تقارير الآبار من قبل خبراء متخصصين، من جيولوجيين ومهندسين، حيث تتم معرفة ليس فقط وجود الزيت أو الغاز من عدمه، بل تقدير الكميات الموجودة، وبالطبع فإن الاستعانة بالكمبيوتر فى الدراسة والتحليل يعزز من تفسير النتائج.

٦ -إتمام البئر Completing the Well

بعد الإنتهاء من الحفر والوصول الى العمق المحدد من قبل الفنيين، وبعد إجراء الإختبارات اللازمة للتحقق من وجود النفط من عدمه، فانه يتم اتخاذ قرار إما باتمام البئر أو بالتخلى عنها. ولا يعنى أن إتخاذ القرار باتمام البئر أنها ستكون مربحة كون إتخاذ القرار لا ينبنى بصورة قاطعة على وجود النفط لكميات تجارية، ولكن ينبنى فقط على تقديرات الخبراء بوجود المبررات الإقتصادية الكافية لوجود النفط بكميات تجارية. وتظهر تفاصيل اتمام البئر من عدمه على النحو التالى:

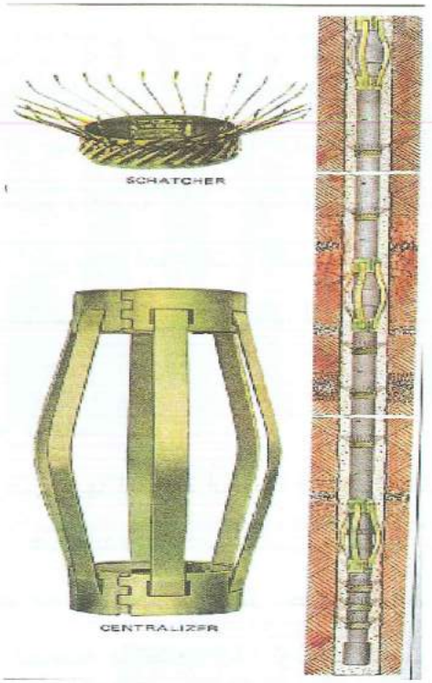
أولاً- فى حالة إتخاذ القرار باتمام البئر:

إذا كانت النتائج التى توصل اليها الخبراء إيجابية، فانه يتم اتخاذ قرار باتمام البئر. وتبدأ عملية اتمام البئر عند البدء بتركيب انابيب التغليف الخاصة بالإنتاج وهى النقطة التى تنتهى عندها مرحلة الحفر. وتتمثل خطوات اتمام البئر فى الاتى: (١) تركيب انابيب التغليف الخاصة بالإنتاج. (٢) تركيب انابيب الانتاج. (٣) تثبيت راس البئر. (٤) تركيب معدات سطح البئر. (٥) التثقيب.

حيث انه تجدر الإشارة الى ان الامر يتطلب قبل البدء باعمال الإتمام إجراء الدراسات التي تحدد ما إذا كان سيتم استخراج زيت، أم غاز من البئر، أم الاثنين معا، وذلك لتوفير النوع المناسب من أنابيب التغليف، وأنابيب الانتاج، والمعدات التى على سطح البئر. وتتمثل تفاصيل خطوات اتمام البئر المشار اليها اعلاه فى الاتى:

١ - تركيب أنابيب التغليف الخاصة بالإنتاج Setting Production Casing:

تشبه أنابيب التغليف الخاصة بالإنتاج أنابيب الحفر drilling pipe، عدا أن قطرها أوسع، وتحتاج لتثبيتها معدات خاصة، حيث يتطلب الأمر إدخال خطاطيف للتثبيت centralizers and scratchers إلى الحفرة قبل إدخال انابيب تغليف الإنتاج، من أجل جعلها تحافظ على استقامتها داخل البئر، وكذا من أجل تثبيت الأعمال الأسمنتية، كما في الشكل التالي:



أدوات تثبيت مواسير التغليف

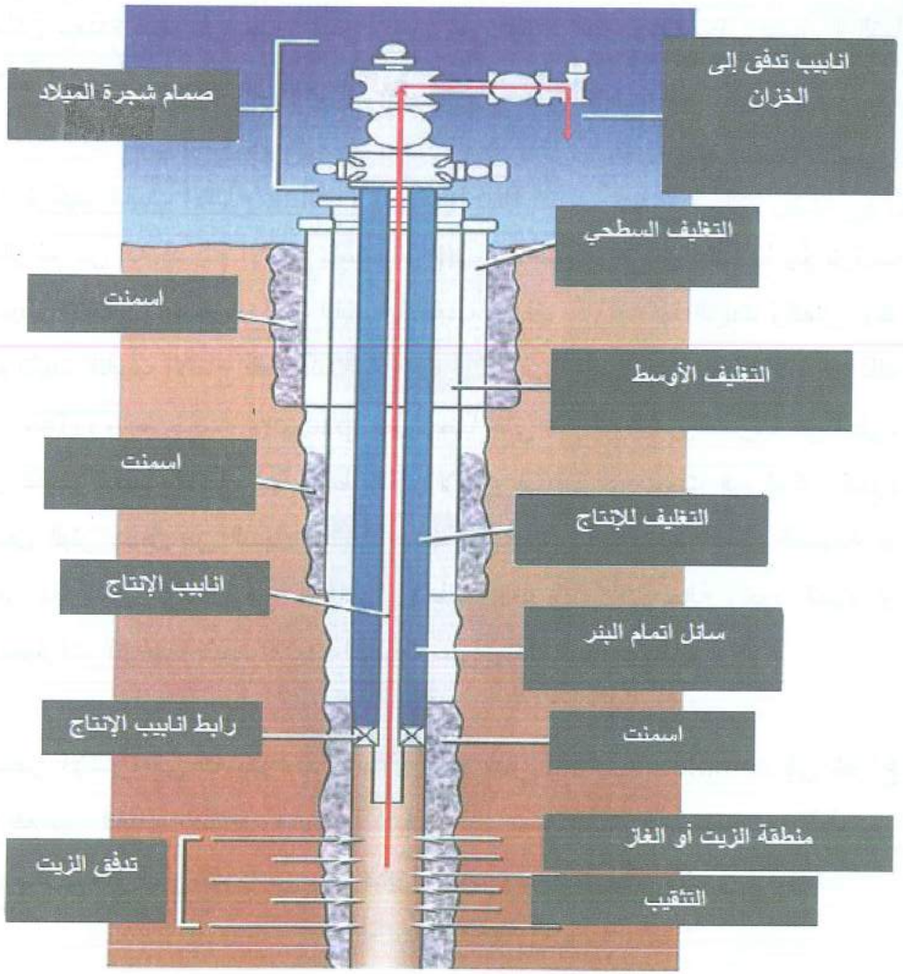
وعادة ما يتم التغليف على طول البئر، متجاوزاً المنطقة التي تحتوى على النفط، أو التركيبة الصخرية المنتجة pay zone. ويتم كذلك العمل على تثبيت تلك الحافظات أو أنابيب تغليف الإنتاج بالأسمنت، وهو ما يترتب عليه إقفال تلك المنطقة المحتوية على الزيت او الغاز بسبب أنابيب التغليف والأسمنت وهذا مايعرف بإتمام ارضية البئر Bottom- Hole Completion. غير أن ذلك يعتبر إقفالاً مؤقتاً يتم فتحه من خلال عملية التثقيب، كما يتضح لاحقاً. وعادة مايتم تثبيت أنابيب تغليف الإنتاج فى اماكن محددة فقط على جدار البئر وليس على امتداد البئر وذلك حتى يسهل ازالتها لاحقاً إما بسبب التخلى عن البئر او لغير ذلك من الاسباب.

٢ - تركيب انابيب الانتاج Production Tubing:

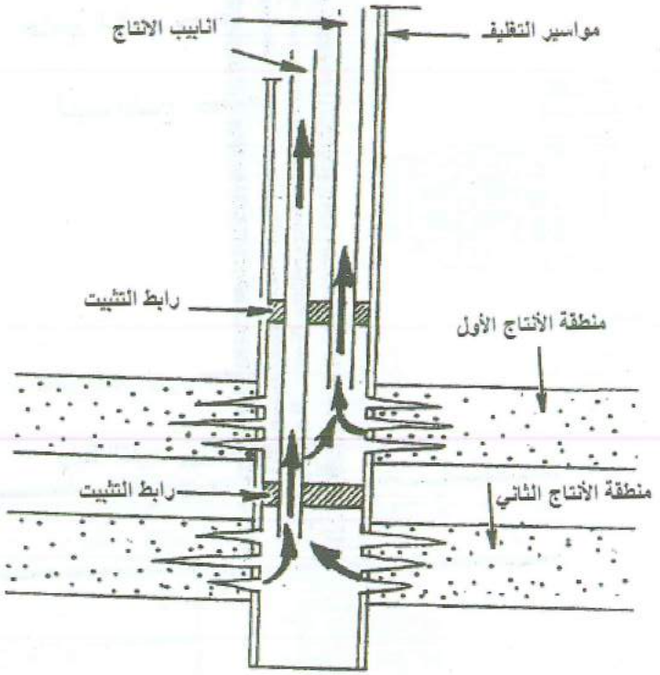
بالرغم من انه قد يتم الانتاج باستخدام انابيب التغليف، الا انه عادة ما يتم تركيب انابيب الانتاج ووضعها داخل انابيب التغليف ليتدفق من خلالها الزيت والغاز. وقد يتم تثبيت انابيب الانتاج فقط عند فوهة البئر وكذا فى نهايتها عند منطقة الانتاج وذلك من خلال روابط خاصه packers تعمل ايضا على منع النفط من التسرب الى اعلى، إن تثبيت انابيب الانتاج بهذه الطريقة بدلا من التثبيت بالاسمنت فى اماكن كثيره داخل البئر يجعل من السهل استخراج تلك الانابيب لاحقاً لتنفيذ اعمال الصيانة او لغير ذلك من الاعمال مع انه احيانا تتطلب الظروف (فى حالة وجود المياه او الانهيارات الترابيه) تثبيت انابيب التغليف على امتداد البئر بالكامل.

وتجدر الإشارة الى انه يتم اضافة سائل اتمام البئر completion fluid الى الفراغ الواقع بين انابيب الانتاج وانابيب التغليف وذلك لمنع الاحتكاك بينهما. مع العلم من ان سائل اتمام البئر يتكون من مادة الديزل وغيره من السوائل الاخرى.

ويوضح الشكل التالى تفاصيل البئر عند اتمامها كما يُظهر، بالاضافة الى تغليف الانتاج، التغليف الخاص بمنع انهيارات الاتربة (التغليف الاول)، وكذا التغليف الخاص بمنع تدفق المياه والسوائل (التغليف الثانى) والذى سبقت الاشارة اليهما عند مناقشة المشاكل المصاحبة للحفر.



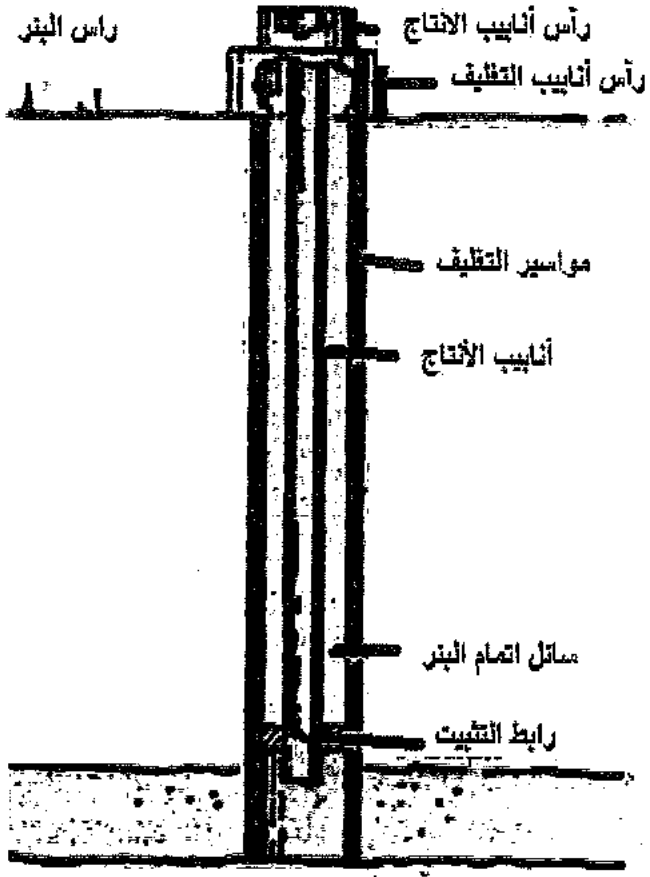
وتجدر الاشارة الى انه فى حالة وجود منطقتين لإنتاج الزيت فى نفس البئر، فانه قد يتم اتمام البئر للانتاج من المنطقتين معا وفى آن واحد Multiple Completions وبحيث يتم الانتاج من كل منطقة بصورة مستقله كماهو موضح فى الشكل التالى:



الأنتاج من اكثر من منطقة في نفس البئر

٣- تثبيت راس البئر Wellhead:

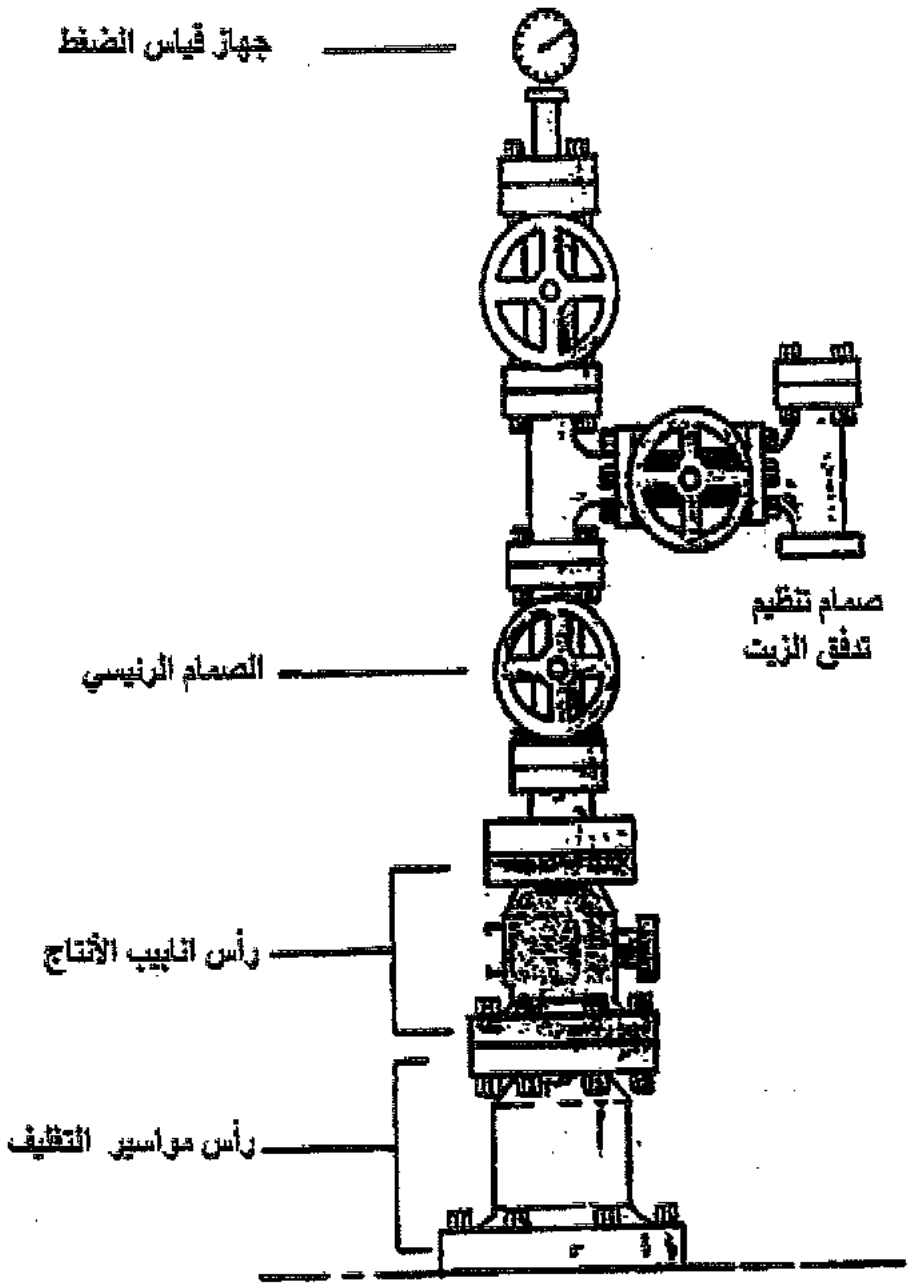
راس البئر عبارة عن كتله من الحديد التى يتم صبها على سطح الارض فوق البئر، وتعمل على ربط كل من قمة انابيب التغليف Casing Head وقمة انابيب الانتاج tubing Head، كما هو موضح فى الشكل التالى:



رأس البئر

٤ - تركيب معدات سطح البئر Surface Equipment:

تتمثل هذه المعدات والتى يتم تركيبها على راس البئر فى مجموعة الانابيب والتجهيزات والصمامات والمقاييس، التى تستخدم من اجل التحكم فى تدفق الزيت والغاز الى السطح. وهذه المعدات مجتمعه تعرف بشجرة الانتاج او شجرة الميلاد Christmas tree والتى يتم تثبيتها الى راس البئر كما هو موضح فى الشكل التالى:

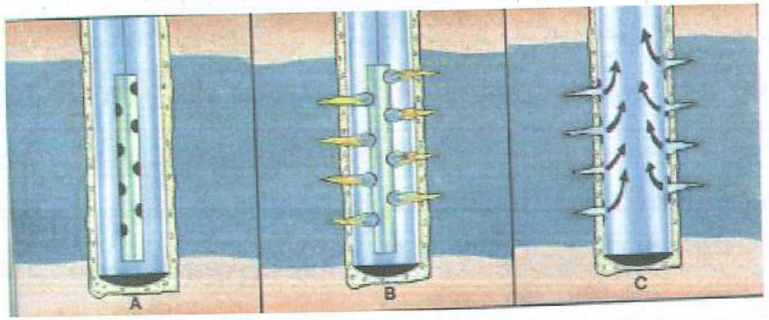


معدات مسطح البئر

وتجدر الاشارة الى انه فى حالة الابار الغازية، فان الغاز يتدفق تلقائيا الى السطح. وفى حالة ماتحتوى مكامن الزيت على ضغط مرتفع، فان الزيت يتدفق تلقائيا عبر انابيب الانتاج الى السطح ايضا. أما فى حالة عدم وجود ضغط كاف او عند انخفاظ الضغط فى مكمن الزيت، فانه يتم استبعاد شجرة الميلاد وتركيب مضخات لإنتاج او رفع الزيت الى السطح وهو مايعرف بالتدفق الاصطناعى artificial lift، واكثر الطرق شيوعا للانتاج بهذه الطريقة هى عبر المضخات الماصه sucker – rod pumping unit.

٥- التثقيب Perforating:

نظراً لسد المنطقة المحتوية على الزيت والغاز بمواسير التغليف والأسمنت كما سبق القول، فإن الأمر يتطلب وضع الترتيبات اللازمة، التي تساعد على انسياب الزيت أو الغاز من تلك المنطقة إلى مكان تجمع النفط فى قعر البئر well bore، وهو ما يتم من خلال التثقيب، والذي يتم من خلال شركات متخصصة في هذا المجال. ويتم التثقيب من خلال عمل مجموعة الثقوب، التي تتم على امتداد أنابيب التغليف والأسمنت المحيطة بالمنطقة، التي تحتوى على الزيت أو الغاز. والشكل التالي يظهر الطريقة المتبعة في عملية التثقيب، والتي تتم من خلال آلة خاصة تسمى البندقية أو المسدس، حيث يتم إدلاؤها في الحفرة إلى المكان المناسب، ثم الإطلاق من خلال وسائل إلكترونية من على سطح الأرض. وبعد عمل الثقوب، يتم رفع آلة التثقيب.



أدوات التثقيب

وتجدر الإشارة الى انه قد يتضح للفنيين بعد اجراء عملية التثقيب عدم تدفق الزيت او الغاز الى المنطقة المنتجة بمعدلات كافية. وفى هذه الحالة يتم إما اضافة مواد Acidizing تساعد على تدفق الزيت او الغاز الى البئر، أو العمل على شق Fracturing التركيبة التى تعيق تدفق الزيت والغاز، وذلك كماتم توضيحه لاحقا عند مناقشة مرحلة الانتاج.

ثانياً- فى حالة إتخاذ القرار بعدم إتمام البئر:

إذا كانت النتائج التى توصل اليها الخبراء غير إيجابية، فإنه يتم اتخاذ قرار بوقف إتمام البئر والتخلي عنها، وينظر إلى الحفرة أو البئر على أنها جافة dry، أو أنها غير قادرة على إنتاج الزيت أو الغاز بكميات تجارية. ولهذا توضع كميات من الأسمنت في البئر لإقفالها. ومن الجدير بالذكر أنه أحياناً يتم إقفال البئر، إذا كانت الكميات الموجودة فيها من الزيت أو الغاز لا تبرر التكاليف. غير أنه تأتى ظروف أخرى ويتم إعادة فتح البئر التي سبق إقفالها والإنتاج منها، وذلك في حالة ارتفاع أسعار بيع الزيت أو الغاز.

٥- أنواع عقود الحفر Drilling Contracts

نجد في أغلب الحالات أن الشركات النفطية تفضل التعاقد مع مقاول من الباطن لتنفيذ عملية الحفر، بدلاً من تملك المعدات وتنفيذ أعمال الحفر، وذلك من خلال عقود حفر تأخذ العديد من صور الاتفاق، منها:

أ-عقود يتم التحاسب على أساس معدل الحفر للقدم Footage - Rate Contracts:
ويتم في ظل هذا النوع من العقود الدفع لمقاول الحفر بحسب القدم الواحد. وعادة ما ينظم العقد العديد من الجوانب الخاصة بالمستلزمات والمعدات التي قد يقدمها المقاول أو الشركة.

ب-عقود يتم التحاسب على أساس معدل أجر اليوم Day - Rate Contracts:
حيث يتم الدفع للمقاول حسب الأيام التي تم العمل فيها في البئر، كما ينظم العقد طريقة احتساب مقابل استخدام المعدات المختلفة، والتي قد يتم التحاسب عنها على أساس معدل أجر يومي Day - Rate Basis أو غير ذلك من الوسائل. وتجدر الإشارة إلى أن العقد يتضمن معدلاً خاصاً بالتشغيل Operating Rate، ومعدلاً آخر خاص بوقت الانتظار Standby Rate، وينظم العقد الجوانب المختلفة الخاصة بهذين المعدلين، وغيرها من الجوانب.

جـ- عقود إنجازية Turnkey Contracts:
الفكرة الأساسية لهذا النوع من العقود هي أن يقوم المقاول بتنفيذ خدمات معينة، مقابل مبلغ محدد، حتى يسلّم المشروع مكتملاً إلى الشركة، وهذا مايعرف "بتسليم مفتاح". وفى هذا الصدد يتحمل المقاول كافة التكاليف اللازمة لإنجاز العمل وما يصحب ذلك من مخاطر. وعادة ما تغطى هذه العقود أعمال الحفر، حتى نقطة التغليف Casing. أمّا أعمال إتمام البئر فتتم على أساس معدل أجر يومي. ونظراً للمخاطر الكبيرة التي قد يواجهها المقاول، فإن التكلفة الإجمالية لهذه العقود عادة ما تكون كبيرة مقارنة بالعقود الأخرى.

الحفر في المياه Offshore Drilling

إن عمليات الحفر التي تتم في المياه هي مشابهة لتلك التي تتم في اليابسة، بالرغم من الحاجة لأعمال إضافيه خاصة، مثل عمل حواجز صدّ الأمواج ومنسع الاهتزازات الناتجة عنها. كما يتطلب الأمر لمواجهة مخاطر الحفر، التي تتم في المياه المغمورة، توفير معدات إنقاذ لمواجهة الأعاصير وتوفير معدات تساعد على تثبيت رأس البئر، وتنظيم ماتتم إضافته من سوائل أثناء الحفر.

وقد كانت عمليات الحفر الأولى في المياه عبارة عن امتداد لتلك الموجودة في اليابسة. ومن أجل القيام بأعمال الحفر، كان يتم بناء أرصفة تمتد من الشاطئ إلى داخل المياه، مع إنشاء جزر لتقام عليها معدات وأجهزة الحفر المختلفة. ثم تم خلال

العشرينات والثلاثينات من القرن الماضي في أمريكا بناء منصات للحفر، متمثلة في زوارق Barges تتدلى منها سلاسل معينة، يتم وضعها في المياه إلى عمق معين، ويتم ربط تلك الزوارق إلى مكان مناسب. ثم تم لاحقاً استخدام الأرصفة الخشبية للقيام بأعمال الحفر في المياه.

أما في حالات الحفر في المياه العميقة والمصحوبة بظروف جوية غير عادية، فإن الأمر يتطلب استخدام حفارات خاصة منها:

- سفن حفر Drilling barges غير ذاتية السير، يتم سحبها من خلال قوارب إلى منطقة الحفر، ثم يتم تثبيتها من خلال الثقالات التي تدلى وتستقر في قاع البحر Seabed أو المحيط لمنع تأثيرات الأمواج أثناء العمل.
- سفن حفر ذاتية السير تعمل كمنصة للحفر الاستكشافى، ومزوده بأجهزه تعمل على حفظ توازنها فوق منطقه الحفر.
- حفارات تثبت باعمده ضخمه يبلغ إرتفاعها مئات الأقدام، وذلك من أرضية البحر أو المحيط وحتى سطح البحر. ومن امثلة هذه الحفارات مايسمى بالحفارات الرافعة Jack – up rigs وايضا الحفارات الغاطسة Submersible rigs. كما هو موضح في الشكل التالى:

Jack – up rig

Submersible rig

وبمجرد التأكد من وجود كميات تجارية من النفط، فانه يتم البدء ببناء منصات بحرية دائمه وضخمة لاستخراج النفط. ويتم تنفيذ حفر الآبار التطويرية من خلال تلك المنصات، التي تتسع لحفر أعداد كبيرة من الآبار، وذلك ما بين ٨ - ٣٠ ثقب للحفر في الاعماق المتوسطه، و ٦٠ ثقب slots للحفر في المياه العميقة.

ثم يتم تطوير المكامن وإعداد أجهزة معدات الإنتاج على الرصيف، وذلك لاستقبال مخرجات مختلف الآبار من الزيت والغاز، ونقلة عبر أنابيب إلى اليابسة.

ونظراً لارتفاع التكاليف الخاصة بإقامة منصات ثابتة للقيام بأعمال الحفر كون قاع البحر أو المحيط يبعد الآف الأقدام عن السطح، فإنه يجب عمل الدراسات الاقتصادية اللازمة في مرحلة التخطيط، كما يجب عند التنفيذ بناء المنصات الخاصة بالحفر، بما يكفل مواجهة الأعاصير والرياح القوية وتجمد المياه. وحتى يتم الحفر في أكبر مساحة ممكنة في أماكن خارج نطاق المنصة فإنها تحتوى على ثقوب تساعد على نقل الآت الحفر من بئر إلى أخرى من جهة، كما يتم استخدام الحفر الموجّه من جهة أخرى.

رابعاً - مرحلة التقييم
Evaluation or Appraisal

تعريف: هي المرحلة التي يتم فيها تقييم الجدوى الاقتصادية للنفط المستكشف.

وتتمثل **أنشطة هذه المرحلة** في التالي:

- تحديد كمية النفط ونوعيته، وذلك من خلال حفر آبار إضافية لأغـراض التقيـيم appraisal wells، وأخذ عينات وفحصها لمعرفة مقـدار الكميـه وخـصائص المكمن.
- تحديد متطلبات البنية الأساسية.
- عمل دراسة للسوق والتمويل.
- عمل دراسة جدوى لمعرفة إمكانية الاستخراج بكميات تجارية.
- عمل الدراسات الفنية لتحديد أفضل سبل لتطوير المكمن، بما يكفل الحصول على أقصى إنتاج ممكن.

خامساً – مرحلة التنمية أو التطوير
Development

تعريف: هي المرحلة المرتبطة بوضع الترتيبات اللازمة للتطوير، وذلك بدءاً من إعداد مواقع حفر الآبار التطويرية، وتركيب معدات الحفر والإنتاج، وحتى جعل النفط صالحاً للنقل والتسويق.

فبمجرد التأكد من وجود الزيت أو الغاز بكميات تجارية، فإنه يتم البدء بقياس تلك الاحتياطيات، وتحديد مساحة الحقل، والعمل على تطويره. وبالطبع هنالك العديد من العوامل التي تؤثر في اتخاذ قرار بتطوير المكمن أو الحقل من عدمه، منها نتائج الضغط وتدفق الزيت ومعدلاته، بالإضافة إلى البيانات الخاصة بالغاز. ومع مرور الوقت، وحفر آبار إضافية في الحقول، وتوافر المعلومات التفصيلية، يتم تحديد كميات الاحتياطي. وتشتمل **أنشطة مرحلة التطوير أو التنمية** على التالي:

١ - حفر الآبار التطويرية Drilling the Development Wells:

في ضوء ما تتوافر من معلومات عن احتياطي الحقل من الزيت أو الغاز، يتم حفر آبار إضافية لإستغلال المورد، وتسمى هذه الآبار الإضافية بآبار التطوير أو التنمية، وهي تحفر بعد التأكد من وجود النفط بكميات تجارية. فبمجرد حفر بئر ناجحة، واتخاذ قرار بالدخول في مرحلة التنمية، فإنه يتم حفر وتطوير آبار أخرى بجوار البئر الأولى، وتبعد عنها بمسافة معينة. ويتم الاستمرار في حفر آبار التطوير، حتى يتم الوصول إلى حدود المكمن، أو الحصول على بئر جافة، أو غير اقتصادية. وتتم عملية حفر هذه الآبار بالأسلوب نفسه والوسائل المتبعة في حفر الآبار الاستكشافية، والسابق مناقشتها.

٢ - إعداد الآبار والحقل للإنتاج:

بمجرد الانتهاء من حفر وتجهيز آبار التطوير، يتم على سطح الارض تركيب اجهزة الفصل والمعالجة والخزانات وغيرها من التجهيزات والتى تسمى مجتمعة بوحدة التجهيز المركزية Central Processing Unit (CPU) وذلك كمايلى:

١ - تركيب أجهزة التوصيل لربط الآبار مع بعضها البعض، من خلال أنابيب خاصة Flow Lines تسمح بتدفق الزيت أو الغاز.

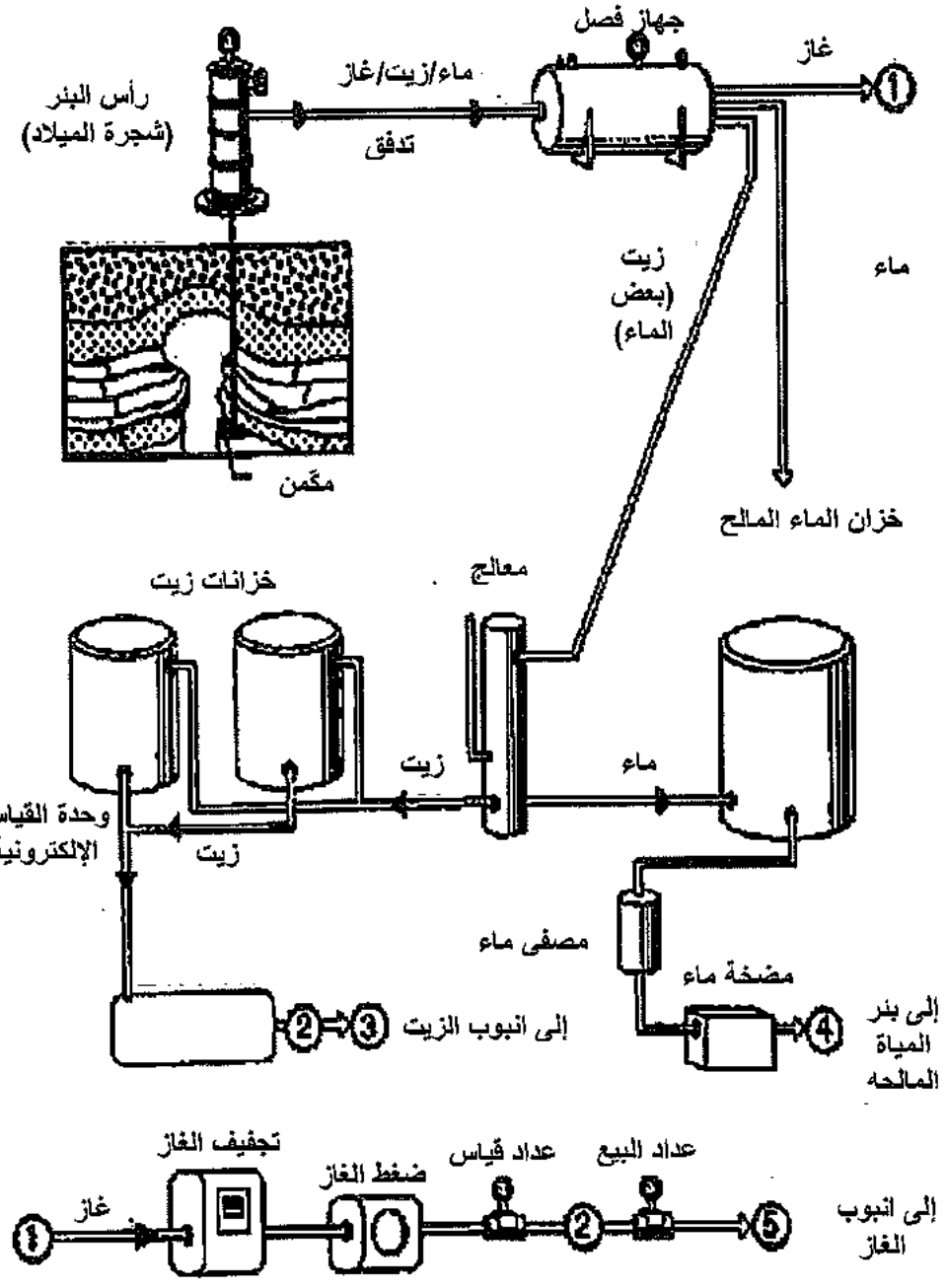
٢ - تركيب أجهزة تجميع الزيت والغاز المنتج من خلال نظام التجميع Gathering System

٣ - تركيب معدات تجميع الزيت أو الغاز في محطات التجميع، حيث يتم ربط رؤوس الآبار Wellhead إلى أنابيب التدفق.

٤ - وضع أجهزة المعالجة من أجل فصل الشوائب، وجعل الزيت والغاز في الصورة المقبولة للتصدير التجاري، وهو ما يتم من خلال أجهزة نظام المعالجة Treating System.

٥ - وضع الترتيبات اللازمة لأجهزة خزن الغاز والزيت في صهاريج أو خزانات خاصة Storage Tanks، تمهيداً لتصديره أو إرساله إلى محطات التكرير Refinery. وتجدر الإشارة إلى أنه في حالة ما يشتمل الزيت الخام على كمية كبيرة من الغاز، فإنه يتم ربط الخزانات إلى محطات لتجميع الغاز وبيعه او اعادة حقنه. أمّا إذا كانت كميات الغاز بسيطة، فيتم التخلص منها بحرقها في الهواء اذا ما سمحت قوانين الدولة بذلك.

وفى ضوء ماسبق، فان الشكل التالي يوضح التجهيزات اللازمة للإنتاج من الحقل وكيفية الترابط بينها بدأً من استخراج النفط من البئر وحتى نقطة تصديره.



معدات وتجهيزات الإنتاج

سادساً – مرحلة الإنتاج والنقل
Production & Transportation

تعريف: تتضمن عملية الانتاج في هذه المرحلة استخراج النفط إلى سطح الارض وتجهيزه، حتى يصبح جاهزًا للشحن أو التسويق.

وتتمثل **أنشطة مرحلة الإنتاج** فى الآتى:

- استخراج الزيت والغاز من المكامن المؤكدة والمطورة، من خلال العديد من الطرق التي ستتم مناقشتها لاحقاً.
- بمجرد استخراج النفط إلى سطح الأرض يتم فصل الزيت عن الغاز، وكذا فصل الماء والشوائب عن الزيت.
- القيام بإجراء العديد من القياسات المرتبطة بإنتاج النفط، كما سيرد لاحقاً.
- تجميع الزيت والغاز وتخزينه بالصهاريج أو الخزانات المناسبة، تمهيداً لنقلة وبيعة عبر موانئ التصدير المعدة لذلك، أو نقله إلى معامل التكرير إن كانت قريبة من مواقع الإنتاج.

وستتم في الصفحات التالية مناقشة الكيفية المتبعة في إنتاج الزيت الخام. أمّا بالنسبة لكيفية إنتاج وتجهيز الغاز، فستتم مناقشتها في الفصل التالي بصورة أكثر تفصيلاً.

طرق إنتاج الزيت الخام:

إن عملية إنتاج الزيت ورفعه من المكمن إلى السطح قد يتم بدفع محتوياته إلى الخارج بطريقه تلقائية، وذلك بسبب قوة الدفع الطبيعية داخل المكمن. أمّا إن تعذر ذلك، فإنه يتم تعزيز الإنتاج Enhanced Recovery من خلال العديد من الوسائل، كما يتضح في الصفحات التاليه:

١ - <u>التدفق الطبيعي Natural Flow</u>:

يتم الإنتاج من خلال قوة الدفع الطبيعية، عندما يكون الضغط داخل المكمن مرتفعاً، حيث يتدفق الزيت تلقائياً إلى السطح بمجرد وصول الحفر إلى المكمن، وذلك نظراً لوجود كميات كبيرة من الغاز التي تدفع الزيت إلى الخارج بطريقة تلقائية، وهذه تسمى طرق الاستخلاص الأولية للزيت primary oil recovery، وهى تشكل ٦٠% من كميات النفط في باطن الأرض. وبالتالي هناك كميات غير مستغلة بهذه الطريقة، الأمر الذي أدى إلى ظهور طرق الاستخلاص الثانوية secondary recovery، ومنها الحقن بالغاز والحقن بالماء.

٢ - <u>الرفع من خلال وسائل الإنتاج الثانوي Secondary Recovery Method</u>:

بعد مرور فترة زمنية من الوقت، يقل الضغط داخل البئر، مما يتطلب زيادة الضغط في المكمن من خلال ما يعرف بوسائل تعزيز الإنتاج الثانوية، أو قد تكون هناك كميات نفط يصعب الحصول عليها بالتدفق الطبيعى، مما أدى إلى ظهور طرق الاستخلاص الثانوية، أو ما تسمى بوسائل الرفع الصناعية Artificial Lift، وذلك من خلال الحقن بالمياه أو الحقن بالغاز، وذلك بما يكفل دفع محتويات المكمن إلى تجويف البئر Well bore، وهذا ما يسمى بتعزيز الإنتاج، وهو ما يكلف مبالغ هائلة. وتتمثل طرق تعزيز الإنتاج في التالي:

الحقن بالماء Water Injection

يتم بموجب هذه الطريقة حقن كميات كبيرة من الماء في البئر، بما يكفل دفع الزيت إلى فوهة البئر.

وتجدر الإشارة إلى أن توقيت وكميات الحقن تعتمد على ما يراه المهندسون المختصون، مع مراعاة للوائح والتعليمات التي تصدرها الدولة في هذا الصدد.

ويجب استخدام هذه الطريقة وفقاً لبرنامج معين، لضمان فعالية تعزيز الإنتاج من المكمن. وهذه الطريقة تخدم شقين، الأول هو التخلص من المياه المستخرجة من المكمن والمصاحبة للزيت والغاز. والثاني هو زيادة الإنتاج الكلى، من خلال تحريك أو تسييل Flushing الزيت من بين الصخور، واندفاع الزيت إلى الخارج. ويتم الحقن من خلال آبار توضع في أماكن محددة بدقة تشتمل على العديد من التجهيزات التي تتكامل فيما يسمى بمشاريع ضخ المياه Water flooding Projects. وتشتمل التجهيزات ليس فقط على معدات حفر البئر والمضخات، وإنما أيضاً على الأنظمة الخاصة بتنقية ومعالجة المياه، حيث يجب أن يكون للماء الذي سيتم حقن المكمن به نفس خصائص مياه المكمن، من حيث النقاوة وخلوه من أية مواد تعيق تدفق الزيت.

وهناك طريقتان للحقن بالمياه هما:

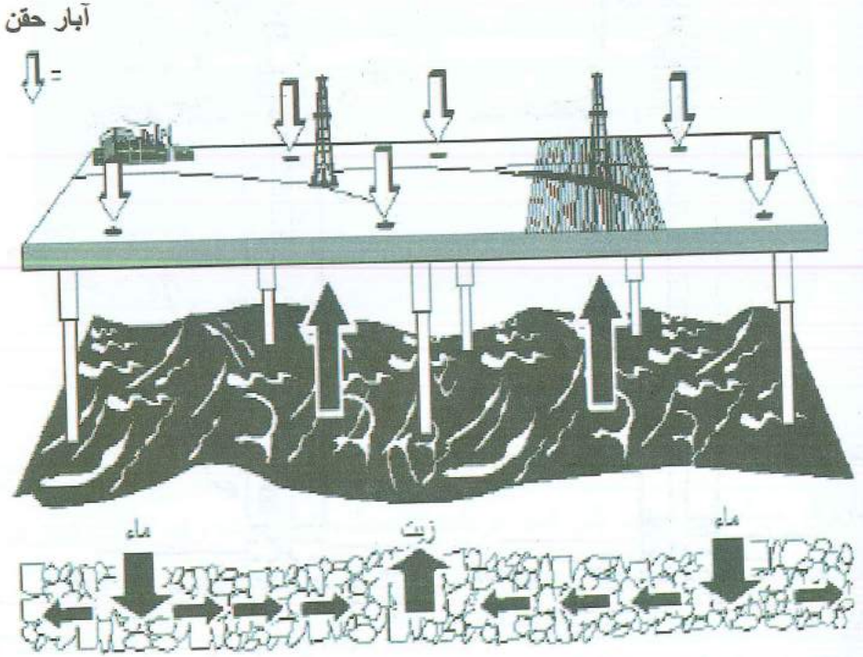
الطريقة الأولى:

وتسمى بالحقن الذاتي، حيث يتم تحويل المياه الموجودة تحت سطح الأرض في أحد الآبار ذات الضغط العالى إلى الطبقات الحامله للزيت ذات الضغط المنخفض، وهو ما يؤدى إلى اندفاع الزيت إلى الخارج.

الطريقة الثانية:

يتم حقن المياه، بعد معالجتها، في آبار خاصة بجوار المكمن النفطى، وتوضع وفقاً لترتيب هندسى معين. وهذه المياه المحقونة تؤدى إلى رفع المياه المحيطة بالمكمن، وبالتالي رفع ضغط مكمن النفط، ودفع المياه للزيت إلى السطح. وقد يتم حقن المياه في الآبار المخصصة للحقن، والموجودة في وسط المكمن النفطي، وذلك بطريقة هندسية معينة.

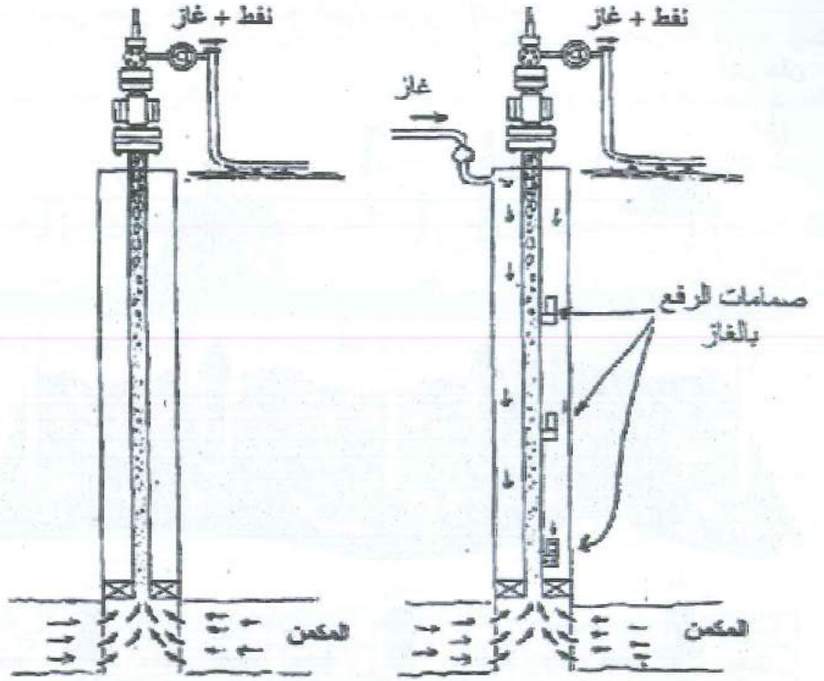
والشكل التالي يظهر مشاريع ضخ المياه لتعزيز الإنتاج:



مشاريع ضخ المياه لتعزيز الإنتاج

الحقن بالغاز Gas Injection

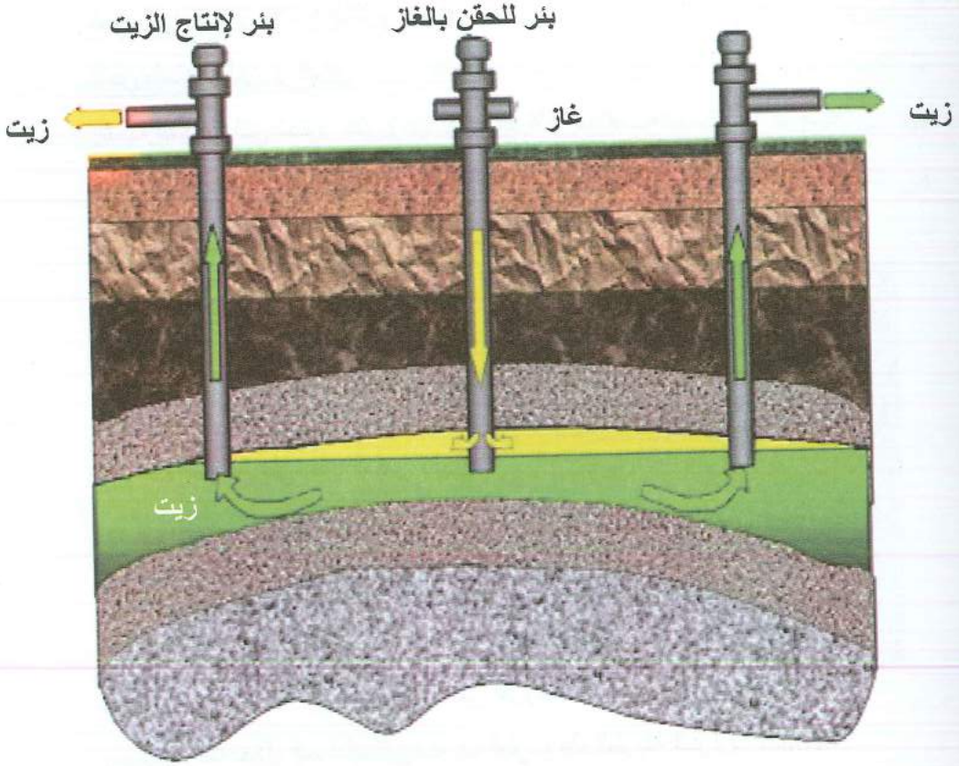
ويتم بموجب هذه الطريقه حقن الغاز الطبيعى عند عمق معين في أنابيب الإنتاج، مما يؤدى إلى زيادة الضغط داخل البئر، ورفع الزيت إلى أعلى نحو فوهة البئر، عبر خط التدفق السطحى إلى محطة التجميع، حيث تزود كل بئر بعدد من الصمامات لحقن الغاز، وهو ما يظهر في الشكلين التالين حيث يُظهر الشكل الاول حقن الغاز الى البئر، بينما يُظهر الشكل الثانى حقن الغاز الى المكمن:



أ) - بئر تقطية تنتج بطريقة الرفع بالغاز (الغاز المنفصل لا يكفى للتدفق الطبيعى)

ب)- بئر تقطية متدفقة طبيعيا (الغاز المنفصل كاف لاستمرار التدفق الطبيعى)

صمامات الرفع بالغاز ببئر تقطية



ويتم استخدام هذه الطريقة في حالة وجود كميات غاز كبيرة مستخرجة من آبار مجاورة، حيث يتم حقنها إلى البئر لزيادة الضغط بداخلها ليتم رفع الزيت نحو فوهة البئر. وقد يتم إعادة حقن الغاز إلى المكمن نفسه عندما لا يوجد مبرر كاف لتسويق الغاز، أو عندما يؤدى إعادة حقنه إلى زيادة الإنتاج من الزيت والزيت المتكثف condensate، أو عندما تمنع قوانين الدولة إشعال الغاز عند فوهة البئر. وهذا أيضاً قد يساعد على الاحتفاظ بالغاز إلى أن تأتى ظروف مناسبة تساعد على تسويقه.

طرق أخرى لتعزيز الإنتاج الثانوي وتحفيز الابار:

الحقن بالماء الساخن أو البخار:

بالنسبة للمكامن التي تحتوى على زيت ثقيل، مع كثافة مرتفعه تحت ٢٠ درجه بمقياس معهد النفط الامريكي API، يتم تعزيز الإنتاج من خلال رفع درجة حرارة محتويات المكمن، وذلك من خلال الحقن بالماء الساخن أو البخار، والذين يعملان على خفض درجة اللزوجة viscosity ودفع الزيت إلى الخارج.

الحقن بالهواء المشتعل:

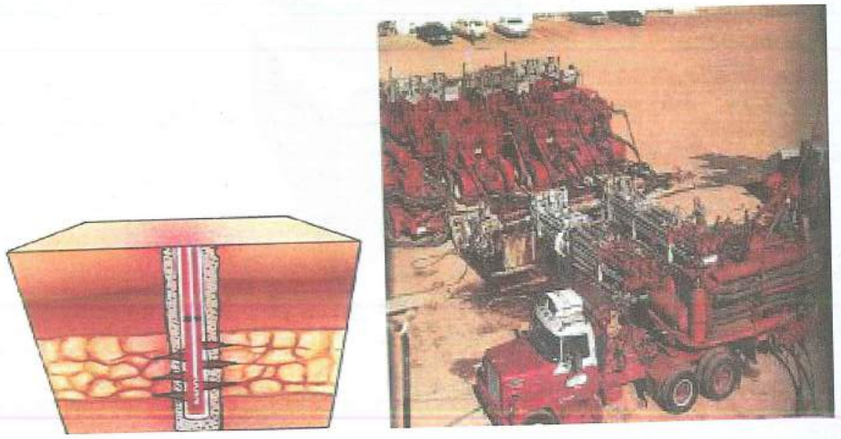
تقوم هذه الطريقة على حقن المكمن بالهواء وإشعال ignite النار، مما يؤدى إلى إحراق جزء من الزيت الموجود في المكمن، والذي يؤدى إلى تسخين المكمن، وبالتالي يتدفق الزيت الثقيل إلى البئر.

وتستخدم هذه الطريقه للزيت الثقيل عالى اللزوجة ممايؤدى إلى تخفيض اللزوجة ويسهل حركته خلال المسامات إلى تجويف البئر. وهذه الطريقة الحرارية Thermal تستخدم فقط في حالة عدم جدوى الطرق الأخرى السابق الإشارة إليها، خاصة وأن نتائج هذه الطريقه ليست إيجابية تماماً.

إضافة مواد تساعد علي تدفق الزيت أو الغاز إلى البئر Acidizing:

نجد في بعض الحالات أن الزيت أو الغاز متواجد في التركيبة الأرضية، غير أنه لايستطيع التدفق بسهولة إلى البئر، نظراً لكون تلك التركيبات لا تسمح بنفاذ الزيت أو الغاز، وهو ما يتطلب إضافة بعض المواد التي تساعد على فتح ممرات لنفاذ الزيت أو الغاز وهذه هى احدى طرق تحفيز الابار Well Simulation. وهذه العملية تتم من قبل شركات متخصصة، حيث يتم ضخ آلاف الجالونات من المواد إلى داخل البئر، والتي تتدفق في البئر وتخترق الفتحات التي سبق تثقيبها في المنطقة

المحتوية على الزيت والغاز، والوصول إلى التركيبة الأرضية التي تعيق تدفق الزيت أو الغاز، مما يؤدى في الأخير إلى إحداث قنوات تسمح بانسياب الزيت والغاز من التركيبة إلى البئر من خلال الثقوب. وتتم إضافة المواد من خلال معدات خاصة، كما في الشكل التالي:

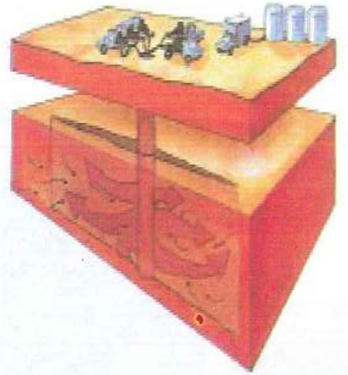


معدات إضافة المواد الكيماوية

شق أو كسر التركيبة التي تعيق تدفق الزيت أو الغاز إلى البئر Fracturing:

عندما تكون التركيبة الصخرية الرملية sandstone rocks المحتوية على الزيت أو الغاز محتوية على كميات تجارية، غير أن إمكانية التدفق إلى البئر لا تتم وفقاً للمعدلات المعقولة التي تسمح بالإنتاج بصورة جيدة، فإنه يتم العمل على زيادة انسياب الزيت أو الغاز إلى البئر، من خلال ما يسمى بشق أو كسر التركيبة الارضية للمنطقة المحتوية على المادة، وهذه هى احدى طرق تحفيز الابار Well Simulation. وهذا يتم من قبل شركة خدمات خاصة تقوم بإضافة مواد

معينة في البئر، وتضخها بضغط مرتفع جداً حتى يتم كسر الطبقة وتسطعها وانسياب الزيت أو الغاز إلى أنبوب الإنتاج، كما يظهر في الشكل التالي:



أدوات شق التركيبة الصخرية

٣ - الرفع بواسطة المضخات Oil Pumping:

عندما يكون الضغط في داخل المكمن منخفضاً، فإن الأمر يتطلب تركيب مضخات لرفع الزيت، وذلك باستخدام المضخات القضيبية الماصة، او المضخات الكهربائية الجوفية، أو المضخات الهيدروليه، وهذه هي إحدى طرق الإنتاج.

اختبار إنتاجية البئر:

يتم من وقت الى اخر اختبار البئر لمعرفة معدل الإنتاج الانسب، ونسبة الغاز، ونسبة المياه إلى الزيت، ومعرفة ضغط التدفق ودرجة الحرارة، وغير ذلك من الجوانب. ويتم ذلك من خلال فتح البئر على فتحة إنتاج معينه لفترة زمنية معينة ورصد النتائج خلال تلك الفترة. وإذا اتضح أن البئر تحتاج إلى تنشيط، فيتم ذلك من خلال حفيز البئر كما سبق توضيحه.

وقد يتم اختبار البئر من خلال إدلاء بجهاز خاص داخل انابيب الانتاج، وذلك للحصول على معلومات معينة عن انتاجية البئر.

عمليات النقل والتخزين للزيت:

عادة ما يتم تجميع الزيت في خزانات بالقرب من موانئ التصدير، حيث يتم نقل الزيت عبر الأنابيب. وفى هذه الحالة، فإن الأمر يتطلب تركيب مضخات لدفعه داخل خط الأنبوب تحت ضغط يكفى لتوصيله إلى نهايته. وقد يتم شحن الزيت عبر ناقلات بحرية خاصة كما فى الشكل التالى ، تصل سعتها إلى أكثر من ٢,٦ مليون برميل.

ناقلات النفط

ويتم النقل إلى الأسواق العالمية، أو إلى معامل التكرير التي تتولى استخلاص المنتجات البترولية والبتروكيماوية المختلفة، والتي يتم بعد ذلك تسويقها وبيعها للمستهلك في صورة مشتقات متنوعة، تستخدم في صناعة العديد من الأغراض. ويتم التحكم في الكميات التي يتم سحبها من الخزانات، من خلال الصمامات التي تحتوى على عدادات خاصة. ولا يتم سحب الكمية بالكامل من الخزانات، وإنما يتم السحب حتى ما يسمى بخط البيع Sales Line، وهو الحد الذي يسمح بترك كمية تعادل قدم من قاع الخزان، لتتجمع فيها الشوائب، وتسمى بكمية سفالة الصهريج bottom oil والتي تقع تحت مستوى ماسورة تدفق الزيت إلى خارج الخزان.

ويتم تخزين الزيت في خزانات خاصة، يتم بناؤها في مواقع الإنتاج، وفى مواقع التصدير. وقد تكون تلك الخزانات أو الصهاريج ذات أسقف ثابتة، أو أسقف عائمه Floating – roof Tanks.

عمليات الإنتاج والنقل في حالة المناطق المغمورة بالمياه:

لا يختلف تكنيك الإنتاج المستخدم في المياه عما هو في اليابسة، حيث يتم استخدام الأجهزة والمعدات نفسها السابق الإشارة إليها في عملية الإنتاج من اليابسة .وتؤكد قوانين الكثير من الدول على ضرورة معالجة الماء، وإزالة بعض المواد منه، قبل إلقائه في مياه البحار والمحيطات، أو يجب إعادة حقنه في المكمن. ويتم تجميع الزيت والغاز ونقله إلى الشواطئ عبر الناقلات، أو عبر خط الأنابيب التي يتم تثبيتها بطريقه خاصة في قاع البحر أو قاع المحيط floor bed، واستخدام الكثير من التجهيزات اللازمة للحفاظ على تلك الأنابيب من مختلف الظروف والعوامل. مع العلم أنه يتم حاليا استخدام أنابيب خاصة ذات مرونة عالية لمواجهة الرياح والأمواج

سابعاً - مرحلة الإقفال
Closure

يقصد بالإقفال وقف الإنتاج وإزالة المعدات والتجهيزات، وتسوية الموقع بصورة مناسبة، تمهيدا لتسليمه. ويتم الإقفال بعد نضوب المورد النفطي، ولم يعد الإنتاج ممكناً بكميات تجارية. وفى حالة ما إذا كان الإنتاج في المياه المغمورة، فإنه يتم أيضاً عند الازالة استبعاد منصة الإنتاج والأنابيب المرتبطة بها. ولمزيد من التفاصيل يتم الرجوع إلى الفصل الخاص بالمعالجة المحاسبية لتكاليف الإزالة وتسوية الموقع.

الفصل الثاني

تجهيز الغاز الطبيعي

الفصل الثاني
تجهيز الغاز الطبيعي

مقدمة

إن مراحل استخراج وإنتاج كل من الزيت الخام والغاز الطبيعي هي واحدة وذلك وفقاً لما تمت مناقشته في الفصل السابق. فبمجرد أن يتم الحفر والتأكد من وجود المادة الهيدروكربونية بصورة تجارية، فإنه يتم تطوير الحقل بما يكفل تدفق الزيت أو الغاز إلى السطح. وفي كثير من الحالات يكون الغاز مصاحباً للزيت، ويتم استكمال البئر بما يكفل إنتاج كل من الزيت الخام والغاز الطبيعي. وحتى في حالة ما تكون البئر غازية فقط، فإن إتمامها وتجهيزها للانتاج يتم بصورة عامة بطريقة مشابهة للبئر المحتوية على زيت وغاز (حالة الغاز المصاحب) باستثناء أن الغاز يتدفق تلقائياً وبدون أية مساعدة وذلك نظراً لأن الغاز الطبيعي أخف من الزيت، وبالتالي لا توجد حاجة لمضخات الرفع أو معالجة البئر كما هو عليه الحال في البئر المحتوية على الزيت فقط والتي ينخفض الضغط بداخلها وتحتاج إلى تعزيز الإنتاج منها.

وبينما نجد أنه في حالة إنتاج الزيت الخام يتم تجميعه ومعالجته لجعله صالحاً للبيع من خلال عمليات بسيطة، إلى حد ما، وبتجهيزات ومعدات محدودة التكلفة، غير أن تجهيز الغاز الطبيعي لجعله صالحا للبيع يحتاج إلى عمليات معقدة وإلى تجهيزات ومعدات مكلفة جداً.

إن الهدف الرئيسي من تجهيز الغاز الطبيعي Natural Gas Process هو تحويله إلى سائل، يسمى الغاز الطبيعي المسال Liquefied Natural Gas (LNG)، ليسهل تخزينه ونقله عبر البحار والمحيطات من خلال الناقلات والسفن المخصصة لذلك. كما أن من أهداف تجهيز الغاز الطبيعي هو تنقيته وجعله يتفق ومتطلبات بيعه، وكذا فصل مكوناته الأخرى من المواد الهيدروكربونية التي تسمى بسوائل الغاز الطبيعي Natural Gas Liquids (NGLs). وبالتالي فإن عملية تجهيز الغاز الطبيعي ومارتبط بها من ترتيبات تعاقدية لإقامة المشاريع اللازمة لذلك التجهيز هي محور دراستنا في هذا الفصل.

ليس هذا فحسب، بل إن ما يتبادر إلى الذهن عند الحديث عن الغاز الطبيعي المسال LNG هو ليس فقط عملية التجهيز، ولكن أيضاً التخزين والنقل Shipping واستقبال الناقلات وتحويل ذلك الغاز المسال في أماكن استلامه من الحالة السائلة إلى حالته الغازية Regasification مرة ثانية حتى يتم نقله عبر الأنابيب Pipeline Delivery إلى مستهلكيه. وهذه العمليات تعد جزءاً مكملاً لعملية تجهيز الغاز الطبيعي، وتحتاج إلى استثمارات كبيرة جداً في موانئ الدول المستقبله للغاز الطبيعي، وهو ما ستتم أيضاً في هذا الفصل مناقشتة بصورة مختصرة. والشكل التالي يلخص سلسلة الأعمال التي تتم منذ مرحلة إنتاج الغاز وحتى نقله إلى المستهلك.

سلسلة الأعمال المرتبطة بالغاز الطبيعي المسالLNG Value chain

وقد تمت في هذا الفصل مناقشة العديد من الجوانب المرتبطة بتعريف الغاز الطبيعى، وبمكوناته، وبمصادر الحصول عليه، وباستخداماته، وبالترتيبات التعاقدية لإقامة مشاريع تجهيز الغاز الطبيعي المسال. كما تمت مناقشة خطوات تجهيز الغاز الطبيعي، واختتم الفصل بشرح كيفية نقل الغاز الطبيعي واستلامه في أماكن استيراده وتحويله إلى صورة سائله.

التعريف بالغاز الطبيعي ومكوناته

الغاز الطبيعي Natural Gas هو خليط من المواد الهيدروكربونيه، التي تكونت على مدى الزمن، بسبب تحلل الكائنات الحية، وتحت درجة حرارة وضغط عاليتين جداً.

ويكون الغاز الطبيعي مخلوطاً أيضاً بمواد هيدروكربونيـــة وغيـــر هيدروكربونيـــة.

وتنقسم المواد الهيدروكربونية إلى العديد مـــن الأنـــواع، أهمهـــا الهيـــدروكربونات البرافينية paraffin hydrocarbons، وتشتمل على غازات هي الميثـــانmethane والإيثان ethane والبروبان propane والبيوتـــانز butanes والبنتـــان pentanes والهكسان hexane والأوكتينس octanes ، وغيرها. أما المواد غير الهيدروكربونية فهى تعتبر بمثابة شوائب يجب التخلص منها، مثل النتروجين، وثانى اكسيد الكربون، والكبريت، والهليوم وبخار الماء، وغيرها.

ويعتبر غاز الميثان أهم مكونات الغاز الطبيعى، إذ يشكل فيه نسبة تصل إلى أكثـــر من ٨٥%.

ويتميز الغاز الطبيعي بأنه لا لون له ولا رائحة، ويسهل نقله وتجهيزه، وهـــو يعتبـــر مادة نقية عند الاستعمال، ويحتوى على طاقة حرارية عالية، ويـــستخدم اساســـاً فـــى التدفئة المنزلية.

مصادر الحصول على الغاز الطبيعى

يتم الحصول على الغاز الطبيعي من أبار إنتاج المواد الهيدروكربونية في صـــورتين هما:

١-إما في صورة سائلة وغازية معاً، وهو الغاز المستخرج من آبار زيت، ويتـــضمن كميات عالية من الهيدروكربونات الثقيلة (butanes, pentanes, hexanes, etc.)، وبالتالي يحتوى على وحدات حرارية عالية لكل قدم مكعب. ويطلق عليه العديد مـــن

التسميات منها: الغاز المرافـــق أو الغـــاز المـــصاحب associated gas ، والغـــاز المخصب rich gas والغاز المبلل wet gas، وغاز رأس البئر casinghead gas (غاز طبيعى يتصاعد bubble out من الزيت عند سطح البئر).

٢-أو في صورة غازية فقط، وهو الغاز المستخرج من آبار غازية، ويسمى بالغـــاز الجاف dry gas أو الغاز غير المرافق (غير المـــصاحب non-associated gas) أو الغاز الحر free gas كونه يحتوى على تركيز أقل من الهيدروكربون الثقيل.

استخدامات الغاز الطبيعي

يعتبر الغاز الطبيعي من أهم مصادر الطاقة للعالم، وهو يعد من أنظف تلك المصادر وأكثرها أماناً، ومن أكبر المستخدمين للغاز الطبيعي كل من كوريا الجنوبية واليابان وتايوان. وتتمثل أهم استخدامات الغاز الطبيعي في التالي:

- مصدر تدفئة للمنازل وللاستخدام المنزلي في الطباخة.
- مصدر لتوليد الكهرباء، ووقود لوسائل النقل.
- مصدر أساسي لإنتاج الأمونيا ammonia الذي يستخدم في صناعة الأسمدة fertilizers.
- مصدر إنتاج الهيدروجين الذي يعد أحد مدخلات الصناعات البتروكيماوية.
- يستخدم في مجالات صناعية أخرى، منها الزجاج والحديد والبلاستيك والطلاء والنسيج، والسليكون وفي المتفجرات وفي التبريد، والمطاط، ومواد التجميل وفي الكثير من مجالات الصناعات البتروكيماويه.
- يستخدم في حقن الآبار من أجل تعزيز الإنتاج من الزيت.

ويلاحظ أنه أحياناً قد يتم إطلاق الغاز في الهواء أو حرقه vented/flared إذا كانت الكمية قليلة، أو لغير ذلك من الأسباب.

وتجدر الإشارة إلى أن الاستثمار في مجال الغاز الطبيعي وجعله صالحاً للبيع يحتـاج إلى إقامة مشاريع خاصة، وهو ما تم توضيحه في الفقرة التالية.

مشاريع الغاز الطبيعي المسال

تعتبر مشاريع الغاز الطبيعي المسال LNG Projects من المشاريع العملاقه التي تحتاج إلى رؤوس أموال ضخمة وذلك من اجل إنشاء محطة التجهيز بمكوناتها المختلفه، إذ أن الأمر يتطلب تطوير حقل الغاز ومعدات التسييل والنقل وموانئ التصدير. وعادة مايكون لمشاريع الغاز الطبيعي المسال أثر على الاقتصاد المحلى للدولة المضيفه، والتي تسعى من وراء هذه المشاريع إلى تحقيق الآتي:

- الحصول على أفضل استخدام ممكن للغاز الطبيعي، والذي قد يكون إما التصدير أو الاستخدام المحلى.
- خلق أنشطة اقتصادية وفرص عمل في المجتمع.
- تشجيع الاستثمارات المحليه.
- تنمية العلاقات مع الدول المشتريه.
- الحصول على العديد من المنافع والعوائد، والتي منها:
  - الإتاواة.
  - حصة من الإنتاج.
  - إدخال الشركة الأهلية (الوطنية) كشريك في المشروع، وعادة ما تكون لها الحصة الأكبر.
  - الحصول على ضرائب، وإيجارات، ورسوم على الواردات والصادرات.
  - وغير ذلك من المنافع التي عادة مايحددها عقد تطوير مشروع الغاز المسال.

ماذا يجب مراعاته قبل الدخول في مشاريع الغاز الطبيعي المسال؟

على الدولة قبل الدخول في إبرام الاتفاقيات اللازمة لانشاء مثل هذه المشاريع مراعاة الكثير من الجوانب، والتي يتمثل أهمها في الآتي:

- التأكد من وجود احتياطي تجارى من الغاز الطبيعي.
- إبرام اتفاقيات تزويد محطة التجهيز بالغاز الطبيعي الخام، وهذه الاتفاقيات تتم عادة بين الدولة وشركة تجهيز الغاز الطبيعي.
- التأكد من وجود التكامل والترابط والتنسيق الفني والتنظيمي الكامل بين المنشآت المعنية بمعدات وتجهيزات استخراج الغاز وبين منشآت تسييل الغاز الطبيعي المسال LNG.

ما هي البنية الأساسية المطلوبة لإقامة مشاريع الغاز الطبيعي المسال؟

تتمثل البنية الأساسية المطلوبة لتجهيز الغاز الطبيعي المسال في الآتي:

١- ميناء بحري خاص بتصدير الغاز الطبيعي المسال، وذلك في حالة عدم توافر ميناء قريب من محطات تجهيز الغاز يكون قادراً على استقبال سفن نقل الغاز العملاقة. ومن أمثلة ذلك ميناء بلحاف في الجمهورية اليمنية الذي تم إنشاؤه فقط لاستقبال السفن التي تقوم بتصدير الغاز الطبيعي المسال.

٢- خط الأنبوب اللازم لنقل الغاز الطبيعي الخام إلى محطة تجهيز الغاز الطبيعي المسال وذلك في حالة بعده عن أماكن الإنتاج.

٣- محطة الغاز الطبيعي المسال LNG plant ، والتي تتكون من واحد أو أكثر من خطوط الإنتاج، والتي تعرف بقطارات الغاز الطبيعي المسال LNG trains والتي تستخدم كل منها بصورة مستقلة لتسييل الغاز الطبيعي. ويفضل عمل أكثر من خط إنتاجي واحد لتسييل الغاز الطبيعي

Liquefaction trains لأن معظم البنية الأساسية الأخرى يتم عملها سواء لخط إنتاج واحد أو أكثر من خط.

٤- خزانات الغاز الطبيعي المسال، والتي تعد الوسيط بين محطة التجهيز وسفن النقل.

٥- التجهيزات الأخرى لعملية تجهيز الغاز الطبيعي المسال، مثل مولدات الطاقة، ومعدات التجميع، والفصل، والمعالجة، والتجفيف، وغير ذلك.

٦- ناقلات الغاز الطبيعي المسال، والتي عادة ما تتكون من سفن خاصة لنقل الغاز الطبيعي المسال إلى أماكن الاستخدام، وهذا في حالة قيام شركة تجهيز الغاز بعملية النقل.

ويظهر الشكل التالي البنية الأساسية لإحدى محطات تجهيز الغاز الطبيعي:

محطة بلحاف لتجهيز الغاز الطبيعي في الجمهورية اليمنية

أين تقام مشاريع تجهيز الغاز؟

معظم محطات التجهيز تتم بجوار معدات الاستخراج upstream وبالقرب من المركز الذي تتجمع فيه كميات الغاز، وقد يتم اقامتها بجوار موانئ التصدير لتسهيل عملية نقل الغاز الجاف والمنتجات السائلة إلى أسواقها.

وبعد مراعاة الجوانب السابقة عن إقامة مشاريع الغاز الطبيعي المسال، فإن الدولة تبدأ بالبحث عن الشركات الدولية المستثمرة في هذه المشاريع، والقادرة على توفير الخبرة والمهارة والتمويل والكوادر والتكنولوجيا اللازمة. وهناك العديد من الترتيبات التعاقدية التي تتم مع الشركات المستثمرة، وذلك كماهو موضح في الفقرة التالية.

الترتيبات التعاقدية المختلفة لإقامة مشاريع تجهيز الغاز الطبيعي المسال

معظم الترتيبات التعاقدية لتطوير هذه المشاريع تتم في صورة شراكة بين الدولة المضيفة والشركات النفطية الدولية. وعادة ما تكون للدولة وشركتها الأهلية (الوطنية) الحصة الأكبر في المشروع. وتتولى الشركات النفطية الدولية تشغيل المشروع وتقديم المهارات والتكنولوجيا، وكذا تتولى الجوانب التجارية والمالية، بمافيها البحث عن التمويل اللازم لإقامة هذه المشاريع في بعض الحالات.

ويوجد العديد من الترتيبات التي تنظم الجوانب التالية:

أولاً- العلاقة بين عملية الاستخراج Upstream من جهة، وتجهيز الغاز الطبيعي المسال من جهة أخرى LNG Liquefaction.

ثانياً- الكيفية التي يتم بموجبها نقل الغاز الطبيعي المسال إلى المستخدمين.

والآتى توضيح لتلك الجوانب بشيء من التفصيل:

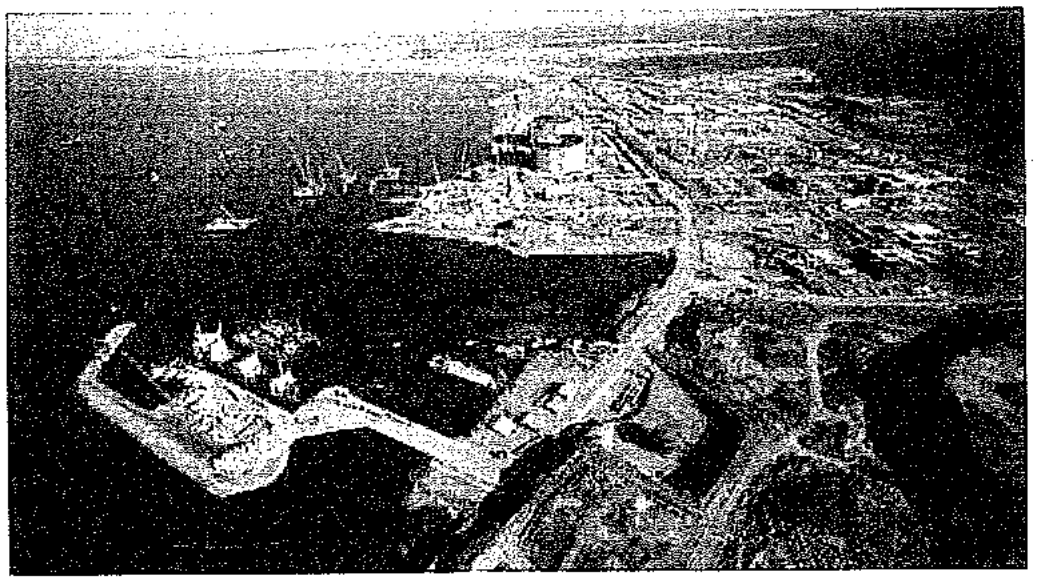
Liquefaction trains لأن معظم البنية الأساسية الأخرى يتم عملها سواء لخط إنتاج واحد أو أكثر من خط.

٤- خزانات الغاز الطبيعي المسال، والتي تعد الوسيط بين محطة التجهيز وسفن النقل.

٥- التجهيزات الأخرى لعملية تجهيز الغاز الطبيعي المسال، مثل مولدات الطاقة، ومعدات التجميع، والفصل، والمعالجة، والتجفيف، وغير ذلك.

٦- ناقلات الغاز الطبيعي المسال، والتي عادة ما تتكون من سفن خاصة لنقل الغاز الطبيعي المسال إلى أماكن الاستخدام، وهذا في حالة قيام شركة تجهيز الغاز بعملية النقل.

ويظهر الشكل التالي البنية الأساسية لإحدى محطات تجهيز الغاز الطبيعي:



محطة بلحاف لتجهيز الغاز الطبيعي في الجمهورية اليمنية

أين تقام مشاريع تجهيز الغاز؟

معظم محطات التجهيز تتم بجوار معدات الاستخراج upstream وبالقرب من المركز الذي تتجمع فيه كميات الغاز، وقد يتم اقامتها بجوار موانئ التصدير لتسهيل عملية نقل الغاز الجاف والمنتجات السائلة إلى أسواقها.

وبعد مراعاة الجوانب السابقة عن إقامة مشاريع الغاز الطبيعي المسال، فإن الدولة تبدأ بالبحث عن الشركات الدولية المستثمرة في هذه المشاريع، والقادرة على توفير الخبرة والمهارة والتمويل والكوادر والتكنولوجيا اللازمة. وهناك العديد من الترتيبات التعاقدية التي تتم مع الشركات المستثمرة، وذلك كماهو موضح في الفقرة التالية.

الترتيبات التعاقدية المختلفة لإقامة مشاريع تجهيز الغاز الطبيعي المسال

معظم الترتيبات التعاقدية لتطوير هذه المشاريع تتم في صورة شراكة بين الدولة المضيفة والشركات النفطية الدولية. وعادة ما تكون للدولة وشركتها الأهلية (الوطنية) الحصة الأكبر في المشروع. وتتولى الشركات النفطية الدولية تشغيل المشروع وتقديم المهارات والتكنولوجيا، وكذا تتولى الجوانب التجارية والمالية، بمافيها البحث عن التمويل اللازم لإقامة هذه المشاريع في بعض الحالات.

ويوجد العديد من الترتيبات التي تنظم الجوانب التالية:

أولاً- العلاقة بين عملية الاستخراج Upstream من جهة، وتجهيز الغاز الطبيعي المسال من جهة أخرى LNG Liquefaction.

ثانياً- الكيفية التي يتم بموجبها نقل الغاز الطبيعي المسال إلى المستخدمين.

والآتي توضيح لتلك الجوانب بشيء من التفصيل:

أولاً - العلاقة بين عملية الاستخراج وتجهيز الغاز الطبيعي المسال.

تتم هذه العلاقة في الغالب وفقاً لإحدى الترتيبات التعاقدية الثلاثة الآتية:

١- تجهيز الغاز الطبيعي وبيعه من قبل ملاك الاحتياطي.

٢- بيع الغاز الطبيعي الخام إلى شركة تجهيز الغاز.

٣- التعاقد مع طرف ثالث يتولى تجهيز الغاز الطبيعي.

وتجدر الإشارة إلى أن اتباع أي من الترتيبات التعاقدية السابقه لتجهيز وبيع الغاز الطبيعي المسال يعتمد على الكثير من العوامل، منها:

- القدرة المالية لملاك عقد الاستخراج أو الدولة إذا كانت منفرده بالاستخراج.
- توافر الخبرة والتكنولوجيا اللازمة لتشغيل محطة تجهيز الغاز.
- الخبرة في تسويق الغاز وبيعه.
- الحاجة لوجود مشغل لمحطة تجهيز الغاز يتمتع بالسمعة الجيدة والقبول لدى المشترين للغاز.
- القدرة على تحمل الكثير من المخاطر المترتبة على إنتاج الغاز وتجهيزه والوفاء بالالتزامات نحو المشترين.

والآتى نبذة مختصرة عن الترتيبات التعاقدية الثلاثة لتجهيز الغاز الطبيعي والمشار إليها سابقاً.

١- <u>تجهيز الغاز الطبيعي وبيعه من قبل ملاك الاحتياطي :</u>

يتولى الشركاء أنفسهم في عقد الاستخراج والإنتاج عملية تجهيز الغاز الطبيعي المسال، ومن ثم البيع للمشترى مباشرة، وذلك بموجب عقود بيع يتفق عليها

الطرفان. وقد اتبعت قطر في عقودها (Qatar Ras Gas, Qatargas II, III and IV) هذا النوع من الترتيبات والتي تعرف بالترتيبات المترابطه Integrated Structure.

٢- <u>بيع الغاز الطبيعي الخام إلى شركة تجهيز الغاز:</u>

لا يتم في ظل هذه الترتيبات تجهيز الغاز من قبل الشركاء أنفسهم في عقد الاستخراج والإنتاج، ولكن يتم تأسيس/ أو الاستعانة بشركة جديده تتولى عملية تجهيز الغاز الطبيعي المسال، وينظم إليها شركاء جدد بخلاف الشركاء في عقد الاستخراج والإنتاج. وتسمى هذه الترتيبات التعاقدية بأسعار التحويل Transfer Pricing.

ووفقاً لهذه الترتيبات يقوم ملاك الغاز الطبيعي الخام بتزويد شركة تجهيز الغاز بالكميات اللازمة من الغاز الطبيعي الخام وفقاً لعقد مكتوب بين الطرفين Feedgas Supply Agreement.

وأهم نقطة في هذه العقود هي تحديد أسعار بيع الغاز الخام إلى شركة تجهيز الغاز الطبيعي المسال، والذي يتم من خلال التفاوض والاتفاق على سعر معين، عادة مايكون في صورة معادله تسمح بتعديل الأسعار بحسب ظروف العرض والطلب، أو وفقاً لأسعار الزيت الخام، أو لغير ذلك من الأسس التي تمت مناقشتها في فصل تسويق الزيت والغاز الطبيعي. ومن الدول التي اتبعت هذا النوع من الترتيبات دولتا قطر (فى عقد Qatargas I) وعمان.

وإذا أخذنا عقد قطر كمثال نجد أنه قد اشتمل على الآتي:

١- يقوم الشركاء المالكون للغاز الطبيعي الخام، وفقاً لعقد امتياز الاستخراج والإنتاج، ببيع الغاز إلى شركة مستقلة هي شركة قطر للغاز لتتولى تجهيز الغاز الطبيعي المسال.

٢- ثم تقوم شركة قطر للغاز، والتي أصبحت المالكة للغاز الطبيعي المسال، بنقله وبيعه إلى المشترين وذلك بموجب عقود بيع بينها وبين المشترين.

وبالإضافة إلى النموذج السابق للترتيبات التعاقدية لتجهيز الغاز، توجد صور أخرى، منها قيام الدولة المالكة للغاز الطبيعي الخام بتزويد الشركة التي تقوم بتجهيز الغاز الطبيعي المسال، والتي تكون إحدى الشركات الحكومية مساهمه فيها، بالغاز الخام بسعر معين يتم الاتفاق على آلية تحديده. وتقوم شركة التجهيز ببناء مشروع الغاز الطبيعي المسال، والبحث عن المشترى للغاز الطبيعي المسال ومشتقاته وتتولى البيع. وفي هذه الحالة تكون الدولة شريكة في حصيلة البيع، مع شركة تجهيز الغاز، وفق نسب معينة يتم الاتفاق عليها في العقد الخاص بتجهيز الغاز الطبيعي المسال، كما تحصل الدولة على إتاوة وضرائب ومكافآت وإيجارات ورسوم مختلفة.

٣- <u>التعاقد مع طرف ثالث يتولى تجهيز الغاز الطبيعي:</u>

يتم بموجب هذا النوع من الترتيبات التعاقدية قيام ملاك الغاز الطبيعي الخام بالاتفاق مع طرف ثالث، يمتلك محطة لتجهيز الغاز، للقيام بعملية تجهيز الغاز الطبيعي مقابل أتعاب تعطى له (وتسمى هذه الترتيبات بـ Tolling Structures). ومن ثم يقوم الملاك الشركاء في عقد الاستخراج والإنتاج بتولى عملية بيع الغاز الطبيعي المسال. ومن الدول التي اتبعت هذه الترتيبات مصر في عقدها المسمى المصرية لتجهيز الغاز الطبيعي المسال Egyptian LNG.

وتجدر الإشارة إلى أنه في ظل هذه الترتيبات التعاقدية، تكون أتعاب مالك وحدة التجهيز في صورة نسبة من المنتجات المستخرجة، أونسبة من إيرادات المبيعات، أو على أساس معدل /ألف قدم مكعب تم تجهيزه من الغاز، أو لكل مليون وحدة حرارية. وفي الغالب تكون الأتعاب في صورة نسبة من الكميات المجهزة يتم بيعها ضمن عقد البيع الخاص بالمنتج.

كما أن ترتيبات تنفيذ هذه العقود تتم في صور عديدة، حيث قد ينص الاتفاق على أن يتولى المشغل التجهيز والبيع، ويخصم تكاليف معينة وأتعابه، والباقي لصالح المنتج. وقد يكون الاتفاق مقصوراً على قيام مالك معدات التجهيز بتجهيز الغاز الطبيعي، واستخلاص السوائل فقط. أو قد يتم الاتفاق على أن تتم معالجة الغاز وضغطه وتجفيفه دون استبعاد أو استخلاص السوائل، وهذه الحاله تسمى بمعالجة الغاز gas conditioned.

ثانياً- الكيفية التي يتم بموجبها نقل الغاز الطبيعي المسال إلى المستخدمين.

تتم الترتيبات التعاقدية لنقل الغاز الطبيعي إما:

- بتسليم كميات الغاز المسال في ميناء التصدير (فوب) FOB، أو أن ملاك المشروع يقتنون أسطولاً من السفن المخصصة لنقل الغاز،
- أو أن يتم تأسيس شركة مستقلة تتولى نقل الغاز الطبيعي المسال إلى موانئ المشترى، وفي هذه الحالة قد تنظم إلى هذه الشركة أطراف أخرى لايكونون من الشركاء في عقود الاستخراج والإنتاج أو في شركة تجهيز الغاز الطبيعي المسال.

وبعد الانتهاء من مناقشة أهم الترتيبات التعاقدية لتجهيز الغاز الطبيعي المسال ونقله، فانه تجدر الإشارة إلى أنه تم في السنوات الأخيره ادخال الكثير من التعديلات على التعاقدات الثلاثة الخاصة بتجهيز الغاز السابق الإشارة إليها، والتي تعرف بالترتيبات التعاقدية التقليدية.

فنجد أنه من أجل ضمان الحصول على المشترين للغاز الطبيعي المسال وضمان إبرام عقود البيع معهم، يتم قبول المشترين الأساسيين للغاز شركاء في شركة تجهيز الغاز الطبيعي المسال. بل وأحياناً يدخل المشترى أيضاً شريكاً في عقد الاستخراج والإنتاج للغاز الطبيعي.

وبعد معرفة طبيعة، ومكونات مشاريع تجهيز الغاز الطبيعي المسال، والترتيبات التعاقدية المختلفة التي تتم بين الدولة والمستثمرين في هذه المشاريع، فإنه سيتم في الفقرة التالية توضيح الكيفية التي يتم بموجبها تجميع الغاز الطبيعي الخام من آبار الإنتاج تمهيداً لإرساله إلى محطات التجهيز لاستخلاص الغاز الطبيعي المسال.

تجميع الغاز الطبيعي ونقله إلى محطات التجهيز

يتم في أماكن الإنتاج تجميع الغاز الطبيعي الخام عبر مايسمى بنظام **التجميع** Gathering System.

ونظام التجميع هو عبارة عن منظومة من الأنابيب والشبكات التي ترتبط بمختلف الآبار، حيث يتم الربط بين الآبار عادة بعد الفصل الأولي للغاز والزيت، وكذا المتكثف منه. ونظراً لكون الغاز يصل من عدة آبار، فإننا نجد أن مستوى الضغط يختلف من بئر إلى أخرى. فبعضها يكون ضغط الغاز فيها مرتفعاً، والآخر منخفضاً. لذا يتم تجميع الغاز إلى وحدة الضغط المركزية central compression لرفع ضغط الغاز المنخفض، حتى يصبح قابلاً للنقل والتجهيز كما سيتضح لاحقاً. أيضاً إذا كانت نسبة بعض الشوائب أكبر مما يجب، فإن نظام التجميع يقوم بإعادة الغاز الواصل من بئر معينة إلى أجهزة المعالجة لإعادة تنقيته.

وتتم من خلال **أجهزة الضغط Compression** زيادة ضغط الغاز عما كان عليه عند نقطة الإنتاج. والضغط هو القوة التي يدفعها الغاز على منطقه معينة، ويقاس بالرطل لكل هنش مربع مطلق P.S.I.A.

فالغاز يحتاج إلى ضغط حتى يصبح بالإمكان نقله، أو استخدامه في الحقن، أو لتجهيزه إلى غاز طبيعي مسال LNG.

وتعتبر عملية نقل الغاز الطبيعي الخام بصورة كفأة وفاعلة، من أماكن إنتاجه إلى محطات تجهيزه من الأمور الصعبه التي تحتاج إلى إنشاء أنبوب لنقل الغاز.

وفي هذا الصدد نجد أن لأنبوب نقل الغاز، ولمحطة تجهيز الغاز، متطلبات ضغط معينة، وبالتالي فإن الغاز الواصل من وحدة التجميع يجب أن يكون إمّا مساوياً أو يزيد على ضغط كل من الأنبوب ومحطة التجهيز، حتى يتدفق الغاز في ذلك الأنبوب وفي تلك المحطة. ويتم دفع الغاز في الأنبوب عن طريق الضغط الذي تولده معدات ضغط الغاز Gas compressors، والتي تعمل على زيادة ضغط الغاز لدفعه في الأنبوب، إمّا من خلال مولدات كهربائية، أو مولدات تعمل بالغاز، أو غير ذلك.

كما تحتاج عمليات الإنتاج والتجميع والنقل والتجهيز إلى خزانات مجهزة بطريقة معينة. ويتم تخزين الغاز الطبيعي تحت الأرض وفقاً للعديد من الوسائل. فقد يتم التخزين في المكامن التي نضب منها الغاز الطبيعي Depleted reservoirs وذلك بعد تهيئتها لهذا الغرض، وتمتاز هذه الوسيله لتخزين الغاز الطبيعي بسهولة ادارتها وبانخفاض تكاليفها وسهولة صيانتها. وقد يتم التخزين في الكهوف الملحية بعد تأهيلها وتجهيزها. كما أن تخزين الغاز الطبيعي يتم على سطح الأرض وذلك بجوار آبار الإنتاج ومحطات التجهيز.

وتجدر الإشارة إلى وجود أنظمة أو محطات على طرفي الأنبوب لقياس كميات الغاز المتدفقة عبر الأنبوب، ولمراقبة حركة انتقال الغاز.

منتجات تجهيز الغاز الطبيعي

إن عملية تجهيز الغاز الطبيعي Natural Gas Processing تتضمن فصل كافة المواد الهيدروكربونية والسوائل والشوائب من الغاز الطبيعي الخام للحصول على منتجين، أحدهما رئيسي وهو غاز الميثان، والآخر ثانوي وهو سوائل الغاز الطبيعي. ويعرف **المنتج الرئيسي** أيضاً بالغاز الطبيعي الجاف Dry Gas، أو الغاز المتبقي Residue Gas باعتباره يمثل ذلك الجزء من الغاز الطبيعي الخام المتبقي بعد

استبعاد الإيثان والسوائل الثقيله والشوائب أو الملوثات، مثل الكبريت والمـاء وثـانى أكسيد الكربون. ويشكل غاز الميثان النسبة الأعلى بين مكونـات الغـاز الطبيعـي، فتصل تلك النسبة إلى أكثر من ٨٥%. والمحتوى الحرارى لغاز الميثان هـو تقريبـاً واحد مليون وحدة حرارية لكل ألف قدم مكعب MMBtu/mcf عند الضغط الجـوى العادي. وتعبّر **الوحدة الحرارية البريطانيـة** British thermal unit **عـن** كميـة الحرارة اللازمة لرفع درجة حرارة رطل واحد من المـاء بمقـدار درجـة واحـدة فهرنهيت.

ويتم نقل غاز الميثان إما عبر الأنابيب إذا كانت متوفرة، أو عبر سفن نقل الغاز بعد تحويله من صورة غازية إلى صورة سائله يعرف بالغاز الطبيعي المسال LNG.

أما بالنسبة **للمنتج الثانوى** لعملية تجهيز الغاز والمتمثلة في سوائل الغاز الطبيعي NGLs فهى تشتمل على العديد من المكونات المذكورة في الجدول الموضح أدناه. هذا مع العلم بأن هذه السوائل تباع بصورة منفصلة، وتستخدم كمواد خام للصناعات البتروكيماوية، أو مصدر للطاقة، أو غير ذلك من الاستخدامات.

أهم المكونات الهيدروكربونية للغاز الطبيعى

المصطلح Terminology	الميثان Methane	الإيثان Ethane	البروبان Propane	البيوتان Butanes	البنتان Pentanes
الغاز الطبيعي المسال Liquefied Natural Gas	LNG				
الغاز الطبيعي المضغوط Compressed Natural Gas	CNG				
الغاز البترولي المسال Liquefied Petroleum Gas		LPG			
سوائل الغاز الطبيعي Natural Gas Liquids	NGL				
سائل الغاز المتكثف Condensate					COND

المصدر:

Daniel Johnston, International Petroleum Fiscal Systems and Production Sharing Contracts, PennWell Book, Tulsa، Oklahoma, 1994.

وكما يتضح من الجدول السابق فإن:

- الغاز الطبيعي المسال، وكذا الغاز الطبيعي المـضغوط، يتكـون مـن الميثـان والإيثان.
- الغاز البترولي المسال يتكون من البروبان والبيوتان.
- سوائل الغاز الطبيعي وتتكون من الإيثان والبروبان والبيوتان والبنتان.
- سائل الغاز المتكثف يتكون من البنتان.

والآتى توضيح مختصر للمكونات الهيدروكربونية للغاز الطبيعي التي اشتمل عليهـا الجدول السابق.

الغاز الطبيعي المسال Liquefied Natural Gas (LNG):

وهو ما يتم إنتاجه أو استخلاصه من الغاز الطبيعي الخام، وهو خليط مـن مـادتي الميثان methane ونسبة بسيطه من الإيثان Ethane، ويكون في صورة سائلة عنـد مستوى الضغط الجوى، وذلك بتبريده إلى درجة حرارة منخفضة جداً – ٢٦٠ درجة فهرنهايت تحت الصفر (- ١٦٢ درجة مئوية تحت الصفر)، وهو مايسهل نقله إلـى أماكن استهلاكه.

الغاز البترولي المسال Liquefied Petroleum Gas (LPG):

يتم استخلاصه من الغاز الطبيعي، ويتكون بشكل أساسي من خلـيط مـن البروبـان والبيوتان، ويخزن في صورة سائلة تحت ضغط معين، ويشار إليه بغاز الأسطوانات bottled gas. ويلاحظ أن الغاز البترولي المسال يتم تحويله إلى سائل مـن خـلال مستوى متوسط من الضغط، وليس بالتبريد كما هو عليه الحال في الغـاز الطبيعـي المسالLNG . ويتم استخلاص الغاز البترولي المسال أيضاً من الغازات الناتجة عن عمليات تكرير النفط الخام.

ويستخدم الغاز البترولي المسال كمصدر للتدفئة، وللطباخة المنزلية، كما يستخدم كوقود للسيارات.

سوائل الغاز الطبيعي Natural Gas Liquids (NGL):

هي مادة الهيدروكربون السائل، والمتمثل بدرجة أساسيه في مادة الإيثان والبروبان والبيوتان والجازولين الطبيعي natural gasoline (البتان بالدرجه الأولى)، والتي يمكن استخلاصها من الغاز الطبيعي الخام في محطات التجهيز، وذلك بتحويلها إلى سائل تحت مستويات مختلفة من عمليات الضغط والتخفيض لدرجة الحرارة. ويطلق على هذه المكونات الأربعة من الغاز، عندما تكون في صورة سائلة، بسوائل الغاز الطبيعي.

سائل الغاز المتكثف Condensate:

هو هيدروكربون سائل تكوّن عن طريق التكثف من الغاز. ففى حالة انتاج الغاز من المكامن الغازية والتى تحتوى على ضغط مرتفع جدا، فانه بمجرد مغادرة الغاز الى السطح تنخفض درجة حرارته ممايؤدى الى تكثف الزيت منفصلا عن الغاز والحصول على مايسمى بالسائل أو الزيت المتكثف condensate وهو عبارة عن جازلوين نقى.

الجازولين الطبيعي Natural Gasoline:

وبالإضافة الى مكونات الغاز التى إشتمل عليها الجدول السابق، فإن الجازولين يعد احد مكونات الغاز الهامة. ويتكون بدرجة أساسية من البنتان pentane، ومنتجات أثقل مثل الهكسان hexane، والسبتان septane، وغيرهما. ويتم استخلاص هذه المنتجات عادة عند التفكيك أو التجزئة لسوائل الغاز الطبيعي، هذا مع العلم أن

بعضها قد يستخلص أثناء التجميع والفصل، ويصبح جزءاً من الزيت المتكثف، ويتم بيعه كمنتج مستقل.

والجازولين أو البنزين يستخدم كوقود للسيارات والطائرات، وأيضاً كمصدر للصناعات البتروكيماوية.

خطوات تجهيز الغاز الطبيعي

بالرغم من أنه يتم عمل تجهيز أولى للغاز في أو بجوار الآبار، وهو ما يسمى بالتجهيز الحقلي، غير أن التجهيز الكامل للغاز الطبيعي لا يتم إلا في محطات التجهيز.

وتتمثل الممارسات الفعلية لتجهيز الغاز الطبيعي، وفقاً لما أوردته جمعية تجهيز الغاز الطبيعي The Natural Gas Supply Association، في الخطوات الأربع التالية:

الخطوة الأولى: استبعاد الزيت وسائل الغاز المتكثف Oil and Condensate Removal.

الخطوة الثانية: استبعاد المياه Water Removal.

الخطوة الثالثة: استبعاد الكبريت وثاني أكسيد الكربون Sulfur and Carbon Dioxide Removal.

الخطوة الرابعة: فصل سوائل الغاز الطبيعي Separation of Natural Gas Liquids.

ويلاحظ أنه بانتهاء الخطوات الأربع السابقة لتجهيز الغاز الطبيعي يتم الحصول على غاز الميثان، مع كمية بسيطة جداً من الهيدروكربونات الخفيفة الأخرى. ثم يتم نقله إلى المستهلكين عبر أنابيب نقل الغاز إن كانت وحدة التجهيز قريبة من المستهلكين،

ما لم فيتم تسييله إلى ما يعرف بالغاز الطبيعي المسال LNG ونقله عبر سفن خاصة إلى موانئ المستهلكين.

وسنتم في الصفحات التاليه مناقشة الخطوات الأربع السابقه لتجهيز الغاز الطبيعي بشئ من التفصيل.

الخطوة الأولي: استبعاد الزيت وسائل الغاز المتكثف Oil and Condensate Removal.

يتم استبعاد الزيت المذاب في الغاز، وسائل الغاز المتكثف، من خلال معدات وتجهيزات خاصة يتم تركيبها بجوار الآبار. ويحتاج كل نوع من أنواع الغاز الطبيعي الخام إلى تجهيزات وإلى معدات تختلف في جوانب معينة عن غيرها من أجل الوصول إلى الغاز الطبيعي الذي يلبى متطلبات تسويقه إلى المستخدم النهائى وفقاً للمعايير الدوليه المتفق عليها.

الخطوة الثانية : استبعاد المياه Water Removal .

بالإضافة إلى استبعاد الزيت وسائل الغاز المتكثف، فإن الأمر يتطلب أيضاً استبعاد الماء وبخار الماء من الغاز الطبيعي تمهيداً لتجهيزه وجعله متفقاً مع متطلبات الجودة الخاصة بنقل الغاز وتسويقة إلى المستخدم النهائي. ويتم استبعاد الماء عبر أجهزة فصل خاصة عادة ماتكون بجوار الآبار. أما بالنسبة لبخار الماء المذاب في الغاز الطبيعي فإنه يحتاج إلى تجهيزات ومعالجة معقدة حتى يتم استبعاده، وهو مايتم من خلال عملية تجفيف dehydrating الغاز الطبيعي، والتي تتم باتباع إحدى الطريقتين التاليتين:

التجفيف عبر الامتصاص:

يتم في ظل هذه الطريقة امتصاص بخار الماء من الغاز الطبيعي من خلال إضافة محلول مادة الجليكول Glycol التي تعمل على امتصاص الماء من الغاز المبلل wet Gas، وتجفيف الغاز الطبيعي من الماء، وذلك من خلال معدات وتجهيزات خاصة بعملية التجفيف.

التجفيف عبر الأبراج:

وهذه الطريقة هي أكثر فعالية من الطريقة السابقة في عملية تجفيف الغاز، حيث يتم تمرير الغاز المبلل عبر أبراج خاصة تعمل على امتصاص الماء وتجفيف الغاز الطبيعي منه.

الخطوة الثالثة: استبعاد الكبريت وثاني أكسيد الكربون Sulfur and Carbon Dioxide Removal.

بالإضافة إلى استبعاد الماء والزيت، فإن استبعاد الكبريت وثاني أكسيد الكربون تعد من أهم ما تقوم به عملية تجهيز الغاز الطبيعي. ويسمى الغاز الذي يحتوى على الكبريت بالغاز اللاذع sour gas، وهو غاز غير مرغوب فيه ما لم يتم استبعاد مادة الكبريت منه، باعتبارها مادة ضارة عند استنشاقها. ومن جهة أخرى، فان الكبريت، ويسمى أيضاً بسلفات الهيدروجين hydrogen sulfide، الذي يتم استبعاده من الغاز الطبيعي يتم تسويقه كمنتج قائم بذاته. وتسمى عملية استبعاد الكبريت من الغاز الطبيعي بتحلية الغاز sweetening the gas، وبالتالي يسمى الغاز الخالي من الكبريت بالغاز الحلو sweet gas.

إن إجراءات تحلية الغاز، أي استبعاد الكبريت من الغاز الطبيعي، هي شبيهة بالإجراءات التي تم اتباعها في عمليات التجفيف لاستبعاد بخار الماء وفي امتصاص

سوائل الغاز الطبيعي. وإحدى أهم طرق استبعاد الكبريت هي باستخدام محاليل الأماين amine solutions، حيث تقوم هذه المحاليل عبر أبراج وتجهيزات معينه بامتصاص الكبريت.

الخطوة الرابعة: فصل سوائل الغاز الطبيعي Separation of Natural Gas Liquids.

يحتوى الغاز الطبيعي المستخرج من الآبار على العديد من السوائل التي تسمى بسوائل الغاز الطبيعي NGLs، وعملية فصل تلك السوائل عن الغاز الطبيعي تؤدى إلى الحصول على غاز طبيعي نقى وصافى وهو غاز الميثان، بالإضافة إلى الحصول على هيدروكربونات ذات قيمه اقتصادية كبيرة، وهي سوائل الغاز الطبيعي.

وتتم عملية الفصل على مرحلتين أساسيتين. الأولى وهي أن يتم فصل السوائل عن الغاز الطبيعي، والثانية وهي فصل سوائل الغاز الطبيعي عن بعضها البعض من خلال مايسمي بتجزئة سوائل الغاز الطبيعي. والمرحلتان ستناقش فيما يلي:

المرحلة الأولى- فصل السوائل عن الغاز الطبيعي NGL Extraction:

يتم فصل أو استخلاص سوائل الغاز الطبيعي NGL Extraction من تيار (زخات) الغاز الطبيعي إما بطريقة الامتصاص أوبطريقة التبريد Cryogenic، وذلك على النحو التالي:

طريقة الامتصاص The Absorption Method

إن طريقة الامتصاص لاستبعاد سوائل الغاز الطبيعي هي شبيهة تماماً بطريقة الامتصاص من أجل التجفيف لاستبعاد بخار الماء السابق مناقشتها. غير أنه يتم من أجل امتصاص سوائل الغاز استخدام زيت خفيف (مثل الجازولين والكيروسين) كأداة امتصاص، في حين أنه يتم استخدام مادة الجليكول Glycol من أجل امتصاص بخار الماء.

وفى ظل هذه الطريقة يوضع الزيت الماص في أبراج خاصة بحيث أنه بمجرد مرور تيار الغاز بالبرج يقوم ذلك الزيت بامتصاص كميات كبيرة من سوائل الغاز الطبيعي والحصول على ما يسمى بالزيت المخصب rich oil، والذي أصبح يتكون من خليط من مختلف السوائل المتمثلة في الزيت والبروبان والبيوتان والبنتان، وغير ذلك من الهيدروكربونات الثقيلة. ومن ثم تتم معالجة هذا الزيت المخصب عبر درجات الحرارة بما يكفل الحصول على مختلف سوائل الغاز الطبيعي. وهذه الطريقة كانت شائعة الاستخدام خلال الستينات من القرن الماضى.

طريقة التبريد Cryogenic:

تتبع هذه الطريقة تكنيكاً يقوم على استخدم درجة حرارة منخفضة جداً لإستخلاص سوائل الغاز الطبيعي من تيار الغاز الطبيعي الخام.

وتقوم فكرة هذه الطريقة على تكثيف سوائل الغاز الطبيعى من الغاز الطبيعي المتدفق الى وحدة استخلاص السوائل، وذلك على مرحلتين متتاليتين، يتم في الأولى تبريد تيار الغاز الطبيعي إلى حوالى -١٢٠ درجة فهرنهايت تحت الصفر، وفي الثانية يتم عبر معدات خاصه تمديد (زيادة حجم Expansion) الغاز بصورة سريعه جداً مع الاستمرار فى تبريد الغاز ايضاً، وهو مايؤدى إلى تكثف الإيثان والبروبان

والهيدروكربونات الأخرى الموجودة في الغاز الطبيعي وتحويلها إلى سوائل، مع الاحتفاظ بغاز الميثان، المنتج الرئيسى، في صورته الغازية.

وتعتبر هذه الطريقه أكثر كفاءة من الطريقة السابقة في عملية استخلاص سوائل الغاز الطبيعي، والتي تستخلص ٩٥% من الإيثان و ١٠٠% من المكونات الثقيلة، المتمثله في البروبان والبيوتان والجازولين الطبيعي. ليس هذا فحسب، بل بينما نجد أن طريقة الامتصاص تكون قادرة على استخراج- تقريباً- معظم سوائل الغاز الطبيعي الثقيلة، إلا أنها غير قادرة على استخراج الهيدروكربونات الخفيفة مثل الإيثان نظراً لصعوبة استخراجه، وهو ما يتم عبر طريقة التبريد.

المرحلة الثانية: فصل سوائل الغاز الطبيعي عن بعضها البعض Fractionation:

عند فصل سوائل الغاز الطبيعي وفقاً لأي من الطرق السابقه، فانها تتجمع في صورة مخلوط واحد. وبالتالي فإن الأمر يتطلب فصل تلك السوائل كل على حدة من ذلك المخلوط، وهو ما يتم من خلال ما يعرف بتجزئة سوائل الغاز الطبيعي Natural Gas Liquid Fractionation من خلال التدفئة والتبريد لخليط سوائل الغاز الطبيعي NGLs في أبراج التقطير Distillation Towers التي تتيح استخلاص المكونات على مستوى الارتفاعات المختلفة للبرج. ويتم ذلك عند درجات غليان مختلفة حسب نوع السوائل التي يتكون منها ذلك المخلوط، حيث يتم البدء بفصل سوائل الغاز الطبيعي الخفيفه ثم الثقيلة، فيتم الحصول على الإيثان أولاً ثم البروبان ثم البيوتان، وهكذا يتم الحصول على بقية المكونات.

وتتم عملية تجزئة مخلوط سوائل الغاز الطبيعي NGLs إلى مكوناته الجزئية إمّا:

١- في موقع الاستخراج.

٢- أو قد يتم إرسال السوائل كوحدة واحدة (كمخلوط واحد) إلى أماكن البيع، والتي عادة ماتكون قريبة من المستهلك، حيث تتم هنالك عملية التجزئة.

ففى الحالة الأولى، تقوم وحدة التجزئة أو التفكيك، الموجودة في مكان الإنتاج، باستقبال سوائل الغاز الطبيعي من محطات التجهيز، وتقوم بتجزئتة أو تفكيكه إلى عدة منتجات. ومن ثم يتم نقل سوائل الغاز الطبيعى، كل على حدة، من وحدة تجزئة الغاز إلى النقطة التي يتم عندها استخدام مختلف المنتجات. ولاشك أن هذه الطريقة غير اقتصادية.

أمّا في ظل الحالة الثانية، فيتم النقل من أماكن الإنتاج، كوحدة واحدة، لمختلف السوائل، ثم في أماكن الاستخدام تتم التجزئة والفصل، بدلاً من استخدام عدة أنابيب، أو تجهيزات شحن عديدة لنقل كل نوع من أنواع السوائل المستخلصة على حدة.

الحصول على الغاز الطبيعي النقى:

بمجرد استكمال تجهيز الغاز الطبيعي وفقاً للخطوات الأربع السابقه التي تم فيها استبعاد الزيت والماء والكبريت وسوائل الغاز الطبيعي وغيرها من الشوائب، فإن الغاز الطبيعي المتبقى يتكون بدرجة أساسية من غاز الميثان، وهو مايسمى بالمنتج الرئيسي لعملية تجهيز الغاز الطبيعي.

ويلخص الشكل التالي عملية تجميع الغاز الطبيعي ونقله إلى محطات التجهيز، وكذا خطوات تجهيز الغاز للحصول على الغاز الطبيعي النقى وعلى سوائل الغاز الطبيعى، وذلك وفقاً لماتمت مناقشته في الصفحات السابقة.

نقل الغاز الطبيعي

بمجرد استكمال تجهيز الغاز الطبيعي وفقاً لما ورد في الفقرة السابقة، فإنه يتم نقل منتجي عملية التجهيز إلى أماكن الاستخدام كما يلي:

١ - نقل الغاز الطبيعي النقي، أي الميثان، في صورته الغازيه أو السائله LNG.

٢ - نقل سوائل الغاز الطبيعي NGLs.

وتتم عملية النقل كمايلى:

١- نقل الغاز الطبيعي النقى/ الميثان:

يتم نقل هذا الغاز إلى المستهلكين بوسيلتين: الأولى عبر أنبوب الغاز، والثانية عبر ناقلات/ سفن الغاز بعد تحويله إلى صورته السائلة، وهو مايتضح في الفقرة التالية.

الوسيلة الأولى: النقل عبر أنبوب الغاز:

يتم نقل الغاز الطبيعي النقى في صورته الغازية إلى المستهلكين إذا توفر أنبوب نقل الغاز. وفي هذه الحالة فإن الأمر يتطلب، لتعزيز وتسهيل عملية النقل عبر الأنبوب، توفير معدات الضغط اللازمة لضغط الغاز (تخفيض حجمه) وجعله قادراً على الانتقال عبر الأنبوب.

الوسيلة الثانية: النقل عبر سفن الغاز بعد تحويله إلى صورة سائلة:

في ظل هذه الوسيله، يتم أولاً تحويل الغاز الطبيعي النقي، أي الميثان بالدرجة الأساسية مع قليل من غاز الإيثان، من الصورة الغازية إلى الصورة السائلة وذلك عبر محطة تجهيز الغاز والحصول على ما يسمى بالغاز الطبيعي المسال LNG. ومن ثم يتم نقله عبر البحار والمحيطات محمولاً على سفن/ ناقلات خاصة تحتوى على التجهيزات الكفيلة بالتبريد للحفاظ على حالة الغاز في صورته السائلة طيلة رحلة نقله إلى أماكن الاستخدام.

وتحصل سفن نقل الغاز الطبيعى المسال على حاجتها من الوقود اثناء رحلتها من خلال إستخدامها للغاز الطبيعى ألذى يتسرب من السائل (الذي تحمله السفينة) اثناء رحلة النقل وهو مايسمى بالغاز المستخدم كوقود لتشغيل السفينه Boil off. مع العلم أن سفن النقل مجهزه بمعدات خاصه لإستخدام تلك الكميات كوقود. وفى الحالات

نقل الغاز الطبيعي

بمجرد استكمال تجهيز الغاز الطبيعي وفقاً لما ورد في الفقرة السابقة، فإنه يتم نقل منتجي عملية التجهيز إلى أماكن الاستخدام كما يلي:

١- نقل الغاز الطبيعي النقي، أي الميثان، في صورته الغازيه أو السائله LNG.

٢- نقل سوائل الغاز الطبيعي NGLs.

وتتم عملية النقل كمايلى:

١- نقل الغاز الطبيعي النقى/ الميثان:

يتم نقل هذا الغاز إلى المستهلكين بوسيلتين: الأولى عبر أنبوب الغاز، والثانية عبر ناقلات/ سفن الغاز بعد تحويله إلى صورته السائلة، وهو مايتضح في الفقرة التالية.

الوسيلة الأولى: النقل عبر أنبوب الغاز:

يتم نقل الغاز الطبيعي النقى في صورته الغازية إلى المستهلكين إذا توفر أنبوب نقل الغاز. وفي هذه الحالة فإن الأمر يتطلب، لتعزيز وتسهيل عملية النقل عبر الأنبوب، توفير معدات الضغط اللازمة لضغط الغاز (تخفيض حجمه) وجعله قادراً على الانتقال عبر الأنبوب.

الوسيلة الثانية: النقل عبر سفن الغاز بعد تحويله إلى صورة سائلة:

في ظل هذه الوسيله، يتم أولاً تحويل الغاز الطبيعي النقي، أي الميثان بالدرجة الأساسية مع قليل من غاز الإيثان، من الصورة الغازية إلى الصورة السائلة وذلك عبر محطة تجهيز الغاز والحصول على ما يسمى بالغاز الطبيعي المسال LNG. ومن ثم يتم نقله عبر البحار والمحيطات محمولاً على سفن/ ناقلات خاصة تحتوى على التجهيزات الكفيلة بالتبريد للحفاظ على حالة الغاز في صورته السائلة طيلة رحلة نقله إلى أماكن الاستخدام.

وتحصل سفن نقل الغاز الطبيعى المسال على حاجتها من الوقود اثناء رحلتها من خلال إستخدامها للغاز الطبيعى ألذى يتسرب من السائل (الذي تحمله السفينة) اثناء رحلة النقل وهو مايسمى بالغاز المستخدم كوقود لتشغيل السفينه Boil off. مع العلم أن سفن النقل مجهزه بمعدات خاصه لإستخدام تلك الكميات كوقود. وفى الحالات

الطبيعية يتحول مانسبته ٠،١% - ٠،٢٥% من شحنة الغاز الطبيعى المسال الى غاز مرة اخرى فى اليوم الواحد. فمثلا اذا كانت مدة الرحلة ٢٠ يوما، فانه يُفقد فى ظل الظروف العاديه مانسبته ٢% من حمولة السفينه كوقود اثناء الرحله. ولهذا فانه عادة ماتتضمن عقود نقل الغاز الطبيعى المسال الاشارة الى استخدام الغاز المتسرب من الغاز الطبيعى المسال كوقود لسفينة النقل.

ناقلات الغاز الطبيعي المسال

ويتم اتباع وسيلة النقل عبر السفن في حالة بعد المسافة بين المنتج والمستهلك، أو عدم توافر أنبوب لنقل الغاز الطبيعي النقى، أو في حالة ارتفاع تكاليف إنشاء الأنبوب. وقد اظهرت الدراسات ان تكاليف نقل الغاز بهذه الطريقة ارخص من نقله عبر الأنبوب إذا كانت المسافة تتجاوز ٧٠٠ ميل.

وكما سبقت الإشارة فإنه يتم تحويل الغاز الطبيعي النقي إلى الحالة السائلة LNG بتبريده إلى درجة -٢٦٠ فهرنهايت تحت الصفر (حوالي -١٦٢ درجة مئوية تحت الصفر). وتؤدى عملية التحويل هذه إلى تحقيق وفورات ضخمة جداً في عملية النقل، لأن الغاز الطبيعي المسال ينخفض إلى حوالي ١÷٦٠٠ من حجمه في الصورة الغازية، أي يكون حجم الغاز الطبيعي المسال اقل من حجمه في صورته الغازية بمقدار ٦٠٠ مرة، مما يتيح لناقلات/سفن الغاز أن تحمل كميات كبيرة من ذلك الغاز.

وتجدر الإشارة إلى أن خزانات الغاز الطبيعي المسال تعد جزءاً أساسياً من عملية النقل، حيث يتطلب الأمر أن تكون مجهزه بطريقه تتفق ومتطلبات الغاز وما إذا كان في صورة غازية أو سائلة.

٢ - نقل سوائل الغاز الطبيعي:

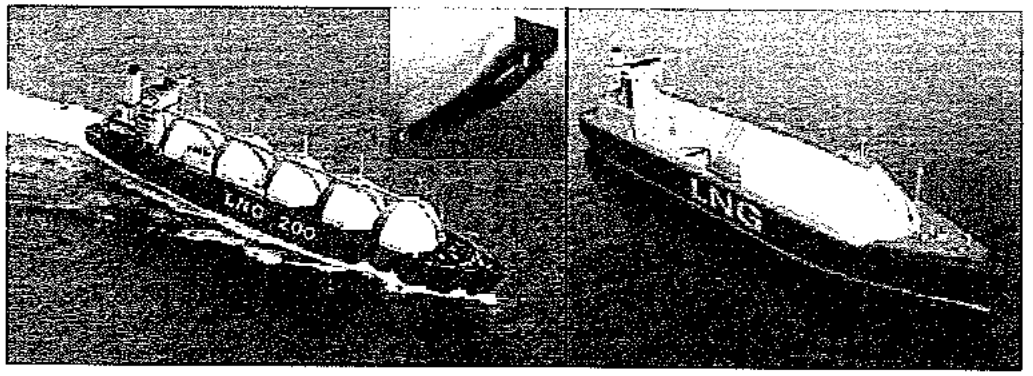
يتم نقل المنتج الثانوي لعملية تجهيز الغاز، وهو سوائل الغاز الطبيعي NGLs، في صورتها السائلة أما كمخلوط واحد على أن تتم تجزئتها في موانئ الاستلام، أو قد يتم نقلها في صورة مجزئة كل على حدة كما سبق توضيحه.

هذا مع ضرورة ملاحظة أنه بالنسبة للغاز البترولي المسال يمكن تركه ضمن الغاز الطبيعي المسال، أو نقله منفصلاً، وهذا يعتمد على رغبة المشترى، وحسب كمية الغاز البترولي المسال، وحسب الجدوى الاقتصادية، لأن تصديره منفصلاً يحتاج إلى استثمارات إضافية من أجل تخزينه وتصديره.

استلام الغاز الطبيعي المسال في أماكن استيراده وتحويله إلى صورة غازية

من المعروف انه يتم شحن الغاز الطبيعي المسال في الكثير من الدول عبر سفن خاصة بذلك، والتي تنقل الغاز إلى موانئ الدول المشترية أو إلى أسواق بيع الغاز. وعملية استلام الغاز وتفريغه من سفن النقل تحتاج إلى تجهيزات شبيهة بتجهيزات محطات تسييل الغاز الطبيعي المسال. ومن أكبر المحطات التي تستقبل الغاز الطبيعي المسال هي محطة سابين باس في ولاية لويزيانا الأمريكية Sabine Pass LNG Terminal, Louisiana, USA، وهي المحطة التي يُصدّر إليها جزء من إنتاج اليمن للغاز الطبيعي المسال.

الطبيعية يتحول مانسبته ٠،١% - ٠،٢٥% من شحنة الغاز الطبيعى المسال الى غاز مرة اخرى فى اليوم الواحد. فمثلا اذا كانت مدة الرحلة ٢٠ يوما، فانه يُفقد فى ظل الظروف العاديه مانسبته ٢% من حمولة السفينه كوقود اثناء الرحله. ولهذا فانه عادة ماتتضمن عقود نقل الغاز الطبيعى المسال الاشارة الى استخدام الغاز المتسرب من الغاز الطبيعى المسال كوقود لسفينة النقل.



ناقلات الغاز الطبيعي المسال

ويتم اتباع وسيلة النقل عبر السفن في حالة بعد المسافة بين المنتج والمستهلك، أو عدم توافر أنبوب لنقل الغاز الطبيعي النقى، أو في حالة ارتفاع تكاليف إنشاء الأنبوب. وقد اظهرت الدراسات ان تكاليف نقل الغاز بهذه الطريقة ارخص من نقله عبر الأنبوب إذا كانت المسافة تتجاوز ٧٠٠ ميل.

وكما سبقت الإشارة فإنه يتم تحويل الغاز الطبيعي النقي إلى الحالة السائلة LNG بتبريده إلى درجة -٢٦٠ فهرنهايت تحت الصفر (حوالي -١٦٢ درجة مئوية تحت الصفر). وتؤدى عملية التحويل هذه إلى تحقيق وفورات ضخمة جداً في عملية النقل، لأن الغاز الطبيعي المسال ينخفض إلى حوالي ١÷٦٠٠ من حجمه في الصورة الغازية، أي يكون حجم الغاز الطبيعي المسال اقل من حجمه في صورته الغازية بمقدار ٦٠٠ مرة، مما يتيح لناقلات/سفن الغاز أن تحمل كميات كبيرة من ذلك الغاز.

وتجدر الإشارة إلى أن خزانات الغاز الطبيعي المسال تعد جزءاً أساسياً من عملية النقل، حيث يتطلب الأمر أن تكون مجهزه بطريقه تتفق ومتطلبات الغاز وما إذا كان في صورة غازية أو سائلة.

٢ - نقل سوائل الغاز الطبيعي:

يتم نقل المنتج الثانوي لعملية تجهيز الغاز، وهو سوائل الغاز الطبيعي NGLs، في صورتها السائلة أما كمخلوط واحد على أن تتم تجزئتها في موانئ الاستلام، أو قد يتم نقلها في صورة مجزئة كل على حدة كما سبق توضيحه.

هذا مع ضرورة ملاحظة أنه بالنسبة للغاز البترولي المسال يمكن تركه ضمن الغاز الطبيعي المسال، أو نقله منفصلاً، وهذا يعتمد على رغبة المشترى، وحسب كمية الغاز البترولي المسال، وحسب الجدوى الاقتصادية، لأن تصديره منفصلاً يحتاج إلى استثمارات إضافية من أجل تخزينه وتصديره.

استلام الغاز الطبيعي المسال في أماكن استيراده وتحويله إلى صورة غازية

من المعروف انه يتم شحن الغاز الطبيعي المسال في الكثير من الدول عبر سفن خاصة بذلك، والتي تنقل الغاز إلى موانئ الدول المشترية أو إلى أسواق بيع الغاز.

وعملية استلام الغاز وتفريغه من سفن النقل تحتاج إلى تجهيزات شبيهة بتجهيزات محطات تسييل الغاز الطبيعي المسال. ومن أكبر المحطات التي تستقبل الغاز الطبيعي المسال هي محطة سابين باس في ولاية لويزيانا الأمريكية Sabine Pass LNG Terminal, Louisiana, USA، وهي المحطة التي يُصدّر إليها جزء من إنتاج اليمن للغاز الطبيعي المسال.

وعادة ما يتم إنشاء هذه المحطات في موانئ قادرة على استقبال السفن الضخمة، وتوجد بها خزانات ضخمة جداً تُفرغ فيها حمولات تلك السفن. ويراعى عند إنشاء تلك الخزانات أن تكون قادرة على استيعاب حمولة السفن دون تأخير من جهة، ولتعد بمثابة مخزن لمواجهة الطلب على الغاز في حالة وجود أي تأخير في وصول سفن النقل من الدولة المصدرة من جهة ثانية، ولتعد كذلك بمثابة مخزن استراتيجي من الغاز ومواجهة الطلب الموسمي من جهة ثالثة وأخيره، وهذا هو ما عليه الحال في كل من اليابان وكوريا على سبيل المثال. وتمثل تكلفة الخزانات الجزء الأكبر من إجمالي رأس المال المستثمر في محطة استقبال الغاز الطبيعي المسال، لكونها مجهزة بمختلف وسائل الحماية، وقادرة على الاحتفاظ بدرجة برودة الغاز لفترة طويلة. والشكل التالي يظهر أحد خزانات الغاز التي تفرغ فيها الناقلات حمولتها.

خزان استقبال شحنات الناقلات من الغاز الطبيعي المسال

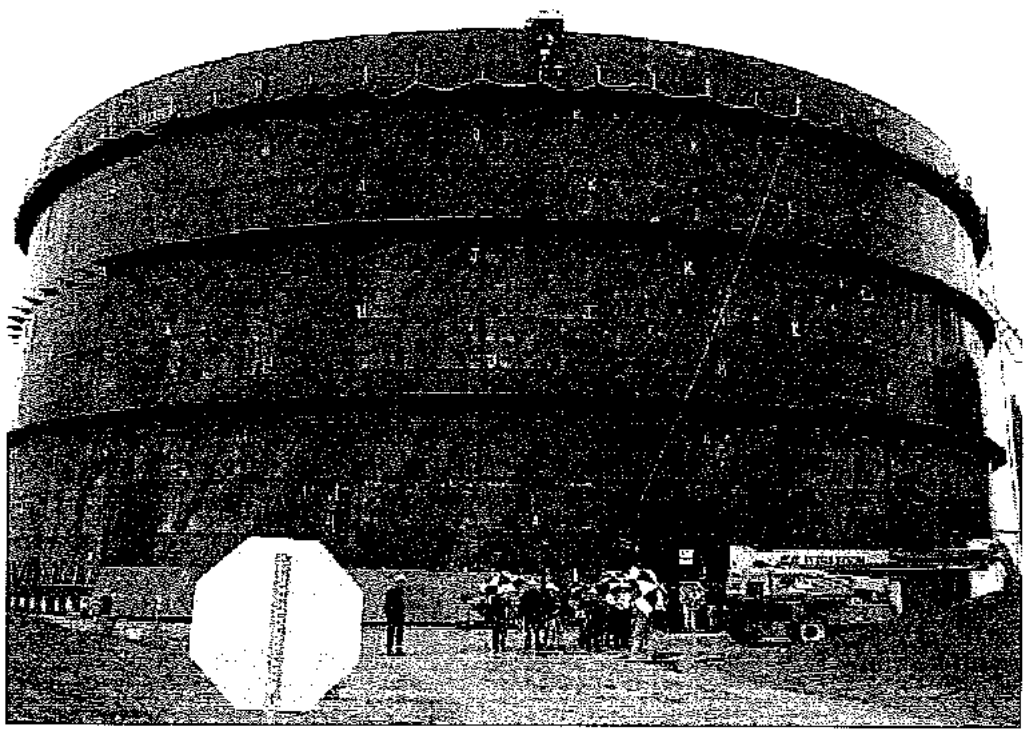
كما أن موانئ استلام الغاز تكون مجهزة بالمعدات اللازمة لتحويل الغاز الطبيعي المسال إلى صورة غازيه Regasification Terminal. وفي هذا الصدد يوجد الكثير من التكنولوجيا المستخدمة، ومنها ما يتم بموجبها ضخ الغاز الطبيعي المسال إلى ماء ساخن، ومن ثم تتم إعادة تحويله إلى غاز. وهناك تكنولوجيا أخرى يتم فيها ضخ الغاز الطبيعي المسال إلى قمة أبراج خاصة ليخرج من أسفل تلك الأبراج في صورة غازية.

وتجدر الإشارة إلى وجود سفن لنقل الغاز الطبيعي المسال تتوفر فيها الإمكانيات القادرة على تحويل الغاز الطبيعي المسال إلى صورته الغازية وتفريغه إلى الخزانات المخصصة لذلك في موانئ الاستقبال.

وبعد إعادة تحويل الغاز الطبيعي المسال إلى صورته الغازية، فإنه يتم نقله عبر أنبوب الغاز إلى المستخدمين، وإلى محطات توليد الطاقة، وإلى المنشآت الصناعية.

وتجدر الإشارة الى انه يجب مراعاة جودة الغاز الذى يصل الى المستخدم او المستهلك وذلك بمايتفق والمعايير المتبعة. فمن المعروف ان الغاز الطبيعى المسال يحتوى على حوالى ٩٠% ميثان والنسبة الباقية تمثل الأنواع الاخرى من الغاز وهى البروبان والبوتان وغيرهما كماسبق توضيحه، وبالتالى فإن وجود هذه الغازات الاخرى تؤثر بصورة مباشرة على محتوى الطاقة الحرارية BTU (المقدار الحراري) للغاز الطبيعى. ولهذا يجب تصحيح وحدة الطاقة الحرارية لتتفق مع المواصفات المعياريه. فزيادة الطاقة الحرارية او نقصها فى الوحدة، يسبب الكثير من المشاكل للمستخدم النهائى. فالإنخفاض يؤدى الى جعل الشعلة منخفضه low heat blue flame والارتفاع قد يؤدى الى الاشتعال بصورة عالية وربما الانفجار.

وعادة ما يتم إنشاء هذه المحطات في موانئ قادرة على استقبال السفن الضخمة، وتوجد بها خزانات ضخمة جداً تُفرغ فيها حمولات تلك السفن. ويراعى عند إنشاء تلك الخزانات أن تكون قادرة على استيعاب حمولة السفن دون تأخير من جهة، ولتعد بمثابة مخزن لمواجهة الطلب على الغاز في حالة وجود أي تأخير في وصول سفن النقل من الدولة المصدرة من جهة ثانية، ولتعد كذلك بمثابة مخزن استراتيجي من الغاز ومواجهة الطلب الموسمي من جهة ثالثة وأخيره، وهذا هو ما عليه الحال في كل من اليابان وكوريا على سبيل المثال. وتمثل تكلفة الخزانات الجزء الأكبر من إجمالي رأس المال المستثمر في محطة استقبال الغاز الطبيعي المسال، لكونها مجهزة بمختلف وسائل الحماية، وقادرة على الاحتفاظ بدرجة برودة الغاز لفترة طويلة. والشكل التالي يظهر أحد خزانات الغاز التي تفرغ فيها الناقلات حمولتها.



خزان استقبال شحنات الناقلات من الغاز الطبيعي المسال

كما أن موانئ استلام الغاز تكون مجهزة بالمعدات اللازمة لتحويل الغاز الطبيعي المسال إلى صورة غازيه Regasification Terminal. وفي هذا الصدد يوجد الكثير من التكنولوجيا المستخدمة، ومنها ما يتم بموجبها ضخ الغاز الطبيعي المسال إلى ماء ساخن، ومن ثم تتم إعادة تحويله إلى غاز. وهناك تكنولوجيا أخرى يتم فيها ضخ الغاز الطبيعي المسال إلى قمة أبراج خاصة ليخرج من أسفل تلك الأبراج في صورة غازية.

وتجدر الإشارة إلى وجود سفن لنقل الغاز الطبيعي المسال تتوفر فيها الإمكانيات القادرة على تحويل الغاز الطبيعي المسال إلى صورته الغازية وتفريغه إلى الخزانات المخصصة لذلك في موانئ الاستقبال.

وبعد إعادة تحويل الغاز الطبيعي المسال إلى صورته الغازية، فإنه يتم نقله عبر أنبوب الغاز إلى المستخدمين، وإلى محطات توليد الطاقة، وإلى المنشآت الصناعية.

وتجدر الإشارة الى انه يجب مراعاة جودة الغاز الذى يصل الى المستخدم او المستهلك وذلك بمايتفق والمعايير المتبعة. فمن المعروف ان الغاز الطبيعى المسال يحتوى على حوالى ٩٠% ميثان والنسبة الباقية تمثل الأنواع الاخرى من الغاز وهى البروبان والبوتان وغيرهما كماسبق توضيحه، وبالتالى فإن وجود هذه الغازات الاخرى تؤثر بصورة مباشرة على محتوى الطاقة الحرارية BTU (المقدار الحراري) للغاز الطبيعى. ولهذا يجب تصحيح وحدة الطاقة الحرارية لتتفق مع المواصفات المعياريه. فزيادة الطاقة الحرارية او نقصها فى الوحدة، يسبب الكثير من المشاكل للمستخدم النهائى. فالإنخفاض يؤدى الى جعل الشعلة منخفضه low heat blue flame والارتفاع قد يؤدى الى الاشتعال بصورة عالية وربما الانفجار.

الفصل الثالث

الترتيبات التعاقدية

الرئيسية للموارد النفطية

عقود: الاستئجار،

الامتياز، المشاركة في الإنتاج،

الخدمات

Leases، Concessions،

Production Sharing، and

Services

الفصل الثالث

الترتيبات التعاقدية الرئيسية للموارد النفطية

عقود: الاستئجار، الامتياز، المشاركة في الإنتاج، الخدمات

Leases، Concessions، Production Sharing، and Services

إن البحث عن النفط وتطوير المكامن النفطية يتطلب مبالغ كبيرة، نظراً لطبيعة مخاطر هذه الصناعة. ومعظم تلك التكاليف تتم في مرحلة مبكرة قبل المعرفه بوجود النفط من عدمه، بل وحتى وإن وجد النفط قد لا يكون بكميات تجارية. وبالإضافة إلى مخاطر طبيعة الصناعة، هناك مخاطر ناتجة عن الجوانب السياسية وعدم الاستقرار الاقتصادي في الدول التي يتم فيها البحث عن النفط. ولهذا فقد ظهرت العديد من الترتيبات التعاقدية لمواجهة المخاطر السابق الإشارة إليها من جهة، وللمشاركة في تحمل التكاليف من جهة أخرى.

ويتم تنظيم علاقة استغلال مورد النفط بين الشركات النفطية (شركات الإستخراج والإنتاج) والدولة المضيفة من خلال عقود تعرف بالنظام المالى Fiscal System سواءً كانت عقود مشاركة فى الإنتاج أو مشاركة فى الأرباح او غيرها من العقود.
وبصورة عامة، يمكن تقسيم الترتيبات التعاقدية إلى مجموعتين رئيسيتين. ألمجموعه الأولى وهي أنظمة عقود الامتياز Concessionary System، والتي تعرف على نطاق واسع هذه الأيام بعقود أو أنظمة الإتاوة/ الضرائب Royalty/Tax Systems والمجموعة الثانية وهي عقود أو أنظمة تعاقدية contractual based systems، والتي تتضمن عقود المشاركة في الإنتاج، وعقود الخدمات، حيث تنقسم الأخيرة إلى عقود خدمات حاملة المخاطر، وأخرى غير حاملة المخاطر.
وستتم في هذا الفصل مناقشة الترتيبات التعاقدية الرئيسية، والمتمثلة في عقود الاستئجار وعقود الامتياز وعقود المشاركة في الإنتاج وعقود الخدمات.

أولاً- عقود الاستئجار
Lease Agreement

تسمح بعض الدول، مثل أمريكا، للأفراد الطبيعيين والمعنويين باستغلال الموارد النفطية إذا كانت تقع ضمن الأراضي التي يمتلكونها. وفي هذه الحالة، تقوم الشركة النفطية بالتفاوض مع مالك أو ملاك الأرض أو الأراضي حتى تتمكن من القيام بالاستكشاف والإنتاج. هذا الأمر يترتب عليه إجراء عدة عقود مع العديد من الملاك، وهو ما يتطلب وقت وجهد كبيرين. ويشار إلى مالك المنطقة التي سيتم التنقيب فيها بالمؤجر Lessor، بينما يشار إلى الجهة التي تشترى حق الاستغلال بالمستأجر Lessee. وبعد التوقيع والبدء بالتنفيذ، ينتج عن هذا النوع من العقود نوعان من الملكية أو المصلحة interest، هما الإتاوة royalty interest، والحصة العاملة.

ومالك الإتاوة هو المالك الأصلي، ويكون مسؤولاً عن سداد الضرائب الخاصة بها، وكذا حصته في جعل المنتج صالحاً للتسويق. وتعرف الإتاوة بأنها ملكية أو حصة غير عاملة non-operating interest or nonworking interest، ويحصل المالك بموجبها على حصة في الإنتاج. ويشار إلى الحصة العاملة بالملكية العاملة الكاملة 100% working interest، حيث يتولى صاحب الحصة العاملة دفع التكاليف الخاصة بالاستكشاف والتطوير والإنتاج بالكامل. وفي حالة وجود أكثر من طرف في الحصة العاملة، فإنه يشار إلى ذلك بالمصالح المشتركة، وهذا يحدث من خلال عدة صور، منها بيع أحد المشاركين جزء من حصته إلى آخر أو تبادل جزء من حصص كل منهما في عقود أخرى، أو قد يدخل الجميع من البداية شركاء في العقد. وعندما تتم المشاركة في كل شيء تسمى هذه الشراكة حصة عاملة غير قابلة للتجزئة.

وقبل البد بالتشغيل يتم تعيين أحد الشركاء، من خلال عقد التشغيل، كمشغل للعقد، ويسمى بالشريك العامل، وبقية الشركاء يسمون بالشركاء غير العاملين. والمشغل يعتبر مالك الحصة العاملة التي تتولى تسيير المهام اليومية في العقد.

وعادة ما تشتمل عقود الاستئجار على البنود التالية:

- يدفع المستأجر، والذي يسمى أحيانا بالمقاول، مكافأة توقيع العقد.
- يدفع المستأجر الإتاوة، وهي نسبة من الزيت أو الغاز المنتج، وتدفع نقداً حسب الاتفاق. وعادة ما تكون الإتاوة في صورة معدل ثابت لا يتغير بتغير الإنتاج مثلاً ١/٨ (١٢,٥%) من كل إنتاج العقد. وأحياناً بالنسبة للعقود في المياه المغمورة، تكون الإتاوة في صورة نسب، أو شرائح حسب كميات الزيت أو الغاز المنتج، أو كنسب من صافي الربح. وتجدر الإشارة إلى أن الإتاوة تعتبر بمثابة حصة غير عاملة non-operating interest، لأنه ليس لمالك هذه الحصة الحق في التشغيل، ولا عليه أية التزامات نحو إدارة العقد، أو ما يتم دفعه من تكاليف.
- يكون المستأجر مسؤولاً عن دفع كافة التكاليف، ويتحمل كافة المخاطر المصاحبة للاستكشاف والتطوير والإنتاج، وبدون أي تعويض من قبل المؤجر، مالم يتم الاتفاق على خلاف ذلك. ومن التزامات المقاول تنفيذ أعمال معينة، مثل حفر أول بئر خلال سنة من تاريخ التوقيع، وهذا يسمى بالتزامات الحفر، وإن حدث تأجيل فيدفع في مقابل ذلك إيجار تأخير. وإذا لم يتم الحفر يلغى العقد.
- حق التصرف في الحصة، حيث من حق كل طرف أن يتصرف assign بحصته أو جزء منها دون موافقة الملاك الآخرين. فقد يقوم على سبيل المثال الشريك العامل ببيع حصته أو جزء منها دون موافقة مالك الإتاوة.
- مدة العقد غير محددة ومفتوحة، طالما والإنتاج مستمر من منطقة العقد.

- وبالإضافة إلى ما سبق، على الشركة النفطية أن تدفع ضرائب معينة للحكومة، تسمى بضرائب الإنتاج، أو غير ذلك من التسميات.
- قيام الشركة النفطية بدفع مبالغ سنوية تسمى إيجار التأخير delay rentals، وذلك حتى تاريخ البدء في الحفر، حيث يجب أن يتم البدء في الحفر بعد التوقيع على عقد الاستئجار بفترة تتراوح بين سنتين و سبع سنوات، وإلاّ يتم فسخ العقد.

وتجدر الإشارة إلى أن احتساب كيفية توزيع الحصص في ظل عقود الاستئجار، لا يختلف عما يتم في ظل عقود الامتياز، إلا في كون الإتاوة تدفع للأفراد وليس للدولة، كما في عقود الامتياز.

ثانياً- عقود الامتياز
Concessions

هذا النوع من العقود هو شبية بعقود الاستئجار، إلا أنه يتم بين الدوله والشركات – المقاول- النفطية. وعادة ما يشار إلى هذه العقود بعقود الضرائب والإتاوة Tax and Royalty، أو عقود الملكية equity، وهذه هي أقدم العقود وأكثرها انتشاراً. وقد كانت هذه العقود هي الوحيدة حتى أواخر ١٩٦٠م، ويتم بموجبها نقل الملكية أو الحق property interest إلى المقاول، بحيث يسمح له بالقيام بأعمال استكشاف وإنتاج الزيت والغاز والتسويق لما يكتشف من احتياطي، وهو ما يعنى إمكانية تسجيل تلك الاحتياطيات في التقارير المالية للشركاء.

وفى ظل هذه العقود تتحمل الشركة النفطية كافة التكاليف والمخاطر وتكون مدة العقد غير محددة ومفتوحة، طالما والإنتاج مستمر من منطقة العقد، وتغطى مساحة كبيرة، وتحصل الدولة المضيفة على مكافأة توقيع إمّا في تاريخ التوقيع، أو في تواريخ محددة أثناء مراحل التطوير والإنتاج.

كما تحصل الدولة على إتاوة وقد تحصل على حصة بسيطة جداً في المخزون. فعلى سبيل المثال، أول عقد تم مع إيران من هذا النوع كانت شروطه كما يلى :

مساحة العقد ٥٠٠,٠٠٠ ميل مربع، ومده العقد ٦٠ سنة، وبلغت مكافأة التوقيع ١٠٠,٠٠٠ دولار، والإتاوة بنسبة ١٦%.

وفى ظل عقود الامتياز الحديثة، والتي تعرف بعقود الضرائب والإتاوة كما سبقت الإشارة إلية، نجد أن الإتاوة قد تكون ثابتة، أو تتغير بحسب نسبة إنتاج الزيت إلى الغاز، أو بحسب زيادة معدلات الإنتاج، أو زيادة الأسعار أو غير ذلك. وبالإضافة

إلى ما سبق فإنه تفرض ضرائب على الدخل، وأحياناً يتم فرض معدلات ضرائب خاصة بالنفط، وقد تكون حسب إيرادات الإنتاج، أو كضريبة مبيعات، أو غيرها. ويجب الاتفاق مع الجهات الضريبية في الدوله على كيفية تحديد الدخل الخاضع للضريبة.

ونجد الكثير من الدول تستخدم حالياً عقود الامتياز للترخيص للقيام بنشاط الاستكشاف والإنتاج في المياه المغموره. ففي أمريكا تقوم الشركات النفطية بعمل مسوحات زلزالية قبل أن تقدم عطاءاتها. وتقدم العطاءات في ظروف مقفله تفتح أمام الجميع في وقت ومكان معين. ويقدم شيك بـ ٢٠% من مبلغ العطاء. ولا يوجد عادة برنامج عمل، كونه يتوقع من المقاول العمل بكل جدية. وفي ظل هذه العقود يعطى المقاول مدة محدودة للاستكشاف تصل إلى ٥ سنوات، في حالة ما يكون عمق المياه أقل من ٤٠٠ متر، وثمان سنوات للمناطق الأعمق ٤٠٠–٨٠٠ متر. وإذا وجد احتياطي فيستمر صاحب الامتياز في الإنتاج إلى أن يصبح غير مجدٍ اقتصادياً. والتالي شروط هذه العقود في المياه المغمورة في أمريكا:

- تتمثل مكافأة التوقيع في قيمة العطاء الأعلى المقبول.
- معدلات الإيجار تبلغ ٥ دولار لكل قطعة أرض – أكر acre (٤٨٤٠ ياردة مربعة) وذلك تحت عمق ٢٠٠ متر، ويختلف المبلغ بحسب العمق. وهذا المبلغ يدفع سنوياً حتى يتم البدء بدفع إتاوة الإنتاج.
- تبلغ الإتاوة ١٦% لأعماق أقل من ٤٠٠ متر، وأقل من ذلك إذا زاد العمق، وتؤخذ عيناً وقد يتم تسويقها من قبل المقاول.
- تبلغ الضرائب ٣٤% من صافي الدخل.
- لا يوجد برنامج عمل.

- يقدم المقاول في مرحلة التطوير خطة توضح الأثر في البيئه.
- يخضع التشغيل والتسليم أو التنازل لقوانين الحكومة الفيدرالية.

وهناك عقود امتياز تشتمل على شروط مختلفة، حيث تتضمن أن تكون مدة الامتياز محددة ٣٠ سنه مثلاً ووجود بزنامج عمل، ويجب التخلي عن جزء من المنطقة محل الاستكشاف. وهناك شرط إنفاق مبلغ معين في مرحلة الاستكشاف، وضرورة عمل مسوحات معينة كل فتره، وحفر عدد من الابار كل فتره، وفي حالة وجود نفط فإنه يجب الموافقه على خطة التطوير من الدولة.

وهناك عقود تتضمن ضرورة إنفاق مبالغ معينة في صورة برامج تدريبية لكادر الشركة المحلية، وعمل بنية أساسية، وفي الوقت نفسه تراعى العداله بالنسبة للمقاول، بحيث يعطى مساحة كبيرة ويتنازل عن جزء منها تدريجياً، كما أن الإتاوة توضع بطريقه تسمح للمقاول بتحقيق ربح.

وبالإضافة إلى الأنواع السابقة من عقود الامتياز، نجد أن هناك عقود امتيازات نفطية تتضمن المشاركة من قبل الجانب الحكومى، حيث تكون الدولة كشريك عامل من خلال إحدى مؤسسات الحكومة، وعلى أساس أن يتحمل المقاول كافة التكاليف والمخاطر، حتى يظهر الاحتياطى، وبعدها يكون للدولة المشاركة في حصة عاملة، وعادة بنسبه ٥١%، وعليها كافة الالتزامات من ذلك التاريخ كبقية الشركاء، من حيث المشاركة في تكاليف التطوير القادمة وتكاليف الإنتاج.

ونجد من الشائع في بريطانيا استخدام عقود الامتياز في بحر الشمال، حيث تمنح الدولة حق الاستغلال إلى الطرف الفائز بالعرض الذي يقدمه. وتحصل الدوله على حصتها من خلال الضرائب والإتاوة. وعادة يخول للشركات النفطية أن تبيع الزيت الخام في السوق الحره أمّا الغاز فيتم بيعه للحكومة البريطانية وفق اتفاق خاص بذلك.

وهكذا يتضح أن شروط عقود الامتياز قد تختلف من عقد إلى آخر. غير أن السمات الرئيسية واحدة في مختلف العقود.

وفى ظل عقود الامتيازات النفطية، يتم الحصول على قيمة الإنتاج وتوزيعه من خلال ضرب الكمية المنتجة × السعر، للحصول على قيمة الإنتاج. ويتم توزيع هذه القيمه على أساس أن تحصل الدولة على الإتاوة، وتسترد الشركة النفطية التكلفة الراسمالية، كمبلغ متفق علية عن كل برميل، كما تسترد الشركة تكاليف التشغيل، كمبلغ متفق علية عن كل برميل منتج. وسوف يتبقى بعد ذلك صافى الربح قبل الضرائب. ومن ثم تؤخذ الضرائب لصالح الدولة. وبتجميع ما يحصل علية كل طرف من حصيلة الإيراد **تحصل على ما يسمى بالتدفق النقدي أو الإيرادات**، والذي في ضوئه نستطيع معرفة نسبة ما تحصل علية الدولة ويحصل عليه المقاول.

مثال:

وضّح وفقاً لعقود الامتياز كيفية توزيع الإنتاج بين كل من الجانب الحكومي والمقاول وذلك لعائد برميل واحد من الزيت إذا فرض أن سعره هو ٨٠ دولار. وبافتراض أن الإتاوة ٢٠% وأن الضرائب هي ٣٥% كما أن إجمالي التكاليف الخاصة بالتشغيل والإهلاك وغيره تقدر بـ ٤٠% من إجمالي الإيرادات.

الإجابة:

الجدول التالي يوضّح كيفية تحديد حصة كل من الجانب الحكومي والمقاول من الإيرادات في ظل عقود الامتياز:

حصة الدولة بالدولار	التفاصيل	حصة الشركة النفطية بالدولار
	الإيراد: ٨٠ دولار/ برميل	
١٦,٠	الإتاوة = ٨٠ × ٢٠% = (١٦)	
	صافى الإيرادات = ٦٤	
	تخصم التكاليف = ٨٠×٤٠%= (٣٢)	٣٢,٠
	الدخل الخاضع للضريبة = ٣٢*	
١١,٢	الضرائب = ٣٢ × ٣٥% = ١١,٢	
	الدخل الباقي بعد الضرائب ٣٢ – ١١,٢ = ٢٠,٨	٢٠,٨
٢٧,٢	**حصة كل طرف**	**٥٢,٨**

*٨٠-١٦-٣٢

مثال:

دخلت شركة اليمن النفطية في عقد امتياز مع إحدى الدول. وقد تضمن ذلك العقد دفع مكافأة توقيع مبلغ ١,٠٠٠,٠٠٠ دولار، والإتاوة بلغت ١٢% من إجمالي الإنتاج، وضرائب بمعدل ٤% من إجمالي الإيرادات للدولة، وعلى أن تتحمل وتدفع شركة اليمن كافة تكاليف الاستكشاف والتطوير والإنتاج.

وبعد التوقيع على الاتفاق تم البدء في العمل مباشرة. وقد بلغت تكاليف الاستكشاف والحفر مبلغ ٤,٠٠٠,٠٠٠ خلال الفترة حتى تم البدء في الإنتاج في عام ٢٠٠٨م. وقد كانت تفاصيل الإيرادات والتكاليف خلال العام كما يلي: بلغ إجمالي الإيرادات مبلغ ٦,٠٠٠,٠٠٠ دولار، كما بلغت تكاليف الإنتاج ١,٠٠٠,٠٠٠ دولار. فإذا علمت بأن: تكاليف الإنتاج والضرائب تستقطع عند الاستحقاق، وتكاليف الاستكشاف والحفر تخصم على ٥ سنوات ، وضرائب الدخل بمعدل ٤٠%.

فما هو صافي ما يحصل علية كل من الدولة المضيفة والشركة النفطية لعام ٢٠٠٨م؟

الإجابة:

الجدول التالي يظهر ما يحصل علية الطرفان:

البيان	حصة المقاول (شركة اليمن)	حصة الدولة المضيفة
إجمالي الإيراد	٦,٠٠٠,٠٠٠	
– الإتاوة ١٢%	(٧٢٠,٠٠٠)	٧٢٠,٠٠٠
– الضرائب ٤%	(٢٤٠,٠٠٠)	٢٤٠,٠٠٠
صافي الإيراد	٥,٠٤٠,٠٠٠	
– مصاريف التشغيل	(١,٠٠٠,٠٠٠)	
– ١/٥ تكاليف الاستكشاف والحفر	(٨٠٠,٠٠٠)	
الدخل الخاضع للضريبة	٣,٢٤٠,٠٠٠	
– ضريبة الدخل ٤٠%	(١,٢٩٦,٠٠٠)	١,٢٩٦,٠٠٠
الصافي	١,٩٤٤,٠٠٠	٢,٢٥٦,٠٠٠

مع العلم بأن شركة نفط اليمن تسترد أيضاً مصاريف التشغيل وجزء من تكاليف الاستكشاف والحفر.

ثالثاً – عقود المشاركة في الإنتاج
Production Sharing Agreements

يتم حالياً اتباع عقود المشاركة في الإنتاج بصورة واسعة في العالم. ويعتبر هذا النوع من العقود من أكثر العقود التي تفضلها الدول المضيفة.
وهي تتم بين الدول المضيفة والشركات النفطية (المقاول). وتتضمن دخول الدولة كشريك في الإنتاج عند اكتشاف النفط بكميات تجارية ويسترد المقاول تكاليفه في صورة براميل نفط، أما في حالة عدم اكتشاف النفط فيتحمل المقاول كافة التكاليف.

وقد ظهرت في إندونيسيا في الستينات من القرن الماضي. وهذه العقود ليست تملكية not property interest، كما في عقود الاستئجار والامتياز السابق مناقشتهما، حيث يكون الاحتياطي الموجود تحت سطح الأرض ملك الدولة.

ويلاحظ بأن كافة الشروط العامه الموجودة في عقود الامتياز تتوفر في عقود المشاركة في الإنتاج (مكافأة التوقيع، برامج العمل، محدودية فترة الاستكشاف، وإعادة تسليم جزء من منطقة الاستكشاف وغير ذلك). وابرز الاختلافات الرئيسية بين عقود الامتياز concession وعقود المشاركة هو أحقية المقاول في ظل العقود الأخيرة في استرداد التكاليف في صورة براميل زيت من الإنتاج، وهو مايعرف بنفط الكلفة، كما سيتضح لنا في الصفحات التالية.

والتالي ملخص للجوانب التاريخية لهذا النوع من العقود، حيث سيتم استعراض عقد اقتسام الإنتاج الإندونيسى ومن ثم سيتم استعراض سمات عقود المشاركة في الإنتاج بصورة عامة.

١- عقود اقتسام الإنتاج في إندونيسيا:

تعتبر إندونيسيا الدولة الرائدة في اتباع هذه الصيغة التعاقدية. فقد تم التوقيع على أول عقد مشاركة في الإنتاج في عام ١٩٦٦م مع شركة إندونيسيا الأهلية. ومنذ ذلك التاريخ ظهرت العديد من عقود المشاركة في الإنتاج. غير أن هذا العقد الأول من نوعه جسّد السمات الأساسية لهذه العقود، والتي تمثلت في التالي:

- تتحمل الشركة الأجنبية مخاطر الاستكشاف منفردة. وفي حالة وجود نفط تحصل الشركة على نسبة من الإنتاج تصل إلى ٤٠% ، مقابل استرداد التكلفة التي تسمى نفط الكلفة.
- يقوم العقد على أساس المشاركة في الإنتاج وليس المشاركة في الربح.
- تحتفظ شركة النفط الأهلية الإندونيسية بالرقابة على التشغيل. أما المقاول فهو مسؤول نحو الجانب المحلى عن تنفيذ الأعمال، وذلك حسبما ورد في اتفاقية المشاركة في الإنتاج، والتي تحدد شروط عمل الشركة في كل مرحلة.
- على الشركة الأجنبية، والتي تسمى بالمقاول، أن تقدم سنوياً برامج العمل والموازنات من أجل الدراسة والموافقة عليها من قبل شركة النفط الأهلية الإندونيسية.
- بعد خصم ٤٠% كحد أقصى من إنتاج الزيت السنوي كنفط كلفة لتغطية التكاليف القابلة للاسترداد، يتم توزيع باقى الإنتاج بنسبة ٦٥% للشركة الإندونيسية أو الطرف المحلى (متضمناً كافة الضرائب التي على المقاول) و٣٥% للشركة الأجنبية.
- تصبح كافة المعدات التي تم إحضارها إلى إندونيسيا ملكاً للشركة الأهلية، فيما عدا المعدات التي تم استئجارها من الغير، مثل تلك الخاصة بالمقاولين من الباطن.

- يتم التخلي عن ٤٥% من مساحة التنقيب المرخصة بعد مرور ثلاث سنوات، ويمكن منح هذه المساحة لشركة نفطية أخرى.
- تدفع الشركة الأجنبية علاوة توقيع وإنتاج.
- على الشركة الأجنبية تسويق حصة الدولة إذا رغبت الأخيرة في ذلك.
- تتنازل الشركة الأجنبية عن حصة من نفطها للدولة للاستخدام الداخلي، وبحيث لا يتجاوز ٢٥% من حصة الشركة في الإنتاج.
- اتسم هذا العقد بغياب الإتاوة.

ويلاحظ أن بعض العقود، والتي تسمى بالجيل الثاني من عقود المشاركة في الإنتاج الإندونيسية، لا تضع أي حدود على كمية الزيت التي يمكن استقطاعها لاستعادة التكاليف القابلة للاسترداد، كما أن هناك عقود مشاركة في الإنتاج لا يوجد بها بند بالمرة يسمح للشركة النفطية باسترداد تلك النفقات. ونجد ذلك في عقود بيروفيان Peruvian التي تمت في عام ١٩٧١م وعام ١٩٧٨م ، وقد منحت الحكومة الشركة نسبة في الإنتاج تتراوح بين ٤٤%- ٥٠% وذلك بحسب موقع العقد. إن هذا النوع من العقود ظهر أيضاً عام ١٩٩٥م مع Mobil، حيث لا يسمح باستعادة ما أنفقته الشركة النفطية من تكاليف أثناء الاستكشاف والتنمية، وأن نسبة اقتسام الإنتاج هي ٦٠% للدولة و ٤٠% للمقاول إلى مستوى إنتاج ٥٠,٠٠٠ برميل في اليوم، ثم بعد ذلك تصبح نسبة اقتسام الإنتاج ٦٥% لصالح الدولة و ٣٥% لصالح المقاول. وهكذا تزداد حصة الدولة بزيادة الكميات المنتجة من الزيت.

ومن الجدير بالذكر أنه بمرور الوقت طورت إندونيسيا عقود اقتسام الإنتاج، وخاصة عندما حدث ارتفاع في أسعار النفط، حيث ارتفعت حصة الدولة من ٦٥% إلى ٧٦% ، ثم إلى ٨٠% في عام ١٩٧٥م.

ويعتبر عقد المشاركة في الإنتاج بمثابة المنظم لطبيعة العلاقة بين الحكومة والشركة النفطية الأجنبية، في ظل عقود المشاركة في الإنتاج. وبالرغم من أن بعض الجوانب، مثل الضرائب، تخضع عادة لقوانين الدولة، إلا أنه توجد في ظل عقود المشاركة في الإنتاج جوانب معينة تخضع للتفاوض والظروف، وبالتالي فهي تحدد في العقد، مما يجعله المرجع الوحيد الذي ينظم الجوانب المالية المختلفة، والتزامات العمل ومدة العقد وغير ذلك.

٢-سمات عقود المشاركة في الإنتاج:

تتمثل سمات عقود المشاركة في الإنتاج بشكل عام في التالي:

- **تحمل المخاطر:** يقوم المقاول، والذي يمثل الطرف المتعاقد مع الدولة، بتقديم التمويل والتكنولوجيا اللازمة لأعمال الاستكشاف وتحمل المخاطرة بصورة منفردة، إذا لم تسفر النتائج عن وجود احتياطي بكميات تجارية. أمّا إن وجد نفط فإنه يسترد تكاليفه ويحصل على حصة من النفط.
- **تسيير الأعمال:** يتم تسيير الأعمال، كما سبقت الإشارة، من قبل الشركة العاملة، والتي عادة ما تكون المقاول.
- **مدة العقد:** مدة العقود تكون على مرحلتين. أولها مدة خاصة بأعمال التنقيب، والأخرى مدة خاصة باستغلال النفط عندما يكتشف بكميات تجارية. وتصل مدة التنقيب من ٢-١٢ سنة حسب الظروف الجيولوجية. وتبدأ مرحلة التطوير عند الإعلان عن وجود نفط بكميات تجارية، وتنتهي بالبدء في الإنتاج، بينما تتراوح مدة الاستغلال من ٢٥- ٣٥ سنة.
- **التخلي:** يتم التخلي عن مساحة العقد على شرائح من المساحة الأصلية المرخصة للتنقيب. وفي حالة اكتشاف النفط، فإن الشركة الأجنبية لا تحتفظ إلا بالمناطق المنتجة، ويرد ما تبقى من المساحة المعهود بها إليها إلى الدولة التي تتصرف

فيها كما تراه مناسباً. إن تحديد مدة معينه للاستكشاف يتم بعدها التخلي عن الأرض وإعادتها للدولة المضيفة يتيح للدولة إعطاء المنطقة التي تم التخلي عنها أثناء مرحلة الاستكشاف لمقاول آخر.

- **الإتاوة:** عادة ما تتراوح الإتاوة التي يدفعها المقاول للدولة بين صفر إلى ١٥% ، تدفع إمّا عيناً أو نقداً. وعادة ما تتحدد على أساس إجمالي الإنتاج بدون الأخذ في الاعتبار نفط الكلفة. وأحياناً تتم في صورة شرائح، بحيث عندما يكون الإنتاج قليلاً، تكون الإتاوة قليلة، وذلك كما هو موضح في الجدول التالي:

متوسط الإنتاج اليومي	الإتاوة
حتى ١٥,٠٠٠ برميل / يوم	%٣
١٥,٠٠١ إلى ٢٥,٠٠٠ برميل / يوم	%٥
ما زاد عن ٢٥,٠٠٠ برميل / يوم	%١٢

- **التزامات الاستكشاف:** تتضمن عقود اقتسام الإنتاج على بند خاص بالتزامات التنقيب (الاستكشاف)، وذلك على أساس ما يجب أن تتم تأديته من أعمال، وما يجب أن تنفق من مبالغ في ضوء مرحلة الاستكشاف التي يتفق عليها في العقد. فبعض العقود تنص على ضرورة القيام بدراسات جيولوجية وجيوفيزيقيه وعمل عدد معين من المسوحات الزلزالية لعدد محدد من الكيلومترات، حفر عدد معين من الآبار الاستكشافية خلال مدة معينة ، والبعض يحدد عمق معين للحفر، وتنفيذ برنامج لتقييم الآبار لمعرفة ماذا كان هناك نفط تجارى ام لا. ويجب أن يصحب الالتزام بالعمل الالتزام بالإنفاق، حيث تحدّد مبالغ معينة لمعظم الالتزامات المشار اليها اعلاه.

- **الإيجارات:** بعض العقود تنص على دفع إيجارات وفي الغالب تكون غير قابلة للاسترداد ولا تستهلك.

- **علاوة توقيع** : بعض العقود تتضمن دفع علاوة توقيع ، والتي تعرف أيضاً بمكافأة أو منحة توقيع للدولة في تاريخ التوقيع على العقد، وأحياناً عند البدء في الحفر التطويري، وتسمى في هذه الحالة بمكافأة الحفر. وهذه المنح غير قابلة للاسترداد بأي حال من الأحوال.
- **علاوة إنتاج:** تتضمن بعض العقود دفع علاوة إنتاج، والتي تعرف أيضاً بمكافأة أو منحة إنتاج للدولة، وذلك عندما يصل الإنتاج اليومي مستويات معينة، حسبما يتم الاتفاق علية. وهذه المنح غير قابلة للاسترداد بأي حال من الأحوال. فمثلاً قد ينص العقد على دفع علاوة الإنتاج لأول مرة عندما يبلغ متوسط الإنتاج كمية معينة ولمده ٦٠ يوماً متتالية، أو عندما يزيد عن مستويات معينة من الإنتاج، وذلك كما في الجدول التالي:

الإنتاج في اليوم بالبرميل المعادل	مكافأة الإنتاج بالدولار
٥٥,٠٠٠	٤٥٠,٠٠٠
٦٥,٠٠٠	٦٥٠,٠٠٠
٨٥,٠٠٠	٨٠٠,٠٠٠
١٠٠,٠٠٠	١,٠٠٠,٠٠٠
مازاد عن مليون برميل معادل في اليوم	٢,٠٠٠,٠٠٠

- **لجان التشغيل:** تشتمل عقود المشاركة على ما يسمى بلجان التشغيل. وتتكون من ممثلين عن المقاول والجانب الحكومي. ويتمثل دور هذه اللجان في إتاحة الفرصة للشركاء والجانب الحكومي في الخوض معاً في تشغيل العقد. فيقوم المشغل

بإعداد برامج العمل والموازنه، حيث تتم مناقشة ذلك والموافقة عليها من قبل لجنة التشغيل. وهذه اللجنه عادة تتخذ كافة قرارات التشغيل الأساسية، بما في ذلك دراسة نتائج مرحلتي الاستكشاف والتقييم، وتحديد ما إذا كان الاحتياطي المكتشف تجارياً من عدمه.

- **التأهيل ونقل التكنولوجيا:** على المقاول وفقاً لعقود المشاركة في الإنتاج استخدام أحدث التكنولوجيا، والعمل على نقل المعرفه إلى كوادر الجانب الحكومي. وبالرغم من أن المقاول يقوم بتوفير بعض الكوادر من الخارج، إلا أن الغالبية عادة ما تكون محليين، وهو ما يتطلب تأهيلهم وتدريبهم على مختلف العمليات في العقد. مع العلم بأنه يسمح باسترداد تكاليف عملية التأهيل.
- **تحمل المخاطرة المنفردة:** اشتملت بعض عقود اقتسام الإنتاج على بند يسمى "المخاطرة المنفردة"، وهذا يظهر في حالة وجود نفط، ولكن قد يرى أحد الأطراف، وليكن الشركة النفطية ،المقاول، بأنه غير تجارى وغير اقتصادي بالنسبة لها. غير أن الدولة قد تقرر، عبر الجهة التي تمثلها في العقد، أن تقوم بالتطوير والاستغلال، على أن تتحمل وحدها المخاطرة والإنفاق. وبعد أن تكون الدولة قد استردت أضعاف ما تكبدته من تكاليف والتي قد تصل ٣٠٠%، يصبح للمقاول الخيار في المشاركة لاحقاً، على أن تسترد الدولة نفط الكلفة بنسبة ١٠٠% أيضاً.

وتجدر الإشارة إلى أنه من حق أى من الطرفين الدخول في تحمل المخاطرة المنفرده. ويقوم الطرف الذي تحمل المخاطرة، والتي قد تكون حفر بئر، بتسجيل التكاليف كأعمال تحت الإنشاء، فإن كانت النتيجة هي عدم وجود احتياطى، فتعتبر تلك التكلفه كمصروف، وإن كانت النتيجه إيجابية تسجل في تكاليف الآبار

المؤكدة وتكاليف التطوير. أمّا بقية الشركاء فلا يسجلون شيئاً في دفاترهم. ويبدأ الشريك المغامر باستغلال تلك البئر، ويحصل على الإيراد حتى يسترد التكاليف، ويزيد على ذلك حسب الاتفاق. وبعد ذلك يتم الاستغلال وتقاسم التكاليف والإيراد كل حسب حصته.

- **ملكية المواد والمعدات:** بصورة عامة، نجد أن كل العقود تشير إلى أن ملكية المعدات المستخدمة في التطوير والإنتاج تؤول للدولة المضيفة. غير أن هناك وجهات نظر متباينة حول التوقيت. بعض العقود تشير إلى أنها تؤول للدولة بمجرد استيرادها، والبعض يرى أن تؤول تلك الأصول للدولة عند تركيبها، في حين يرى آخرون أن ذلك يتحقق عند استرداد تكلفتها. وعموماً فإن الممارسة الأكثر اتباعاً هي أن ملكية كافة الأصول الثابتة والمنقولة تنتقل تلقائياً من المقاول إلى الجانب الحكومي، عندما يكون المقاول قد استرد تكلفة هذه الأصول بالكامل، أو عند إنقضاء الاتفاقية، سواء أكانت التكلفة قد استردت أم لم تسترد، أى التاريخين أسبق.

أمّا المواد والمعدات والخاصة بالمقاولين من الباطن فلا تؤول ملكيتها للدولة.

- **التكاليف القابله للاسترداد:** ليس كل ما أنفق من تكاليف خلال فتره معينة من قبل المقاول قابل للاسترداد Recoverable Cost. فهذا يخضع للإجراءات المحاسبية التي ترد في العقد، والذي يحدد التكاليف القابلة للاسترداد مباشرة، أو عبر التكاليف الإضافية. والتالي عينة من التكاليف المباشرة والتي عادة ماتكون قابلة للاسترداد:
  - ما يدفع للمقاولين من الباطن حسب العقود معهم.
  - ما يدفع للموظفين الذين لهم علاقة بالتشغيل من مرتبات وأجور.

- المزايا التي تقدم للموظفين، مثل تكلفة أو بدلات أيام الإجازات، والعطلات، المرض، العجز، التأمين، العلاج، التقاعد،السكن، الانتقال، التعليم، تخزين الأمتعة الشخصية، وغير ذلك من المزايا أو البدلات حسب العقد.
- تكاليف السفر المرتبطة بالعمل.
- المواد والمعدات المشتراة لصالح العقد.
- الصيانة والإصلاحات الخاصة بمعدات العقد.
- التكاليف القانونية إذا كانت خاصة بالعقد وليس الأفراد.
- الضرائب، باستثناء ضرائب الدخل.
- الوقود والزيوت.
- تكاليف المكتب من إيجارات وصيانة وغيره.
- تكاليف الاتصالات.
- تكاليف حماية البيئة.
- التكاليف الخاصة بالعمل الفني.
- الفقد أو الخسارة نتيجة فيضانات او عواصف او لأى سبب آخر لا يسيطر عليه المقاول مع بذل جهد وعناية معقوله (قوى قاهرة).

- تكاليف تدريب الكوادر اذا توافرت شروط معينه منها تضمين الموازنة بها.

وتجدر الاشارة بأنه عادة ما تكون التكاليف المباشرة قابلة للاسترداد.

أمّا بالنسبة للتكاليف غير المباشرة، والتي تعرف أيضاً بالتكاليف الإضافية، فتمثل كافة التكاليف التي لم تصنف على أنها تكاليف مباشرة. وهي تفيد عمليات تشغيل العقد، غير أنه ليس من السهل ربطها مباشرة بتشغيل الشراكة. وهي عادة ذات صفة عامة على المستوى الإداري العام، والتي تقدم في الغالب من قبل المركز الرئيسي للشركة العاملة، ومنها ما هو ذات طبيعه إدارية ومحاسبية ومالية

وقانونية. وقد تمت مناقشة التكاليف المباشرة وغير المباشرة بتوسع أكبر في الفصل الخاص بتشغيل عقود الشراكة.

وتجدر الإشارة الى انّ بعض عقود المشاركة فى الإنتاج أشارت فى ملحقها المحاسبى الى انّ من ضمن النفقات او التكاليف الغير قابلة للاسترداد التالى:

- النفقات غير المتصلة بشكل مباشر او غير مباشر بالعمليات النفطية فى منطقة الاتفاقيه.
- مايخرج عما ورد فى الملحق المحاسبى او فى الاتفاقية عموما.
- النفقات التى تمت قبل نفاذ الاتفاقيه.
- كل الضرائب فى البلد المضيف او فى بلدان اخرى عدا مانصت علية الاتفاقيه.
- الخسائر التى تسترد عن طريق التامين او أى عقود للتعويضات.
- المنح المدفوعه للدولة او الوزاره.
- الفوائد والرسوم والعمولات على القروض والضمانات.
- النفقات الخاصة بالتدريب والتعليم عدا ماهو مرتبط بتدريب الموظفين المحليين العاملين مع المقاول شريطة ان تكون مشمولة ضمن برنامج العمل والموازنه.
- النفقات الخاصة بتسويق الزيت الخام من منطقة الاتفاقية خارج البلد المضيف وتكاليف نقل وتخزين وتسليم وتصدير الزيت الخام خارج نقطة التصدير فى البلد المضيف.

استرداد التكاليف ونفط الكلفه

- بالنسبة للاستهلاك واسترداد التكاليف، نجد أن عقود المشاركة في الإنتاج تميز بين ثلاثة أنواع من النفقات حسب طبيعة العمل، وهى:

١- نفقات الاستكشاف، ويتم استردادها أو استهلاكها بنسبة معينة في حدود ٢٠% سنوياً.

٢- نفقات التطوير، ويتم استردادها أو استهلاكها بنسبة معينة في حدود ١٠% سنوياً.

٣- نفقات الإنتاج أو التشغيل، ويتم استردادها بنسبة ١٠٠% في السنة التي أنفقت فيها.

ويتم استرداد تلك النفقات باستقطاع جزء من الإنتاج يسمى نفط الكلفة Cost Recovery. وتضع بعض العقود نسبة معينة لنفط الكلفة لا يتم تجاوزها، كان تكون ٣٠% أو ٤٠% من الإنتاج الكلى. وبعض العقود تحدد من خلال قسط الإهلاك (الاسترداد) المبلغ الممكن استرداده كل سنة. وبالنسبة للمبالغ غير المستردة في فترة معينة فإنها ترحل إلى الفترة التالية، مع ملاحظة انه لا يتم استرداد النفقات بعد انتهاء الإتفاقية. وفي العقود التي تكون للجانب الحكومي حصة عاملة فيها، فإن الشركة النفطية تسترد كافة نفقات الاستكشاف، بينما يتم استرداد تكاليف التطوير والإنتاج كل حسب حصته.

وتجدر الإشارة إلى أن معظم عقود المشاركة في الإنتاج في العالم لا تتضمن احتساب إهلاك الأصول الثابتة ضمن آلية استرداد التكاليف، ولكن قد يؤخذ الإهلاك في الاعتبار لأغراض احتساب الضرائب. مع العلم بأن المقصود بقسط الإهلاك في هذا الحالة هو المفهوم العادي المتمثل في توزيع تكلفة

الأصول على الفترات المستفيدة، وليس المقصود به قسط الاسترداد، كما في الفقرة السابقة.

- **اقتسام الإنتاج:** يتم اقتسام الإنتاج وفقاً لنسب معينة قد تصل إلى ٨٥% لصالح الدولة، و١٥% لصالح الشركة الأجنبية أو المقاول. وهناك عدة عوامل تحكم هذه النسبة، منها مستويات الإنتاج، مكان الحقول (يابسة أو مياه)، نوع الإنتاج (زيت أم غاز). وفي الغالب فإن حصة الدولة في نسب اقتسام الإنتاج تزداد بزيادة كميات الإنتاج، وهذا ما يسمى " بنسب اقتسام الإنتاج المتدرجة".
- **أخذ كمية من نفط الكلفة تزيد أو تقل عن التكلفة القابلة للاسترداد:** في حالة ما تكون التكلفة الدفترية القابلة للاسترداد خلال سنة معينة، تزيد أو تقل عن الحد الأعلى المسموح باستقطاعه من كميات النفط المنتج في السنة من قبل المقاول، فإنه تتم تسوية ذلك بموجب بنود العقد. وقد تمت مناقشة هذا الجانب بالتفصيل في فصل مستقل في هذا الكتاب.
- **تسعير نفط الكلفه:** يتم تسعير نفط الكلفة على أساس أسعار السوق. ويتم في البداية وضع سعر تقديرى لنفط الكلفة. وهذا السعر يستخدم لتقدير مقدار كمية النفط الخام الذي يأخذه المقاول خلال كل فترة، كل ستة شهور، لاسترداد التكاليف القابلة للاسترداد. وبعض العقود قد تأخذ متوسطات أسعار معينة وفقاً لبنود العقد المتفق عليها.
- **ربح النفط:** عادة ما يستخدم الإنتاج أولاً في دفع الإتاوة ومن ثم الضرائب، وبعد ذلك تغطية نفط الكلفة في حدود النسبة المسموح بها، وماتبقى بعد ذلك من الإنتاج، والذي يسمى بربح النفط Profit Oil، يوزع بين الأطراف حسب العقد. وعادة يتم توزيع ربح النفط بناءً على الشرائح التي اشتمل عليها العقد، وقد تكون كما يلى :

متوسط الإنتاج اليومى من الزيت بعد استبعاد الإتاوة لكل ربع سنة	حصة الجانب الحكومى	حصة المقاول
أول ٢٥,٠٠٠ برميل /يوم	%٧٥	%٢٥
٣٥,٠٠٠-٢٥,٠٠١	%٨٠	%٢٠
٤٥,٠٠٠ -٣٥,٠٠١	%٨٥	%١٥
٥٥,٠٠٠ – ٤٥,٠٠١	%٩٠	%١٠
مازاد عن ٥٥,٠٠١	%٩٥	%٥

- **معدلات التكاليف الإضافية:** تستخدم معدلات التكاليف الإضافية Overhead rates من أجل تغطية التكاليف غير المباشرة، الإضافية، التي دفعها المقاول. وقد تكون تلك المعدلات في صورة شرائح، وتختلف حسب ما إذا كانت مرحلة استكشاف أو تطوير أو إنتاج. فمثلاً قد تكون تلك المعدلات بالنسبة لمرحلة الاستكشاف كما يلي:

التكاليف المباشرة السنوية لأنشطة الاستكشاف بالدولار	نسبة معدل التكاليف الإضافية
الشريحة ١ : من ٠ – ٤,٠٠٠,٠٠٠	%٦
الشريحة ٢: ٤,٠٠٠,٠٠١- ١١,٠٠٠,٠٠٠	%٥
الشريحة٣: ١٠,٠٠٠,٠٠١- ٢٠,٠٠٠,٠٠٠	%٣
مازاد عن ٢٠,٠٠٠,٠٠١	%١

- **الإعفاء من الرسوم الجمركية:** عادة ما تتضمن عقود المشاركة في الإنتاج الإعفاء من الرسوم الجمركية. وأحد الأسباب لذلك هو أن الأصول المختلفة من معدات وغيرها، والتي يشتريها المقاول، تؤول ملكيتها للدولة المضيفة.
- **تكاليف الإزالة وتسوية الموقع:** يوضح عقد المشاركة في الإنتاج المسؤول عن مختلف الجوانب الخاصة بمواجهة تكاليف الإزالة وتسوية الموقع. ويقصد بها التكاليف المستقبلية واللازمة لتفكيك المعدات وتسوية المكان وإقفال الآبار وما يرتبط بمعدات الإنتاج والأنابيب وغير ذلك.

وقد تضمنت العقود الأخيرة بأن على جميع الأطراف المشاركة تحمل المسؤلية، وذلك من خلال فتح اعتماد أو حساب بنكي توضع فيه مبالغ معينة لمواجهة التكلفة المستقبلية، وعلى أن يتم البدء بمواجهة ذلك بعد استرداد تكاليف التطوير. ويمكن جعل مايدفع لهذا الاعتماد قابل للاسترداد حتى يتجنب الجانب الحكومي تحمل التكلفة منفرداً، لأنه عادة مايتم انتقال الملكية إلى الجانب الحكومي في نهاية فترة الامتياز، والتي عادة ما تكون قبل الحياة الإنتاجية للمورد. ويتم وضع التقديرات لهذه التكاليف سنويا، وإدخال التعديلات اللازمة. وقد تمت في فصل مستقل في هذا الكتاب مناقشة هذا الجانب بالتفصيل.

- **البنية الأساسية:** عادة ما يكون مطلوب من المقاول، حسب العقد، القيام ببعض أعمال البنية الأساسية، مثل شق الطرقات، وإقامة مشاريع مياه وكهرباء، وتدريب كوادر الدولة المضيفة، وغيرها من الجوانب التي تعزز حسن العلاقة goodwill، حتى ولو لم تكن تلك الأعمال مذكورة في العقد.

الضرائب العينية: في بعض عقود المشاركة في الإنتاج، يتم تخصيص كمية من الإنتاج لمواجهة الإلتزامات الضريبية، وتقدم تلك الكمية للدولة المضيفة. أى أن الدولة تأخذ الضرائب في صورة حصة من الإنتاج، وهو ما يسمى ببراميل الضرائب Tax barrels أو نفط الضرائب. وهناك عقود تتضمن صيغ معينة

فيما يخص الضرائب. فقد يشار إلى أن على وزارة النفط دفع الضرائب لمصلحة الضرائب، وذلك عن حصة المقاول من الإنتاج.

وفى ضوء ما سبق فانه يفترض أن المقاول سوف يدفع في بلده الأصلي، ليس فقط الضرائب التي يدفعها على دخله من بيع النفط أو غيره وفقا لما تظهره قوائمه المالية، وإنما على الضريبة التي دفعت نيابة عنه أيضاً من قبل الجانب الحكومي، باعتبار ذلك مصدراً اضافياً للدخل.

ومن جهة أخرى، فانه في حالة ما يكون بالإمكان اعتبار الضريبة التي دفعت في الدولة المضيفة جزءاً من الضريبة اللازمة على المقاول في بلده الأصلي، وحتى يستفيد المقاول في تخفيض الضرائب التي ستفرض عليه في بلده، فإن إجمالي دخل المقاول الذي ستحتسب عليه الضريبة في بلده الأصلي يجب أن يتضمن كلاً من:

- ما يحصل علية من بيع النفط أو غيره وفقاً للعقد.
- قيمة النفط الذي سلّم للضرائب من قبل الجانب الحكومي (وزارة النفط مثلاً) حسب العقد.

فلو كان معدل الضرائب ٤٠% ، وأن الدخل الناتج عن بيع النفط وغيره هو مبلغ ٢٠٠,٠٠٠ فإن الضريبة تكون ٨٠,٠٠٠ ، وكون مبلغ الضريبة الذي دفع نيابة عن المقاول يضاف إلى إجمالي الدخل، فإنه يصبح خاضعاً للضريبة. وفي هذه الحالة ومن اجل تحديد الضريبة التي ستحسب للمقاول في بلده الاصلى فانه يتم أولا رفع gross up دخل المقاول الناتج عن بيع النفط وغيره بما يعكس اثر الضرائب التي دفعت نيابة عنه وذلك حسب المعادله التالية:

إجمالي الدخل قبل الضريبة التي دفعت نيابة عن المقاول = دخل المقاول الناتج عن بيع النفط ÷ (١– نسبة الضريبة).

ففي المثال السابق نجد أن:

إجمالي الدخل قبل الضريبه = ٢٠٠,٠٠٠ ÷ (١-٠,٤٠) = ٣٣٣,٣٣٣

ويكون مبلغ الضريبة الذي سيحسب للمقاول في بلدة الأصلي = ٣٣٣,٣٣٣ ×٤٠% = ١٣٣,٣٣٣

أو

مبلغ الضريبة = إجمالي الدخل قبل الضريبة التي دفعت عن المقاول – الدخل الناتج عن بيع النفط.

= ٣٣٣,٣٣٣ – ٢٠٠,٠٠٠ = ١٣٣,٣٣٣

ويلاحظ بأن مبلغ الضريبة الذي سيحتسب لصالح المقاول في بلده الأصلى هو مبلغ ١٣٣,٣٣٣ دولار وليس مبلغ ٨٠,٠٠٠ دولار فقط.

- **ملكية الدولة للاحتياطي**، لأن الدوله تعطى المقاول فقط حق الاستكشاف والتطوير والإنتاج من الاحتياطي. غير انه يكون للشركة النفطية حصة في الاحتياطي تسمى الحصة المستحقة entitlement interest، تعادل حصتها في نفط الكلفة وربح النفط.
- **المصالحة والتحكيم:** عادة ما يتضمن العقد كيفية ومكان حل الخلافات بين المقاول والدولة المضيفة المتعلقة بالاتفاقية، أو بتأويلها، أو تطبيقها، أو تنفيذها، والتي لا يمكن تسويتها بشكل ودي. حيث نجد أن التوجه أن يختار كل طرف ممثلاً له لحل المشكلة، وإلاّ فتتم تسوية الخلافات عن طريق التحكيم. ونجد أنه أصبح من الشائع أن يتم اللجوء إلى جهة دولية للتحكيم. على أنه من المهم أن

يشار إلى أن قرار التحكيم يجب أن يكون نهائياً وملزماً للطرفين. ومن جهات التحكيم الدولية التالي:

- المركز الدولي لتسوية النزاعات المرتبط بالاستثمارات
International Center for the Settlement of Investment Disputes (ICSID)
- الغرفة التجارية الدولية والتي مقرها في باريس – فرنسا
International Chamber of Commerce (ICC)
- لجنة الأمم المتحدة الخاصة بقانون التجارة الدولي
United Nations Committee on International Trade Law (UNCITRAL)
- الجمعية الأمريكية للنزاعات
American Arbitration Association (AAA)

- **اللغة المتبعة في إدارة العقد:** تجدر الإشارة إلى أن العقد يتضمن العديد من الجوانب الأخرى، ومنها تحديد اللغة التي تتم إدارة العقد بها، وهى في الغالب تكون اللغة الإنجليزية. وبعض الدول المضيفة تضيف إلى ذلك لغة بلدها، كما في إندونيسيا والصين وفيتنام.

- **القوه القاهره:** هى التى تحدث نتيجة لاى سبب خارج عن الاهمال او سوء التصرف من جانب الطرف الذى يتمسك بالقوة القاهرة. ومن الامثلة المسببة للقوه القاهره الزلازل، والفيضانات، والحروب، والحوادث التى لا يمكن تجنبها، والقوانين والتعليمات واللوائح والاوامر الصادرة عن الدولة المضيفه او دولة المقاول، والعصيان واعمال الشغب، والاضرابات العمالية، وغيرها. وفى حالة تحقق القوة القاهره، فانه يُعفى الجانب الحكومى والمقاول من مسئولية عدم الوفاء او التاخير بالوفاء لأى التزام بموجب الاتفاقيه، اذا كان عدم الوفاء او التاخير نشأ عن قوة قاهرة.

- **شروط وحوافز أخرى:** تتبع الدول المضيفة العديد من الوسائل لدفع الشركات النفطية نحو الاستثمار. ومن تلك الحوافز ما يلي:
  - السماح باسترداد التكاليف الفعلية بمعدل أكبر:

من أجل أن تشجع الدولة المضيفة الشركات النفطية على زيادة الإنفاق في الاستكشاف والتطوير والإنتاج، فإنها تقدم بعض الحوافز. وهذه الحوافز قد تذكر في العقد أو يتم التفاوض والاتفاق عليها لاحقاً. ومثال ذلك السماح للمقاول باسترداد مبلغ أكبر مما أنفق فعلاً، وهذا ما يسمى بـ capital uplift. فإذا أنفقت الشركة النفطية في مرحلة التطوير مبلغاً كبيراً فإنه يمكن أن تسترده بنسبة ١١٢% من التكاليف الفعلية.

  - عدم ربط استرداد التكاليف من إنتاج موقع واحد فقط:

فى حالة وجود عقد معين للبحث عن النفط في موقعين مختلفين، وفي حالة مايشير ذلك العقد إلى أن استرداد التكاليف القابلة للاسترداد والخاصة بكل موقع لا تسترد إلا من إنتاج ذلك الموقع الذي تم الانفاق علية فقط، فإن هذا يسمى Ringfencing. غير أنه ومن أجل تحفيز الشركات النفطيه، قد يسمح للشركة النفطية المستثمرة، المقاول، أن يسترد التكاليف من أى مكان أو موقع يوجد فيه نفط.

  - التخلي عن التمسك ببعض البنود الشائع اتباعها في العقود:

نجد أن بعض العقود تلزم المقاول بالتزامات نحو السوق المحلية، كان يبيع جزءاً من حصته داخل الدولة المضيفة بسعر معين، قد يكون أقل من سعر السوق، وللتحفيز يتم التخلي عن هذا أو يتم اتباع سعر السوق النفطى.

ومن جهة أخرى، ومن أجل جذب الاستثمارات، يتم مؤقتاً إعفاء المقاول من الإتاوة والضرائب لفترة زمنية معينة، وهو ما يسمى بتأجيل دفع الإتاوة والضرائب Royalty holidays and Tax holidays.

– **إلغاء الاتفاقية:** تلغى الاتفاقية وفقا لماورد فى بعض عقود المشاركة فى الانتاج فى الحالات التاليه:

– اذا قدّم المقاول بيانات غير صحيحه لها تاثير جوهرى.

– اذا تنازل المقاول عن حصة دون موافقة الوزارة.

– اذا اشهر المقاول افلاسه.

– اذا صدر حكم قضائى.

– اذا اخل المقاول بالاتفاقيه.

– اذا تسبب المقاول باهمال جسيم، او اذا أضر بحقل النفط.

– اذا استخرج المقاول عن عمد معادن غير النفط مما لاتسمح به الاتفاقيه.

أمثله على كيفية تطبيق بعض بنود عقود المشاركة في الإنتاج:

مثال ١:

وضّح كيفية توزيع الإنتاج بين كل من الجانب الحكومي والمقاول وذلك لعائد برميل واحد من الزيت إذا فرض أن سعره هو ٨٠ دولار وأن الإتاوة ١٠% والحد الأقصى لنفط الكلفة هو ٥٠% مع العلم بأن التكاليف القابلة للاسترداد خلال هذه الفتره هي ٢٠ دولار. ويتم توزيع ربح النفط بنسبة ٦٠% للدولة و ٤٠% للمقاول. وتبلغ الضرائب الخاصة بالنفط ٣٠% والتي يخضع لها ربح النفط الخاص بالمقاول.

الإجابة:

الجدول التالي يوضح تفاصيل تحديد حصة كل من الجانب الحكومي والمقاول في ظل عقود المشاركة في الإنتاج (المبالغ بالدولار):

حصة الدولة	التفاصيل	حصة الشركة النفطية
	الإيرادات: ٨٠ دولار/ برميل	
٨	الإتاوة= ٨٠×١٠%=(٨)	
	يخصم نفط الكلفة = (٢٠)	٢٠
٣١,٢	توزيع ربح النفط =٨٠-٨-٢٠= ٥٢ يوزع ٦٠/٤٠	٢٠,٨
٦,٢٤	الضرائب = ٢٠,٨×٣٠%	(٦,٢٤)
٤٥,٤٤	**حصة كل طرف**	**٣٤,٥٦**

مثال ٢:

دخلت شركة نفط اليمن مع الدولة المضيفة في عقد مشاركه في الإنتاج. ولأغـراض تبسيط إجرات الحل بافتراض أن كمية الإنتاج في السنة الأولـى بلغـت ١٠,٠٠٠ برميل وسعر بيع البرميل في السوق هو ٨٠ دولار وبالتالي فإن قيمـة الإنتـاج = ٨٠٠,٠٠٠ دولار.

فإذا علمت أن عقد المشاركة في الإنتاج تضمن التالي:

- تدفع للدولة إتاوه ١٠% من إجمالي كمية الإنتاج.
- الحد الاقصى لنفط الكلفة ٤٠% .
- ربح النفط يوزع بنسبة ٦٠% للدولة والمقاول شركة نفط اليمن ٤٠%.
- تبلغ الضرائب ٣٥% على دخل شركة نفط اليمن من ربح النفط.

والمطلوب: تحديد كمية وقيمة الإنتاج الذي يحصل عليه الطرفان في ضوء بنود العقد الواردة أعلاه؟

الإجابة:

حصة الدولة	العملية	حصة المقاول
١,٠٠٠ برميل عيناً بقيمة ٨٠,٠٠٠ دولار	الإتاوة ١٠%	٤,٠٠٠ برميل بقيمة ٣٢٠,٠٠٠ دولار
	نفط الكلفة ٤٠%	
٣,٠٠٠ برميل بقيمة ٢٤٠,٠٠٠	ربح النفط ٥,٠٠٠ برميل توزيع بنسبة ٤٠/٦٠ لصالح الدولة	٢,٠٠٠ برميل بقيمة ١٦٠,٠٠٠
٧٠٠ برميل بقيمة ٥٦,٠٠٠	الضرائب على ربح نفط المقاول ٢,٠٠٠ برميل× ٣٥%	(٧٠٠) برميل بقيمة (٥٦,٠٠٠)
٤,٧٠٠ برميل بقيمة ٣٧٦,٠٠٠	إجمالي ما يحصل عليه كل طرف	٥,٣٠٠ برميل بقيمة ٤٢٤,٠٠٠
٤٧%	**نسبة الحصة من الإيراد**	**٥٣%**

ويلاحظ في المثالين السابقين أن العقود اشتملت على ضرائب تفرض علـى دخـل المقاول. وهذا ما يؤكد تباين مفردات عقود المشاركة في الإنتاج من دولة إلى أخرى.

مثال ٣:

دخلت شركة نفط اليمن مع الجانب الحكومى في عقد مشاركة تضمن العديد من الجوانب، منها التالي:

- تتحمل الشركة كافة تكاليف الاستكشاف والتقييم إذا لم يتم الحصول على نفط.
- وفى حالة الحصول على نفط تحصل الشركة على حصة عاملة ٤٩% والجانب الحكومى في الدولة المضيفة ٥١% من الحصة العاملة عبر الشركة الوطنية.
- يتم دفع إتاوة ١٠% من إجمالي الإنتاج للدولة و٥% ضرائب من إجمالي الإنتاج.
- الحد الأقصى لنفط الكلفة ٦٥% من إجمالي الإنتاج السنوى.
- يتم بعد ذلك تقاسم تكاليف التطوير والإنتاج كل حسب حصته العاملة.
- يتم الاسترداد لتكاليف الاستكشاف والتطوير وفقاً للترتيب التالي:
- نفقات التشغيل.
- تكاليف الاستكشاف والتقييم.
- تكاليف التطوير.

وماتبقى من إجمالي الإنتاج يعتبر ربح النفط.

- تحصل الدولة المضيفة على ١٠% من إجمالي ربح النفط. وماتبقى يوزع بين شركة نفط اليمن والشركة الوطنية حسب نسب الحصص العاملة للطرفين.
- يأخذ كل طرف حصته من الإنتاج عيناً.

فإذا علمت أن بيانات عام ٢٠١١م هي كما يلي:

- تكاليف التشغيل ٢ مليون دولار.
- تكاليف الاستكشاف والتقييم غير المستردة حتى نهاية العام بلغت ٥٠ مليون دولار.
- تكاليف التطوير غير المستردة حتى نهاية العام السابق ١٩٠ مليون دولار و بلغت تكاليف التطوير التي استحقت خلال العام الحالي ٦٠ مليون دولار.
- إجمالي الإنتاج خلال العام بلغ ٣,٥ مليون برميل زيت.

والمطلوب:

- تحديد حصة كل من الدوله والشركة الوطنية وشركة نفط اليمن من الإنتاج.
- إجراء قيود اليومية اللازمة لإثبات الإيرادات والتكاليف الخاصة بعام ٢٠١١م في دفاتر كل من شركة نفط اليمن والشركة الوطنية. مع العلم بأن شركة نفط اليمن باعت حصتها من النفط بمبلغ ٨٠ دولار للبرميل. بينما الشركة الوطنية باعت حصتها وحصة الدولة من النفط بواقع ٧٥ دولار للبرميل. ومع العلم بأن كافة تكاليف التطوير أثمرت عن مجهودات ناجحة وأن كلا الشركتين تتبعان طريقة المجهودات الناجحة. والتي تم مناقشتها بالتفصيل في الفصل السادس.

الإجابة:

أولاً يلاحظ أن هذا العقد وبالرغم من أنه يطلق علية عقد مشاركة في الإنتاج، غير أننا نجد أنه اشتمل على مفردات غالباً ما كانت تعتبر من ضمن مفردات شركات المشاركة. وهذا يؤكد مرة ثانية المرونة والتباين التي أصبحت تتسم بها عقود المشاركة في الإنتاج.

وثانياً يجب الإشارة إلى أنه طالما والحصص توزع عيناً فيجب تحويل التكاليف إلى كميات بالبرميل، وذلك بقسمة التكاليف على سعر يتفق عليه، وعلى افتراض أن السعر المتفق عليه هو ٧٥ دولار للبرميل في هذا المثال.

والجدول التالي يظهر توزيع الإنتاج بين الطرفين:

البيان	البراميل		حصة الدولة/ برميل	حصة الشركة الوطنية ٥١%	حصة المقاول ٤٩%
إجمالي الإنتاج السنوى	٣,٥٠٠,٠٠٠				
الإتاوة١٠%	٣٥٠,٠٠٠		٣٥٠,٠٠٠		
ضريبه٥%	١٧٥,٠٠٠		١٧٥,٠٠٠		
نفط الكلفة*					
٣,٥٠٠,٠٠٠×٦٥%	٢,٢٧٥,٠٠٠				
تكاليف التشغيل:					
٢,٠٠٠,٠٠٠ دولار÷٧٥=					
٢٦,٦٦٧ برميل		٢٦,٦٦٧		١٣,٦٠٠	١٣,٠٦٧
تكاليف الاستكشاف والتقييم:					
٥٠,٠٠٠,٠٠٠÷٧٥=					
٦٦٦,٦٦٦برميل		٦٦٦,٦٦٦			٦٦٦,٦٦٦
إجمالي تكاليف التطوير:					
٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠÷٧٥=					
٣,٣٣٣,٣٣٣ برميل غير أن					
ما يمكن استرداده هو فقط					
الكمية المتبقية من الحد					
الأقصى لنفط الكلفة وهي					
(٢,٢٧٥,٠٠٠-					
(٦٦٦,٦٦٦+٢٦,٦٦٧)=					
١,٥٨١,٦٦٧ برميل		١,٥٨١,٦٦٧		٨٠٦,٦٥٠	٧٧٥,٠١٧
نفط الكلفة المتبقى بعد					
استرداد التكاليف حسب العقد	صفر				

البيان	البراميل		حصة الدولة/ برميل	حصة الشركة الوطنية ٥١%	حصة المقاول ٤٩%
ربح النفط **		٧٠٠,٠٠٠			
للحكومه= ١٠%×٧٠٠,٠٠٠			٧٠,٠٠٠		
ربح النفط القابل					
للتوزيع٩٠%×٧٠٠,٠٠٠		٦٣٠,٠٠٠			
٥١%×٦٣٠,٠٠٠				٣٢١,٣٠٠	
٤٩%×٦٣٠,٠٠٠					٣٠٨,٧٠٠
إجمالي كميات مـا تحصل عليه الأطراف من الإنتاج		**٣,٥٠٠,٠٠٠**	**٥٩٥,٠٠٠**	**١,١٤١,٥٥٠**	**١,٧٦٣,٤٥٠**

* تمثل هذه الكمية الحد الأقصى لكمية نفط الكلفة التي تستخدم في استرداد التكاليف. وسيتم في البداية استرداد تكاليف التشغيل وذلك بمايعادل ٢٦,٦٦٧ برميل. ثم يتم استرداد تكاليف الاستكشاف والتقييم بالكامل بمايعادل ٦٦٦,٦٦٧ برميل.

** ربح النفط يمثل كمية الإنتاج خلال السنه مطروحاً منها الكميات الخاصة بالإتاوة والضرائب ونفط الكلفة. وهذه الكمية يتم توزيعها حسب الاتفاق وذلك ١٠% للدولة ومانبقى يوزع بين الشركة الوطنية وشركة نفط اليمن حسب حصص كل منهما.

إجراء قيود اليومية في ضوء دليل الحسابات المتبع في هذا الكتاب:

في دفاتر شركة نفط اليمن:

يتم إثبات الإيرادات والتي بيعت بواقع ٨٠ دولار للبرميل كما يلي:

١٤١,٠٦٧,٠٠٠ من حـ/ العملاء (٨٠×١,٧٦٣,٤٥٠)

١٤١,٠٦٧,٠٠٠ إلى حـ/ إيرادات مبيعات زيت خام

يتم إثبات تكليف التشغيل وتكاليف التطوير الخاصة بالسنة الحالية كما يلي:

من مذكورين

٢٩,٤٠٠,٠٠٠ حـ/ تكاليف آبار عقود مؤكدة وتكاليف تطوير (٦٠مليون×٤٩%)

٩٨٠,٠٠٠ حـ/ مصاريف تشغيل(٢ مليون ×٤٩%)

٣٠,٣٨٠,٠٠٠ إلى حـ/ الدائنين أوالنقدية

في دفاتر الشركة الوطنية:

تتولى الشركة الوطنية بيع حصتها وحصة الدولة وقد تم البيع بواقع ٧٥ دولار للبرميل ويكون القيد كما يلي:

١٣٠,٢٤١,٢٥٠ من حـ/ العملاء (٧٥×١,٧٣٦,٥٥٠)

إلى مذكورين

٤٤,٦٢٥,٠٠٠ حـ/ الدائنين – الدولة (٧٥ ×٥٩٥,٠٠٠)

٨٥,٦١٦,٢٥٠ حـ/ إيرادات مبيعات زيت خام(٧٥×١,١٤١,٥٥٠)

يتم إثبات تكليف التشغيل وتكاليف التطوير الخاصة بالسنة الحالية كما يلي:

من مذكورين

٣٠,٦٠٠,٠٠٠ حـ/ تكاليف آبار عقود مؤكدة وتكاليف تطوير (٦٠مليون×٥١%)

١,٠٢٠,٠٠٠ حـ/ مصاريف تشغيل(٢ مليون ×٥١%)

٣١,٦٢٠,٠٠٠ إلى حـ/ الدائنين أو النقدية

رابعاً– عقود الخدمات
Services Contracts

تنقسم عقود الخدمات إلى نوعين:

النوع الأول: عقود خدمات خالية من المخاطرة Non Risk Service Contracts

حيث تقوم الدولة بتحمل كافة مخاطر الاستكشاف والتطوير، ودور الشركة النفطية هو تقديم خدمات مقابل أتعاب معينة في منطقة محدودة، وذلك كما هو الحال في بعض دول الشرق الأوسط، حيث توجد رؤوس أموال كبيرة، ولا توجد الخبرة أو التكنولوجيا المطلوبة لتقديم هذه الخدمات. وهذا النوع من العقود غير منتشر، لأن الكثير من الدول المضيفة ليس لديها موارد كافية، ولأن المقاول لا يرغب في القيام بتلك الأعمال في مقابل أتعاب فقط، دون الحق في النفط.

ففي ظل هذه العقود يقوم المقاول بتنفيذ أعمال معينة، ويسترد تكاليف إنجاز تلك الأعمال، بالإضافة إلى مبلغ معين مقابل أتعابه، كما أن العقد يعطى المقاول حق شراء نسبة معينة من الإنتاج. وفي حقيقة الأمر فإن هذا النوع من العقود هو شبيه بعقود الإدارة management contracts في الصناعات الأخرى. ويتم تسجيل التكاليف المستحقة في حساب العملاء، بينما تتم تسجيل مقابل **الأتعاب** في حساب الإيرادات، كمقابل لتقديم الخدمة، وليس كدخل من إنتاج المورد. ولا تتم الإفصاح عن أية احتياطيات من قبل الشركة العاملة أو المقاول. إلا أن البعض يرى أن الكمية التي يحق للمقاول شراؤها تلعب دوراً هاماً في إظهار القوة المالية المستقبلية والربحية المستقبلية للشركة، وبالتالي يتوجب الأمر الإفصاح عن تلك الكمية في بند مستقل، وليس ضمن الاحتياطيات الأخرى التي للشركة سيطرة عليها، أو الاحتياطيات المملوكة لها.

وتجدر الإشارة إلى أن هناك ما يسمى أيضاً بعقد المساعدة الفنية Technical Assistance Contract، حيث تقوم شركة الخدمات بتأهيل الحقول وإعادة تطويرها لتعزيز الإنتاج وماشابه ذلك. وتستخدم هذه العقود في كل من قطر وفنزويلا، من أجل عمل تطوير جزئي في الحقول. وقد ظهرت أيضاً هذه العقود في المكسيك والسعودية. فالمقاول يقدم خدمات للدولة المضيفة، مثل الاستكشاف وتطوير الحقول والإنتاج وتهيئة أو إعادة تأهيل الحقول القائمه، ويحصل في مقابل ذلك على تعويض يتمثل في استعادة التكاليف التي تحملها وشيء إضافي يتمثل في أتعاب النجاح، وذلك في حالة ما يكون الأداء جيد، وفي حالة تجاوز الحد الادناء للانتاج المستهدف Baseline Production Objectives. وليس للمقاول في ظل هذه العقود حق في الزيت، وبالتالي لا يستطيع إضافة الاحتياطي إلى سجلاته.

وتجدر الإشارة إلى أن عقود المساعدات الفنية تتم من أجل القيام بأعمال مشاريع تعزيز الإنتاج، وذلك في ظل عقود الامتياز وعقود المشاركة في الإنتاج المؤكدة. وهي ترتيبات ذات طبيعة خاصة، وتختلف عن الترتيبات الخاصة باستخراج النفط، كون عنصر المخاطرة مفقود.

وعادة تتم إعادة تأهيل المشاريع من خلال ثلاث مراحل. الأولى وتسمى مرحلة دراسة الجدوى، حيث يدفع المقاول مكافأة أو منحة، وعليه حد أدنى من التزامات العمل والمدة تتراوح بين ٦ شهور وسنة. وبعدها من حق المقاول أن يقرر هل يدخل في المرحلة الثانية أم لا. فإن قرر الاستمرار في العمل، عليه أن يقدم برنامج عمل وموازنة للدولة. والمرحلة الثانية تسمى دراسة البرنامج الاستطلاعي Pilot Program. وفي هذه المرحلة يدفع المقاول مكافأة، وعليه حد أدنى من التزامات العمل والمدة من ٢–٣ سنوات. والبرنامج الاستطلاعي هو عبارة عن حقن محدود

من الماء أو البخار للمكمن لمعرفة استجابة المكمن، فإن كانت النتائج إيجابية وكانت هناك مؤشرات باستخراج النفط بكميات تجارية، وقرر المقاول الدخول في المرحلة الثالثة، فإن عليه أن يقدم برنامج عمل وموازنة للمرحلة الثالثة والتي تسمى بمرحلة التطوير التجاري Commercial Development، وتشتمل أيضاً على دفع مكافأة وعمل صيانه وتحسين للآبار والقيام بالحفر وعمل تطوير شامل لعملية تعزيز الإنتاج.

أما النوع الثاني: من عقود الخدمات فهو المتضمن تحمل المخاطر - Risk Service Contracts

وفى ظل هذا النوع من العقود يتحمل المقاول كافة التكاليف والمخاطر المصاحبة لأعمال الاستكشاف والتقييم والتطوير. وفي حالة وجود نفط ويتم الإنتاج، فإنه يسمح للمقاول باسترداد التكاليف، بالإضافة إلى منحه أتعاباً في مقابل مايقدمه من خدمات في صورة نسبة من كمية الإنتاج، أو في صورة نسبة من الإيرادات المتبقية.

وتتمثل المخاطر في المبلغ الذي يدفعه المقاول في سبيل الاستكشاف والتقييم والتطوير، حيث أن تلك المبالغ تكون غير قابلة للاسترداد مالم تكون النتائج إيجابية وتم الحصول على احتياطيات تجارية كافية. وقد يسترد المقاول تكاليفه الفعليه، بالإضافة إلى مبلغ إضافى في مقابل تحمل تلك المخاطر. وفي ظل هذا النوع من العقود يكون عادة من حق المقاول شراء نسبة من الإنتاج.

وفيما يتعلق بالمعالجة المحاسبية، فإن البعض ينادى بمعالجة مايقدمه المقاول من تكاليف بنفس الاسلوب المتبع في ظل العقود الخالية من المخاطر، والسابق الإشارة إليها في الفقرة السابقة، وذلك بتسجيل المبالغ المستحقة في حساب العملاء، وعند الاسترداد يجعل ذلك الحساب دائناً، وأية مبالغ لا تتم استردادها تحمل على

المصاريف، وتتم معالجة مقابل الخدمة كدخل (إيراد). وبالنسبة لأصحاب هذا الرأى فرأيهم فيما يتعلق بالإفصاح هو الرأى نفسه المتبع في العقود الخالية من المخاطر السابق الإشارة إليها.

بينما يرى البعض أن التكاليف المستحقة في ظل العقود حاملة المخاطر لا تنطبق عليها معايير اعتبارها حساب عملاء. ولهذا يرى هذا الفريق أن تتم اعتبار التكاليف القابلة للاسترداد كتكاليف أنشطة استكشافية وإنتاجية، وتطبق عليها قواعد الرسملة أو المصروف المعتادة. ويتم إهلاك التكلفة المرسملة في ضوء المبالغ المستردة. وفي ظل هذه المعالجة المحاسبية تتم الإفصاح عن الاحتياطي المقدر لاسترداد التكاليف ضمن الاحتياطي العادي للشركة. بينما الاحتياطي المقدر لشراء جزءاً من الإنتاج – وفقاً لمايتم الإتفاق عليه فى العقد– فلا يتم الإفصاح عنه ضمن الاحتياطي العادي، وإنما في بند مستقل.

وأول من أشار إلى هذه العقود هي فنزويلا عام ١٩٦١م. وأول عقد خدمة وقع في العالم كان في إيران في ١٩٦٦/١٢/١٢م بين شركة النفط الوطنية الإيرانية (نيوك) وشركة إيراب الفرنسية.

ولعقود الخدمات العديد من السمات التي تتفق مع عقود المشاركة في الإنتاج. وتتمثل سمات عقود الخدمات بصورة عامة في التالي:

- تعمل الشركة الأجنبية، مع الشركة الوطنية (الدولة)، كمقاول، لتنفيذ خدمات معينة في مقابل أجر معين تتم الاتفاق عليه في العقد. وهو ما يعنى أن الأرباح التي تحصل عليها الشركة الأجنبية ١و في مقابل ما تقدمه من خدمات.

- الاحتياطي ملك الدولة، ولا تحصل الشركة النفطية على حصة مباشرة في احتياطي النفط.
- الإنتاج بالكامل ملك للدولة.
- تتمثل الخدمات التي تقدمها الشركة النفطية والتي عادة ما تكون أجنبية، في التالي:

١–خدمات تقنية: لتنفيذ أعمال الاستكشاف والتطوير والإنتاج في المنطقة المحددة بالعقد.

٢–خدمات مالية: حيث تقدم الشركة التمويل اللازم لتنفيذ الأعمال السابق الإشارة إليها ولا تسترد المبالغ إلا عند اكتشاف النفط بكميات تجارية. ويعتبر في بعض العقود تمويل أعمال الاستكشاف بمثابة قروض بدون فائدة، أما تمويل عمليات التنمية والتطوير فهي قروض بفائدة، حسبما يتم الاتفاق عليه.

٣–خدمات تجارية: تقوم الشركة بتسويق جزء من الإنتاج، وتعمل كوسيط لحساب الشركة الوطنية، وذلك في مقابل حصولها على عمولات مبيعات.

- محدودية المدة، كما في عقود المشاركة في الإنتاج، حيث تحدد مدة معينة للتنقيب قد تكون خمس سنوات، ومدة للاستغلال قد تصل إلى ٢٠ سنة.
- بعض العقود تنص على وجود مكافأة توقيع ومكافأة إنتاج، وعادة ما تتم تحديدها في صورة مبلغ معين عند اكتشاف النفط، ثم تزداد بحسب تدرج كميات الإنتاج. كما قد تنص هذه العقود على دفع إتاوه عند الإنتاج.
- ومن الالتزامات المفروضة على المقاول، توظيف مبلغ معين يحدد في العقد، وذلك لأعمال الاستكشاف، وفي حالة عدم الالتزام فإن بعض العقود، مثل عقد نيوك–إيراب عام ١٩٦٦م السابق الإشارة إلية، ينص على أن تدفع الشركة

الأجنبية للدولة المضيفة نصف الفارق بين الالتزامات المتعاقد عليها وبين المبلغ الذي أنفق فعلاً. كما أن المساحة المرخصة للاستكشاف تتناقص تدريجياً، وذلك لضمان جدية الشركة الأجنبية في القيام بأعمال الاستكشاف.

- تعويض المقاول أو اتعابه: يعتمد على ماتحمله من تكاليف تشغيل وتكاليف رأسمالية بالإضافة إلى معامل ربح. فالتكاليف الرأسمالية هى التي تمت على الحفر والمعدات وأية مشتريات يمتد عمرها لأكثر من سنة. وتكاليف التشغيل هى التي عمرها أقل من سنة. وبالنسبة لتكاليف التشغيل يتم استردادها في السنة التي أنفقت فيها. أما التكاليف الرأسمالية فتسترد على عدد من السنوات. ويعتمد معامل الربح على مستويات الإنتاج التي تحققت بحيث تزداد بزيادة مستويات الإنتاج. فقد ينص العقد على أن تتضمن الأتعاب السنوية، في مقابل ما قدمه المقاول من خدمات، كافة تكاليف التشغيل + ١/١٠ التكاليف الرأسمالية + حافز للمقاول يحدد حسب مستويات الإنتاج.
- استرداد وتغطية النفقات: نظراً لأن الشركة الوطنية هي المالكة للإنتاج بالكامل، فإن استرداد وتغطية النفقات التي قدمها المقاول تعتمد على الكميات المباعة. لذا ظهر في بعض العقود مصطلح "المبيعات المضمونة"، وهي الكميات التي تضمن الشركة الوطنية بيعها للمقاول، وهو ما يعرف بحق المقاول العام. وفي عقد نيوك – إيراب الثانى كانت كمية المبيعات المضمونة تتراوح بين ٣٥%–٤٥%. وبعض العقود تحدد كمية المبيعات المضمونة على أساس شرائح الإنتاج.
- نصيب الشركة الوطنية: ما تبقى من نفط بعد استبعاد كمية المبيعات المضمونة يعتبر ملكاً للشركة الوطنية تتصرف فية كيفما تريد، وذلك بالبيع المباشر أو التنازل عن الكميات للمقاول ليتولى بيعها في مقابل عمولة تحدد مسبقاً، وهذا في حالة خوف الدولة المنتجة من عدم مقدرتها على التسويق. ونجد بعض العقود تنص بأن على الشركة الأجنبية أو المقاول شراء حدٍ معينٍ من الكمية المتبقية

دون تصريف، كما في عقد الشركة العراقية – إيراب، وهذا يعتبر بمثابة معونة تسويق. وقد تتصرف الشركة الوطنية بما تملكه من كميات في سداد قروض التنمية التي قدمها المقاول، وذلك في صورة شحنات من النفط الخام.

- في حالة قيام أحد الطرفين باستقطاع كمية من النفط الخام تزيد أو تقل عن الكمية التي يحق له أخذها، فإن بعض العقود تنظم إجراءات الضبط والتعديل والتسوية في السنة التالية، أوغير ذلك من التسويات، مع العلم بأن الكثير من العقود لا تنظم هذه القضية صراحة.
- بالنسبة للأسعار: نجد في بعض العقود، كما في عقد إيران السابق الإشارة إليه بأن السعر يحدد من خلال لجنة تضم ممثلى الطرفين وفقاً لأسعار بيع النفط الخام (فوب) المباع والمسلم لأطراف ثالثة في الخليج. ولهذا فالسعر يتغير بحسب ظروف السوق. وفي حالة عدم اتفاق أعضاء اللجنة على السعر لفترة معينة ولخام معين، فإنه يتم طلب رأى خبير محايد، وإلا يتم اللجوء إلى التحكيم أمّا محلياً أو دولياً. وتجدر الإشارة إلى أن بعض العقود تشتمل على معادلات معينة تتضمن العديد من المتغيرات لتحديد السعر، والذي يطبق على كلٍ من المبيعات المضمونة للمقاول، ومبيعات معونة التسويق، وكمية النفط المستخدم في سداد قروض التنمية.

مثال:

دخلت شركة نفط اليمن في عقد خدمات حامل للمخاطر مع الجانب الحكومي في الدولة. وقد تضمن عقد الاتفاق العديد من التفاصيل منها التالي:

- تتحمل الشركة كافة تكاليف الاستكشاف والتطوير والإنتاج.
- تتضمن الأتعاب التي ستدفع للشركة التالي:

أ- كافة تكاليف الإنتاج التي استحقت خلال السنة.

ب-١٥% من كافة التكاليف الرأسمالية التي لم تسترد بعد.

ت-٥٠ سنت عن كل برميل إنتاج من صفر إلى ٥,٠٠٠ برميل في اليوم.

ث-٧٥ سنت عن كل برميل إنتاج من ٥,٠٠١ إلى ١٥,٠٠٠ برميل في اليوم.

ج- ١ دولار عن كل برميل يزيد على ١٥,٠٠٠برميل في اليوم.

ومن أجل تعويض الشركة، فقد وافق الجانب الحكومي على أن يدفع للشركة اتعاباً تعتمد على كميات الإنتاج. حيث حدد العقد الحد الأقصى أو سقف الأتعاب التي يمكن دفعها في اية سنة وذلك بمعدل ١,٤٠ دولار عن كل برميل تتم إنتاجه خلال السنة. وبالتالي بعد تحديد الأتعاب الفعلية، فإنه تتم مقارنتها مع الحد الأقصى للأتعاب وفقاً للمعدل السابق الإشارة الية. وأية تكاليف لم تسترد في سنة معينة ترحل إلى السنوات التالية حتى تتم استردادها.

فإذا علمت أنه تم البدء في الإنتاج في عام ٢٠١٠م وأن تفاصيل البيانات في عام ٢٠١١م هي كما يلي:

- بلغت تكاليف التشغيل (الإنتاج) خلال عام ٢٠١١م مبلغ ٣ مليون دولار. كما بلغت التكاليف الرأسمالية المتراكمة والتي لم تسترد بعد حتى نهاية العام ٢٠ مليون دولار منها ٢ مليون دولار تمت خلال عام ٢٠١١م.
- بلغ الإنتاج خلال العام ٨ مليون برميل.

والمطلوب:

تحديد ما يدفع للشركة من أتعاب عن عام ٢٠١١م وإجراء القيود المحاسبية الخاصة بتلك السنة.

الإجابة:

الجدول التالي يظهر مقدار الأتعاب التي تستحقها الشركة عن العام، مع العلم بأنه من حق الشركة استرداد كل من: تكاليف التشغيل الخاصة بالعام بالكامل، ومقدار ١٥% من التكاليف الرأسمالية بالإضافة إلى المبلغ المحدد وفقاً لشرائح الإنتاج كما ورد في العقد والذي يتطلب معرفة متوسط الإنتاج في اليوم كما يلي:

الإنتاج اليومي = ٨,٠٠٠,٠٠٠ برميل خلال السنة ÷ ٣٦٥ يوم = ٢١,٩١٨ برميل في اليوم تقريباً.

وبالتالي تظهر تفاصيل الأتعاب التي تستحقها الشركة كما يلي:

تكاليف التشغيل أو الإنتاج	٣,٠٠٠,٠٠٠
تكاليف رأسمالية = ٢٠,٠٠٠,٠٠٠ ×١٥%	٣,٠٠٠,٠٠٠
٥,٠٠٠×٣٦٥يوم×٠,٥٠	٩١٢,٥٠٠
١٥,٠٠٠×٣٦٥ يوم × ٠,٧٥	٤,١٠٦,٢٥٠
١,٩١٨×٣٦٥يوم × ١	٧٠٠,٠٧٠
إجمالي الأتعاب المستحقة	**١١,٧١٨,٨٢٠**

ولمعرفة المبلغ الذي سيدفع للشركة، علينا مقارنة مقدار الأتعاب التي تستحقها بالحد الأقصى الذي يمكن دفعه خلال العام وفقاً للاتفاق الموقع بين الطرفان. وهذا يتطلب تحديد معدل الأتعاب المستحقة فعلاً على مستوى البرميل الواحد، ومن ثم مقارنته بمعدل الحد الأقصى للبرميل المنتج حسب الاتفاق، وهو ما يظهر كما يلي:

معدل الأتعاب وفقاً للأتعاب المستحقة خلال العام = الأتعاب المستحقة خلال العام / كمية الإنتاج السنوى

= ١١,٧١٨,٨٢٠ / ٨,٠٠٠,٠٠٠ = ١,٤٦ دولار/ برميل

وبمقارنة هذا المعدل مع الحد الأقصى البالغ ١,٤٠ دولار/ برميل، يتضح أن الأتعاب المستحقة أكبر من الحد الأقصى للأتعاب التي التزم بدفعها الجانب الحكومي في العام ، وبالتالي فإن الأتعاب التي يجب دفعها هي ١,٤٠ دولار/برميل وذلك مبلغ = ١,٤٠ دولار/برميل × ٨,٠٠٠,٠٠٠ برميل = ١١,٢٠٠,٠٠ دولار.

ويكون الفارق بين الحد الأقصى للأتعاب والأتعاب المستحقة =
١١,٧١٨,٨٢٠ – ١١,٢٠٠,٠٠٠= ٥١٨,٨٢٠ دولار،

ويعتبر هذا الفارق بمثابة تكاليف مرحلة إلى الفترات التالية كتكاليف رأسمالية غير مسترده، وتسمى تكاليف مرحلة يتم استردادها في السنوات التالية.

وتجدر الإشارة إلى أن هناك طريقة أخرى بديلة لتحقيق المقارنة، وهي أن تتم مقارنة إجمالي مبلغ الحد الأقصى الممكن دفعه والبالغ ١١,٢٠٠,٠٠٠ دولار مع إجمالي مبلغ الأتعاب المستحقة خلال السنة والبالغة ١١,٧١٨,٨٢٠ دولار، ولكون المبلغ المستحق أكبر من مبلغ الحد الأقصى فيتم دفع مبلغ الحد الأقصى فقط، والفارق وهو ٥١٨,٨٢٠ يرحل إلى الفتره التالية.

أما المعالجة المحاسبية في دفاتر شركة نفط اليمن فتظهر كما يلي:

– إثبات التكاليف الرأسمالية وتكاليف التشغيل التي تمت خلال العام بالقيد التالي:

من مذكورين

٢,٠٠٠,٠٠٠ حـــ/ تكاليف آبار عقود مؤكدة وتكاليف تطوير

٣,٠٠٠,٠٠٠ حـــ/ مصاريف تشغيل

٥,٠٠٠,٠٠٠ إلى حـــ/ النقدية

– ويظهر قيد إثبات الأتعاب كما يلي:

١١,٢٠٠,٠٠٠ من حـــ/ العملاء – الجانب الحكومي

١١,٢٠٠,٠٠٠ إلى حـــ/ إيرادات الزيت والغاز

الفصل الرابع

الممارسة المحاسبية

المتبعة في صناعة النفط

تتباين الممارسات المحاسبية القائمة حالياً في صناعة النفط بشكل كبير، سواء من حيث الاعتراف والقياس والإفصاح. وهذا يجعل من الصعوبة بمكان إجراء المقارنات بين القوائم المالية من دولة إلى أخرى، أو من منشأة إلى أخرى في الدولة نفسها. وتتمثل أهم أوجه التباين في التالي:

- نوع التكاليف التي يجب رسملتها.
- تحديد مركز التكلفة، وانعكاسات ذلك على كيفية استهلاك التكاليف المرسملة، وعمل اختبارات النقص.
- تأثير كمية وقيمة الاحتياطي ،بدلاً من تأثير التكلفة، على القياس والإفصاح.

إن هذا التباين، والذي يعكس في جوهره خصائص صناعة النفط، أدى إلى التباين في الممارسات. بل أن بعض الممارسات المحاسبية التي تتم في صناعة النفط تتعارض، ولا تتفق مع الإطار العام للجنة معايير المحاسبة الدولية IASC Framework، وكذا مع بعض معايير المحاسبة الدولية.

إن من أسباب التباين هو عدم وجود معايير محاسبية دولية تنظم الجوانب المختلفة لصناعة النفط. ويعتبر إتباع كل من طريقة المجهودات الناجحة وطريقة التكلفة الكلية، وبالذات من قبل المنشآت التي تُطبق المعايير الدولية للتقارير المالية (IFRSs)، بمثابة الإطار العام الذي ينظم الممارسة المحاسبية لصناعة النفط، فيما يتعلق برسملة تكاليف الأصول، بالرغم من عدم وجود أية إشارة أو تعريف لهاتين الطريقتين في المعايير الدولية للتقارير المالية. غير أن إتباع أيا من الطريقتين لا يفي بالمتطلبات اللازمة لعمليات القياس والإفصاح المطلوبة، ولا يفي كذلك، في الكثير من الحالات، بتلبية متطلبات بعض المعايير المحاسبية.

ولفهم الممارسة المحاسبية في صناعة النفط، فإنه ستتم في هذا الفصل **مناقشة خصائص صناعة النفط** وانعكاساتها على المعالجة المحاسبية. ومن ثم ستتم معرفة **موقع صناعة النفط من المعايير المحاسبية الدولية**. وعلى أن يتم بعد ذلك استعراض كل من **طريقة المجهودات الناجحة، وطريقة التكلفة الكلية** مبرزين مزايا وعيوب كل منهما. كما سيتم بعد ذلك مناقشة كل من مركز التكلفة واعتمادات الصرف في الشركات النفطية، وذلك كمتطلبات تمهيدية لتطبيقهما عند التسجيل المحاسبي، وفقاً لطريقتي التكلفة الكلية والمجهودات الناجحة. وعلى أن يتم اختتام هذا الفصل بمناقشة **المعالجة المحاسبية لبعض القضايا التي ظهرت كنتيجة لعقود المشاركة في الإنتاج.**

خصائص صناعة النفط

تتميز صناعة النفط بالخصائص أو السمات التالية، والتي عكست نفسها على العديد من الجوانب المحاسبية:

١- ارتفاع درجة المخاطر:

هناك مخاطر عالية مرتبطة بالاستكشاف، إذ أنه قد يتم إنفاق مبالغ كبيرة في محاولة الحصول على احتياطيات، ولكن النتيجة قد تكون سلبية، ولا يتم الحصول على شيء، أو يتم الحصول على احتياطيات، ولكنها غير تجارية.

٢- وجود علاقة ضعيفة بين المخاطر والعوائد:

في الكثير من الصناعات نجد أن هناك علاقة متناسقة إلى حد كبير بين العائد ودرجة المخاطرة. غير أن هذه العلاقة في صناعة النفط تتسم بالضعف. ويتجلى ضعف العلاقة في أنه قد يتم إنفاق مبالغ زهيدة، غير أنه يترتب عليها الحصول على احتياطيات بقيمة تفوق المبالغ المنفقة بصورة كبيرة، والعكس صحيح.

٣- وجود فجوة كبيرة بين الإنفاق والإنتاج:

هناك فجوة كبيرة بين الفترة التي تم الإنفاق فيها، والفترة التي يتم الإنتاج عندها، حيث قد تقضي الشركات النفطية سنوات عديدة قبل أن تحصل على العقد، وسنوات أخرى في القيام بالأعمال الجيولوجية والجيوفيزيقية في جزئية من مساحة العقد الممنوح لها. وقد تمر سنوات عديدة في مرحلة التطوير حتى يتم الإنتاج.

٤- تحتاج صناعة النفط إلى رؤوس أموال ضخمة:

نظراً لضخامة حجم الاستثمارات اللازمة لصناعة النفط، فقد وجدت العديد من الترتيبات التعاقدية الفريدة للمشاركة في تغطية تكاليف تلك الاستثمارات من جهة، وكنتيجة لارتفاع المخاطر من جهة أخرى. وبالتالي تقوم الشركات النفطية بالدخول في ترتيبات تعاقدية مع أطراف أخرى للتعاون في أعمال الاستكشاف والتطوير والإنتاج. وهذه الترتيبات التعاقدية خلقت صعوبات ومشاكل محاسبية كبيرة، لم تقدم المعايير المحاسبية توضيحات كافية لمواجهتها.

٥- تدخلات حكومية كبيرة:

يضع المشّرع في كل دولة الإطار القانوني لتنظيم عمليات البحث والاستخراج، وهو ما يتطلب ضرورة إتباعه من قبل الشركات النفطية.

إن عملية استخراج النفط تتميز بوجود رقابة وتدخلات مكثفة، وذلك كنتيجة لوجود الدول كشريك في العملية الاستثمارية، أومن خلال التأثير في الجوانب الضريبية على الشركات النفطية، أو وضع قيود على عمليات الاستيراد والتصدير، أو وضع قيود على الإنتاج والتوزيع، أو وضع قوانين وإجراءات صارمة عن الجوانب البيئية والصحية. وتنتج عن التدخلات الحكومية السابق الإشارة إليها الحاجة لتطوير قواعد محاسبية خاصة بما يكفل احتواء تلك التدخلات الحكومية.

٦- الموارد النفطية عبارة عن أصول نادرة، وغير قابلة للاستبدال، أو الإحلال من قبل العنصر البشري.

٧- التأثر بالعوامل الاقتصادية والتكنولوجية والسياسية:

بالرغم من وجود عدة عوامل اقتصادية وتكنولوجية وسياسية تؤثر في مختلف الصناعات، إلا أن هذه العوامل تؤثر بشكل أكبر في الصناعة النفطية، ويتجلى ذلك في التالي :

- تذبذب أسعار السوق.
- إن أبسط تغيير في التكاليف ينتج عنه أثر كبير في الجدوى الاقتصادية لمشروع نفطي معين.
- الحاجة إلى التطورات التكنولوجية السريعة لتحسين المعدات المستخدمة في أعمال الاستكشاف والحفر والإنتاج، لضمان الحصول على أكبر عائد.
- عدم الاستقرار السياسي يؤثر في الصناعة بشكل كبير، نظراً لطول الفترة اللازمة لعملية الاستخراج، ولغير ذلك من الأسباب.

وهكذا يتضح بأن عملية استخراج النفط لها سمات تختلف عن الصناعات الأخرى، الأمر الذي أدى إلى التأثير في الطرق المحاسبية المتبعة في صناعة الزيت والغاز من جهة، وإلى الحاجة لوجود معايير محاسبية خاصة بصناعة النفط من جهة أخرى.

المعايير المحاسبية الدولية وصناعة النفط

لا توجد حالياً معايير محاسبية دولية لصناعة النفط، إلا المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ٦ IFRS6، والخاص بعملية الإفصاح لمرحلتي الاستكشاف والتقييم، كما هو موضح في الصفحات القادمة. وكما هو معروف فإن الكثير من الدول قامت بإصدار المعايير المحاسبية الخاصة بها، كما تم في أمريكا وبريطانيا.

وفى عام ٢٠٠٢م، وافق مجلس وزراء الاتحاد الأوربي في مجموعة من الإجراءات التي تلزم كافة الشركات التي يتم تداول أسهمها أن تتحول من إتباع معاييرها المحلية إلى إتباع المعايير المحاسبية الدولية قبل نهاية عام ٢٠٠٥م. وهذا أيضاً ما تم من قبل العديد من دول العالم. ويتم حالياً العمل على تحقيق التنسيق بين معايير المحاسبة الدولية، ومبادئ المحاسبة المقبولة قبولاً عاماً من خلال الجهات المعنية بكل منهما. وهذا سيكون له انعكاساً وأثراً كبيراً على الشركات العاملة في صناعة الزيت والغاز.

وتجدر الإشارة إلى أنه يتم حالياً دراسة مسودة معيار دولي للصناعات الاستخراجية، وليس واضحاً حتى الآن ما إذا كان مجلس معايير المحاسبة الدولية سيقوم باختيار طريقة المجهودات الناجحة، أو طريقة التكلفة الكلية. غير أنه نظراً لتعارض مفهوم رسملة التكاليف في ظل طريقة التكلفة الكلية مع الإطار العام للمعايير المحاسبية الدولية، الذي يقضى بأن ترسمل التكاليف فقط في حالة ما يكون من المحتمل استرداد المبلغ المرسمل في المستقبل، فإنه من المرجح أن المجلس سوف يميل إلى إتباع طريقة المجهودات الناجحة، وليس طريقة التكلفة الكلية.

والمشكلة الأخرى التي تواجه لجنة مسودة معايير المحاسبة الدولية هي فيما يتعلق بالإفصاح الإضافي عن الاحتياطيات، حيث نجد أن المعيار المحاسبي الدولي رقم ١

يتطلب الإفصاح عن معلومات إضافية للجوانب التي لم يتم الإفصاح عنها في القوائم المالية، غير أنها ضرورية لتحقيق الإفصاح العادل.

وفى حالة استكمال صدور معايير محاسبية دولية لصناعة النفط، وإتباعها من قبل الشركات النفطية في مختلف الدول، فإن ذلك سيؤدى إلى توحيد القوائم المالية، وبما يتفق وخصائص صناعة النفط من جهة، وتلبية متطلبات معظم الأسواق المالية من جهة أخرى. إذ أن ما نجده حالياً هو تبنى الكثير من الشركات النفطية، قدر الإمكان، في مختلف دول العالم، إتباع المعايير المحاسبية الدولية بوضعها الراهن، والتي تطبق في بقية الصناعات، وهو ما تم إتباعه في هذا الكتاب، بالرغم من أن هناك قصوراً في بعض المعايير المحاسبية الدولية الراهنة في تلبية متطلبات صناعة النفط، كما سيتم توضيحه لاحقاً.

المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ٦ والخاص باستكشاف وتقييم الموارد الطبيعية
IFRS (6), Exploration for and Evaluation of Mineral Resources

أهم ما اشتمل علية هذا المعيار هو التالي:

- يبدأ العمل بهذا المعيار من ٢٠٠٦/١/١م.
- نطاق المعيار محدود بتكاليف الاستكشاف والتقييم التي قد استحقت. وبمجرد أن تدخل الشركة مرحلة التطوير تعتبر خارج نطاق هذا المعيار، ويتم التعامل مع هذه التكاليف وفق الإطار العام لمعايير المحاسبة الدولية.
- تكاليف ما قبل الاستكشاف والتقييم خارج نطاق هذا المعيار، وبالتالي يتم تحميلها على المصاريف.
- وفقاً لهذا المعيار فإن كافة التكاليف المؤجلة (المرسملة مؤقتا) تخضع لاختبارات النقص متى ما ظهرت المؤشرات التي تدل على ذلك، والتي تمت مناقشتها في

الفصل الخاص بالنقص في هذا الكتاب. وفي مختلف الحالات يتم تنفيذ اختبارات النقص وفقاً للمعيار المحاسبي الدولي (IAS) رقم ٣٦ "النقص في الموجودات".

- سمح المعيار للشركات أن تستمر في استخدام الإجراءات المحاسبية الخاصة بالاستكشاف والتقييم التي تتبعها حالياً بشرط: أن تسفر عن إتباع تلك الإجراءات معلومات ملائمة ويعتمد عليها، وأن تتفق مع متطلبات الفقرة ١٠ من المعيار المحاسبي الدولي (IAS) رقم ٨ ، والمتضمن أن تكون المعلومات التي يتم الحصول عليها ذات علاقة أو مرتبطة باحتياجات اتخاذ القرارات الاقتصادية التي تلبى احتياجات المستخدمين، وأن تكون تلك المعلومات موثوقاً بها. إلا أن البعض يرى انه قد يترتب على السماح للشركات بالاستمرار في إتباع الإجراءات المحاسبية التي كانت تتبعها قبل تطبيق المعيار أيا من الآتي: (١) التباين في المعالجات / الطرق المحاسبية بين الشركات في نفس الدولة. (٢) إمكانية الخروج عن الإطار العام للتقارير المالية Framework for Financial Reporting حيث قد يتم اعتبار بعض المصاريف أصل أو العكس، وهذا ما يتنافى مع تعريف كل من الأصل والمصروف كما ورد في الإطار العام للتقارير المالية.
- سمح المعيار بتغيير السياسات المحاسبية إذا كان التغيير يجعل من القوائم المالية أكثر ملائمة للمستخدمين من متخذي القرارات الاقتصادية، وعلى إلا تكون أقل ملاءمه وموثوقية مما ورد في المعيار المحاسبي الدولي (IAS) رقم ٨.
- تقاس أصول الاستكشاف والتقييم، التي تظهر لأول مرة في الميزانية بالتكلفة. ومن أمثلة النفقات التي وردت في المعيار ٦ ، والتي يتم قياسها كأصول استكشاف وتقييم التالي: تكاليف اقتناء حق الاستكشاف، تكاليف الدراسات الجيولوجية والجيوفيزيقية / والحفر الاستكشافي، والعينات والأنشطة المرتبطة بالتقييم الفني والتجاري للمورد النفطي.

- وبعد القياس لأول مرة، فإن على الوحدة إمّا أن تظل متمسكة بالتكلفة، أو بقيمة إعادة التقييم بالنسبة لأصول الاستكشاف والتقييم. وفي حالة اختيار طريقة التقييم، فيتم تطبيق المعيار الدولي رقم ١٦ الخاص بالأصول الثابتة، أو المعيار الدولي رقم ٨ (الخاص بالسياسات المحاسبية، التغير في التقديرات المحاسبية، والأخطاء) وذلك على أصول الاستكشاف والتقييم التي يتم تصنيفها كأصول ملموسة، أو غير ملموسة، حسب طبيعة كل منهما.

- تم استبعاد التالي من المعيار IFRS6:

١- النفقات التي تمت في فترة ما قبل الحصول على حق الاستكشاف.

٢- النفقات التي تتم بعد التقييم الفني والتجاري لوجود المورد.

- تتم معالجة الالتزامات الخاصة بالإزالة والتسوية وفقاً للمعيار المحاسبي الدولي (IAS) رقم ٣٧ "المخصصات والمطلوبات والموجودات المحتملة"
- انحصر الإفصاح وفقاً لهذا المعيار على الجوانب الخاصة بمرحلتي الاستكشاف والتقييم.

ونظراً لأهمية الإفصاح بصورة عامة، فقد أفردنا له عنواناً خاصاً لمناقشة ما يجب أن يتم الإفصاح عنه، سواء في ظل المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ٦ أو وفقاً لما ورد في بقية المعايير الدولية، أو وفقاً لتوصية لجنة مسودة المعيار الدولي للصناعات الاستخراجية. ونظراً لنضوج الممارسة الأمريكية في هذا الصدد، فقد تم، لاكتمال المعرفة، توضيح الجوانب التي يتم الإفصاح عنها في صناعة النفط، وفقاً للمعيار الأمريكي، وهو ما يتم توضيحه في الفقرة التالية.

الإفصاح وصناعة النفط

يحتل الإفصاح حيّزاً كبيراً في أدبيات محاسبة النفط. فطبيعة الصناعة أفرزت مشكلات ذات طبيعة فريدة، مثل تقييم الاحتياطيات النفطية، والإفصاح عنها في القوائم المالية، وهو ما تمت مناقشته في فصل مستقل من هذا الكتاب.

وتعتبر القوائم المالية، وما تحويه من بيانات، بمثابة مدخلات أساسية لترشيد الكثير من القرارات من قبل العديد من المستخدمين، وذلك في العديد من الأغراض، منها:

- معرفة أصول الشركة النفطية، وبالذات المرتبطة بعقود الزيت والغاز المنتجة، والتي بناءً عليها تتم معرفة القيمة الحقيقية للسهم.
- معرفة تكلفة البرميل المعادل، وهو ما يفيد المستثمرين.
- من خلال الإفصاح عن المناطق الجغرافية، يمكن معرفة المخاطر التي تتعرض لها الشركة حالياً ومستقبلاً.
- معرفة العديد من المؤشرات المالية التي تعكس المستقبل المتوقع للشركة النفطية في العديد من الجوانب.

ولهذا كان لابد من الإفصاح الكامل عن محتويات تلك القوائم، وتقديم البيانات اللازمة لجعل مستخدمي تلك القوائم على علم بالكثير من الجوانب الهامة وبحيث يتم إظهار الوضع الصحيح بأقصى قدر ممكن من الدقة.

وقد ورد في المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ٦ السابق الإشارة إلية بأن على المنشآت أن تفصح عن المعلومات التي توضح المبالغ الظاهرة في القوائم المالية، والتي نتجت بسبب الاستكشاف والتقييم للمورد الطبيعي، وأن ما يجب الإفصاح عنه هو التالي:

١- السياسات المحاسبية التي تتبعها الوحدة فيما يتعلق بنفقات الاستكشاف والتقييم، بما في ذلك السياسات الخاصة بالاعتراف بأصول الاستكشاف والتقييم.
٢- تصنيف أصول الاستكشاف والتقييم إلى ملموسة وغير ملموسة حسب طبيعة الأصل والثبات في ذلك التصنيف.
٣- مبالغ الأصول، والالتزامات والإيرادات والمصروفات، وكذا التدفقات النقدية التشغيلية والإستثمارية الناتجة عن استكشاف وتقييم المورد الطبيعى.

ويتم التعامل مع أصول الاستكشاف والتقييم كبنود مستقلة لغرض الإفصاح. ويتم إتباع متطلبات الإفصاح وفقاً للمعايير المحاسبية الدولية رقم ١٦ و ٣٨ وذلك فيما يتعلق بكيفية تصنيف الأصول.

وكما يتضح فإن الإفصاحات التي اشتمل عليها المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ٦ اقتصر على تلك الجوانب الخاصة بمرحلتي الاستكشاف والتقييم، وبالتالي فإنه ماعدا ذلك يتم الإفصاح عنه وفقاً لما ورد في المعايير المحاسبية الدولية المعنية، طالما والمنشأة النفطية تتبع المعايير الدولية. ومن تلك الإفصاحات، كما وردت في المعايير المحاسبية الدولية، والتي يتوجب على المنشآت النفطية تبنيها وتكييفها وفقاً لطبيعة نشاطها، ما يلي:

<u>المعيار المحاسبي الدولي رقم ١ والخاص بعرض القوائم المالية</u>

تضمن هذا المعيار العديد من الجوانب منها الإفصاح عن:

- السياسات المحاسبية.
- فصل الأصول الثابتة عن الأصول غير الملموسة.
- فصل الموجودات إلى متداولة وغير متداولة وكذلك الالتزامات.

المعيار المحاسبي الدولي رقم ١٤ والخاص بتقارير الأقسام والمناطق الجغرافية

وضع المعيار المحاسبي الدولي رقم ١٤ الخطوط العريضة للمعلومات المالية التي يتم الإفصاح عنها بالنسبة للأقسام والمناطق الجغرافية segment reporting . وقد وضع المعيار أسس اعتماد القسم، والمتمثل في مقدرته في توليد جزء ذات أهمية من الإيرادات، أو أن يكون قسماً مستقلاً حتى ولو لم يحقق جزءاً ذات أهمية من الإيرادات. ولهذا نجد في صناعة النفط أنه يتم التقرير بصورة منفصلة عن كل من الأنشطة الخاصة بأنشطة الاستكشاف والإنتاج، وأنشطة التكرير والتسويق upstream and downstream.

المعيار المحاسبي الدولي رقم ١٦ والخاص بالممتلكات والتجهيزات والمعدات (الأصول الثابتة):

وفقاً لهذا المعيار فإن الأمر يتطلب لكل مجموعة من الأصول الإفصاح عن الجوانب التالية:

- كيفية تحديد القيمة الدفترية.
- طريقة الإهلاك والعمر الإنتاجي أو معدل الإهلاك.
- التكلفة الإجمالية ومجمع الإهلاك.
- الإضافات والاستبعادات.
- خسارة النقص والتي تقفل في قائمة الدخل خلال الفترة.
- ما تم رده من نقص إلى قائمة الدخل خلال الفترة.
- مبلغ الإهلاك.
- أية قيود أو التزامات على الأصول.
- السياسة المحاسبية لتقدير تكاليف تسوية المواقع؛
- قيمة الخردة.
- غير ذلك.

المعيار المحاسبي الدولي رقم ٣٨ والخاص بالأصول غير الملموسة:

يتطلب الأمر وفقاً لهذا المعيار الإفصاح عن التالي:

- إطفاء الأصول غير الملموسة.
- الأصول التي تم تطويرها داخلياً، أو تم الحصول عليها من الخارج.
- العمر الإنتاجي، أو معدل الإطفاء.
- إجمالي القيمة الدفترية، ومجمع الإطفاء في بداية ونهاية الفترة.
- الإضافات والاستبعادات.
- خسارة النقص التي تم إدراكها خلال الفترة.
- توضيح أنواع هذا النوع من الأصول، وغير ذلك.

المعيار المحاسبي الدولي رقم ٣٦ والخاص بالنقص في الأصول:

يتم لكل مجموعة من الأصول الإفصاح عن الجوانب التالية:

- مبلغ خسارة النقص التي حدثت خلال الفترة.
- المبالغ التي تمت إعادتها إلى قائمة الدخل عند تحسن الأوضاع.
- في حالة حدوث خسارة نقص لأصل أو وحدة توليد نقدية، يجب الإفصاح عن كل من الأحداث وأسبابها، مبلغ الخسارة التي تم إدراكها والتسويات العكسية لها، وصف وحدة توليد النقدية، الأصول التي تتكون منها وحدة توليد النقدية، وغير ذلك.

المعيار المحاسبي الدولي رقم ٣٧ والخاص بالمخصصات والالتزامات المحتملة :

لكل مخصص ولكل التزام محتمل contingencies، مطلوب الإفصاح عن التالي:

- مبلغ المخصص في بداية ونهاية الفترة.
- المخصص الإضافي خلال الفترة.

- المبلغ المستخدم خلال الفترة والمبلغ المتبقي.
- المخصص غير المستخدم الذي تم عكسه خلال الفترة.
- شرح لطبيعة الالتزام والتوقيت المتوقع للوفاء به.
- المبالغ المتوقع استردادها.
- أثر تغيير معدل الخصم.
- تفاصيل عن المخصص من حيث طبيعته وتوقيته وحالة عدم التأكد والافتراضات، وأية مبالغ ممكن استردادها.
- غير ذلك.

الإفصاح في مشروع مسودة المعيار الدولي للتقارير المالية الخاص بالصناعة الاستخراجية:

سبقت الإشارة إلى أنه توجد حالياً لجنة تقوم بدراسة مسودة المعيار المحاسبي الدولي للصناعات الاستخراجية، والذي يتناول مختلف الجوانب المرتبطة بصناعة النفط. وقد وضعت هذه اللجنة للمناقشة العديد من الإفصاحات، ومنها الجوانب التالية، وذلك بخلاف ما سبقت مناقشته في الصفحات السابقة:

الإفصاح عن مؤشرات الأداء:

يرى البعض أن يكون الإفصاح عن مؤشرات الأداء كمعلومات ملحقة بالقوائم المالية. وبالرغم من إمكانية احتساب بعض النسب من المعلومات التي تشتمل عليها القوائم المالية، إلا أن المستخدمين لا يعرفون التفاصيل الخاصة بتلك المعلومات. لذا يرى البعض أن يتم احتساب المؤشرات وفقاً لطرق موحدة من أجل تحقيق المقارنات.

الإفصاح عن البيانات غير المالية:

تتمثل أهم البيانات غير المالية المقترح الإفصاح عنها، على الأقل بالنسبة للشركات النفطية التي يتم تداول أسهمها في سوق الأوراق المالية في التالي:

- كميات الإنتاج من كل عقد على مستوى المنطقة .
- كمية المبيعات على مستوى العقد والمنطقة.
- كمية المبيعات التي تم التعاقد على بيعها والمنتظر إنتاجها.
- نسبة إحلال الاحتياطيات.
- نسبة الإنتاج إلى الاحتياطيات.
- توقيت الإنتاج وفق توقعات الإدارة.
- عدد الآبار المنتجة.
- عدد الآبار الاستكشافية (جافة ومنتجة).
- عدد الآبار التطويرية (جافة ومنتجة).
- عدد الآبار الاستكشافية الجاري حفرها في نهاية الفترة.
- عدد الآبار التطويرية الجاري حفرها نهاية الفترة.
- غير ذلك.

الإفصاح عن الجوانب البيئية والاجتماعية:

تتزايد مسؤولية القطاع الخاص بالعمل على بذل القدر الكبير من الاستثمارات نيابة عن الحكومات في مجال الجوانب البيئية والاجتماعية. وقد يتم فرض المسؤوليات البيئية إمّا بالقوانين أو قد تتم طواعية من قبل المنشأة النفطية.

وتقوم بعض المنشآت الاستخراجية بعمل تقارير خاصة تفصح عن مسؤولياتها البيئية والاجتماعية وحجم الاستثمارات المرتبطة بتلك الجوانب. وقد تكون الإفصاحات إمّا

في صورة إنشائية، أو جزئياً في صورة مالية، وجزئياً في صورة غير مالية. ومن أمثلة الجوانب البيئية والاجتماعية التي يتم الإفصاح عنها مدى الالتزام بالقوانين البيئية والاجتماعية، مستوى التلوث emission، مؤشرات اجتماعية غير مالية، سياسات حماية البيئة، سياسات العاملين، وغير ذلك.

الإفصاح في صناعة النفط في ظل التشريعات الأمريكية:

نظراً لكون المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ٦ السابق الإشارة إليه محصوراً على تكاليف مرحلتي الاستكشاف والتقييم، فقد انحصرت متطلبات الإفصاح على ما يخص هاتين المرحلتين فقط. بينما نجد في ظل المعيار المحاسبي الأمريكي الخاص بصناعة النفط، كان أكثر شمولاً، وأشار إلى أن الجوانب التي يجب الإفصاح عنها من قبل الشركات النفطية، وخاصة تلك التي يتم تداول أسهمها في سوق الأوراق المالية، تتمثل في التالي:

١- الطريقة المتبعة في التحاسب على تكاليف الأنشطة، والتي قد تكون إمّا طريقة المجهودات الناجحة، أو طريقة التكلفة الكلية.

٢- الطريقة المتبعة في إهلاك التكاليف الرأسمالية، والتي قد تكون إمّا الإطفاء أو الإهلاك أو النفاد وفقاً لوحدات الإنتاج.

٣- كميات الزيت والغاز من الاحتياطيات المؤكدة، وعلى أن يقتصر ذلك على حصة الشركة في تلك الاحتياطيات، مع الإفصاح عن التغيرات التي حدثت في صافي كميات الاحتياطي خلال السنة. وكذا الإفصاح عن التعديلات التي حدثت في التقديرات السابقة، والمتمثلة في التغير في تقدير الاحتياطي الناتج عن استخدام وسائل أكثر تقدماً، أو التوسعات، أو الاكتشافات الناتجة عن تعميق الآبار، أو اكتشاف حقول جديدة، أو شراء أو بيع موارد طبيعية معينه، أو غير ذلك من الجوانب.

٤- الإفصاح عن التكاليف الرأسمالية الخاصة بأنشطة الزيت والغاز، كما في نهاية السنة المالية بحيث يتم الإفصاح عن إجمالي التكلفة المرسملة، وكذا الإهلاك المتراكم ومجمع النفاد (النضوب) ومخصصات التقييم.

٥- التكاليف الخاصة باقتناء العقود وتكاليف الاستكشاف والتطوير، وذلك بغض النظر عما إذا كانت تلك التكاليف ترسمل، أم تعتبر كمصروف تحمل في قائمه الدخل.

٦- الإفصاح عن نتيجة نشاط عمليات إنتاج الزيت والغاز على مستوى المنطقة الجغرافية.

٧- الإفصاح عن القياس الذي اتبع في خصم التدفقات النقدية المستقبلية المرتبطة بكميات احتياطي الزيت والغاز المؤكدة، كما في نهاية السنة. ويمكن القول، بصوره عامة، أن المعلومات التي يجب الإفصاح عنها عموماً وعلى مستوى المنطقة الجغرافية الخاصة بالاحتياطيات المفصح عنها، تتمثل في التالي:

- التدفقات النقدية المستقبلية الداخلة، وذلك باستخدام أسعار نهاية السنة، وفي ضوء كميات الاحتياطي المؤكدة في نهاية السنة.
- تكاليف التطوير والإنتاج المستقبلية.
- ضرائب الدخل المستقبلية.
- صافي التدفقات النقدية المستقبلية.
- مقدار الخصم وذلك باستخدام معدل خصم ١٠%.

٨- ومن الإفصاحات في حالة إتباع الشركة لطريقة التكلفة الكلية التالي:

- إجمالي مبالغ الإهلاك على مستوى مراكز التكلفة لكل سنة.
- إجمالي التكاليف المرسملة التي تم استبعادها من المبلغ القابل للإهلاك.
- الإفصاح عن مصاريف التخفيض للتكلفة المرسملة التي تزيد على سقف التكلفة.

عدم مقدرة المعايير المحاسبية الدولية على تلبية متطلبات صناعة النفط

سبقت الإشارة إلى أن بعض الممارسات المحاسبية التي تتم في صناعة النفط تتعارض، ولا تتفق مع الإطار العام للجنة معايير المحاسبة الدولية IASC Framework، وكذا مع بعض معايير المحاسبة الدولية. ويرجع السبب إلى خصوصية نشاط النفط. ومن جوانب تلك الخصوصية التالي:

قياس الأصول وصناعة النفط:

أن الطرق المحاسبية المتبعة في مجال النفط لا تأخذ بعين الاعتبار قيمة الاحتياطي المكتشف، ولا توجد حتى الآن طريقة محاسبية تأخذ في الاعتبار ذلك الاحتياطي، وما يتم في الواقع العملي هو التركيز على التكاليف التي استحقت في أنشطة الاستخراج وتسجيلها كأصل. وبالتالي فالتكلفة المرسملة في هذه الحالة لا تعبر عن المنفعة المتوقعة من الأصل، وإنما هي تعبر عن التكلفة التي ساعدت في الحصول على الاحتياطي.

بل وأحيانا يوضع في الميزانية أصلاً، وليس من المتوقع الحصول منه على أية منفعة. فنجد على سبيل المثال أنه وفقاً لطريقة التكلفة الكلية يتم رسملة تكاليف ما قبل الإنتاج الخاصة بالعقود بالرغم من عدم احتوائها على احتياطي. وهذا بالطبع لا يتفق مع الإطار العام للجنة المحاسبة الدولية الخاصة بتعريف الأصل، والذي يفترض الحصول منه على منافع اقتصادية مستقبلية تتدفق إلى المنشأة.

ليس هذا فحسب بل نجد أيضا انه في ظل كل من طريقة التكلفة الكلية وطريقة المجهودات الناجحة أن التكلفة المرسملة لا تتفق مع العائد المتوقع من الاحتياطي المكتشف. فعلى سبيل المثال قد يُنفق مبلغ معين وليكن ٢٠٠ مليون دولار في سبيل

الحصول على النفط ويتم رسملته كأصل، في حين أن قيمة الاحتياطي الذي يتم الحصول عليه قد تفوق التكلفة المرسملة بعشرات المرات، وقد تكون أقل من التكلفة المرسملة بكثير. وهذا يعني أن التكلفة المرسملة لا تعكس المنفعة الاقتصادية التي من المتوقع الحصول عليها من الأصل.

وهكذا يتضح أن الرسملة وفقاً للتكلفة التاريخية ليست لها علاقة بالاحتياطيات. إذ أن قيمة الاحتياطيات المكتشفة هي التي تعتبر ذات أهمية لكل من الإدارة وحملة الأسهم أو المستثمرين ولمختلف مستخدمي القوائم المالية، وبالتالي يجب الاعتراف بقيمة الاحتياطي وليس بالتكلفة التي أوجدت ذلك الاحتياطي. غير أنه لا يوجد معيار محاسبي حتى الآن ينادى بإتباع هذا الأسلوب.

ويعتبر ما سبق بمثابة انتقاد يوجّه لمبدأ التكلفة التاريخية، ليس فقط في قياس قيمة الأصل، وإنما أيضاً في احتساب مقدار الإهلاك أو النفاد المحسوب على أساس التكلفة التاريخية.

مقابلة المصروفات بالإيرادات وصناعة النفط:

إن الإجراءات المتبعة في تحديد الدخل، الذي تظهره القوائم المالية في نهاية السنة المالية، يتطلب إتباع مبدأ مقابلة الإيرادات بالمصروفات. وهذا بالطبع يتطلب تطبيق فرض الفترات المحاسبية وإتباع أساس الاستحقاق. وبالرغم من تطبيق الشركات النفطية لفرض الفترات المحاسبية و أساس الاستحقاق، إلا أن مبدأ المقابلة كأحد مبادئ المحاسبة العامة غير قادر على تقدير الدخل بصورة دقيقة، وذلك نظراً لطبيعة الصناعة التي تتسم بالمخاطرة وإنفاق الجزء الأكبر من التكاليف في الفترة أو الفترات الأولى التي تسبق مرحلة إنتاج النفط والتي يتحقق عندها الإيراد. ومما يزيد

من صعوبة المشكلة أن جزءاً كبيراً من نفقات البحث والتنقيب لا تسفر عن اكتشاف نفط بكميات تجارية في مكان معين، وإن كان ذلك يساعد بطريقة غير مباشرة في الحصول على معلومات معينة يتم الاستفادة منها في مواقع أخرى. وبالتالي فإن التساؤلات التي تظهر هي: هل بالإمكان اعتبار تلك التكاليف جزءاً من تكاليف المكمن المُنتج، أم أنها تعتبر بمثابة خسائر. وهذه التساؤلات جعلت الممارسات المحاسبية من قبل الشركات النفطية متباينة. وهذا مثال آخر لعجز المبادئ المحاسبية العامة في حل بعض المشكلات الخاصة بصناعة النفط.

تحقق الإيراد وصناعة النفط:

يتطلب الاعتراف بالإيراد في صناعة النفط أن يتم إنتاج النفط بالفعل، وأن يكون قد تم بيعه، أو تخزينه في المستودعات وأصبح جاهزاً للبيع. ومن الجدير بالذكر أن تطبيق هذا المبدأ في صناعة النفط غير قادر على احتواء خصوصيتها. فبموجب المعايير المحاسبية، لا يتم التسجيل في الدفاتر لما يكتشف من احتياطيات نفطية، إذ أن ذلك يتطلب أن تكون الإيرادات، أو على الأقل الإنتاج، قد تحقق من تلك الأحتياطيات المكتشفة. ليس هذا فحسب بل نجد أنه بالرغم من أن الشركة باكتشافها لاحتياطيات جديدة تكون قد حققت بالفعل زيادة في أصولها، وهو ما يجب أن يظهر في القوائم المالية، غير أن المعايير المحاسبية الدولية لا تعالج هذا الجانب الخاص بصناعة النفط. وقد تمت مناقشة توقيت الاعتراف بالإيرادات في صناعة النفط بالتفصيل في الفصل الخاص بالإيرادات.

الطرق المحاسبية المتبعة في صناعة النفط

من الطرق الأكثر استخداماً في صناعة النفط هما طريقة المجهودات الناجحة وطريقة التكلفة الكلية. وبالرغم من أن بعض الدول وضعت قواعد وإجراءات معينة عند إتباع تلك الطرق، للحد من حدة التباين أثناء التطبيق داخل الدولة الواحدة. غير أن ذلك التباين لا يزال قائماً في جوانب كثيرة بين العديد من الدول.

وسوف نتناول فيما يلي التعريف بالطريقتين، ووجهات نظر المؤيدين والمعارضين لكل منهما، وفقاً لما أوردته اللجنة المكلفة بدراسة مسودة المعيار المحاسبي الدولي للصناعات الاستخراجية، ووفقاً للممارسة المتبعة في هذا الصدد.

طريقة المجهودات الناجحة The Successful Efforts Method:

ظهرت هذه الطريقة في بداية القرن الماضي. وتقوم على أساس رسملة التكاليف الخاصة بمجهودات الاقتناء والاستكشاف والتقييم الناجحة فقط. وبالتالي فإن تكاليف الآبار الجافة والتكاليف الجيولوجية والجيوفيزيقية بصورة عامة، وغرامات التأخير في دفع الإيجار وغير ذلك من التكاليف، تعتبر بمثابة مصروفات جارية تحمل على الفترة التي استحقت فيها، أو الفترة التي يتضح فيها عدم نجاح المحاولات، أو في فترة التخلي عن المنطقة التي تم البحث فيها، وبالتالي تخصم تلك التكاليف من دخل تلك الفترة. بينما تتم رسملة تكاليف الاستكشاف والاقتناء والتطوير التي تؤدى إلى الحصول على احتياطيات مؤكدة وبكميات تجارية.

وبالنسبة لتلك التكاليف التي لم تتضح نتائجها بعد، فإنه تتم رسملتها مبدئياً كتكلفة مؤجلة. وعند ظهور النتائج، أن كانت غير إيجابية، تحمل التكلفة المؤجلة على المصاريف، وإن كانت إيجابية فتتم رسملتها.

أمّا تكاليف الاقتناء المدفوعة من أجل الحصول على عقد غير مطور، فغالباً ما تتم معالجتها على أنها تكاليف مؤجلة على مستوى كل عقد على حدة، والذي يعتبر بمثابة

مركز تكلفة مستقل. ويتم إهلاك التكلفة المؤجلة على عدد محدد من السنوات، كما أنها تخضع لاختبارات نقص الأصول بصورة دورية، وأيّ نقص يحمل على المصاريف.

أمّا تكاليف التطوير فإنها عادة ما تتم رسملتها. وبالنسبة للتكاليف المرسملة على مركز تكلفة معين، فإنه يتم استهلاكها في ضوء الاحتياطي التجاري الخاص بذات المركز، وذلك وفقاً لطريقة وحدة الإنتاج.

وتستند الفلسفة التي تقوم عليها هذه الطريقة على مبدأ الحيطة والحذر. إذ أن عمليات الاستكشاف والتقييم محاطة بالمخاطر الكبيرة، مما يعني ضرورة أخذ تلك المخاطر في الاعتبار من خلال جعل التكاليف السابق الإشارة إليها ضمن المصاريف الجارية، إذا لم تسفر عن وجود احتياطيات مؤكدة وبكميات تجارية.

مزايا طريقة المجهودات الناجحة:

يرى المؤيدون لهذه الطريقة أن من مزاياها التالي:

١- طريقة المجهودات الناجحة تعكس المفهوم التقليدي للأصول، والمتمثل في أن الأصل بمثابة مورد اقتصادي يتوقع الحصول منه على منافع مستقبلية.

٢- إن طريقة المجهودات الناجحة تعكس المخاطر الموروثة عن طبيعة صناعة النفط، حيث أن رسملة تكاليف المحاولات غير الناجحة كما في ظل طريقة التكلفة الكلية وما يتبع ذلك من أقساط إهلاك، مع عدم وجود احتياطيات، يؤدى إلى الحصول على دخل يخفي وراءه تلك المخاطر الموروثة عن صناعة النفط. وهذا لا يقتصر على التأثير في قائمة الدخل فحسب، بل يؤثر في الميزانية أو قائمة المركز المالي، من حيث إظهار تكلفة أصل ليس له منافع اقتصادية مستقبلية متوقعة. وهذا ما تتجنبه طريقة المجهودات الناجحة.

٣- تحقق طريقة المجهودات الناجحة مبدأ المقابلة، حيث يتم الإدراك بالمصروف في قائمة الدخل على أساس وجود علاقة مباشرة بالحصول على نوع معين من الدخل.

٤- تعكس طريقة المجهودات الناجحة، إلى حد ما، نجاح الإدارة أو فشلها فيما تقوم به من محاولات للحصول على الاحتياطيات. فلو أن تكاليف المحاولات غير الناجحة لسنة معينة أضيفت على التكاليف المرحلة من السنوات السابقة، فإنه يكون من الصعوبة تقييم أداء الإدارة، ولن يظهر ذلك التقييم في قائمة الدخل، لأن التكلفة سوف يتم إهلاكها على عدد من السنوات.

الانتقادات الموجهة إلى طريقة المجهودات الناجحة:

تتمثل الانتقادات الموجهة إلى هذه الطريقة في التالي:

١- قد تعطى قائمة الدخل انطباعاً غير حقيقي عن الأداء. كما إنها تتيح للإدارة التلاعب في الأرباح، عن طريق التحكم في زيادة أو تخفيض نفقات الاستكشاف. فالإدارة قد تتخذ قرارات إدارية من شأنها تقليص أعمال البحث والاستكشاف عن الاحتياطيات، مما ينتج عنه إظهار ربح أكبر في قائمة الدخل، حتى ولو أنه لم تصحب ذلك زيادة في الاحتياطيات. ولاشك أن الحد من الإنفاق والبحث عن احتياطيات جديدة سوف يؤدى إلى نضوب الاحتياطيات الحالية. ومن جهة أخرى فقد نجد أن الإدارة التي تتبنى برنامجاً استكشافياً جيداً، سوف يؤدى البرنامج إلى ارتفاع التكاليف، وهذا لاشك سوف يؤدى إلى زيادة المصاريف، وبالتالي انخفاض الدخل كنتيجة للمحاولات غير الناجحة. غير أن ذلك قد يؤدى إلى الحصول على احتياطيات جديدة ويتم الحصول على منافع كبيرة منها في المستقبل.

٢- نظراً لتحميل تكاليف المحاولات غير الناجحة على قائمة دخل الفترة كمصاريف، فإنه ينتج عن تلك المعالجة المحاسبية تخفيض أصول ودخل الشركات التي تتبنى مشروعاً استكشافياً غير ناجح. وبالتالي فإنه عند تقليص برنامج الاستكشاف في السنوات التالية، ينتج عن ذلك ظهور دخل أكبر، وهو ما يجعل الشركات تواجه صعوبات في تمويل أنشطتها في السنوات الأولى التي تتبنى فيها برامج استكشاف كبيرة، لعدم ظهور دخل في قوائم تلك السنوات، الأمر الذي ينعكس على تقييم الممولين لمقدرة المنشأة في الوفاء بالتزاماتها.

٣- يتم في ظل هذه الطريقة تقييم النجاح أو الفشل لمشروع معين في وقت مبكر. فالنجاح أو الفشل للمشاريع الاستكشافية لا يمكن عادة أن يقاسا حتى يتم الانتهاء من الأعمال الاستكشافية. فما تتخذ أثناء العمل في المشروع الاستكشافي من قرارات حول اعتبار تكاليف معينة بمثابة مصروف أو ترسمل، هي في حقيقة الأمر قرارات غير موضوعية، وينعكس أثرها على الدخل الذي يتم التقرير عنه. وهذا يرجع إلى كونه يتم النظر إلى مركز التكلفة بصورة ضيقة، بخلاف النظرة الواسعة التي تتبع في ظل طريقة التكلفة الكلية، كما سيتضح لاحقاً.

٤- لا تنظر طريقة المجهودات الناجحة إلى حقيقة أن المنشأة تضع خططها وبرامجها الاستكشافية على أساس أن هناك توقعاً من وجود مشاريع سوف تكون ناجحة، وأخرى فاشلة، غير أن الناجحة سوف تعوض عدم الحصول على احتياطيات في المشاريع الأخرى. ولهذا يرى البعض أن تكلفة المشروعات غير الناجحة تعتبر جزءاً من تكلفة المشاريع الناجحة. وبالتالي طريقة المجهودات تفشل في إدراك أن تكاليف ما قبل الإنتاج تمت من أجل الحصول على احتياطيات ناتجة عن مختلف أنشطة ما قبل الإنتاج.

طريقة التكلفة الكلية The Full Cost Method:

ظهرت هذه الطريقة في منتصف الخمسينات من القرن الماضي، وتقوم على اعتبار كافة تكاليف التنقيب بمثابة نفقات رأسمالية، بغض النظر عما إذا أثمرت المجهودات عن وجود نفط من عدمه. وبعبارة أخرى فان هذه الطريقة تقوم على اعتبار أن كافة تكاليف الاقتناء والاستكشاف والتقييم والتطوير الخاصة بمركز تكلفة كبير، مثل الدولة أو مجموعة من الدول، تعتبر بمثابة تكاليف رأسمالية، حتى ولو أن تكلفة معينه في مركز تكلفة معين لم تسفر عنها احتياطيات بكميات تجارية. ويتم إهلاك التكلفة المرسملة حسب كميات الإنتاج من كل مركز.

وبصورة عامه، فإنه في ظل طريقة التكلفة الكلية، فإن مركز التكلفة هو العالم بالكامل، أى أنشطة الشركة في مختلف أنحاء العالم. غير أنه نظراً لوجود اختلافات

اقتصادية وسياسية ووجود مخاطر مختلفة بين الدول، فقد أصبح من المتبع اعتبار كل دولة أو كل مجموعة معينة من الدول المتشابهة في الظروف الاقتصادية والسياسية بمثابة مركز تكلفة.

مزايا طريقة التكلفة الكلية:

١- تعكس طريقة التكلفة الكلية الأسلوب الذي تتبعه الشركات النفطية في الاستطلاع والاقتناء والاستكشاف والتطوير عن مورد النفط، حيث تتم ممارسة تلك الأنشطة في العديد من الأماكن، وبتقنيات مختلفة، وبالتالي فإنه من المقبول أن بعض المشاريع لا تسهم بصورة مباشرة في احتياطيات إضافية. غير أنه من المتوقع أن تكون القيمة المضافة للمشاريع الناجحة في مركز تكلفة معين تفوق الخسائر الناتجة عن المشاريع غير الناجحة. وبالتالي فإنه في ظل طريقة التكلفة الكلية، تكون كافة التكاليف التي تحدث في أي وقت وفي أي مكان في مركز تكلفة معين من أجل الحصول على الاحتياطيات التجارية تكون جزءاً أساسياً من تكلفة أى احتياطي تم الحصول عليه في ذلك المركز. خاصة وأن المعرفة يتم الحصول عليها من الأنشطة الناجحة وغير الناجحة.

٢- تساعد طريقة التكلفة الكلية على تحقيق مقابلة أفضل، وان لم تكن كافيه، بين الإيرادات والمصروفات وذلك على المستوى الأعلى أو الكلى (على مستوى الدولة أو العالم). وهذا يتحقق في حالة إذا ما استهلكت التكلفة الكلية على أساس إجمالي الاحتياطي لمركز تكلفة كبير، وهو أفضل مما لوتم التعامل مع مراكز تكلفة صغيرة.

٣- تؤدى طريقة التكلفة الكلية إلى تجنب إظهار الدخل بطريقة غير صحيحة. وهذا بخلاف طريقة المجهودات الناجحة التي يتم بموجبها اعتبار تكاليف المحاولات غير الناجحة بمثابة مصروف. وكون هذا النوع من التكاليف يتفاوت من سنة إلى أخرى، فإنه يترتب على ذلك تباين دخل الشركة من سنة إلى أخرى في ظل طريقة المجهودات.

الانتقادات الموجهة إلى طريقة التكلفة الكلية:

١- هناك تكاليف تتم رسملتها مع أنها لا تتفق مع تعريف الأصل الوارد في الإطار العام للمعايير الصادرة عن لجنة المحاسبة الدولية. فالتكاليف الخاصة بالمجهودات غير الناجحة تتم رسملتها مع أنه غير متوقع الحصول منها على منافع مستقبلية، ولا يوجد شيء يمكن بيعه أو مبادلته بأصل آخر أو استخدامه في تسوية بعض الالتزامات، ولا يوجد شيء يمكن توزيعه على الملاك.

٢- تؤدى طريقة التكلفة الكلية إلى تأجيل الإدراك بالخسارة. حيث تتم رسمله تكاليف المحاولات غير الناجحة، ويتم إهلاكها أو إدراكها كمصروف في فترات لاحقة.

٣- تؤدى إلى عدم إظهار أنشطة الإدارة غير الناجحة والخاصة بالاستكشاف، وذلك كنتيجة لمعاملة الأنشطة غير الناجحة بنفس معاملة الأنشطة الناجحة، وتتم بالتالي مقابلة تكاليفها بالإيرادات المستقبلية الناتجة عن الأنشطة الاستكشافية الناجحة. وهو ما يعنى قيام إدارة الشركات بعمل أنشطة استكشافية غير ناجحة في سنة معينة، غير أن قائمة الدخل لا تظهر تلك الحقيقة.

وفى اختتام مناقشتنا لكل من طريقة المجهودات الناجحة وطريقة التكلفة الكلية، نود التنويه إلى أنه يتم إتباع كلتا الطريقتين في الواقع العملي من قبل الشركات النفطية في الكثير من الدول. مع العلم أن المعايير الأمريكية (FAS 19, FAS 25) الخاصة بصناعة النفط تتطلب إتباع طريقة المجهودات الناجحة، بينما هيئة تداول الأوراق المالية (SEC) تقبل بإتباع أيا من الطريقتين.

وتجدر الإشارة إلى أن إتباع طريقة التكلفة الكلية أو طريقة المجهودات الناجحة في التسجيل المحاسبي يؤثر بشكل كبير في القوائم المالية المختلفة وعلى نسب التحليل المالي. ففي ظل طريقة التكلفة الكلية تتم رسملة مختلف التكاليف، مما يجعل قسط الإطفاء والنفاد والإهلاك مختلفاً عن نظيره في حالة إتباع طريقة المجهودات الناجحة، وهو ما يؤدي حتماً إلى اختلاف نتيجة النشاط. ولهذا نجد أن الشركات النفطية الصغيرة تفضل إتباع طريقة التكلفة الكلية، نظراً لمحدودية نشاطها، والذي قد ينحصر على نشاط الاستكشاف والإنتاج أو مايعرف بنشاط الاستخراج. وبالتالي

تهدف هذه الشركات من إتباع طريقة التكلفة الكلية إلى الحد من تباين نتيجة النشاط، ولغير ذلك من الأسباب. أمّا الشركات النفطية الكبرى فتفضل إتباع طريقة المجهودات الناجحة، لأن هذه الشركات، تميل في أحيانٍ كثيرة، إلى جعل الأرباح تظهر بمستويات أقل من جهة، ولأن نشاطها واسع ومتنوع، حيث يمتد ليشمل عمليات التكرير وغيرها من الأنشطة المتعلقة بالنفط، الأمر الذي يؤدي إلى الحد من ظهور تباين في صافى الدخل من فترة إلى أخرى.

وكمتطلب أساسي للمعالجة المحاسبية، في ظل كل من طريقة المجهودات الناجحة وطريقة التكلفة الكلية، والتي ستتم مناقشتها في فصول لاحقة، فإننا سنناقش في الصفحات المتبقية من هذا الفصل كلاً من مراكز التكلفة وأمر اعتماد الصرف، وعلى أن تتم في الفصل التالي مناقشة الدليل المحاسبي في الشركات النفطية، باعتباره الخطوة الأولى في إجراء المعالجة المحاسبية، في ظل مختلف الطرق المحاسبية.

مراكز التكلفة The Cost Centers

يقصد بمركز التكلفة هنا الوحدة المحاسبية التي يتم إعداد القوائم والتقارير المالية عنها. وتستخدم المنشآت أنواعاً مختلفة من مراكز التكلفة لتجميع التكاليف التي تتم مقابلتها بالاحتياطي التجاري. ويستخدم مركز التكلفة، ليس فقط لرسملة التكاليف، ولكن أيضاً لإهلاك تلك التكاليف واحتساب النقص أيضاً. وأهم أنواع مراكز التكلفة هي:

١- على مستوى العالم The World:

البعض يفضل أن يكون مركز التكلفة للمنشأة ككل على مستوى العمليات في العالم. والمبرر هو أن الهدف من نفقات ما قبل الإنتاج يتمثل في البحث عن احتياطي النفط وتطويره. ولهذا فإن كافة التكاليف التي تمت في البحث والتطوير عن النفط، بما فيها تكاليف المحاولات غير الناجحة، يجب أن ترسمل كجزء من تكلفة مركز التكلفة العالمي، وتتم مقابلة تلك التكاليف بكافة الاحتياطيات التي يتم الحصول عليها والإنتاج منها.

٢- على مستوى الدولة أو مجموعة من الدول:
The Country or Group of Countries

نظراً لتباين الأوضاع السياسية والاقتصادية من دولة إلى أخرى، فإن النشاط قد يختلف من دولة إلى أخرى تبعاً لذلك. ولهذا يرى البعض أن يتم تحديد مراكز التكلفة إمّا على أساس كل دولة على حدة، أو على مستوى مجموعة من الدول التي تتشابه في أوضاعها الاقتصادية والسياسية. وهذه المراكز تعتبر مقبولة في حالة إتباع طريقة التكلفة الكلية. ومع هذا يرى البعض أنه في حالة إتباع هذه الطريقة، يتم تقسيم مركز التكلفة إلى جزئيين، أحدهما خاص بأنشطة اليابسة، والأخر بأنشطة المياه، وذلك في الدولة نفسها أو مجموعة الدول.

٣- على مستوى العقد أو وحدة الاقتناء القانونية:
Each Contract or Legal Mineral Acquisition Unit

يتم في ظل طريقة المجهودات الناجحة معاملة كل عقد، سواء عقد مشاركة في الإنتاج أو غيره من أنواع الترتيبات التعاقدية، على أنه مركز تكلفة. والسبب هو أن هناك العديد من التكاليف تكون عادة خاصة بكل عقد على حدة، بالإضافة إلى أن المتطلبات القانونية قد تتطلب الاحتفاظ بتسجيل مختلف التفاصيل الخاصة بالعقد من تكاليف وإيرادات في صورة مستقلة.

٤- على مستوى منطقة عمل معينه The Area of Interest:

قد يتم إتباع هذا المركز في حالة استخدام طريقة المجهودات الناجحة. فمن المعلوم أن مشاريع الاستكشاف تكون مرتبطة بسمات منطقة جغرافية معينة، وبالتالي فإن منطقة العمل عبارة عن وحدة جيولوجية natural geological unit. وهناك سببان يجعلان البعض يفضل تحديد مركز التكلفة على أساس منطقة العمل، وهما: إمكانية ربط التكاليف بمنطقة العمل بيسر وسهولة وبدون عمل العديد من التخصصات والتوزيعات، لكون المنشأة تضع الخطط الخاصة بالاستكشاف والتطوير على مستوى المنطقة. والسبب الثاني هو أن الاحتياطيات عادة ما تكون مرتبطة بمنطقة عمل

معينة. وبالتالي يرى البعض أن هذا المركز يحقق أفضل مقابلة بين التكاليف والاحتياطيات.

٥- على مستوى الوحدات الجيولوجية بخلاف منطقة العمل:
Geological Units Other than Area of Interest

أحيانا قد يتم اعتبار كل حقل (احتياطي) بمثابة مركز تكلفة مستقل، بالرغم من وجود احتياطيات أخرى في المنطقة نفسها.

٦- على مستوى وحدة تنظيمية معينة The Enterprise's Organizational Unit:

البعض يرى أن التقسيمات التنظيمية التي تضعها المنشأة قد تكون أسلوباً مناسباً لمقابلة التكاليف بالاحتياطيات، وبالتالي قد تكون تلك التقسيمات مناسبة كمركز تكلفة. ومبرر إتباع هذه الطريقة هو أن الوحدة التنظيمية قد تكون الأسلوب الأمثل لقياس كفاءة أداء الإدارة. ومع هذه فإنه نادراً ما يتم إتباع هذه الطريقة.

وبعد استعراض الآراء المختلفة التي تعبر عن أنواع مراكز التكلفة، فإنه تجدر الإشارة إلى أن أكثر الممارسات تعتبر أن مركز التكلفة، في ظل طريقة المجهودات الناجحة، هو الحقل، وقد يكون العقد، أو أحياناً على مستوى التركيبة الجيولوجية، خاصة إذا كانت الحقول متجاورة أو أن سماتها واحدة. وفي حالة الترتيبات التعاقدية، مثل عقود المشاركة في الإنتاج، فغالباً ما يكون العقد هو مركز التكلفة الذي يستخدم لرسملة التكاليف وإهلاكها. بينما مركز التكلفة في ظل إتباع طريقة التكلفة الكلية هو الدولة.

العوامل التي يجب مراعاتها عند اختيار مركز التكلفة:

هناك العديد من العوامل التي يجب مراعاتها عند تحديد مركز التكلفة، سواء في حالة إتباع طريقة المجهودات الناجحة، أو طريقة التكلفة الكلية. فمن المعروف أن المركز المناسب في حالة طريقة المجهودات الناجحة هو العقد أو منطقة عمل معينه. بينما

في ظل طريقة التكلفة الكلية يكون مركز التكلفة المناسب هو على مستوى الدولة. وعموماً فإن العوامل التي تراعى عند اختيار مركز التكلفة هي:

١- سهولة تحديد التكاليف والاحتياطي بمركز التكلفة. وهذا يساعد في احتساب إهلاك التكاليف على أساس ما يتم إنتاجه من الاحتياطي. وهذا هو أحد أسباب اختيار الحقل أو العقد كمركز تكلفة من وجهة نظر طريقة المجهودات الناجحة. غير أن هذا الاعتبار ليس ذات أهمية من وجهة نظر طريقة التكلفة الكلية، باعتبار المركز هو الدولة أو مجموعة الدول أو على مستوى أنشطة المنشأة في العالم.

٢- أن يكون التحديد للمركز على أساس عملي، حيث يجب توخي السهولة في توفير معلومات الاحتياطي والتكاليف الخاصة بالمركز، وذلك بأقل جهد وتكلفة ممكنين.

٣- التحديد الواضح والدقيق لحدود المركز، كأن تكون الدولة أو الحقل أو العقد.

٤- البعض، وبالذات معدوا ومستخدموا القوائم المالية، يرون أن مركز التكلفة المناسب هو الذي يتم تحديده على أساس الخصائص الجيولوجية بقدر الإمكان. ولاشك أن هذا الاعتبار ليس ذات أهمية في حالة إتباع طريقة التكلفة الكلية.

أمر اعتماد الصرف Authorization for Expenditure, (AFE)

نظراً لكون معظم الأنشطة التي تقوم بها الشركات النفطية في مختلف مراحل استخراج النفط تنفذ في صورة مشاريع Projects، وإن العمل يتم في كل مشروع لفترة طويلة ويحتاج لمبالغ هائلة، فإن الحاجة أصبحت ماسة لإيجاد وسيلة رقابية معينة على ما تنفقه الشركات النفطية من مبالغ. وتتمثل هذه الوسيلة والمتبعة بصورة مطلقة من قبل الشركات النفطية فيما يسمى بأوامر اعتماد الصرف، والتي يتم من خلالها منح صلاحيات الإنفاق حسب الغرض منها على مستوى كل مشروع على حدة، وهو ما يعتبر جزءاً من نظام الموازنة. ويتم تخصيص المبالغ على مستوى أعمال الاستكشاف والحفر والتطوير والإنتاج. والنموذج التالي يعبر عن أمر اعتماد الصرف والخاص بأعمال الحفر والتطوير.

أمر اعتماد الصرف – حفر

رقم أمر اعتماد الصرف ..... الغرض/..... التاريخ /

التفاصيل	التكلفة المقدرة	التكلفة الفعلية	الانحراف
تكاليف غير ملموسة:			
تكلفة الحفر بالأجر اليومي			
إعداد الموقع			
الفؤوس			
عمالة- الشركة / أخرى			
مستلزمات الحفر / مواد كيماوية			
تحليل العينات والمسوح وإعداد التقارير			
أعمال إسمنتية			
أعمال التثقيب			
نقل الحفار وإزالة المخلفات			
خدمات أخرى			
التكاليف الإضافية			
التكاليف الملموسة:			
التغليف			
أنابيب الاستخراج			
صمامات			
وحدات الضخ/الخزانات			
أجهزة الفصل والمعالجة			
أخرى			
التكلفة الإجمالية لأمر اعتماد الصرف			

اعتماد المسئولين :_____

ويستخدم أمر اعتماد الصرف، من أجل توثيق التكاليف المتوقعة لمشروع معين، ومن أجل المراجعة من قبل الشركاء في شركة المشاركة Joint Venture Partners، والموافقة على البدء في المشروع.

ومن الملاحظ في أوساط الشركات النفطية أنها تقوم بعمل أوامر اعتماد صرف لمختلف جوانب الإنفاق، والتي منها إمّا شراء أصول أو مواجهة أعمال الحفر والإنتاج وإقامة المباني، وغيرها من المشاريع.

وتجدر الإشارة إلى أنه بالنسبة للمفردات البسيطة فلا تحتاج أن يُعمل لها أمر اعتماد صرف AFE، لأن ذلك قد لا يكون عملياً، ولكن يتم الإنفاق استنادا إلى ما يسمى بالتفويض الساري المفعول Standing Authorizations، والذي يتم بموجبه اعتماد النفقة وتحديد صلاحية الشخص أو الجهة المسئولة عن تنفيذ أعمال معينة، وذلك في إطار الموازنة المحددة مسبقاً لكل مفردة، وبدون الحاجة لموافقة الإدارة العليا بالأسلوب المتبع في نظام أوامر اعتماد الصرف الذي يتطلب موافقة مجلس الإدارة وموافقة الجانب الحكومي أن كان هناك نوع من الشراكة مع ألدوله المضيفة.

الخطوات المتبعة في إعداد أوامر اعتماد الصرف AFEs:

تتمثل الإجراءات المتبعة في إعداد أوامر اعتماد الصرف AFEs في التالي:

١- يتم عمل الموازنة لشراء أصل معين، أو إنشاء أعمال معينه قبل سنة على الأقل من البدء في العمل.

٢- الحصول على الموافقة للقيام بالأعمال من المستوى الإداري المناسب. وبعد الموافقة على أمر اعتماد الصرف، يعطى لكل منها رقم معين ويسمى المشروع أو العمل الذي خصص له المبلغ بالرقم الذي حدد لأمر اعتماد الصرف. ويتم عمل موازنة للأعمال المطلوبة على مستوى نوع التكلفة Cost Category.

٣- يتم تجميع كافة تكاليف المشروع في حسابات أعمال تحت الإنشاء.

٤- يتم، لكل مشروع، وبصورة دورية مقارنة التكاليف الفعلية بالتكاليف المحددة في الموازنة على مستوى الحسابات التفصيلية، لمعرفة الانحرافات ودراستها. وقد يتطلب الأمر عمل ملحق لأمر اعتماد الصرف الأصلي Supplemental AFE المحدد مسبقا، وذلك بالمبالغ التي تزيد عما حدد في موازنة أمر اعتماد الصرف، وعلى أن يكون مبلغ الزيادة الذي تضمنه الملحق في حدود ١٠% – ١٥%. وفي حالة وجود شراكة في العقد، فلا يشترط موافقة الشركاء على مبلغ الزيادة،

وتتولى عمل الملحق الشركة العاملة المسئولة عن الإدارة بموجب الصلاحيات المخولة لها في عقد التشغيل Operating Agreement.

وتجدر الإشارة إلى أنه يتم إعداد أمر اعتماد الصرف بطريقة تتفق مع تقسيم الحسابات المساعدة الخاصة بمختلف التكاليف. كما يلاحظ أنه من الناحية المحاسبية لا يترتب على مجرد الموافقة على أمر اعتماد الصرف إجراء أي قيد محاسبي، باعتبار أن الهدف الرئيسي هو الرقابة على النفقات، حيث يتم تجميع كافة النفقات الفعلية ومقارنتها مع تلك النفقات المحددة مسبقاً لمعرفة الانحرافات، وذلك عند الانتهاء من المشروع.

المعالجة المحاسبية لبعض القضايا الخاصة بعقود المشاركة في الإنتاج

إن المعالجة المحاسبية في عقود المشاركة في الإنتاج، كما في عقود الخدمات، هي فريدة من نوعها، وتتفرد بها صناعة الزيت والغاز، ويندر وجود أدلة أو إرشادات محاسبية في هذا الصدد. ومع هذا يتم الاعتماد على المعايير المحاسبية التي تم تبنيها في بعض الدول لعقود الاستئجار وعقود الامتياز.

ومن الجدير بالملاحظة أن المعالجة المحاسبية للتكاليف الرأسمالية ونفقات التشغيل وفقاً لطريقة المجهودات الناجحة وطريقة التكلفة الكلية، تختلف عن فكرة المعالجة في ظل عقود المشاركة في الإنتاج، والتي تقوم على مدى استرداد التكلفة من عدمه، بينما في ظل الطريقتين المشار إليهما يتم التركيز في المعالجة المحاسبية على مدى رسملة تكلفة معينة من عدمه. وهذا أدى إلى وجود غموض وإرباك وتناقض في العديد من الجوانب.

وبالتالي هناك العديد من التساؤلات حول المعالجة المحاسبية لبعض الجوانب التي ظهرت كنتيجة لعقود المشاركة في الإنتاج، بل وهناك العديد من وجهات النظر حول كيفية الإجابة على تلك التساؤلات، وهو ما يظهر على النحو التالي:

كيف تتم معالجة التكاليف غير القابلة للاسترداد في دفاتر المقاول؟

معظم الممارسات المحاسبية تقضى بتسجيل التكاليف غير القابلة للاسترداد بالمعالجة المحاسبية نفسها التي يتبعها المقاول carrying party، لو أن للمقاول حق الملكية

في المورد النفطي. وبالتالي لو أنه يتم تسجيل تكاليف استكشاف معينة كمصروف، فإنه يتم تسجيل كافة التكاليف المشابهة الخاصة بعقد المشاركة في الإنتاج كمصروف. وبالأسلوب نفسه في حالة ما تقضي سياسة الشركة رسملة تكاليف التطوير، فإن المعالجة المحاسبية للتكاليف المشابهة الخاصة بعقد المشاركة في الإنتاج يتم رسملتها في دفاتر المقاول.

كيف تتم المعالجة المحاسبية للتكاليف القابلة للاسترداد في دفاتر المقاول؟

يتعين على المقاول في ظل عقود المشاركة في الإنتاج أن يقوم بدفع كافة التكاليف الخاصة بالاستكشاف والتطوير والإنتاج، مع السماح له باسترداد كل أو جزء من تلك التكاليف وفقاً للشروط الواردة في عقد المشاركة في الإنتاج. ويرى البعض أن تتم المعالجة المحاسبية للتكاليف القابلة للاسترداد بالمعالجة نفسها التي تتم مع التكاليف غير القابلة للاسترداد. ويرى آخرون أن تكون المعالجة المحاسبية بصورة مختلفة، فهم يرون بأن إمكانية الاسترداد تعني وجود منافع مستقبلية. وهذا يفي باختبار الإدراك بالأصل، وبالتالي يتم تسجيل التكاليف القابلة للاسترداد في حساب العملاء. ويضيف هذا الفريق أنه في حالة ما يتضح عدم إمكانية استرداد تلك التكاليف، فإنه يتم استبعادها من حساب العملاء واعتبارها حسابات عملاء غير قابلة للاسترداد. بينما يرى معارضو هذه المعالجة المحاسبية بأنه حتى لو أن الشركة أو المقاول يملك المورد النفطي بالكامل، فلا يوجد احتمال كبير باسترداد ما يستحق من تكاليف الاستكشاف والتطوير، حتى يتم معاملتها كعملاء في تاريخ استحقاقها.

كيف تتم المعالجة المحاسبية الخاصة بعمل بني أساسية وغيرها من الجوانب التي تطلبها الدول المضيفة من المقاول؟

عادة ما يقوم المقاول بتنفيذ بعض الأعمال للدولة المضيفة في صورة بني أساسية مختلفة في المراحل الأولى من تاريخ العقد، وربما قبل البدء بأعمال الاستكشاف. هذا بالإضافة إلى بناء مدارس ومستشفيات وشق طرق وغيرها، وذلك خلال فترات الاستكشاف والتطوير والإنتاج.

ويرى البعض أنه إذا كان الحصول على العقد مرتبطاً بتقديم تلك الأعمال، فإن تكاليفها يجب أن ترسمل ضمن تكاليف الاقتناء وتخضع للإهلاك واختبارات النقص، وذلك بغض النظر عن التوقيت الذي تقدم فيه تلك الأعمال.

بينما يرى آخرون أن المعالجة المحاسبية تعتمد على مرحلة العمل التي استحقت فيها تلك التكاليف. فإذا أنفقت في مرحلة الاقتناء، فإنها تعامل كتكاليف اقتناء، وفي حالة ما تستحق التكاليف في مرحلة الاستكشاف، فإنها تعامل كتكاليف استكشاف. وفي حالة ما تستحق التكاليف في مرحلة التطوير، فإنها تعامل كتكاليف تطوير، وهكذا.

أما بالنسبة للنفقات التي تقدم للدولة المضيفة، وهي غير مرتبطة بنشاط الاستكشاف والإنتاج، مثل بناء المستشفيات، فيتم تسجيلها كنوع من المكافآت أو ما شابه ذلك، وتسجل على هذا الأساس. مع العلم بأن هذه التكاليف قد تكون قابلة للاسترداد عندما يتم الإنتاج، وقد لا تكون كذلك، ويعتمد ذلك على ما يرد في العقد.

كيف تتم المعالجة المحاسبية لزيت نفط الكلفة؟

كل عقود المشاركة في الإنتاج تسمح للمقاول باسترداد كل أو جزء من التكاليف، وذلك في صورة عينية ممثلة في جزء من إنتاج الزيت بعد خصم الإتاوة. فلو أن التكاليف التي تم استردادها هي خاصة بتكاليف سبق رسملتها، فإن البعض يرى أن ما يتم استرداده يعتبر بمثابة تخفيض للتكلفة المرسملة. غير أن آخرين لا يوافقون على ذلك، بحجة أن ذلك يعني بأن المنافع التي يتم الحصول عليها تكون في حدود التكلفة المستردة. وبالتالي يرى هذا الفريق اعتبار مبلغ التكلفة المسترد بالكامل بمثابة إيراد مع إهلاك التكلفة المرسملة بالطريقة العادية. وهذا الطريقة هي الأكثر شيوعاً في الواقع العملي.

هل يتوجب على المقاول إهلاك التكلفة المرسملة بالطريقة العادية(بصورة رئيسية وفقاً لطريقة وحدة الإنتاج)؟

إن المعالجة المحاسبية للتكاليف القابلة للاسترداد كإيرادات عند تحصيلها يؤدي إلى عدم مقابلة الإيرادات مع التكاليف في معظم عقود المشاركة في الإنتاج. فنجد أن

التكاليف القابلة للاسترداد في دفاتر المقاول تعامل مثل معاملة التكاليف التي يتعامل بها لو أن العقد بالكامل ملكه، وبالتالي فقد تعتبر مصروفاً أو ترسمل حسب طبيعتها. وإن رسملت يتم استهلاكها على أساس وحدات الإنتاج. بينما يتم عند استرداد تلك التكاليف القابلة للاسترداد اعتبارها بمثابة إيراد. ولأن آلية الاسترداد تختلف عن آلية الإهلاك نجد عدم وجود مقابلة بين الإيرادات الخاصة باسترداد التكاليف وتكاليف عقد المشاركة. فالإهلاك حسب عقد المشاركة للتكاليف القابلة للاسترداد، والذي على أساسه يتم الاعتراف بالإيراد، قد يختلف بشكل كبير عن إهلاك الفترة، والمحسوب على أساس وحدات الإنتاج. إذ أن الفترة التي يتم فيها إهلاك تكاليف الاسترداد وفقاً لما يرد في العقد هي أقل من نظيرتها في حالة إهلاك التكاليف المرسملة حسب وحدات الإنتاج، وبالتالي يتم الاعتراف بالإيرادات في مرحلة مبكرة مقارنة بتكلفة الإهلاك التي تحسب على أساس عدد وحدات الإنتاج. وتجدر الإشارة إلى أنه، وكما سبقت المناقشة، نجد أن استهلاك أو استرداد التكاليف التي قدمها المقاول أثناء مرحلة الاستكشاف والتطوير تستهلك أو تسترد على عدد من السنوات، كما سبقت الإشارة إليه، والتي تتراوح من ٤ إلى ٥ سنوات حسب نوع التكلفة، وحسبما إذا كانت تكلفة استكشاف أم تكلفة تطوير، وهذا أيضا يظهر اختلاف الإهلاك المحسوب وفقاً لما يرد في عقد المشاركة من أجل الاسترداد عن الإهلاك المحسوب من أجل استهلاك التكلفة المرسملة.

ويرى الفريق الذي يؤيد اعتبار التكاليف المستردة بمثابة إيراد أن أفضل طريقة لتحقيق المقابلة بين الإيرادات والتكاليف، ومن أجل التغلب على الانتقاد الموجّه لطريقة الإهلاك من خلال وحدات الإنتاج، هي من خلال احتساب الإهلاك بما يتفق مع ما ورد في العقد.

هل يتوجب على المقاول أن يعتبر تكلفة الأصول التي انتقلت ملكيتها إلى الدولة المضيفة بمثابة أصول؟

وفقاً لعقود المشاركة في الإنتاج، فإنه قد ينص فيها على أن الأصول التي يتم استيرادها أو شراؤها محلياً من قبل المقاول، تنتقل ملكيتها للدولة المضيفة بمجرد

وصول الأصول المستوردة إلى البلد المضيف، وبمجرد شراء الأصول من السوق المحلية. ولأن الأصول لم تعد مملوكة للمقاول، فإن البعض يرى عدم اعتبار تكلفتها كأصل، لكونها لا تتفق مع تعريف الأصل. غير أن البعض يرى حتى ولو أن المعدات لا تخص من الناحية الفنية المقاول، إلا أنها مخصصة للاستخدام في عقد المشاركة في الإنتاج، أو ربما في حقل معين، وبالتالي فإن الشركة أو المقاول لديه تكاليف لأصول ممكن قياسها، وأن لتلك الأصول منافع مستقبلية للمقاول من خلال حقه في استخدامها. وفي ضوء ما سبق فإن تكلفة تلك الأصول تمثل أصول فعلية قائمة bona fide assets.

هل تتم إضافة الاحتياطي الذي للمقاول الحق فيه كنتيجة للتكاليف القابلة للاسترداد إلى الاحتياطيات الأخرى، وذلك لأغراض احتساب الإهلاك وفقاً لطريقة وحدات الإنتاج ولأغراض اختبارات الانخفاض أو النقص؟

ويرى الكثيرين أنه حتى ولو لم تسجل قيمة التكلفة المستردة كإيراد، فإن للمقاول الحق في الاحتياطي الذي سوف ينتج وفقاً لعقود المشاركة، وبالتالي يجب أن تضاف إلى الاحتياطيات الأخرى التي يملكها المقاول كمية من الاحتياطي في حدود التكلفة القابلة للاسترداد، وذلك عند احتساب الإهلاك وفقاً لطريقة وحدات الإنتاج، وعند إجراء اختبارات نقص الأصول.

هل يقوم المقاول بالإفصاح عن احتياطي الزيت الخاص بعقد المشاركة في الإنتاج في تقاريره؟

في ظل عقود المشاركة في الإنتاج نجد أن المقاول ليس له ملكية في الاحتياطي الموجود في المنطقة المغطاة بالعقد. فالملكية بصورة عامة هي للدولة المضيفة. ولهذا يرى البعض عدم إضافة ذلك الاحتياطي إلى الاحتياطيات المملوكة للمقاول التي يتم الإفصاح عنها.

غير أن البعض يرى أنه يتوجب الإفصاح عن الاحتياطي الخاص بعقد المشاركة في الإنتاج وذلك في حدود الكمية التي للمقاول حق فيها، ولكن في بند مستقل عن الاحتياطي المملوك للمقاول، من أجل تجنب الأثر المحتمل في دقة احتساب تكلفة

استخراج البرميل الواحد، ونصيب البرميل من تكلفة الإنتاج، وغير ذلك من النسب والمؤشرات.

كيف تتم المعالجة المحاسبية للضرائب المدفوعة عن المقاول من قبل الدولة المضيفة؟

تقضى عقود المشاركة في الإنتاج بأن يخضع دخل المقاول لضريبة الدخل التي تفرضها الدولة المضيفة، غير أن الدولة المضيفة، أو الشركة الوطنية التي تمثلها، تقوم بدفع الضرائب نيابة عن المقاول تنفيذاً لبنود عقد المشاركة. وعادة ما يتم أخذ الضريبة في صورة عينية oil-in-kind. وتتمثل إحدى المعالجات المحاسبية للتعويض عن الضريبة reimbursed taxes عن طريق التغاضي عن كمية الزيت التي تم تقديمها نيابة عن المقاول وعن ضريبة الدخل أيضاً. ويرى المؤيدون أن هذه المعالجة تعبر عن الوضع الاقتصادي الصحيح المتمثل في أن المقاول لم يدفع شيئاً في مقابل ضرائب الدخل. بينما يرى البعض أن المعالجة السابقة لا تعبر عن حقيقة الترتيبات الاقتصادية، إذ أنه في حقيقة الأمر أعطى للمقاول حصة إضافية من الإنتاج لتغطية ضرائب الدخل، وبالتالي فإن مبلغ التعويض يجب أن يعتبر كدخل، مع الأخذ في الاعتبار مبلغ الضرائب كضريبة تم دفعها.

كيف تتم معالجة الالتزامات المحلية المتمثلة في بيع جزء من حصة المقاول من ربح النفط في سوق الدولة المضيفة وبسعر يحدد في العقد؟

في هذه الحالة تتم تسجيل حصيلة البيع من الزيت أو الغاز كإيراد وذلك بنفس أسلوب تسجيل المبيعات. مع ملاحظة أنه إذا كانت الكميات التي تم بيعها محلياً تمثل جزءاً كبيراً من حصة المقاول وبأسعار أقل من تلك السائدة في سوق النفط، فيتم الإفصاح عن ذلك.

وبعد مناقشة أهم الجوانب الأساسية المرتبطة بكل من طريقة المجهودات الناجحة وطريقة التكلفة الكلية، فإنه ستتم في الفصول القادمة مناقشة المعالجة المحاسبية في ظل هاتين الطريقتين، وذلك بعد مناقشة الدليل المحاسبي.

الفصل الخامس

دليل الحسابات

فى الشركات النفطية

دليل الحسابات في الشركات النفطية

يقصد بالدليل المحاسبي مجموعة الحسابات التي تستخدمها الشركة النفطية عند تسجيل مختلف المعاملات المالية. ويتم تبويب الحسابات إلى مجموعات وفقاً للعديد من الاعتبارات. وتعتبر معرفة الدليل المحاسبي من المتطلبات الأساسية للتسجيل المحاسبي. فالقيود المحاسبية ما هي إلا انعكاس للدليل المحاسبي.

ولكل شركة نفطية دليل الحسابات الخاص بها، والذي يتم إعداده وفقاً لاحتياجات الشركة من المعلومات، وبحسب سياستها الإداريه. غير انه يمكن القول بصورة عامة بأن دليل الحسابات في الصناعة النفطية لا يختلف عما هو موجود في الصناعات الأخرى، عدا فيما يتعلق بمسميات الحسابات التي تسجل فيها تكاليف الاقتناء والاستكشاف والتطوير والإنتاج ، بما يتفق والطريقة المحاسبية التي تتبعها الشركة النفطية، وبحسب طبيعة الصناعة ذاتها.

وعادة ما يشتمل الدليل المحاسبي على حسابات عامة ومساعده وتحليلية. ويعتمد ذلك على التفاصيل المرغوبة وطريقة التسجيل التي تتبعها الشركة، والتي قد تكون إمّا طريقة المجهودات الناجحة أو طريقة التكلفة الكلية. وسوف يتم في هذا الجزء تقديم نموذج لدليل حسابات في شركة نفطية وفقاً لكل من طريقة المجهودات الناجحة وطريقة التكلفة الكلية. مع ملاحظة أن هنالك العديد من الحسابات المشتركة في كلتا الطريقتين، مع تفرد كل طريقة بنوعية معينة من الحسابات تتفق والأسس التي ترتكز عليها كل طريقه على حدة. وقد تم وضع الحرف S أمام الحسابات الخاصة بطريقة المجهودات الناجحة، والحرف F أمام الحسابات التي تستخدم في ظل طريقة التكلفة

الكلية فقط. أمّا الحسابات التي لم يوضع أمامها أي حرف فهي حسابات تستخدم في ظل كلٍ من طريقة المجهودات الناجحة وطريقة التكلفة الكلية.

وسيتم في هذا الفصل شرح طبيعة الكثير من الحسابات الهامة التي سيشتمل عليها دليل الحسابات، وتوضيح الحالات التي تجعل بها تلك الحسابات مدينة أو دائنة، كل ذلك من أجل فهم علاقة الحسابات مع بعضها البعض، والكيفية التي تعكس بها تلك الحسابات التسجيل المحاسبي لأنشطه الشركات النفطية، في حالة اتباع طريقة المجهودات الناجحة أو طريقة التكلفة الكلية، وهو ما يعتبر المرتكز الأساسي للفصول التالية التي تتناول المعالجة المحاسبية لمختلف التكاليف الخاصة بنشاط صناعة النفط.

ونظراً لأن الشركات النفطية في معظم الدول تمسك حساباتها وتعد تقاريرها باللغة الإنجليزية، ونظراً لأهمية فهم الطالب للمصطلحات المحاسبية الخاصة بنشاط النفط، فقد تم إعداد دليل الحسابات باللغتين العربية والإنجليزية كما يظهر في الصفحات التالية، متبوعاً بشرح لطبيعة الكثير من الحسابات التي اشتمل عليها الدليل، والحالات التي يجعل فيها كل حساب مديناً أو دائناً.

دليل الحسابات Chart of Accounts

يظهر دليل حسابات إحدى الشركات النفطية في ظل اتباع كلٍ من طريقة المجهودات الناجحة و طريقة التكلفة الكلية على الصورة التالية:

Account Number	Account Name	اسم الحساب	رقم الحساب
100-109	**Cash**	النقدية	١٠٩-١٠٠
101	Cash in Bank.	النقدية في بنك...	١٠١
102	Cash in Bank.	النقدية في بنك..	١٠٢
105	Special Deposits	ودائع	١٠٥
106	Payroll Account	الحساب المخصص للرواتب والأجور	١٠٦

Account Number	Account Name	اسم الحساب	رقم الحساب
107	Petty Cash	صندوق المصروفات النثرية	١٠٧
110-119	**Short - Term Investments**	**استثمارات قصيرة الأجل**	**١١٩-١١٠**
110	Marketable Securities	استثمارات قابله للتداول	١١٠
120-129	**Accounts Receivable**	**المدينون**	**١٢٩-١٢٠**
120	Account Receivable- Oil &Gas Sales	مدينون – شركات الزيت والغاز	١٢٠
123	Account Receivable - Joint Interest Billings	مدينون– ملاك المشروع	١٢٣
124	Account Receivable - Employees	مدينون – موظفين	١٢٤
126	Account Receivable - Other Receivables	مدينون – آخرون	١٢٦
129	Allowance for Doubtful Accounts	مخصص ديون مشكوك في تحصيلها	١٢٩
130-139	**Inventories**	**المخزون**	**١٣٩-١٣٠**
130	Inventory of Crude Oil	المخزون– زيت خام	١٣٠
131	Inventory of Natural Gas Held in Storage	المخزون– غاز طبيعي في الخزانات	١٣١
132	Inventory of Material and Supplies:	المخزون – مواد ومهمات	١٣٢
132.001	Field Yards (detailed by Location and type of material).Casing & Tybing. Wellheads. Valves & Fittings. Pumping Units. Tanks. Separators. Drilling Mud.	مخزون في المواقع (يتم تفصيله حسب المكان ونوع المادة) مثل :أنابيب ومواد التغليف – رؤوس آبار– صمامات– وحدات ضخ– خزانات– معدات فصل– طين للحفر)	١٣٢,٠٠١
132.003	Warehouse Inventory (detailed by Location and type of material)	مخزون في المستودعات (يتم تفصيله حسب الموقع ونوع المادة)	١٣٢,٠٠٣
132.004	Lower of Cost or Market Reserve	الاحتياطي حسب طريقة السوق أو التكلفة أيهما اقل	١٣٢,٠٠٤

Account Number	Account Name	اسم الحساب	رقم الحساب
140-149	**Other Current Assets**	أصول متداوله أخرى	١٤٩-١٤٠
140	Prepaid Expenses	مصروفات مدفوعة مقدماً	١٤٠
141	Current Portion of Long-term Receivables	ما يخص الفترة من المستحقات لدى الغير طويلة الأجل	١٤١
143	Other	أخرى	١٤٣
210-219	**Unproved Property Acquisition Costs ***	تكاليف اقتناء عقود غير مؤكدة	٢١٩-٢١٠
210	Unproved Property Purchase Suspense (detailed by project)	شراء عقود غير مؤكدة – حساب معلق(يتم تفصيله حسب المشاريع)	٢١٠
211	Unproved Leaseholds	عقود استئجار غير مؤكدة(أراضي مستأجرة غير مؤكدة)	٢١١
211.001	Lease Bonus	مكافاة العقد	٢١١,٠٠١
211.002	Commission	عمولات	٢١١,٠٠٢
F 211.006	Delay rentals	إيجارات التأخير	٢١١,٠٠٦
F 211.007	Other carrying Costs	تكاليف أخرى	٢١١,٠٠٧
231	Royalty interest	حصة إتاوة	٢١٣
214	Overriding royalty interest	اقتناء حصه مقتطعة غير مؤكدة	٢١٤
219	Allowance for Impairment and Amortization of Unproved Properties(detailed by property or by groups of properties as appropriate)	مخصص الانخفاض ومخصص إطفاء العقود غير المؤكدة (يتم تفصيله على مستوى العقد أو مجموعة من العقود)	٢١٩
220-226	**Proved Property Acquisition Costs**	تكاليف اقتناء عقود مؤكدة	٢٢٦-٢٢٠
221	Proved Leaseholds(detailed by Lease, royalty interest, overriding royalty interest, net profit interest or proved production payments)	عقود استئجار مؤكدة (يتم تفصيلها حسب العقد، حصة إتاوة، حصة إتاوة مقتطعة، حصة في صافي الربح، دفعات في عقد مؤكد)	٢٢١
S 226	Accumulated Amortization of Proved Property Acquisition Costs (detailed by property interest or by geological structure)	مجمع إطفاء تكاليف اقتناء العقود المؤكدة(يتم تفصيله حسب الحصص أو بحسب التركيبة الجيولوجية)	٢٢٦

Account Number	Account Name	اسم الحساب	رقم الحساب
227-229	**Capitalized Costs of Unsuccessful Efforts**	التكاليف الرأسمالية للمحاولات غير الناجحة	٢٢٩-٢٢٧
F 227	Abandonment and Worthless Properties	العقود عديمة الفائدة والمتخلى عنها	F٢٢٧
F 228	Impairment of Unproved Properties	الانخفاض في العقود غير المؤكدة	F٢٢٨
F 229	Unsuccessful Exploration Costs	تكاليف الاستكشافات غير الناجحة	F٢٢٩
230-239	**Proved Property Well and Development Costs**	تكاليف آبار وتطوير العقود المؤكدة	٢٣٩-٢٣٠
231	Intangible Costs of Wells and Development (all with appropriate level of well or field detail)	التكاليف غير الملموسة للأبار والتطوير(يتم تفصيلها حسب البئر أو الحقل)	٢٣١
F 231.001	Well Drilling and Completion	حفر الآبار وإتمامها	F٢٣١,٠٠١
S231.001	Successful Exploratory Wells	الآبار الاستكشافية الناجحة	S٢٣١,٠٠١
S 231.002	Successful Development Wells	آبار التنمية الناجحة	S٢٣١,٠٠٢
S 231.003	Development Dry Holes	آبار التنمية الجافة	S٢٣١,٠٠٣
S 231.004	Intangible Capitalizable Work over Costs (rare ; workovers are generally repairs which are expensed as production costs)	التكاليف غير الملموسة الرأسمالية للتحسين(نادرة- لأن التحسينات غالباً ما تكون خاصة بالصيانة والتي تعتبر مصروفاً ضمن تكاليف الإنتاج)	S٢٣١,٠٠٤
231.005	Enhanced Recovery Projects	مشاريع تعزيز الإنتاج	٢٣١,٠٠٥
231.006	Other Intangible	تكاليف غير ملموسة أخرى	٢٣١,٠٠٦
S 232	Accumulated Amortization of Intangible Costs of Wells and Development	مجمع إطفاء التكاليف غير الملموسة للآبار والتنمية(التطوير)	S٢٣٢
233	Tangible Costs of Wells and Development (all with appropriate level of well or field detail)	التكاليف الملموسة للأبار والتطوير(يتم تفصيلها حسب البئر أو الحقل)	٢٣٣
F 233.001	Well Drilling and Completion	حفر الآبار وإتمامها	F٢٣٣,٠٠١

Account Number	Account Name	اسم الحساب	رقم الحساب
S 233.001	Successful Exploratory Wells	آبار استكشافيه ناجحة	S٢٣٣,٠٠١
S 233.002	Successful Development Wells	آبار تطويرية ناجحة	S٢٣٣,٠٠٢
S 233.003	Development Dry Holes	آبار تطويرية جافه	S٢٣٣,٠٠٣
233.004	Tangible Work over Costs (rare)	تكاليف التحسينات الملموسة (نادرة)	٢٣٣,٠٠٤
233.005	Development Support Equipment and Facilities	معدات وتجهيزات الدعم التطويرية	٢٣٣,٠٠٥
233.006	Gas Processing Facilities	معدات تجهيز الغاز	٢٣٣,٠٠٦
233.007	Enhanced Recovery Projects	مشاريع تعزيز الإنتاج	٢٣٣,٠٠٧
233.008.	Other Field Equipment	معدات حقول أخرى	٢٣٣,٠٠٨
233.009	Allocated Tangible Costs of acquired Properties	التكاليف الملموسة الموزعة الخاصة بالعقود	٢٣٣,٠٠٩
S 234	Accumulated Amortization of Tangible Costs of Wells and Development	مجمع الإطفاء للتكاليف الملموسة الخاصة بالآبار والتطوير	S٢٣٤
235	Accumulated Amortization for Accrual of Future Well Net P&A Costs (in lieu of account 410)	مجمع الإطفاء المتراكم لصافي تكاليف سد الآبار والتنازل المتوقعة (بدلا عن الحساب رقم ٤١٠)	٢٣٥
F 236	Accumulated Amortization of Oil and Gas Property Acquisition . Exploration and Development	مجمع إطفاء اقتناء واستكشاف وتطوير عقود الزيت والغاز	F٢٣٦
F 237	Accumulated Impairment of Oil and Gas Property Cost Centers (by country)	مجمع انخفاض تكلفة مراكز الزيت والغاز (حسب الدولة)	F٢٣٧
F 238	Deferred Losses(Gains) on Sales of Properties	الخسائر (الأرباح) المؤجلة الناتجة عن بيع عقود	F٢٣٨
240- 249	**Work in Progress**	**أعمال تحت الإنشاء**	٢٤٩-٢٤٠
240	Work in Progress- Geological and Geophysical Exploration (detailed by project or AFE)	أعمال تحت الإنشاء- استكشاف جيولوجي وجيوفيزيقي (يتم تفصيلها حسب المشروع أو حسب التصريح بالإنفاق)	٢٤٠

Account Number	Account Name	اسم الحساب	رقم الحساب
240.001	Geological and Geophysical Contract Work	عقود أعمال جيولوجية وجيوفيزيقيه	٢٤٠,٠٠١
240.002	Geological and Geophysical Services Other	خدمات جيولوجية وجيوفيزيقيه أخرى	٢٤٠,٠٠٢
240.003	Field Party Salaries and Wages	رواتب وأجور العاملين في الحقول	٢٤٠,٠٠٣
240.004	Field Party Supplies	مستلزمات العاملين في الحقول	٢٤٠,٠٠٤
240.005	Other field Party Expenses	مصروفات أخرى للعاملين بالحقول	٢٤٠,٠٠٥
240.006	Charges for Support Facilities	الأعباء الخاصة بالتجهيزات المساعدة	٢٤٠,٠٠٦
240.007	Shooting Rights and Damages	حقوق استكشاف وتعويض ملاك الأراضي	٢٤٠,٠٠٧
240.008	Mapping Expenses	مصروفات خرائط	٢٤٠,٠٠٨
240.009	Equipment Rental	إيجار معدات	٢٤٠,٠٠٩
240.010	Other Geological and Geophysical Costs	مصروفات جيولوجية وجيوفيزيقيه أخرى	٢٤٠,٠١٠
240.011	Purchased Geological and Geophysical Data	شراء بيانات جيولوجية وجيوفيزيقيه	٢٤٠,٠١١
240.012	Overhead	أعباء إضافية	٢٤٠,٠١٢
24..015	Transfers to Exploration Expense	التحويل إلى مصاريف الاستكشاف	٢٤٠,٠١٥
241	Work in Progress- Intangible Costs of Wells and Related Development (detailed by AFE)	أعمال تحت الإنشاء – تكاليف غير ملموسة للآبار والتطوير أو التنمية اللازمة (يتم تفصيلها حسب أمر اعتماد الصرف)	٢٤١
241.001	Drilling Contract	عقود حفر	٢٤١,٠٠١
241.002	Site Preparation .Roads. Pits	تمهيد الموقع والطرق	٢٤١,٠٠٢
241.003	Bits .Reamers. Tools	فؤوس (أسنان الحفار) وأدوات الحفر المستهلكة	٢٤١,٠٠٣
241.004	Labor. Company	رواتب وأجور عمال الشركة	٢٤١,٠٠٤
241.005	Labor. Other	رواتب وأجور أخرى	٢٤١,٠٠٥

Account Number	Account Name	إسم الحساب	رقم الحساب
241.006	Fuel. Power. Water	وقود وقوى محركة ومياه	٢٤١,٠٠٦
241.007	Drilling Supplies	مستلزمات حفر	٢٤١,٠٠٧
241.008	Mud and Chemicals	طين ومواد كيماوية	٢٤١,٠٠٨
241.009	Drill Stem Tests	اختبارات الحفر	٢٤١,٠٠٩
241.010	Coring .Analysis	تحليل عينات التربة	٢٤١,٠١٠
241.011	Electric Surveys. Logs	مسح كهربائي	٢٤١,٠١١
241.012	Geological and Engineering	جيولوجية وهندسية	٢٤١,٠١٢
241.013	Cementing	تبطين بالأسمنت	٢٤١,٠١٣
241.014	Completion. Fracturing. Acidizing.. Perforating	إتمام وتكسير وحوامض وتثقيب	٢٤١,٠١٤
241.015	Rig Transportation. Erection.Removal	نقل وتركيب وتفكيك الحفار	٢٤١,٠١٥
241.016	Environmental and Safety	البيئة والحماية	٢٤١,٠١٦
241.017	Other Services	خدمات أخرى	٢٤١,٠١٧
241.018	Overhead	أعباء إضافية	٢٤١,٠١٨
241.019	Miscellaneous	مصروفات مختلفة	٢٤١,٠١٩
241.025	Capitalized Interest	الفوائد المرسملة	٢٤١,٠٢٥
241.028	Transfers to Exploration Expense- Dry Holes	التحويل إلى مصاريف الاستكشاف – آبار جافه	٢٤١,٠٢٨
241.029	Transfers to Proved Property Well and development Costs	التحويل إلى آبار العقود المؤكسده وتكاليف التطوير	٢٤١,٠٢٩
243	Work in Progress- Tangible Costs of Wells and Related Developments	أعمال تحت الإنشاء – التكاليف الملموسة للآبار والتطوير	٢٤٣
243.030	Tubular Goods	أنابيب	٢٤٣,٠٣٠
243.031	Wellhead and Subsurface Equipment	معدات رأس البئر وأسفل الرأس	٢٤٣,٠٣١
243.032	Pumping Units	وحدات الضخ	٢٤٣,٠٣٢
243.033	Tanks	الخزانات	٢٤٣,٠٣٣
243.034	Separators and Heater-Treaties	وحدات الفصل ومعالجة الحرارة	٢٤٣,٠٣٤
243.035	Engines and Power Equipment	محركات ومعدات توليد الطاقة	٢٤٣,٠٣٥

Account Number	Account Name	اسم الحساب	رقم الحساب
243.036	Flow Lines	خطوط التدفق	٢٤٣,٠٣٦
243.037	Miscellaneous	أخرى	٢٤٣,٠٣٧
243.038	Installation Costs Surface Equipment	تكاليف تركيب المعدات السطحية	٢٤٣,٠٣٨
243.045	Capitalized Interest	الفوائد المرسملة	٢٤٣,٠٤٥
243.048	Transfers to Exploration Expense- Dry Holes	التحويل إلى مصاريف الاستكشاف – آبار جافه	٢٤٣,٠٤٨
243.049	Transfers to Proved Well and Development Costs	التحويل إلى آبار مؤكدة وتكاليف التطوير	٢٤٣,٠٤٩
244	Work in Progress- Workovers (usually a production expense)	أعمال تحت الإنشاء – التحسينات(عادة تعتبر من ضمن مصاريف الإنتاج)	٢٤٤
245	Work in Progress - Support Equipment and Facilities	أعمال تحت الإنشاء – المعدات والتجهيزات المساعدة	٢٤٥
246	Work in Progress- Gas Processing Facilities	أعمال تحت الإنشاء – تجهيزات الغاز.	٢٤٦
247	Work in Progress - Enhanced Recovery Projects	أعمال تحت الإنشاء –.مشاريع تعزيز الإنتاج	٢٤٧
248	Work in Progress - Other Field Equipment	أعمال تحت الإنشاء – معدات حقول أخرى	٢٤٨
258-259	**General Support Equipment and Facilities**	**معدات وتجهيزات مساعدة أخرى**	٢٥٩-٢٥٨
258	Cost of General Support Equipment and Facilities (detailed by facility unit)	تكاليف المعدات والتجهيزات المساعدة الأخرى (يتم تفصيلها حسب وحدة التجهيزات)	٢٥٨
259	Accumulated Depreciation of General Support Equipment and Facilities (detailed by facility or unit)	مجمع إهلاك المعدات والتجهيزات المساعدة الأخرى (يتم تفصيلها حسب نوع التجهيزات أو حسب الوحدة)	٢٥٩

Account Number	Account Name	اسم الحساب	رقم الحساب
260-269	**Other Plant and Equipment (detailed by asset and location)**	الأصول الثابتة الأخرى (يتم تفصيلها حسب نوع الأصل ومكانه)	٢٦٠-٢٦٩
261	Autos	سيارات	٢٦١
262	Office Equipment	أثاث ومعدات مكاتب	٢٦٢
263	Buildings	مباني	٢٦٣
264	Land	أراضى	٢٦٤
268	Other	أخرى	٢٦٨
269	Accumulated Depreciation (detailed by type of equipment and asset)	مجمع الإهلاك(يتم تفصيله حسب نوع المعدات والأصول)	٢٦٩
270-279	**Notes Receivable**	أوراق القبض	٢٧٠-٢٧٩
270	Notes Receivable - Trade	أوراق قبض – تجارية	٢٧٠
271	Notes Receivable - Production Payment	أوراق قبض – دفعات إنتاج	٢٧١
272	Notes Receivable - Co-owners	أوراق قبض – ملاك المشروع	٢٧٢
273	Notes Receivable - Officers and Employees	أوراق قبض – المديرون والموظفون	٢٧٣
274	Notes Receivable - Other	أوراق قبض – أخرى	٢٧٤
280-289	**Other Assets**	أصول أخرى	٢٨٠-٢٨٩
280	Pipeline Demand Charges	مصاريف طلب الأنابيب	٢٨٠
281	Stock of Subsidiaries	مخزون الشركات التابعة	٢٨١
289	Other	أخرى	٢٨٩
290-299	**Deferred Charges**	أعباء مؤجلة	٢٩٠-٢٩٩
290	Deferred Tax Asset	ضرائب اصول مؤجلة	٢٩٠
292	Deferred Expenses Recoverable Under Foreign Production Contracts	مصاريف مؤجلة قابلة للاسترداد وفق عقود الإنتاج الأجنبية	٢٩٢
293	Other Deferred Charges	مصاريف مؤجلة أخرى	٢٩٣

Account Number	Account Name	اسم الحساب	رقم الحساب
300-349	**Current Liabilities**	التزامات قصيرة الأجل(متداوله)	٣٠٠-٣٤٩
301	Voucher Payable	دائنون تجاريون	٣٠١
302	Revenue Distribution Payable	حصة الأطراف الأخرى من الإيرادات	٣٠٢
303	Lease Bonuses Payable	مكافأة العقود المستحقه	٣٠٣
304	Revenues Held in Suspense	إيرادات معلقة	٣٠٤
305	Advanced from Joint Interest Owners	مدفوعات مقدمة من ملاك المشروع	٣٠٥
306	Gas Imbalance Payable (If using entitelement)	التزامات الأخذ بالزيادة	٣٠٦
307	Accrued Liabilities	مصروفات مستحقة	٣٠٧
310	Short- Term Debt	ديون قصيرة الأجل	٣١٠
311	Current Portion of Long - Term Debt	ما يخص السنة من الالتزامات طويلة الأجل	٣١١
320	Production Taxes Payable	ضرائب إنتاج	٣٢٠
321	Ad Valorem Taxes Payable	ضرائب محليه	٣٢١
330	Income Tax Payable	ضرائب دخل	٣٣٠
332	Payroll Taxes Payable	ضرائب مرتبات	٣٣٢
335	Other Current Liabilities	التزامات أخرى	٣٣٥
350-369	**Clearing .Apportionment .and Control Accounts**	الحسابات الوسيطة التي تجمع فيها المصاريف ثم يتم توزيعها وفق معدلات توزيع معينة (حسابات المراقبة)	٣٥٠-٣٦٩
350	District Expenses	مصروفات المنطقة المحلية	٣٥٠
351	Region Expenses	المصروفات الإقليمية	٣٥١
352	Support Facility Expenses	مصاريف التجهيزات المساعدة	٣٥٢
360	Revenue Control Account	حساب مراقبة الإيرادات	٣٦٠
361	Billing Control Account	حساب مراقبة المطالبات	٣٦١

Account Number	Account Name	اسم الحساب	رقم الحساب
400-409	**Long - Term Debt**	**التزامات طويلة الأجل**	**٤٠٠-٤٠٩**
401	Notes Payable	قروض طويلة الأجل	٤٠١
403	Bonds Payable	سندات	٤٠٣
404	Production Payment Payable as Debt	التزامات دفعات إنتاج	٤٠٤
405	Commercial Paper	أوراق تجاريه(أوراق دفع)	٤٠٥
406	Capitalized Lease Obligations	التزامات العقود المرسملة	٤٠٦
409	Portion Reclassified as Current	الجزء المتداول من الالتزامات طويلة الأجل	٤٠٩
410-419	**Other Long - Term Liabilities**	**التزامات طويلة الأجل الأخرى**	**٤١٠-٤١٩**
410	Accrual for Future Restoration (net P&A) Costs	الالتزامات المستقبلية لتسوية الأرض والتخلي عنها	٤١٠
411	Other Environmental Liabilities	التزامات بيئية أخرى	٤١١
412	Accrued Pension Liability	التزامات التقاعد المستحقة	٤١٢
420	**Deferred Income Taxes**	**ضرائب دخل مؤجلة**	**٤٢٠**
430-439	**Other Deferred Credits**	**ارصدة دائنة مؤجلة أخرى**	**٤٣٠-٤٣٩**
430	Deferred Revenue for prepaids	إيرادات مؤجلة	٤٣٠
431	Deferred Revenue for volume production payments	إيرادات مؤجلة في مقابل التزامات دفعات من كميات الإنتاج	٤٣١
500-599	**Stockholders' Equity**	**حقوق الملكية**	**٥٠٠-٥٩٩**
500	Preferred Stock	أسهم ممتازة	٥٠٠
501	Common Stock	أسهم عادية	٥٠١
505	Additional Paid- in Capital	زيادة رأس المال	٥٠٥
525	Retained Earnings	أرباح محتجزة	٥٢٥
530	Dividends	توزيعات	٥٣٠

Account Number	Account Name	اسم الحساب	رقم الحساب
600-699	Revenue (generally net reduced for royalties due others)	الإيرادات (الصافي بعد استبعاد الإتاوة المستحقة للغير)	٦٠٠-٦٩٩
601	Crude Oil Revenues	إيرادات الزيت الخام	٦٠١
602	Gas Revenues	إيرادات الغاز	٦٠٢
603	NGL Revenues	إيرادات الغاز الطبيعي المسال	٦٠٣
604	Royalty Oil Revenues	إيرادات إتاوة الزيت	٦٠٤
605	Royalty Gas Revenues	إيرادات إتاوة الغاز	٦٠٥
606	Royalty NGL Revenues	إيرادات إتاوة الغاز الطبيعي المسال	٦٠٦
607	Revenues from Net Profit Interests	إيرادات من حصة في صافي الدخل	٦٠٧
620	Gains on Property Sales (rare for full cost)	إيرادات بيع عقود	٦٢٠
630	Other Income	إيرادات أخرى	٦٣٠
701-709	**Marketing Expenses**	**مصاريف التسويق**	**٧٠١-٧٠٩**
701	Oil Marketing Expenses	مصاريف تسويق الزيت	٧٠١
702	Gas Marketing Expenses	مصاريف تسويق الغاز	٧٠٢
703	NGL Marketing Expenses	مصاريف تسويق الغاز الطبيعي المسال	٧٠٣
710	**Lease Operating Expenses**	**مصاريف التشغيل (تكاليف الإنتاج)**	**٧١٠**
710	Lease Operating Expenses	مصاريف تشغيل العقود	٧١٠
710.001	Salaries and Wages	رواتب وأجور	٧١٠,٠٠١
710.002	Employee Benefits	مزايا الموظفين	٧١٠,٠٠٢
710.003	Contract Pumping Services	عقود خدمات الضخ	٧١٠,٠٠٣
710.004	Well Services and Workovers	خدمات الآبار والتحسينات	٧١٠,٠٠٤
710.005	Repairs and Maintenance of Surface Equipment	إصلاح وصيانة المعدات السطحية	٧١٠,٠٠٥
710.006	Fuel,Water,and Lubrication	وقود وزيوت ومياه	٧١٠,٠٠٦

Account Number	Account Name	اسم الحساب	رقم الحساب
710.007	Supplies	مستلزمات	٧١٠,٠٠٧
710.008	Auto and Truck Expenses	مصروفات السيارات والناقلات	٧١٠,٠٠٨
710.009	Supervision	مصروفات إشراف	٧١٠,٠٠٩
71.010	Ad Valor Taxes	ضرائب محلية	٧١٠,٠١٠
710.011	Production Taxes and Severance Taxes	ضرائب إنتاج وضرائب انقطاع	٧١٠,٠١١
710.012	Other Taxes	ضرائب أخرى	٧١٠,٠١٢
710.013	Compressor Rentals	مصاريف إيجار معدات ضاغطة	٧١٠,٠١٣
710.014	Insurance	تأمين	٧١٠,٠١٤
710.015	Salt Water Disposal	مصروف التخلص من المياه المالحة	٧١٠,٠١٥
710.016	Treating Expenses	مصاريف المعالجة	٧١٠,٠١٦
710.017	Environmental and Safety	مصاريف البيئة والحماية	٧١٠,٠١٧
710.018	Overhead	أعباء إضافية	٧١٠,٠١٨
710.020	Other Royalties	إتاوات أخرى	٧١٠,٠٢٠
710.021	Pressure Maintenance	صيانة المعدات الضاغطة	٧١٠,٠٢١
710.022	Other	أخرى	٧١٠,٠٢٢
725-749	**DD&A**	الاستهلاك ،النفاد والإهلاك	٧٢٥-٧٤٩
F 725	Depreciation, Depletion, and Amortization	الاستهلاك والنفاد والإطفاء	F٧٢٥
S 726	Amortization of Proved Property Acquisition Costs	إطفاء تكاليف اقتناء العقود المؤكدة	S٧٢٦
S 732	Amortization of Intangible Costs Of Wells and Development	إطفاء التكاليف غير الملموسة للآبار والتطوير	S٧٣٢
S 734	Amortization of Tangible Costs of Wells and Development	إطفاء التكاليف غير الملموسة للآبار والتطوير	S٧٣٤
735	Amortization for Accrual of Future Well Net P&A Costs	إطفاء المصاريف المستقبلية المستحقة الخاصة بتسوية الأراضي والتخلي عنها	٧٣٥
739	Depreciation of General Support Equipment and Facilities	إهلاك المعدات والتجهيزات المساعدة	٧٣٩

Account Number	Account Name	اسم الحساب	رقم الحساب
749	Depreciation of Other Plant and Equipment	إهلاك المعدات والأصول الأخرى	٧٤٩
760-761	**Loss on Impairment of Long Lived Assets**	الخسارة الناتجة عن الانخفاض في قيمة الأصول الثابتة	٧٦٠-٧٦١
760	Loss on Impairment of Long - Lived Assets	الخسارة الناتجة عن انخفاض الأصول الثابتة	٧٦٠
F 761	Provision for Impairment of Oil and Gas Assets	مخصص الانخفاض في أصول الزيت والغاز	F٧٦١
S 800-899	**Exploration Expenses**	مصروفات الاستكشاف	S٨٠٠-٨٩٩
S 801	Geological and Geophysical Expenses	مصروفات جيولوجية وجيوفيزيقية	S٨٠١
S 801.001	Geological and Geophysical Contract Work	مقاولون عقود أعمال جيولوجية وجيوفيزيقية	S٨٠١,٠٠١
S 801.002	Geological and Geophysical Services Other	خدمات جيولوجية وجيوفيزيقية أخرى	S٨٠١,٠٠٢
S 801.003	Field Party Salaries and Wages	رواتب وأجور العاملين في الحقول	S٨٠١,٠٠٣
S 801.004	Field Party Supplies	مستلزمات العاملين بالحقول الأخرى	S٨٠١,٠٠٤
S 801.005	Other Field Party Expenses	مصروفات العاملين بالحقول الأخرى	S٨٠١,٠٠٥
S 801.007	Shooting Rights and Damages	حقوق الاستكشاف وتعويضات الملاك	S٨٠١,٠٠٧
S 801.008	Mapping Expenses	مصروفات خرائط	S٨٠١,٠٠٨
S 801.009	Equipment Rental	إيجار معدات	S٨٠١,٠٠٩
S 801.010	Other Geological and Geophysical Costs	مصروفات جيولوجية وجيوفيزيقية أخرى	S٨٠١,٠١٠
S 801.011	Purchased Geological and Geophysical Data	شراء بيانات جيولوجية وجيوفيزيقية	S٨٠١,٠١١

Account Number	Account Name	اسم الحساب	رقم الحساب
S 801.012	Overhead	الأعباء الإضافية	S٨٠١,٠١٢
S 802	Carrying and Retaining Undeveloped Properties	عقود غير مؤكدة محتفظ بها	S٨٠٢
S 802.001	Rentals (alias delay rentals)	إيجارات (غرامات تأخير إيجار)	S٨٠٢,٠٠١
S 802.002	AD Valorem Taxes	ضرائب محلية	S٨٠٢,٠٠٢
S 803	Test- Well Contributions	اختبار إسهامات الآبار	S٨٠٣
S 803.001	Dry-Hole Costs	مصاريف آبار جافة	S٨٠٣,٠٠١
S 803.002	Bottom- Holes Costs	تكاليف أسفل الآبار	S٨٠٣,٠٠٢
S 804	Unsuccessful Exploratory Wells (i.e. Dry Holes)	مصاريف الآبار الاستكشافية غير الناجحة (آبار جافة)	S٨٠٤
S 804.001	Intangibles	غير ملموسة	S٨٠٤,٠٠١
S 804.002	Tangibles	ملموسة	S٨٠٤,٠٠٢
S 805	Unsuccessful Exploratory Stratigraphic Test Wells	مصاريف الآبار الاختبارية الاستكشافية غير الناجحة	S٨٠٥
S 805.001	Intangibles	غير ملموسة	S٨٠٥,٠١
S 805.002	Tangibles	ملموسة	S٨٠٥,٠٠٢
S 806	Impairment. Amortization and Abandonment of Unproved Properties	الانخفاض في قيمة العقود غير المؤكدة وإطفائها والتنازل عنها	S٨٠٦
900-919	**General and Administrative Expenses**	مصروفات إدارية وعمومية	٩١٩-٩٠٠
901	Officers' Salaries	مرتبات المديرين	٩٠١
902	Other Salaries	مرتبات أخرى	٩٠٢
903	Employee benefits	مزايا العاملين	٩٠٣
904	Rent	إيجارات	٩٠٤
905	Office Supplies	لوازم مكتبية	٩٠٥
906	Utilities	خدمات	٩٠٦
907	Dues and Subscriptions	اشتراكات	٩٠٧
908	Travel and Entertainment	سفر وضيافة	٩٠٨
909	Legal and Auditing	قضائية وأتعاب مراجعة	٩٠٩

Account Number	Account Name	اسم الحساب	رقم الحساب
910	Insurance	تأمين	٩١٠
911	Taxes Other than Income	ضرائب بخلاف ضريبة الدخل	٩١١
912	Contributions	مساعدات	٩١٢
918	Miscellaneous G&A Expense	مصاريف متنوعة	٩١٨
919	Operator's Overhead Recovery	الأعباء الإضافية التي تستردها الشركة العاملة	٩١٩
920-929	**Interest Expense**	مصروف الفوائد	٩٢٩-٩٢٠
930	**Losses on Sales of Property**	خسائر بيع عقود	٩٣٠
931	**Provision for Restructuring**	مخصص إعادة تجهيزات	٩٣١
940-949	**Income Tax Provision**	مخصص ضرائب دخل	٩٤٩-٩٤٠
940	Current Local Income Taxes	ضرائب دخل محلية	٩٤٠
942	Current Foreign Taxes	ضراب دخل أجنبية	٩٤٢
945	Deferred Local Income Taxes	ضرائب دخل محلية مؤجلة	٩٤٥
947	Deferred Foreign Income Taxes	ضرائب دخل أجنبية مؤجلة	٩٤٧

دليل محاسبي في إحدى الشركات النفطية

المصدر (بتصرف من المؤلف): Dennis R. Jennings and Joseph B. Feiten،Horace R. Brock Petroleum Accounting Horce R. Brock and Coopers& Lybrand L.L.P.(1996).

يلاحظ بأن الدليل يحتوى على حسابات لم يتم التعرض لها في هذا الكتاب، وقد تم تضمين الدليل بها لاكتمال المعرفة، إذا واجه القارئ تلك الحالات.

شرح وتحليل لأهم الحسابات
التي اشتمل عليها الدليل المحاسبي

تكاليف اقتناء عقود غير مؤكدة
Unproved Property Acquisition Costs

الحسابات ٢١٠-٢١٨ تستخدم لتجميع حصص أو ممتلكات الشركة في الموارد الطبيعية غير المؤكدة (وهى المنطقة التي لا يوجد فيها الزيت والغاز بصورة مؤكدة). وتحمل هذه الحسابات (بجعلها مدينة) بالعديد من التكاليف الخاصة بالعقود غير المؤكدة، مثل تكاليف الشراء، أو مبالغ إيجار العقود. ويتم جعل هذه الحسابات دائنة بتكاليف العقود التي تم التخلي عنها أو بيعها أو عند تحويلها إلى عقود مؤكدة وذلك في حالة ما يتم التأكد من وجود احتياطيات نفطية. وباستخدام دفتر الأستاذ يتم عمل حسابات على مستوى كل عقد على حدة. ومن الجدير بالذكر أن مصطلح العقود غير المؤكدة Unproved Property ورد في القواعد الصادرة عن هيئة تداول الأوراق المالية Reg.Sx Rule 4-10 بمسمى العقود عير المقيمة unevaluated Property، أي ممتلكات لم تقيم بعد لمعرفة ما إذا كانت تحتوى على احتياطيات مؤكدة من عدمه. مع العلم أنه بمجرد تقييم العقد، وبمجرد ما يتضح أنه لا يحتوى على احتياطي مؤكد، فإن تكاليف الاقتناء المرسملة مؤقتاً إمّا أن يتم اعتبارها كمصروف وذلك في ظل طريقة المجهودات الناجحة وتحمل على الحساب ٨٠٠ والخاص بمصاريف الاستكشاف، أو تتم إعادة تصنيفها في ظل طريقة التكلفة الكلية إلى الحساب ٢٢٧ والخاص بالعقود غير المجدية والمتخلى عنها.

والتالي مزيد من التوضيح عن طبيعة كل حساب من الحسابات الخاصة بتكاليف اقتناء عقود غير مؤكدة:

حساب شراء العقود غير المؤكدة – المعلق

يستخدم الحساب رقم ٢١٠ لتجميع التكاليف الخاصة بالحصول على حصة في المورد. مثال ذلك دفع مبلغ لمالك الأرض، أو للدوله المضيفة في مقابل ما يسمى بحق الاستكشاف، والذي تتمكن الشركة النفطية من خلاله باستكشاف منطقه معينه، وبعد ذلك يكون لها الحق في استئجارها من عدمه. وبمجرد الحصول على عقد الاستئجار يجعل الحساب رقم ٢١٠ دائن، وحساب العقود غير المؤكدة رقم ٢١١ مدين، مما ينتج عنه إقفال الحساب المعلق لشراء عقود غير مؤكدة في حساب العقود غير المؤكدة. أما لو لم يتم استئجار المنطقة، وتم التنازل عنها، فإنه يتم جعل الحساب رقم ٢١٠ دائن، وحساب مصاريف الاستكشاف رقم ٨٠٦ مدين.

حساب مخصص الانخفاض والإطفاء للعقود غير المؤكدة
Allowance for Impairment and Amortization of Unproved Properties

خصص لهذا الحساب في الدليل الرقم ٢١٩ وهو حساب معقد إلى حد ما. فكما سيتضح لاحقاً، فإن العقود غير المؤكدة تخضع لاختبار معرفة النقص أو الانخفاض في قيمتها، ومتى ما تحقق ذلك فإنه يجب إدارك خسارة الانخفاض وتسجيلها في هذا الحساب في الطرف الدائن. مع جعل حساب المصاريف رقم ٨٠٦ مدين بها.

شرح وتحليل لأهم الحسابات
التي اشتمل عليها الدليل المحاسبي

تكاليف اقتناء عقود غير مؤكدة
Unproved Property Acquisition Costs

الحسابات ٢١٠-٢١٨ تستخدم لتجميع حصص أو ممتلكات الشركة في الموارد الطبيعية غير المؤكدة (وهي المنطقة التي لا يوجد فيها الزيت والغاز بصورة مؤكدة). وتحمل هذه الحسابات (بجعلها مدينة) بالعديد من التكاليف الخاصة بالعقود غير المؤكدة، مثل تكاليف الشراء، أو مبالغ إيجار العقود. ويتم جعل هذه الحسابات دائنة بتكاليف العقود التي تم التخلي عنها أو بيعها أو عند تحويلها إلى عقود مؤكدة وذلك في حالة ما يتم التأكد من وجود احتياطيات نفطية. وباستخدام دفتر الأستاذ يتم عمل حسابات على مستوى كل عقد على حدة. ومن الجدير بالذكر أن مصطلح العقود غير المؤكدة Unproved Property ورد في القواعد الصادرة عن هيئة تداول الأوراق المالية Reg.Sx Rule 4-10 بمسمى العقود عير المقيمة unevaluated Property، أي ممتلكات لم تقيم بعد لمعرفة ما إذا كانت تحتوى على احتياطيات مؤكدة من عدمه. مع العلم أنه بمجرد تقييم العقد، وبمجرد ما يتضح أنه لا يحتوى على احتياطي مؤكد، فإن تكاليف الاقتناء المرسملة مؤقتاً إمّا أن يتم اعتبارها كمصروف وذلك في ظل طريقة المجهودات الناجحة وتحمل على الحساب ٨٠٠ والخاص بمصاريف الاستكشاف، أو تتم إعادة تصنيفها في ظل طريقة التكلفة الكلية إلى الحساب ٢٢٧ والخاص بالعقود غير المجدية والمتخلى عنها.

والتالي مزيد من التوضيح عن طبيعة كل حساب من الحسابات الخاصة بتكاليف اقتناء عقود غير مؤكدة:

حساب شراء العقود غير المؤكدة – المعلق

يستخدم الحساب رقم ٢١٠ لتجميع التكاليف الخاصة بالحصول على حصة في المورد. مثال ذلك دفع مبلغ لمالك الأرض، أو للدوله المضيفة في مقابل ما يسمى بحق الاستكشاف، والذي تتمكن الشركة النفطية من خلاله باستكشاف منطقه معينه، وبعد ذلك يكون لها الحق في استئجارها من عدمه. وبمجرد الحصول على عقد الاستئجار يجعل الحساب رقم ٢١٠ دائن، وحساب العقود غير المؤكدة رقم ٢١١ مدين، مما ينتج عنه إقفال الحساب المعلق لشراء عقود غير مؤكدة في حساب العقود غير المؤكدة. أما لو لم يتم استئجار المنطقة، وتم التنازل عنها، فإنه يتم جعل الحساب رقم ٢١٠ دائن، وحساب مصاريف الاستكشاف رقم ٨٠٦ مدين.

حساب مخصص الانخفاض والإطفاء للعقود غير المؤكدة
Allowance for Impairment and Amortization of Unproved Properties

خصص لهذا الحساب في الدليل الرقم ٢١٩ وهو حساب معقد إلى حد ما. فكما سيتضح لاحقاً، فإنّ العقود غير المؤكدة تخضع لاختبار معرفة النقص أو الانخفاض في قيمتها، ومتى ما تحقق ذلك فإنه يجب إدارك خسارة الانخفاض وتسجيلها في هذا الحساب في الطرف الدائن. مع جعل حساب المصاريف رقم ٨٠٦ مدين بها.

تكاليف اقتناء العقود المؤكدة

Proved Property Acquisition Costs

الحسابات من رقم ٢٢٠-٢٢٩ تعكس التكاليف المرسملة، والإطفاء المتجمع لتكاليف العقود، أو الحصص المؤكدة، أو تلك العقود التي إمّا أنها تنتج فعلاً الزيت والغاز، أو أن بيانات المهندسين الجيولوجيين تؤكد وجود احتياطيات الزيت والغاز إلى حد معين.

وفى حالة ما يتضح بأن العقد يحتوى على احتياطيات مؤكدة، فإنه يعاد تصنيف تكاليفه من تكاليف اقتناء عقود غير مؤكدة إلى تكاليف اقتناء عقود مؤكدة.

وفي ظل طريقة المجهودات الناجحة نجد أن الحساب رقم ٢٢٦ S (مجمع إطفاء تكاليف اقتناء العقود المؤكدة) يعبر عن الإطفاء المتراكم لتكاليف الحصص، أو العقود المؤكدة. وعند التسجيل للإطفاء أو النفاد يجعل حساب المصاريف رقم ٧٢٦ S (إطفاء تكاليف اقتناء العقود المؤكدة) مدين وحساب المجمع رقم ٢٢٦ S دائن. ويحسب النفاد أو الإطفاء للعقود المؤكدة في ضوء كميات الإنتاج، إما على أساس كل عقد مؤكد على حدة أو على أساس تجميع كافة التكاليف في مجموعات على أساس المنطقة الجغرافية أو الحقول أو غير ذلك.

تكاليف التطوير وتكاليف آبار العقود المؤكدة

Proved Property Well and Development Costs

الحسابات من رقم ٢٣٠- ٢٣٩ تعبر عن كلٍ من التكاليف ومجمع الإطفاء لآبار ومعدات الإنتاج والتجهيزات الخاصة بالعقود المؤكدة.

ويلاحظ أن تكاليف الآبار الاستكشافية، التي يتضح أنها لا تحتوى على احتياطيات نفطية (آبار جافه) لا يتم رسملتها، وذلك في ظل طريقة المجهودات الناجحة ، وإنما

يتم تحميلها على المصاريف، حساب رقم ٨٠٤ S (آبار استكشافيه غير ناجحة) أو الحساب رقم ٨٠٥ S (آبار استكشافية اختبارية).

ولأغراض الضرائب، كما في بعض الدول مثل أمريكا، أو لغير ذلك من الأسباب يتم تقسيم تكاليف الآبار وتطويرها، الخاصة بالعقود المؤكدة، إلى مجموعتين:

١- تكاليف غير ملموسة (حـ/٢٣١):

وتمثل هذه التكاليف كافة التكاليف التي لا يوجد لها وجود مادي وقيمة كخردة، ولكنها تستحق عند حفر الآبار، ومن أمثلتها إيجار الحفار والوقود. وتتم تجزئة تلك التكاليف على مستوى البئر أو الحقل. ولأغراض الضرائب فإن تكاليف العمل الخاصة بتثبيت مواسير التغليف للبئر والمعدات الأخرى للبئر (حتى نقطة تركيب صمامات التحكم في الإنتاج)، تعبر بصورة عامة عن التكاليف غير الملموسة، وتحمل على الحساب رقم ٢٣١ (التكاليف غير الملموسة للآبار والتطوير). غير أنه بالنسبة لتكاليف تثبيت أنابيب تدفق الإنتاج flow line، وأجهزة الفصل، والخزانات والمعدات المستأجرة، يتم تصنيفها لأغراض الضرائب على أنها معدات، وتحمل على الحساب ٢٣٣ (التكاليف الملموسة للآبار والتطوير- أو ما يعرف بتكاليف المعدات).

٢- تكاليف ملموسة (تكاليف المعدات) حساب رقم ٢٣٣:

وتمثل تكاليف المعدات والتجهيزات الملموسة اللازمة لتجهيز البئر أو الآبار وإعدادها للإنتاج، سواء ما كان منها مركب داخل البئر، أو فوق البئر كما سيتضح لاحقاً. ولأغراض احتساب ضرائب الدخل، في الولايات المتحدة الأمريكية، أصبح تحديد هذه التكلفة أمراً ضرورياً حيث تخصم ٧٠% أو ١٠٠%

من تكاليف الآبار غير الملموسة عند استحقاقها، بينما التكاليف الملموسة تستهلك على مدار ٧ سنوات، أو على مدار حياتها الإنتاجية.

حسابات مجمع إطفاء (إهلاك) التكاليف الملموسة وغير الملموسة:

في حالة اتباع طريقة المجهودات الناجحة، فقد خصص لمجمع إطفاء التكاليف غير الملموسة الحساب رقم S ٢٣٢ ، حيث يجعل دائن بالإطفاء الخاص بالتكاليف غير الملموسة الخاصة بالفترات المحاسبية المختلفة. بينما يجعل الحساب رقم S ٢٣٤ دائن بالإهلاك المتراكم للمعدات والتجهيزات (التكاليف الملموسة). وقد يتم إطفاء التكاليف إمّا على أساس كل عقد (عقد استئجار) على حدة، أو على أساس مجموعات على مستوى المنطقة الجغرافية، أو الحقل. ويتم تحميل الحسابين رقم S ٢٣٢ و S ٢٣٤ بمقدار مجمع الإطفاء الخاص بالعقود التي تم التخلص منها، في حالة ما إذا تم احتساب الانخفاض بصورة فردية. ومن ناحية أخرى، في حالة احتساب الإطفاء على أساس جماعي، وفي حالة تضمين المجموعة عقداً تم التخلص منه، فإنه يتم تحميل الحسابين السابقين بإجمالي ما تمت رسملته (بعد خصم ما يتم الحصول عليه نتيجة التخلص منها) من تكاليف غير ملموسة وملموسة (تكلفة المعدات) على التوالي.

وتجدر الإشاره إلى أن الحساب رقم ٢٣٥ (مجمع إطفاء صافى التكلفة المستقبلية المستحقة الخاصة بتسوية الأرض والتخلي عنها) يستخدم كبديل عن حساب الالتزامات رقم ٤١٠ (التزامات طويلة الأجل – أخرى) والذي يستخدم لمواجهة الإهلاك المتراكم الإضافي الناتج عن الزيادة في المبلغ القابل للإطفاء المرتبط بالتكاليف المستقبلية لسد الآبار والتخلي عنها، وذلك في ظل اتباع طريقتي المجهودات الناجحة والتكلفة الكلية.

المعدات والتجهيزات المساعدة

يتم تحميل الحساب رقم ٢٥٨ بالتكاليف المرسملة للمعدات والتجهيزات المساعدة المستخدمة في عمليات الزيت والغاز التي تخدم أكثر من عقد، أو أكثر من حقل، أو أكثر من وظيفة (اقتناء – استكشاف– تطوير– إنتاج). ومن أمثلتها المخازن والقاطرات ومولدات الطاقة الكهربائية. ويتم التسجيل على أساس المجموعات المتجانسة من الأصول، أو بصورة فردية.

أعمال تحت الإنشاء

تعتبر حسابات تحت الإنشاء، والإجراءات المرتبطة بها، من أهم الجوانب في النظام المحاسبي للشركات النفطية. والحسابات من رقم ٢٤٠– ٢٤٩ تستخدم لتجميع تكاليف الأعمال تحت الإنشاء، وهى حسابات مرتبطة بشكل كبير بنظام أوامر اعتماد الصرف AFE، والذي تتم من خلاله الرقابة على النفقات الخاصة بإنشاء أو اقتناء الأصول. ويتم مسك حساب مساعد لكل مشروع ولأهم بنود التكاليف الخاصة به.

فالحساب رقم ٢٤٠ (أعمال تحت الإنشاء – استكشاف جيولوجي وجيوفيزيقى) يستخدم لتجميع أهم تكاليف الاستكشاف الجيولوجية والجيوفيزيقيه للمشاريع. ويتم تحليل التكاليف بالطريقة المناسبة في ضوء أمر اعتماد الصرف المتضمن التصريح المسبق بالإنفاق. وعند الانتهاء من المشروع، تتم مقارنه كافة التكاليف المتراكمة بالمبلغ المصرح به، وتحمل على حساب المصاريف الجيولوجية والجيوفيزيقيه رقم S ٨٠١. ويلاحظ أن بعض الشركات لا تستخدم نظام أوامر اعتماد الصرف لمشاريع الاستكشاف، ولكنها تحتفظ بحساب أعمال تحت الإنشاء لكل نشاط.

والحساب رقم ٢٤١ (أعمال تحت الإنشاء– تكاليف غير ملموسة) يحمل بكافة التكاليف غير الملموسة التي استحقت عند حفر الآبار. ويلاحظ أنه يتم عمل تصريح بالإنفاق AFE لكل مشروع حفر، ويحتوى على التفاصيل نفسها التي يحتوى عليها الحساب رقم ٢٣١ والخاص بالتكاليف غير الملموسة المنبثق عن تكاليف الآبار والتطوير للعقود المؤكدة . وفى حالة وجود احتياطي للبئر الاستكشافية، فإن التكاليف المتراكمة تحمل على حساب رقم ٢٣١ والخاص بالتكاليف غير الملموسة. ومن جهة أخرى، إذا اتضح أن البئر الاستكشافية غير ناجحة، فإن التكاليف المتراكمة، وذلك في ظل طريقة المجهودات الناجحة، تحمل على حساب المصروفات رقم ٨٠٤ S (آبار استكشافيه غير ناجحة)، أو الحساب رقم ٨٠٥ S (آبار استكشافيه اختبارية).

والحساب ٢٤٤ والخاص بأعمال تحت الإنشاء– تحسينات Work over يستخدم لتجميع تكاليف تحسين الآبار التي تتم الرقابة عليها من خلال استخدام أوامر اعتماد الصرف AFE. وفى حالة ما تكون تكاليف أعمال التحسين لا تتجاوز المبلغ المحدد مسبقاً، فإنها تحمل مباشرة على مصاريف الإنتاج، حساب رقم ٧١٠,٠٠٢. وفى حالة ما يتطلب الأمر وجود تصريح بالإنفاق AFE، فإن التكاليف الخاصة بذلك الأمر تتراكم في الحساب رقم ٢٤٥ (أعمال تحت الإنشاء – معدات وتجهيزات مساعدة). وبعد الانتهاء من الأعمال يتم ترحيل التكلفة المتراكمة إلى حساب مصاريف الإنتاج، أو إلى حساب الأصل المناسب. والقاعدة العامة هي أنه ما لم تؤدِ التحسينات إلى زيادة الطاقة الإنتاجيه للبئر، فإن التكاليف تحمل على حساب المصاريف رقم ٧٠٠,٠٠. أما إذا أدت الأعمال إلى زيادة إجمالي المخرجات من البئر، فإنه تتم رسملة التكلفة. ويلاحظ أنه عادة ما تكون التكاليف في هذه الحالة غير ملموسة بطبيعتها، غير أنها قد تتضمن تكاليف معدات للبئر.

أما الحسابات الأخرى لأعمال تحت الإنشاء فواضحة، ولا تحتاج إلى تقديم المزيد من التفاصيل.

الحسابات الوسيطة للمصروفات غير المباشرة وحسابات المراقبة

Clearing، Apportionment، and Control Account

هناك بعض المصاريف التي لا يمكن أن تحمل على عملية حفر معينة، أو عقد استئجار معين، أو وظيفة معينه، ولهذا فإن الأمر يتطلب تجميع هذه المصاريف، ثم توزيعها على حسابات المصاريف، أو الأصول الأخرى. وتسمى الحسابات التي تجمع فيها تلك المصاريف بالحسابات الوسيطة، أو حسابات المصاريف غير المباشرة. وعادة ما يخصص حساب وسيط Clearing لتجميع المصاريف الخاصة بفترة قصيرة، والتي تكون عادة شهر، ثم يتم في نهاية الفترة توزيع الرصيد المتراكم على حسابات معينة وفقاً لأسس محددة مسبقاً. أما الحساب الوسيط الآخر Apportionment فهو يستخدم أيضاً لتجميع التكاليف التي يتم توزيعها بجعل الحساب دائناً، وفقاً لمعدلات ثابتة على أساس ما يقدم من خدمات. وإذا تم إعداد معدلات التحميل بدقه، فان رصيد ذلك الحساب، والذي يمثل فروق التحميل، يكون بسيطاً ويتم ترحيله من شهر إلى آخر، ويقفل في نهاية السنة في حساب المصروفات المتنوعة.

أما بالنسبة لحسابات المراقبة، والتي خصص لها الحسابات ٣٦٠-٣٦١ فهي تساعد على تحقيق الرقابة المحاسبية على كل من إيرادات الشراكه (المصالح المشتركة) وفواتير المطالبة، حيث لا تقوم عادة الشركات النفطية بعمل فواتير عن الكميات المباعة من الزيت والغاز، وإنما يتم تحميل حساب العملاء التقديري بدلاً من حساب العملاء الفعلي. ولهذا عند استلام قيمة المبيعات يتم التحقق من صحة حسابة

المشترى، وفقاً لإجراءات داخلية معينة، حيث تتم مراجعة الكميات وتاريخ الشراء وغير ذلك من الجوانب. وتقوم بعض الشركات بتصنيف حسابات المراقبة ضمن حسابات العملاء في الدليل المحاسبي.

الإيرادات Revenues

لحساب الإيرادات خصوصياته في الشركات النفطية. فالحسابات ٦٠٠-٦٠٦ تعبر عن حصة الشركة في الإيرادات الناتجة عن كل نوع من أنواع الملكية، أو العقود التي تملكها. أما بالنسبة لإيرادات الحصص التعدينية التي تملكها أطراف أخرى (مثل الإيرادات المتعلقة بالإتاوة التي يتم دفعها للمؤجر)، فهي لا تدخل في حساب الإيرادات.

المصروفات Expenses

معظم المصروفات الخاصة بشركات الاستكشاف والإنتاج تتضمنها الحسابات من ٧٠١ إلى ٨٠٦. ويتم تحميل المصاريف المباشرة لتشغيل حقول النفط على الحساب رقم ٧١٠ والخاص بمصاريف تشغيل العقد. وتمثل المفردات التي تحمل على هذا الحساب في تلك المصاريف الخاصة برفع أو إنتاج النفط، ويتم تجميعها لكل عقد على حدة حتى يتم احتساب صافي (أو نتيجة) كل عقد للأغراض الإدارية والضريبية. ولا يدخل ضمن ذلك الحساب الإطفاء والإهلاك والنفاد، ولكنها تسجل بصورة مستقلة في الحسابات ٧٢٥-٧٤٩، وفقاً للحسابات المخصصة لكل طريقة.

نفقات فحص الآبار:

بالنسبة لنفقات فحص الآبار، فإنها تعتبر بمثابة مصروف استكشاف، ويحمل على حساب تكاليف فحص الآبار الجافة Test Well Contributions Dry Holes

Costs رقم ٨٠٣ في ظل طريقة المجهودات الناجحة، غير أن تلك النفقة ترسمل في ظل طريقة التكلفة الكلية.

شراء بيانات جيولوجية وجيوفيزيقيه:

في هذه الحالة تعتبر قيمة تلك البيانات، في ظل طريقة المجهودات الناجحة إمّا كمصروف في تاريخ استحقاقها، أو تعتبر بمثابة مصروف مؤجل يستهلك على عدد من السنوات من ٢-٣ سنوات، أو تحول إلى مصروف عند استخدامها إذا أمكن معرفة ذلك.

حصة الأطراف الأخرى من الإيرادات وتلك المحتجزة (المعلقة)

Revenue Distributions Payable and Revenue Held in Suspense

الحسابان رقم ٣٠٢ (مستحقات الملاك من الإيرادات القابلة للتوزيع) و٣٠٤ (الإيرادات المعلقة أو المحتجزة) يعبران عن التزام الشركة نحو الملاك الآخرين عما يستحقونه في مقابل ما يملكونه من حصة أو في إتاوة، وذلك في مقابل ما تحصل الشركة عليه من إيرادات باسم الشراكة. أمّا الإيرادات المحتجزة، أو المعلقة فهي قد تكون تلك المرتبطة بجوانب متنازع عليها، أو غير ذلك.

التزامات في مقابل دفعات كميات من الإنتاج والمقدمات

هذا النوع من الالتزامات والمقدمات يظهر في عقود الاستئجار النفطية في أمريكا. ومدفوعات الإنتاج هي عبارة عن التزامات على الشركة تستحق عندما يتم الإنتاج، وذلك أمّا بتقديم كمية معينة من الإنتاج، أو دفع مبلغ معين نقداً. وقد توافق الشركة على القيام بدفعات إنتاج في المستقبل في مقابل حصولها على أصول الآن، مثل استلام نقديه في مقابل الالتزام بدفعات إنتاج مستقبلية. وهذه تعتبر بمثابة بيع لجزء من الحصة في المورد. ويتم جعل الحساب رقم ٤٣١ (إيرادات مؤجله في مقابل

التزامات دفعات من كميات الإنتاج) دائناً بصافي قيمة البيع. ويتم توزيع رصيد ذلك الحساب بجعله مديناً، وحساب الإيرادات دائناً بنسبة ما يتم تقديمه من دفعات الإنتاج. ويعتبر ما يتم استلامه من مبالغ مقدماً في مقابل تلك الدفعات بمثابة قرض، ويسجل بجعل النقدية مديناً وحساب التزامات دفعات الإنتاج دائناً.

أما الحساب ٤٣٠ والخاص بالإيرادات المؤجلة (إيرادات مقدمة) فهو يختص بالنقدية التي تم استلامها مقدماً في مقابل الالتزام بتقديم غاز أو زيت في المستقبل، بغض النظر عن إنتاج الشركة. وكما يتضح لاحقاً، فإن المعاملات الخاصة بالإيرادات المقدمة لاتعتبر بمثابة بيع لحصة في المورد، لأن الالتزام بشحن الكميات قد تجعل الشركة تقوم بشراء الكميات الملتزمة بها.

حق الاستطلاع (Shooting Wright) Exploration Permit:

تعتبر نفقات حق الاستطلاع في ظل طريقه المجهودات الناجحة بمثابة مصاريف استكشاف، يجعل بها حساب أعمال تحت الإنشاء– حق الاستكشاف والتعويض للملاك مدين وهو الحساب رقم ٢٤٠,٠٠٧ Work in Process- Shooting Wright and Damages.

حساب عقود الاستئجار غير المؤكدة Unproved Leaseholds

بالإمكان فتح حسابات مساعدة لكل عقد ولمختلف التفاصيل الخاصة به، ويتم جعل الحساب رقم ٢١١ مديناً بكافة التكاليف المرتبطة بذلك العقد. أمّا إذا كانت تلك المبالغ ضئيلة، فتعتبرها بعض الشركات بمثابة مصروف، كما أنه يتم فتح حساب لإطفاء العقود غير المؤكدة Amortization of Unproved Properties. وتعتبر التكاليف التي تسجل في حساب عقد الإيجار غير المؤكد (رقم ٢١٩) بمثابة تكاليف رأسمالية.

ومن الجدير بالذكر أنه أحياناً تفضل بعض الشركات النفطية أن تحصل على حق الاستكشاف من مالك الأرض، على أن يكون لها حق الاستئجار للمساحة بالكامل أو جزء منها. وفى هذه الحالة يتم مبدئياً اعتبار المبلغ (مقابل الحق في الاستئجار في المستقبل) كمصروف رأسمالي، وذلك في حساب معلق لشراء عقود غير مؤكدة. فإن تم استئجار المساحة بالكامل، أقفل الحساب المعلق في حساب عقود استئجار غير مؤكدة. أمّا إذا لم يتم استئجار الأرض أو جزء منها، فإن المبلغ يعتبر بمثابة مصروف، ويتم ذلك من خلال إقفال الحساب المعلق في حساب الانخفاض والإهلاك والتخلي عن عقود الاستئجار غير المؤكدة. وتظهر القيود على الصورة التالية:

– في تاريخ الحصول على حق الاستكشاف:

×× من حـ/ شراء عقود غير مؤكدة – المعلق
×× إلى حـ/ الدائنين
210 Unproved Property Purchase Suspense
301 Voucher Payable

– وإذا تم الاستئجار يتم القيد التالي:

×× من حـ/ عقود استئجار غير مؤكدة ، عقد رقم ...
×× إلى حـ/ شراء عقود استئجار غير مؤكدة – معلق
211 Unproved Leasehold، Lease no...
210 Property Purchase Suspense

– أمّا إذا لم يتم الاستئجار فيتم القيد التالي:

××من حـ/ الانخفاض والإهلاك والتخلي عن عقود غير مؤكدة
×× إلى حـ/ شراء عقود استئجار غير مؤكدة – معلق
806 Impairment، Amortization، and Abandonment of unproved Properties
210 Property Purchase Suspense

ويلاحظ أن ما سبق يمثل المعالجة المحاسبية للشركات التي تتبع طريقة المجهودات الناجحة. أمّا في ظل طريقة التكلفة الكلية فتتم رسملة ما يدفع في مقابل الاستكشاف، بغض النظر عما إذا تم الاستئجار من عدمه.

– المعالجة المحاسبية لما يدفع عن تأخير الحفر في الميعاد المحدد مسبقاً:

يعتبر بمثابة مصروف ويقيد كما يلي:

××× من حـ/ الاحتفاظ بالعقود غير المطورة	
غرامات تأخير	
××× إلى حـ/ الدائنين	
802 Carrying and Retaining Undeveloped Properties - Delay Rentals	
301 Voucher Payable	

مع العلم أنه في ظل طريقة التكلفة الكلية تتم رسملة غرامات التأخير وكذا التكاليف الأخرى الخاصة بالاحتفاظ بالعقد.

ويلاحظ أن التكاليف الإداريه والقانونية وغيرها من تكاليف الاحتفاظ بالعقد، يتم اعتبارها بمثابة مصروف في ظل طريقه المجهودات الناجحة، بينما تتم رسملتها في ظل طريقة التكلفة الكلية

حسابات مرتبطة بطريقة التكلفة الكلية

من خلال مقارنة ما ورد في الدليل المحاسبي، من حسابات خاصة بطريقة المجهودات الناجحة، مع تلك الحسابات الخاصة بطرية التكلفة الكلية، يتضح أن الحسابات التي تستخدم في ظل طريقة التكلفة الكلية قليلة، وذلك راجع لأن كافة التكاليف الخاصة بنشاط الاقتناء والاستكشاف والتطوير تتم رسملتها. وبالتالي لا

توجد حسابات خاصة بمصاريف الاستكشاف لدى الشركات التي تتبع طريقة التكلفة الكلية.

وفى حالة ما يتم التنازل أو التخلي عن عقد غير مطور، لعدم النجاح في الحصول على النفط، فإن التكاليف المرتبطة به تنقل من حساب تكاليف اقتناء عقود غير مؤكدة، وتحمل على مركز التكلفة المتمثل في الحساب رقم ٢٢٧، وذلك كتكلفة رأسمالية عن محاولات غير ناجحة – عقود غير مجدية وتم التخلي عنها.

وبالنسبه لتكاليف الاستكشاف والتكاليف المرحلة المشابهة، يتم توزيعها بصورة فردية على العقود غير المؤكدة، أو العقود المؤكدة وبالتالي تصبح جزءاً من تكلفة كل عقد من العقود.

وبالنسبه لبعض التكاليف مثل التكاليف الجيولوجية والجيوفيزيقيه الخاصة بقطر معين، فإنه لا يمكن توزيعها بطريقه مناسبة، وبالتالي بالإمكان تحميلها على الحساب رقم ٢٢٩ والخاص بتكاليف الاستكشافات غير الناجحة.

ويستخدم الحساب رقم ٢٣٦ كمجمع إطفاء واحد لكل مركز تكلفة (دوله)، ويحمل ما يخص الفترة من الإطفاء على الحساب رقم ٧٢٥ (والخاص بالإهلاك والنفاد والإطفاء)، وهو حساب خاص بطريقة التكلفة الكلية ضمن مجموعه حسابات الإهلاك المشار إليها في الدليل المحاسبي، وبالتالي لا يوجد حساب مستقل لمخصص الإطفاء لكل نوع من أنواع التكلفة المرسملة.

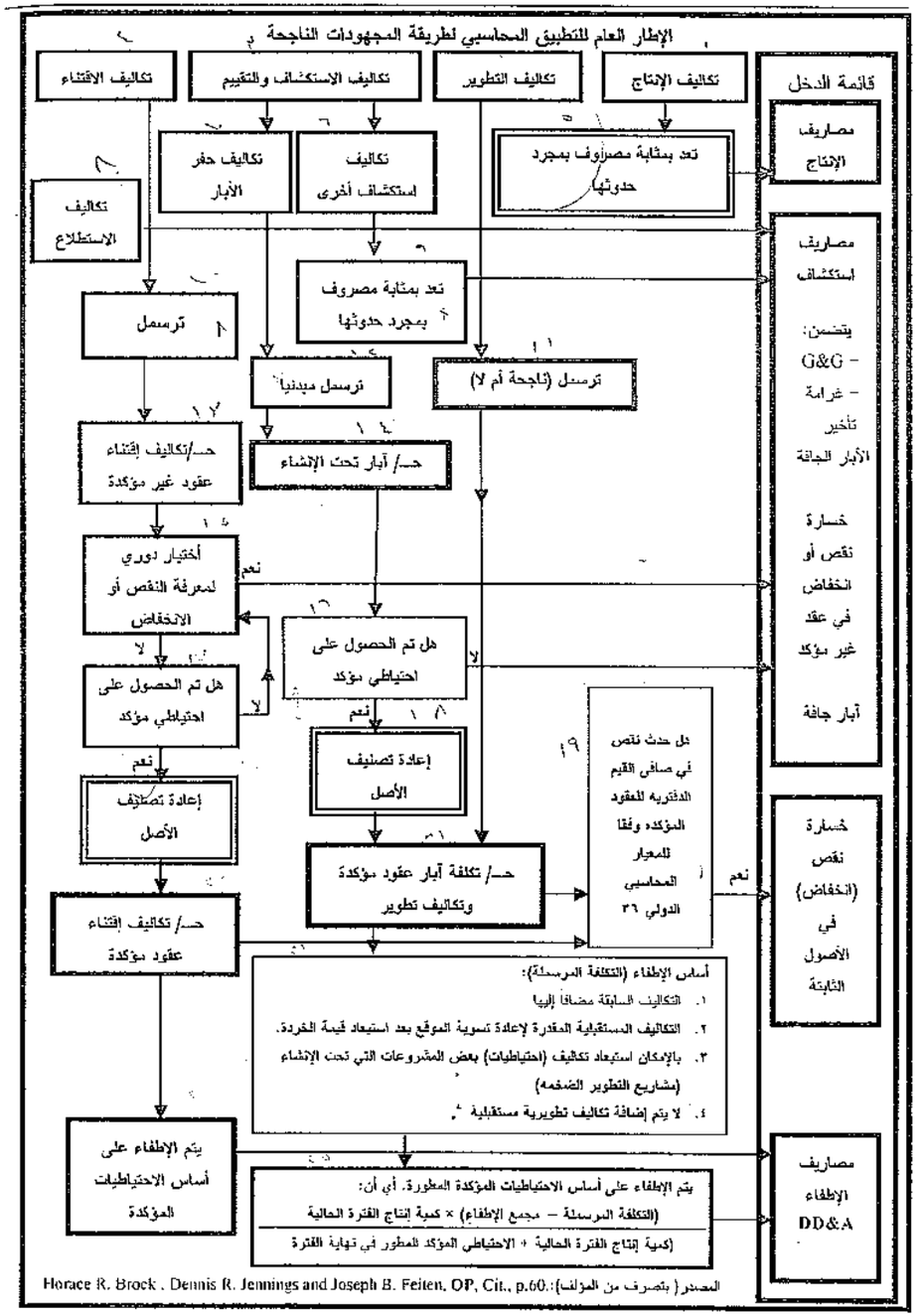
الفصل السادس

المعالجة المحاسبية

في ظل طريقة المجهودات الناجحة

ستتم في هذا الفصل مناقشة المعالجة المحاسبية للتكاليف المختلفة المصاحبة لأنشطة استخراج النفط، وذلك وفقاً لطريقة المجهودات الناجحة، حيث ستتم تغطية المعالجة المحاسبية لكل من تكاليف الاستطلاع، والاقتناء، والاستكشاف، والتقييم، والتطوير، والإنتاج.

ويوضح الشكل التالي الإطار العام للمعالجة المحاسبية للتكاليف المصاحبة لنشاط الشركات النفطية، في حالة إتباع طريقة المجهودات الناجحة.



المصدر{ بتصرف من المؤلف}:Horace R. Brock , Dennis R. Jennings and Joseph B. Feiten, OP, Cit., p.60.

المعالجة المحاسبية

في ظل طريقة المجهودات الناجحة

تتمثل المعالجة المحاسبية لتكاليف استخراج الزيت والغاز في التالي:

أولاً – المعالجة المحاسبية لتكاليف الاستطلاع.

ثانياً – المعالجة المحاسبية لتكاليف الاقتناء.

ثالثاً – المعالجة المحاسبية لتكاليف الاستكشاف.

رابعاً – المعالجة المحاسبية لتكاليف التقييم.

خامساً – المعالجة المحاسبية لتكاليف الآبار التطويرية وتكاليف تطوير الحقل.

سادساً – المعالجة المحاسبية لتكاليف الإنتاج.

سابعاً – المعالجة المحاسبية لتكاليف الإقفال.

وسنتم في الصفحات التالية مناقشة المعالجة المحاسبية لما سبق وفقاً لطريقة المجهودات الناجحة. مع العلم بان تلك المعالجة هي واحده، سواء تم العمل على استخراج النفط من اليابسة، أو من المناطق المغمورة بالمياه.

أولاً

المعالجة المحاسبية

لتكاليف الاستطلاع

تتمثل تكاليف الاستطلاع في تلك الخاصة بالقيام بأعمال مسحية قبل القيام بأعمال الاستكشاف الجيولوجي والجيوفيزيقى بصورة تفصيلية، وذلك كخطوة أولى للوصول إلى المكان الذي يحتمل وجود نفط فيه. وهذه التكاليف عادة تتم قبل الاقتناء، وبالتالي لا ينتج عنها حق امتياز، وإنما يتم من خلالها الحصول على معرفة يستفاد منها في الاستمرار في الجهود نحو الاقتناء، ومن ثم الاستكشاف والتطوير من عدمه.

وفى ظل طريقة المجهودات الناجحة تعتبر هذه التكاليف بمثابة مصروف في تاريخ استحقاقها، وهذه المعالجة المحاسبية تتفق مع وجهة النظر المبدئية للجنة المكلفة بدراسة المعيار المحاسبي الدولي للصناعات الاستخراجية، حيث تعتبر تكاليف ما قبل الاقتناء بمثابة مصروف عند استحقاقها دون إعادة تصنيفها كأصل.

القيود المحاسبية الخاصة بتكاليف الاستطلاع:

الكثير من الشركات لا تميز بين أنشطة الاستطلاع وأنشطة الاستكشاف الأخرى (بخلاف تكاليف الحفر الاستكشافي)، كما يتضح لاحقاً، إذ تعتبر نشاط الاستطلاع من ضمن نشاط الاستكشاف، وتأخذ نفس المعالجة المحاسبية. حيث تتمثل تلك المعالجة في القيد التالي:

×× من حـ/ المصاريف الإستكشافية	
حسب نوع المصروف	
×× إلى حـ/ النقدية أو الدائنين	
Exploration Expense	
101 cash ××	

وفى حالة ما تفصل المنشأة تكاليف الاستطلاع عن تكاليف الاستكشاف، فإنه يفرد لتكاليف الاستطلاع حساب مستقل في الدليل المحاسبي، وتسجل كما يلي:

×× من حـ/ المصاريف الاستطلاعية	
حسب نوع المصروف	
×× إلى حـ/ النقدية أو الدائنين	
Prospecting Expense	
101 cash ××	

حق الاستطلاع (Exploration Permit (Shooting Wright:

قد يتم في بعض الحالات، كما في أمريكا، عمل الاستكشاف في مناطق معينه قبل توقيع العقد مع المالك. وفى هذا الحالة، ومن أجل ممارسة ذلك الاستكشاف، فإن الأمر يتطلب حصول الشركة من المالك على ما يسمى بحق الاستطلاع. وفى هذه الحالة يكون للشركة الحق في الاستكشاف دون الحق في حفر آبار استكشافيه. وتعتبر نفقات هذا النوع، في ظل طريقة المجهودات الناجحة، بمثابة مصاريف يجعل بها حساب أعمال تحت الإنشاء– حق الاستكشاف والتعويض للملاك مديناً، وهو الحساب رقم ٢٤٠,٠٠٧Work in Process- Shooting Wright and Damages.

وأحياناً قد يتم الاتفاق على أن يكون للشركة بعد الاستطلاع الحق Option في استئجار كل أو جزء من الأرض التي تم الاستطلاع فيها، ويتم في مقابل ذلك دفع مبالغ تسمى بحق الاستئجار، وقد يكون في صورة مبلغ مقطوع أو مبلغ معين عن كل فدان. وإذا لم يتم استئجار المنطقة، فإنه في ظل طريقة المجهودات الناجحة يعتبر ما دفع في مقابل ذلك الحق بمثابة مصروف. أمّا في حالة استئجار المنطقة بالكامل فإن المبلغ يعتبر بمثابة مصروف رأسمالي. وكذلك الحال إذا تم استئجار جزء من الأرض، فقد يتم رسملة المبلغ أو اعتباره مصروفاً، وذلك بحسب سياسة الشركة التي تتبع طريقة المجهودات الناجحة. مع العلم أنه في ظل طريقة التكلفة الكلية تتم رسملة كافة النفقات الخاصة بحق الاستئجار.

ثانياً

المعالجة المحاسبية

لتكاليف الاقتناء

تتمثل تكاليف الاقتناء في تلك المبالغ المدفوعة للحصول على حق الاستكشاف والتطوير والإنتاج من المورد النفطي، وذلك في إطار جغرافي معين. وتتضمن تكاليف الاقتناء تكاليف التفاوض مع المالك أو الدولة المضيفة، والتي تشتمل على تكاليف الشراء، والاستئجار، ومكافأة التوقيع التي تدفع للحصول على العقد وحق الاختيار option في الشراء أو الاستئجار، والعمولات التي تدفع للوسطاء، ورسوم تسجيل العقد، والتكاليف القانونية، وما يدفع مقابل الاستشارات أثناء مرحلة المفاوضات، ومرتبات، وتذاكر سفر، وغيرها من المصاريف الخاصة بالفريق المشارك في المفاوضات للحصول على العقد.

وفى حالة ما يتطلب الأمر ضرورة قيام المقاول بعمل بنية أساسية في الدولة المضيفة، ويصبح من الصعب تجنب مثل تلك التكاليف، باعتبار ذلك قد يؤدى إلى إلغاء العقد ، فإن تلك التكاليف تعتبر جزءاً من تكاليف الاقتناء.

وتتم مبدئياً رسملة تلك التكاليف، على اعتبار أنها تكاليف اقتناء ممتلكات أو عقود غير مؤكدة unproved Property .وهو ما يتفق مع وجهة النظر المبدئية للجنة المكلفة بدراسة المعيار المحاسبي الدولي للصناعة الاستخراجية. وتتمثل المعالجة المحاسبية في التالي:

١- عند حدوث التكلفة:

تتم مبدئياً رسملة تكاليف الاقتناء الخاصة بالعقود غير المؤكدة، وذلك في حساب تكاليف اقتناء عقود غير مؤكدة، ويتم ذلك من خلال إجراء القيد المحاسبي التالي:

من حـ/ تكاليف اقتناء عقود غير مؤكدة إلى حـ/ الدائنين
Unproved Property Acquisition Costs Voucher Payable

٢- اختبار انخفاض تكلفة اقتناء عقود غير مؤكدة:

يتم دورياً، على الأقل مرة في السنة ووفقا للمعيار المحاسبي الدولي رقم ٣٦ قياس مدى حدوث نقص في القيمة الدفترية للعقود غير المؤكدة، ويحدث هذا الانخفاض أو النقص عندما تكون القيمة الدفترية للأصل (وهي هنا تكاليف الاقتناء) تزيد عن المبلغ الممكن استرداده. وإذا ما اتضح وجود النقص، فإنه يتم تسجيل مبلغه كمصروف استكشاف، مع جعل حساب مخصص النقص دائناً Allowance for Impairment Account. ويعتبر هذا الحساب بمثابة حساب مقابل لحساب تكاليف اقتناء العقود غير المؤكدة. ويتم في هذه الحالة إجراء القيد المحاسبي التالي:

من حـ/ مصاريف الاستكشاف حـ/ الانخفاض في تكلفة اقتناء العقود غير المؤكدة إلى حـ/ مخصص انخفاض تكلفة العقود غير المؤكدة
Exploration Expense 806 Impairment, Amortization and Abandonment of Unproved Properties Unproved Property Acquisition Costs 219 Allowance for Impairment and Amortization of Unproved Properties

٣- في حالة وجود احتياطيات:

وفى حالة ما يثبت وجود الاحتياطيات في العقود التي صنفت مبدئياً على أنها غير مؤكدة، فإن القيمة الدفترية للعقد ترحل إلى تكاليف اقتناء عقود مؤكدة. ويتم ذلك من خلال إجراء القيد المحاسبي التالي:

من حـ/ تكاليف اقتناء عقود مؤكدة	
إلى حـ/ تكاليف اقتناء عقود غير مؤكدة	
Proved Property Acquisition Costs	
Unproved Property Acquisition Costs	

٤- في حالة عدم وجود احتياطيات:

في حالة ما يتضح بأن العقود غير المؤكدة لا تحتوى على نفط، عديمة القيمة، أو في حالة ما يتم التنازل عنها، فإنه يتم استبعاد التكلفة من حساب تكاليف اقتناء عقود غير مؤكدة وتحميلها على حساب رقم ٢١٩ والخاص بمخصص النقص Allowance for Impairment and Amortization of Unproved Properties . ويتطلب الأمر في هذه الحالة جعل حساب مصروف الاستكشاف رقم ٨٠٦، والخاص بالنقص والإطفاء والتنازل عن العقود غير المؤكدة Impairment, Amortization and Abandonment of Unproved Properties مديناً ، وحساب مخصص الانخفاض والإهلاك رقم ٢١٩ دائناً، وذلك كما يلي:

من حـ/ مصاريف الاستكشاف

إلى حـ/ مخصص انخفاض تكلفة العقود غير المؤكدة

ثم يتم إقفال المخصص في حساب تكاليف اقتناء العقود غير المؤكدة، كما يلي:

من حـ/ مخصص انخفاض تكلفة العقود غير المؤكدة

إلى حـ/ تكاليف اقتناء عقود غير مؤكدة

ومن الجدير بالذكر أنه بالإمكان تحميل تكلفة اقتناء العقود غير المؤكدة مباشرة على حساب مصروف الاستكشاف رقم ٨٠٦ .

مثال – تكاليف الاقتناء

١- بلغت تكاليف شراء أحد العقود مبلغ ٢,٠٠٠,٠٠٠ دولار متمثلة في مكافأة الحصول على العقد (مكافأة توقيع) مبلغ ١,٥٠٠,٠٠٠ دولار، ورسوم تسجيل ١٠٠,٠٠٠، وعمولات ٣٠٠,٠٠٠، ومصاريف أخرى ١٠٠,٠٠٠ دولار. وقد دفعت المبالغ بالكامل بشيكات، عدا مبلغ العمولات، فلا يزال على الحساب.

فإذا علمت أن المنشأة تتبع طريقة المجهودات الناجحة، فالمطلوب إجراء القيود المحاسبية اللازمة في الحالتين التاليتين:

(١) إذا اتضح من خلال الدراسات وبعد تنفيذ أعمال الاستكشاف وجود احتياطي مؤكد.

(٢) إذا اتضح عدم وجود احتياطي مؤكد في العقد.

الإجابة:

المطلوب (١) – في حالة وجود احتياطي بكميات تجارية

مبالغ مدينة	مبالغ دائنة	البيـــــــــان
		من حـ/ تكاليف اقتناء عقود غير مؤكدة
١,٥٠٠,٠٠٠		حـ/ مكافأة الحصول على العقد
١٠٠,٠٠٠		حـ/ رسوم التسجيل
٣٠٠,٠٠٠		حـ/ العمولات
١٠٠,٠٠٠		حـ/ مصاريف أخرى
		إلى مذكورين
	١,٧٠٠,٠٠٠	حـ/ النقدية
	٣٠٠,٠٠٠	حـ/ الدائنين
		إثبات تكاليف الحصول على عقد غير مؤكد
٢,٠٠٠,٠٠٠		من حـ/ تكاليف اقتناء عقود مؤكدة
	٢,٠٠٠,٠٠٠	إلى حـ/تكاليف اقتناء عقود غير مؤكدة
		تحويل تكاليف العقود غير المؤكدة إلى عقود مؤكدة نتيجة لوجود احتياطي

المطلوب (٢) – في حالة عدم وجود احتياطي:

أ- إقفال تكلفة العقود غير المؤكدة في حساب مصاريف الاستكشاف مباشرة:

مبالغ مدينه	مبالغ دائنة	البيـــــــــــــان
		من حـــ/ تكاليف اقتناء عقود غير مؤكدة
١,٥٠٠,٠٠٠		حـــ/ مكافأة الحصول على العقد
١٠٠,٠٠٠		حـــ/ رسوم التسجيل
٣٠٠,٠٠٠		حـــ/ العمولات
١٠٠,٠٠٠		حـــ/ مصاريف أخرى
		إلى مذكورين
	١,٧٠٠,٠٠٠	حـــ/ النقدية
	٣٠٠,٠٠٠	حـــ/ الدائنين
		إثبات تكاليف الحصول على عقد غير مؤكد
٢,٠٠٠,٠٠٠		من حـــ/ مصاريف الاستكشاف
	٢,٠٠٠,٠٠٠	حـــ/ الانخفاض في قيمة العقود غير المؤكدة وإطفاؤها والتنازل عنها
		إلى حـــ/تكاليف اقتناء عقود غير مؤكدة
		إقفال تكاليف العقود غير المؤكدة في مصاريف الاستكشاف رقم ٨٠٦ نتيجة لعدم وجود احتياطي

ب- توسيط حساب مخصص الانخفاض:

مبالغ مدينه	مبالغ دائنة	البيـــــــــــــان
		من حـــ/ تكاليف اقتناء عقود غير مؤكدة
١,٥٠٠,٠٠٠		حـــ/ مكافأة الحصول على العقد
١٠٠,٠٠٠		حـــ/ رسوم التسجيل
٣٠٠,٠٠٠		حـــ/ العمولات
١٠٠,٠٠٠		حـــ/ مصاريف أخرى

		إلى مذكورين
	١,٧٠٠,٠٠٠	حـــ/ النقدية
	٣٠٠,٠٠٠	حـــ/ الدائنين
		إثبات تكاليف الحصول على عقد غير مؤكد
٢,٠٠٠,٠٠٠		من حـــ/ مصاريف الاستكشاف
	٢,٠٠٠,٠٠٠	حـــ/ الانخفاض في قيمة العقود غير المؤكدة وإطفاؤها والتنازل عنها
		إلى حـــ/مخصص انخفاض تكلفة العقود غير المؤكدة
		إثبات النقص في قيمة العقود غير المؤكدة نتيجة لعدم وجود احتياطي
٢,٠٠٠,٠٠٠		من حـــ/ مخصص انخفاض تكلفة العقود غير المؤكدة
	٢,٠٠٠,٠٠٠	إلى حـــ/ تكاليف اقتناء عقود غير مؤكدة
		إقفال حساب تكلفة العقود غير المؤكدة في مخصص الانخفاض نظراً لعدم وجود احتياطي

وتجدر الإشارة إلى أنه بالنسبة لمكافأة التوقيع يتم أحياناً، ومن أجل توفير سيولة كافية للشركة النفطية (المقاول) ، الاتفاق على دفع مبلغ بسيط كمكافأة توقيع في تاريخ التوقيع على العقد، وبقية المبلغ يؤجل حتى يتم اكتشاف احتياطي والبدء في مرحلة التطوير.

ومن أجل التسجيل في دفاتر الشركة النفطية، فإنه إذا كان من المفترض أن تدفع مكافأة التوقيع عند التوقيع على عقد الاقتناء ولكن تم تأجيلها، فتعتبر بمثابة تكلفة رأسمالية ضمن تكاليف الاقتناء. وهناك بديل آخر هو أن تعتبر من ضمن التكاليف المرسملة لمرحلة التطوير.

وتجدر الإشارة إلى أن بعض الممارسات بالنسبة لمكافأة التوقيع تقوم على توزيع مبلغ المكافأة بين المساحة التي وجد نفط فيها، والجزء المتبقي، حيث تظل حصة الجزء المتبقي من المساحة في حساب تكاليف الاقتناء للعقود غير المؤكدة حتى تظهر النتيجة، فإن كانت نتيجة التقييم سالبه تقفل في المصاريف، وإن كانت النتيجة إيجابية تقفل في حساب تكاليف اقتناء العقود المؤكدة.

ثالثاً

المعالجة المحاسبية لتكاليف الاستكشاف

تتمثل التكاليف الاستكشافية في تلك التكاليف التي تتم من أجل التحديد المبدئي لمناطق معينه، يحتمل أن توجد بها مكامن للزيت والغاز، وفى تلك التكاليف المرتبطة بحفر الآبار الاستكشافية. فالهدف من عمليه الاستكشاف هو تحديد أفضل مكان متوقع يوجد فيه نفط، ليتم فيه الحفر.

وتتمثل تكاليف الاستكشاف في التالي:

- تكاليف الاستكشاف الجيولوجي والجيوفيزيقى.
- التكاليف التي تكبدتها الشركة النفطية من أجل الاستطلاع الابتدائي لتحديد الأماكن التي يمكن فحصها والحفر فيها (وهذا كما سبق القول في حالة اعتبار تكاليف الاستطلاع ضمن تكاليف الاستكشاف).
- تكلفة حفر الآبار الاستكشافية وكذا حفر الآبار الخاصة بالحصول على معلومات معينة Exploratory-type-stratigraphic test wells، والتي يتم حفرها بدون القصد في استكمالها للإنتاج. وتبوب تكاليف الاستكشاف إلى مرتبات وأجور وأعباء ومزايا فريق الأعمال الجيولوجية والجيوفيزيقيه، وتكلفة الآلات والمعدات الخاصة بالاستكشاف وغير ذلك.
- تكاليف الآبار الجافة وتكاليف سد الآبار.
- غير ذلك من التكاليف.

وتجدر الإشارة إلى أنه يتضح من خلال ما ورد في الشكل السابق الذي يمثل الإطار العام للمعالجة المحاسبية لتكاليف استخراج النفط، بأن تكاليف الاستكشاف تنقسم إلى نوعين، هما:

النوع الأول: تكاليف الاستكشاف الأخرى، بخلاف تكاليف الآبار الاستكشافية، وآبار المعلومات: وهذه التكاليف يتم اعتبارها بمثابة مصروف على ألفترة التي حدثت فيها.

النوع الثاني: تكاليف حفر الآبار الاستكشافية وآبار المعلومات: وهذه التكاليف يتم رسملتها مبدئياً حتى تظهر النتائج.

وسوف نتناول فيما يلى المعالجة المحاسبية للنوعين السابقين من تكاليف الاستكشاف.

النوع الأول: المعالجة المحاسبية الخاصة بتكاليف الاستكشاف الأخرى، بخلاف تكاليف الآبار الاستكشافية، وآبار المعلومات :

يتمثل الجزء الرئيسي لهذا النوع من تكاليف الاستكشاف في تكاليف الأعمال الجيولوجية والجيوفيزيقية. هذا بالإضافة إلى التكاليف الأخرى غير المرتبطة مباشرة بحفر الآبار الاستكشافية، كما سبق توضيحه. وقد يتم عمل أمر اعتماد صرف AFE لهذا النوع من النفقات، وقد يتم الإنفاق بدون ذلك الأمر، خاصة في حالة ما تكون المبالغ ضئيلة. ويتم، عند حدوث هذا النوع من التكاليف، والتي لم يعمل لها AFE، تحميلها مباشرة على حساب المصروف المناسب بموجب القيد التالي:

xx من حـ/ المصاريف الاستكشافية	
المصاريف الجيولوجية والجيوفيزيقية	
xx إلى حـ/ النقدية أو الدائنين	
Exploration Expense	
801 Geological and Geophysical	xx
101 cash	xx

أما بالنسبة لتكاليف الاستكشاف التي يعمل لها AFE، فيتم إتباع أي من الطريقتين التاليتين:

أ- المعالجة المحاسبية بالتحميل المباشر على حـ/المصاريف الجيولوجية والجيوفيزيقية

يتم بموجب هذه الطريقة تحميل التكلفة مباشرة على حسابات المصاريف في الأستاذ العام، كما في الطريقة السابقة. ولا يختلف القيد المحاسبي عن حالة عدم وجود AFE ، والذي يظهر كما يلي:

من حـ / مصاريف الاستكشاف	
المصاريف الجيولوجية والجيوفيزيقية	
إلى حـ/ الدائنين	
Exploration Expense	
801 Geological and Geophysical	
Vouchers Payable	

وتجدر الإشارة إلى أن كل شركه تضع لنفسها نظام الترميز الذي تراه مناسباً، وبحيث يشتمل القيد على رقم الحساب الإجمالي والتحليلي ورقم AFE أن وجد.

ب- المعالجة المحاسبية بتحميل التكلفة على حـ/ أعمال تحت الإنشاء:

تفضل بعض الشركات تحميل التكاليف التي لها أمر اعتماد صرف AFE على حـ/الأصل (مصاريف مؤجلة) ، ويعرف هذا الحساب بحساب أعمال تحت الإنشاء، وبحيث يتم تجميع التكلفة الخاصة بكل AFE في حساب مستقل، ويظهر القيد المحاسبي كما يلي:

من حـ/ أعمال تحت الإنشاء	
حـ/ أعمال تحت الإنشاء – جيولوجية وجيوفيزيقيه	
إلى حـ/ الدائنين	
Work in Progress -	
240 Work in Progresses - Geological and Geophysical Exploration	
301 Voucher Payable	

وكما يتضح فإن الاختلاف الوحيد عن الطريقة السابقة أنه تم تحميل حـــ/ أعمـــال تحت الإنشاء رقم٢٤٠ بدلاً من التحميل المباشر على حـــ/ المصروف.

وإذا لم يتم الانتهاء من المشروع في نهاية ألفترة المحاسبية، فإن الأمر يتطلب إجراء التسويات المناسبة، حيث تقوم الشركات التي تتبع طريقة المجهودات الناجحة، مـــن أجل إعداد القوائم المالية، بعمل قيد محاسبي في نهاية كل فترة محاسبية يتم بموجبـــه إقفال حسابات أعمال تحت الإنشاء في حـــ/ مصاريف الاستكشاف. ويتم ذلك مـــن خلال إجراء القيد المحاسبي التالي:

من حـــ/مصاريف الاستكشاف حـــ/ المصاريف الجيولوجية والجيوفيزيقية إلى حـــ/ أعمال تحت الإنشاء حـــ/أعمال تحت الإنشاء –جيولوجية وجيوفيزيقية استكشافية
Exploration Expense 801 G & G Expenses Work in Progress - 240 Work in Progresses - G&G Exploration

ونظراً لعدم انتهاء المشروع، فإنه في ظل اتباع طريقة المجهودات الناجحة، يتم في بداية السنة المالية التالية عكس القيد السابق من أجل الاستمرار في إنجاز المشروع، وذلك كما يلي:

من حـــ/ أعمال تحت الإنشاء حـــ/ أعمال تحت الإنشاء – جيولوجية وجيوفيزيقية استكشافية إلى حـــ/المصاريف الاستكشافية حـــ/ المصاريف الجيولوجية والجيوفيزيقية
Work in Progress - 240 Work in Progresses - G&G Expenses Exploration Expense 801 G & G Exploration

وأية تكاليف إضافية خاصة بـــ AFE يتم تراكمها في حـــ/ أعمال تحت الإنشاء حتى الانتهاء من المشروع. وعند الانتهاء من الأعمال الخاصة بأمر اعتمـــاد الـــصرف

AFE يتم تحميل حساب مصاريف الاستكشاف بالمبلغ وجعل حـــ/ أعمـــال تحـــت الإنشاء دائناً. وهذه المعالجة المحاسبية تضيف إجراءات رقابية داخلية أخرى، متمثلة في تجميع كافة التكاليف المرتبطة بأمر اعتماد صرف معين في حساب عام واحـــد، حتى يتم الانتهاء منه، وذلك بدلاً من توزيعها على العديد من الحسابات.

وبافتراض أنه تم الانتهاء من AFE، وأصبح جاهزاً للإقفال، فإنه يتم إجـــراء القيـــد التالي:

من حـــ/مصاريف الاستكشاف حـــ/ المصاريف الجيولوجية والجيوفيزيقية إلى حـــ/ أعمال تحت الإنشاء حـــ/أعمال تحت الإنشاء –جيولوجية وجيوفيزيقية استكشافية
Exploration Expense 801 G & G Expenses Work in Progresses 240 Work in Progress - G&G Exploration

ويتم جعل كل حساب من الحسابات المساعدة المنبثقة عن حـــ/ أعمال تحت الإنشاء دائناً بالمبلغ الخاص به. ويدل القيد السابق على استكمال المشروع وتحويـــل كافـــة التكاليف إلى مصروف. وبعد ذلك يتم إجـــراء المقارنـــة بـــين التكـــاليف ألفعليـــة وتلك المحددة مسبقاً، والتأكد من أن كافة التكاليف الخاصة بـــ AFE قد تم أخذها في الاعتبار عند إجراء المقارنة وتحديد الانحرافات.

مثال:

بلغت تكاليف الاستكشاف في إحدى الشركات النفطية خلال عام ١٩٩٨م كما يلي (المبالغ بالدولار):

١٤٠,٠٠٠ مرتبات وأجور العاملين في الاستكشاف الجيولوجي والجيوفيزيقى.

٦٠,٠٠٠ تكاليف استطلاع الأماكن التي سيتم الحفر فيها.

٥٠٠,٠٠٠ مصاريف مختلفة خاصة بالأعمال الجيولوجية والجيوفيزيقيه حسب AFE رقم ١٠.

والمطلوب:

١- إجراء القيود المحاسبية اللازمة خلال عام ١٩٩٨م.

٢- ما هو القيد المحاسبي الذي يتطلب الأمر عمله بالنسبة للمصاريف التي حدد لها AFE في نهاية عام ١٩٩٨م وفى بداية العام التالي؟

٣- بافتراض أنه خلال ألفترة من ١/١- ١٩٩٩/٨/٥ بلغت التكاليف التي حملت على AFE رقم ١٠ مبلغ ٢٠٠,٠٠٠ وقد تم الانتهاء من الأعمال المطلوبة، فما هي المعالجة المحاسبية؟

الإجابة :

- المطلوب رقم (١):

مبالغ مدينة	مبالغ دائنة	البيـــــــــــان
		من حـــ/ المصاريف الاستكشافية
		حـــ/ المصاريف الجيولوجية والجيوفيزيقيه
١٤٠,٠٠٠		حـــ/ المرتبات والأجور
٦٠,٠٠٠		حـــ/ تكاليف الاستطلاع
	٢٠٠,٠٠٠	إلى حـــ/ الدائنين أو حـــ/ النقدية
		إثبات تكاليف الاستكشاف التي لم يخصص لها AFE
		من حـــ/ أعمال تحت الإنشاء
٥٠٠,٠٠٠		حـــ/أعمال تحت الإنشاء جيولوجية وجيوفيزيقيه G&G
	٥٠٠,٠٠٠	إلى حـــ/ الدائنين
		إثبات المصاريف التي خصص لها AFE-

يلاحظ أنه بالإمكان قيد المصاريف المختلفة الخاصة بالأعمال الجيولوجية والجيوفيزيقية التي خصص لها أمر اعتماد صرف في حـــ/ المصاريف الاستكشافية، بنفس الأسلوب الذي اتبع عند قيد مصاريف المرتبات، وتكاليف الاستطلاع.

- المطلوب رقم (٢):

يتم إجراء القيد التالي في نهاية السنة المالية بالنسبة للتكاليف التي حدد لها AFE، وذلك من أجل إعداد القوائم المالية، وعلى أن يتم إجراء قيد عكسي في بداية السنة التالية، وذلك على الصورة التالية:

في نهاية عام ١٩٩٨م يتم إقفال رصيد حساب أعمال تحت الإنشاء في حساب مصاريف الاستكشاف، كما يلي:

مبالغ مدينة	مبالغ دائنة	البيـــــــــــان
		من حـــ/ مصاريف الاستكشاف
٥٠٠,٠٠٠		حـــ/ المصاريف الجيولوجية والجيوفيزيقية
		إلى حـــ/ أعمال تحت الإنشاء
	٥٠٠,٠٠٠	حـــ/أعمال تحت الإنشاء جيولوجية وجيوفيزيقية G&G
		إقفال الأعمال تحت الإنشاء في مصاريف الاستكشاف

ثم يقفل رصيد حساب مصاريف الاستكشاف في نهاية عام ١٩٩٨ في قائمة الدخل وذلك بمبلغ ٥٠٠,٠٠٠ ريال.

المطلوب رقم (٣):

فى بداية عام ١٩٩٩ يجرى قيد عكسي لقيد إقفال رصيد حساب أعمال تحت الإنشاء والذي تم في نهاية العام السابق كما يلي:

مبالغ مدينة	مبالغ دائنة	البيـــــــــــــان
		من حـــ/ أعمال تحت الإنشاء
٥٠٠,٠٠٠		حـــ/ أعمال تحت الإنشاء جيولوجية وجيوفيزيقيه G&G
	٥٠٠,٠٠٠	إلى حـــ/ مصاريف الاستكشاف
		حـــ/ المصاريف الجيولوجية والجيوفيزيقية
		إجراء قيد عكسي لقيد إقفال رصيد أعمال تحت الإنشاء والـذي تـم العام السابق.

ثم يتم إثبات التكاليف التي تمت خلال عام ١٩٩٩م والمحملة على AFE رقـم ١٠ كما يلي:

مبالغ مدينة	مبالغ دائنة	البيـــــــــــــان
		من حـــ/ أعمال تحت الإنشاء
٢٠٠,٠٠٠		حـــ/ أعمال تحت الإنشاء جيولوجية وجيوفيزيقيه G&G
	٢٠٠,٠٠٠	إلى حـــ/ الدائنين
		إثبات المصاريف التي حدثت خلال ألفترة

وبتصوير حساب الأعمال تحت الإنشاء الخاصة بأمر اعتماد الصرف AFE رقم ١٠ خلال عام ١٩٩٩ يظهر كما يلي:

مدين	دائن	البيان	التاريخ
٥٠٠,٠٠٠		القيد العكسي لقيد الإقفال الذي تم العام السابق	١٩٩٩/١/١م
٢٠٠,٠٠٠		التكاليف التي تمت خلال العام	١٩٩٩/٨/٥-١/١م
٧٠٠,٠٠٠		الرصيد	١٩٩٩/١٢/٣١م

وفى نهاية عام ١٩٩٩م يقفل رصيد حساب أعمال تحت الإنشاء في حساب مصاريف الاستكشاف.

مبالغ مدينة	مبالغ دائنة	البيـــــــــــــان
		من حـــ/ مصاريف الاستكشاف
٧٠٠,٠٠٠		حـــ/ المصاريف الجيولوجية والجيوفيزيقية
		إلى حـــ/ أعمال تحت الإنشاء
	٧٠٠,٠٠٠	حـــ/أعمال تحت الإنشاء جيولوجية وجيوفيزيقيه G&G
		إقفال الرصيد المتراكم في حساب أعمال تحت الإنشاء نظراً لإنجـــاز الأعمال بالكامل

وبتصوير حساب مصاريف الاستكشاف خلال عام ١٩٩٩م يظهر كما يلي:

مدين	دائن	البيان	التاريخ
	٥٠٠,٠٠٠	القيد العكسي لقيد الإقفال الذي تم العام السابق	١٩٩٩/١/١م
٧٠٠,٠٠٠		إقفال رصيد حساب أعمال تحت الإنشاء. في نهاية العام	١٩٩٩/١٢/٣١م
٢٠٠,٠٠٠		رصيد مصاريف الاستكشاف في نهاية العام	١٩٩٩/١٢/٣١م

ويتم إقفال رصيد حساب مصاريف الاستكشاف في نهاية العام في قائمة الدخل وذلك بمبلغ ٢٠٠,٠٠٠ وهو ما يخص عام ١٩٩٩م فقط.

أمّا بالنسبة لحساب أعمال تحت الإنشاء خلال ألفترة منذ بداية العمل في عام ١٩٩٨م وحتى الانتهاء من أمر اعتماد الصرف رقم ١٠ في نهاية عام ١٩٩٩ فيظهـر كمـا يلي:

مدين	دائن	البيان	التاريخ
٥٠٠,٠٠٠		التكاليف التي تمت خلال عام ١٩٩٨م	١٩٩٨م
	٥٠٠,٠٠٠	إقفال الرصيد في نهاية عام ١٩٩٨م في مصاريف الاستكشاف	١٩٩٨/١٢/٣١م
٥٠٠,٠٠٠		القيد العكسي لقيد الإقفال الذي تم العام السابق	١٩٩٩/١/١م
٢٠٠,٠٠٠		التكاليف التي تمت خلال العام	١٩٩٩/١/١-١٩٩٩/٨/٥م
	٧٠٠,٠٠٠	إقفال الرصيد في نهاية ١٩٩٩م في حساب مصاريف الاستكشاف	١٩٩٩/١٢/٣١م

وهكذا يتضح أن إجمالي مبالغ الطرف المدين لحساب أعمال تحت الإنشاء تساوى إجمالي مبالغ الطرف الدائن، مما يعنى أن الحساب مقفل.

النوع الثانى: المعالجة المحاسبية لتكاليف الآبار الاستكشافية

سبقت الإشارة إلى أنه في ظل طريقة المجهودات الناجحة تعتبر تكاليف الاستكشاف، بخلاف تكاليف حفر الآبار الاستكشافية وتلك الآبار التي تحفر من أجل الحصول على معلومات، بمثابة مصروف. غير أنه بالنسبة لتكاليف حفر الآبار الاستكشافية، بما فيها تلك الآبار التي تحفر من اجل الحصول على معلومات Stratigraphic Test Wells أثناء مرحلة الاستكشاف، فإنه يتم مبدئياً رسملتها.

وفى حالة وجود احتياطيات في الآبار السابق الإشارة إليها ، فإنه تتم رسملة تكاليفها في حساب تكاليف آبار عقود مؤكدة، وتكاليف تطوير Proved Property Well and Development Costs من أجل إطفائها في ضوء ما ينتجه المكمن من زيت وغاز. أمّا في حالة ما يتضح أن أياً من الآبار السابق الإشارة إليها جافة، فإنه يتم تحميل تكاليفها على مصاريف الاستكشاف.

وقبل مناقشة المعالجة المحاسبية لتكاليف الحفر الاستكشافي ، فإنه من المناسب معرفة أنواع تكاليف الحفر حتى يكون المحاسب على معرفة مسبقة بما سيواجهه أثناء تعامله مع هذا النوع من التكاليف.

أنواع تكاليف الحفر:

تنقسم تكاليف الحفر إلى تكاليف غير ملموسة وتكاليف ملموسة:

أولا– تكاليف الحفر غير الملموسة:

ما يميز هذا النوع من التكاليف، التي تتراكم مكونة مبدئياً نفقات رأسمالية "أصل"، أنه ليس لها قيمة كخردة. وتمثل في مجملها قيمة أعمال الحفر وإتمام البئر التي تقدم من قبل المقاولين من الباطن، والتكاليف المختلفة التي تتحملها الشركة في حالة استخدام ما تملكه من معدات في تنفيذ أنشطة الحفر. وتتكون تكاليف الحفر غير الملموسة من العديد من المفردات، أهمها ما يلي:

- التكاليف اللازمة لقيام الجيولوجيين بالتحديد الدقيق للمكان الذي سيتم فيه الحفر، وهذا بخلاف التكاليف الجيولوجية والجيوفيزيقية السابق الإشارة إليها في مرحلة الاستكشاف.
- التكاليف الخاصة بتهيئة مكان الحفر، والتي منها تنظيف المكان وبناء الطرق والجسور.
- تكاليف مد أنابيب المياه التي تستخدم في الحفر، وكذا تركيب الخزانات الخاصة بالمياه والوقود لأغراض الحفر.
- تكاليف انتقال الحفار.
- تكاليف إجراء الاختبارات اللازمة على البئر.
- التكاليف الأخرى اللازمة للقيام بفك معدات الحفر، وتنظيف المكان، بعد الانتهاء من الحفر وسد الآبار الجافة.

- مقابل الأعمال والخدمات الأسمنتية Cement & cementing Services والتي تتم من اجل تثبيت أنابيب التغليف Casing في الآبار.
- تكاليف المواد الخاصة بإزالة أتربة الحفر Mud logging & Materials.
- تكاليف تثقيب Perforating أنابيب التغليف بما يسمح للزيت بالتدفق إلى داخل البئر.
- تكاليف الأحماض Acidization وغيرها من المواد اللازمة لتكسير الطبقات للحصول على الزيت .
- تكاليف إجراء قياس الطبقات Forming Testing بما فيها تكاليف مسح الآبار.
- تكاليف نقل العينات وتحليلها .
- التكاليف الخاصة بفحص الأنابيب وصيانتها Tubular Inspection & Treatment.
- التكاليف التي تدفع للمقاولين مقابل حفر الآبار.
- التكاليف التي تدفع في مقابل مثاقيب أو فؤوس الحفر bits وكذا استخدام وصيانة المعدات التي تستخدم في الحصول على العينات.
- التكاليف التي تدفع للأفراد العاملين في مجال الحفر من مرتبات ومزايا وأعباء أخرى.
- التكاليف الأخرى الخاصة بالوقود وإيجار الطائرات المروحية المستخدمة وإيجار المعدات وتكاليف أنظمة الاتصال اللازمة لأعمال الحفر.
- تكاليف وصيانة آبار المياه التي تستخدم في أعمال الحفر.
- تكاليف البنية الأساسية الخاصة بالحفار والأنابيب اللازمة لحفر الآبار، وكذا إعدادها للإنتاج.

ثانيا – التكاليف الملموسة (تكاليف المعدات والتجهيزات):

وتتمثل في تكاليف التجهيزات والمعدات اللازمة لتجهيز البئر أو الآبار وإعدادها للإنتاج. و يمكن تقسم التجهيزات والمعدات الملموسة إلى النوعين الآتيين:

١- التجهيزات المركبة داخل البئر Subsurface Well Equipment: وتشتمل على التكاليف التالية:

- أنابيب تغليف البئر في حالة إمكانية استعادتها من البئر وبيعها كخردة أو استخدامها في بئر أخرى. مع العلم بان بعض الدول لا تسمح بتفكيك أنابيب التغليف من الآبار، وفى هذه الحالة تعد تكلفة تلك الأنابيب بمثابة تكاليف غير ملموسة.
- أنابيب الإنتاج التي توضع داخل البئر.
- الصمامات التي توضع في فوهة البئرWell Head Valves والتي تتحكم في الإنتاج بما فيها صمامات شجرة الميلادChristmas Tree valves.

٢- التجهيزات والمعدات المركبة فوق البئر Surface Well Equipments:

وتشتمل على تكاليف كافة التجهيزات والمعدات الموجودة فوق سطح الأرض، والتي تنظم عملية الإنتاج والضخ والتوصيل. ويمكن تلخيص هذه التكاليف في التالي:

- تكاليف الهيكل(البرج) المعدني المركب على البئر Well Derrick.
- تكاليف الأنابيب الخاصة بالإنتاج Production Tubing.
- تكاليف أجهزة الضخ Pumping Equipments.
- تكاليف أنابيب التوصيل Flow Lines التي يتم من خلالها نقل الزيت من البئر إلى مركز التجميع.

وبعد معرفة الأنواع المختلفة للتكاليف الخاصة بأعمال الحفر الاستكشافي، فإن معالجة تلك التكاليف محاسبياً تتم على الصورة التالية:

١- التسجيل المحاسبي المبدئي لأعمال الحفر التي تحت الإنشاء:

اتضح، عند مناقشة أنواع تكاليف الحفر، أنها تشتمل على تكاليف حفر غير ملموسة وتكاليف حفر ملموسة (المعدات والتجهيزات). وبالتالي فإن القيود المحاسبية سوف تعكس هذا التبويب أيضاً، حيث نجد أن تكاليف الحفر غير الملموسة الخاصة بالبئر الاستكشافية تحمل على الحساب رقم ٤١١ Work in Progress - Intangible Costs، بينما تكاليف الأصول الملموسة مثل مواسير التغليف Casing التي تتم في البئر الاستكشافية تحمل على التكاليف الملموسة في الحساب رقم 243 Work in Progress - Tangible Costs. ويلاحظ أن معظم الشركات تمسك حـ/ عام واحد لأعمال تحت الإنشاء مع إجراء التصنيف في الحسابات المساعدة بالنسبة للتكاليف الملموسة، وغير الملموسة. وفي ضوء ما سبق، فإن القيود المحاسبية الخاصة بإثبات تكاليف حفر الآبار الاستكشافية، عند حدوث تلك التكاليف، تكون على الصورة التالية:

أ- التكاليف غير الملموسة:

يتم إثبات التكاليف غير الملموسة والمتمثلة في قيمة أعمال الحفر التي يقوم بها المقاولون من الباطن أو غير ذلك من التكاليف بالقيد المحاسبي التالي:

من حـ/ أعمال تحت الإنشاء
حـ/ أعمال تحت الإنشاء- تكاليف غير ملموسة
إلى حـ/ الدائنين
Work in Progresses
241 Work in Progresses - Intangible Costs- Exploratory Drilling
301 Vouchers Payable

ويلاحظ أنه تتم تحت حساب أعمال تحت الإنشاء – التكاليف غير الملموسة كتابة التفاصيل الخاصة بالتكلفة بحسب نوعها، ووفقاً لما ورد في دليل الحسابات من تفاصيل.

ب- التكاليف الملموسة:

يتم إثبات هذه التكاليف بالقيد المحاسبي التالي:

من حـ/ أعمال تحت الإنشاء
حـ/ أعمال تحت الإنشاء – تكاليف ملموسة
إلى حـ/ الدائنين
Work in progress
243 Work in progress - Tangible Costs- Lease and Well Equipment
301 Vouchers Payable

ويلاحظ أنه يتم تحت حساب أعمال تحت الإنشاء – التكاليف الملموسة كتابة التفاصيل الخاصة بالتكلفة بحسب نوعها، ووفقاً لما ورد في دليل الحسابات من تفاصيل.

٢- التسجيل المحاسبي لنتائج البئر الاستكشافية:

Recording Outcome of Exploratory Well

قد تكون نتائج البئر متمثلة في وجود احتياطيات نفطية أو عدم وجود احتياطيات. وتتم المعالجة المحاسبية لكلٍ من الحالتين كما يلي:

أ- في حالة اكتشاف احتياطي مؤكد:

في حالة التأكد من وجود احتياطي مؤكد للنفط، فإن التكلفة المرسملة مبدئياً والخاصة بالبئر الاستكشافية يجب أن تصبح جزءاً من الآبار التابعة للشركة، وكذلك الحال بالنسبة للمعدات والتجهيزات التابعة لها، حتى ولو لم يتم استكمال البئر كبئر منتجة. وهذا يعنى أنه في حالة التأكد من وجود احتياطي نفطي فإن التكاليف المتراكمة ترحل من حسابات الأعمال تحت الإنشاء وتحمل على حـ/مساعد خاص بتكاليف الآبار المؤكدة وتكاليف

التطـــوير Proved Property Well and Development Costs وفقـــاً للحسابات التحليلية لهذا الحساب. ويتم ذلك بموجب القيد المحاسبي التالي:

من حـــ/ تكلفة آبار عقود مؤكدة وتكاليف تطوير	
حـــ/ تكاليف الآبار غير الملموسة وتكاليف التطوير	
حـــ/ تكاليف الآبار الملموسة وتكاليف التطوير	
إلى حـــ/أعمال تحت الإنشاء	
حـــ/ أعمال تحت الإنشاء – تكاليف غير ملموسة	
حـــ/ أعمال تحت الإنشاء – تكاليف ملموسة	
Proved Property Well and Development Costs	
231 Intangible Costs of Wells and Development	
233 Tangible Costs of Wells and Development	
Work in Progress	
241 Work In Progresses - Intangible Costs	
243 Work in Progress Tangible Costs	

ب– في حالة عدم اكتشاف احتياطي مؤكد:

أما إذا اتضح عدم وجود احتياطي مؤكد في البئر الاستكشافية، فإن التكلفـــة المتراكمة أو المرسملة مبدئياً (بعد استبعاد الخردة) تحمـــل علـــى حـــساب المصاريف وتستبعد من حسابات أعمال تحت الإنشاء وذلك كما يلي:

من حـــ/ مصاريف الاستكشاف	
حـــ/ آبار استكشافية غير ناجحة – غير ملموسة	
حـــ/ آبار استكشافية غير ناجحة – ملموسة	
إلى حـــ/ أعمال تحت الإنشاء	
حـــ/ أعمال تحت الإنشاء – تكاليف غير ملموسة	
حـــ/ أعمال تحت الإنشاء – تكاليف ملموسة	
Exploration Expense	
804 . 001 Unsuccessful Expl. Well – Intangibles	
804 . 002 Unsuccessful Expl. Well – Tangibles	
Work in Progress	
241 Work in Progress - Intangible Costs	
243 Work in progresses - Tangible Costs	

مثال: المعالجة المحاسبية لتكاليف الحفر – آبار استكشافية

قامت شركة DNO بحفر بئرين استكشافيتين في منطقة الامتياز المحددة لهـــا وفقـــاً لاتفاقية المشاركة مع الجمهورية اليمنية. وقد بلغت تكاليف حفر البئرين الاستكشافيين كما يلي:

التكلفة	البئر الأولى	البئر الثانية
التكاليف غير الملموسة:		
تهيئة مكان الحفر	٥,٠٠٠	٧,٠٠٠
بناء طرق وجسور	—	١٢,٠٠٠
تركيب الحفارات	٣,٠٠٠	٤,٠٠٠
أعمال حفر – لمقاولين من الباطن	١,٠٠٠,٠٠٠	١,٢٠٠,٠٠٠
نقل العينات وفحصها	١,٠٠٠	١,٥٠٠
الإجمالي	١,٠٠٩,٠٠٠	١,٢٢٤,٥٠٠
التكاليف الملموسة (المعدات والتجهيزات):		
أنابيب تغليف البئر	١٥,٠٠٠	١٤,٥٠٠
أنابيب الإنتاج	—	٢٥,٠٠٠
صمامات فوهة البئر	—	٧,٠٠٠
أجهزة الضخ	—	١٥,٠٠٠
الإجمالي	**١٥,٠٠٠**	**٦١,٥٠٠**

مع العلم أنه اتضح عند فحص نتائج البئرين الاستكشافيتين عدم وجود احتياطي فـــي البئر الأولى ووجود احتياطي بكميات تجارية في البئر الثانية.

والمطلوب:

توضيح المعالجة المحاسبية اللازمة؟

أولاً – التكاليف غير الملموسة:

مبالغ مدينة	مبالغ دائنة	البيـــــــــــان
		من حـــ/ أعمال تحت الإنشاء
		حـــ/ أعمال تحت الإنشاء – تكاليف غير ملموسة
٥,٠٠٠		حـــ/تكاليف تهيئة مكان الحفر
٣,٠٠٠		حـــ/ تكاليف تركيب الحفار
١,٠٠٠,٠٠٠		حـــ/ تكاليف أعمال حفر – مقاولين من الباطن
١,٠٠٠		حـــ/ تكاليف نقل وفحص العينات
	١,٠٠٩,٠٠٠	إلى حـــ/ الدائنين
		التكاليف غير الملموسة والخاصة بالبئر الأولى
		من حـــ/ أعمال تحت الإنشاء
		حـــ/ أعمال تحت الإنشاء – تكاليف غير ملموسة
٧,٠٠٠		حـــ/تكاليف تهيئة مكان الحفر
١٢,٠٠٠		حـــ/ بناء طرق وجسور
٤,٠٠٠		حـــ/ تكاليف تركيب الحفار
١,٢٠٠,٠٠٠		حـــ/ تكاليف أعمال حفر – مقاولين من الباطن
١,٥٠٠		حـــ/ تكاليف نقل وفحص العينات
	١,٢٢٤,٥٠٠	إلى حـــ/ الدائنين
		التكاليف غير الملموسة والخاصة بالبئر الثانية

ثانياً- التكاليف الملموسة:

مبالغ مدينة	مبالغ دائنة	البيـــــــــــان
		من حـــ/ أعمال تحت الإنشاء
		حـــ/ أعمال تحت الإنشاء – تكاليف ملموسة
١٥,٠٠٠		حـــ/ تكاليف تغليف الآبار
	١٥,٠٠٠	إلى حـــ/ الدائنين
		التكاليف الملموسة الخاصة بالبئر الأولى
		من حـــ/ أعمال تحت الإنشاء
		حـــ/ أعمال تحت الإنشاء – تكاليف ملموسة
١٤,٥٠٠		حـــ/ تكاليف تغليف الآبار
٢٥,٠٠٠		حـــ/ تكاليف أنابيب الإنتاج
٧,٠٠٠		حـــ/ تكاليف صمامات فوهة البئر
١٥,٠٠٠		حـــ/ تكاليف أجهزة الضخ
	٦١,٥٠٠	إلى حـــ/ الدائنين
		التكاليف الملموسة الخاصة بالبئر الثانية

عند ظهور نتائج الحفر يتم إجراء القيود التالية:

البيـــــــــــــان	مبالغ دائنة	مبالغ مدينة
من حـــ/ مصاريف الاستكشاف		
حـــ/ آبار استكشافية غير ناجحة – تكاليف غير ملموسة		١,٠٠٩,٠٠٠
حـــ/ آبار استكشافية عير ناجحة – تكاليف ملموسة		١٥,٠٠٠
إلى مذكورين		
حـــ/ أعمال تحت الإنشاء – تكاليف غير ملموسة	١,٠٠٩,٠٠٠	
حـــ/ أعمال تحت الإنشاء – تكاليف ملموسة	١٥,٠٠٠	
إقفال التكاليف الملموسة وغير الملموسة الخاصة بالبئر الأولى في حـــ/ مصاريف الاستكشاف لعـدم وجـود احتياطي .		
من حـــ/ تكلفة آبار عقود مؤكدة وتكاليف تطوير		
حـــ/ تكاليف الآبار غير الملموسة وتكاليف التطوير		١,٢٢٤,٥٠٠
حـــ/ تكاليف الآبار الملموسة وتكاليف التطوير		٦١,٥٠٠
إلى مذكورين		
حـــ/ أعمال تحت الإنشاء – تكاليف غير ملموسة	١,٢٢٤,٥٠٠	
حـــ/ أعمال تحت الإنشاء – تكاليف ملموسة	٦١,٥٠٠	
إقفال التكاليف في حساب الآبـار المؤكـدة وتكـاليف التطوير (تحول التكلفة إلى أصل) والخاصـة بـالبئر الثانية لوجود احتياطي فيها بكميات تجارية.		

رابعاً

المعالجة المحاسبية

لتكاليف التقييم

تتم ممارسة أنشطة التقييم، بعد استكشاف الاحتياطي، وذلك للتحقق من أنه موجود في المكمن بكميات تجارية. فبعد حفر البئر الاستكشافية المنتجة الأولى، يتم حفر آبـار استكشافيه أخرى للحصول على البيانات اللازمة لتقييم الوضع.

وفى ظل طريقة المجهودات الناجحة تتم رسملة تكاليف آبار التقييم إذا كانت كميـات الاحتياطي تجارية، أو إذا كانت هناك خطط محددة لحفر آبار تقييميه إضافية. وهذه المعالجة تتفق مع وجهة النظر المبدئية للجنة المكلفة بدراسـة المعيـار المحاسـبي الدولي للصناعة الاستخراجية، حيث ترى اعتبار تكاليف التقييم بمثابة تكاليف مؤجلة حتى تظهر النتائج، ويتم التحقق من وجود احتياطي بكميات تجارية من عدمه.

وبصورة مختصرة، فإن تكاليف التقييم، والمتمثل في التكـاليف الملموسـة وغيـر الملموسة لحفر آبار التقييم (معلوماتية وآبار إضافية بعد حفر البئر المنتجة الأولـى) تعالج بنفس آلية معالجة الحفر الاستكشافي السابق الإشارة إليهـا فـي الـصفحات السابقة. ففي حالة وجود احتياطيات في الآبار السابق الإشارة إليها ، فإنه تتم رسملة تكاليفها في حساب تكاليف آبار عقود مؤكدة وتكاليف تطـوير Proved Property Well and Development Costs، من أجل إطفائها في ضوء ما ينتجه المكمن من زيت وغاز. أمّا في حالة ما يتضح أن أياً من الآبار السابق الإشارة إليهما جافة، فإنه يتم تحميل تكاليفهما على مصاريف التقييم أن اشتمل الدليل المحاسبي على ذلك الحساب، أو تقفل في حساب مصاريف الاستكشاف وفقاً للدليل المحاسبي الذي اشتمل عليه هذا الكتاب. وتتمثل القيود المحاسبية في التالي:

١- عند حدوث تكاليف التقييم:

أ- التكاليف غير الملموسة:

يتم إثبات التكاليف غير الملموسة، والمتمثلة في قيمة أعمال الحفر التي يقوم بها المقاولون من الباطن أو غير ذلك من التكاليف الخاصة بأعمال التقييم بالقيد المحاسبي التالي:

من حـ/ أعمال تحت الإنشاء
حـ/ أعمال تحت الإنشاء – تقييم
حـ/ أعمال تحت الإنشاء- تكاليف غير ملموسة
حـ/ أعمال تحت الإنشاء – تكاليف ملموسة
إلى حـ/ الدائنين

٢- التسجيل المحاسبي لنتائج البئر ألتقييميه:

قد تكون نتائج البئر متمثلة في وجود احتياطيات نفطية، أو عدم وجود احتياطيات. وتتم المعالجة المحاسبية لكلٍ من الحالتين كما يلي:

أ- في حالة اكتشاف احتياطي مؤكد:

في حالة التأكد من وجود احتياطي بكميات تجارية ، فإن التكلفة المرسملة الخاصة بالبئر ألتقييميه تزحل من حسابات الأعمال تحت الإنشاء، وتحمل على حـ/ مساعد خاص بتكاليف الآبار المؤكدة وتكاليف التطوير Proved Property Well and Development Costs، وفقاً للحسابات التحليلية لهذا الحساب. ويتم ذلك بموجب القيد المحاسبي التالي:

من حـ/ تكلفة آبار عقود مؤكدة وتكاليف تطوير
حـ/ تكاليف الآبار غير الملموسة وتكاليف التطوير
حـ/ تكاليف الآبار الملموسة وتكاليف التطوير
إلى حـ/ أعمال تحت الإنشاء
حـ/ أعمال تحت الإنشاء – تقييم
حـ/ أعمال تحت الإنشاء- تكاليف غير ملموسة
حـ/ أعمال تحت الإنشاء – تكاليف ملموسة

ب- في حالة عدم اكتشاف احتياطي مؤكد:

أما إذا اتضح عدم وجود احتياطي مؤكد في البئر ألتقييميه، فإن التكلفة المتراكمة أو المرسملة مبدئياً (بعد استبعاد الخردة) تحمل على حساب المصاريف، وتستبعد من حسابات أعمال تحت الإنشاء، وذلك كما يلي:

من حـ/ مصاريف التقييم / الاستكشاف
حـ/ آبار تقييميه / استكشافية غير ناجحة – غير ملموسة
حـ/ آبار تقييميه/ استكشافية غير ناجحة – ملموسة
إلى حـ/ أعمال تحت الإنشاء
حـ/ أعمال تحت الإنشاء – تقييم
حـ/ أعمال تحت الإنشاء- تكاليف غير ملموسة
حـ/ أعمال تحت الإنشاء – تكاليف ملموسة

ومن الجدير بالذكر أنه في حالة ما ينتج عن البئر الاستكشافية وجود زيت أو غاز بجوار آبار منتجة، فإنه يسهل القيام بعملية التقييم اللازمة لتحديد إمكانية استكمال البئر الجديدة كبئر منتجة تجارياً. وإذا اتضح وجود كميات كبيره من الاحتياطي، فإن تكاليف تركيب الأنابيب والتجهيزات اللازمة لاستخراج النفط وجعله جاهزاً للتسويق، وكذا تكاليف البنية الأساسية وغيرها من تكاليف التطوير، عادة ما تكون بسيطة. وفى

هذه الحالة فإن تكاليف أنشطة التقييم تصنف على أنها جزء من تكاليف مرحلة التطوير. أمّا إذا تطلب الأمر حفر آبار إضافية لمعرفة ما إذا كان الاحتياطي كاف ويبرر عمل بنية أساسية إضافية للاستخراج، فإن التكلفة تعامل كجزء من تكلفة مرحلة الاستكشاف.

مثال: عن كل من الحفر الاستكشافي والحفر التقييمي:

وفقاً لعقد المشاركة في الإنتاج بين شركة اليابان والحكومة اليمنية فقد توافرت البيانات التالية:

- تم التوقيع على العقد في ٢٠٠٧/٥/٥م وبلغت مكافأة التوقيع ٢ مليون دولار وتم دفعها بشيك.
- أشير في الاتفاق بأن على الشركة أن تحفر حداً أدنى ٣ آبار بتكلفة كحد أدنى ٦ مليون دولار.

وإذا اتضح وجود نفط في أحد الآبار فتعتبر الآبار الأخرى تقييميه. وأي فارق بين المبلغ المنفق فعلاً والستة مليون يعود للدولة.

وإذا اتضح أن النفط بكميات تجارية فيحق للشركة استرداد تلك التكاليف.

في ضوء ما سبق فإنه يتم إثبات دفع مكافأة التوقيع كما يلي:

حـ/ تكاليف اقتناء عقود غير مؤكدة

٢,٠٠٠,٠٠٠ حـ/مكافأة توقيع

٢,٠٠٠,٠٠٠ إلى حـ/ النقدية

- فإذا دفعت الشركة في ١ يوليو ٨٠ ألف مقابل مسح زلزالي، وقد تم اعتبار نصف المبلغ من اجل تحديد المكان المناسب لحفر البئر الأولى، وبالتالي اعتباره جزءاً من تكاليف حفر البئر حيث تتم رسملته مبدئياً حتى تظهر النتائج. وعلى

هذا الأساس فإن ٤٠ ألف الباقية تعتبر بمثابة مصاريف جيولوجية وجيوفيزيقية، ويكون القيد المحاسبي كما يلي:

من مذكورين

٤٠,٠٠٠ حـ/ أعمال تحت الإنشاء – تكاليف غ. ملموسة- استكشاف

٤٠,٠٠٠ حـ/ مصاريف جيولوجية وجيوفيزيقية

٨٠,٠٠٠ إلى حـ/ النقدية أو الدائنين.

- قامت الشركة خلال الجزء المتبقي من عام ٢٠٠٧م بدفع مبلغ ٢ مليون لحفر البئر الأولى، وكذا دفع مبلغ ١٠٠ألف تكاليف تركيب معدات في البئر. وقد اتضح وجود احتياطي، غير أن تحديد حدود المكمن لم يكن ممكناً، وتقيد هذه المعاملة كما يلي:

من مذكورين

٢,٠٠٠,٠٠٠ حـ/ أعمال تحت الإنشاء – ت. غ. ملموسة- استكشاف

١٠٠,٠٠٠ حـ/ أعمال تحت الإنشاء – ت.م. معدات استكشاف

٢,١٠٠,٠٠٠ إلى حـ/ النقدية أو الدائنين.

- بلغت تكاليف الاختبارات ٢٠ ألف. وتقيد كما يلي:

٢٠,٠٠٠ من حـ/ أعمال تحت الإنشاء – ت. غ.ملموسة – استكشاف

٢٠,٠٠٠ إلى حـ/ النقدية أو الدائنين.

- وفي مايو من عام ٢٠٠٨م تم حفر أول بئر تقييميه وبلغت التكاليف ٢,٤٠٠,٠٠٠ دولار. ويكون القيد:

٢,٤٠٠,٠٠٠ من حـ/ أعمال تحت الإنشاء – تكاليف غير ملموسة تقييميه

٢,٤٠٠,٠٠٠ إلى حـ/ النقدية أو الدائنين.

- وفي يونيو ٢٠٠٨م وصل الحفر في البئر ألتقييميه إلى العمق المستهدف وكانت غير ناجحة- جافة. وقد تم البدء في البئر ألتقييميه الثانية مباشرة وكانت ناجحة، وبلغت التكاليف ٢,٣٠٠,٠٠٠ للتكاليف غير الملموسة، ومبلغ ٨٠,٠٠٠ تكلفة المعدات، فإن القيود المحاسبية تظهر كما يلي:

كون نتائج حفر البئر ألتقييميه الأولى كانت جافة فإن التكلفة تقفل في حساب مصاريف الاستكشاف كما يلي:

٢,٤٠٠,٠٠٠ من حـ/ مصاريف استكشاف- بئر جافه

٢,٤٠٠,٠٠٠ إلى حـ/أعمال تحت الإنشاء – غير ملموسة تقييميه

ويتم لإثبات دفع تكاليف البئر ألتقييميه الثانية إجراء القيد التالي، مع العلم بأنه يتم حفر أكثر من بئر تقييميه في أماكن مختلفة من المنطقة التي وجد فيها احتياطي في مرحلة الاستكشاف حتى يتم الحكم بوجود احتياطي بكميات تجارية من عدمه.

من مذكورين

٢,٣٠٠,٠٠٠ من حـ/ أعمال تحت الإنشاء – ت.غ. ملموسة تقييميه

٨٠,٠٠٠ من حـ/ أعمال تحت الإنشاء –ت. ملموسة معدات تقييميه

٢,٣٨٠,٠٠ إلى حـ/ النقدية أو الدائنين.

- وإذا اتضح في يناير ٢٠٠٩م وجود احتياطي بكميات تجارية، وتقرر الدخول في مرحلة التطوير، فإن القيد لإقفال تكاليف الاستكشاف والتقييم في حساب الأصل المناسب يكون كما يلي:

من حـ/ تكاليف آبار عقود مؤكدة وتكاليف تطوير

٢,٠٦٠,٠٠٠ حـ/تكاليف غير ملموسة – استكشاف

١٠٠,٠٠٠ حـ/تكاليف ملموسة معدات – استكشاف

٢,٣٠٠,٠٠٠ حـ/تكاليف غير ملموسة- تقييميه

٨٠,٠٠٠ حـ/تكاليف ملموسة معدات- تقييميه

إلى مذكورين

٢,٠٦٠,٠٠٠ حـ/أعمال تحت الإنشاء – ت.غ. استكشاف

١٠٠,٠٠٠ حـ/أعمال تحت الإنشاء-ت – م. استكشاف

٢,٣٠٠,٠٠٠ حـ/أعمال تحت الإنشاء – ت.غ.ملموسة- تقييميه

٨٠,٠٠٠ حـ/ أعمال تحت الإنشاء –ت- م.معدات تقييميه

- وبافتراض، في المثال السابق، أن حق الترخيص يغطى منطقتين، فيجب توزيع مكافأة التوقيع بين المنطقتين حسب المساحة للمنطقة التي أصبحت مؤكدة وتلك غير المؤكدة. وبافتراض أن المنطقة الأولى تغطى ٥٠% وأنه لم يسجل أي نقص، فإنه يتم توزيع تكاليف الاقتناء بالتساوي كما يلي:

١,٠٠٠,٠٠٠ من حـ/ تكاليف اقتناء عقود مؤكدة

١,٠٠٠,٠٠٠ إلى حـ/ تكاليف اقتناء عقود غير مؤكده

وإذا فرض في المثال السابق أنه بعد تقييم الآبار اتضح أنها جافة وأنه تم الحصول على خردة مبلغ ٤٠ ألف، فإن القيد لإقفال النتيجة في مصاريف الاستكشاف كما يلي:

من مذكورين

٤٠,٠٠٠ حـ/ النقدية

٤,٥٠٠,٠٠٠ حـ/ مصاريف استكشاف – آبار جافة

إلى مذكورين

٢,٠٦٠,٠٠٠ حـ/أعمال تحت الإنشاء – ت.غ. استكشاف

١٠٠,٠٠٠ حـ/أعمال تحت الإنشاء-ت – م.استكشاف

٢,٣٠٠,٠٠٠ حـ/أعمال تحت الإنشاء – ت.غ.ملموسة- تقييميه.

٨٠,٠٠٠ حـ/ أعمال تحت الإنشاء –ت- م.معدات. تقييم

ويتضح من المثال السابق أن المعالجة المحاسبية لتكاليف الحفر الاستكشافي و تكاليف التقييم هي واحدة، والغرض من التبويب هو الحصول على التفاصيل، وبما يكفل إمكانية تتبع بنود تنفيذ عقد المشاركة في الإنتاج، أو غيره من العقود الأخرى.

التسجيل المحاسبي لبعض حالات الاستكشاف الأخرى في ظل طريقة المجهودات الناجحة:

هناك بعض الحالات الخاصة بطريقة المجهودات الناجحة والتي يتطلب الأمر الإشارة إلى كيفية تسجيلها في الدفاتر المحاسبية، مع العلم أن تأثير هذه الحالات مختلفا في ظل طريقة التكلفة الكلية، لكونها تقوم برسملة التكاليف الخاصة بهذه الجوانب. وتتمثل هذه الحالات في التالي:

الأحداث التالية لتاريخ الميزانية:

في حالة وجود معلومات عن أحداث ظهرت بعد تاريخ الميزانية، ولكن قبل إصدارها، فإنها تؤخذ في الاعتبار وفقاً لما ورد في المعيار المحاسبي الدولي رقم ١٠. فمثلاً إذا اتضح في تاريخ لاحق لنهاية السنة المالية، ولكن قبل إصدار الميزانية، بأن بئراً استكشافه أنجزت قبل ١٢/٣١ وأنها جافة، فإن الأمر يتطلب إجراء القيود المحاسبية اللازمة والسابق الإشارة إليها، حيث تم اعتبار تكاليف تلك البئر الاستكشافية بمثابة مصروف.

أمّا إذا كانت هناك تكاليف تمت على البئر في شهر يناير من السنة التالية وقبل إصدار ميزانية السنة السابقة، واتضح في شهر فبراير أن البئر جافه، فالأمر يتطلب اعتبار تكلفة السنة السابقة فقط بمثابة مصروف تحمل على حساب أرباح وخسائر تلك السنة، أما التكاليف التي تمت في السنة التالية فتحمل على أرباح وخسائر السنة التالية.

مثال:

بدأت إحدى الشركات بحفر بئر استكشافية في عام ٢٠٠٥م وبلغت تكاليف الحفر ٢٠٠,٠٠٠ دولار، كما بلغت تكاليف الحفر في عام ٢٠٠٦، ٨٠,٠٠٠.

وفى مارس ٢٠٠٦ تم التأكيد على أن البئر جافة وأن ميزانية الشركة لعام ٢٠٠٥م لم تنشر حتى إبريل ٢٠٠٦م.

وفى هذه الحالة، فإنه يتم تحميل عام ٢٠٠٥م كمصروف بالنفقات التي تمت في ذلك العام. وسيتم تحميل عام ٢٠٠٦م كمصروف بمبلغ ٨٠,٠٠٠، وهي التكاليف التي أنفقت خلالها.

القيد الزمني على تكاليف آبار الاستكشاف

قد تحدث ظروف تجعل من الصعوبة اعتبار تكاليف البئر الاستكشافية بمثابة تكاليف مؤجلة، أو مجرد مصروف، وذلك في لحظه الانتهاء من الحفر. وهذا يحدث عندما يتم اكتشاف مكمن البئر، غير أنه يصعب القول بأنه سيتم الإنتاج من ذلك المكمن بكميات تجاريه، وفى هذه الحالة لا يمكن القول بأن البئر ستكون منتجة، لكون الأمر يتطلب في المقام الأول إما حفر آبار إضافية، أو إنفاق مبالغ رأسمالية كبيرة، مثل خطوط الأنابيب أو غيره، حتى تتم الاستفادة من ذلك المكمن. وفى هذه الحالة تظل تكلفة تلك البئر معلقة تحت الاختبار حتى يتم حفر آبار إضافية وإنفاق التكاليف الإضافية الأخرى اللازمة، والتأكيد على أن الوضع سيكون مجدياً. وفى هذه الحالة جرت الممارسات المهنية أن يتم تأجيل البت في تكلفة البئر الاستكشافية لمدة سنه تحت الاختبار، شريطة وجود خطه عملية وخطوات تنفيذية للأنشطة الإضافية، والتي ستتم في المستقبل القريب، والمتمثلة في حفر آبار إضافية وتنفيذ الأعمال الأخرى اللازمة للتأكد من وضع تلك البئر. أمّا إذا لم توجد خطوات عملية لتنفيذ الأنشطة

الإضافية، فإن تلك البئر تخضع لاختبار نقص الأصول، وتتحول تكلفتها إلى مصروف، وذلك وفقاً للمعيار المحاسبي الدولي رقم ١٦. وقد برر هذا التصرف المعيار المحاسبي الأمريكي الذي أشار إلى أن الهدف من إتباع الإجراءات السابقة هو منع الشركات من تأجيل تكاليف البئر الاستكشافية حتى حدوث ارتفاع في أسعار البيع للنفط أو التأجيل حتى يتم الحصول على مكامن إضافية في أعمال الحفر الغير مخطط لها حالياً والتي قد تحدث في المستقبل.

خامساً

المعالجة المحاسبية لتكاليف
الآبار التطويرية وتكاليف تطوير الحقل

تتكون تكاليف التطوير من التالي:

أولاً- تكاليف حفر الآبار التطويرية: بما فيها الآبار التطويرية الخاصة بالحصول على معلومات، والآبار الخدمية، وكذا تكاليف معدات الآبار، مثل الأنابيب ومعدات الضخ وغيرها.

وتجدر الإشارة إلى تشابه أنشطة حفر الآبار التطويرية مع عملية حفر الآبار الاستكشافية السابق مناقشتها. وبالتالي فإنه يتم تبويب تكاليف حفر الآبار التطويرية بنفس طريقة تبويب تكاليف الآبار الاستكشافية، وذلك إلى تكاليف ملموسة وتكاليف غير ملموسة، ويتكون كل نوع من نفس بنود التكاليف السابق الإشارة إليها في الصفحات السابقة عند مناقشة حفر الآبار الاستكشافية.

ثانياً- تكاليف تطوير الحقل: وتعرف بأنها تلك التكاليف التي تنفق من أجل الوصول إلى الاحتياطي المؤكد، وذلك من خلال إقامة التجهيزات والمعدات اللازمة لتجميع وتنقية الزيت والغاز المنتج، والتي تتضمن التالي:

- أجهزة فصل الزيت عن الغاز Oil & Gas Separators.
- أجهزة فصل الزيت عن الماء .
- خطوط الأنابيب التي على سطح الأرض.
- معدات المعالجة Treaters، الغلايات Boilers.

المعالجة المحاسبية لتكاليف حفر الآبار التطويرية وتكاليف تطوير الحقل:

لا تختلف المعالجة المحاسبية في جوهرها بالنسبة لعملية الحفر التطويري مع تلك الخاصة بتطوير الحقل بصورة عامه. ويمكن توضيح ذلك كما يلي:

تسجيل تكاليف حفر الآبار التطويرية:

يتم تقسيم التكاليف الخاصة بأعمال الحفر إلى تكاليف ملموسة وتكاليف غير ملموسة، على غرار التكاليف الخاصة بحفر الآبار الاستكشافية. وتسمى البئر التي تحفر في هذه المرحلة بالبئر التطويرية. وسواء كانت البئر التطويرية منتجة أم لا ، فإن المعالجة المحاسبية واحدة، والتي تتم على الصورة التالية:

١- تسجيل تكاليف الحفر عند حدوثها:

يتم تسجيل تكاليف أعمال الحفر الملموسة وغير الملموسة بالقيد المحاسبي التالي:

من حـ/ أعمال تحت الإنشاء	
حـ/ أعمال تحت الإنشاء – تكاليف غير ملموسة	
حـ/ أعمال تحت الإنشاء – تكاليف ملموسة	
إلى حـ/ الدائنين	
Work in Progress	
241 Work in Progress - Intangible Costs	
243 Work in Progress - Tangible Costs	
301 Vouchers Payables	

٢- التسجيل المحاسبي لنتائج البئر التطويرية:

بغض النظر عن النتيجة النهائية التي أسفرت عن حفر البئر التطويرية، فإنه يجرى القيد المحاسبي التالي، سواء كانت البئر منتجه أم جافة، حيث تتم رسملة تلك التكاليف في حساب تكاليف آبار عقود مؤكدة وتكاليف تطوير:

من حـ/ تكاليف آبار عقود مؤكدة وتكاليف تطوير	
حـ/ تكاليف الآبار غير الملموسة وتكاليف التطوير	
حـ/ تكاليف الآبار الملموسة وتكاليف التطوير	
إلى حـ/ أعمال تحت الإنشاء	
حـ/ أعمال تحت الإنشاء – تكاليف غير ملموسة	
حـ/ أعمال تحت الإنشاء – تكاليف ملموسة	
Proved Property Well and Development Costs	
231 Intangible Costs of Wells and Development	
233 Tangible Costs of Wells and Development	
Work in Progress	
241 Work in Progress -Intangible Costs	
243 Work in Progress -Tangible Costs	

وتجدر الإشارة إلى أنه يتم عمل القيد السابق سواء وجد احتياطي في البئر التطويرية أو تم التنازل أو التخلي عنها.

إن التباين في المعالجة المحاسبية لتكاليف الآبار الاستكشافية غير الناجحة، وتكاليف الآبار التطويرية غير الناجحة بررها المعيار المحاسبي الأمريكي بالتالي:

بعد استكشاف النفط، فإن كافة التكاليف التي تمت من أجل بناء نظام الإنتاج، بما فيها تكاليف حفر آبار تطويرية غير ناجحة Unsuccessful development wells، وكذا آبار المعلومات غير الناجحة Unsuccessful Development - Type Stratigraphic Test Wells، كلها تكاليف تتم رسملتها كجزء من نظام الإنتاج. ويوجد اختلاف هام بين البئر الاستكشافية الجافة والبئر التطويرية الجافة. فالهدف من البئر الاستكشافية هو البحث عن الزيت والغاز. أمّا مدى المنافع المستقبلية فلا تعرف إلا بعد الحفر. أما البئر التطويرية، من جهة أخرى، فيتم حفرها كجزء من جهود بناء نظام الآبار والمعدات والتجهيزات ذات العلاقة بهدف الإنتاج من مكامن الزيت والغاز التي سبق اكتشافها.

تسجيل تكاليف تطوير الحقل:

يتم في تاريخ الاستحقاق تسجيل تكاليف تطوير الحقل، والخاصة بإقامة التجهيزات اللازمة للإنتاج، كما سبق توضيحه، بالقيد المحاسبي التالي:

من حـ/ أعمال تحت الإنشاء	
حـ/ خطوط الأنابيب	
حـ/ معدات الفصل	
إلى حـ/ الدائنين	

وبمجرد الانتهاء من أعمال تطوير الحقل يتم إقفال حساب أعمال تحت الإنشاء في حساب تكاليف آبار عقود مؤكدة وتكاليف تطوير كما يلي:

من حـ/ تكاليف آبار عقود مؤكدة وتكاليف تطوير	
حـ/ خطوط الأنابيب	
حـ/ معدات الفصل	
إلى حـ/ أعمال تحت الإنشاء	
حـ/ خطوط الأنابيب	
حـ/ معدات الفصل	

مشاكل محاسبية خاصة بالحفر والتطوير:

يجب الإشارة في البداية إلى أن المشاكل التي سيتم ذكرها لاحقاً تظهر في حالة إتباع طريقة المجهودات الناجحة فقط، دون طريقة التكلفة الكلية لكونها تعتبر تكاليف الحفر، بما في ذلك الحفر الاستكشافي، وتكاليف التطوير نفقات رأسمالية.

والتالي ملخص لبعض المشاكل وكيفية معالجتها، مع العلم أن بعض الشركات قد تتبع طرقاً أخرى في المعالجة المحاسبية. ومن الأسباب التي تؤدى إلى ظهور تلك المشاكل التمييز بين الآبار الاستكشافية والآبار التطويرية، أو بسبب التأخير في أنشطه الحفر.

١- قد يتم الوصول عند الحفر إلى منطقة الزيت والغاز التي تحتوى على نفط بكميات تجارية، غير أنه قد يتم تعميق الحفر على أمل الحصول على كميات أخرى، ومع هذا قد تسفر نتائج الحفر الإضافي عن عدم وجود نفط. وفى هذه الحالة فإن التكاليف الإضافية تعالج على أنها مصاريف، شأنها شأن تكاليف حفر الآبار الاستكشافية غير الناجحة.

٢- قد يحدث عكس الحالة السابقة، عندما يتم حفر بئر استكشافية إلى عمق أقل مما حدد مسبقاً، ويتضح وجود الصخور التي تحتوى على المواد الهيدروكربونية. ولكن قد يتم تعميق الحفر للتأكد من وجود مواد هيدروكربونيه في الطبقات الأرضية السفلي، وذلك حتى الوصول إلى العمق المخطط الوصول إليه في بداية حفر البئر الاستكشافية، ولكن قد يتضح عدم وجود نفط. لذا يتم سد البئر Plug Back إلى العمق الذي سبق ووجدت عنده المواد الهيدروكربونية. وفى هذه الحالة فإن تكلفة الحفر الإضافية تعتبر بمثابة مصروف، وكأنها ناتجة عن مجهودات حفر غير ناجحة. أما التكاليف التي تمت إلى العمق الذي وجد فيه النفط Producing Horizon فتتم رسملتها مع بقية تكاليف التطوير.

٣- قد يحدث أثناء حفر بئر استكشافية وجود طبقات صخرية قوية، أو غير ذلك من الأسباب التي تجعل من الصعب الاستمرار في الحفر في تلك البئر الاستكشافية، وهو ما يتطلب التخلي عنها والقيام بحفر بئر استكشافية جديدة بجوار الأولى. فإذا انتهت عمليه الحفر إلى وجود زيت، واعتبار البئر الثانية بئراً منتجه، فإن السؤال هو: هل يتم اعتبار تكاليف البئر الأولى التي تم التخلي عنها، مصروفاً أم ترسمل كجزء من تكلفة البئر الثانية التي تم من خلالها الحصول على احتياطي مؤكد؟

قد يبدو أن المعالجة المحاسبية المتمثلة في اعتبار تكلفة البئر الأولى بمثابة مصروف أكثر منطقية، باعتبار أن البئر الاستكشافية الأولى لم تضف أية قيمة إلى البئر الثانية التي تم إتمامها فعلاً. ومن جهة أخرى، إذا اتضح أثناء حفر البئر وجود صعوبات تعيق الحفر، وأصبح من الضروري التوقف عن الحفر عند عمق كبير وتم سد البئر Plug Back، وتم عمل حفر موجّه Side Track ، فإن تكلفة الجزء المحفور الذي تم التوقف وسد البئر عنده تعتبر بمثابة مصروف لكونها تمثل تكلفة بئر جافة.

ونجد أن بعض الشركات تقوم برسملة تكاليف الجزء الذي تم التخلي عنه، والمتمثل في البئر الأولى طالما والهدف من البئر الثانية هو نفس هدف البئر الأولى التي تم التخلي عنها. ومؤيدو إتباع هذه الطريقة يبررون رسملة التكلفة بالقول أن تكاليف البئر الثانية أو البئر التوأم والحفر الجانبي هما بمثابة تكاليف إضافية غير متوقعة، شأنها شأن تكاليف استعادة الأجزاء المفقودة أثناء الحفر Fishing، والتي تعيق الحفر، وإنه باستبعادها تستأنف أعمال الحفر للوصول إلى الهدف المنشود والمتمثل في الحصول على مكامن مؤكدة.

مثال : المعالجة المحاسبية لتكاليف التطوير

بمجرد دخول شركة DNO النفطية مرحلة التنمية، قامت بحفر آبار تطويرية، وكذا توفير المعدات والتجهيزات اللازمة لاستخراج الزيت من المكامن ومعالجته وتخزينه، تمهيداً لنقله إلى موانئ التصدير. وقد تمثلت الأعمال التي تم القيام بها وكذا التكاليف المصاحبة لها في التالي:

التفاصيل	بئر تنموية (١)	بئر تنموية (٢)	بئر معلوماتية	الإجمالي
تكاليف تهيئة مكان الحفر وشق الطرق	١٤,٠٠٠	١٥,٠٠٠	١٣,٥٠٠	٤٢,٥٠٠
تكاليف أعمال حفر– مقاولين من الباطن	١,١٠٠,٠٠٠	٩٠٠,٠٠٠	١,٣٠٠,٠٠٠	٣,٣٠٠,٠٠٠
تكاليف الأعمال الأسمنتية	٢٠,٠٠٠	٢٥,٠٠٠	٢٧,٠٠٠	٧٢,٠٠٠
تكاليف أخرى خاصة بأعمال الحفر	٣١٠,٠٠٠	٢٠٦,٠٠٠	١٥٣,٠٠٠	٦٦٩,٠٠٠
الإجمالي	١,٤٤٤,٠٠٠	١,١٤٦,٠٠٠	١,٤٩٣,٥٠٠	٤,٠٨٣,٥٠٠

– تمثلت تكاليف المعدات والتجهيزات في التالي :

التفاصيل	بئر تنموية (١)	بئر تنموية (٢)	بئر معلوماتية	الإجمالي
التغليف	٣٥,٠٠٠	٤٤,٠٠٠	٢٨,٠٠٠	١٠٧,٠٠٠
صمامات وأنابيب الإنتاج	٤٠٠,٠٠٠	--	٣٢٠,٠٠٠	٧٢٠,٠٠٠
أجهزة الضخ وتكاليف أخرى فوق فوهة البئر	٦٠٠,٠٠٠	--	٤٨٠,٠٠٠	١,٠٨٠,٠٠٠
الإجمالي	١,٠٣٥,٠٠٠	٤٤,٠٠٠	٨٢٨,٠٠٠	١,٩٠٧,٠٠٠

فإذا علمت أنه اتضح أن البئر التنموية رقم (١) فقط بها احتياطي.

فالمطلوب: إجراء القيود المحاسبية اللازمة؟

الإجابه:

مبالغ مدينة	مبالغ دائنة	البيـــــــــــان
		من حـ/ أعمال تحت الإنشاء
		حـ/ أعمال تحت الإنشاء – تكاليف غير ملموسة
٤٢,٥٠٠		حـ/ تهيئة مكان الحفر وشق الطرق
٣,٣٠٠,٠٠٠		حـ/ أعمال حفر– مقاولين من الباطن
٧٢,٠٠٠		حـ/ الأعمال الأسمنتية
٦٦٩,٠٠٠		حـ/ تكاليف أخرى
		حـ/ أعمال تحت الإنشاء
		حـ/ أعمال تحت الإنشاء – تكاليف ملموسة
١٠٧,٠٠٠		حـ/ التغليف
٧٢٠,٠٠٠		حـ/ صمامات وأنابيب الإنتاج
١,٠٨٠,٠٠٠		حـ/ أجهزة الضخ والتكاليف الأخرى
	٥,٩٩٠,٥٠٠	إلى حـ/ الدائنين
		إثبات التكاليف الملموسة وغير الملموسة الخاصة بآبار التنمية
		من حـ/ تكاليف آبار عقود مؤكدة وتكاليف تطوير
		حـ/ تكاليف الآبار غير الملموسة وتكاليف التطوير
٤,٠٨٣,٥٠٠		حـ/ تكاليف الآبار الملموسة وتكاليف التطوير
١,٩٠٧,٠٠٠		إلى حـ/ أعمال تحت الإنشاء
	٤,٠٨٣,٥٠٠	حـ/ أعمال تحت الإنشاء – تكاليف غير ملموسة
	١,٩٠٧,٠٠٠	حـ/ أعمال تحت الإنشاء – تكاليف ملموسة
		إقفال تكاليف أعمال تحت الإنشاء لآبار التنمية في حـ/ تكاليف آبار عقود مؤكدة وتكاليف تطوير بغض النظر عن وجود احتياطي من عدمه.

سادساً

المعالجة المحاسبية

لتكاليف الإنتاج

يطلق على تكلفة الإنتاج بتكاليف الرفع أو تكاليف التشغيل Lifting Costs or operating expenses. وقد عرفت المنظمات المهنية تكاليف الإنتاج بأنها: التكاليف اللازمة للتشغيل والحفاظ على الآبار والتجهيزات والمعدات ذات العلاقة، بما فيها تكاليف الإهلاك والتشغيل الخاصة بالمعدات والتجهيزات المساعدة وغير ذلك.

ومن أمثلة تكاليف الإنتاج ما يلي:

- تكلفة العمالة اللازمة لتشغيل الآبار والتجهيزات والمعدات المرتبطة بها.
- الصيانة والإصلاحات، ومنها صيانة أنابيب التغليف، وأنابيب الإنتاج، وإعادة تثبيت مضخات الزيت في حالة سقوطها إلى داخل البئر.
- تكلفة المستلزمات، والوقود المستخدم في الآبار والتجهيزات والمعدات المرتبطة بها.
- الضرائب والتأمين الخاص بالعقود المؤكدة والآبار والتجهيزات والمعدات ذات العلاقة.
- مصاريف أنظمة الاتصال المختلفة بما فيها الراديو والفاكس والتلفون وغيرها.
- تكاليف استئجار وسائل النقل وتكاليف وسائل النقل المستخدمة التابعة للشركة.
- تكاليف التخلص من المياه المالحة. وتكاليف اختبارات إنتاجية الآبار لتحديد معدل الإنتاج الأمثل.
- ما يدفع للمحامين والمكاتب القانونية مقابل الخدمات الاستشارية .

- تكاليف المواد الكيماوية وغيرها والمستخدمة لأغراض معالجة الآبار.
- تكاليف تشغيل أنظمة التجميع والتخلص من المياه والمعالجة وغيرها من التكاليف المشابهة.
- قسط الإهلاك الخاص بعمليات التشغيل.
- الأعباء الإضافية.
- مصاريف تحسين الآبار وتنظيفها عند نفس مستويات الإنتاج. مثل إزالة الأتربة المتجمعة في منطقة الإنتاج والتي تعيق تدفق الزيت، استبدال بعض الصمامات، إعادة إتمام البئر والذي يحدث عندما ينضب النفط من منطقة إنتاج معينه ولكنه يوجد نفط في منطقة أخرى قد تكون أعمق من المنطقة الأولى وبالتالي يتم إقفال المنطقة الأولى وتجهيز الإنتاج من المنطقة الأخرى.
- بنود التكاليف التي توجد في المياه ولا توجد في اليابسة، نظراً لطبيعة العمل، والتي منها تكاليف نقل الزيت والغاز إلى اليابسة عبر الأنابيب، أو الزوارق أو السفن، وتعتبر التكاليف الخاصة بذلك بمثابة مصروف إنتاج أيضاً.
- التكاليف الخاصة بالبئر الخدماتية service well، وهي البئر التي يتم حفرها أو استكمالها لغرض دعم الإنتاج في حقل معين. ويكون هدفها عادة حقن الغاز أو حقن الماء أو غير ذلك.

المعالجة المحاسبية لتكاليف الإنتاج:

يتم اعتبار تكاليف الإنتاج بمثابة مصروف بمجرد حدوثها . وتعتبر تكاليف الإنتاج من الناحية النظرية جزءاً من تكلفة الزيت والغاز المنتج، وبالتالي توزع بين الزيت المباع والموجود في الخزانات. غير أن المخزون من الزيت الموجود في الخزانات في ظل المنشآت النفطية غير ذات أهميه وعادة لا يؤخذ في الاعتبار عند إعداد القوائم المالية.

ويتم تجميع مصروفات تشغيل العقود على مستوى مراكز التكلفة، والتي قد تكون دوله أو منطقه جغرافية أكبر. ولكن لأغراض الرقابة، ولإعداد فواتير المطالبة في ظل المصالح المشتركة. ولتحديد الاحتياطيات ولأغراض الضرائب، فإن مصاريف تشغيل العقود يتم إثباتها على مستوى البئر ومستوى العقد، وبالذات في ظل طريقة المجهودات الناجحة. ونجد في هذا الصدد أن بعض التكاليف يسهل ربطها بالبئر أو العقد، أمّا تلك التي يصعب ربطها مباشرة فتجمع بحسب تصنيف وظيفي معين ثم يتم توزيعها وفقاً لأسس معينه، كما يتضح لاحقا.

وسوف نتناول فيما يلي المعالجة المحاسبية لتكاليف الإنتاج المباشرة وغير المباشرة:

أولاً– تكاليف الإنتاج المباشرة:

هي تلك التكاليف التي يمكن ربطها بصورة كبيرة بإنتاج الزيت أو الغاز لعقد معين. ويتسم هذا النوع من التكاليف بإمكانية الرقابة عليها على المستويات التشغيلية للعقد. وفيما يلي تفاصيل بعض تكاليف الإنتاج لغرض معرفة طبيعتها والمعالجة المحاسبية لها:

المرتبات وأعباؤها:

وتمثل مرتبات وأعباء العاملين في حقول إنتاج النفط .وتعتبر الأعباء جزءاً من تكلفة الأجور، وقد تحدد كنسبة من تكاليف العمل المباشر أو غير ذلك من الأسس. وتحمل الأعباء على حساب خاص بها وفقاً للدليل المحاسبي. ويتم عمل قيد الاستحقاق كل شهر بجعل حـ/ مصاريف التشغيل للعقد مديناً وحـ/ أعباء الموظفين المستحقة دائناً.

خدمات الآبار والتحسينات:

وتتمثل في تكاليف الصيانة اللازمة للمعدات الموجودة في البئر أو صيانة البئر نفسها من خلال القيام بالكثير من الأعمال منها إضافة المواد الحمضية Acidizing التي تساعد على تدفق النفط إلى منطقة الإنتاج. وتعد هذه التكاليف بمثابة مصاريف لان الهدف منها هو إعادة البئر إلى الإنتاج (المحافظة على الإنتاج).

أما بالنسبة لتكاليف المشاريع التي تهدف إلى تعميق الآبار فيجب أن نميز بين حالتين: الحالة الأولى أن يتم تعميق آبار في منطقة مؤكده بهدف الحصول على احتياطي جديد، وفى هذه الحالة فان التكاليف تعامل كتكاليف تطوير، حيث تتم رسملتها كتكلفه آبار مؤكدة وتكاليف تطوير Proved Property Well and Development Costs. الحالة الثانية وهى أن يتم التعميق في منطقة غير مؤكده في محاولة للحصول على احتياطي، وفي هذه الحالة فان التكاليف تُعامل كتكاليف حفر استكشافي.

إصلاح وصيانة المعدات التي تقع فوق السطح:

تتمثل تكاليف صيانة وإصلاح المعدات التي على السطح Repairs and Maintenance of Surface Equipments في تلك التكاليف الخاصة بإصلاح معدات العقد الخاصة بالخزانات Tank batteries، وإصلاح معدات الفصل Separators، والتوصيلات، وترميم المباني، وإصلاح المحركات والموتورات، وغير ذلك من تكاليف إصلاح معدات الإنتاج الموجودة فوق سطح الأرض. وبشكل عام فإن كافة تكاليف الصيانة الخاصة بصيانة البئر أو المعدات التي فوق سطح الأرض تحمل على حـ/ صيانة البئر والتحسينات Well Service and Work over.

خدمات أعمال الضخ:

يتم تحميل قيمة أعمال الضخ على تكاليف الإنتاج . ومن الممارسات المعتادة في صناعة النفط قيام الشركات النفطية بالتعاقد مع مقاولين من الباطن للقيام بخدمات الضخ Contract Pumping Services. ويتم السداد بناءً على ألفواتير التي يقدمها المقاول حسب العقد الموقع مع الشركة.وتعتبر هذه التكاليف بمثابة تكاليف إنتاج مباشرة.

ضرائب الإنتاج:

يتم تحميل مقابل ضرائب الإنتاج على مصاريف التشغيل في تاريخ استحقاقها.

مصاريف السيارات ووسائل النقل:

يتم تحميل مصاريف السيارات ووسائل النقل Auto and Truck Expenses على مصاريف التشغيل، سواء تلك الخاصة بوسائل نقل الشركة، أو ما يدفع للغير وفقاً لعقود تتم مع الشركة في هذا الصدد.

المعالجة المحاسبية للتكاليف المباشرة :

تحمل مصاريف التشغيل التي بالإمكان ربطها مباشرة بالعقد على الحساب الخاص بمصاريف تشغيل العقد. وبالرجوع إلى الدليل المحاسبي المستخدم في هذا الكتاب نجد أنه خصص لمصاريف التشغيل المباشرة حـ/ رقم ٧٠٠ Lease Operating Expenses. وعلى هذا الأساس، فإن القيد المحاسبي لمصاريف تشغيل العقد يتم بجعل حساب مصاريف التشغيل مديناً وحساب الدائنين أو النقدية دائناً.

ثانياً – تكاليف الإنتاج غير المباشرة:

تتمثل تكاليف الإنتاج عير المباشرة Indirect Production Costs في كافة التكاليف التي يصعب ربطها مباشرة بعقد إنتاج معين. فبينما نجد أن بعض تكاليف الإنتاج تكون مباشرة على العقد أو البئر أو المركز، ومنها المرتبات والمواد والزيوت وغيرها، فإننا نجد أن بعض التكاليف تخدم أكثر من عقد أو بئر، وبالتالي تحتاج إلى توزيع، ومنها نظام اتصال مكاتب الحقول ونظام التخلص من المياه المالحة وغير ذلك. وعادة ما يتم الاتفاق بين الشركاء على نوع وكيفية توزيع التكاليف غير المباشرة. وعموما يجب أن تكون تلك الطرق متفقه مع طرق توزيع التكاليف الدولية المقبولة قبولاً عاماً. وبالرغم من أنه لا يوجد اتفاق دولي حول تلك الطرق، إلاّ أن المحاسبين يعتمدون على مبدأ العدالة والمعقولية والثبات في طرق التوزيع.

ونظراً لصعوبة الرقابة على هذا النوع من التكاليف على مستوى العقد، فإنه يتم التعامل معها بنفس التعامل مع التكاليف الإضافية Overhead أو كما يسميها البعض بالأعباء الثابتة. ولهذا يتم تجميع هذه التكاليف ثم تخصيصها أو توزيعها على مجموعة العقود بناءً على عدد الآبار، أو ساعات العمل المباشرة، أو عدد براميل الماء التي تم حقنها أو عدد ايام الحفر أو ساعات تشغيل الآلات، أو حجم الإنتاج، أو غير ذلك من أسس التوزيع.

ومن أمثلة التكاليف غير المباشرة التالي:

قسط إهلاك المعدات والتجهيزات المساعدة:

يعتبر قسط إهلاك المعدات والتجهيزات المساعدة بمثابة تكلفة إنتاج غير مباشرة، ويحسب على أساس طريقة القسط الثابت أو المتناقص، نظراً لعدم ارتباطه مباشرة بكميات الإنتاج، ثم يتم تحميله على الأنشطة المختلفة باستخدام أساس توزيع مناسب.

مصاريف معدات النقل Transportation Equipment Expenses

يتم فتح حساب مصاريف معدات النقل لتتجمع فيه كافة تكاليف تشغيل وسائل النقل الخاصة بالشركة. ثم في ضوء معدلات محدده يتم تحميل الأنشطة المختلفة بنصيبها من التكلفة.

التخلص من المياه المالحة Salt Water Disposal

يتزامن مع الإنتاج الحصول على كميات من المياه المالحة. ويتطلب الأمر التخلص منها، نظراً لأنها من المنتجات غير القابلة للبيع، ويجب التخلص من تلك الكميات بطريقه تحافظ على البيئة. والطريقة المعتادة هي تجميع تلك الكميات وإعادة حقنها إلى تحت سطح الأرض. وإذا كان هناك عقد واحد في المنطقة فقط فتعتبر تكلفة التخلص من المياه المالحة بمثابة تكلفه مباشرة وتحمل على مصاريف تشغيل العقد، أما إذا كان هناك أكثر من عقد، فتعتبر بمثابة تكاليف غير مباشرة وتوزع على أساس عدد الآبار، أو غير ذلك من الأسس.

المعالجة المحاسبة لتكاليف التشغيل غير المباشرة:

تضع الشركات النفطية في دليلها المحاسبي حسابات خاصة بتكاليف الإنتاج غير المباشرة، تتجمع فيها التكاليف تمهيداً لتوزيعها أو تخصيصها على مصاريف تشغيل العقود المناسبة. ويمكن تسمية هذه الحسابات بالحسابات الوسيطة Clearing and apportionment accounts. وبالرجوع إلى الدليل المحاسبي المستخدم في هذا الكتاب نجد أنه خصص لمصاريف التشغيل حسابات التوزيع أو التخصيص من رقم ٣٥٠ – ٣٦٩. فعلى سبيل المثال نجد أنه يتم تجميع تكاليف نظام التخلص من الماء والملح Salt & Water Disposal Costs في حساب خاص يسمى مصاريف التجهيزات المساعدة Support Facility Expense، ثم توزع التكاليف المتراكمة

على مصاريف التشغيل الخاصة بالعقود المستفيدة. وتتمثل القيود المحاسبية في التالي:

- عند استحقاق مصروف نظام التخلص من الماء والملح والذي يخدم العقدين X&Y:

من حـ/ مراقبة التوزيع والتخصيص
حـ/ مصاريف التجهيزات المساعدة
إلى حـ/ الدائنين
Clearing ,Apportionment , and Control Account
352 Support Facilities Expenses XY
Voucher Payable

- وعند تخصيص المصروف على العقود المستفيدة يتم إجراء القيد التالي:

من حـ/ مصاريف تشغيل العقد
حـ/ التخلص من الماء المالح– العقد X
حـ/ التخلص من الماء المالح– العقد Y
إلى حـ/ مراقبة التوزيع والتخصيص
حـ/ مصاريف التجهيزات المساعدة
Lease Operating Expense
710-015 Salt Water Disposal, lease X
710 -015 Salt Water Disposal, Lease Y
Clearing ,Apportionment , and Control Account
352 Support Facilities Expenses XY

ويلاحظ أنه في حالة وجود عقد واحد فقط ،فإن تكاليف نظام التخلص من المياه المالحة تعتبر مباشرة وتحمل على مصاريف تشغيل ذلك العقد.

مثال: المعالجة المحاسبية لتكاليف الإنتاج:

التالي تكاليف الإنتاج (التشغيل) الخاصة بإحدى الشركات النفطية:

١- بلغت تكاليف الإنتاج المباشرة كما يلي:

التفاصيل	المبلغ
إصلاح وصيانة الخزانات	٤٠٠,٠٠٠
إصلاح وصيانة معدات ألفصل والمعالجة	١,٥٠٠,٠٠٠
إصلاح وصيانة المحركات والموتورات	٨٠٠,٠٠٠
مرتبات العاملين	٢,٠٠٠,٠٠٠
الأجور الإضافية	٩٠٠,٠٠٠
مصاريف انتقال	٦٠٠,٠٠٠
خدمات الآبار	٢,٥٠٠,٠٠٠

٢- بلغت التكاليف غير المباشرة كما يلي:

التفاصيل	المبلغ
التخلص من المياه المالحة	٣,٥٠٠,٠٠٠
إصلاح وصيانة وسائل النقل	١,٧٠٠,٠٠٠

فإذا علمت أنه يتم توزيع التكاليف غير المباشرة على العقدين المستفيدين (أ & ب) بنسبة ٤٠%، ٦٠% على التوالي، فالمطلوب:

إجراء القيود المحاسبية اللازمة؟

مبالغ مدينة	مبالغ دائنة	البيـــــــــــــان
		من حـــ/ مصاريف التشغيل
٤٠٠,٠٠٠		حـــ/ إصلاح وصيانة الخزانات
١,٥٠٠,٠٠٠		حـــ/ إصلاح وصيانة معدات ألفصل والمعالجة
٨٠٠,٠٠٠		حـــ/ إصلاح وصيانة المحركات والموتورات
٢,٠٠٠,٠٠٠		حـــ/ مرتبات العاملين
٩٠٠,٠٠٠		حـــ/ الأجور الإضافية
٦٠٠,٠٠		حـــ/ مصاريف الانتقال
٢,٥٠٠,٠٠٠		حـــ/ خدمات الآبار
		إلى مذكورين
	٥,٨٠٠,٠٠٠	حـــ/ الدائنين
	٢,٩٠٠,٠٠٠	حـــ/ أعباء الموظفين (مرتبات مستحقة)
		إثبات التكاليف المباشرة

مبالغ مدينة	مبالغ دائنة	البيـــــــــــــان
		من حـــ/ مراقبة التوزيع والتخصيص
		حـــ/ مصاريف التجهيزات المساعدة
٣,٥٠٠,٠٠٠		حـــ/ التخلص من المياه المالحة
١,٧٠٠,٠٠٠		حـــ/ مصاريف وسائل النقل
	٥,٢٠٠,٠٠٠	إلى حـــ/ الدائنين
		إثبات مصاريف التشغيل غير المباشرة(قيد استحقاق)

البيـــــــــــــــان	مبالغ دائنة	مبالغ مدينة
من حـــ/ مصاريف التشغيل		
حـــ/ التخلص من المياه المالحة – عقد (أ)		١,٤٠٠,٠٠٠
جـــ/ التخلص من المياه المالحة – عقد (ب)		٢,١٠٠,٠٠٠
حـــ/ مصاريف وسائل النقل – عقد (أ)		٦٨٠,٠٠٠
حـــ/ مصاريف وسائل النقل – عقد (ب)		١,٠٢٠,٠٠٠
إلى حـــ/ مراقبة التوزيع والتخصيص		
حـــ/ مصاريف التجهيزات المساعدة		
حـــ/ التخلص من المياه المالحة	٣,٥٠٠,٠٠٠	
حـــ/ مصاريف وسائل النقل	١,٧٠٠,٠٠٠	
إثبات توزيع التكاليف غير المباشرة على العقدين المستفيدين.		

قوائم تكاليف الإنتاج Production Costs Statements:

يتم إعداد قائمة تكاليف الإنتاج شهرياً، وقد تعد على مستوى البئر، أو العقد. ونظـراً لأنه غالباً ما تتم معامله كل عقد كمركز تكلفة، فإنه في ظـل طريقـة المجهـودات الناجحة تكون هذه القائمة شبيهه بقائمة الدخل الخاصة بالعقد، ونجد بعض الشركات تضمن القائمة بالدخل الخاص بالإنتاج، وأحياناً تقتصر على المصاريف.

تداخل أعمال مختلف المراحل:

تجدر الإشارة إلى أنه في الكثير من الحالات يصعب التمييز بين مراحل الاستطلاع والاقتنا والاستكشاف وغيرها من المراحل. فنظرياً مراحل الاستخراج للزيت والغاز تتم في ترتيبها كما سبق إيضاحه. غير أن الواقع غير ذلك. فالتداخل غالباً ما يتم بين أنشطة مراحل الاستخراج المختلفة. ونظراً لانعكاسات ذلك على الجوانب المحاسبية، فإنه من المناسب مناقشة تلك التداخلات، والتي يتمثل أهمها في التالي:

- **قد يتم استخدام الأصول نفسها في أكثر من مرحلة** من مراحل الاستخراج، بـل وحتى أحياناً مع نشاط التكرير والتسويق. ومثال ذلك التجهيزات الخاصة بميناء استلام المعدات. وأيضاً نجد أن هناك نوعاً آخر من التداخل متمثل في العنـصر البشرى، والذي قد يتم استخدامه في أكثر من مرحلة.
- **الاستكشاف أثناء مرحلة التقييم:**

بالرغم من أن الهدف من أعمال الاستكشاف هو الوصول إلى احتياطي، وبالرغم أن هدف عملية التقييم هو معرفة ما اذا كان ذلك الاحتياطي بكميات تجارية من عدمه حتى يتم الدخول في عملية التطوير من عدمه، إلا أن أنشطة التقييم هـي مترابطة تماماً مع أنشطة الاستكشاف، ويصعب ألفصل بينهما. فمثلاً إذا تم حفر بئر استكشافية واتضح وجود احتياطي ، فإنه عادة ما يتم حفر بئر أخرى أو أكثر من بئر للتأكد من وجود الاحتياطي بكميات تجارية كمبرر للدخول فـي عمليـة التنمية أو التطوير.

- **الاستكشاف والتقييم أثناء مراحل التطوير والإنتاج:**

إن عملية التطوير لمكمن معين تعتمد على نتائج التقييم. ومع هذا نجد أنه حتـى بعد البدء في مرحلة التطوير، فإن الأمر قد يتطلب القيام بأعمال تقييم إضـافية، وأحياناً أعمال استكشافية، وتصحب ذلك تكاليف إضافية أيضاً. وأيضاً حتى أثناء عملية الإنتاج فقد يتم القيام بأعمال استكشافية وتقييمه. وكل ذلك من أجل التأكـد من جدوى الاحتياطي من عدمه، وكذا من أجل الحصول على معلومات عن كمية وجودة ومحتويات الاحتياطي، وغير ذلك من التفاصيل.

وقد تتضمن أعمال التقييم الإضافية حفراً استكشافياً. وعادة ما يكون من الصعب التمييز بين تكاليف تطوير الحقل القائم، وتكاليف الاستكشاف الإضـافية (ربمـا لاحتياطي جديد) وذلك في نفس ألتركيبه الجيولوجية التي يوجـد فيهـا الحقـل

الحالي. وفى هذه الحالة فإن السؤال الذي يطرح نفسه هو: هل تلك التكاليف استكشافية أم تطويرية؟

ونجد في هذا الصدد بعض المحاسبين يرون أنه بمجرد أن يتحدد الإنتاج التجاري من الحقل وتم البدء في التطوير، فإن كافة التكاليف التي تتم لتطوير الاحتياطي، بما فيها الحصول على احتياطي إضافي من التركيبة نفسها الجيولوجيه، يجب أن ترسمل.

بينما بعض المحاسبين لهم وجهة نظر أخرى، حيث يرون أنه إذا كان الهدف من تلك الأنشطة هو البحث عن احتياطي إضافي (جديد)، حتى ولو كان في المنطقة نفسها التي يتم تطويرها أو الإنتاج منها، فإن تكاليف تلك الأعمال تعامل كتكاليف استكشاف جديدة وبالتالي إذا كانت المحاولات غير ناجحة فإنه يجب اعتبار التكاليف المرتبطة بتلك المحاولات بمثابة مصروف ولا ترسمل.

- **الاستكشاف والتطوير أثناء مرحلة الإنتاج:**

عادة بعد أن تتم عملية الإنتاج من أحد الآبار، يتم حفر آبار أخرى من أجل استخراج النفط بكميات كبيرة من المكمن. وفى هذه الحالة فإن أنشطة الحفر تعامل وكأنها جزء من مرحلة التطوير.

وأحياناً قد يتطلب الأمر عمل تعميق لبعض الآبار المنتجة، وفى هذه الحالة تعامل تكاليف التعميق كتكاليف استكشاف جديدة، ما لم تترتب على ذلك زيادة في الاحتياطي. فعلى سبيل المثال، تكاليف تحسين الآبار workovers تتم رسملتها إذا كانت أعمال التحسين تؤدى إلى زيادة كمية الاحتياطي التجاري، أو زيادة سرعة الإنتاج، أمّا إذا كانت الأعمال تحافظ على الإنتاج فقط، فيتم اعتبار تكاليفها بمثابة مصروف.

المشاكل المحاسبية المتعلقة بوسائل تعزيز الإنتاج:

بالنسبة لتكاليف التجهيزات الخاصة بتعزيز الإنتاج، بما فيها تكاليف حفر آبار الحقن، فإنه تتم إضافة تلك التكلفة إلى إجمالي تكاليف العقد أو الحقل المطور ليتم إطفاؤها في ضوء الاحتياطي المؤكد المطور، بالإضافة إلى ما يتم الحصول عليه من احتياطي مؤكد ناتج عن عمليات تعزيز الإنتاج.

أما بالنسبة للمعالجة المحاسبية الخاصة بالمواد التي يحقن بها المكمن، فإن ذلك يعتمد على طبيعة المواد المستخدمة. فإن كانت مواد غير قابلة للاسترداد، فيمكن اعتبار تكاليفها إمّا بمثابة مصروف عند حقن المكمن بها، أو يمكن رسملتها وإهلاكها كتكاليف آبار ومعدات مرتبطة بها، وذلك إذا كانت المنفعة من تلك المواد تمتد خلال حياه المشروع.

الفصل السابع

المعالجة المحاسبية

في ظل طريقة التكلفة الكلية

سابعاً

المعالجة المحاسبية

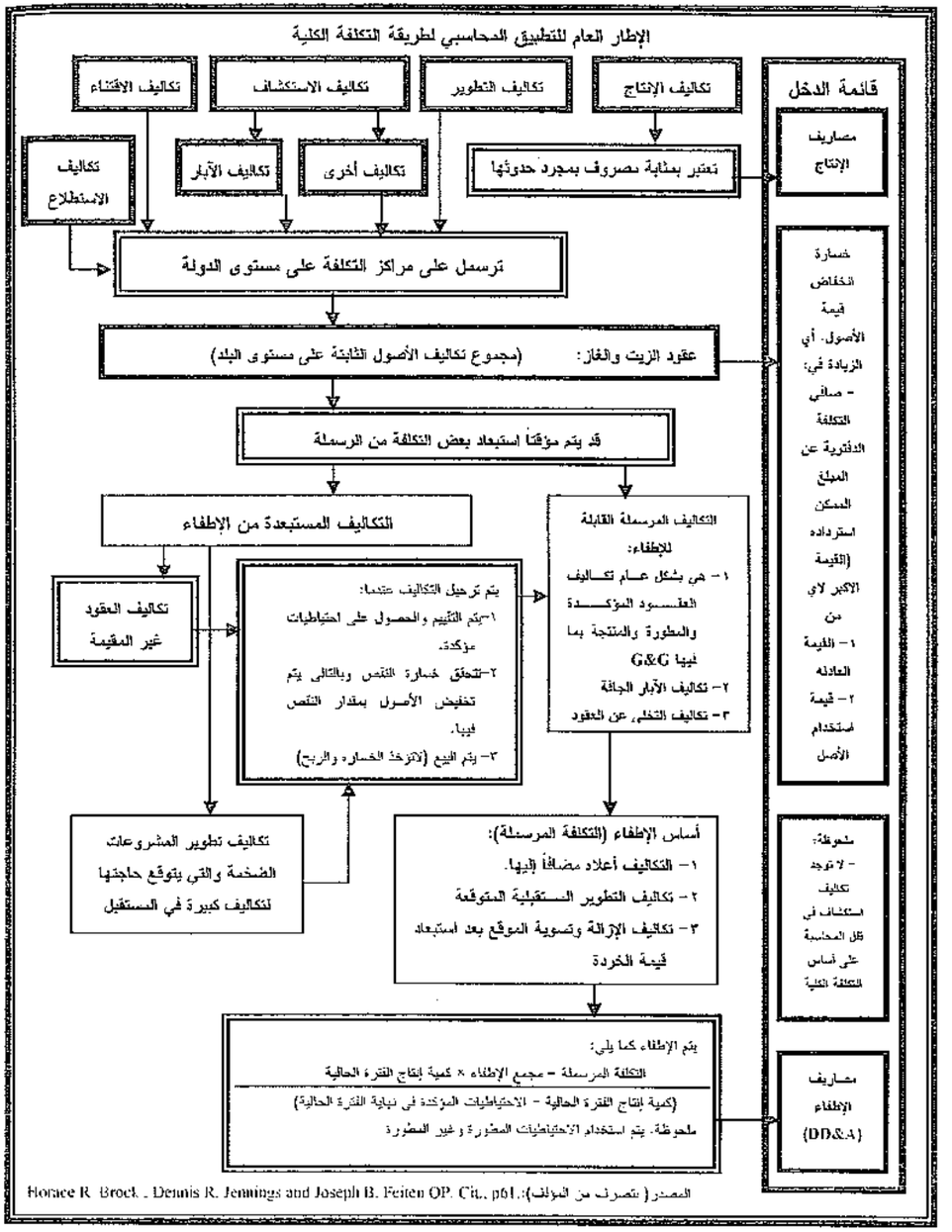
لتكاليف الإقفال

يقصد بالإقفال أو الإغلاق وقف الإنتاج وإزالة المعدات والتجهيزات وتسوية الموقع بصورة مناسبة، وذلك بعد توقف الإنتاج وتسليم الموقع إلى المالك أو إلى الدولة المضيفة. وتتمثل تكاليف الإقفال بصورة عامة في تكاليف تفكيك المعدات والتعويضات التي تدفع للملاك وسد الآبار وتسوية الموقع وغيرها.

وتجدر الإشارة إلى أن مسؤولية إزالة المعدات والتركيبات وتسوية الموقع تبدأ من لحظة البدء في تركيب وبناء التجهيزات، كما أن عملية الإنتاج قد تخلق التزامات إضافية لعملية الاستبعاد والإزالة، وذلك كنتيجة لتلوث المنطقة.

ومن جهة أخرى، نجد أن الترتيبات التعاقدية لاستغلال مورد النفط في الغالب لا تناقش كيفية مواجهة تكاليف هذه المرحلة، ولهذا هناك جدل كبير حول هذا الجانب. وفى ألفترة الأخيرة نجد الكثير من الدول بدأت تفطن إلى هذه المشكلة. فأمريكا وبريطانيا، مثلاً، أصدرتا معايير محاسبيه تطلب تقدير التكاليف المستقبلية للإقفال واعتبار تلك التكاليف كالتزام في نفس تاريخ تركيب الآلات والمعدات، وهو أيضاً ما اشتمل عليه المعيار المحاسبي الدولي رقم ٣٧. ونظراً لتشعب هذا الموضوع وأهميته فقد أفردنا له فصلاً مستقلاً يناقش المعالجة المحاسبية لتكاليف إزالة المعدات والتركيبات وتسوية الموقع.

يشتمل هذا الفصل على مناقشة المعالجة المحاسبية في ظل طريقة التكلفة الكلية، وذلك بالأسلوب نفسه الذي تم اتباعه مع طريقة المجهودات الناجحة، مع مراعاة خصوصية طريقة التكلفة الكلية من حيث قواعد رسملة التكاليف وإطفائها. ويلخص الشكل التالي الإطار العام للمعالجة المحاسبية للتكاليف المرتبطة باستخراج النفط وفقاً لطريقة التكلفة الكلية.



المصدر (بتصرف من المؤلف):Horace R. Brock , Dennis R. Jennings and Joseph B. Feiten OP. Cit., p61.

يتضح من الشكل السابق بأن طريقة التكلفة الكلية تعتبر كافة تكاليف الأنشطة المرتبطة بالاستطلاع والاقتناء والاستكشاف والتقييم والتنمية بمثابة تكاليف أساسية، ولا غنى عنها لاستخراج الاحتياطيات من جهة، وانه لا يمكن تجنب المحاولات غير الناجحة من جهة ثانيه، وبالتالي تتم رسملتها. وفلسفة هذه الطريقة تقوم على اعتبار أن الشركة تتوقع أن الدلائل التي كللت بالنجاح، بالإضافة إلى نتائج الاستكشافات السابقة، سوف تكون كافية لاسترداد تكاليف كافة الأنشطة، سواء الناجحة أو غير الناجحة، بل والحصول على أرباح. وفي ضوء ماسبق فإن كافة التكاليف التي تحققت في كافة الأنشطة ينظر إليها نظرة تكاملية كوحدة واحدة لأى من المكامن التي يتم الحصول عليها من مجموعة الجهود ككل، والتي تمخض عنها وجود احتياطيات مؤكده للشركة. ويتضح أن وجود العلاقة السببية بين التكلفة التي استحقت واكتشاف المكامن غير ذات معنى في ظل طريقة التكلفة الكلية.

ومن الجدير بالذكر أن هيئة تداول الأوراق المالية SEC أصدرت مجموعة من القواعد التي يجب أن تتبعها الشركات النفطية التي تستخدم طريقة التكلفة الكلية. وقد تمحورت تلك القواعد حول مراكز التكلفة، والتكلفة التي تتم رسملتها وإطفاء التكاليف المرسملة. والتالى الإشارة إلى بعض تلك القواعد لاستكمال الإلمام بالمعالجة المحاسبية في ظل هذه الطريقة.

مركز التكلفة

يتم تجميع التكاليف المرسملة وإطفائها حسب مركز التكلفة Cost Center. ففي ظل القواعد الصادرة عن هيئة تداول الأوراق المالية الخاصة بطريقة التكلفة الكلية، فإن الأمر يتطلب أن تكون مراكز التكلفة على مستوى الدولة Country - by Country . وهذا المركز يستخدم لأغراض الرسملة والإهلاك وغير ذلك. وقد سبقت مناقشة الجوانب المختلفه لمراكز التكلفة في فصول سابقة من هذا الكتاب.

قواعد الرسملة والمعالجة المحاسبية

تتمثل التكاليف التي تتم رسملتها في ظل طريقة التكلفة الكلية في كافة التكاليف الخاصة بالاستطلاع، وتلك المصاحبة للحصول على العقد، وتكاليف الاستكشاف والتقييم والتطوير أو التنميه في إطار مركز التكلفة. وتستمر تلك التكاليف مرسملة حتى يتم استنفادها عبر مصاريف الإهلاك، او حتى يتم التخلى عن مركز التكلفة، أو حتى يتم تسجيل النقص إن دلت المؤشرات على وجوده، وتم إجراء الاختبارات اللازمة.

ويقصد بالرسملة اعتبار التكلفة إمّا كأصل أو تكلفة مؤجلة. ولا يجب أن تشتمل التكاليف المرسملة على أية تكاليف مرتبطة بالإنتاج أو ذات الصفة العموميسة General Corporate Overhead.

إن ما يعتبر مصروفاً في ظل الطريقه الكلية، هو تكاليف التشغيل والمصاريف العامه الإضافيه، مثل تلك الخاصة بالمستويات الإداريه العليا، ومصاريف شؤون الأفراد، وغيرها من التكاليف الإدارية التي لا تتصل مباشره بمراحل الاستطلاع والاقتناء الاستكشاف والتقييم والتطوير.

وتتمثل التكاليف التي تتم رسملتها في التالي:

- التكاليف المرحلة Carrying Costs.
- تكاليف الاستطلاع.
- تكاليف الحصول على العقد.
- تكاليف الآبار الجافة أو التي تم سدها.
- تكاليف حفر الآبار الاستكشافية والخاصة بالحصول على معلومات.
- تكاليف التقييم.
- كافة تكاليف التطوير.

ونظراً لكون كافة التكاليف التي تحدث في كل دولة تتم رسملتها ومعاملتها على أنها مرتبطة بكافة الموارد التي مع الشركة النفطية في الدولة، فإننا نجد بأن العقود المختلفة والأصول تفقد هويتها. ولهذا فإنه بالإمكان استخدام حساب واحد لكل دولة يسمى أصول الزيت والغاز، أو أية تسمية مشابهة، وذلك لتجميع التكاليف في تلك الدولة. وتحتفظ الشركة التي تعمل في أكثر من دولة في دفاترها بأكثر من حساب، بحيث يخصص لكل دوله حساب خاص بأصول الزيت والغاز.

وبالرغم من أن الشركة قد تضع كافة الأصول الخاصة بالزيت والغاز في حساب واحد، إلا أنه في بعض الدول لأغراض الضرائب يتم استخدام حسابات مساعدة تتضمن التفاصيل اللازمة عن تكاليف الاستطلاع والاقتناء والاستكشاف والتقييم والتنمية. ومن جهة أخرى فإن على الشركات أن تحتفظ بالتفاصيل اللازمة عن كل عقد مطور أو غير مطور، وذلك على غرار ماهو متبع في طريقة المجهودات الناجحة.

ويراعى عند إجراء المعالجة المحاسبية وفقاً لطريقة التكلفه الكلية، وفقاً للمعايير المحاسبية الأمريكية، أنه في حالة ما يتم التنازل عن العقود surrender or abandonment، المؤكدة وغير المؤكدة، فإن التكاليف المرتبطة بها تظل جزءاً من صافى التكاليف المرسملة لمركز التكلفة.

فمثلاً، عندما يتضح أن عقداً معيناً غير مؤكد وتم التخلى عنه، فإنه يتم ترحيل التكاليف الخاصة بذلك العقد من حساب تكاليف اقتناء عقود غير مؤكده إلى حساب مركز التكلفة المناسب، وذلك كتكلفه رأسماليه للمحاولات غير الناجحة. وفي هذه الحالة، فإن التكلفة لا تعتبر مصروفاً، ولكن تظل ترسمل وتتحول إلى مصروف (تسترد) عن طريق الإهلاك أو اختبارات سقف التكلفة والمتبع في أمريكا.

وتجدر الإشارة إلى أنه لا يوجد في ظل طريقة التكلفة الكلية حساب مجمع بالإطفاء لكل نوع من أنواع التكاليف المرسملة، ولكن يتم استخدام حساب واحد لكل مركز تكلفة – دولة – كمجمع إطفاء للتكاليف الرأسمالية، وهو الحساب رقم ٢٣٦ وفقاً للدليل المحاسبي المستخدم في هذا الكتاب. كما أن الحساب المقابل الذي تحمل عليه مصاريف الإطفاء هو الحساب رقم ٧٢٥ – الإطفاء، النضوب و الإهلاك DD&A.

وتتمثل المعالجة المحاسبية لتكاليف الأنشطة المصاحبة لاستخراج الزيت والغاز في التالى:

اولاً – المعالجة المحاسبية لتكاليف الاستطلاع.

ثانياً – المعالجة المحاسبية لتكاليف الاقتناء.

ثالثاً – المعالجة المحاسبية لتكاليف الاستكشاف.

رابعاً – العالجة المحاسبية لتكاليف التقييم.

خامساً – المعالجة المحاسبية لتكاليف الآبار التطويرية، وتكاليف تطوير الحقل.

سادساً – المعالجة المحاسبية لتكاليف الإنتاج.

سابعاً – المعالجة المحاسبية لتكاليف الإقفال.

وستتم في الصفحات التالية مناقشة ما سبق وفقاً لطريقة التكلفة الكلية. مع العلم بأن تلك المعالجه هى واحدة، سواء تم استخراج النفط من اليابسة أو من المناطق المغمورة بالمياه.

أولاً : المعالجة المحاسبية

لتكاليف الاستطلاع

كما سبقت الإشارة إليه، فإن تكاليف الاستطلاع تتم رسملتها في ظل طريقة التكلفة الكلية وتتم معالجتها محاسبياً بالأسلوب بنفسه المتبع مع تكاليف الاستكشاف، والتي ستتضح لاحقاً، حيث تتم مبدئياً رسملة تكاليف الاستطلاع في حـ/ أعمال تحت الإنشاء Work – in Progress حتى تتضح النتائج. وتظهر المعالجة المحاسبية كمايلى:

١ – عند حدوث التكلفه:

يتم تحميل التكاليف على حـ/ الأصل (نفقه مؤجلة)، ويعرف هذا الحساب بحساب أعمال تحت الإنشاء. ويظهر القيد المحاسبي كما يلي:

من حـ/ أعمال تحت الإنشاء حـ/ أعمال تحت الإنشاء – جيولوجية وجيوفيزيقية إلى حـ/ الدائنين
Work in Progress - 240 Work in Progresses - Geological and Geophysical Exploration 301 Voucher Payable

٢ – عند ظهور النتائج:

عند ظهور النتائج يتم إجراء أى من القيدين التاليين:

في حالة وجود احتياطى يكون القيد المحاسبى كمايلى:

من حـ/ تكلفة آبار عقود مؤكدة وتكاليف تطوير إلى حـ/ أعمال تحت الإنشاء
Proved Property Well and Development Costs Work in Progress

وفى حالة عدم وجود احتياطى يكون القيد المحاسبى كمايلى:

من حـ/ تكاليف رأسمالية للمحاولات غير الناجحة حـ/تكاليف استطلاع غير ناجحة إلى حـ/ أعمال تحت الإنشاء
Capitalized Costs of Unsuccessful Efforts 229 Unsuccessful Exploration Costs Work in Progress

ثانياً

المعالجة المحاسبية

لتكاليف الاقتناء

تتم في ظل هذه الطريقة، كما يتضح من الإطار السابق، رسملة تكاليف الاقتناء على مركز التكلفه المناسب. وتتمثل القيود المحاسبية في التالى:

١ – عند حدوث التكلفة:

يتم إجراء نفس القيد المحاسبى المتبع في ظل طريقة المجهودات الناجحة، حيث تـتم مبدئياً رسملة تلك التكاليف من خلال إجراء القيد المحاسبى التالي:

من حـ/ تكاليف اقتناء عقود غير مؤكدة
إلى حـ/ الدائنين
Unproved Property Acquisition Costs Voucher Payable

٢ – في حالة وجود احتياطيات:

في حالة ما يتضح وجود احتياطيات تجارية في العقود التي صنفت على أنها غيـر مؤكدة، فإن القيمة الدفترية لتكاليف اقتنائها ترحل إلى تكاليف اقتناء عقـود مؤكـدة Proved Property Acquisition Cost Account. ويتم ذلك من خلال إجـراء القيد المحاسبي التالي، وبالأسلوب بنفسه المتبع في ظل طريقة المجهودات الناجحة:

من حـ/ تكاليف اقتناء عقود مؤكدة
إلى حـ/ تكاليف اقتناء عقود غير مؤكدة
proved Property Acquisition Costs Unproved Property Acquisition Costs

٣-في حالة عدم وجود احتياطيات:

تتم في ظل طريقة التكلفة الكلية رسملة تكاليف الاقتناء بغض النظر عن نتيجة اقتناء العقد. وتتم رسملة تلك التكاليف في حالة عدم وجود احتياطيات في حساب التكـاليف الرأسمالية للمحاولات غير الناجحة وذلك بالصورة التاليه:

من حـ/ تكاليف رأسمالية للمحاولات غير الناجحة حـ/ التنازل أو التخلي عن العقود وعقود غير ذات قيمة إلى حـ/ تكاليف اقتناء عقود غير مؤكدة.
Capitalized Costs of Unsuccessful Efforts 227 Abandoned and Worthless Properties Unproved Property Acquisition Costs

ثالثاً

المعالجة المحاسبية

لتكاليف الاستكشاف

يجب الإشارة إلى أنه نظراً لرسملة كافة تكاليف الاستطلاع والاقتناء والاستكشاف والتنمية، فإنه لاتظهر مصاريف استكشاف في ظل طريقة التكلفة الكلية. ويتم توزيع تكاليف الاستكشاف على العقود المؤكدة وغير المؤكدة، وتصبح جزءاً من تكلفة العقد. وبالنسبة لبعض التكاليف التي يصعب توزيعها بطريقه عادلة على عقود معينة، مثل التكاليف الجيولوجية والجيوفيزيقية، فإنه بالإمكان أن تحمل مباشرة على حساب التكاليف الرأسمالية للمحاولات غير الناجحة – حساب تكاليف الاستكشافات غير الناجحة رقم ٢٢٩. مع العلم بأن البعض يقوم بتسجيلها في حساب خاص يسمى حساب التكاليف الجيولوجية والجيوفيزيقية G&G – غير المباشرة. وتظهر هذه التكلفة بهذا المسمى في مركز التكلفة كبند من بنود التكاليف المرسملة القابلة للإطفاء.

وفى ضوء الإطار العام للمعالجة المحاسبية لتكاليف استخراج النفط السابق الإشارة إليه، فإنه يتضح أن كافة تكاليف الاستكشاف في ظل طريقة التكلفة الكلية تعتبر بمثابة نفقات رأسمالية، كجزء من الأصول الخاصة بالزيت والغاز في مركز التكلفة Cost Center، حيث يتم تحميل التكلفة إمّا مباشرة على حسابات الأصل (وذلك بأن تسجل مباشرة في حـ/ تكلفة العقود المؤكدة أو العقود غير المؤكدة) ، أو أن تحمل على حـ/ أعمال تحت الإنشاء Work – in Progress. وربما الطريقة الثانية هى الأنسب حيث تتم رسملتها مبدئياً حتى تتضح النتائج. وتظهر المعالجة المحاسبية كمايلى:

أولاً: المعالجة المحاسبية لتكاليف الاستكشاف الأخرى، بخلاف تكاليف الآبار الاستكشافية وآبار المعلومات

سبقت مناقشة هذا النوع من التكاليف عند مناقشة طريقة المجهودات الناجحة. وتظهر المعالجة المحاسبية في ظل طريقة التكلفة الكلية كمايلى:

١ – عند حدوث التكلفة:

يتم تحميل التكاليف على حـ/ الأصل (نفقه مؤجلة)، ويعرف هذا الحساب بحساب أعمال تحت الإنشاء، ويظهر القيد المحاسبي كما يلي:

من حـ/ أعمال تحت الإنشاء حـ/ أعمال تحت الإنشاء – جيولوجية وجيوفيزيقية إلى حـ/ الدائنين
Work in Progress - 240 Work in Progresses - Geological and Geophysical Exploration 301 Voucher Payable

٢ – عند ظهور النتائج:

وعند ظهور النتائج يتم إجراء أى من القيدين التاليين:

في حالة وجود احتياطى يكون القيد المحاسبى كمايلى:

من حـ/ تكلفة آبار عقود مؤكدة وتكاليف تطوير إلى حـ/ أعمال تحت الإنشاء
Proved Property Well and Development Costs Work in Progress

وفى حالة عدم وجود احتياطى يكون القيد المحاسبى كمايلى:

من حـ/ تكاليف رأسمالية للمحاولات غير الناجحة حـ/تكاليف استكشافية غير ناجحة إلى حـ/ أعمال تحت الإنشاء
Capitalized Costs of Unsuccessful Efforts 229 Unsuccessful Exploration Costs Work in Progress

ثانياً– المعالجة المحاسبية لتكاليف البئر الاستكشافية

Accounting for Exploratory Well Costs

تعتبر طريقة التكلفة الكلية كافة تكاليف البئر الاستكشافية بمثابة تكاليف رأسمالية، بغض النظر عما إذا كانت منتجة أم جافة. ويتم استخدام حـ/ أعمال تحت الإنشاء لتجميع تكاليف البئر التي تحفر، وذلك بالأسلوب نفسه المتبع في ظل طريقة المجهودات الناجحة. وقد يتم إقفال تلك التكاليف في نهاية كل سنه في حسابات الآبار والتجهيزات ذات العلاقة، أو تظل في حـ/ أعمال تحت الإنشاء حتى ظهور نتائج البئر. وبعبارة أخرى، فإنه في حالة ما تسفر المحاولات عن وجود احتياطي مؤكد ، فإن تكاليف حفر الآبار الاستكشافية تحول إلى حساب العقود المؤكدة بالأسلوب نفسه المتبع في ظل طريقة المجهودات الناجحة. أما إذا لم تسفر النتائج عن وجود احتياطي مؤكد، فإنه يتم إقفال التكاليف المتجمعة الخاصة بحفر الآبار الاستكشافية، والتي اشتمل عليها حساب أعمال تحت الإنشاء، في حساب التكاليف الرأسمالية للمحاولات غير الناجحة.

ويلاحظ أنه في حالة ما يتم استرداد جزء من تكاليف المعدات الملموسة، فإن القيمة الصافية فقط هي التي تحمل على حساب التكاليف الرأسمالية للمحاولات غير الناجحة.

وعموماً فإنه يمكن تلخيص المعالجة المحاسبية لتكاليف حفر الآبار الاستكشافية في ظل طريقة التكلفة الكلية في التالي:

١– التسجيل المحاسبي المبدئي لأعمال الحفر التي تحت الإنشاء:

يتم اجراء القيود نفسها التي تتم في ظل طريقة المجهودات الناجحة لكل من التكاليف الملموسة وغير الملموسة كمايلي:

أ– التكاليف غير الملموسة:

يتم إثبات التكاليف غير الملموسة والمتمثلة في قيمة أعمال الحفر التي يقوم بها المقاولون من الباطن أو غير ذلك من التكاليف بالقيد المحاسبي التالي:

من حـ/ أعمال تحت الإنشاء حـ/ أعمال تحت الإنشاء– تكاليف غير ملموسة إلى حـ/ الدائنين
Work in Progresses 241 Work in Progresses - Intangible Costs- Exploratory Drilling 301 Vouchers Payable

ويلاحظ أنه يتم تحت حساب أعمال تحت الإنشاء للتكاليف غير الملموسة كتابة التفاصيل الخاصة بالتكلفه بحسب نوعها، ووفقاً لما ورد في دليل الحسابات من تفاصيل.

ب– التكاليف الملموسة:

يتم إثبات هذه التكاليف بالقيد المحاسبي التالي:

من حـ/ أعمال تحت الإنشاء حـ/ أعمال تحت الإنشاء – تكاليف ملموسة إلى حـ/ الدائنين
Work in progress 243 Work in progress – Tangible Costs- Lease and Well Equipment 301 Vouchers Payable

ويلاحظ أنه يتم تحت حساب أعمال تحت الإنشاء للتكاليف الملموسة كتابة التفاصيل الخاصة بالتكلفه بحسب نوعها، ووفقاً لما ورد في دليل الحسابات من تفاصيل.

٢– التسجيل المحاسبي لنتائج البئر الاستكشافيه

Recording Outcome of Exploratory Well

قد تكون نتائج البئر متمثلة في وجود احتياطيات نفطية أو عدم وجود احتياطيات. وتتم المعالجة المحاسبية لكل من الحالتين كما يلي:

أ- في حالة اكتشاف احتياطى مؤكد:

في حالة التأكد من وجود احتياطي نفطي فإن التكاليف المتراكمة ترحل من حساب الأعمال تحت الإنشاء وتحمل على حـ/ مساعد خاص بتكاليف الآبار المؤكدة وتكاليف التطوير Proved Property Well and Development Costs وفقاً للحسابات التحليلية لهذا الحساب. ويتم ذلك بموجب القيد المحاسبي التالي:

من حـ/ تكلفة آبار عقود مؤكدة وتكاليف تطوير حـ/ تكاليف الآبار غير الملموسة وتكاليف التطوير حـ/ تكاليف الآبار الملموسة وتكاليف التطوير إلى حـ/أعمال تحت الإنشاء حـ/ أعمال تحت الإنشاء – تكاليف غير ملموسة حـ/ أعمال تحت الإنشاء – تكاليف ملموسة	
Proved Property Well and Development Costs 231 Intangible Costs of Wells and Development 233 Tangible Costs of Wells and Development Work in Progress 241 Work In Progresses - Intangible Costs 243 Work in Progress Tangible Costs	

ب- في حالة عدم اكتشاف احتياطي مؤكد:

أما إذا اتضح عدم وجود احتياطي مؤكد بكميات تجاريه في البئر الاستكشافيه، فإن التكلفة المتراكمة أو المرسملة مبدئياً، والتي اشتمل عليها حساب أعمال تحت الإنشاء، تقفل في حساب التكاليف الرأسمالية للمحاولات غير الناجحة كمايلى:

من حـ/ تكاليف رأسمالية للمحاولات غير الناجحة حـ/ تكاليف استكشافية غير ناجحة – تكاليف غير ملموسة حـ/ تكاليف استكشافية غير ناجحة – تكاليف ملموسة إلى حـ/أعمال تحت الإنشاء حـ/ أعمال تحت الإنشاء – تكاليف غير ملموسة حـ/ أعمال تحت الإنشاء – تكاليف ملموسة	
Capitalized Costs of Unsuccessful Efforts 229 Unsuccessful Exploration Costs- Intangible Costs 229 Unsuccessful Exploration Costs- Tangible Costs Work in Progress 241 Work In Progresses - Intangible Costs 243 Work in Progress Tangible Costs	

رابعاً

المعالجة المحاسبية

لتكاليف التقييم

لاتختلف المعالجة المحاسبية لتكاليف التقييم عن تلك الخاصه بحفر الآبار الاستكشافية السابق الإشارة إليها في الفقرة السابقة.

ففى حالة وجود احتياطيات في الآبار التقييمية، فإنه تتم رسملة تكاليفها في حساب تكاليف آبار عقود مؤكدة وتكاليف تطوير Proved Property Well and Development Costs من أجل إطفائها في ضوء ما ينتجه المكمن من زيت وغاز. أما في حالة ما يتضح أن أياً من الآبار التقييميه جافة، فإنه يتم إقفال تكاليفها في حساب التكاليف الرأسمالية للمحاولات غير الناجحة كمايلى:

عند حدوث التكلفه:

يجرى عند حدوث التكلفه القيد التالى::

من حـ/ أعمال تحت الإنشاء حـ/ أعمال تحت الإنشاء – تقييم حـ/ أعمال تحت الإنشاء– تكاليف غير ملموسة حـ/ أعمال تحت الإنشاء – تكاليف ملموسة إلى حـ/ الدائنين

التسجيل المحاسبى لنتائج البئر التقييمية:

قد تكون نتائج البئر إمّا وجود احتياطيات نفطية أو عدم وجود احتياطيات. وتتم المعالجة المحاسبية لكلٍ من الحالتين كما يلي:

أ- في حالة اكتشاف احتياطى مؤكد يكون القيد المحاسبى كمايلى:

من حـــ/ تكلفة آبار عقود مؤكدة وتكاليف تطوير	
حـــ/ تكاليف الآبار غير الملموسة وتكاليف التطوير	
حـــ/ تكاليف الآبار الملموسة وتكاليف التطوير	
إلى حـــ/ أعمال تحت الإنشاء	
حـــ/ أعمال تحت الإنشاء – تقييم	
حـــ/ أعمال تحت الإنشاء- تكاليف غير ملموسة	
حـــ/ إعمال تحت الإنشاء – تكاليف ملموسة	

ب- في حالة عدم اكتشاف احتياطي مؤكد يكون القيد كمايلى:

من حـــ/ تكاليف رأسمالية للمحاولات غير الناجحة	
حـــ/ تكاليف استكشافية/ تقييمية غير ناجحة – تكاليف غير ملموسة	
حـــ/ تكاليف استكشافية/تقييمية غير ناجحة – تكاليف ملموسة	
إلى حـــ/ أعمال تحت الإنشاء	
حـــ/ أعمال تحت الإنشاء – تقييم	
حـــ/ أعمال تحت الإنشاء- تكاليف غير ملموسة	
حـــ/ أعمال تحت الإنشاء – تكاليف ملموسة	

خامساً

المعالجة المحاسبية

لتكاليف الآبار التطويرية

وتكاليف تطوير الحقل

تتم معالجة تكاليف الآبار التطويرية وتكاليف تطوير الحقل في ظل طريقة التكلفة الكلية بالأسلوب نفسه المتبع في ظل طريقة المجهودات الناجحة، والسابق مناقشتها في الفصل السابق، حيث تتم رسملة تكاليف حفر الآبار التطويرية، سواء تم الحصول على نفط أم لا. كما أنه تتم رسملة كافة التكاليف اللازمة لتطوير الحقل.

سادساً

المعالجة المحاسبية

لتكاليف الإنتاج

لا تختلف المعالجة المحاسبية لتكاليف الإنتاج في ظل طريقة التكلفة الكلية عما هـو متبع في ظل طريقة المجهودات الناجحة، والتي تمت مناقشتها بالتفصيل في الفـصل السابق.

الفصل الثامن

المعالجة المحاسبية

لتكاليف الإزالة وتسوية الموقع

Accounting For Removal and Restoration Costs

سابعاً

المعالجة المحاسبية

لتكاليف الإقفال

نظرا لتشعب هذا الموضوع وأهميته فقد أفردنا له فصلاً مستقلاً يناقش المعالجة المحاسبية لتكاليف إزالة المعدات والتركيبات وتسوية الموقع.

المشاكل المحاسبية المتعلقة بوسائل تعزيز الإنتاج

بالنسبة لتكاليف التجهيزات الخاصة بتعزيز الإنتاج، بما فيها تكاليف حفر آبار الحقن، فإنه تتم رسملتها، وعلى أن يتم إطفاؤها كجزء من إجمالى تكلفة مركز التكلفه (الدولة). غير انه من المناسب استبعاد التكلفه المرسملة الخاصه بمشاريع تعزيز الإنتاج من المبلغ القابل للإطفاء حتى تتم إضافة الاحتياطى الناتج من تلك المشاريع وتصنيفها كاحتياطى مؤكد، أو عندما يتضح عدم وجود احتياطى وتصنيفها كمحاولات رأسماليه غير ناجحة.

طريقة التكلفة الكلية ومعايير المحاسبة الدولية:

ربما قد لاتوصى اللجنة الخاصة بدراسة مسودة معيار المحاسبة الدولية للصناعات الاستخراجية باتباع طريقة التكلفة الكلية، وذلك نظراً لكون الكثير من التكاليف التي ترسمل في ظل طريقة التكلفة الكلية لا تتفق مع الإطار العام للمعسايير المحاسبية الدوليه ومعيار الأصول. وبالتالى فإنه من المتوقع أن تتم التوصية باتباع طريقة المجهودات الناجحة. مع أنه تجدر الإشارة إلى أن الكثير من الشركات العاملة في الدول التي تتبع المعايير المحاسبية الدولية، قد بدأت بوضع خططها للتحول من اتباع طريقة التكلفة الكلية إلى طريقة المجهودات الناجحة.

سنتم في هذا الفصل مناقشة المعالجة المحاسبية لتكاليف الإزالة والتسوية، وهى التي تتمثل في تلك التكاليف الخاصة بالإزالة للآبار والمعدات والمحطات وخطوط الأنابيب والخزانات، وكذا تلك التكاليف الخاصة بتسوية المنطقة وإعادتها إلى حالتها السابقة.

إن تكاليف إزالة المعدات والتجهيزات وتسوية موقع الإنتاج يشار إليها أحياناً بتكاليف التخلى abandonment costs، أو تكاليف الإزالة dismantlement. ووفقاً للمعيار المحاسبى الدولى رقم ٣٧ ، فإن هذه النفقات تسمى بالمخصصات Provision، والتي يشار اليها أيضاً بالالتزامات المشروطة Contingent Liabilities.

كان حتى وقت قريب يتم إهمال التكاليف المستقبلية للإزالة والتسوية في الصناعات الاستخراجية، حيث كان يتم تحميل تلك التكاليف على المصروفات في تاريخ حدوثها. ويرجع السبب في ذلك إلى أن حجم تلك التكاليف كانت قليلة، مقارنة بماهى عليه حالياً بعد دخول المنشأة في أعمال البحث عن النفط في المياه المغمورة وبناء منصات وفق مواصفات معينة وذلك في مختلف انحاء العالم. هذا بالإضافة إلى أن المتطلبات الدولية والمحلية عن إزالة وتسوية مايترتب على أنشطة النفط من نتائج، كانت محدودة جداً. أيضاً فإن الممارسات المحاسبية لم تكن تنادى بإدراك تلك الالتزامات. وكل ماسبق أدى إلى اختلاف المعالجات المحاسبية من دولة إلى أخرى، بل وفي إطار البلد الواحد نفسه. غير أنه بدءاً من السبعينات من القرن الماضى ظهرت العديد من الاهتمامات من قبل مختلف الأطراف المعنية. فقد بدأت الدول تلزم الشركات النفطية بإزالة التجهيزات وتسوية مواقع الاستخراج، سواء في المياه أو في اليابسة، وذلك في إطار الاهتمام بالجوانب البيئية. ونتيجة لبناء بنى أساسية ضخمة،

أصبحت تكاليف إزالتها مرتفعة، الأمر الذي يتطلب أخذ ذلك في الاعتبار في مراحل سابقة وذلك عند التوقيع على عقد استغلال المورد النفطي.

وبالرغم من أن المعيار المحاسبي الدولي رقم ٣٧ "IAS37 Provision Contingent Liabilities and Contingent Assets" لم يشر إلى صناعة الزيت والغاز، غير أن على الشركات التي تتبع المعايير المحاسبية الدولية تطبيق هذا المعيار.

الشروط الواجب توافرها للاعتراف بمخصص الإزالة والتسوية:

يعتبر المخصص بمثابة التزام يكون المدفوع له معروفاً، غير أن الأمر يتطلب تقدير المبلغ. ووفقاً للمعيار المحاسبي الدولي رقم ٣٧ فإنه لا يتم الاعتراف بالمخصص إلا إذا توافر التالي:

١- أن يكون هناك التزام قائم كنتيجة لأحداث ماضية. أي أن يكون على المنشأة التزامات حالية سواء اكانت قانونية أو تعاقدية- نتيجة عقد- ناتجة عن أحداث ماضية.

٢- وأنه من المحتمل أن تترتب على ذلك تدفقات خارجة من الموارد ذات منفعة اقتصادية لتسوية ذلك الالتزام.

٣- وأنه بالأمكان قياس مبلغ ذلك الالتزام بموثوقية reliable كافية.

وقد أوضح المعيار المحاسبي الدولي معنى الالتزام القائم ، ومعنى الحدث الماضي. إذ أنه لا يتم محاسبياً عمل مخصص في ضوء التوقع بأن حدثاً سوف يحدث في المستقبل. فعند التوقيع على عقد استئجار أو عقد امتياز، فإنه من الطبيعي أن يتضمن ذلك العقد أنه في حالة الحفر والإنتاج، فإنه تنشأ مسؤولية الإزالة والتسوية للموقع.

وبالتالي لا تنشأ المسؤولية قبل حفر البئر وتركيب المعدات، وهذا هو الحدث المنشئ للالتزام.

ويقصد بمعنى "احتمال تدفق موارد خارجة تتضمن منافع اقتصادية لتسوية الالتزام" أنه لا يكفي أن يكون هناك التزام قائم، بل يجب أن يصحب ذلك توقع محتمل، احتمال الحدوث أكبر من احتمال عدم الحدوث، لتدفقات موارد خارجة لها قيمة اقتصادية. ومعنى "الموثوقية في تقدير الالتزام" أن يكون التقدير ممكناً، أما إذا لم يكن ممكناً فلا يوجد التزام.

ومن سمات المخصص بأن يظهر مبلغه في الميزانية وفق أفضل تقدير ممكن للمبلغ اللازم لتسوية أو مواجهة الالتزام. وغالباً مايشار لهذا بالقيمة المتوقعه للالتزام، والتي يقصد بها المبلغ الذي لو دفع الآن سوف يسوى الالتزام، أو مبلغ التأمين الذي يمكن دفعه لطرف ثالث لمواجهة تسوية الالتزام.

تحديد مبلغ المخصص:

وفقاً للمعيار المحاسبي الدولي ٣٧ ، فإن مبلغ المخصص اللازم تكوينه لمواجهة تكاليف الإزالة والتسوية في نهاية الفترة، يجب أن يتحدد وفقاً لأفضل تقدير للنفقات اللازمة لمواجهة الالتزامات الحالية في تاريخ الميزانية. ولهذا يجب عند الاحتساب تحديد معدل الخصم المناسب، وكذا مراعاة المخاطر الأخرى.

وبعبارة أخرى، فإن تكلفة التسوية والإزالة للموقع تحسب على أساس تقدير التكلفة المستقبلية، وعلى أن يتم خصمها للوصول إلى القيمة الحالية. وهذه القيمة الحالية يتم الاعتراف بها كإضافة إلى تكلفة الأصل الذي تم الحصول عليه. وتعتبر هذه التكلفة المستقبلية بمثابة التزام في تاريخ تركيب الأصل، وتصبح جزءاً من التكلفة القابلة للإهلاك.

التغيرات في مبلغ المخصص:

يطلب المعيار المحاسبى الدولى رقم ٣٧ مراجعة المخصص نهاية كل سنة، وإجراء التعديلات اللازمة بمايعكس أحدث وأفضل تقدير ممكن. فقد يحدث تغيير بسبب اختلاف في تقدير التكاليف، أو تقدير الأسعار، أو التغيرات التكنولوجية المستقبلية، والقوانين التي قد تؤدى إلى الحاجة لتعديل المخصصات، أو بسبب معدل الخصم، وقد تؤدى تلك التعديلات والتغيرات إلى إمّا الزيادة أو النقص في المخصص. وفي حالة مايتضح أن هناك حاجة لزيادة مبلغ المخصص بسبب تلك التعديلات، فتتم زيادته، وفي الوقت نفسه زيادة مماثلة في الأصل المعنى. وإذا اتضح أن الامر يتطلب تخفيض المخصص، فيتم إجراء قيد عكسى. مع ملاحظة أن أى تعديل في التقدير لتلك التكلفة لا يتم بأثر رجعى، وإنما يقتصر الأمر على الفترة المحاسبية التي حدث فيها التعديل والفترات التالية.

وبالنسبة للتغير في المخصص الناتج عن مرور الوقت، وليس لأى سبب آخر، يتم الاعتراف به كأحد مكونات تكلفة الاقتراض التي تقوم بها الشركة، حيث يتم احتساب مثلاً ١٠% من قيمة المخصص سنوياً ويعمل به قيد محاسبى يتم بموجبه جعل حساب مصروف الفوائد مديناً وحساب المخصص دائناً، وهذا ما أكده المعيار المحاسبى الدولى.

المعالجة المحاسبية لمخصص الإزالة وتسوية الموقع:

سبقت الإشارة بأن تكاليف الإزالة والتسوية تظهر كنتيجة لتصرفات تمت في الماضي وخارجة عن التصرفات المستقبلية للمنشأة، وبالتالى يتم التعبير عن هذا النوع من الالتزام في صورة مخصص، ويضاف إلى تكلفة الأصل المعنى بمبلغ يعادل القيمة الحالية للتكلفة التقديرية اللازمة لإزالة المعدات والتجهيزات وتسوية أية أضرار قد تحصل في منطقة العمل. ويتم إدراك التكاليف المستقبلية كالتزام عند تركيب المعدات

المعنيه، مثل المنصات البحريه والحفارات. ويصبح الطرف المدين لقيد إثبات المخصص جزءاً من تكلفة الأصل المعنى مثل الحفار والمنصة البحرية. وهذا ما أكده المعيار المحاسبي الدولي رقم ٣٧ حيث أشار إلى أن هذه التكاليف، والتي قد تكون في صورة قيمة حالية، تتم رسملتها وتعتبر جزءاً من تكلفة الأصل، حيث تتم زيادته بمقدارها، مع جعل حساب الالتزامات والمتمثل في المخصص دائنا بالمبلغ نفسه.

والمبرر أن تكاليف مواجهة الالتزام، تقاعد الأصل، تعتبر مرتبطة بالأصل، هى أن تلك التكاليف ناتجة عن استخدام ذلك الأصل وتعتبر جزءاً من التكاليف اللازمة لجعله صالحاً للاستخدام المنشود. وبالتالى يجب زيادة الأصل (منصة أو حفار) بتكاليف الإزالة والتسوية المتوقعه، لأن المنافع المستقبليه تأتى من جراء استخدام ذلك الأصل. ويتم في السنوات التالية توزيع تكاليف تقاعد الأصل في صورة مصروف إهلاك على فترة حياة الأصل.

<u>وتظهر القيود المحاسبيه كمايلى:</u>

بعد تقدير تكلفة التسوية، فإنها تعتبر جزءاً من الأصل، ويتم الاعتراف بالالتزام بموجب القيد التالى:

من حـ/ أصول طويلة الأجل (الأصل المعنى)

إلى حـ/ مخصص الإزالة والتسوية (تقاعد الأصول)

ويتم استهلاك المخصص، الالتزام، ضمن تكلفة الأصل بقيد عادى كمايلى:

من حـ/ مصروف إهلاك الأصل

إلى حـ/ مجمع إهلاك الأصل.

مع العلم بأن قسط الإهلاك أو الإطفاء في الغالب يحسب باستخدام عدد وحدات الإنتاج من الزيت أو الغاز المعادل، كما سيتم إيضاحه في الفصل الخاص بالإهلاك. ونجد أن بعض الأصول قد يتطلب الأمر إهلاكها وفقاً لطريقة القسط الثابت أو غيرها من الطرق المعروفه.

وفى نهاية الفترة، أى عند التسوية، يقفل المجمع في الأصل كمايلى:

من حـ/ مجمع الإهلاك (الأصل المعنى)

إلى حـ/ الأصول طويل الأجل (الأصل المعنى)

والفارق سيكون ربحاً أو خسارة. وعند تنفيذ عملية الإزالة وتسويه الموقع وسداد الالتزام يتم عمل القيود التاليه:

<u>في حالة قيام المنشأة بأعمال الإزالة والتسوية:</u>

عند استحقاق المصاريف الفعلية التي تتم من أجل الإزالة والتسوية والمتمثلة في أجور العمال والمستلزمات وغير ذلك، يتم القيد التالى:

من حـ/ المصاريف المختلفة

إلى حـ/ البنك أو الدائنين

ثم يتم إقفال تلك المصاريف الفعلية التي تمت من أجل الإزالة والتسوية في المخصص الذي تم تكوينه لمواجهة الالتزام للتسوية بموجب القيد التالى:

من حـ/ مخصص الإزالة والتسوية للأصول طويلة الأجل

إلى حـ/ المصاريف الفعلية

والفارق يعتبر ربحاً أو خسارة تسوية الالتزام.

مثال:

بافتراض أن شركة اليمن النفطية في ٢٠٠٨/١/١م أكملت تركيب منصة بحرية ووضعت في الخدمة بتكلفه ٣,٦٠٠,٠٠٠ دولار ومن المتوقع أن يكون عمرها الإنتاجى ١٠ سنوات. وقد تم تقدير التكاليف المتوقعه للإزاله (الالتزام) عند ثلاثة سيناريوهات (احتمالات) محسوبة على أساس تكاليف العمالة المباشرة وتم تحديد الاحتمال الخاص بكل سيناريو كمايلى:

التدفقات النقدية المقدرة	الاحتمال المتوقع	التدفقات النقدية المتوقعة غير المخصومة
٢٥٠,٠٠٠	%١٥	٣٧,٥٠٠
٣٧٥,٠٠٠	%٥٥	٢٠٦,٢٥٠
٤٥٠,٠٠٠	%٣٠	١٣٥,٠٠٠
تكاليف العماله المتوقعه لتنفيذ الإزاله والتسوية		**٣٧٨,٧٥٠**

كما قدرت الشركه بإن التكاليف الإضافية وتكاليف المعدات هى ٧٥% من تكلفة العماله المشار إليها في الجدول السابق. وقد اتضح أنه في حالة لو أن أعمال الإزالة والتسوية ستتم من قبل طرف ثالث، فإنه سوف يحسب هامش ربح بمعدل ٢٠% وسيضاف ٦% لمواجهة المخاطر التي قد تظهر بعد ١٠ سنوات. وبافتراض أن المعدل الخالى من المخاطر هو ٧% وأن الشركه أضافت ٣% لتسوية ذلك المعدل ليعكس معدل الاقتراض الخاص بالشركة، وأنه سيتم احتساب القيمة الحالية المتوقعة بمعدل خصم ١٠%. وإذا فرض أنه من المتوقع أن يكون معدل التضخم بعد ١٠ سنوات هو ٥%. فوضّح المعالجة المحاسبية؟

الإجابة:

الجدول التالى يحدد التزام الإزالة والتسوية المتوقع في ٢٠٠٨/١/١:

التفاصيل	التدفقات النقدية المتوقعة في ٢٠٠٨/١/١
تكاليف العماله المتوقعه لتنفيذ الإزاله والتسوية	٣٧٨,٧٥٠
التكاليف الإضافيه وتكاليف المعدات (٧٥% × ٣٧٨,٧٥٠)	٢٨٤,٠٦٣
إجمالى التكاليف المتوقعة	٦٦٢,٨١٣
هامش ربح المقاول (٢٠% × ٦٦٢,٨١٣)	١٣٢,٥٦٣
التدفقات النقدية المتوقعة قبل تسوية التضخم (القيمة الحالية)	٧٩٥,٣٧٦
معامل التضخم بافتراض ٥% لمده ١٠ سنوات*	١,٦٢٩ (كسر)
التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة بعد مراعاة التضخم	١,٢٩٥,٦٦٨
معامل مخاطر السوق (٦% × ١,٢٩٥,٦٦٨)	٧٧,٧٤٠
التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة بعد مراعاة مخاطر السوق	١,٣٧٣,٤٠٨
القيمة الحالية باستخدام معدل خصم ١٠% لمده ١٠ سنوات (معامل القيمة الحالية = ٠,٣٨٦)**	٥٣٠,١٣٥

* هذا يمثل معامل القيمه المستقبلية لدولار واحد بعد ن من السنوات. من جدول: Future Value of $1 after n Periods مع العلم بأن القيمه المستقبليه المتوقعة= القيمة الحالية × معامل القيمة المستقبلية.

** من جدول القيمه الحالية لدولار واحد يستحق بعد ن من السنوات.

وتظهر القيود المحاسبية كمايلى:

فى ٢٠٠٨/١/١م:

يتم تسجيل تكلفة المنصة البحرية كمايلى:

٣,٦٠٠,٠٠٠ من حـ/ أصول طويلة الأجل (المنصة البحرية)

٣,٦٠٠,٠٠٠ إلى حـ/ النقدية أو الدائنين

ويتم تسجيل الالتزام المتمثل في مخصص الإزالة والتسوية في ذلك التاريخ كمايلى:

٥٣٠,١٣٥ من حـ/ أصول طويلة الأجل (المنصة البحرية)

٥٣٠,١٣٥ إلى حـ/ مخصص الإزالة والتسوية

وفى ٢٠٠٨/١٢/٣١م سيصبح إجمالى تكلفة المنصة البحرية بعد إضافة المبلغ المتوقع للتسوية والإزاله مبلغ ٤,١٣٠,١٣٥ دولار والذي على ضوئه يتم احتساب الإهلاك ويقيد كمايلى بافتراض اتباع طريقة القسط الثابت (٤,١٣٠,١٣٥ ÷ ١٠ سنوات)

٤١٣,٠١٣ من حـ/ مصاريف إهلاك المنصة البحرية

٤١٣,٠١٣ إلى حـ/ مجمع الإهلاك

عمل تمويل لمواجهة مخصص الإزالة والتسوية:

نجد أن بعض الدول من خلال ماتصدره من قوانين أو من خلال عقود المشاركه، تطلب من الشركات النفطية أن تقوم بدفع مبالغ بصورة دورية لعمل تمويل(اعتماد fund) يستخدم في إزالة وتسوية الموقع في نهاية حياته الإنتاجيه. وقد يكون مبلغ التمويل في التاريخ المحدد لإجراء التسوية والإزالة إمّا مساوياً أو يقل أو يزيد عن التكلفة الفعلية.

وقد يكون التمويل في صورة اعتماد يفتح في البنك ويمول أو يغذى بجزء من حصيلة الإنتاج، وهذا قد تطلبه الدول المضيفة من الشركات ويحول إلى الدولة في نهاية فترة الامتياز، وهذا ما يظهر في بعض عقود المشاركة.

ويتم التعامل مع هذا التمويل كمايلى:

١- لو أن توفير التمويل يعفى المنشأة من كافة الالتزامات المستقبلية الخاصة بالإزالة والتسوية، فإن مبالغ الدفعات تعامل على أنها أصل في مقابل تسوية set off against الالتزامات المستقبلية الخاصة بالإزالة والتسوية، شريطة أن تحقق ظروف المقابلة، كما في المعيار رقم ٣٢ والخاص بالأدوات المالية، بحيث يتم العرض في القوائم المالية بصافي الفرق بين الأصل والالتزام.

٢- أمّا في حالة ما تكون متطلبات التمويل مبالغ ثابتة، وليس النية هو إعفاء المنشأة من كافة الالتزامات الإضافية الخاصة بالإزالة والتسوية، فإن المبلغ المتراكم المدفوع في تاريخ الميزانية يعتبر كأصل، ولكن لا يعتبر بمثابة تسوية في مقابل التزامات الإزالة والتسوية.

والمعالجة المحاسبية الأكثر قبولاً هى أنه في حالة ما تكون كل أو بعض النفقات المطلوبة لتسوية المخصص من المتوقع استردادها من قبل طرف آخر (كما في حالة التمويل أو عن طريق التأمين أو الضمانات التي يقدمها المقاول في صورة ضمانة طرف ثالث أو اعتماد معين)، فإن المبلغ الممكن استرداده يتم الاعتراف به كتخفيض من رصيد المخصص، وذلك فقط عندما يكون هناك تأكيد أن المبلغ ممكن تحصيله، وهذا الراى هو الذي تتبناه لجنة دراسة مسودة المعيار المحاسبي الدولى للصناعات الاستخراجية.

مخصص الإزالة والتسوية الخاص بالإنتاج:

يؤكد المعيار المحاسبى الدولى رقم ٣٧ أن التكاليف المستقبلية لإزالة وتسوية الموقع الناتجة عن الإنتاج تؤخذ في الاعتبار فقط عندما يتم الإنتاج. والمبرر أنه إذا لم يكن هناك إنتاج فلن تكون هناك جوانب نتجت عن الإنتاج وتحتاج إلى إزالة وتسوية. أى

أنه قبل أن يتم الإنتاج لم تكن هناك أحداث ماضية تنتج عنها التزامات حالية لمواجهتها، لعدم وجود أية أضرار بالبيئة. وهذا بخلاف الحاجة لإزالة وتسوية الموقع الناتج عن تركيب المعدات والتجهيزات، حيث يظهر الالتزام كنتيجة مباشرة للتجهيزات والتركيبات.

غير أن المعيار المحاسبي الدولى رقم ٣٧ لم يوضح المعالجة المحاسبية للطرف المدين المترتب على الاعتراف بالالتزام المقدر الناتج عن الإنتاج. وهناك العديد من الآراء حول المعالجة المحاسبية للطرف المدين من القيد الخاص بتكوين المخصص. فالغالبية ترى أنه لو كان الالتزام خاصاً كلية بتسوية الأضرار الناتجة عن الإنتاج الذي حدث في الماضي، فالالتزام ليس أكثر من مجرد مبلغ يلزم دفعه لاستمرار العمليات الإنتاجية، وليس هناك أية منافع مستقبلية. ولهذا فإن المبلغ بالكامل يحمل على المصاريف الجارية. ومن جهة أخرى، لو أن المخصص مرتبط ليس فقط بالإنتاج الماضى ولكن أيضاً بالإنتاج المستقبلى ، فإن الجزء من التكلفة التي تخص المنافع المستقبلية يجب أن ترسمل وتستهلك بحسب الإنتاج المستقبلى.

ونجد في بعض الحالات أن أنشطة التسوية لماقد يحدثها الإنتاج من أضرار تتم بصورة مستمرة أثناء الإنتاج وليس في نهاية فترة الإنتاج. وبالتالى تقوم العديد من الشركات بتحميل تكلفة التسوية على المصاريف عند حدوثها، شريطة أن تكون معدلات التكلفة متفقة مع معدلات الإنتاج.

المخصص والمناطق المغمورة بالمياه:

يتم بعد الانتهاء من استغلال المورد الطبيعي تفكيك واستعادة المعدات المختلفة الموجودة في المياه، والتي استخدمت في عملية الاستخراج. ولاشك أنه تترتب على تفكيك المعدات والأرصفة وكذا تنظيف قاع البحر أو المحيط، مبالغ هائلة، وأحياناً

أكثر من التكاليف الأصلية للمنصة والتجهيزات الأخرى. إضافة إلى ما سبق نجد أحياناً أن قوانين الدول تطلب إزالة المنصات من أماكنها ووضعها في أماكن بعيدة عن حركة الملاحة البحرية، وذلك لخدمة الصيادين. وأحياناً وفي حالات نادرة يسمح للمقاول (الشركة) بإزالة الجزء العلوي فقط وذلك إلى عمق ٤٠ متر وترك الباقي تحت سطح الماء في مكانه.

ومن الناحية المحاسبية هناك تباين كبير في القواعد المتبعة في هذا الصدد من قبل الشركات النفطية. وهذا يرجع إلى تباين القوانين الخاصة بمختلف الدول وعدم وجود متطلبات دولية محددة. ونظراً لطول فتره تركيب المعدات وحتى تفكيكها، فإنه يصعب تقدير التكاليف اللازمه لذلك. غير أن الرأى الأرجح هو أن تعالج محاسبياً، كما سبقت الاشارة إليه، وفقاً للمعيار المحاسبى الدولى رقم ٣٧ ، حيث تتم زيادة الأصل المعنى بتكلفة الإزالة المتوقعة مع إثبات الالتزام في صورة مخصص.

النقص أو الانخفاض وتأثيره في مخصص الإزالة والتسوية:

يلاحظ أن هناك تداخلاً بين التزامات تقاعد الأصل المتمثلة في التسوية والإزالة من جهة، والنقص في قيمة الأصل من جهة أخرى، حيث أن الأمر يتطلب مراعاة ذلك، خاصة وأن الالتزام المطلوب لمواجهة التسوية والإزالة يضاف إلى تكلفة الأصل.

وقد أوضح المعيار المحاسبى الدولى رقم ٣٦ أنه في حالة ظهور مؤشرات على وجود النقص، فإنه يجب عمل التسوية اللازمه عند تسجيل مخصص الإزالة والتسوية.

ومن أجل عمل مقارنه بصورة سليمة بين مبلغ القيمة الدفترية carrying amount لوحدة توليد النقدية والقيمة الحالية للتدفقات النقديه المستقبلية المتوقعة الخاصة بالأصل، فإنه يتم طرح القيمة الدفترية للالتزام من كل من القيمة الدفترية لوحدة توليد النقدية، وكذا من القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة.

مثال:

تمثلت البيانات الخاصه بأحد الحقول المنتجة لشركة اليمن النفطية في التالى:

- فى ١ يناير ٢٠٠٨م بلغت صافى القيمة الدفتريه لأبار الحقل ومعداته وتجهيزاته ٨,٠٠٠,٠٠٠ دولار.
- من المتوقع أن يستمر الإنتاج من الحقل لمده ١٠ سنوات قادمة.
- لم تسجل الشركه أية التزامات نحو إزالة وتسوية الموقع من سابق. ولذا قررت هذا العام العمل على تسجيل ذلك الالتزام. وقد قدرت التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة لتسوية ذلك الالتزام بمبلغ ٤,٠٠٠,٠٠٠ دولار. وعند خصم ذلك المبلغ بمعدل خصم ١٠% ولمدة عشر سنوات، فإن القيمة الحالية= ٤,٠٠٠,٠٠٠ × ٠,٣٨٦ (معامل القيمة الحالية) = ١,٥٤٤,٠٠٠

وبافتراض أن التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة قبل التزامات التسوية والإزالة بلغت ٦,٠٠٠,٠٠٠ دولار، وضّح القيد المحاسبى لإثبات التزام الإزالة والتسوية؟ وهل يوجد نقص؟ وماهى قيمته إن وجد؟

الإجابه:

يتم تسجيل الالتزام المتمثل في مخصص الإزالة والتسوية في ذلك التاريخ كمايلى:

١,٥٤٤,٠٠٠ من حـ/ أصول طويلة الأجل (أبار الحقل ومعداته وتجهيزاته)

١,٥٤٤,٠٠٠ إلى حـ/ مخصص الإزالة والتسوية

وبعد القيد السابق يصبح صافى القيمة الدفترية للحقل =

٨,٠٠٠,٠٠٠ + ١,٥٤٤,٠٠٠= ٩,٥٤٤,٠٠٠

فإذا فرض أنه ظهرت مؤشرات توجب ضرورة عمل اختبار لتقييم النقص، وأن القيمة المستخدمة في الحقل (القيمة الممكن استردادها) تساوى صافى التدفقات النقدية المخصومه. وبافتراض أنه تم التحليل وظهرت النتائج الموضحة في الجدول التالى:

التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة المخصومة قبل التزامات التسوية والإزاله.	٦,٠٠٠,٠٠٠
التدفقات النقدية الخارجة التقديرية لالتزامات التسوية والإزاله.	(١,٥٤٤,٠٠٠)
صافى التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعه المخصومة مطروحاً منها التزامات التسوية والإزاله.	٤,٤٥٦,٠٠٠
صافى القيمة الدفترية لأصول الحقل.	٩,٥٤٤,٠٠٠
صافى القيمة الدفترية لأصول الحقل مطروحاً منها التزامات التسوية والإزاله.	٨,٠٠٠,٠٠٠

ولتحديد النقص، فإن المعيار المحاسبى الدولى يشير إلى أن الالتزامات الخاصة بالتسوية والإزاله تخصم من القيمة الدفترية للأصول من صافى التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة من أجل تحديد خسارة النقص أو الانخفاض كما سبق إيضاحه في الجدول السابق.

وبالتالى فإنه يتم قياس خسارة النقص كمايلى:

صافى القيمة الدفترية مطروحاً منها التزام التسوية والإزاله	٨,٠٠٠,٠٠٠
التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة المخصومة مطروحاً منها التزامات التسوية والإزالة.	(٤,٤٥٦,٠٠٠)
النقص	٣,٥٤٤,٠٠٠

متطلبات الإفصاح :

يتطلب المعيار المحاسبى الدولى رقم ٣٧ الإفصاحات التالية عن مخصص الإزالة والتسوية:

- الرصيد في بداية ونهاية الفترة المحاسبية، التسويات التي تمت، أثر تغيير معدل الخصم.
- المخصصات الإضافيه خلال السنة.
- المبلغ المستخدم خلال السنة من المخصص، والمبلغ المتبقى.
- التسويات التي تمت من أجل إعادة مبالغ إلى المخصص (ماتم عكسه).
- أثر تغيير معدل الخصم.
- تفاصيل عن المخصص من حيث طبيعته، توقيته وحالة عدم التأكد، والافتراضات، وأية مبالغ ممكن استردادها.

الفصل التاسع

الإهلاك والإطفاء والنفاد للتكلفة المرسملة

يتضمن هذا الفصل مناقشة مختلف الجوانب المحاسبية المرتبطة بإهلاك وإطفاء ونفاد التكاليف المرسملة الخاصة باستخراج النفط، وكذا إهلاك المعدات والتجهيزات المساعدة، وذلك في ظل طريقتي المجهودات الناجحة والتكلفة الكلية. مع العلم بأن تلك المعالجة هي واحدة، سواء تم استخراج النفط من اليابسة أو من المناطق المغمورة بالمياه.

إطفاء التكاليف المرسملة
في ظل طريقة المجهودات الناجحة

يتم إطفاء أو استنفاد التكاليف المرسملة الخاصة بحقول النفط، من خلال تحويل تلك النفقات إلى مصروف يسمى بالإهلاك Depreciation والنفاد Depletion والإطفاء Amortization (DD&A)، وذلك في ضوء الاحتياطيات المؤكدة والتي يتم الإنتاج منها.

وتجدر الإشارة إلى أن مصطلحات كل من الإهلاك والإطفاء والنفاد تستخدم لتشير إلى عملية تخصيص أو توزيع التكلفة المرسملة لأصل معين على الدخل خلال العمر الإنتاجي لذلك الأصل. مع العلم بأنه يشار إلى توزيع تكلفة المعدات والأصول الملموسة بصورة عامة بالإهلاك، في حين يشار إلى توزيع تكلفة الأصول غير الملموسة بالإطفاء، ويشار إلى نضوب المورد النفطي بالنفاد. وفي صناعة النفط يستخدم مصطلح الإطفاء ليشير بصورة عامة إلى المصطلحات الثلاثة، في حين نجد أن مصطلح الإهلاك يستخدم من قبل الكثير من الكتاب والمنظمات المهنية ليعبر عن الإطفاء أيضاً.

التكلفة التي تخضع للإهلاك والإطفاء والنفاذ:

تتمثل التكلفة التي تخضع للإهلاك والإطفاء والنفاد في ظل طريقة المجهودات الناجحة في كافة التكاليف المرسملة وفقاً لقواعد الرسملة التي تمت مناقشتها والخاصة بهذه ألطريقه.

تحديد مركز التكلفة لغرض الإهلاك والإطفاء والنفاد:

يلعب مركز التكلفة دوراً رئيسياً من الناحية المحاسبية، فعلى ضوئه يتم تراكم التكلفة المرسملة، والتي في ضوئها يتم النفاد والإطفاء والإهلاك. ويعتبر العقد، سواء أكان عقد مشاركة أو عقد امتياز، بمثابة مركز التكلفة في ظل طريقة المجهودات الناجحة. وقد يتم، كما في بعض الدول مثل أمريكا، تجميع مجموعه من عقود الاستئجار معاً وفقاً للتركيبة الجيولوجية أو غير ذلك، واعتبارها مركز تكلفة.

الاحتياطي المستخدم في احتساب الإهلاك والإطفاء والنفاد:

أوضحت هيئة تداول الأوراق المالية أنه يتم استنفاد تكاليف اقتناء العقود المؤكدة على أساس الاحتياطي المؤكد ككل، بينما يتم إهلاك تكاليف آبار عقود مؤكدة، وتكاليف التطوير الخاصة بالمعدات والتجهيزات المرتبطة بها، على أساس الاحتياطي المؤكد المطور الذي يتم الإنتاج منه من خلال تلك التجهيزات والمعدات. وهناك بعض الجوانب التي لها تأثير في تحديد كمية الاحتياطي المستخدم في الإطفاء والنفاد، ومنها التالي:

الإتاوة:

وهى نسبه من الزيت أو الغاز المنتج يدفعها المقاول للمالك، والذي قد يكون الدولة المضيفة إمّا عيناً أو نقداً حسب الاتفاق. وعادة ما تكون في صورة معدل ثابت لا يتغير بتغير الإنتاج مثلا ١/٨ (الثمن) من كل إنتاج العقد. وأحياناً تتم في صورة نسب متدرجة في صورة شرائح حسب كميات الزيت أو الغاز المنتج، أو كنسب من صافى الربح.

ويعتمد تحديد الاحتياطي على كيفية الاعتراف بالإيرادات وتسجيلها من قبل المقاول. فإن تم إدراك الإيرادات وتسجيلها بالصافي بعد استبعاد الإتاوة، فإن الاحتياطي المستخدم في احتساب الإهلاك هو الصافي بعد استبعاد الإتاوة. أمّا أن تم تسجيل الإيرادات بالإجمالي دون استبعاد الإتاوة، فإن الاحتياطي المستخدم في احتساب الإهلاك هو الاحتياطي الإجمالي دون استبعاد الإتاوة.

حصة الشركه في الاحتياطي المملوك:

بالنسبة للاحتياطي المملوك، أو الذي للشركه حق فيه entitled to ، فإنه لأغراض احتساب الإهلاك يتم الإفصاح فقط عن مقدار حصة الشركة من ملكية الاحتياطي، أو الجزء الذي لها حق فيه حسب العقد. وبالتالي في ظل عقود الاستئجار، أو الامتياز يتحدد الاحتياطي على أساس أو وفقاً لطريقة الحصة العاملة، بينما في ظل عقود المشاركة وعقود الخدمات الحاملة للمخاطر يتحدد الاحتياطي على أساس الحصة الاقتصادية، باعتبار الدولة هي المالك للاحتياطي، وهذه الطريقة مقبولة لطريقة المجهودات الناجحة.

مثال:

فى بداية عام ٢٠٠٧م حصلت شركة اليمن النفطية على عقد امتياز في إحدى الدول الأوربية. وقد تضمن العقد أن تحصل الدولة على إتاوة ١٠% تدفع عيناً. وفي نهاية العام باعت شركة اليمن ٣٠% من الحصة العاملة إلى شركة ليفربول البريطانية.

فإذا علمت أنه اتضح في نهاية عام ٢٠٠٧م أن إجمالي الاحتياطي المؤكد المكتشف هو ٦ مليون برميل وتم إنتاج ٣٠٠,٠٠٠ برميل خلال العام.
فكيف يتم توزيع كل من الاحتياطي والإنتاج على مختلف الأطراف؟ والذي بناءً عليه ستقوم كلتا الشركتين باحتساب قسط الإهلاك؟

الإجابه:

فى البداية يجب تحديد واستبعاد ما يخص الدولة من الإتاوة سواء بالنسبة للاحتياطي المؤكد أو الكميات المنتجة. ومن ثم يتم توزيع المتبقي بين كل من شركة اليمن وشركة ليفربول بنسبة ٧٠% و ٣٠% على التوالي.

بالنسبة للاحتياطي المؤكد:

نصيب الدولة من الاحتياطي المؤكد = ٦,٠٠٠,٠٠٠ × ١٠% = ٦٠٠,٠٠٠برميل.

وبالتالي تكون الكمية المتبقية من الاحتياطي = ٥,٤٠٠,٠٠٠ توزع بين الشركتين كما يلي:

نصيب شركة اليمن من الاحتياطي المؤكد = ٥,٤٠٠,٠٠٠ ×٧٠%= ٣,٧٨٠,٠٠٠ برميل.

نصيب شركة ليفربول من الاحتياطي المؤكد = ٥,٤٠٠,٠٠٠ × ٣٠%= ١,٦٢٠,٠٠٠ برميل.

وبالأسلوب السابق نفسه يكون نصيب الدولة المضيفة وشركة اليمن وشركة ليفربول من الإنتاج السنوي هو ٣٠,٠٠٠ برميل، ١٨٩,٠٠٠ برميل، ٨١,٠٠٠ برميل على التوالي.

وستستخدم كل شركة ما يخصها من احتياطي مؤكد وكميات إنتاج في احتساب الإهلاك والإطفاء وفي إعداد التقارير الخاصة بكل منهما.

أمّا في حالة عقود المشاركة في الإنتاج، فإن الوضع أكثر تعقيداً، كون حصة المقاول في الاحتياطيات والإنتاج يعتمد بصورة عامة على الحصة المخولة له في الاحتياطي، والتي تعتمد على نفط الكلفة أو استرداد التكاليف. فلو كان المقاول مسئولا عن تكاليف الاستكشاف، وكانت تلك التكاليف قابلة للاسترداد من أي احتياطي مكتشف، فإن حصة المقاول من الاحتياطي في هذه الحالة ستتضمن مقدار الاحتياطي اللازم لاستعادة التكاليف القابلة للاسترداد، كما أن الاحتياطي سيعتمد على كيفية توزيع ربح النفط حسب الاتفاق.

وحدة الإنتاج المستخدم في الإهلاك والإطفاء والنفاد:

تقوم هذه الطريقة على فكرة أن التكلفة المرسملة الخاصة بمركز تكلفة معين، تمت من أجل إيجاد وتطوير الاحتياطي الممكن إنتاجه من ذلك المركز، الأمر الذي يجعل تكلفة كل وحدة تنتج من ذلك المركز متساوية المبلغ. وبالتالي فإن هذه الطريقة هي الطريقة العملية لإطفاء التكلفة المرسملة الخاصة بمركز التكلفة. ويرى مؤيدوا هذه ألطريقه أنه في صناعة النفط عادة ما تكون كميات الإنتاج في السنوات الأولى أكبر من كميات الإنتاج في السنوات التالية. ولو تم اتباع طريقة القسط الثابت، فإن قيمة إهلاك وحدة الإنتاج في السنوات الأولى تكون أقل من مثيلاتها في السنوات التالية.

ومن جهة أخرى، نجد أن هناك أصولاً تتجاوز حياتها الإنتاجية الاحتياطيات المتوقع الحصول عليها من مركز تكلفة معين، مثل تكاليف البنية الأساسية، والمباني غير الإداريه والمنصات في حالة الإنتاج من المياه المغمورة، حيث يتم نقل هذه الأصول أو استخدامها مع آبار أخرى أو في استخدامات أخرى. وعادة ما يتم إهلاك هذه الأصول على أساس طريقة القسط الثابت، بدلاً من طريقة وحدات الإنتاج.

وعموماً فإن اللجنة المكلفة بمناقشة مسودة المعيار المحاسبي الدولي للصناعات الاستخراجية، توصى باتباع طريقة وحدات الإنتاج لمختلف أنواع التكاليف، باستثناء (١) استخدام طريقة القسط الثابت لتكاليف البنية الأساسيه من الأصول التي تخدم مركزاً واحداً وتكون حياتها الإنتاجية أقل من الحياة الإنتاجية للاحتياطيات ، (٢) اتباع المعيار المحاسبي الدولي رقم ١٦ بالنسبة لتكاليف البنية التي تخدم أكثر من مركز تكلفة ، وأحيانا تسمى هذه الأصول بالأصول الخدمية.

وفي حالة وجود غاز وزيت في نفس العقد أو مجموعة العقود، فإنه يتم احتساب معدل النفاد على أساس الوحدات الكلية المعادلة (على أساس ماتحويه من وحدة الطاقة) لكل من الزيت والغاز.

وسنتم في هذا الفصل مناقشة المعالجة المحاسبية الخاصة بإهلاك وإطفاء ونفاد التكاليف المرسملة على النحو التالي:

أولاً –المعالجة المحاسبية لإطفاء تكاليف اقتناء العقود المؤكدة.

ثانياً –المعالجة المحاسبية لإطفاء تكاليف آبار ومعدات العقد المؤكد (التكاليف الملموسة وغير الملموسة).

ثالثاً –المعالجة المحاسبية لإهلاك المعدات والتجهيزات المساعدة (الأصول الخدمية).

وفيما يلي توضيح ما سبق بشيء من التفصيل:

وبالتالي فإن الربحية لن تكون دقيقة، حيث يظهر في السنوات الأولى ربح أعلى من السنوات التالية من حياة المورد النفطي. أضف إلى ذلك أن الأمر يتطلب تحمل تكاليف متغيرة أكبر في السنوات التالية لصعوبة الإنتاج في تلك السنوات، وما يتطلبة الأمر من أعمال إضافية لتعزيز عملية الإنتاج. وبالتالي فإن مؤيدوا طريقة وحدات الإنتاج يرون أنها تعكس وتعبر عن المنافع الاقتصادية من الأصل بصورة أفضل من غيرها من طرق الإهلاك.

وقد أوضحت أيضاً هيئة تداول الأوراق الماليه أنه يتم إطفاء كل من تكاليف الحصول على العقود المؤكدة، وتكاليف آبار العقود المؤكدة، وتكاليف التطوير، وتكاليف الآبار التجريبية والآبار الاستكشافيه التجريبية الخاصة بالحصول على المعلومات، التي وجد بها احتياطي مؤكد، على أساس عدد الوحدات المنتجه – Unit - of Production.

وتجدر الإشارة أنه إذا كانت الحياة الإنتاجية للأصول المساعدة لمركز التكلفة تقل عن الحياة الإنتاجية للاحتياطي في المركز المعنى ، فإنه يتم إهلاك تلك الأصول المساعدة على أساس طريقة القسط الثابت. وهذا يظهر بالنسبة للأصول التي يتطلب الأمر استبدالها بصورة دورية، مثل أنابيب الإنتاج لآبار الزيت والغاز. وبالتالي فإنه في حالة ماتكون الحياة الإنتاجية لتلك المفردات تقل عن الحياه الإنتاجية للبئر، وأنه بالإمكان تقديرها بمستوى معقول من الدقة، فإنه يتم التعامل مع تلك المفردة من الأصول كأصل مستقل لكون حياتها الإنتاجية تختلف عن تلك الأصول المرتبطة بها. وهذا ما يؤكده المعيار المحاسبي الدولي رقم ١٦ وما تؤكده أيضاً هيئة تداول الأوراق المالية. وفي هذه الحالة، فإن نفقات استبدال أو تجديد تلك المفردات تعامل محاسبياً مثل شراء مفردة مستقله من الأصول، ويتم إهلاك الأصل المستبدل.

أولاً

المعالجة المحاسبية

لإطفاء تكاليف اقتناء العقود المؤكدة

يتم احتساب الإطفاء أو النفاد لمركز تكلفه معين (عقد أو مجموعة من العقود) على أساس عدد الوحدات المنتجة، وذلك باستخدام المعادلة التالية:

قسط الإطفاء (النفاد) = المبلغ القابل للإهلاك amortization base × الكميه المباعة خلال الفترة ÷ (الكمية المباعة خلال الفترة + كمية الاحتياطي المؤكد الكلى في نهاية الفترة)

مع العلم أن المبلغ القابل للإهلاك = التكلفة المرسملة الخاصة باقتناء العقد المؤكد – مجمع الإهلاك المتراكم – قيمة الخردة المتوقعة.

ويلاحظ انه يتم استخدام الاحتياطي المؤكد الكلى عند احتساب قسط الإطفاء، وليس الاحتياطي المؤكد المطور. وذلك لأن تكاليف الاقتناء هي من اجل الحصول على الاحتياطي المؤكد بالكامل وليس فقط الاحتياطي المؤكد المطور.

القيود المحاسبية لإثبات قسط نفاد تكاليف اقتناء العقود المؤكدة:

يتم إثبات قسط النفاد لتكاليف اقتناء المورد بإجراء القيد المحاسبي التالي:

××× من حـ/ إطفاء (نفاد) تكاليف اقتناء العقود المؤكدة	
×× إلى حـ/ مجمع إطفاء تكاليف اقتناء العقود المؤكدة	
726 Amortization (Depletion) of Proved Property Acquisition Costs	
226 Accumulated Amortization of Proved Property Acquisition Costs	

مع العلم أنه يتم إجراء القيد السابق، سواء تم احتساب قسط الإطفاء لكل عقد، أو للعقود مجتمعة.

مثال:

بافتراض أنه توافرت لديك البيانات التالية في نهاية الفترة المحاسبية:

- بلغت تكاليف الحصول على العقود ٦٠٠,٠٠٠، بينما بلغ مجمع إهلاك تكلفة اقتناء العقود ١٠,٠٠٠ دولار.
- بلغ الاحتياطي المؤكد في نهاية السنة ٢,٥٠٠,٠٠٠ برميل.
- بلغ الإنتاج خلال السنه ٢٠٠,٠٠٠ برميل.

والمطلوب:

١- احتساب إهلاك الفترة الخاص بتكلفة الحصول على العقود.

٢- إجراء القيود المحاسبية اللازمة.

الإجابة:

١- احتساب قسط الإطفاء (النفاد):

قسط إطفاء تكلفة الحصول على العقود = (تكلفة الحصول على العقود- مجمع الإهلاك) ÷ (الاحتياطي المؤكد في نهاية السنة + الإنتاج خلال السنة) × الإنتاج خلال السنة

= (٦٠٠,٠٠٠-١٠,٠٠٠) ÷ (٢,٥٠٠,٠٠٠ + ٢٠٠,٠٠٠) × ٢٠٠,٠٠٠

= ٤٣,٧٠٤

٢- القيود المحاسبية اللازمة:

٤٣,٧٠٤ من حـ/ قسط إطفاء تكلفة الحصول على العقود

٤٣,٧٠٤ إلى حـ/ مجمع إطفاء تكلفة الحصول على العقود

ومن الجدير بالذكر أنه في حالة عدم إجراء أية إعادة لتقييم كمية الاحتياطي في نهاية الفترة، فإن كمية الاحتياطي في بداية الفترة = الكميه المباعة خلال الفترة + كميـــة الاحتياطي المؤكد الكلى في نهاية الفترة. وفي هذه الحالة تظهر معادلة احتساب قسط إطفاء تكاليف اقتناء العقود المؤكدة الخاص بالفترة المحاسبية كما يلي:

قسط الإطفاء (النفاد) = المبلغ القابل للإهلاك amortization base × الكمية المباعة خلال الفترة ÷ (كمية الاحتياطي المؤكد الكلى في بداية الفترة)

كما أن هناك مسميات وصور متعددة تستخدم في معادلة احتساب قسط النفاد تظهـــر على الصورة التالية:

معدل الإطفاء (النفاد) = التكاليف غير المستنفده في نهاية الفترة ÷ الاحتياطيات في بداية الفترة.

قسط الإطفاء (النفاد) = معدل النفاد × عدد الوحدات المنتجه خلال الفترة.

مثال

بافتراض أنه توافرت لديك البيانات التالية في نهاية الفترة المحاسبية:

النفقات المرسملة في نهاية الفترة	٢,٠٠٠,٠٠٠
مجمع إهلاك الفترات السابقة	٥٠٠,٠٠٠
الاحتياطي المؤكد المقدر في بداية الفترة	٢,٠٠٠,٠٠٠ برميل
الإنتاج خلال الفترة	٨٠,٠٠٠ برميل.

والمطلوب:

احتساب قسط الإطفاء (النفاد) الخاص بالفترة.

الإجابة:

قسط الإطفاء (النفاد) = (التكاليف غير المستنفدة في نهاية الفتـــرة ÷ الاحتياطيـــات المؤكدة في بداية الفترة) × عدد الوحدات المنتجة خلال الفترة.

=(٢,٠٠٠,٠٠٠ – ٥٠٠,٠٠٠)÷ ٢,٠٠٠,٠٠٠ ×٨٠,٠٠٠ = ٦٠,٠٠٠ دولار.

مع العلم أننا نصل إلى النتيجة نفسها في حالة إتباع المعادلة المستخدمة في حل المثال السابق.

ثانياً

المعالجة المحاسبية

لإطفاء تكاليف آبار ومعدات العقد المؤكد

(التكاليف الملموسة وغير الملموسة)

تشتمل التكاليف المرسملة للآبار والمعدات والتجهيزات المرتبطة بها على كل من التكاليف الملموسة وغير الملموسة. وكما سبق إيضاحه، فإن التكاليف الملموسة تمثل تكلفة كل من:

١- التجهيزات المركبة داخل البئر والتي منها صمامات فوهة البئر، مواسير التغليف والأنابيب والصمامات التي داخل البئر.

٢- التجهيزات والمعدات المركبة فوق البئر أو فوق سطح الأرض مثل الهيكل المعدني المركب على البئر، أنابيب الاستخراج والضخ وأنابيب التوصيل التي تدفع الزيت إلى أماكن التجمع.

٣- التجهيزات والمهمات الخاصة بالحقل والمتمثلة في معدات وتجهيزات التجميع والمعالجة، فصل الزيت عن الغاز، الغلايات وأجهزة القياس والمحركات والخزانات وغيرها من المعدات والتجهيزات الموجودة في الحقل.

ومن الجدير بالذكر أن التكاليف الملموسة تكون مرتبطة ببئر أو حقل معين، ولا يتم استردادها أو بيعها كخردة إلا عند توقف الإنتاج. وهذه التكلفة تختلف عن الأصول الثابتة، مثل السيارات وغيرها، والتي تخدم أكثر من بئر أو حقل. وهذا النوع من الأصول يستهلك بطرق أخرى، كما سيتم إيضاحه لاحقاً عند مناقشة إهلاك المعدات والتجهيزات المساعدة في هذا الفصل.

بينما التكاليف غير الملموسة تتمثل في التكاليف التي تنفق على البئر حتى مرحلة التغليف، كما سبق إيضاحه بالتفصيل في فصول سابقة من هذا الكتاب.

المعادلة المستخدمة في احتساب قسط إطفاء (نفاد) تكاليف آبار ومعدات العقد المؤكد (التكاليف الملموسة وغير الملموسة):

يتم احتساب قسط الإطفاء (النفاد) الخاص بالتكاليف المرسملة لآبار ومعدات العقد المؤكد، الملموسة وغير الملموسة وفقاً للمعادلة التالية:

قسط الإطفاء(النفاد) = المبلغ القابل للإهلاك amortization base × الكميه المنتجة (أو المباعة) خلال الفترة ÷ (الكمية المنتجة (أو المباعة) خلال الفترة + كمية الاحتياطي المؤكد المطور في نهاية الفترة)

يلاحظ انه يتم استخدام الاحتياطي المؤكد المطور عند احتساب قسط الإطفاء وذلك لأن تكاليف ابار ومعدات العقد المؤكد (الملموسة وغير الملموسة) تمت من اجل تطوير الاحتياطي المؤكد.

مع العلم أن المبلغ القابل للإهلاك قد يكون إمّا باستخدام الصورة الإجمالية للمبلغ القابل للإهلاك، أو باستخدام الصورة التحليلية للمبلغ القابل للإهلاك، وذلك على النحو التالي:

الصورة الإجمالية للمبلغ القابل للإهلاك:

والتي يكون فيها المبلغ القابل للإهلاك = التكلفة المرسملة للآبار وكذا تكاليف التطوير – مجمع النفاد الإطفاء

وفي هذه الحالة يتم إثبات قسط الإطفاء أو النفاد للتكاليف غير المستنفدة الخاصة بآبار ومعدات العقود المؤكدة (التكاليف الملموسة وغير الملموسة) بالقيد المحاسبي التالي:

	من مذكورين
	حـــ/ قسط إطفاء التكاليف الملموسة
	حـــ/ قسط إطفاء التكلفة غير الملموسة
	إلى مذكورين
	حـــ/ مجمع إطفاء التكاليف الملموسة
	حـــ/ مجمع إطفاء التكلفة غير الملموسة
732 Amortization of intangibles	
734 Amortization of tangibles	
232 Accumulated amortization . intangible costs	
234 Accumulated amortization . tangible costs	

مثال:

توافرت لديك البيانات التالية:

- بلغت التكاليف الملموسة وغيـر الملموسـة ٤٠٠,٠٠٠ ، ٤,٠٠٠,٠٠٠ علـى التوالي.
- بلغت مجمعات الإطفاء كما يلى :

التفاصيل	المبلغ
مجمع إطفاء التكاليف الملموسة	٤٠,٠٠٠
مجمع إطفاء التكاليف غير الملموسة	١,٠٠٠,٠٠٠

- بلغ الاحتياطي المؤكد الذي تم تطويره في نهاية السنة ٨٠٠,٠٠٠ برميل، بينمـا بلغ الاحتياطي المؤكد الكلى في نهاية السنة ٢,٥٠٠,٠٠٠ برميل.
- بلغ الإنتاج خلال السنة ٢٠٠,٠٠٠ برميل.

والمطلوب:

- احتساب إطفاء (نفاد) الفترة الخاص بكل من التكاليف الملموسة وغير الملموسـة للعقود المؤكدة.
- إجراء القيود المحاسبية اللازمة.

الإجابة:

- احتساب قسط الإطفاء (النفاد):
  - قسط إطفاء التكاليف الملموسة = (التكلفة الملموسة للعقود المؤكدة– مجمـع الإطفاء)÷(الاحتياطي المؤكد المطور في نهاية السنة + الإنتاج خلال السنة)× الإنتاج خلال السنة

=(٤٠٠,٠٠٠–٤٠,٠٠٠)÷(٢٠٠,٠٠٠+٨٠٠,٠٠٠)×٢٠٠,٠٠٠=٧٢,٠٠٠

  - قسط إطفاء التكاليف غير الملموسة = (التكلفة غير الملموسة للعقود المؤكدة– مجمع الإطفاء)÷(الاحتياطي المؤكد المطور في نهاية السنة + الإنتاج خلال السنة)× الإنتاج خلال السنة

=(٤,٠٠٠,٠٠٠ –١,٠٠٠,٠٠٠) ÷ (٢٠٠,٠٠٠+٨٠٠,٠٠٠)× ٢٠٠,٠٠٠

=١,٠٠٠,٠٠٠

- القيود المحاسبية اللازمة:

من مذكورين

٧٢,٠٠٠ حـــ/ قسط إطفاء التكاليف الملموسة

١,٠٠٠,٠٠٠ حـــ/ قسط إطفاء التكلفة غير الملموسة

إلى مذكورين

٧٢,٠٠٠ حـــ/ مجمع إطفاء التكاليف الملموسة

١,٠٠٠,٠٠٠ حـــ/ مجمع إطفاء التكلفة غير الملموسة

وهكذا يتضح أن طريقة الإطفاء على أساس الوحدات المنتجة تستخدم لإطفاء المعدات والتجهيزات الملموسة أيضاً المتعلقة بالإنتاج في حقول النفط، وذلك لأن العمر الإنتاجي لهذه المعدات مرتبط في الغالب بالعمر الإنتاجي للحقل.

الصورة التحليلية للمبلغ القابل للإطفاء:

تظهر الصورة التحليلية للمبالغ القابلة للإطفاء كما يلي:

المبلغ القابل للإطفاء = التكلفة المرسملة للآبار وكذا تكاليف التطوير – مجمع الإطفاء المتراكم + تكاليف الإزالة وتسوية الموقع المقدرة غير المخصومة – قيمه الخردة المتوقعة غير المخصومة لمعدات العقد – تكاليف التطوير الرأسمالية المستبعدة مؤقتا من المبلغ القابل للإهلاك).

ولتطبيق المعادلة السابقة من أجل التوصل للمبلغ القابل للإطفاء، فإن الأمر يتطلب معرفة تكاليف التطوير الرأسمالية المستبعدة من المبلغ القابل للإهلاك، وكذا معرفة تكاليف الإزالة وتسوية الموقع المقدرة غير المخصومة (القيمة السوقية العادلة) وقيمه الخردة المتوقعة غير المخصومة (القيمة السوقية العادلة) لمعدات العقد. وهو ما ستتم مناقشته في الصفحات القادمة، باستثناء قيمة الخردة المتوقعة نظراً لوضوحها.

ويلاحظ أن المعادلة السابقة تستخدم لإطفاء تكاليف أبار العقود المؤكدة وتكاليف التطوير (الملموسة وغير الملموسة) فقط، وبالتالي لا تنطبق على تكاليف اقتناء العقود المؤكدة باعتبار انه لا يوجد علاقة لتكاليف الاقتناء بكل من: تكاليف الإزالة وتسوية الموقع، وقيمة الخردة المتوقعة، وتكاليف التطوير الرأسمالية المستبعدة.

الاستبعاد المؤقت لجزء من تكاليف مشاريع التطوير الضخمة عند احتساب الإهلاك:

سبقت الإشارة إلى انه يتم إطفاء تكاليف التطوير باستخدام الاحتياطي المؤكد المطور. ولكن في حالة ما تتضمن معادلة احتساب الإطفاء على تكاليف لمشاريع تطوير ضخمه وتكون مرتبطة بكل من الاحتياطي المؤكد المطور وكذا الاحتياطي المؤكد

غير المطور، فان ذلك سيؤدى إلى جعل قسط الإطفاء يظهر مرتفعاً. وما لم يتم عمل التسوية اللازمة واستبعاد جزء من نفقات التطوير (الجزء الخاص بالاحتياطي المؤكد غير المطور)، فإن مصروف الإهلاك أو الإطفاء للبرميل ستكون في المراحل الأولى أكبر من نظيرتها لاحقاً. وبالتالي لا تكون هناك مقابلة بين الاحتياطي والتكاليف.

إن نفقات مشاريع التطوير الضخمة التي تتم في بداية مرحلة التطوير عادة ما تفيد ليس فقط الاحتياطي المصنف حالياً (في تاريخ احتساب الإطفاء) على أنه مؤكد ومطور، ولكن أيضاً الاحتياطي المؤكد والذي لم تستكمل أعمال تطويره بعد. ومثال ذلك تكاليف إقامة منصة بحرية لتطوير عدد معين من الآبار. فإذا لم يتم استكمال حفر كافة أبار التطوير، فانه من الضروري استبعاد جزء من تكلفة المنصة وذلك من المبلغ القابل للإطفاء عند احتساب قسط الإطفاء.

إن المنصة ستفيد في حفر العديد من الآبار التي تتم أثناء مرحلة التطوير، سواء التي تم حفرها أو التي سيتم حفرها لاحقا. وبالتالي فإن المعادلة الخاصة باحتساب الإطفاء تتضمن مبلغاً كبيراً كتكاليف تطوير مشتركه بين كل من الاحتياطيات المطورة وغير المطورة (وبعبارة أخرى بين الآبار المطورة وتلك التي لم تُطور بعد).

وقد أكدت هيئة تداول الأوراق المالية أنه في حالة ما إذا استحقت تكلفة تطوير معينه تمهيداً لحفر عدد معين من الآبار وفق خطة معينة، وأنه إذا تم حفر جزء من تلك الآبار فقط، فإنه يتم استبعاد جزء من تكلفة التطوير التي استحقت حتى يتم حفر بقية آبار التطوير. مع العلم بأن الاستبعاد لن يكون فقط محصوراً على حفر الآبار التطويرية، ولكن أيضاً سيشمل حفر الآبار المعلوماتية المرتبطة بتطوير الحقل المعنى.

وبالرغم من عدم تحديد ألطريقه المستخدمة في تحديد نسبة التكلفة التي يتم استبعادها من معادلة الإهلاك، غير أن الممارسة جرت أن يتم توزيع التكاليف المشتركة إمّا على أساس استخدام الاحتياطي كأساس للتوزيع، أو على أساس استخدام عدد الآبار.

وتجدر الإشارة إلى أنه يتم أيضاً استبعاد الاحتياطي المطور المؤكد من احتساب معدل الإهلاك، إذا كان ذلك الاحتياطي يتطلب تكاليف تطوير إضافية حتى يصبح قادراً على الإنتاج، وهذا ما تؤكده هيئة تداول الأوراق المالية.

ويلاحظ أن التكلفة التي يتم استبعادها مؤقتاً من الإهلاك سوف تصبح جزءاً من المعادلة عندما يتم حفر بقية آبار التطوير، كما أنه سيتم أخذ تكاليف حفر الآبار التطويرية في الاعتبار في احتساب الإهلاك عندما تستحق التكاليف ويتم تحويل الاحتياطي المرتبط بذلك إلى احتياطي مؤكد ومطور.

التكاليف المستقبلية الخاصة بالإزالة وتسوية الموقع وإصلاح البيئة:

يقصد بهذه التكاليف تلك الخاصة بتسوية وإصلاح أماكن الحفر والإنتاج. وفي هذا الصدد نجد أن قوانين الدول تلزم الشركات النفطية بإعادة تسوية المكان بعد الانتهاء من الإنتاج. وبالتالي يجب تقدير التكاليف المستقبلية الخاصة بهذه الجوانب وأخذها في الاعتبار عند احتساب قسط الإطفاء والنفاد. وهذا ما يعرف بالتحاسب على التزامات الأصول التي سيتم تقاعدها. ويتم التقدير المستقبلي لتلك التكاليف بمجرد تركيب الأصول وإدخالها الخدمة، او عندما تظهر الالتزامات الخاصة بالإزالة والتسوية لأول مرة. وتصبح الالتزامات المرسملة للإزالة والتسوية بمثابة جزء من تكاليف الأصول طويلة الأجل(الثابتة) المعنية، وبالتالي يتم توزيعها كمصروف من

خلال الإطفاء والنفاد. وقد تم في فصل مستقل في هذا الكتاب إظهار المعالجة المحاسبية لهذه التكلفة بصورة تفصيلية.

بعض الجوانب التي تؤثر في احتساب قسط الإطفاء للتكاليف المرسملة والخاصة بتكاليف اقتناء العقود المؤكدة، وكذا تكاليف آبار ومعدات العقد المؤكدة (التكاليف الملموسة وغير الملموسة):

تتمثل أهم الجوانب التي تؤثر في احتساب قسط النفاد أو الإطفاء للتكاليف المرسملة، السابق الإشارة إليها والخاصة بتكاليف اقتناء العقود المؤكدة، وكذا تكاليف آبار ومعدات العقد المؤكد، في التالي:

١- تعديل تقديرات الاحتياطي من الزيت والغاز في نهاية الفترة.

٢- تجميع العقود لغرض الإطفاء.

٣- الإنتاج المشترك للزيت والغاز.

وفيما يلي شرح مختصر لأثر الجوانب السابقة في كلٍ من تكاليف اقتناء العقود المؤكدة، وتكاليف آبار ومعدات العقود المطورة، الملموسة وغير الملموسة.

١- تعديل تقديرات الاحتياطي من الزيت والغاز في نهاية الفترة:

من الطبيعي أن يتغير تقدير الاحتياطي التجاري للمكمن خلال حياته الإنتاجية. وبالتالي فإن الأمر يتطلب تعديل الاحتياطي من وقت لآخر، كلما ظهرت معلومات جديدة لها علاقة بالاحتياطي. ويرجع السبب في تعديل تقدير الاحتياطي من الزيت والغاز إمّا إلى الحصول على معلومات جديدة عن الظروف الجيولوجية أو محتوى المكمن، أو كنتيجة للتغير في الأسعار، أو في تكاليف التكنولوجيا المستخدمة، أو كنتيجة لصدور إجراءات حكومية معينة. وينتج عن التغير في الاحتياطي تغير في قسط الإهلاك.

وبالنسبة للمعالجة المحاسبية لأثر التغير في الإطفاء، فتتم معالجتها وفقاً للمعيار المحاسبي الدولي رقم ٨ ، والمتضمن اقتصار أثر التعديل في الفترة المحاسبية الحالية، والفترات المستقبلية المتبقية من حياة الأصل فقط، وليس بأثر رجعي ودون إجراء تعديل لمجمع النفاد المتراكم من السنوات السابقة وذلك بالنسبة لكل من تكاليف اقتناء العقود المؤكدة، وتكاليف آبار ومعدات العقود المطورة.

ويتم استخدام المعادلة التالية لاحتساب قسط الإطفاء الخاص بالفترة، سواء لتكاليف اقتناء العقود المؤكدة، أو تكاليف آبار ومعدات العقود المطورة الملموسة وغير الملموسة:

قسط الإطفاء = (التكلفة المرسملة الإجمالية – الإطفاء المتراكم) ÷ (الاحتياطي المقدر المؤكد المطور في نهاية الفترة الحالية + الإنتاج الخاص بالفترة الحالية)× الإنتاج الخاص بالفترة .

مثال:

توافرت البيانات التالية:

التكلفة المرسملة في نهاية الفترة	٢,٠٠٠,٠٠٠
مجمع إهلاك الفترات السابقة	٥٠٠,٠٠٠
الاحتياطي المقدر المؤكد المطور في بداية الفترة	٢,٠٠٠,٠٠٠ برميل
الإنتاج خلال السنة	٨٠,٠٠٠ برميل.

وبافتراض أنه قدر الاحتياطي في نهاية الفترة بـ ١,١٢٠,٠٠٠ برميل.

فالمطلوب:

احتساب قسط الإطفاء؟

الإجابة :

لاحتساب قسط إطفاء الفترة، فإنه يهمل تقدير الاحتياطي الخاص بأول الفترة، حيث أنه سيحل محل ذلك احتياطي آخر الفترة + الإنتاج خلال الفترة. ويتم احتساب قسط الإطفاء (النفاد) كما يلي:

قسط الإطفاء = (التكلفة المرسملة الإجمالية – الإطفاء المتراكم) ÷ (الاحتياطي المقدر المؤكد المطور في نهاية الفترة الحالية + الإنتاج الخاص بالفترة الحالية)× الإنتاج الخاص بالفترة .

=(٢,٠٠٠,٠٠٠ – ٥٠٠,٠٠٠) ÷(٨٠,٠٠٠+١,١٢٠,٠٠٠) ×٨٠,٠٠٠ = ١٠٠,٠٠٠

٢– تجميع العقود لغرض الإطفاء:

قد يتم لأغراض الإطفاء تجميع مجموعة العقود التي يربطها التشابه في التركيبة الجيولوجية، وذلك من أجل احتساب أقساط الإطفاء مجتمعة. وفي هذه الحالة يتم تطبيق المعادلة نفسها السابق الإشارة إليها، مع تجميع المفردات المتشابهة لمختلف العقود.

مثال :

بافتراض أنه تم حفر وتطوير أربعة عقود خلال الفترة كما يلي:

التفاصيل	أ	ب	جـ	د	الإجمالي
التكلفة الرأسمالية في نهاية الفترة	٦٠٠,٠٠٠	٨٠٠,٠٠٠	٥٠٠,٠٠٠	٢,٥٠٠,٠٠٠	٤,٤٠٠,٠٠٠
الاحتياطي المقدر نهاية الفترة	٢٠٠,٠٠٠	٧٠٠,٠٠٠	١,٣٠٠,٠٠٠	٥,٠٠٠,٠٠٠	٧,٢٠٠,٠٠٠
الإنتاج خلال الفترة	٢٥,٠٠٠	٣٠,٠٠٠	١٢٠,٠٠٠	١٥٠,٠٠٠	٣٢٥,٠٠٠

والمطلوب :

١– احتساب قسط الإطفاء لكل عقد على حدة؟

٢– احتساب قسط الإطفاء بصورة جماعية؟

الإجابة:

قسط الإطفاء(النفاد) = (التكلفة المرسملة الإجمالية – مجمع الإطفاء) ÷ (الاحتياطي المقدر المؤكد المطور في نهاية الفترة الحالية + الإنتاج الخاص بالفترة الحالية)× الإنتاج الخاص بالفترة .

١– احتساب قسط الإطفاء لكل عقد على حدة :

– قسط الإطفاء للعقد أ= (٢٢٥,٠٠٠ ÷٦٠٠,٠٠٠)×٢٥,٠٠٠ = ٦٦,٦٦٧

وبتطبيق المعادلة نفسها يكون قسط الإطفاء لبقية العقود ٣٢,٨٧٧، ٤٢,٢٥٤، ٧٢,٨١٦ على التوالي. وهو ما يجعل إجمالي قسط الإطفاء= ٢١٤,٦١٤ دولار.

٢– فى حالة احتساب قسط الإطفاء للعقود مجتمعة:

يتم في هذه الحال تجميع العقود معاً في مجموعة واحدة ويكون قسط الإطفاء كما يلي:

قسط الإطفاء = (٤,٤٠٠,٠٠٠ ÷ ٧,٥٢٥,٠٠٠ برميل) ×٣٢٥,٠٠٠ برميل= ١٩٠,٠٣٣دولار.

٣– الإطفاء في ظل الإنتاج المشترك للزيت والغاز

أحياناً قد يشتمل المكمن على كل من الزيت والغاز. وبالتالي فإن الأمر يتطلب في الكثير من الحالات أن يعكس احتساب الإهلاك حقيقة وجود المنتجين اللذين تم الحصول عليهما من المورد. أحياناً قد تكون قيمة أحد المنتجين أكبر من الآخر، وبالتالي يسمى المنتج الأول بالمنتج الرئيسي main product والثاني يسمى بالمنتج الثانوي by–product . وعادة في مثل هذه الحالات يتم غض النظر عن المنتج الثانوي عند احتساب كل من الإطفاء والإنتاج والاحتياطيات، وذلك في حالة استخدام المنتج الرئيسي كأساس في احتساب الإطفاء.

وفى حالات معينة تكون قيمة المنتجين ذات أهمية، وبالتالي يسمى المنتجان بالمنتجات المشتركة joint products، وفي هذه الحالة فإن الإطفاء يعتمد على إجمالي الإنتاج وإجمالي احتياطي المنتجين معاً، وهو ما يتطلب الاعتماد على إيجاد مقياس مشترك لإيجاد الوحدات المعادلة.

وقد يكون المقياس المشترك المستخدم في احتساب الإطفاء في حالة الإنتاج المشترك في صورة وحدات كمية، مثل برميل الزيت، أو القدم المكعب من الغاز، أو محتوى الطاقة الحرارية، أو قد يتم التعبير عن ذلك في صورة قيمة. وستتم في هذا الجزء مناقشة طريقة الاعتماد على محتوى الطاقة، على أن تتم مناقشة طريقة القيمة أو الإيرادات في الأجزاء القادمة من هذا الفصل.

طريقة محتوى الطاقة للزيت والغاز British Thermal Units (BTU):

يتم بموجب هذه ألطريقه تحويل المنتجات المشتركة المتمثلة في الزيت والغاز إلى وحدات معادلة، من خلال إيجاد مقياس مشترك متمثل في محتوى الطاقة لكل من وحدات الزيت والغاز.

ويقصد بوحدة الطاقة الحرارية البريطانية British Thermal Units(BTU) كمية الطاقة اللازمة لرفع درجة حرارة رطل من الماء بمقدار درجة واحدة فهرنهيت.

وسيتم بإتباع هذه الطريقة الحصول على الكميات المعادلة، والتي يتم التعبير عنها إما بالبرميل المعادل Barrel of Equivalent (BOE) أن تم تحويل كميات الغاز إلى ما يعادلها من زيت، أو بالألف قدم مكعب من الغاز MCF المعادل وذلك في حالة تحويل كميات الزيت إلى ما يعادلها من غاز. وهذه الطريقة التي تعتمد على وحدات

الطاقة هي التي تستخدم من قبل كافة الشركات تقريباً التي تتبع طريقة المجهـودات الناجحة.

ويجب الإشارة إلى أن محتوى الطاقة يختلف من مكمن إلى آخر، ولذا يجب تحديـد ذلك من فترة إلى أخرى. ويتم استخدام وحدة الطاقة الحرارية (BTU) للتعبير عـن محتوى الطاقة، والمتمثل في أن كل برميل واحد من الزيت يعادل ٦ ألف قدم مكعب (MCF) من الغاز، أي أن النسبة ٦:١، حيث وحدة قياس الغاز هـي الألـف قـدم مكعب، وهذا هو المتوسط الذي يستخدم على نطاق واسع، بالرغم مـن أن محتـوى الطاقة من الزيت بالنسبة للغاز يختلف من مكمن أو من احتياطي لآخر.

وبصورة أوضح فان وحدة قياس الزيت الخام هي البرميل والذي يحتوى علـى ٤٢ جالون أمريكي (١٥٩ لتر تقريبا). ويحتوى برميل الزيت الخام في المتوسط على ٦ مليون وحدة حرارية، بينما وحدة قياس الغاز هي الألف قدم مكعـب MCF والتـي تحتوى على واحد مليون وحدة حرارية.

وتتمثل البيانات اللازمة لاحتساب الإطفاء في حالة الإنتاج المشترك في التالي:

- الحصول على كميات الزيت والغاز المعادلة في نهاية الفترة.
- الحصول على كميات الزيت والغاز المعادلة التي تم إنتاجها خلال الفترة.
- الحصول على كميات الزيت والغاز المعادلة المنتجة في بداية الفترة.

ويتم في ضوء البيانات السابقة استخدام المعادلة التالية:

قسط الإطفاء للفترة = (التكلفة المرسملة – مجمع الإطفاء) × الكمية المنتجة المعادلة خلال الفترة ÷ (الكمية المنتجة المعادلة خلال الفترة + الكمية المعادلة نهاية الفترة)

مثال :

بافتراض أنه توافرت لديك البيانات التالية عن عقد مطور بالكامل:

التكلفة الرأسمالية	٨,٠٠٠,٠٠٠
مجمع إطفاء السنوات السابقة	٣٠٠,٠٠٠
الاحتياطي المقدر من الزيت – نهاية الفترة	٨٠٠,٠٠٠ برميل
الاحتياطي المقدر من الغاز – نهاية الفترة	٦,٠٠٠,٠٠٠ ألف قدم مكعب
إنتاج الزيت خلال الفترة	٥٠,٠٠٠ برميل
إنتاج الغاز خلال الفترة	٤٠٠,٠٠٠ ألف قدم مكعب

ويتم احتساب إطفاء الفترة كما يلي، وذلك بعد تحويل كميات الغاز إلى ما يعادلها من براميل زيت، مع افتراض أن برميل الزيت الواحد يحتوى على ٦ أضعاف الطاقـة الموجودة في ألف قدم مكعب mcf من الغاز:

الاحتياطي نهاية الفترة:

زيت ٨٠٠,٠٠٠ ×١	= ٨٠٠,٠٠ برميل
غاز ٦,٠٠٠,٠٠٠ ÷٦	= ١,٠٠٠,٠٠٠ برميل معادل boe

إجمالي البراميل المعادلة في نهاية الفترة = ١,٨٠٠,٠٠ برميل معادل

إنتاج الفترة:

الزيت ٥٠,٠٠٠ ×١	= ٥٠,٠٠٠ برميل
الغاز ٤٠٠,٠٠ ÷٦	=٦٦,٦٦٧ برميل معادل
إجمالي البراميل المنتجة المعادلة	= ١١٦,٦٦٧

ويلاحظ أن هيئة تداول الأوراق المالية تؤكد على احتساب الإطفاء وفقاً لعدد البراميل المعادلة في حالة احتوى المكمن على زيت وغاز، غير أنها أوردت الاستثناءين التاليين:

١- في حالة ما يتوقع أن تكون نسبة الزيت والغاز المستخرجة في الفترة الحالية ستستمر خلال بقية الحياة الإنتاجية للعقد، فإنه يتم الإطفاء على أساس وحدة الإنتاج إمّا بالزيت أو الغاز.

٢- في حالة ما يكون الزيت أو الغاز هو الأكثر وجوداً في المكمن وفي الإنتاج الحالي، فإنه يتم الإطفاء أيضاً على أساس وحدة الإنتاج إمّا للزيت أو الغاز الأكثر هيمنه في المكمن. وبالرغم من أن هيئة تداول الأوراق المالية لم تحدد نسبة للهيمنة، غير أنه يمكن القول إنها بنسبة ٧٥% أو أكثر على سبيل المثال.

مع العلم بأن هيئة تداول الأوراق المالية أوضحت أن استخدام الاستثناءين السابقين اختيارياً.

قسط الإطفاء للفترة=(التكلفة المرسملة– مجمع الإطفاء) × الكمية المنتجة المعادلة خلال الفترة ÷ (الكمية المنتجة المعادلة خلال الفترة + الكمية المعادلة نهاية الفترة)
=(٨,٠٠٠,٠٠٠-٣٠٠,٠٠٠)×١١٦,٦٦٧÷(١,٨٠٠,٠٠+١١٦,٦٦٧)=٤٦٨,٦٩٧دولار.

وتجدر الإشارة إلى أن بعض الشركات تقوم بتحويل الزيت إلى غاز معادل. وفي هذه الحالة يتم التالي:

الاحتياطي نهاية الفترة:

زيت ٨٠٠,٠٠٠ ×٦ = ٤,٨٠٠,٠٠٠ ألف قدم مكعب معادل

غاز ٦,٠٠٠,٠٠٠ ×١ = ٦,٠٠٠,٠٠٠ ألف قدم مكعب

إجمالي نهاية الفترة (ألف قدم مكعب معادل من الغاز MCF): = ١٠,٨٠٠,٠٠٠

إنتاج الفترة:

زيت ٥٠,٠٠٠ ×٦ = ٣٠٠,٠٠٠ ألف قدم مكعب معادل

غاز ٤٠٠,٠٠٠ ×١ = ٤٠٠,٠٠٠ ألف قدم مكعب

إجمالي الإنتاج (ألف قدم مكعب معادل من الغاز MCF) = ٧٠٠,٠٠٠

قسط الإطفاء للفترة = (التكلفة المرسملة – مجمع الإطفاء)× الكمية المنتجة المعادلة خلال الفترة÷ (الكمية المنتجة المعادلة خلال الفترة + الكمية المعادلة نهاية الفترة)

= (٨,٠٠٠,٠٠٠- ٣٠٠,٠٠٠) × ٧٠٠,٠٠٠ ÷ (١٠,٨٠٠,٠٠٠+٧٠٠,٠٠٠)

= ٤٦٨,٦٩٧ دولار، وهي النتيجة نفسها التي تم الحصول عليها بالطريقة السابقة.

ثالثاً

المعالجة المحاسبية

لإهلاك المعدات والتجهيزات المساعدة (الأصول الخدمية)

يجب الإشارة في البداية إلى عدم الخلط بين تجهيزات الإنتاج، أو ما تسمى بالبنية الأساسية من جهة، والمعدات والتجهيزات المساعدة من جهة أخرى. فأصول البنية الأساسية تعتبر جزءاً لا يتجزأ من التجهيزات المرتبطة مباشرة بالإنتاج. بينما الأصول المساعدة لا تعتبر جزءاً من الآلات والمعدات الإنتاجية. ومن أمثلة المعدات والتجهيزات المساعدة معدات المسح الزلزالي، معدات الحفر، وسائل النقل، ورش الصيانة، المخازن، الكمب والأرصفة ومباني الإدارة ومعدات الاتصال، وما شابه ذلك. وتسمى هذه الأصول مجتمعة بالأصول الخدمية. وهي عادة ما تخدم أكثر من نشاط في مختلف المراحل. وأحياناً تخدم أكثر من مركز تكلفة. وبالتالي فإن طريقة وحدة الإنتاج ألقائمه على أساس ما ينتج من الزيت أو الغاز، لا تكون مناسبة في الغالب لاحتساب إهلاك التجهيزات المساعدة.

وبديلاً عن ذلك يتم إتباع إمّا طريقة القسط الثابت، أو طريقة وحدات المخرجات، مثل الميل أو الكيلومتر بالنسبة للشاحنة، أو غير ذلك من الطرق ألمعروفه المستخدمة في إهلاك الأصول الثابتة في الصناعات الأخرى.

ولا تختلف المعالجة المحاسبية لهذه الأصول عما ورد في المعيار المحاسبي الدولي رقم ١٦، والذي ينطبق على الأصول الثابتة في الصناعات الأخرى.
ففي مجال النفط نجد أنه بعد احتساب قسط الإهلاك الخاص بالمعدات والتجهيزات المساعدة، فإنه يصبح جزءاً من تكلفة النشاط التي تعمل فيه تلك الأصول سواء كان نشاط استطلاع أو اقتناء أو استكشاف أو تقييم أو تنمية أو إنتاج.

وما يخص مرحلة الإنتاج من إهلاك تلك المعدات والتجهيزات الخدمية يتم اعتباره كمصروف على الفترة نفسها، بينما جزء الإهلاك المحدد لمرحلة التطوير تتم رسملته على الآبار والمعدات والتجهيزات الخاصة بتلك المرحلة، ومن ثم يتم إطفاء تلك التكاليف مع التكاليف المرسملة الأخرى في مركز التكلفة باستخدام طريقة وحدات الإنتاج. أما ما يخص مرحلة الاستكشاف من قسط إهلاك التجهيزات والمعدات المساعدة، فإنه في ظل طريقة المجهودات الناجحة يتم اعتباره مصروفاً أن كان خاصاً بأعمال المسح الجوى والجيولوجي G&G الأخرى، أو يرسمل مبدئياً أن كان مرتبطاً بالحفر الاستكشافي حتى تظهر نتيجة الحفر، ومن ثم قد يعتبر كمصروف في حالة الفشل، أو يرسمل في حالة النجاح.

وفى حالة ما تخدم تلك المعدات أكثر من عقد، فيتم توزيع الإهلاك وفق معامل التوزيع المناسب، والذي قد يكون ساعات العمل المباشرة أو غير ذلك.

مثال:

في بداية عام ٢٠٠٧م أنشأت شركة اليمن النفطية مستودعاً لدعم أعمال استخراج النفط في مختلف المراحل، وذلك في أحد الحقول النفطية. وقد بلغت تكلفة ذلك المستودع ٢٠ مليون ريال. ويستهلك بطريقة القسط الثابت بمعدل ١٠% سنويا (٢٠سنه).

فما هو قسط الإهلاك السنوي لذلك المستودع؟

قسط الإهلاك الخاص بالمستودع لعام٢٠٠٧=٢,٠٠٠,٠٠٠×١٠%=٢٠٠,٠٠٠ ريال

فإذا علمت أنه تقرر توزيع الإهلاك على المراحل المختلفة وفقاً للنسب التالية:
مرحلة الإنتاج ٢٠% ومرحلة التطوير ٤٠% ومرحلة الاستكشاف ٤٠%.

فما هي المعالجة المحاسبية؟

يتم في هذه الحالة إجراء القيد المحاسبي التالي:

من مذكورين

٤٠,٠٠٠ من حـ/ مصروف إنتاج – إهلاك المستودع

٨٠,٠٠٠ حـ/ أعمال تحت الإنشاء – مرحلة التطوير

٨٠,٠٠٠ حـ/ أعمال تحت الإنشاء – استكشاف

٢٠٠,٠٠٠ إلى حـ/ مجمع إهلاك الشاحنات

ويتم إقفال ما يخص نشاط الإنتاج من الإهلاك في قائمة الدخل كمصروف يخص الفترة. أمّا بالنسبة للجزء الموزع على مرحلة التطوير فيتم توزيعه على الحقول المستفيدة ورسملته. مع العلم بأن أي إهلاك تتم رسملته سيتم إهلاكه مستقبلاً ضمن التكاليف المرسملة للمرحلة أو المركز، وفقاً لعدد الوحدات المنتجة، كما سبقت الإشارة.

أمّا بالنسبة لما يخص مرحلة الاستكشاف من قسط الإهلاك، فإنه يرسمل مبدئياً، ثم يتم التعامل معه وفقاً لنتيجة الاستكشاف، والتي قد تكون إما وجود احتياطي تجاري أو عدم وجود احتياطي.

إطفاء التكاليف المرسملة

في ظل طريقة التكلفة الكلية

ستتم في هذا الجزء مناقشة الإجراءات المستخدمة لاستهلاك وإطفاء ونفاد التكاليف المرسملة في ظل طريقة التكلفة الكلية، **والتي تختلف عن تلك الإجراءات المتبعة في ظل طريقة المجهودات الناجحة. ويظهر الاختلاف في كل من الاحتياطي المستخدم والتكاليف القابلة للإطفاء**، وهو ما يظهر في الصفحات التالية:

الاحتياطي المستخدم في احتساب قسط الإطفاء:

يتم إطفاء كافة التكاليف المتراكمة في مركز التكلفة (الدولة) على أساس وحدة الإنتاج، وذلك باستخدام الاحتياطي الإجمالي المؤكد من الزيت والغاز في مركز التكلفة. وفي حالة الإنتاج المشترك يتم تحويل الكميات لكل من الزيت والغاز إلى وحدات معادلة، كما سبق إيضاحه.

التكاليف القابلة للإطفاء في ظل طريقة التكلفة الكلية:

إن من سمات طريقة التكلفة الكلية أن نفقات كافة المراحل، باستثناء تكاليف الإنتاج، تتم رسملتها، سواء تلك الخاصة بالزيت أو الغاز. وبالتالي تصبح تلك التكاليف المرسملة من حيث المبدأ خاضعة للإطفاء أو الإهلاك من تاريخ استحقاقها.

وقد أوضحت هيئة تداول الأوراق المالية بأن التكاليف (النفقات) التي تدخل ضمن المبلغ القابل للإهلاك تتمثل في:

أ – كافة التكاليف المرسملة مطروحاً منها مجمع الإطفاء (بخلاف نفقات العقود غير المقيمة).

ب– التكاليف المستقبلية المقدرة (على أساس القيمة الحالية) التي تستحق لتطوير الاحتياطيات المؤكدة، نظراً لإدراج كافة الاحتياطيات المؤكدة في احتساب الإهلاك، بما فيها تلك الاحتياطيات التي لم يتم تطويرها بعد.

جـ– تكاليف الإزالة والتسوية للموقع وإصلاح البيئة، والتخلي أو التنازل المقدرة بعد استبعاد قيمة الخردة المتوقعة.

أما ما يستثنى من الدخول في المبلغ القابل للإطفاء Amortization Pool فهما النوعان التاليان من التكاليف والتي سبق رسملتهما:

١– النفقات الخاصة بالعقود غير المقيمة Unevaluated Properties.

٢– نفقات مشاريع التطوير الضخمة والتي يتوقع حاجتها لنفقات مستقبلية كبيرة.

وسنتم في الصفحات التالية مناقشة الجوانب السابقة والتي يجب أخذها في الاعتبار عند تحديد المبلغ القابل للإطفاء في ظل طريقة التكلفة الكلية، وذلك كما يلي:

إضافة نفقات التطوير المستقبلية لتطوير الاحتياطيات المؤكدة:

وتمثل التكاليف المتوقعة لتطوير ذلك الجزء من الاحتياطي المؤكد، والذي لم يطور بعد. وفي ظل طريقة التكلفة الكلية نجد أن كل التكاليف الخاصة بالاستطلاع والاقتناء والاستكشاف والتقييم والتطوير تتم رسملتها وتخضع للإطفاء على أساس إجمالي الاحتياطي المؤكد (التجاري) في مركز التكلفة المعنى. والاحتياطي المؤكد يتكون من كل من الاحتياطي المطور، والذي سيتم إنتاجه من خلال الآبار والمعدات القائمة حالياً، وكذا الاحتياطي غير المطور، والذي يكون جاهزاً للإنتاج بعد حفر آبار إضافية وتركيب معدات إضافية.

وطالما والاحتياطي المؤكد غير المطور يعتبر ضمن الاحتياطي الذي يستخدم في احتساب الإهلاك، فإن الأمر يتطلب احتساب التكاليف المستقبلية المتوقعة اللازمة لتطوير ذلك الجزء غير المطور من الاحتياطي المؤكد، وإضافتها إلى التكلفة المرسملة والتي ستخضع للإهلاك.

إضافة التكاليف المستقبلية الخاصة بالإزالة وتسوية الموقع وإصلاح البيئة:

تتم معالجة الالتزامات المرسملة للإزالة والتسوية، كما في طريقة المجهودات الناجحة السابق مناقشتها، حيث تعتبر هذه التكاليف بمثابة جزء من تكاليف الأصول طويلة الأجل(الثابتة) المعنية، وبالتالي يتم توزيعها كمصروف من خلال الإطفاء أو النفاد.

استبعاد تكاليف العقود غير المقيمة:

إن التكاليف المرتبطة بالعقود أو الموارد غير المقيمة (غير المؤكدة)، مثل تكاليف اقتناء العقود، والتكاليف الجيولوجية والجيوفيزيقية الاستكشافية، وتكاليف الحفر الاستكشافي، ترسمل في طريقة التكلفة الكلية. وبالتالي فإن إخضاع تكاليف تلك العقود للإهلاك، بالرغم من عدم ظهور نتائج وجود احتياطي تجارى من عدمه، قد تؤثر في معدلات الإطفاء. لذا فقد سمحت بعض المنظمات المهنية، مثل هيئة تداول الأوراق المالية، بالاستبعاد المؤقت للتكاليف الخاصة بالعقود غير المقيمة أو التي لم تقيم بعد، وذلك من التكاليف المجمعة الخاصة بمركز التكلفة، حتى يتم الانتهاء من تقييم العقد، وذلك تحت الشروط التالية:

- أن يخضع العقد للتقييم على الأقل مرة في السنة، للتحقق من وجود نقص أو انخفاض Impairment من عدمه.
- إدراج تكاليف حفر الآبار الاستكشافيه الجافة ضمن المبلغ القابل للإهلاك مباشرة بمجرد المعرفة بأن البئر جافة.
- فى حالة عدم إمكانية ربط التكاليف الجيولوجية والجيوفيزيقية مباشرة بعقد معين غير مقيم، فيجب أن يتم إدراجها ضمن المبلغ القابل للإطفاء عند حدوثها. وبعد التقييم الكامل للعقد، فإن التكاليف المتبقية المستبعدة يتم إدراجها ضمن التكاليف القابلة للإطفاء.

ويتم الاستبعاد المؤقت حتى يظهر الاحتياطي التجاري (المؤكد)، أو حتى يتم عمل الاختبارات في النقص والتخلي. وفي هاتين الحالتين أو عند تحققهما تتم إضافة التكلفة المستبعدة إلى التكلفة المجمعة للمركز القابلة للإطفاء.

مع ملاحظة أنه بمجرد ما يتضح وجود احتياطيات، فإنه تتم إضافة الكميات الناتجة عن ذلك العقد إلى كميات الاحتياطي الخاص بالمركز الذي ينتمي إليه.

مثال :

تمثلت البيانات الخاصة بأحد مراكز التكلفة في التالي:

التكاليف الرأسماليه كما في نهاية السنة = ١٥٠,٠٠٠,٠٠٠

مجمع إطفاء السنوات السابقة = ٤٠,٠٠٠,٠٠٠

تكاليف التطوير المستقبلية المقدرة = ٣٠,٠٠٠,٠٠٠

بلغت التكاليف الخاصة بالعقود غير المقيمة ٢٠,٠٠٠,٠٠٠ بينما بلغ مخصص الانخفاض المتراكم لتلك العقود ٥,٠٠٠,٠٠٠

والمطلوب:

احتساب المبلغ القابل للإطفاء؟

الاجابة:

المبلغ القابل للإطفاء = التكلفة المرسملة كما في نهاية السنة السابقة – مجمع إطفاء السنوات السابقة (القيمة الدفترية قبل إطفاء الفترة الحالية) + تكاليف التطوير المستقبلية المقدرة – التكاليف الخاصة بالعقود غير المقيمة (التكلفة – مخصص الانخفاض المتراكم)

= ١٥٠,٠٠٠,٠٠٠ – ٤٠,٠٠٠,٠٠٠ + ٣٠,٠٠٠,٠٠٠ – (٢٠,٠٠٠,٠٠٠ – ٥,٠٠٠,٠٠٠) = ١٢٥,٠٠٠,٠٠٠

مثال: عن كيفية استبعاد تكاليف العقود غير المقيمة:

تتبع منشأة اليمن النفطية طريقة التكلفة الكلية. وفي ٣١ ديسمبر ٢٠٠٧م تمثلت تفاصيل أحد مراكز التكلفة في التالي:

البيان	المبلغ بالدولار
تكاليف اقتناء عقود مؤكدة	٥٠٠,٠٠٠
تكاليف اقتناء عقود غير مؤكدة	٢,٠٠٠,٠٠٠
تكاليف G&G استكشافية – عقود مؤكدة	١,٠٠٠,٠٠٠
تكاليف G&G استكشافيه – عقود غير مؤكدة	٥٠٠,٠٠٠
تكاليف آبار عقود مؤكدة وتكاليف تطوير – آبار ومعدات – عقود مؤكد	١,٥٠٠,٠٠٠
أعمال تحت الإنشاء حفر استكشافي – عقود غير مؤكدة	٢,٥٠٠,٠٠٠
أعمال تحت الإنشاء حفر استكشافي – عقود مؤكدة	٢٠٠,٠٠٠
تكاليف استكشاف آبار جافة– لعقود غير مؤكدة	٥٠٠,٠٠٠
تكاليف استكشاف آبار جافة– لعقود مؤكدة	٨٠٠,٠٠٠
يخفض: مجمع الإطفاء المتراكم	(١,٠٠٠,٠٠٠)
صافي التكلفة المرسملة	٨,٥٠٠,٠٠٠

بيانات أخرى:

تكاليف تطوير مستقبلية	١,٠٠٠,٠٠٠
احتياطيات مؤكدة ٣١ ديسمبر ٢٠٠٧م	١٥٠,٠٠٠,٠٠٠ برميل
الإنتاج خلال العام	٢,٠٠٠,٠٠٠ برميل

والمطلوب:

- تحديد التكاليف التي سيتم الإبقاء عليها عند احتساب الإطفاء؟
- تحديد التكاليف التي سيتم استبعادها عند احتساب الإطفاء؟
- تحديد قسط الإطفاء السنوي؟

الإجابة:

التكاليف التي سيتم الإبقاء عليها عند احتساب الإطفاء:

البيان	المبلغ بالدولار
تكاليف اقتناء عقود مؤكدة	٥٠٠,٠٠٠
تكاليف G&G استكشافية – عقود مؤكدة	١,٠٠٠,٠٠٠
تكاليف آبار عقود مؤكدة وتكاليف تطوير – آبار ومعدات – عقود مؤكدة	١,٥٠٠,٠٠٠
أعمال تحت الإنشاء حفر استكشافي – عقود مؤكدة	٢٠٠,٠٠٠
تكاليف استكشاف آبار جافة– لعقود مؤكدة	٨٠٠,٠٠٠
تكاليف استكشاف آبار جافة– لعقود غير مؤكدة	٥٠٠,٠٠٠
يخفض: مجمع الإهلاك المتراكم	(١,٠٠٠,٠٠٠)
صافي التكلفة المرسملة	**٣,٥٠٠,٠٠٠**

– تحديد التكاليف التي سيتم استبعادها عند احتساب الإطفاء:

البيان	المبلغ بالدولار
تكاليف اقتناء عقود غير مؤكدة	٢,٠٠٠,٠٠٠
تكاليف G&G استكشافيه – عقود غير مؤكدة	٥٠٠,٠٠٠
أعمال تحت الإنشاء حفر استكشافي – عقود غير مؤكده	٢,٥٠٠,٠٠٠
الإجمالي	**٥,٠٠٠,٠٠٠**

قسط الإطفاء = (التكلفة التي سيتم الإبقاء عليها+ تكاليف التطوير المستقبلية)÷ (الاحتياطي المؤكد نهاية الفترة + الإنتاج خلال الفترة)× الإنتاج خلال الفترة

= (٣,٥٠٠,٠٠٠+١,٠٠٠,٠٠٠) ÷ (١٥٠,٠٠٠,٠٠٠ برميل+٢,٠٠٠,٠٠٠ برميل)× ٢,٠٠٠,٠٠٠ برميل= ٥٩,٢١١ دولار.

وفى حال ما تقرر الشركة أن تضمن المبلغ القابل للإهلاك كافة التكاليف، فإن قسط الإطفاء يحسب كما يلي:

التكلفة القابلة للإطفاء بعد إضافة التكلفة المستبعدة هي:

صافى التكلفة المرسملة	٨,٥٠٠,٠٠٠
+ تكاليف التطوير المستقبلية	١,٠٠٠,٠٠٠
صافى التكلفة القابلة للإطفاء	٩,٥٠٠,٠٠٠

قسط الإطفاء = ٩,٥٠٠,٠٠٠ ÷ (١٥٠,٠٠٠,٠٠٠ برميل + ٢,٠٠٠,٠٠٠ برميل) × ٢,٠٠٠,٠٠٠ برميل = ١٢٥,٠٠٠ دولار.

استبعاد جزء من تكاليف تطوير المشروعات الضخمة التي يتوقع حاجتها لتكاليف مستقبلية كبيرة:

سبقت الإشارة إلى انه يتم في ظل طريقة التكلفة الكلية رسملة كافة التكاليف، وبالتالي تخضع تلك التكلفة للإطفاء بغض النظر عن وجود نفط من عدمه، وبغض النظر عن استكمال مشروعات التطوير الضخمة من عدمه، والتي تهدف إلى تحديد كميات الاحتياطي المؤكد. ومن جهة أخرى فقد جرت العادة أن معظم تكاليف مشاريع التطوير الضخمة تتم قبل تحديد كميات الاحتياطي المؤكد بدقة.

وبالتالي فإنه في حالة ما تتضمن معادلة احتساب الإطفاء على تكاليف تلك المشاريع الضخمة وفى نفس الوقت تكون إجمالي كميات الاحتياطي المؤكد المرتبط بتلك التكاليف لم تحدد بعد، كون عملية التنقيب لا تزال مستمرة، فان ذلك سيؤدى إلى جعل قسط الإطفاء يظهر مرتفعاً. وما لم يتم عمل التسوية اللازمة واستبعاد جزء من نفقات تلك المشاريع الضخمة، بمقدار الجزء اللازم للتحقق من كميات بقية الاحتياطي المؤكد، فإن مصروف الإهلاك أو الإطفاء للبرميل ستكون غير دقيقه.

إن نفقات مشاريع التطوير الضخمة التي تضع البنية الأساسية للتحقق من كميات الاحتياطي المؤكد عادة ما تفيد ليس فقط الاحتياطي المصنف حالياً (في تاريخ احتساب الإطفاء) على أنه مؤكد، ولكن أيضاً تفيد في التحقق من كميات الاحتياطي المؤكد والذي لم تستكمل أعمال التحقق منه بعد.

وقد أوضحت هيئة تداول الأوراق المالية انه بالإمكان أن يُستبعد من المبلغ القابل للإطفاء جزء من التكاليف التي قد استحقت ضمن مشروع تطوير ضخم ويكون من المتوقع الحاجة لإنفاق تكاليف ضخمه لاستكماله بهدف التحقق من كميات الاحتياطي المؤكد. ومثال ذلك عمل منصة حفر بحرية لحفر آبار وتنفيذ مشاريع تطوير أخرى من اجل التحقق من كميات الاحتياطي المؤكد.

ويتحدد المبلغ المستبعد في ضوء نسبة الاحتياطي الحالي المؤكد إلى إجمالي الاحتياطي المتوقع، أو حسب عدد الآبار الخاصة بالاحتياطي المؤكد (التي تم بموجبها تحديد الاحتياطي المؤكد) إلى إجمالي عدد الآبار المتوقع حفرها. كما يتم في نفس الوقت الذي يستبعد فيه ذلك الجزء من التكاليف، استبعاد الاحتياطي المؤكد الجاري التحقق من كمياته.

وإضافة هيئة تداول الأوراق المالية انه يتم أيضا استبعاد تكاليف التطوير المستقبلية المتوقعة المرتبطة بتطوير المشروع مثل التكاليف المباشرة للآبار التي سيتم حفرها في المستقبل.

وتتم إعادة ترحيل التكاليف التي سبق استبعادها والاحتياطيات المستبعدة المرتبطة بتلك التكاليف إلى المعادلة المستخدمة في احتساب قسط الإطفاء بصوره مستمرة

بمجرد تقييم المشروع وتحديد كميات الاحتياطيات المؤكدة أو بمجرد التأكد من وجود النقص.

وتتمثل خطوات احتساب المبلغ الذي يتم استبعاده من المبلغ القابل للإطفاء في التالي:

- يتم تحديد إجمالي التكلفة المرسملة التي استحقت على المشروع والتأكد من وجود نفط بكميات تجاريه.
- يتم تحديد الآبار التي تم حفرها فعلاً وتلك التي يتوقع حفرها في المستقبل والتي تمثل المشاريع المستقبلية.
- يتم تحديد الاحتياطي المؤكد والذي نتج عن الآبار التي تم حفرها فعلاً، كما يتم تحديد الاحتياطي المتوقع من الآبار التي سيتم حفرها في المستقبل.
- يتم توزيع التكلفة المرسملة الخاصة بمشاريع التطوير الضخمة (والتي يمكن تسميتها في هذه المرحلة بالتكاليف المشتركة، لكونها تخدم الآبار القائمة وتلك المستقبلية) بين الآبار القائمة والمستقبلية، إمّا على أساس نسبة الاحتياطي في كلٍ منهما أو على أساس عدد الآبار.
- تتم بموجب الخطوة السابقة معرفة نصيب الأعمال المستقبلية التي ستتم على المشروع من التكاليف المشتركة، والتي بإضافتها إلى التكاليف المباشرة الخاصة بحفر الآبار المتوقعة نحصل على إجمالي التكلفة التي يتم استبعادها من المبلغ القابل للإهلاك.
- ويتم في ضوء ما سبق تحديد المبلغ أو التكلفة القابلة للإهلاك خلال العام، وذلك بعد استبعاد التكاليف المرتبطة بالأعمال المستقبلية على المشروع، ومن ثم احتساب قسط الإهلاك الخاص بالفترة.
- وبمجرد حفر آبار فعلاً تتم إضافة ما يخصها من التكاليف إلى المبلغ القابل للإهلاك.

مثال:

توافرت لديك البيانات التالية:

تمتلك شركة الوحدة النفطية حصة عاملة بنسبة ١٠٠% في إحدى القطاعات البحرية اليمنية. وقد بلغت التكاليف المرسملة الخاصة بمكافأة التوقيع وتكاليف الاقتناء الأخرى مبلغ ٣ مليون دولار. وقد حفرت الشركة، قبل اتخاذ قرار ببناء المنصة البحرية، بئراً استكشافيه وبئراً تقييميه. والتالي بقية التفاصيل:

- بئر استكشافية واحده بتكلفه ٢ مليون دولار.
- بئر تقييميه واحده بتكلفه ٢ مليون دولار.
- بلغت تكاليف المنصة البحرية ٣٠ مليون دولار.
- بلغ الإطفاء المتراكم حتى نهاية العام ١ مليون دولار.
- من المتوقع أن يتم حفر ٦ آبار أخرى بمعدل ٢ مليون دولار للبئر الواحدة.
- بلغ الاحتياطي المؤكد في نهاية العام كنتيجة لحفر البئرين الإنتاجيتين ٦ مليون برميل، بينما قدر الاحتياطي المتوقع من الآبار التي سيتم حفرها ١٤ مليون برميل. وقد بلغ الإنتاج خلال العام الحالي ١٠٠,٠٠٠ برميل.

والمطلوب :

- تحديد صافى التكلفة المرسملة وتحديد إجمالي تكلفة المشروع الخاضعة للإطفاء.
- استخدام الاحتياطي كأساس لتوزيع التكلفة المشتركة المتمثلة في تكلفة المنصة البحرية لتحديد التكلفة التي سيتم استبعادها من المبلغ القابل للإطفاء، وكذا تحديد قسط الإطفاء الخاص بالفترة.
- استخدام عدد الآبار لتوزيع التكلفة المشتركة المتمثلة في تكلفة المنصة البحرية لتحديد التكلفة التي سيتم استبعادها من المبلغ القابل للإطفاء، وكذا تحديد قسط الإطفاء الخاص بالفترة.

الإجابة:

- تحديد صافى التكلفة المرسملة وتحديد إجمالي تكلفة المشروع الخاضعة للإطفاء.

تمثلت التكاليف التي استحقت والتكاليف المستقبلية في التالي:

تكاليف عقود مؤكدة	٣ مليون دولار
بئر استكشافية ناجحة	٢
بئر تقييميه ناجحة	٢
تكاليف إنشاء المنصة	٣٠
يخصم الإطفاء المتراكم	(١)
صافى التكلفة المرسملة	٣٦ مليون دولار
التكاليف المستقبلية:	
حفر٦ آبار بواقع ٢ مليون دولار للبئر	١٢ مليون دولار
إجمالي تكلفة المشروع الخاضعة للإطفاء	٤٨ مليون دولار

<u>في حالة استخدام الاحتياطي كأساس لتوزيع تكاليف المنصة (التكلفة المشتركة):</u>

- بلغ إجمالي الاحتياطي ٢٠ مليون برميل، منه ٦ مليون برميل مؤكد، و١٤ مليون برميل احتياطي متوقع والخاص بالآبار التي سيتم حفرها في المستقبل (وهذا الاحتياطي هو الذي سيتم استبعاده عند احتساب الإهلاك باعتباره مرتبطاً بالآبار التي ستنفذ في المستقبل). وعلى هذا الأساس فإنه يتم توزيع التكاليف المشتركة (التكاليف المرسملة التي استحقت فعلاً من أجل إقامة المنصة) بنسبة ٣٠% للاحتياطي المؤكد وهي ما يتم بموجبها تحديد التكلفة غير المستبعدة، ٧٠% للاحتياطيات المستقبلية والتي في ضوئها يتم تحديد التكلفة التي يتم استبعادها من المبلغ القابل للإطفاء.

- في ضوء ما سبق فإن نصيب الأعمال المستقبلية المتمثلة في الآبار التي ستحفر في المستقبل من التكاليف المشتركة = إجمالي التكاليف المرسملة × نسبة الاحتياطي المتوقع من الآبار المستقبلية
= ٣٠,٠٠٠,٠٠٠ × ٧٠% = ٢١,٠٠٠,٠٠٠ دولار.
- أمّا التكاليف المباشرة الخاصة بالآبار التي سيتم حفرها في المستقبل = عدد الآبار المتوقع حفرها × التكلفة المقدرة لحفر البئر الواحدة = ٦×٢,٠٠٠,٠٠٠= ١٢,٠٠٠,٠٠٠ دولار .
- وبالتالي فإن إجمالي التكلفة التي سيتم استبعادها من المبلغ القابل للإطفاء = ما يخص الاحتياطي المتوقع (المحتمل) من التكاليف المشتركة (تكلفة المنصة) + التكاليف المباشرة لحفر الآبار المستقبلية
= ٢١,٠٠٠,٠٠٠+١٢,٠٠٠,٠٠٠= ٣٣,٠٠٠,٠٠٠ دولار.

ويمكن تلخيص ما سبق وتحديد التكلفة القابلة للإطفاء خلال الفترة الحالية كما يلي:

إجمالي التكاليف الخاضعة للإطفاء	٤٨,٠٠٠,٠٠٠ دولار
يخصم: جزء من تكلفة المنصة	(٢١,٠٠٠,٠٠٠)
يخصم: التكاليف المستقبلية المباشرة للآبار التي لم تحفر بعد	(١٢,٠٠٠,٠٠٠)
التكلفة القابلة للإطفاء هذه الفترة	١٥,٠٠٠,٠٠٠

قسط الإطفاء = (١٥,٠٠٠,٠٠٠× ١٠٠,٠٠٠) ÷ (٦,٠٠٠,٠٠٠ + ١٠٠,٠٠٠) =
٢٤٥,٩٠٢ دولار

في حالة استخدام عدد الآبار كأساس لتوزيع تكاليف المنصة (التكلفة المشتركة):

- بلغ إجمالي عدد الآبار ٨ آبار منها ٢ تم حفرهما والباقي ٦ آبار متوقع حفرها مستقبلاً. وعلى هذا الأساس فإنه يتم توزيع التكاليف المشتركة (والتي تمثل التكاليف الرأسمالية التي تمت من أجل إقامة المنصة البحرية) بنسبة ٢٥ % للآبار التي تم حفرها فعلاً وهي ما يتم بموجبها تحديد التكلفة غير المستبعدة، ٧٥% للآبار المنتظر حفرها مستقبلاً والتي في ضوئها يتم تحديد التكلفة التي يتم استبعادها من المبلغ القابل للإطفاء.
- في ضوء ما سبق فإن نصيب المشاريع المستقبلية المتمثلة في الآبار التي ستحفر مستقبلاً من التكاليف المشتركة = إجمالي التكاليف المرسملة والخاصة بالمنصة باعتبارها المشروع الضخم × نسبة عدد الآبار المتوقع حفرها مستقبلاً =
٣٠,٠٠٠,٠٠٠ × ٧٥% = ٢٢,٥٠٠,٠٠٠ دولار.
- أمّا التكاليف المباشرة الخاصة بالآبار التي سيتم حفرها في المستقبل = عدد الآبار المتوقع حفرها × التكلفة المقدرة لحفر البئر الواحدة = ٦×٢,٠٠٠,٠٠٠= ١٢,٠٠٠,٠٠٠ دولار.
- في ضوء ما سبق فإن نصيب الأعمال المستقبلية المتمثلة في الآبار التي ستحفر في المستقبل من التكاليف المشتركة = ما يخص الاحتياطي المتوقع من التكاليف المشتركة (من تكلفة المنصة) + التكاليف المباشرة لحفر الآبار المستقبلية
=٢٢,٥٠٠,٠٠٠+١٢,٠٠٠,٠٠٠= ٣٤,٥٠٠,٠٠٠ دولار.

ويمكن تلخيص ما سبق وتحديد التكلفة القابلة للإطفاء خلال الفترة الحالية كما يلي:

إجمالي التكاليف الخاضعة للإطفاء	٤٨,٠٠٠,٠٠٠ دولار
يخصم: جزء من تكلفة المنصة	(٢٢,٥٠٠,٠٠٠)
يخصم: التكاليف المستقبلية المباشرة للآبار التي لم تحفر بعد	(١٢,٠٠٠,٠٠٠)
التكلفة القابلة للإهلاك هذه الفترة	١٣,٥٠٠,٠٠٠

قسط الإطفاء = (١٣,٥٠٠,٠٠٠ × ١٠٠,٠٠٠) ÷ (٦,٠٠٠,٠٠٠ + ١٠٠,٠٠٠) =
٢٢١,٣١١ دولار

ويلاحظ أن الاستبعاد هو مؤقت، حيث أنه بمجرد حفر آبار جديدة، فإن النسبة (حسب عدد الآبار أو الاحتياطي) من التكاليف المشتركة ترحل إلى المبلغ القابل للإطفاء Amortization Pool.

والجدول التالي يلخص التكاليف التي سيتم إبقاؤها وتلك التي سيتم استبعادها من المبلغ القابل للإطفاء:

التفاصيل	الإجمالي	تكاليف غير مستبعدة	تكاليف مستبعدة
أساس التوزيع للتكاليف المشتركة هو عدد الآبار	٨ آبار	٢ آبار	٦ آبار
أساس التوزيع للتكاليف المشتركة وكمية الاحتياطي بالبرميل	٢٠م ب	٦ م ب	١٤ م ب
التكاليف المباشرة للآبار بواقع ٢,٠٠٠,٠٠٠ للبئر	١٦,٠٠٠,٠٠٠	٤,٠٠٠,٠٠٠	١٢,٠٠٠,٠٠٠
التكاليف المشتركة لمشروع التطوير:			
التكاليف المشتركة موزعة على أساس عدد الآبار، أو	٣٠,٠٠٠,٠٠٠	٧,٥٠٠,٠٠٠	٢٢,٥٠٠,٠٠٠
موزعة على أساس الاحتياطي	٣٠,٠٠٠,٠٠٠	٩,٠٠٠,٠٠٠	٢١,٠٠٠,٠٠٠

الإفصاح عن الاستبعادات من المبلغ القابل للإطفاء:

أوضحت هيئة تداول الأوراق المالية أنه يجب الإفصاح عن التكاليف المستبعدة من المبلغ القابل للإطفاء في صلب الميزانية العمومية، موضحاً إجمالي التكلفة المستبعدة ومشاريع التطوير الضخمة التي تم استبعادها من التكلفة المرسلة التي يتم إطفاؤها. ويجب الإفصاح عن الحالة الراهنة للعقد أو المشاريع والوقت المتوقع لإدراج تلك التكاليف في المبلغ القابل للإطفاء.

المعادلة الشاملة المستخدمة في احتساب الإطفاء في ظل طريقة التكلفة الكلية

في ضوء مناقشتنا السابقة للجوانب المختلفة التي تؤثر في تحديد التكلفة القابلة للإطفاء، فإن الصورة الكاملة للمعادلة المستخدمة في الإطفاء في ظل طريقة التكلفة الكلية تظهر كما يلي:

قسط الإطفاء (النفاد) = المبلغ القابل للإطفاء × الكمية المباعة خلال الفترة ÷(الكمية المباعة خلال الفترة + إجمالي الاحتياطي المؤكد في نهاية الفترة)

مع العلم بأن المبلغ القابل للإهلاك = أ– ب + جـ– د– هـ+ و

حيث أن :

أ = التكاليف المرسلة المستحقة الخاصة بأنشطة الاستطلاع والاقتناء والاستكشاف والتقييم والتطوير .

ب = مجمع الإطفاء المتراكم من السنوات السابقة .

جـ = التكاليف المقدرة غير المخصومة الخاصة بالإزالة وتسوية الموقع (التزام).

د = قيمة الخردة المتوقعة غير المخصومة undiscounted لمعدات العقد.

هـ= التكاليف المرسلة المستبعدة للعقود غير المؤكدة أو غير المقيمة وكذا بعض تكاليف التطوير الرأسمالية للمشروعات الضخمة.

و = التكاليف المستقبلية المتوقعة (على أساس القيمة الحالية) والخاصة بتطوير الاحتياطيات المؤكدة.

وتجدر الإشارة إلى أن المعادلة السابقة لا تختلف عن تلك المستخدمة في ظل طريقة المجهودات الناجحة إلا من حيث الآتي:

- مركز التكلفة هو البلد (الدولة بالكامل).
- يتم استخدام الاحتياطي المؤكد عند احتساب قسط الإطفاء.
- يتم إضافة التكاليف المستقبلية المتوقعة للتطوير إلى المبلغ القابل للإطفاء.

مثال :

توافرت لديك البيانات التالية:

- التكلفة المرسملة المستحقة والخاصة بأنشطة الاستطلاع والاقتناء والاستكشاف والتقييم والتطوير = ٣٠٠,٠٠٠,٠٠٠ دولار.
- مجمع الإطفاء المتراكم من السنوات السابقة = ٥٠,٠٠٠,٠٠٠دولار .
- التكاليف المقدرة غير المخصومة الخاصة بالتزامات التفكيك للمعدات وتسوية الموقع في نهاية استغلال المورد = ١٠,٠٠٠,٠٠٠ دولار.
- قيمة الخردة المتوقعة غير المخصومة لمعدات العقد = ١٠,٠٠٠,٠٠٠ دولار.
- التكاليف الرأسمالية المستبعدة للعقود غير المؤكدة، وكذا بعض تكاليف التطوير الرأسمالية للمشروعات الضخمة (التكاليف المستبعدة من المبلغ القابل للإطفاء) = ١٤,٠٠٠,٠٠٠ دولار.
- التكاليف المستقبلية المتوقعة (على أساس القيمة الجارية) والخاصة بتطوير الاحتياطيات المؤكدة (تكاليف التطوير المستقبلية المتوقعة)=٢٠,٠٠٠,٠٠٠دولار.
- الوحدات المباعة خلال السنة = ٦,٠٠٠,٠٠٠ برميل معادل.
- كمية الاحتياطي المؤكد في نهاية الفترة = ٦٠,٠٠٠,٠٠٠ برميل معادل.

والمطلوب:

احتساب قسط الإطفاء (النفاد) في السنة الحالية؟

الإجابة:

قسط إطفاء السنة الحالية = المبلغ القابل للإطفاء × الكمية المباعة خلال الفترة ÷(الكمية المباعة خلال الفترة + إجمالي الاحتياطي المؤكد في نهاية الفترة)

وفى ضوء المعادلة السابقة، فإن الأمر يتطلب في المقام الأول احتساب المبلغ القابل للإطفاء كما يلي:

المبلغ القابل للإطفاء = التكلفة المرسملة – مجمع الإطفاء المتراكم + تكلفة الإزالة وتسوية الموقع (الالتزامات المتوقعة) – قيمة الخردة المتوقعة لمعدات العقد – التكلفة المستبعدة من المبلغ القابل للإطفاء+ تكاليف التطوير المستقبلية المتوقعة .

المبلغ القابل للإطفاء = ٣٠٠,٠٠٠,٠٠٠ – ٥٠,٠٠٠,٠٠٠ + ١٠,٠٠٠,٠٠٠ – ١٠,٠٠٠,٠٠٠ – ١٤,٠٠٠,٠٠٠ + ٢٠,٠٠٠,٠٠٠ = ٢٥٦,٠٠٠,٠٠٠ دولار .

قسط إطفاء السنة الحالية = ٢٥٦,٠٠٠,٠٠٠ × ٦,٠٠٠,٠٠٠ ÷ (٦,٠٠٠,٠٠٠ + ٦٠,٠٠٠,٠٠٠) = ٢٣,٢٧٢,٧٢٧ دولار.

المعالجة المحاسبية لإهلاك المعدات والتجهيزات المساعدة:

يتم في ظل طريقة التكلفة الكلية إتباع المعالجة المحاسبية نفسها المتبعة في طريقة المجهودات الناجحة، لاحتساب إهلاك المعدات والتجهيزات المساعدة، وتوزيعها على أنشطة الاقتناء والاستكشاف والتقييم والتطوير والإنتاج حسب استخدام تلك الأصول.

وفى ظل طريقة التكلفة الكلية، فإن تكلفة الإهلاك الموزعة الخاصة بمختلف الأنشطة، تتم رسملتها عدا ما يخص الإنتاج يحمل على المصاريف الخاصة بالإنتاج، والتي تقفل في قائمة دخل الفترة.

طريقة الإيرادات الإجمالية لإطفاء التكاليف

بالرغم من أنه يتم تحويل الإنتاج المشترك من الزيت والغاز على أساس محتوى الطاقة إلى مقياس موحد، كما سبق إيضاحه عند احتساب قسط الإطفاء في ظل طريقة المجهودات الناجحة، إلا أن هناك طريقة أخرى يعتمد عليها عند احتساب قسط الإطفاء، وهي الاعتماد على إجمالي الإيرادات، بدلاً من محتوى الطاقة، وذلك في حالة تذبذب الأسعار، أو في حالة وجود مؤشرات اقتصادية تشير إلى أن استخدام الإيرادات لاحتساب قسط الإطفاء يكون أكثر دقة.

ويرى مؤيدو إتباع طريقة إجمالي الإيرادات أن التحويل إلى وحدات معادلة بناءً على محتوى الطاقة يقوم على افتراض أن كل وحدة من الطاقة لها القيمة نفسها في السوق، سواء كانت وحدة الطاقة زيتاً أو غازاً، مع أن الواقع غير ذلك، إذ أن وحدة الطاقة من الغاز تكون قيمتها مختلفة تماماً عن وحدة الطاقة من الزيت، وذلك بسبب الأسعار والضرائب وسوق المنتجين، وغير ذلك من الأسباب.

ونظراً لأن استخدام الأسعار المستقبلية المتوقعة، والتكاليف في تقدير إجمالي الإيرادات يتضمن في طياته عنصر التقدير الشخصي، وعدم الموضوعية، مما يجعل احتساب الإطفاء أقل دقة، فإن البعض يرى أنه من الأفضل استخدام الأسعار السائدة في نهاية الفترة، من أجل احتساب الإيرادات والإطفاء، باعتبار تلك الأسعار أكثر موضوعية من الأسعار والتكاليف المستقبلية.

وقد أوضحت هيئة تداول الأوراق المالية أيضاً بأن الإهلاك أو الإطفاء حسب وحدة الإيرادUnit -of- revenue يتم إتباعه على أساس إجمالي الإيرادات الحالية التي يتم الحصول عليها من الإنتاج، وعلى أساس الأسعار الحالية، من واقع الكميات المتوقع إنتاجها من احتياطي الزيت والغاز المؤكد.

وتجدر الإشارة إلى أن البعض يرى عدم استخدام طريقة إجمالي الإيرادات، ويفضل استخدام طريقة صافي الإيرادات net revenue approach. وهذه الطريقة الأخيرة تتشابه مع الطريقة السابقة فيما عدا : (١) أن يتم طرح مصاريف الإنتاج النقدية الخاصة بالفترة الحالية من قيمة مبيعات إنتاج الفترة الحالية (٢) طرح مصاريف الإنتاج النقدية المتوقعة للسنوات المستقبلية من الإيرادات المستقبلية المتوقعة. ومبرر استخدام طريقة صافي الإيرادات هو في حالة ما تكون لأحد المنتجين عمليات إعداد وتجهيز للبيع أعلى من الأخرى.

وسوف نقتصر في مناقشتنا في الجزء المتبقي على طريقة الإيرادات الإجمالية.

وتتمثل خطوات احتساب قسط نفاد أو إطفاء السنة في التالي:

قسط إطفاء (نفاد) السنة = (المبلغ القابل للإطفاء × إيرادات السنة الحالية) ÷ إجمالي إيرادات السنة الحالية والإيرادات المقدرة للاحتياطي
حيث أن:
المبلغ القابل للإطفاء يحسب بنفس الطريقة السابق الإشارة إليها.
إيرادات السنة الحالية = الكمية المباعة × متوسط أسعار السنة للكمية المنتجة
الإيراد المتوقع من الاحتياطي = الاحتياطي المؤكد في نهاية السنة الحالية × سعر نهاية السنة للبرميل الواحد.

مثال:

توافرت لديك البيانات التالية:

- المبلغ القابل للإطفاء (التكلفة الرأسمالية غير المستنفدة)=٢٥٦,٠٠٠,٠٠٠ دولار.
- الوحدات المنتجة المباعة خلال السنة = ٦,٠٠٠,٠٠٠ برميل معادل.
- متوسط أسعار السنة للكميات المنتجة والمباعة هو ١٨ دولار.
- الاحتياطي المؤكد نهاية السنة = ٦٠,٠٠٠,٠٠٠ برميل معادل.
- أسعار نهاية السنة للبرميل الواحد المعادل = ٢٠ دولار.

والمطلوب:

احتساب إطفاء السنة الحالية؟

الإجابة:

- إيرادات السنة الحالية = ٦,٠٠٠,٠٠٠ × ١٨= ١٠٨,٠٠٠,٠٠٠ دولار.
- الإيراد المتوقع من الاحتياطي المؤكد نهاية السنة = ٦٠,٠٠٠,٠٠٠ × ٢٠ = ١,٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠ دولار.

وفى ضوء ما سبق فإن:

قسط إطفاء السنة = (المبلغ القابل للإطفاء × إيرادات السنة الحالية) ÷ إجمالي إيرادات السنة الحالية والإيرادات المقدرة للاحتياطي= (٢٥٦,٠٠٠,٠٠٠ × ١٠٨,٠٠٠,٠٠٠) ÷ ١,٣٠٨,٠٠٠,٠٠٠ = ٢١,١٣٧,٦١٥ دولار.

الفصل العاشر

النقص في العقود المؤكدة وغير المؤكدة

لا يوجد إلى حد الآن معيار محاسبي دولي لصناعة النفط يناقش الجوانب المختلفة الخاصة بالنقص أو الانخفاض لأصول الزيت والغاز.

وكما هو معروف، فإنه بصورة عامة نجد أن التحاسب على النقص بالنسبة للأصول طويلة الأجل قد نظمها المعيار المحاسبي الدولي رقم ٣٦. وبالرغم من أن هذا المعيار ليس مرتبطاً بصناعة الزيت والغاز بصورة مباشرة، غير أن على الشركات النفطية التي تنظم حساباتها وفقاً لمعايير المحاسبة الدولية أن تلتزم بتطبيق ذلك المعيار الخاص بالنقص، سواء أكانت تتبع طريقة المجهودات الناجحة أو طريقة التكلفة الكلية، وبما في ذلك التكاليف المرسملة الخاصة بالاقتناء والاستكشاف والتطوير والإزالة والتسوية للمواقع بعد انتهاء حياة المورد الإنتاجية. وهذا ما سنعتمد عليه قدر الإمكان في دراستنا في هذا الفصل، على أن يتم، بالنسبة لبعض الجوانب الفنية، الاعتماد على المعايير المحاسبية الأمريكية، وعلى ما أصدرته لجنة دراسة مسودة المعيار المحاسبي الدولي للصناعات الاستخراجية.

ستتم في هذا الفصل مناقشة المعالجة المحاسبية للنقص أو الانخفاض Impairment في كل من العقود المؤكدة وغير المؤكدة وذلك بعد التعريف بالنقص، ودراسة كل من المؤشرات التي تدل على وجوده، والأصول أو وحدة توليد النقدية التي تخضع لاختبارات النقص. مع العلم بأن المعالجة المحاسبية للنقص هي واحدة، سواء تم استخراج النفط من المناطق اليابسة أو من المناطق المغمورة بالمياه.

التعريف بالنقص في الأصول طويلة الأجل:

أوضح المعيار المحاسبي الدولي رقم ٣٦ أنه يحدث النقص في قيمة الأصول عندما تكون القيمة الدفترية carrying amount للأصول تزيد عن المبلغ الممكن استرداده recoverable amount. ويتم إدراك النقص كمصروف، مع تخفيض قيمة الأصل المعنى إلى القيمة الممكن استردادها. وإذا حدث في السنوات التالية أن أصبحت القيمة الممكن استردادها تزيد عن القيمة الدفترية، فيجب زيادة القيمة الدفترية للأصل بمقدار مبلغ الزيادة. مع ملاحظة أن أقصى مبلغ يمكن الاعتراف به كإيراد، لا يجب أن يتجاوز مقدار الانخفاض الذي سبق تسجيله في الدفاتر.

ويضيف المعيار أنه إذا لم يكن بالإمكان تقدير النقص على مستوى كل أصل، فإنه يتم تحديد القيمة الممكن استردادها على مستوى وحدة توليد النقدية – cash generating unit التي ينتمي إليها الأصل.

المعالجة المحاسبية

للنقص أو الانخفاض في العقود المؤكدة

العقود المؤكدة تمثل التكلفة المرسملة الخاصة بالاحتياطيات المؤكدة، والتي تتضمن تكاليف الاستطلاع والاقتناء والاستكشاف والتقييم والتنمية وتكاليف الإزالة والتسوية.

ويسهل نسبياً تطبيق المعيار المحاسبي الدولي الخاص بالنقص على هذا النوع من الأصول، مقارنة بالعقود غير المؤكدة، نظراً لإمكانية ربط التدفقات النقدية المتولدة عن العقود المؤكدة مباشرة بالأصول الخاصة بها، وهو ما لا يتوفر في ظل العقود غير المؤكدة.

ومن أجل قياس الانخفاض في العقود المؤكدة، فإن الأمر يتطلب معرفة التالي:

- وحدة توليد النقدية.
- المؤشرات التي تدل على النقص في العقود المؤكدة.
- كيفية قياس النقص في العقود المؤكدة.

والتالي تفاصيل للجوانب السابقة.

وحدة توليد النقدية Cash-generating units

يجب لتنفيذ اختبارات النقص تحديد الأصل أو مجموعة الأصول التي سيتم اختبارها في ضوء التالي:

أولاً- في حالة ما توجد مؤشرات تدل على وجود انخفاض في الأصل، فإنه يتم احتساب القيمة الممكن استردادها على مستوى كل أصل، إذا كان ذلك ممكناً، ما لم فإنه يتم احتساب القيمة الممكن استردادها لوحدة توليد النقدية التي ينتمي إليها الأصل.

غير أنه في ظل صناعة النفط، من غير الشائع تحديد القيمة الممكن استردادها (القيمة الناتجة عن الاستخدام أو صافي سعر البيع) للأصول الفردية المستخدمة في الاستخراج. فالأصول المستخدمة في صناعة النفط تكون مرتبطة بأصول أخرى تعمل معا لتوليد التدفقات النقدية. وبالتالي فإنه قد يكون من الصعب تحديد التدفقات النقدية التي أسهم بها كل أصل على حدة. وبالتالي فإنه في صناعة النفط يتم اعتبار مركز التكلفة أو مجمع التكاليف cost pool الذي يتم فيه تجميع وإهلاك التكاليف كوحدة لتوليد النقدية.

ثانياً– قدم المعيار المحاسبي الدولي رقم ٣٦ الخطوط العريضة التي يتم الاستناد إليها في اختيار وحدة توليد النقدية. فوحدة توليد النقدية هي أصغر مجموعة من الأصول والتي تولد التدفقات النقدية الداخلة من جراء الاستخدام المستمر، وبحيث تكون مستقلة عن التدفقات النقدية الداخلة المتولدة عن أصول أو مجموعة الأصول الأخرى. وفي **صناعة الزيت والغاز عادة ما تكون وحدة توليد النقدية هي الحقل، وذلك في ظل كل من طريقة المجهودات الناجحة وطريقة التكلفة الكلية.**

وبالرغم من أن البعض يرى أن تكون وحدة توليد النقدية على مستوى البئر، وهذا ما ذهب إليه المعيار الأمريكي رقم ١٢١، إلاّ أن الرد على مؤيدي هذا الرأي هو أن التدفقات النقدية بالنسبة للبئر ليست مستقلة عن التدفقات النقدية للآبار الأخرى في الحقل الواحد، كما أن المعيار الأمريكي لم يقدم طريقة لكيفية توزيع التكاليف. وبالتالي فإن اعتبار أن تكون وحدة توليد النقدية هي الحقل تعتبر أكثر قبولاً لاستقلالية التدفقات النقدية الخاصة بحقل معين عن غيره. مع العلم بأنه يقصد بالحقل الآبار والمعدات والتجهيزات.

ومع هذا قد يختلف الوضع إذا كان حقل معين مربوط بتجهيزات وخزانات تخدم أكثر من عقد، خاصة إذا كانت مرتبطة أيضاً بأنشطة المصافي وتجهيزات الأنابيب الخاصة بالتوزيع والتسويق downstream. الأمر الذي يتطلب تجميع الحقول وغيرها من التجهيزات كمجموعة أو وحدة واحدة لأغراض اختبارات النقص. ومن أمثلة الأصل الذي لا يمكن أن يخضع بمفرده لاختبارات النقص محطة ضغط الغاز، كونها مرتبطة بتجهيزات أخرى كثيرة.

وبصورة عامة، فإن الممارسة الشائعة هي اعتبار الحقل الوحدة المناسبة لتوليد النقدية للأسباب السابق الإشارة إليها، حتى في ظل إتباع طريقة التكلفة الكلية، إذ أن استخدام مركز تكلفة واسع على مستوى الدولة، على سبيل المثال، يعتبر بمثابة تجميع للعديد من وحدات الأصول التي يكون بالإمكان قياس تدفقاتها النقدية بصورة منفصلة.

وكذلك الحال في حالة عقود المشاركة في الإنتاج والتي تغطى منطقة واسعة، فإن الحقل يعتبر مناسباً لقياس الانخفاض أو النقص، لأن بيانات التدفقات النقدية اللازمة لقياس القيمة الناتجة عن الاستخدام متاحة لكل حقل على حدة.

وتجدر الإشارة إلى أنه بالرغم من أنه ورد في المعيار المحاسبي الدولي بأن يتم توزيع مبلغ الانخفاض في وحدة توليد النقدية (مجموعة من الأصول) على الأصول المكونة لتلك الوحدة ، ألاّ أن تطبيق ذلك على مركز تكلفة أو مجمع تكلفة قد لا يكون ممكناً، لأن الأصول في المركز تكون مدمجة مع بعضها لأغراض احتساب الإهلاك، كما أنه لا توجد طريقة معقولة لتحديد القيمة الدفترية لكل أصل على حدة. وللتبسيط فإن مركز التكلفة أو مجمع التكلفة يعتبر بمثابة "الأصل". وعلى هذا الأساس يتم تسجيل النقص.

المؤشرات التي تدل على النقص في العقود المؤكدة.

من المؤشرات التي قد تدل على النقص التالي:

- مرور الوقت الذي يؤدى إلى نضوب المورد النفطي.
- ارتفاع تكاليف التطوير الفعلية أو المستقبلية بصورة كبيرة عما كان متوقعاً.
- انخفاض كبير في تقديرات الاحتياطيات عما كان عليه الأمر سابقاً.
- تغييرات قانونية، أو غيرها، غير متوقعه تؤدى إلى ارتفاع معدلات الضرائب التي ستفرض على الشركة.
- انخفاض أسعار المنتجات أو ارتفاع تكاليفها.
- صدور إجراءات حكومية معينة مثل التعليمات الخاصة بحماية البيئة.
- انخفاض الإنتاج من مركز تكلفة معين.
- رسملة مبالغ كبيرة لمحاولات غير ناجحة في مركز تكلفة معين.
- أن تكون القيمة الدفترية لصافى الأصول تزيد عن القيمة السوقية للمنشأة.
- الانخفاض الفردي للأصول مقارنة بانخفاض وحدة توليد النقدية.
- تغيرات كبيرة في البيئة، تكنولوجياً أو تسويقياً أو اقتصادياً أو قانونياً، بما يحدث انخفاضاً في الأصول المستخدمة في التشغيل.
- مؤشرات من واقع التقارير الداخلية تظهر أن الأداء في المستقبل سيكون غير مبشر.

قياس النقص في العقود المؤكدة.

عرّف المعيار المحاسبي الدولي النقص بأنه الفارق بين القيمة الدفترية للأصل والقيمة القابلة للاسترداد.

ويقصد بالقيمة الدفترية قيمة الأصل مطروحاً منها مجمع الإهلاك ومخصص النقص المتراكم.

والمبلغ أو القيمة القابلة للاسترداد هي القيمة الأكبر لأي من (١) القيمة العادلة للأصل أو وحدة توليد النقدية مطروحاً منها التكاليف اللازمة للبيع Fair value less cost to sell، (٢) أو القيمة الناتجة عن استخدام الأصل value in use. والتالي توضيح المقصود بهاتين القيمتين:

القيمة العادلة مطروحاً منها تكاليف البيع:

تتمثل القيمة العادلة للأصل في المبلغ الذي يستبدل به ذلك الأصل، بين بائع ومشترٍ لديهما الرغبة والقدرة على إتمام العملية، وبدون أية ضغوط عليهما، ومعرفتهما التامة بالمعلومات المتوفرة. وهذا يتحقق في سوق حرة، وعلى أن تطرح من تلك القيمة تكاليف البيع والتخلص من الأصل. ويعرف هذا بالقيمة العادلة مطروحاً منها تكاليف التخلص من الأصل، أو كما يسميها البعض طريقة صافى قيمة البيع.

وإذا لم يوجد سوق، فيتم الاعتماد على التقدير للمبلغ الممكن الحصول عليه، في ضوء أفضل المعلومات المتاحة للإدارة في تاريخ الميزانية مطروحاً تكاليف البيع، والتي تعرف بتكاليف التخلص من الأصل. ويمكن الاسترشاد لمعرفة صافى سعر البيع بقيمة أحدث أصل تم شراؤه، مع إدخال التعديلات بحسب عمر الأصل، والطاقة الإنتاجية، وغير ذلك من العوامل.

ومتى ما أمكن الحصول على صافى القيمة البيعية وفقاً لما سبق، نكون قد حصلنا على القيمة العادلة. وإذا تعذر ذلك فيتم الاعتماد على القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة، لتحديد القيمة العادلة البديلة، كما هو موضح في الفقرة التالية.

القيمة الناتجة عن استخدام الأصل:

يقصد بالقيمة الناتجة عن استخدام الأصل value in use القيمة الحالية الناتجة عن تقدير التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة، كنتيجة للاستخدام المستمر للأصل، ومن قيمته كخردة في نهاية حياته الإنتاجية.

ويتم، لاحتساب القيمة الحالية، استخدام معدل خصم مناسب للتدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة. وهذا الاحتساب يشمل التدفقات النقدية الداخلة والخارجة الناتجة عن الاستمرار في استخدام الأصل، بما في ذلك التكاليف الرأسمالية اللازمة للحفاظ على أداء الأصل. وتشتمل التدفقات النقدية المقدرة على تلك التدفقات النقدية المتوقع الحصول عليها، أو دفعها من أجل التخلص من الأصل في نهاية حياته الإنتاجية، وذلك وفقاً للمعيار المحاسبي الدولي رقم ٣٦.

إن تحديد التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة، تمثل محور الوصول إلى القيمة العادلة في حالة استخدامها كبديل لصافي قيمة البيع. وبالتالي يجب الأخذ في الاعتبار الجوانب التالية:

- إن التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة تمثل "التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة الداخلة والمنتظر الحصول عليها من أصل معين، مطروحاً منها التدفقات النقدية المستقبلية الخارجة المتوقعة والضرورية من أجل الحصول على التدفقات الداخلة". وبالطبع كل التدفقات غير خاضعة للخصم.
- يرى البعض أخذ الاحتياطيات المؤكدة والمحتملة في الاعتبار، مع مراعاة المخاطر التي قد تحدث وأثرها في احتساب التدفقات. مع أن بعض أخر يرى الاعتماد على الاحتياطيات المؤكدة فقط.

- استخدام الأسعار المتوقعة مع إدخال التعديلات اللازمة عن آثار التضخم وغير ذلك من العوامل.
- التقدير السليم للتكاليف المتوقعة، سواء تكاليف رأسمالية أو تشغيلية، وكذا تقدير التكاليف المتوقعة لتفكيك المعدات وسد الآبار وتسوية الموقع في نهاية حياة الأصل.
- التقدير السليم للتكاليف الإضافية المرتبطة بالتشغيل مع التأكد من ارتباطها مباشرة بعمليات الأصل، أو مجموعه الأصول التي تخضع لاختبار النقص.
- الأخذ في الاعتبار ضرائب الدخل المتوقعة.
- يجب عند وضع التقديرات للتدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة الاعتماد على بيانات موثوقة، وفروض منطقية، ومراعاة حالة السوق الاقتصادية، واستخدام احدث الموازنات المالية، وغير ذلك.
- في حالة ما يتطلب أصل معين مبالغ كبيرة في المستقبل، حتى يصبح قادراً على توليد التدفقات النقدية، مثل حاجة الحقل لتعزيز الإنتاج بطرق الإنتاج الثانوية، فيجب أخذ تلك المبالغ المستقبلية في الاعتبار.

ويجب استخدام معدل الخصم (قبل الضرائب) المناسب، الذي يعكس تقديرات السوق الحالية للقيمة الزمنية للنقود، والمخاطر المرتبطة بالأصل.

ولمواجهة مشكلة تحديد الخصم المناسب، يتم الاستناد إلى المعدل السائد في السوق، وتعديله على ضوء المخاطر المرتبطة بالأصل. وقد أوضح المعيار المحاسبي الدولي أنه تتم الاستعانة، لتحديد معدل الخصم، بذلك المعدل المستخدم في عقود التأجير، أو من خلال إيجاد متوسط تكلفة رأس المال للشركات العاملة في الصناعة نفسها، وكذا

الاستناد إلى معدل الفائدة على قروض المنشأة التي تمت مؤخراً، من أجل شراء أصول ثابتة، وعلى أن يعكس معدل الخصم ذلك المعدل في تاريخ الميزانية.

وبعد معرفة المقصود بالقيمة القابلة للاسترداد من خلال مناقشة كل من صافي قيمة البيع، والقيمة الناتجة عن استخدام الأصل، المتمثلة في القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة، فإننا في الجزء التالي نناقش خطوات قياس النقص في العقود المؤكدة.

كيفية احتساب النقص في العقود المؤكدة:

تتمثل خطوات احتساب النقص للعقود المؤكدة على مستوى كل عقد على حدة، في التالي:

أولاً– تحديد صافي القيمة الدفترية، وذلك كما يلي:

صافي القيمة الدفترية للعقود المؤكدة = التكلفة المرسملة للعقود المؤكدة – مجمع الإهلاك المتراكم.

ومن الجدير بالذكر أن تكاليف إزالة وتسوية الموقع تستحق خلال العمر الإنتاجي للعقود المؤكدة، من خلال تقديرها وإضافتها إلى تكلفة الأصل المعني، وبالتالي إهلاكها أو إطفائها ضمن تكلفة ذلك الأصل، وهو ما يؤدى إلى زيادة مصاريف الإهلاك والإطفاء والنفاد الخاص بالفترة، وسوف يتضمن مجمع إطفاء الأصل على الإطفاء المتراكم الخاص بتكاليف الإزالة والتسوية أيضاً. وقد تمت مناقشة هذا الموضوع بالتفصيل في فصل الإهلاك وفقاً للمعيار المحاسبي الدولي المعني بهذا.

وتجدر الإشارة إلى بعض الممارسات المحاسبية، في بعض الدول، تظهر المبلغ اللازم للإزالة والتسوية كالتزام مستقل في الميزانية. وفي حالة إتباع هذه الممارسة فإن التكاليف المستحقة عن سد الآبار والتنازل تطرح من القيمة الدفترية للأصول.

ثانياً – إجراء الاختبار اللازم لمعرفة ما إذا كانت هناك خسارة نقص وتحديدها، وهو ما يتم من خلال التالي:

١– احتساب التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة غير المخصومة وقبل الضرائب.

٢– ثم تتم مقارنة صافي القيمة الدفترية مع التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة، والمحسوبة وفق الخطوة السابقة. فإذا اتضح أن التدفقات النقدية المستقبلية تقل عن صافي القيمة الدفترية، فإن ذلك يعتبر بمثابة مؤشر لوجود نقص في القيمة، ويتطلب الأمر احتساب النقص أو الخسارة كما في الخطوة رقم (٣) التالية. وبعبارة أخرى فإن إجراء اختبار النقص = صافي القيمة الدفترية – التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة غير المخصومة (والتي تمثل القيمة السوقية العادلة، والتي قد تكون أيضاً سعر البيع بعد خصم التكاليف اللازمة للتخلص من الأصل). أمّا في حالة ما تكون التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة أكبر من القيمة الدفترية لتلك العقود، فهذا يدل على عدم وجود نقص، وبالتالي لا داعي لإجراء الخطوة التالية والخاصة بتحديد النقص أو الخسارة.

٣– يتم تحديد قيمة النقص على أساس المقارنة بين صافي القيمة الدفترية والقيمة السوقية العادلة. أي أن:

قيمة النقص أو الخسارة = صافي القيمة الدفترية – القيمة السوقية العادلة، حيث أن صافي القيمة الدفترية = التكلفة التاريخية – مجمع الإهلاك أو الإطفاء. والقيمة السوقية العادلة قد تكون قيمة البيع، أو إذا تعذر الأمر هي صافي التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة المخصومة.

ويتم مباشرة إدراك خسارة النقص في قائمة الدخل للسنة التي حدث فيها، ما لم تكن القيمة الدفترية للأصل تمثل قيمة إعادة التقييم. فإذا تمت إعادة تقييم للأصل في فترات سابقة وفقاً للمعيار المحاسبي المعنى بهذا، مثل المعيار المحاسبي الدولي رقم ١٦ والخاص بالأصول، فإنه في هذه الحالة تعتبر خسارة النقص للأصل المقيم بمثابة نقص يخفض بها رصيد حساب إعادة التقييم للأصل، وفقاً لما ورد في المعيار الذي يتناول إعادة التقييم. أي أنه يتم إدراك النقص في هذه الحالة مباشرة في حساب فائض إعادة التقييم الخاص بذلك الأصل، شريطة أن لا تتجاوز خسارة النقص المبلغ الموجود في حساب فائض النقص الخاص بذلك الأصل.

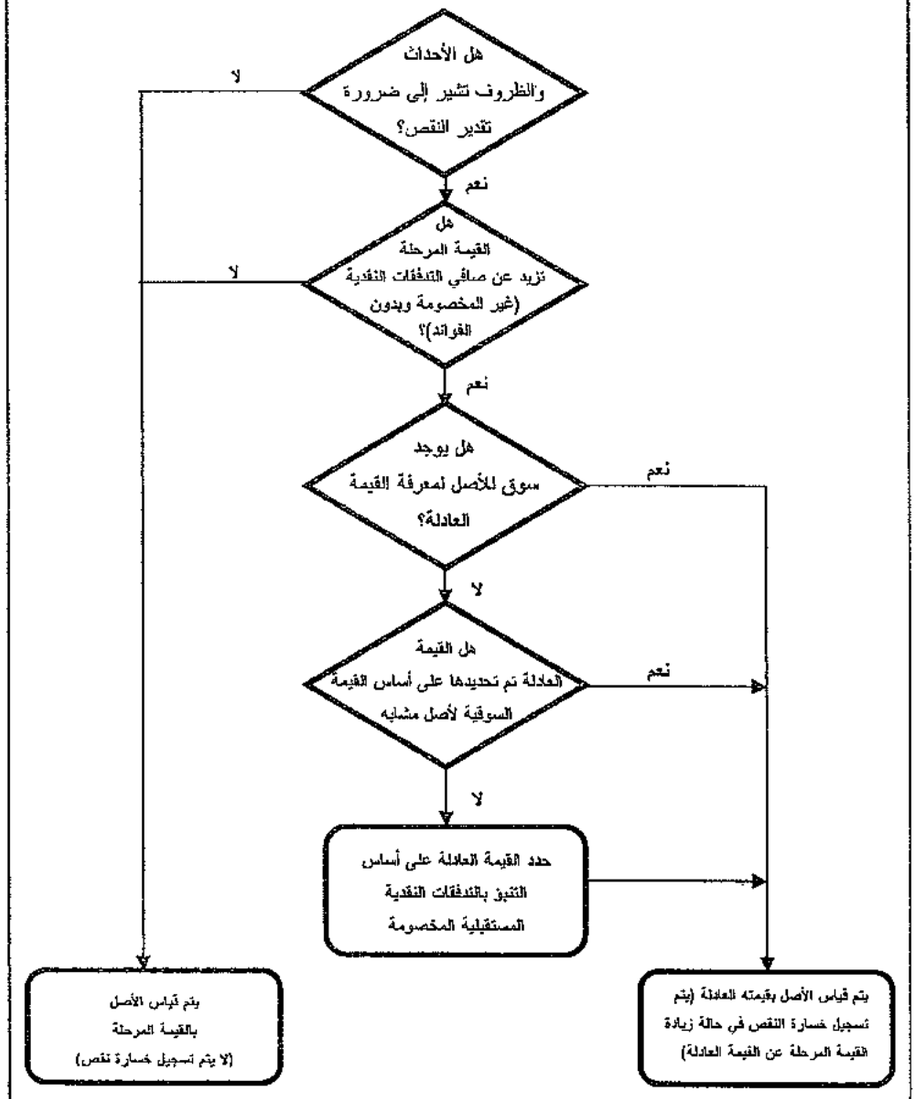
٤– القيود المحاسبية لإثبات النقص أو الخسارة :

تتمثل المعالجة المحاسبية في جعل الحساب رقم (٧٦٠) Loss on Impairment of Long Lived Assets، والخاص بخسارة النقص في الأصول، مديناً بمقدار النقص، وحساب مخصص النقص الخاص بالأصل الذي حدث فيه النقص دائناً Provision for impairment of Oil and Gas Properties، ويحدد الدليل المحاسبي حساب المخصص بناءً على ما إذا كانت المنشأة تتبع طريقة التكلفة الكلية أو طريقة المجهودات الناجحة.

مع العلم بأنه يتم إقفال خسارة النقص في قائمة الدخل الخاص بالفترة التي ظهر فيها.

وفى ضوء ما سبق، ولمزيد من التوضيح، فإن الشكل التالي يلخص خطوات الوصول إلى النقص أو الانخفاض في قيمة الأصول المستخدمة.

النقص أو الانخفاض فى الأصول المستخدمة



المصدر: Jan R. Williams, **GAAP guide**, Harcourt, Inc. Canada, 2000, p. 20.12

مثال:

تمتلك شركة نفط اليمن حقلين مؤكدين. وقد أظهرت المؤشرات أنه من المتوقع أن لا يتم استرداد تكاليفهما، نظراً للانخفاض المتوقع في الإنتاج والذي مرده أسباب فنية مختلفة. والتالي بيانات الحقلين السابق الإشارة اليهما:

التفاصيل	العقد رقم (١)	العقد رقم (٢)
التكاليف المرسملة للعقود المؤكدة	٣,٠٠٠,٠٠٠	٧,٠٠٠,٠٠٠
مجمع الإطفاء المتراكم	١,٠٠٠,٠٠٠	٣,٥٠٠,٠٠٠
التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة غير المخصومة وقبل الضرائب	٣,٠٠٠,٠٠٠	٢,٥٠٠,٠٠٠
القيمة السوقية العادلة	٣,٠٠٠,٠٠٠	٢,٠٠٠,٠٠٠

والمطلوب:

- إجراء الاختبار اللازم لمعرفة ما إذا كان هناك نقص في العقود المؤكدة من عدمه.
- تحديد مقدار النقص إن وجد.
- إجراء القيود المحاسبية اللازمة لإثبات النقص.

الإجابة:

لمعرفة وجود النقص من عدمه يتم إجراء الاختبار التالي:

أولاً – تحديد صافي القيمة الدفترية كما يلي:

صافي القيمة الدفترية للعقود المؤكدة = التكلفة المرسملة للعقود المؤكدة – مجمع الإطفاء المتراكم.

صافي القيمة الدفترية للعقد رقم (١) = ٣,٠٠٠,٠٠٠–١,٠٠٠,٠٠٠= ٢,٠٠٠,٠٠٠

صافي القيمة الدفترية للعقد رقم (٢) = ٧,٠٠٠,٠٠٠ – ٣,٥٠٠,٠٠٠=٣,٥٠٠,٠٠٠

ثانياً – إجراء الاختبار اللازم لمعرفة ما إذا كانت هناك خسارة ، والذي يتم من خلال التالي :

يتضح من بيانات المثال بأن التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة غير المخصومة وقبل الضرائب للعقدين ١ و ٢ هي ٣,٠٠٠,٠٠٠ و ٢,٥٠٠,٠٠٠ على التوالي. وبإجراء الاختبار المتمثل في مقارنة صافي القيمة الدفترية مع التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة والمحسوبة وفق الخطوة السابقة يتضح التالي:

التفاصيل	العقد رقم (١)	العقد رقم (٢)
التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة غير المخصومة وقبل الضرائب	٣,٠٠٠,٠٠٠	٢,٥٠٠,٠٠٠
صافي القيمة الدفترية	٢,٠٠٠,٠٠٠	٣,٥٠٠,٠٠٠
هل توجد خسارة أو نقص؟	لا يوجد نقص	نعم يوجد نقص

وهكذا يتضح من الجدول السابق وجود نقص في العقد رقم (٢)، لأن التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة أقل من صافي القيمة الدفترية، وهو ما يتطلب تحديد مقدار ذلك النقص، كما في الخطوة التالية.

ثالثاً – تحديد قيمة النقص أو الخسارة:

- في ضوء القيمة السوقية العادلة المعطاة للعقد رقم (٢) فإنه يتم احتساب مقدار خسارة النقص كما يلي:

خسارة النقص = صافي القيمة الدفترية – القيمة السوقية العادلة

= ٣,٥٠٠,٠٠٠ – ٢,٠٠٠,٠٠٠= ١,٥٠٠,٠٠٠

وعلى هذا الأساس فإن تكلفة الأصول التي سيتم التحاسب عليها مستقبلاً هي القيمة السوقية (القيمة العادلة) البالغة ٢,٠٠٠,٠٠٠.

- القيود المحاسبية لإثبات قيمة خسارة النقص:

١,٥٠٠,٠٠٠ من حـ/ خسارة النقص في العقود المؤكدة

١,٥٠٠,٠٠٠إلى حـ/مخصص النقص في العقود المؤكدة

ثم يتم إقفال خسارة النقص في قائمة الدخل.

وفى حالة تحديد خسارة النقص أو الانخفاض، فيتم توزيعها، إن أمكن، على كافة الأصول التي تتضمنها وحدة توليد النقدية على أساس نسبة وتناسب باستخدام القيمة الدفترية لكل أصل في تلك الوحدة.

توضيح تفصيلي لخطوات اختبار وقياس النقص باستخدام طريقة القيمة الحالية:

تتمثل خطوات اختبار النقص وتحديد مقداره في التالي:

١- يتم تقدير صافى التدفقات النقدية السنوية (التدفقات الداخلة-الخارجة). ومن أجل استخدام طريقة القيمة الحالية المتوقعة، نعمل ثلاثة تقديرات عن صافى الدخل لكل سنة، مرتفع ومتوسط ومنخفض.

٢- نحدد احتمال حدوث كل قيمة من القيم المتوقعة الثلاث السابق الإشارة إليها.

٣- تحديد صافى التدفقات النقدية المتوقعة غير المخصومة: حيث يتم ضرب صافى التدفقات النقدية السنوية كما في الخطوة (١) × الاحتمال كما في الخطوة (٢): أي القيمة الأولى × الاحتمال الأول، القيمة الثانية × الاحتمال المناظر لها – وهكذا). وهذا يتم لكل سنة على حدة بما يعكس التقدير التفاؤلي والتشاؤمي والعادي. ثم بجمع صافى ضرب القيم الثلاث لكل سنة نحصل على صافى

التدفقات النقدية المتوقعة غير المخصومة لكل سنه على حدة. وبتجميع القيم لكافة السنوات نحصل على إجمالي التدفقات النقدية المتوقعة غير المخصومة.

٤- نحدد معدل الخصم الذي يعكس تقديرات السوق الحالية للقيمة الزمنية للنقود والمخاطر المرتبطة بالأصل.

٥- وباستخدام جداول القيمة الحالية في ضوء المعدل السابق، وحسب كل سنة من السنوات التي وضعت التقديرات لها، نحصل على القيمة الحالية لكل سنه (صافى التدفقات النقدية المتوقعة المخصومة).

٦- بجمع القيم الحالية لكافة السنوات نحصل على إجمالي القيمة الحالية (إجمالي القيمة المتوقعة المخصومة)

ثم نعمل اختبار النقص = القيمة الدفترية-القيمة المتوقعة غير المخصومة (الخطوة ٣)، فإن كانت القيمة الدفترية أكبر فهذا دليل على وجود نقص، ونقوم بقياسه كما في الخطوة التالية.

ثم نحدد مقدار النقص= القيمة الدفترية – القيمة المتوقعة المخصومة (الخطوة ٦)، ويعمل بهذا قيد محاسبي.

مثال: على خطوات اختبار وقياس النقص باستخدام طريقة القيمة الحالية:

تمتلك شركة قيس النفطية حصة في أحد حقول الزيت الخام في المياه المغمورة للجمهورية اليمنية. ويعتبر ذلك الحقل بمثابة مركز تكلفة وتخضع الأصول التي فيه لاختبارات النقص. يبلغ صافى القيمة الدفترية للحقل مبلغ ٣٥ مليون دولار. وفي عام ٢٠٠٧م حصلت الشركة على معلومات عن كميات الاحتياطي المؤكد تظهر أن هناك مؤشرات تدل على أن استخراج ذلك الاحتياطي يحتاج استخدام طرق فنيه لتعزيز الإنتاج في المستقبل، مما سيؤدى إلى زيادة نفقات التشغيل وغيرها من

التكاليف بشكل كبير. وبالتالي فقد تحتم على الشركة عمل اختبار للنقص في ضوء المستجدات الجديدة. والجدول التالي يظهر التدفقات النقدية المتوقعة الناتجة عن تشغيل الحقل أثناء العمر المتبقي من حياته.

والمطلوب: عمل اختبار النقص وتحديد خسارة النقص إن وجدت وإجراء القيد المحاسبي اللازم؟

السنة	إجمالي صافي التدفقات النقدية المقدرة بمليون الدولار	تقدير الاحتمال	صافي التدفقات النقدية المتوقعة بمليون الدولار	صافي التدفقات النقدية المتوقعة غير المخصومة للسنة بمليون الدولار	معدل الخصم الخالي من المخاطر	المعامل*	صافي القيمة الحالية المخصومة بمليون الدولار	إجمالي صافي القيمة الحالية المخصومة بمليون الدولار
١	١٠	٥٠%	٥					
	١٢	٣٠%	٣,٦					
	١٥	٢٠%	٣	١١,٦	٥%	٠,٩٥٢	١١,٠٤	
٢	١٢	٣٠%	٣,٦					
	١٦	٢٠%	٣,٢					
	٩	٥٠%	٤,٥	١١,٣	٦%	٠,٨٩٠	١٠,٠٦	
٣	٥	٤٠%	٢					
	٦	٢٥%	١,٥					
	٤	٣٥%	١,٤	٤,٩	٦%	٠,٨٤٠	٤,١٢	
٤	٣,٥	٦٠%	٢,١					
	٥	١٠%	٠,٥					
	٢	٣٠%	٠,٦	٣,٢	٨%	٠,٧٣٥	٢,٣٥	
٥	٢	٤٠%	٠,٨					
	٣	٥٠%	١,٥					
	١	١٠%	٠,١	٢,٤	٨%	٠,٦٨١	١,٦٣	
				٣٣,٤				٢٩,٢٠

* جدول القيمة الحالية ل ١$ يستحق في ن فتره زمنية ومقرب إلى أقرب ٣ أرقام عشرية.

اختبار النقص:

صافى القيمة الدفترية	٣٥ مليون دولار
التدفقات النقدية المتوقعة غير المخصومة	٣٣,٤
هل توجد خسارة نقص؟ نعم وقدره	١,٦

وكنتيجة لاختبار النقص السابق، يتضح وجود نقص، كون التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة أقل من صافى القيمة الدفترية، وهو ما يتطلب تحديد مقدار ذلك النقص، كما في الخطوة التالية.

قياس خسارة النقص:

صافى القيمة الدفترية	٣٥ مليون دولار
التدفقات النقدية المتوقعة المخصومة	٢٩,٢٠
مقدار خسارة نقص	٥,٨٠

ويتم إثبات خسارة النقص بالقيد التالي:

٥,٨٠٠,٠٠٠ من حـ/ خسارة النقص في العقود المؤكدة

٥,٨٠٠,٠٠٠ إلى حـ/مخصص النقص في العقود المؤكدة

الجوانب التي يتم الإفصاح عنها في حالة وجود خسائر نقص:

حدد المعيار المحاسبي الدولي رقم ٣٦ الجوانب التي يتم الإفصاح عنها في حالة وجود خسارة ناتجة عن النقص في التالي:

- مبلغ النقص لكل مجموعه من مجموعة الأصول.
- النقص المسترد.
- أسباب النقص.

- معدل الخصم المستخدم في حالة الاعتماد على القيمة المستخدمة.
- تفاصيل الأصول (أنواع الأصول ومكانها والحقول) التي حدث فيها النقص.
- الطريقة التي اتبعت في الوصول إلى القيمة السوقية العادلة.

المعالجة المحاسبية لاسترداد خسائر النقص:

يجب على المنشأة أن تعمل اختبارات النقص في نهاية كل سنة مالية لمعرفة ما إذا انخفضت خسائر الانخفاض التي حدثت في الفترات السابقة ام انتهت تماماً وعلى أن تستند إلى المؤشرات نفسها التي استخدمت عند تحديد النقص خلال الفترة أو الفترات السابقة. ووفقاً للمعيار المحاسبي الدولي فإنه يتم إجراء المعالجة المحاسبية اللازمة نحو خسائر الانخفاض أو النقص التي سبق تسجيلها، وذلك متى ما تم تحديد قيمة خسارة النقص الممكن استردادها. ويجب أن تكون القيمة الدفترية للأصل الذي سيتم زيادته بمبلغ خسارة النقص المستردة لا تتجاوز القيمة الدفترية (مطروحاً منها الإهلاك أو الإطفاء) قبل تسجيل خسارة النقص التي تمت في الفترات السابقة، أي كما لو أنه لم يتم إدراك خسائر النقص في الفترة أو الفترات السابقة.

ويتم إدراك قيمة خسارة النقص المستردة كإيراد، مباشرة في قائمة الدخل، مع زيادة القيمة الدفترية للأصل بمقدار خسارة النقص المستردة. وتصبح القيمة الدفترية، بعد إجراء هذا التعديل، هي القيمة التي يستند إليها عند احتساب الإطفاء في الفترات القادمة. أي أن التعديل لا يسرى بأثر رجعى، باعتبار هذا بمثابة تغيير في التقديرات.

والمناقشة السابقة خاصة بتعديل النقص على مستوى كل أصل. أمّا في حالة ما يكون مبلغ خسارة النقص، التي سبق تسجيلها، على مستوى وحدة توليد النقدية، فإنه يتم إن أمكن توزيع مبلغ النقص المسترد على مختلف الأصول الموجودة في وحدة توليد النقدية، وذلك بنسبة وتناسب على أساس القيمة الدفترية لكل أصل. ويجب بعد

إجراء التسوية أن لا تزيد قيمة كل أصل عن القيمة الممكن استردادها للأصل أو قيمته الدفترية (بعد استبعاد الإهلاك) قبل تسجيل الانخفاض، وذلك أيهما أقل.

وتمثل المعالجة المحاسبية السابقة الوضع في ظل المعيار المحاسبي الدولي رقم ٣٦ ، مع العلم بأن المعيار المحاسبي الأمريكي لا يسمح بإدراك خسارة النقص المستردة.

مثال:

- في ١/١/ ٢٠٠٢م بلغت التكاليف المرسملة للأصول في أحد مراكز التكلفة مبلغ ٥ مليون دولار. وللتبسيط نفترض أنه يتم إطفاء التكلفة المرسملة على مدى ١٠ سنوات بطريقة القسط الثابت.
- وفى ١/٢/ ٢٠٠٤م (بعد سنتين) حدثت خسارة نقص قدرت بمبلغ ٢ مليون دولار.
- وفى ٢٠٠٦/٢/٢م (بعد سنتين تقريباً) حدث تحسن في الوضع وتم عمل اختبار للنقص واتضح أن المبلغ الممكن استرداده من تلك الأصول هو ٥ مليون دولار.

وضّح المعالجة المحاسبية اللازمة؟ مبرزاً كيفية معالجة خسارة النقص المستردة؟

الإجابة:

يلاحظ أن التكلفة المرسملة للأصل = ٥ مليون. ويستهلك بطريقة القسط الثابت خلال ١٠ سنوات.

قسط الإهلاك السنوي = ٥ مليون ÷ ١٠ سنوات= ٥٠٠,٠٠٠ دولار.

وبالتالي في ٣١/١٢/ ٢٠٠٢م يتم إثبات قسط الإهلاك أو الإطفاء كما يلي:

٥٠٠,٠٠٠ من حـ/ مصروف الإطفاء

٥٠٠,٠٠٠ إلى حـ/ مجمع الإطفاء

وفى ٢٠٠٣/١٢/٣١م يتم إثبات قسط الإهلاك أو الإطفاء أيضاً كما يلي:

٥٠٠,٠٠٠ من حـ/ مصروف الإطفاء

٥٠٠,٠٠٠ إلى حـ/مجمع الإطفاء

ويتضح في نهاية ٢٠٠٣م إن:

مجمع الإطفاء حتي نهاية عام ٢٠٠٣= ١,٠٠٠,٠٠٠ دولار.

وبالتالي فإن القيمة الدفترية= ٥,٠٠٠,٠٠٠ – ١,٠٠٠,٠٠٠= ٤,٠٠٠,٠٠٠

وفى ٢٠٠٤/١/٢م حدث نقص في قيمة الأصل قدره ٢ مليون ويتم إثباته كما يلي:

٢,٠٠٠,٠٠٠ من حـ/ خسارة النقص

٢,٠٠٠,٠٠٠ إلى حـ/ مخصص خسارة النقص

وهذا يعنى أنه تم تخفيض القيمة الدفترية للأصل من ٤ مليون إلي ٢ مليون.

وتجدر الإشارة إلى أنه يتم إدراك خسارة النقص وتحميلها على قائمة دخل الفترة.

وتصبح القيمة الدفترية للأصل بعد خسارة النقص= التكلفة التاريخية– مجمع الإهلاك – مخصص النقص = ٥,٠٠٠,٠٠٠– ١,٠٠٠,٠٠٠ =٢,٠٠٠,٠٠٠ ٢,٠٠٠,٠٠٠

وهذه هي القيمة التي يحسب على أساسها الإهلاك من الآن وصاعداً، وبالتالي قسط الإهلاك السنوي الجديد= ٢ مليون ÷ ٨ سنوات (الفترة المتبقية من حياة الأصل) = ٢٥٠,٠٠٠

ويتم إجراء نفس القيود المحاسبية المعروفة لإثبات الإهلاك أو الإطفاء السنوي لعامي ٢٠٠٤م و ٢٠٠٥م وبالتالي يصبح مجمع الإطفاء في نهاية ٢٠٠٤م هو مبلغ ١,٥٠٠,٠٠٠ (مليون إطفاء السنة الأولى والثانية من حياة الأصل ونصف مليون إطفاء السنة الثالثة والرابعة).

وفى ضوء ما سبق تكون القيمة الدفترية في نهاية السنوات الأربع هي كما يلي:

القيمة الدفترية مع الأخذ في الاعتبار النقص = التكلفة التاريخية– مجمع الإطفاء – مخصص النقص = ٥,٠٠٠,٠٠٠– ١,٥٠٠,٠٠٠ –٢,٠٠٠,٠٠٠= ١,٥٠٠,٠٠٠

في ٢٠٠٦/٢/٢م حدث تحسن في الوضع وأصبح المبلغ الممكن استرداده من ذلك الأصل هو ٥ مليون دولار. وبالتالي يكون الفارق مع القيمة الدفترية التي حسبت، مع الأخذ في الاعتبار النقص في نهاية السنة الرابعة هو ٥ مليون – ١,٥ مليون = ٣,٥ مليون دولار.

والسؤال هو: هل نأخذ هذه القيمة بالكامل ونعتبرها بمثابة مبلغ الخسارة المستردة؟ والإجابة بالطبع لا، ولكن وفقاً للمعيار المحاسبي الدولي رقم ٣٦ بالإمكان استرداد خسارة النقص التي سبق وحدثت في السنوات السابقة، ولكن بشرط أن لا يتم تجاوز القيمة الدفترية على أساس افتراض أنه لم يحدث نقص في السنوات السابقة.

وهذا يتطلب أن نحسب القيمة الدفترية كما لو أنه لم يحدث نقص وذلك كما يلي:

سبقت الإشارة إلى أن قسط الإهلاك أو الإطفاء السنوي بدون حدوث النقص هي ٥٠٠,٠٠٠ سنويا (٥ مليون ÷ ١٠ سنوات) وبالتالي يكون مجمع الإهلاك حتى نهاية السنة الرابعة = ٢ مليون. وبالتالي فإن:

القيمة الدفترية بدون الأخذ في الاعتبار النقص= التكلفة – مجمع الإهلاك

= ٥,٠٠٠,٠٠٠ –٢,٠٠٠,٠٠٠= ٣,٠٠٠,٠٠٠

وتكون الخسارة الممكن استردادها من المبلغ القابل للاسترداد = القيمة الدفترية (بدون الأخذ في الاعتبار النقص) – القيمة الدفترية (مع الأخذ في الاعتبار النقص) =

٣مليون– ١,٥مليون =١,٥مليون، وهذا هو أقصى مبلغ يتم الاعتراف بـه، والـذي أيضاً تتم به زيادة القيمة الدفترية المسجلة في الدفاتر والمحسوبة على أساس النقص الذي حدث في السنوات السابقة.

ووفقاً للمعيار المحاسبي الدولي فإنه يتم الاعتراف بهذه الخسارة المـستردة كـإيراد، ويقفل في قائمة دخل الفترة. كما تتم في الوقت نفسه زيادة القيمة الدفتريـة للأصـل بهذه الخسارة المستردة لتصبح مساوية للقيمة الدفترية المحسوبة، بدون الأخـذ فـي الاعتبار خسارة النقص التي حدثت في السنوات السابقة.

وفى ضوء ما سبق، يتم إجراء القيد المحاسبي التالي لإثبات خسارة النقص المستردة، مع العلم بأنه يمكن إتباع طرق أخرى، غير أن النتيجة النهائية ستكون حتماً واحدة:

١,٥٠٠,٠٠٠ من حـ/ مخصص خسارة النقص

١,٥٠٠,٠٠٠ إلى حـ/ خسارة النقص المستردة

ويتم إقفال خسارة النقص المستردة في قائمة الدخل كإيراد.

ويترتب على القيد السابق أن يصبح رصيد مخصص خـسارة الـنقص هـو فقـط ٥٠٠,٠٠٠.

والقيمة الدفترية الجديدة = التكلفة التاريخية – مجمع الإهلاك (المـسجل فعـلاً فـي الدفاتر) – مخصص خسارة النقص (الرصيد)

= ٥,٠٠٠,٠٠٠– ١,٥٠٠,٠٠٠ –٥٠٠,٠٠٠ =٣,٠٠٠,٠٠٠

وتصبح القيمة الدفترية الجديدة هي القيمة التي يتم الاعتماد عليها في احتساب الإطفاء للفترات القادمة من حياة الأصل.

وهنا سيكون قسط الإهلاك = ٣،٠٠٠،٠٠٠÷٦ (السنوات المتبقية) = ٥٠٠،٠٠٠

أي أن قسط الإهلاك عاد كما كان عليه سابقاً، مما يعني عدم تحقيق ربح من معالجات النقص.

وبافتراض أن الأصل لم يحدث فيه أي نقص حتى نهاية عمره الإنتاجي، فإن رصيد مجمع الإهلاك سوف يكون ٤،٥٠٠،٠٠٠ + ٥٠٠،٠٠٠ (مخصص خسارة النقص) = ٥،٠٠٠،٠٠٠ .

وبالتالي تصبح القيمة الدفترية = صفر.

المعالجة المحاسبية

للنقص في العقود غير المؤكدة

تتمثل تكاليف العقود غير المؤكدة في تكاليف ما قبل الإنتاج التي تم اعتبارها كأصل. غير أنه لم يتحدد بعد ما إذا كان سينتج عنها احتياطي تجارى أم لا، والتي تعـرف أيضاً بتكاليف ما قبل الإنتاج غير المقيمة unevaluated preproduction costs .

وفى حالة معاملة تكاليف الاستطلاع والاقتناء والاستكشاف والتقييم كأصـول قبـل معرفة وجود احتياطي تجارى من عدمه، فإن تلك الأصول، والخاصة بالزيت والغاز وفقاً للمعيار المحاسبي الدولي رقم ٣٦ ، تخضع لاختبار النقص أو الانخفاض. غير أنه يصعب تطبيق المعيار على تلك التكاليف، وذلك لكون تلك العقود لم يتحدد فيهـا الإنتاج التجاري. فبالرغم من معرفة تكاليف تلك الأصول، إلاّ أن المبلـغ الممكـن

استرداده لم يتحدد بعد. فلا يوجد سوق جاهزة لبيع تلك الأصول فيه ، كما أنه يصعب تقدير التدفقات النقدية المستقبلية لاحتساب القيمة الحالية لتلك الأصول.

وكون المعيار المحاسبي الدولي رقم ٣٦ لم يشر إلى كيفية تقدير النقص، فقد ورد أيضاً في المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ٦ والخاص باستكشاف وتقييم الموارد الطبيعية بأن كافة التكاليف المرسملة تخضع لاختبارات النقص. وأضاف هذا المعيار بأن من المؤشرات التي تدل على الحاجة لعمل اختبارات النقص وذلك لأصول الاستكشاف والتقييم التالي:

١- انتهاء المدة المسموح للشركة عمل الاستكشافات خلالها أو قرب انتهاء تلك المدة وأنه ليس من المتوقع تجديدها.

٢- عدم وجود خطة أو موازنة للتكاليف المستقبلية الضخمة اللازمة لعمل الاستكشاف والتقييم للمورد.

٣- عدم التوصل إلى كميات تجارية، وتقرر التخلي عن العقد.

٤- توافر بيانات كافية تشير إلى أنه من المتوقع بأن القيمة الدفترية لأصول الاستكشاف غير قابلة للاسترداد بالكامل، مما يتم التوصل إليه من اكتشافات ناجحة أو من البيع، حتى وإن كانت أعمال التطوير في منطقة معينة مستمرة.

وفي مختلف الحالات يتم تنفيذ اختبارات النقص وفقاً للمعيار المحاسبي الدولي رقم ٣٦، ويجب الاعتراف بأي نقص كمصروف مع زيادة القيمة الدفترية للأصل.

ولتحديد مبلغ النقص تتم مقارنة التكاليف المرسملة مع تكاليف الأعمال التي تقوم بها منشآت أخرى إذا كان ذلك ممكناً. وفي حالة وجود تفاوض في المنطقة على عقد

مشابه، فإن التكلفة التي يتم التوصل إليها بالتفاوض تعتبر مؤشراً على القيمة السوقية للعقد.

ويكون القيد المحاسبي لإثبات النقص في حالة إتباع طريقة المجهودات الناجحة كما يلي:

حـ/ مصاريف الاستكشاف
حـ/ الانخفاض والإطفاء والتخلي عن عقود غير مؤكدة
إلى حـ/ مخصص الانخفاض والإطفاء في العقود غير المؤكدة
إثبات الانخفاض في العقد الثالث
806 Impairment، Amortization، and Abandonment of Unproved Properties
219 Allowance for Impairment of Unproved Properties

وفى حالة إتباع طريقة التكلفة الكلية فإن الطرف المدين للقيد المحاسبي لإثبات النقص هو حساب النقص في العقود غير المؤكدة (٢٢٨) Impairment of Unproved Properties وهو أحد الحسابات التحليلية لحساب التكلفة المرسملة للمحاولات غير الناجحة. وكما يتضح فإن هذه المعالجة في ظل طريقة التكلفة الكلية لا تتفق مع متطلبات المعيار المحاسبي الدولي رقم ٣٦ المتمثلة في اعتبار خسارة النقص بمثابة مصروف يحمل على قائمه دخل الفترة التي حدث فيها. وحتى تتفق المعالجة المحاسبية وفقاً للمعيار الدولي فإن مقدار النقص يعتبر بمثابة خسارة وتعامل كمصروف، بغض النظر عن كون المنشأة تتبع طريقة المجهودات الناجحة أو طريقة التكلفة الكلية.

ومن جهة أخرى تجدر الإشارة إلى أن المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ٦ أعطى حرية الاختيار في المستوى الذي يتم فيه اختبار النقص في أصول الاستكشاف والتقييم، حيث أوضح بأنه بالإمكان أن يشمل الاختبار أكثر من وحدة توليد نقدية

واحدة cash-generating unit ، بينما نجد في ظل المعيار المحاسبي الدولي رقم ٣٦ حدد وحدة واحدة كمستوى يتم عنده عمل اختبارات النقص.

المعالجة المحاسبية لخسائر النقص في عدة عقود صغيره غير مؤكده:

يرى البعض أن يتم إثبات النقص على مستوى كل عقد على حدة، بينما هناك وجهة نظر أخرى ترى أنه في حالة وجود العديد من العقود الصغيرة، فإنه من غير العملي إجراء اختبارات الانخفاض لكل عقد على حدة، وبالتالي فإنهم يرون إجراء الاختبارات على مستوى كل مجموعة على حدة، مثلاً مجموعة العقود الموجودة في منطقة مصالح معينة.

ونظراً لأنه يتم في بعض الدول، مثل أمريكا، التعاقد مع الملاك من الأشخاص، وليس ألدوله لاستغلال النفط في مساحه معينة، نجد أنه عادة ما تتخلى الشركات النفطية عن ٨٠ %- ٩٠% من عقود الاستئجار، نظراً لعدم الحصول على نفط. ولهذا تتم إعادة تقييم أراضى العقود المستأجرة مرة على الأقل في السنة، لمعرفة ما إذا كان هناك انخفاض في قيمتها Impairment من عدمه.

وتتم معالجة الخسارة الناتجة عن الانخفاض في الحالات السابق الإشارة إليها بطريقتين:

الطريقة الأولى – تسجيل الانخفاض لكل عقد على حدة.

الطريقة الثانية – تسجيل الانخفاض على أساس جماعي.

وفيما يلي توضيح مختصر لهاتين الطريقتين:

الطريقة الأولى – تسجيل الانخفاض لكل عقد على حدة:

إذا كانت تكلفة الانخفاض الخاصة بأحد العقود كبيرة، فإنه تتم معالجة الانخفاض على أساس كل عقد على حدة. وبالنسبة لطريقة المجهودات الناجحة لم يحدد مقدار

الانخفاض الذي يعتبر كبيراً أو جوهرياً، بينما في ظل طريقة التكلفة الكلية قدر بنسبة تزيد على ١٠% من صافى تكلفة مركز التكلفة (الدولة)، وذلك في ظل الممارسة الأمريكية. ويحسب الانخفاض كما يلي:

الانخفاض في العقود غير المؤكدة = صافى التكلفة المرسملة – القيمة العادلة (المبلغ الممكن استرداده)

مثال :

أظهرت بيانات إحدى الشركات والتي تمتلك ثلاثة عقود غير مؤكدة أن صافى تكلفتها هي ٥٠٠,٠٠٠، ٨٠٠,٠٠٠ ، ٤٠٠,٠٠٠ على التوالي بينما القيمة العادلة لها هي ٧٠٠,٠٠٠، ٦٠٠,٠٠٠ ، ٣٥٠,٠٠٠ على التوالي.

والمطلوب:

تحديد الانخفاض وإجراء المعالجة المحاسبية اللازمة ؟

الإجابة:

يتضح أن الانخفاض حصل في العقدين الثاني والثالث ويحسب كما يلي:

الانخفاض في العقد الثاني =٨٠٠,٠٠٠- ٦٠٠,٠٠٠= ٢٠٠,٠٠٠

الانخفاض في العقد الثالث = ٤٠٠,٠٠٠ – ٣٥٠,٠٠٠ = ٥٠,٠٠٠

وتكون القيود المحاسبية لإثبات ذلك الانخفاض كما يلي:

٢٠٠,٠٠٠ من حـ/ الانخفاض والإطفاء والتخلي عن عقود غير مؤكدة
٢٠٠,٠٠٠ إلى حـ/ مخصص الانخفاض والإطفاء في العقود غير المؤكدة
إثبات الانخفاض في العقد الثاني

وبالأسلوب نفسه يتم إثبات الانخفاض في العقد الثالث بصورة مستقلة كما يلي:

٥٠,٠٠٠ حـ/ الانخفاض والإطفاء والتخلي عن عقود غير مؤكدة
٥٠,٠٠٠ إلى حـ/ مخصص الانخفاض والإطفاء في العقود غير المؤكدة
إثبات الانخفاض في العقد الثالث
806 Impairment، Amortization، and Abandonment of Unproved Properties
219 Allowance for Impairment of Unproved Properties

وعملا بما ورد في المعيار المحاسبي الدولي رقم ٣٦ فإن خسارة النقص الخاص بألسنه تحمل على قائمة دخل الفترة ذاتها. وبالتالي فإنه في ظل طريقة المجهودات الناجحة سوف يقفل حساب الانخفاض والإطفاء والتخلي عن العقود غير المؤكدة، وهو أحد حسابات المصروفات، في قائمة دخل الفترة التي حدث فيها النقص.

ومن الجدير بالذكر أنه إذا حدث انخفاض في السنوات التالية، فإن الفرق بين الانخفاض الجديد والانخفاض المسجل من السنة السابقة يتم إثباته بنفس القيد السابق الإشارة إليه. أما إذا حدثت زيادة في قيمة العقود فإنه وفقاً للمعيار المحاسبي الدولي رقم ٣٦ يجرى قيد من شأنه الإدراك بمبلغ خسارة النقص المستردة كإيراد يقفل في قائمة الدخل، مع زيادة القيمة الدفترية للأصل بذلك المبلغ وفقا لما سبق إيضاحه.

الطريقة الثانية – تسجيل الانخفاض على أساس جماعي:

عندما يكون لدى الشركة عدد كبير من عقود الاستئجار غير المؤكدة، والتي تكاليف اقتناء كل عقد منها غير جوهري، فإنه قد لا يكون من المناسب عملياً تقدير الانخفاض لكل عقد على حدة. وفي هذه الحالة فإن الخسارة الخاصة بالانخفاض يتم احتسابها على مستوى العقود ككل. ويتم تصنيف العقود إلى مجموعات، إما على أساس تجانس كل مجموعة فرعية على حدة، أو بناءً على خبرة المنشأة والمعلومات المتاحة عن أية عوامل أخرى. فقد يتم التجميع إما على أساس المنطقة الجغرافية، أو المنطقة الجيولوجية، أو سنة الاقتناء أو غير ذلك. وتجدر الإشارة إلى أن القيود

المحاسبية لا تختلف عن تلك المذكورة في الطريقة الأولى، تسجيل الانخفاض لكل عقد على حدة، اللهم إلا أن ذلك يتم على مستوى العقود ككل أو على مستوى عدة مجموعات متجانسة.

تحويل تكاليف اقتناء عقود غير مؤكدة والتي سبق وعمل لها انخفاض إلى العقود المؤكدة:

في حالة ما يتضح وجود احتياطيات مؤكدة، فإنه يتم تحويل تكاليف اقتناء العقود غير المؤكدة إلى حساب تكلفة اقتناء العقود المؤكدة. وإذا سبق وسجل انخفاض للعقود غير المؤكدة في فتره سابقة لاكتشاف الاحتياطي، فإنه وفقاً للمعيار المحاسبي الدولي رقم ٣٦ تتم أولاً إعادة مبلغ خسارة النقص المستردة، كما سبقت الإشارة إليه، إلى القيمة الدفترية، وكذا إدراك خسارة النقص المستردة في قائمة دخل الفترة.

مثال:

تمتلك شركة نفط اليمن عقداً مؤكداً أعطى الرقم (٣) بلغت تكلفته ٤,٠٠٠,٠٠٠ ومخصص الانخفاض الخاص بهذا العقد والمكون من السنوات السابقة يبلغ ٥٠٠,٠٠٠ وقد اتضح في عام ١٩٩٩م أن العقد رقم (٣) به احتياطي مؤكد.

والمطلوب:

إجراء القيد المحاسبي اللازم كنتيجة لظهور احتياطي في العقد غير المؤكد رقم (٣).

الإجابة:

يتم أولا إدراك خسارة النقص المستردة في قائمة الدخل بموجب القيد التالي:

٥٠٠,٠٠٠ من حـ/ مخصص انخفاض العقود غير المقيمة

٥٠٠,٠٠٠ إلى حـ/ خسارة نقص مستردة.

ثم تقفل خسارة النقص المستردة في قائمه الدخل للسنة التي حصل فيها الاختبار.

وبعد ذلك يتم إقفال حساب تكاليف اقتناء العقود غير المؤكدة في حساب تكاليف اقتناء العقود المؤكدة بموجب القيد التالي:

٤,٠٠٠,٠٠٠	من حـ/ تكاليف اقتناء عقود مؤكدة
٤,٠٠٠,٠٠٠	إلى حـ/ تكاليف اقتناء عقود غير مؤكدة

التخلي عن عقود غير مؤكدة سبق تسجيل انخفاض فيها:

في حالة التخلي عن عقود معينة، سبق إدراك خسارة نقص فيها، فإن القيمة الدفترية لهذا العقد تعتبر بمثابة خسارة نقص، وتعامل كمصروف، ويجرى بها قيد محاسبي كما سبق توضيحه، بغض النظر عن كون المنشأة تتبع طريقة المجهودات الناجحة أو طريقة التكلفة الكلية وهذا وفقاً للمعيار المحاسبي الدولي. إن المعالجة المحاسبية تتم بإقفال حساب تكلفة العقود غير المؤكدة بجعله دائناً بالقيمة الإجمالية، وكذا إقفال مخصص الانخفاض الذي تم في الفترة السابقة وذلك بجعله مديناً، والفارق يعتبر بمثابة مصروف يحمل على حساب الانخفاض والإطفاء والتنازل عن العقود غير المؤكدة. وهذا الحساب بدوره يقفل في قائمة دخل الفترة المحاسبية التي تم فيها التخلي.

فمثلاً: إذا تم التخلي عن عقد غير مؤكد تكلفته المرسملة ٨٠٠,٠٠٠ ورصيد مخصص النقص المكون في سنوات سابقة بلغ ٢٠٠,٠٠٠، فإنه يتم إثبات التخلي عن ذلك العقد بالقيد التالي:

	من مذكورين
٢٠٠,٠٠٠	حـ/ مخصص الانخفاض للعقود غير المؤكدة
٦٠٠,٠٠٠	حـ/ الانخفاض والإطفاء والتنازل عن العقود غير المؤكدة
٨٠٠,٠٠٠	إلى حـ/ عقود استئجار غير مؤكدة
	إثبات التخلي عن العقد الثاني

219 Allowance for Impairment of Unproved Properties
and Abandonment of Unproved Properties، Amortization،806 Impairment
211 Unproved Leaseholds، lease no..

النقص أو الانخفاض في ظل طريقة التكلفة الكلية وفقاً للممارسة الأمريكية

اتضح لنا في هذا الفصل أن المعيار المحاسبي الدولي رقم ٣٦ والخاص بالنقص يطبق على صناعة النفط، مثل أية صناعة أخرى، وبغض النظر عما إذا كانت الشركة النفطية تتبع طريقة المجهودات الناجحة أو طريقة التكلفة الكلية.

غير أن الممارسة التي تتم في أمريكا تلزم الشركات التي تتبع طريقة المجهودات الناجحة أن تتبع المعيار المحاسبي الأمريكي الخاص بالنقص أو الانخفاض. بينما تلك الشركات التي تتبع طريقة التكلفة الكلية فإن عليها أن تحدد النقص أو الانخفاض في أصولها من خلال إجراءات اختبارات سقف التكلفة، والتي تسفر عادة عن مبلغ خسارة أو نقص أكبر من تطبيق معيار اختبار النقص، وهذا ما سعت إليه هيئة الأوراق المالية. وستتم في الصفحات التالية مناقشة المقصود باختبار سقف التكلفة وآلية تنفيذه، باعتبار ذلك يؤدى إلى ضمان عدم تجاوز التكلفة المرسملة لمركز التكلفة للتدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة.

سقف التكاليف المرسملة:

يتمثل أحد الانتقادات الرئيسية الموجهة إلى طريقة التكلفة الكلية في أن رسملة التكاليف، مثل تلك الخاصة بالآبار الجافة وتكاليف الاستكشاف والتخلي عن العقد،

يخلق مشكلة خطيرة تتمثل في أن التكلفة المرسملة غير المستهلكة في مركز تكلفة معين قد تتجاوز قيمة الأصول الخاصة بالزيت والغاز في ذلك المركز. وهذا دفع هيئة تداول الأوراق المالية لوضع سقف لتكلفة كل مركز cost ceiling يعتبر بمثابة قيد مفروض على التكلفة المرسملة. ولذا يجب عمل اختبار في نهاية كل ربع سنة. وفي حالة ما تكون التكلفة المرسملة غير المستهلكة (التكلفة – مجمع الإطفاء) تتجاوز السقف، فيجب تخفيض write down صافي التكلفة المرسملة إلى السقف، مع تحميل المبلغ الذي سيخفض على دخل الفترة.

إن احتساب السقف يعتبر إلى حد ما معقد، ويصعب عمله في بعض الحالات. وقد وضعت هيئة تداول الأوراق المالية تفاصيل خطوات احتساب السقف كما يلي:

١- يجب، لكل مركز تكلفة، أن لا تتجاوز التكلفة المرسملة، مطروحاً منها مجمع الإطفاء وضرائب الدخل المؤجلة، سقف مركز التكلفة والذي يتمثل في مبلغ يساوى إجمالي التالي:

أ- القيمة الحالية للإيرادات المستقبلية المتوقعة محسوبة على أساس الأسعار الحالية لاحتياطي الزيت، والغاز وذلك من أجل تقدير الإنتاج المستقبلي لاحتياطي الزيت والغاز المؤكد، كما في تاريخ آخر ميزانية، مطروحاً منها التكلفة المستقبلية المتوقعة (على أساس التكلفة الحالية) التي تستحق على تطوير وإنتاج الاحتياطي المؤكد، وذلك باستخدام معدل خصم ١٠% ، مع افتراض استمرار الظروف الاقتصادية الحالية، مضافاً إلى ذلك:

ب- تكاليف العقود غير المستهلكة، مضافاً إلى ذلك:

جـ- التكلفة أو القيمة التقديرية العادلة أيهما أقل للعقود غير المؤكدة التي اشتملت عليها التكاليف التي تخضع للإهلاك أو الإطفاء.

د- مطروحاً مما سبق تأثيرات الضرائب الناتج عن الفرق بين المبالغ حسب الدفاتر، وتلك التي يجب أن تكون من الناحية الضريبية.

٢- فإذا كانت التكلفة غير المستنفدة (غير المستهلكة) المرسملة في مركز تكلفة معين، مطروحاً منها ضرائب الدخل المؤجلة، تتجاوز سقف مركز التكلفة، فإن الزيادة يجب أن تعتبر بمثابة مصروف، ويتم الإفصاح عنها بصورة مستقلة أثناء الفترة التي حصلت فيها الزيادة. مع ملاحظة أن المبالغ التي خفضت لا يجب أن تعاد مقابل أية زيادة في سقف المركز.

والتالي تفاصيل كيفية احتساب الجوانب السابقة الخاصة بعمل اختبار سقف التكلفة:

١- تحديد سقف مركز التكلفة:

يتم تحديد الجوانب السابق الإشارة إليها، والخاصة بسقف مركز التكلفة كما يلي:

أ- القيمة الحالية للإيرادات المستقبلية:

القيمة الحالية للإيرادات المستقبلية هي في الأساس القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية من الاحتياطيات المؤكدة. وتحسب عن طريق تقدير إجمالي الإيرادات المتوقعة، مخصوماً منها التكاليف المستقبلية المتوقعة الخاصة بالتطوير والإنتاج والتنازل، وذلك للاحتياطي المؤكد المملوك للشركة في مركز التكلفة.

ويتطلب احتساب القيمة الحالية جدولة الإنتاج والإيرادات والتكاليف على مستوى السنوات، وذلك من أجل تطبيق معدل الخصم البالغ ١٠%.

ويتم احتساب القيمة الحالية للتدفقات النقدية في ضوء التالي:

١- تحديد إجمالي الإيرادات المستقبلية وذلك بضرب صافي الإنتاج المستقبلي المتوقع لكل سنة في أسعار البيع القائمة في نهاية آخر ربع في السنة الجارية. مع مراعاة تغيرات الأسعار وذلك في نطاق ما يمكن أن تقدمه عقود الاتفاق.

٢- تطرح من إجمالي الإيرادات التكاليف المستقبلية المتوقعة لكل سنة والمرتبطة بتطوير وإنتاج الاحتياطي المؤكد. ويتم تقدير التكاليف المستقبلية على أساس مستويات التكاليف القائمة في نهاية السنة الحالية.

٣- يتم استخدام معدل خصم ١٠% في احتساب القيمة الحالية الصافية (إجمالي الإيرادات المتوقعة مطروحاً منها تكاليف التطوير والإنتاج المتوقعة) وذلك للحصول على القيمة الحالية الصافية للاحتياطي المؤكد.

ويمكن تلخيص الخطوات السابقة لاحتساب القيمة الحالية لصافي الإيرادات المستقبلية كما يلي:

إجمالي الإيرادات المستقبلية (الإنتاج المستقبلي المقدر×أسعار نهاية الفترة)

ناقص: تكاليف التطوير المستقبلية (التكاليف المقدرة نهاية السنة)

ناقص: تكاليف الإنتاج المستقبلية (التكاليف المقدرة نهاية السنة)

= صافي الإيرادات المستقبلية، غير المخصومة.

× معامل معدل الخصم ١٠%

= القيمة الحالية لصافي الإيرادات المستقبلية.

وبالطبع فإنه، لتحديد ما سبق، يتطلب الأمر عمل تنبؤات بجدولة الإنتاج للاحتياطي المؤكد خلال حياته الإنتاجية. ويجب تقدير وقتية وتكاليف التطوير المستقبلية، وتقدير تكاليف الإزالة وتسوية الموقع في نهاية حياة المورد. ويتم احتساب القيمة الحالية على مستوى العقد أو الحقل ثم تجمع معاً.

وفى الحياة العملية، نجد أن القيمة الحالية تتم على مستوى كل بئر أو كل عقد أو كل حقل، وذلك لكون أسعار نهاية السنة، ومعدلات تكاليف التشغيل، تختلف من عقد إلى آخر ومن حقل إلى آخر وذلك كنتيجة لاختلاف كميات الاحتياطي وأسعار البيع المتفق عليها والقائمة حالياً، وغير ذلك من الأسباب.

ب- تكاليف العقود غير المستهلكة (غير المستنفدة):

يتم تضمين السقف بالتكلفة الحالية لكل من العقود غير المقيمة، وكذا تكاليف تطوير المشاريع الكبيرة، اللتين تستبعدان من المبلغ القابل للاستهلاك. وعلى أن يطرح من تلك التكلفة مقدار النقص أو الانخفاض الذي استخدم عند احتساب الإهلاك.

جـ – التكلفة أو القيمة التقديرية العادلة أيهما أقل للعقود غير المؤكدة الخاضعة للاستهلاك:

تقيم العقود غير المؤكدة التي اشتمل عليها المبلغ القابل للإهلاك لمركز التكلفة، على أساس السوق أو التكلفة أيهما أقل. غير أن هيئة تداول الأوراق المالية لم توضح ما

إذا كان المقصود هو الاعتماد على السوق أو التكلفة أيهما أقل، لكل العقود التي تضمنها المبلغ القابل للإهلاك، أو استخدام السوق أيهما أقل على مستوى كل عقد على حدة. وفي ضوء طبيعة طريقة التكلفة الكلية، فإنه من الأفضل استخدام إجمالي السوق أو إجمالي التكلفة أيهما أقل للعقود مجتمعة، وليس السوق أو التكلفة أيهما أقل لكل عقد على حدة.

د– تأثيرات الضرائب:

يتم احتساب الأثر الضريبي المترتب على ما سبق وفقاً للقوانين الأمريكية، وأخذ ذلك في الاعتبار عند إجراء القيود المحاسبية اللازمة، إذا تقرر وجود نقص كنتيجة لعمل اختبار سقف التكلفة.

وفى ضوء ما سبق، فإن مبلغ سقف التكلفة = أ+ب+ج – د

٢– معرفة مدى تجاوز سقف التكلفة من عدمه:

يتطلب الأمر لمعرفة مدى تجاوز سقف التكلفة من عدمه، مقارنه سقف التكلفة وفقاً لما تم التوصل إليه، في الخطوة السابقة، مع صافى القيمة الدفترية والتي يقصد بها التكلفة المرسملة غير المستهلكة الخاصة بمركز تكلفة معين مطروحاً منها ضرائب الدخل المؤجلة. أي أن:

صافى القيمة الدفترية = التكلفة المرسملة – مجمع الإهلاك.
صافى القيمة الدفترية = صافى القيمة الدفترية – ضرائب الدخل المؤجلة

وإذا اتضح عند مقارنة السقف بصافي صافى القيمة الدفترية بأن الأخيرة تتجاوز السقف، فيجب التخفيض بمقدار الزيادة، وتعتبر بمثابة مصروف، ويتم الإفصاح عنها بصورة مستقلة أثناء الفترة التي حصلت فيها الزيادة.

الفصل الحادي عشر
قياس كميات الزيت والغاز

تمت في هذا الفصل مناقشة الكيفية التي تتم بها قياس كميات الزيت والغاز المنتجة والمباعة، نظراً لأهمية إلمام المحاسبين بذلك.

أولاً

قياس كميات الزيت الخام

يبدأ التحاسب السليم بقياس كميات الزيت المنتجة والمباعة Measuring Oil Volumes Produced and Sold، وبالتالي تعتبر معرفة الكيفية التي تتم بها عمليتي الإنتاج والبيع، وكذا معرفة كيفية قياسهما، من الجوانب الأساسية التي يجب على محاسبي الإيرادات الإلمام بها، لضمان التأكد من تطبيق الإجراءات الرقابية السليمة على الإيرادات، و كميات الإنتاج، وما يترتب عليها من تحديد لحصة الشركاء والإتاوات والضرائب. وهذا لا يتحقق إلا بالمعرفة الكاملة لخطوات قياس الكميات المنتجة والمباعة، والتي تتم من قبل الفنيين في مواقع إنتاج وبيع الزيت. وهذا يتطلب معرفة كيفية التعامل مع قراءة عدادات الخزانات والاختبارات والقياسات المختلفة. ولهذا وضع معهد النفط الأمريكي American Petroleum Institute (API) العديد من الإجراءات التي يجب أن تتبع، وهو ما يجب على الأفراد من محاسبين وفنيين معرفتها وفقاً لما تم إيضاحه لاحقاً.

وقبل الخوض في الطرق المتبعة في قياس كميات الزيت المنتجة أو المباعة، فان الأمر يتطلب المعرفة بالجوانب والمصطلحات التالية:

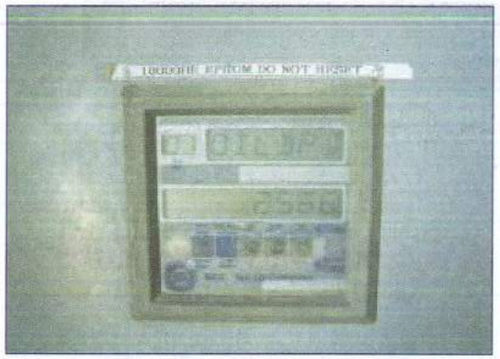
أماكن قياس الزيت الخام:

تجدر الإشارة إلى أنه يتم قياس الزيت في أماكن متعددة، حيث يتم القياس أولاً للزيت المتدفق من البئر بواسطة العدادات التي توضع قرب فوهة البئـــر المنتجـــة، ومنهـــا صمام التحكم على فوهة البئر (Wellhead Valve) كما في الشكل التالي:

عداد قياس النفط الخام المنتج من البئر

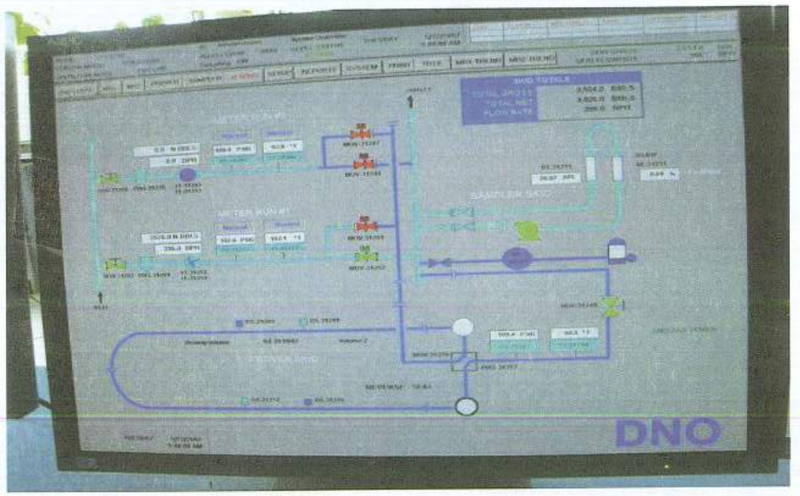
والشكل التالي يظهر رأس البئر، وكذا العدادات التي تقوم أيضا بقياس معدل الإنتـــاج اليومي من البئر من الزيت الخام والماء.

رأس البئر



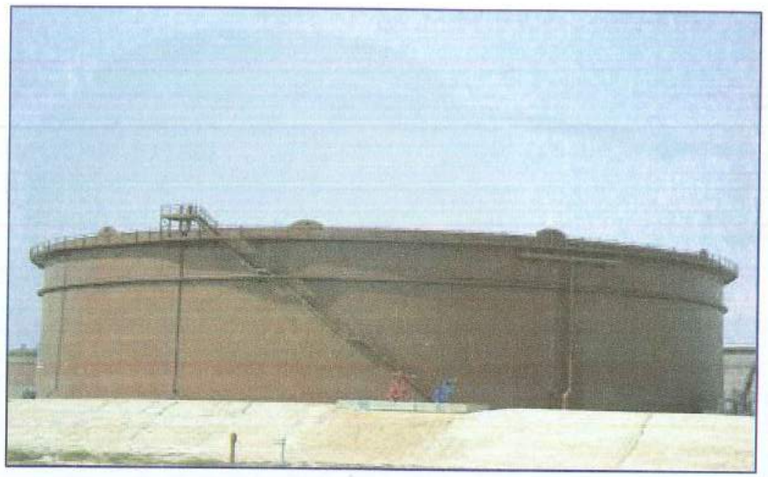
عداد (MicroMotion) الذي يتم تركيبه على فوهة كل بئر منتجة، ويقوم بقياس المعدل اليومي لكمية النفط الخام والماء المنتج.

ثم يتم القياس للكميات الداخلة إلى خزانات وحدة المعالجة CPF or CPU من خلال غرفة التحكم Control Room. وبهذا تتم معرفة الكميات المنتجه. وعند ضخ الزيت إلى الأنبوب لنقله إلى خزانات ميناء التصدير، فإنه يتم قياسه من خلال عدادات الضخ إلى خط الأنبوب.



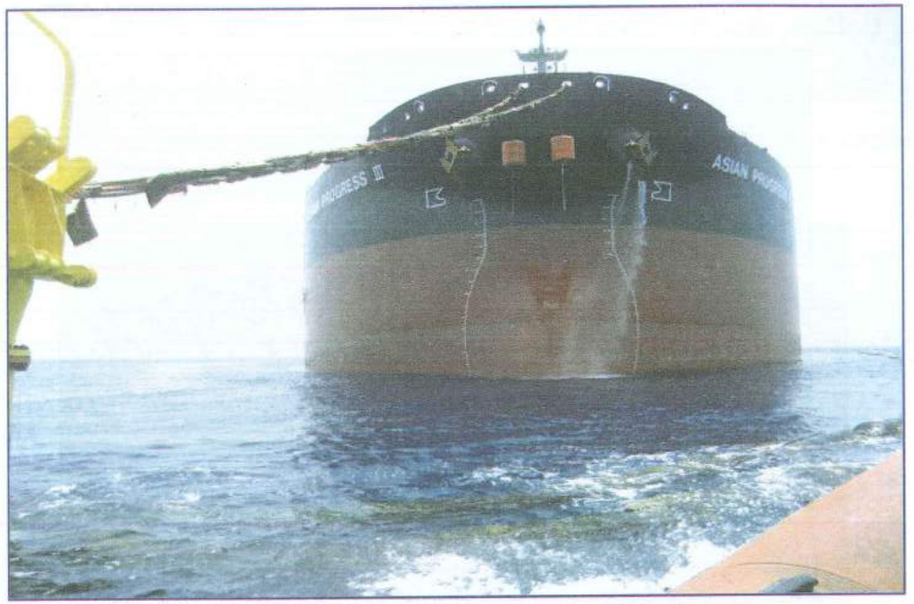
قياس النفط المرحل لخط الأنبوب

وفى ميناء التصدير، وعند استلام الزيت في خزانات ميناء التصدير من خط الأنبوب، فإنه يتم قياسه من خلال نظام إلكترونى، ينقل قياس الخزانات إلى غرفة التحكم. وفى ظل اتباع النظام اليدوى، فإنه يتم القياس من واقع عدادات بجانب خزان التصدير.



خزان ميناء التصدير

وعند التصدير يتم قياس الزيت الخام في الخزانات يدوياً لغرض المقارنه مع قراءة عدادات الكميات المصدرة إلى الناقلة، حيث يتم قياس الزيت الخام المصدر إلى الناقله في ميناء التصدير بواسطة عدادات خاصة Positive Displacement PD من خلال نظام إلكتروني في غرفة التحكم. ويتم قياس الزيت الخام المستلم على الناقلة من ميناء التصدير، من خلال القياس اليدوي والقياس الإلكتروني، لغرض المقارنة مع القياسات التي تمت في ميناء التصدير. والشكل التالي يظهر ربط الناقلة إلى ميناء التصدير بالنقطة الأحادية في احد موانى التصدير، التي يضخ من خلالها الزيت إلى الناقلة.



ربط الناقلة بالنقط الأحادية والتي تظهر تلك النقطة كمايلى:

وحدات قياس الزيت الخام:

هناك ثلاثة وحدات لقياس الزيت الخام، هي:

١- على أساس الكمية، والتي تعبر عن الحجم Volume: حيث يتم القياس باستخدام البرميل فى امريكا، او الكيلو لتر فى بعض الدول الاخرى. مع العلم بان:

- البرميل (المقياس الدولى للزيت الخام) = ٤٢ جالون امريكى والمعدّل على درجة حرارة ٦٠ فهرنهيت = ١٥٩ لتر تقريباً
- ومن جهة اخرى فان البرميل = ٣٥ جالون بريطانى = ١٥٩ لتر تقريبا.
- الكيلولتر = ٦,٢٩ برميل

٢- على أساس الطاقة الحرارية energy: وذلك باستخدام الوحدة الحرارية البريطانية British thermal Unit (Btu). وتستخدم فى التحاسب على المبيعات ايضاً. مع العلم بان البرميل الواحد من الزيت يحتوى فى المتوسط على ٦ مليون وحده حرارية بريطانية Btu.

٣- على أساس الوزن (weight) : ويتم القياس باستخدام الطن المترى metric tons "mt"، وفى المتوسط نجد أن الطن المترى من الزيت = ٧,٣٣ برميل. ويستخدم مقياس الوزن من قبل مالكى السفن و ايضا فى بعض الدول لمعرفة الكمية.

درجة الكثافة بمقياس معهد النفط الأمريكي API Gravity:

درجة الكثافة عبارة عن مقياس نمطى أو معيارى يتبع في صناعة النفط لقياس كثافة سائل الزيت المنتج. وتعتبر الكثافه Gravity للزيت هى المحددة لجودة الزيت. مع العلم أن متوسط درجة الكثافة تصنف حسب مقياس معهد النفط الأمريكى كمايلى:

متوسط درجة كثافة الزيت الخام	التصنيف
٥٠-٦٠ درجه	خفيف جداً
٣٥-٤٠ درجه	خفيف
٦-٢٥ درجه	ثقيل

مع العلم انه يتم احتساب الكثافة بمقياس معهد النفط الامريكى API لنوع معين من الزيت الخام وفقا للمعادلة التالية:

الكثافة بمقياس معهد النفط الامريكى API= [(١٤١,٥ ÷ كثافة الزيت المطلوب قياسه عند ٦٠ فهرنهيت) – ١٣١,٥].

ونظراً لأن كثافة الزيت الخام تؤثر في تكاليف تكرير الزيت، فإننا نجد أن الزيت الخام الخفيف Light Crude Oil ذي الكثافة العالية بمقياس API ، يباع بأسعار أعلى من الزيت الخام الثقيل Heavy Crude Oil، وذلك لأن تكرير الزيت الخفيف ينتج عنه نسبه عالية من الجازولين Gasoline، وبدون استخدام تقنية مكلفة للتكرير من أجل فصل المكونات. بينما يباع الزيت الثقيل بأسعار منخفضة، وذلك لانه يحتاج الى العديد من التجهيزات لتصبح منتجاته قابلة للبيع. **ويتم قياس كثافة الزيت من**

خلال جهاز قياس الكثافة هيدروميتر Hydrometer، والذي يظهر بصورة مباشرة درجة الكثافة حسب مقياس معهد النفط الأمريكي API.

درجة حرارة الخزان Tank Temperature:

يتم، في كل مره قياس لكميات الزيت في الخزان، احتساب متوسط درجة الحرارة في الخزان تمهيداً لتسوية درجة حرارة الزيت إلى ٦٠ درجة فهرنهايت. ويتم قياس درجة الحرارة من خلال الإدلاء بخيط مثبت به جهاز قياس الحرارة، الذي يسمى ثرمومتر Thermometer، ثم يتم الانتظار لفترة من الوقت قبل سحب الخيط، ومن ثم قراءة درجة الحرارة عقب سحب الجهاز من الزيت مباشرة.

الأفراد المسؤولون عن القياس:

تتم عملية القياس من قبل كل من المنتج والمشترى، أو الطرف الذي يتولى شحن الكميات المنتجة. ويجب فحص مختلف العدادات والمقاييس من قبل المنتج، أو من يمثله، من وقت لآخر للتأكد من صحتها.

ويتم القياس من قبل كل من :

أ - ممثل المشترى، ويسمى Gouger ، يتولى قياس كمية الزيت نيابة عن المشترى.

ب- ممثل الشركة المنتجة، ويسمى Pamper، وهو الشخص المسؤول عن إدارة وصيانة المعدات الخاصة بالعقد، وكذا القيام بفحص وقياس Gauging وتسجيل الكميات المنتجة والمباعة، حيث يقوم بزيارة الموقع يومياً لتسجيل النتائج في

تقرير القياس الذي يسمى Pamper report ، وأحياناً يسمي قائمة القياس gauge Sheet. وهذا التقرير يعتبر بمثابة مصدر للمقارنة مع وثيقة الشحن run Ticket التي يتم فيها تسجيل الكميات المباعة، كما سيتم توضيحه لاحقاً. ومن حق ممثل الشركة المنتجة مراقبة عمليات الفحص التي يقوم بها ممثل المشترى، والذي أحياناً يطلب منه مجرد مطابقة المستندات التي أعدها ممثل المشترى مع التقارير التي أعدها ممثل الشركة المنتجة.

وسائل قياس الكميات المتدفقه من الزيت:

قبل بيع أو تدفق الزيت الذي يحتويه الخزان من الحقل مباشرة، سواء عبر الناقلات أو خط الأنبوب، يقوم ممثل المشترى بقياس أعلى مستوى للزيت في الخزان، وهو ما يسمي بالقياس الأولي، بمقياس من الصلب Steel يسمى بشريط القياس gauge tape ، ويتم من خلال أداة تسمى اللص thief للحصول على عينات من الزيت عند انغماسها في مختلف مستويات الخزان. ثم توضع العينة وتُرج فى جهاز خاص بالفصل او الطرد المركزى Shakeout للتأكد من أن نسبة الرواسب والماء فى العينة Basic Sediment & Water (BS&W) أقل من ١%.

ويتم وضع العينة المختارة في أنبوبة زجاجية تدار Spun في آله خاصة تسمى Centrifuge، والتي تعمل على جعل الشوائب والماء BS&W يستقر في أسفل الأنبوبة، وبالتالي يصبح بالإمكان معرفة نسبة الشوائب والماء على القراءة المكتوبة على الأنبوبة.

وبعد تدفق الزيت من الخزان إلى سفينة المشترى، يتم بالآلية نفسها التي تمت عند القياس الأول، قياس أدنى مستوى للزيت في الخزان، وهو ما يعرف بالقياس الثانى. ويعتبر الفارق بين كميات القياس الأول والثانى عبارة عن الكميات التي تم بيعها، وذلك بعد إجراء التسويات اللازمة كما يتضح لاحقاً.

قياس الماء المفصول في أسفل خزان الزيت:

نظرا لانه يصعب التخلص من الماء المصاحب في وحدة المعالجه، فإنه تظل هناك كميات من الماء تتجمع في قعر خزان التصدير ضمن كمية النفط. ولمعرفة كمية الماء المصاحب يتم قياس الماء المفصول Water cut عن الزيت في أسفل الخزان من خلال انزال شريط يدهن بمادة معينه يتغير لونها بمجرد ملامسة الماء المفصول أسفل الخزان. ثم يتم القراءة في ذلك الشريط المعدنى وبالتالى يتم باستخدام جداول مشابهة لجداول الخزان الخاصه بالزيت معرفة كمية الماء المفصول بالبرميل حيث تخصم تلك الكمية من اجمالى مخزون الزيت الخام بالخزان. اما نسبة الماء المتبقيه (مخلوطة) بالزيت فيتم تحديدها في المختبر كما سيتضح لاحقا.

شريط احتساب عمق السائل بداخل الخزان
لقياس الماء المفصول في أسفل خزان الزيت

العوامل التي تحدد سعر البيع:

تتحدد أسعار البيع بالعوامل التالية:

١- الموقع الجغرافى لمكان استخراج الزيت.

٢- درجة(نسبة) الكبريت في الزيت الخام.

٣- تاريخ البيع.

٤- كثافة الزيت مقاسة بدرجة كثافة المعهد الأمريكى للنفط تحت درجة حراره ٦٠ درجة فهرنهايت.

وتجدر الإشارة الى أن الأسعار المعلنة تتفاوت لعدة أسباب، منها التغير في مستويات الأسعار العالمية للزيت الخام ومشتقاته، والتغير في مستوى العرض والطلب للزيت

الخام ومشتقاته أيضاً. وبالنسبة للعامل الثاني والممثل في نسبة الكبريت فلا تتم عادة إزالتها في الموقع، كما أن إزالتها في المصافي يكلف مبالغ باهظة. ولذا كلما كانت نسبة الكبريت عالية في الزيت الخام تم بيعه بأسعار منخفضة. ومن أجل تحديد سعر البيع يتم التعبير عن محتويات الكبريت بثلاث درجات أو فئات هي:

١- الزيت الذي يحتوى على كبريت قليل، ويسمى بالزيت الحلو Sweet، وعادة ما تكون نسبه الكبريت أقل من ٠,٠٦%.

٢- الزيت الذي يحتوى على كبريت بنسبة تتراوح بين ٠,٠٦ % - ١,٧%، وهذا ما يعرف بالمتوسط Intermediate.

٣- الزيت الذي يحتوى على كبريت بنسبة تفوق ١,٧%، وهذا ما يعرف بالزيت اللاذع Sour Crude Oil.

وثيقة قياس كمية الزيت المشحونة The Run Ticket:

تعد وثيقة الشحنات Run Ticket، والتي يسميها البعض ببطاقة قراءة العدادات، التي تبين كمية النفط المشحونة، بمثابة وثيقة قانونية يعدها ممثل المشترى، بحضور ممثل الشركة المنتجة أو البائع. وتعتبر وثيقة القياس بمثابة المستند الرئيسي في تحديد الإيرادات، حيث يتم من خلالها تحديد السعر الصحيح، وعدد براميل الزيت المأخوذة من الخزان. وتتمثل المعلومات التي يتم تسجيلها في هذه الوثيقة في التالي:

١- الموقع الجغرافي، وذلك لمعرفة العاملين الأولين من عوامل تحديد الأسعار السابق الإشارة إليهما، وهما الموقع ونسبة الكبريت، وذلك من أجل تحديد الفئة التي ينتمى إليها الزيت، وفقاً للتقسيمات التى في ضوئها تتحدد الأسعار.

٢- تاريخ أخذ الزيت أو بيعه، وذلك لمعرفة العامل الثالث من عوامل تحديد السعر، وهو تاريخ البيع.

٣- الكثافة، وكذا درجة الحرارة المصاحبة التي تمت ملاحظتهما لعينات الزيت المأخوذة. ولهذا فإن الكثافة التي تمت ملاحظتها عند درجة حرارة القياس، يمكن تحويلها إلى ما يعادلها من كثافة بمقياس معهد النفط الأمريكي API gravity تحت درجة حرارة ٦٠ درجة فهرنهايت، وبالتالي يتم تحديد عدد براميل الزيت الموجودة في الخزان.

٤- مستوى الزيت في الخزان، قبل أخذ الزيت منه، ودرجة حرارته في ذلك التاريخ.

٥- مستوى الزيت في الخزان، بعد أخذ الزيت منه، ودرجة حرارته في ذلك التاريخ.

٦- نسبة الشوائب والمياه BS&W في الزيت الذي تم أخذه.

٧- استكمال البيانات المسجلة في وثيقة الشحن، وهى اسم المشترى، اسم المالك أو الشركة العاملة، ورقم وثيقة الشحن، وتوقيع كل من ممثل المشترى والمنتج.

٨- وتشتمل وثيقة الشحن أيضاً على كافة البيانات المرتبطة بتسوية الكثافة إلى ٦٠ درجة فهرنهايت، وكميات الزيت المعادلة المترتبة على ذلك القياس.

طرق قياس كمية الزيت المنتجة والمباعة:

هناك طريقتان لقياس الكميات المنتجة والمباعة، هما:

الطريقة الأولى - القياس اليدوي Manual Measurement.

الطريقة الثانية - القياس الأتوماتيكي من خلال LACT Unit.

وفيما يلي شرح مختصر لهاتين الطريقتين:

الطريقة الأولى: القياس اليدوي Manual Measurement - Gauging A Tank

عادة ما تتم عملية القياس هذه من قبل الموظف التابع للمشترى، وفقاً للمعايير السائدة في الصناعة. وتتم مراقبة عملية القياس من قبل ممثل المنتج، والذي يتولى تسجيل النتائج في تقرير خاص يسمى تقرير قياس الخزان Tank Strapping report، ويوقع عليه من قبل كل من ممثل الشركة المنتجة والموظف المسؤول عن الخزان التابع للشركة.

ويتم إرسال ذلك التقرير إلى مهندس مستقل Independent tank engineer ليتولى قياس كميات الزيت التي يحتويها كل ربع بوصة من ارتفاع الخزان (من أسفل إلى أعلى الخزان).

خطوات قياس كميات الزيت المتدفقة:

تتمثل الخطوات المتبعة في احتساب الكمية المتدفقة من الخزان تحت درجة ٦٠ فهرنهايت في التالي:

- قياس كمية الزيت التي يحتوى عليها الخزان بالبرميل تحت درجة حرارة ٦٠ درجة فهرنهايت، وذلك قبل تدفق الزيت من أو إلى الخزان، وهو ما يعرف بالقياس الأول.
- قياس كمية الزيت بعد تدفق الزيت من أو إلى الخزان، وهو ما يسمى بالقياس الثاني.

- وفي ضوء نتائج القياس الاول والثانى، ومعرفة نسبة الشوائب، يتم التوصل إلى صافى كمية الزيت التي تدفقت من أو إلى الخزان بالبرميل تحت درجة حراراة ٦٠ درجة فهرنهايت، وفقاً للعرف المتبع في مجال النفط، وهو ما تظهره الخطوات التاليه بالتفصيل:

أولاً- القياس الاول:

تتمثل خطوات إجراء القياس الأول في التالي:

١- تحديد كمية الزيت بالبرميل الموجودة في الخزان قبل التدفق:

تتمثل الخطوة الأولى في إعداد جدول خاص بكل خزان، وهو ما يسمى بجداول معايرة خزان الزيت أو جدول كمية الزيت بداخل الخزان، وهو ما يتطلب قياس أبعاد الخزان فارغاً وتقسيمه إلى مستويات يحدد لكل منها قراءه معينه بالقدم والإنش (البوصه ١/١٢ قدم) يستدل بها على كمية الزيت الموجود فيه بالبرميل عند كل مستوى. ثم تأتى الخطوة الثانية والمتمثلة في تحديد سعة قراءات مستويات الخزان Stock Tank Volume لمعرفة كميات السائل (الزيت وكذا الماء والشوائب) في الخزان قبل تدفق كميات الزيت منه، وهو ما يتم من خلال قراءة مستوى السائل في الخزان وتوثيقها في وثيقة الشحن، وهو ما يعرف بالقياس الأول.

وبعد ذلك يتم تحويل قراءات سعة الخزان من الزيت إلى كميات، معبراً عنها بالبرميل، وذلك من خلال جدول الخزان السابق الاشارة إليه. وهذا الجدول يستخدم لقياس كميات الزيت يدوياً ويعتبر بمثابة المصدر الرئيسي لاحتساب كمية الزيت المتدفقة إلى الخزان أو الكمية التي تم سحبها منه. ويتم إعداد جداول الخزان بالصورة التي تكفل معرفة سعة كل ربع بوصة بدءاً من أسفل الخزان وحتى قمته (يحتوى البرميل على ٩٧٠٢ بوصة مكعبة).

والجدول التالي يمثل جزءاً من جدول الخزان:

جدول الخزان

Illustrative Tank Table

BARRELS (42 GALLONS)
FEET PER ONE-QUARTER INCH
STRAPPED
BY J. SMITH FOR KT OIL
BY FOR
BY FOR

P.L.
OLD No. CONN

DISTRICT: COVINGTON
OWNER: KT OIL
LEASE: KNIGHT
TANK No. 41-2

	1	64	86	2			3			4			5			6	388	85	7			8		
	1/4	66	21													1/4	390	30						
	1/2	67	56													1/2	391	66						
	3/4	68	91													3/4	393	00						
	1	70	26													1	394	35						
	1/4	71	61													1/4	395	70						
	1/2	72	97													1/2	397	05						
	3/4	74	32													3/4	398	40						
	2	75	67													2	399	75						
	1/4	77	02													1/4	401	09						
	1/2	78	37													1/2	402	44						
	3/4	79	72													3/4	403	79						
	3	81	07													3	405	14						
	1/4	82	42													1/4	406	49						
	1/2	83	78													1/2	407	84						
	3/4	85	13													3/4	409	19						
	4	86	48													4	410	54						
	1/4	87	83													1/4	411	89						
	1/2	89	18													1/2	413	24						
	3/4	90	53													3/4	414	59						
	5	91	88													5	415	94						
	1/4	93	23													1/4	417	29						
	1/2	94	59													1/2	418	64						
	3/4	95	94													3/4	419	99						
	6	97	29													6	421	33						
	1/4	98	64													1/4	422	68						
	1/2	99	99													1/2	424	03						
	3/4	101	34													3/4	425	38						
	7	102	69													7	426	73						
	1/4	104	04													1/4	428	08						
	1/2	105	39													1/2	429	43						
	3/4	106	75													3/4	430	78						
	8	106	10													8	432	13						
	1/4	109	45													1/4	433	48						
	1/2	110	80													1/2	434	83						
	3/4	112	15													3/4	436	18						
	9	113	50													9	437	53						
	1/4	114	85													1/4	438	88						
	1/2	116	20													1/2	440	22						
	3/4	117	56													3/4	441	57						
	10	118	91													10	442	92						
	1/4	120	26													1/4	444	27						
	1/2	121	61													1/2	445	62						
	3/4	122	96													3/4	446	97						
	11	124	31													11	448	32						
	1/4	125	66													1/4	449	67						
	1/2	127	01													1/2	451	02						
	3/4	128	36													3/4	452	37						

جزء من جدول خزان الزيت

فمثلاً لو أن وثيقة الشحن أظهرت في القياس الأول أن قراءة الخزان بلغت ٦ قدم و ٠,٧٥ بوصه عند درجة حرارة ١٠٢ فهرنهايت، فإنه باستخدام جدول الخزان نجد أن تلك القراءة تعادل وجود كمية من السائل تساوى ٣٩٣ برميل ، وهذا ما يسمى بالقياس الأول.

وللمزيد من التوضيح عن كيفية استخدام جدول خزان الزيت السابق، فانه تجدر الإشارة الى أن :

- كل عمود يمثل قد مكعب، ويتدرج إلى ١٢ بوصة (كل قدم = ١٢ بوصة)، وكل بوصة تم تجزئتها إلى أربعة أجزاء.
- العمود الأول (٠) ويعبر عن القدم الأول من ٠ إلى ١١ بوصة و ٣/٤ بوصة، والعمود الثاني (١) يعبر عن القدم الثاني من ١ قدم إلى ١ قدم و ١١ بوصة و ٣/٤ بوصة، ... وهكذا.

٢- تحديد أو قياس كثافة وحرارة الزيت:

يتم في هذه الخطوة، وبمشاركة ممثل المشترى، قياس كثافة الزيت الموجود في الخزان، وفقاً لمقياس API، باستخدام جهاز قياس الكثافة الهيدروميتر hydrometer ، حيث يتم أخذ عينه من الزيت الخام وتحليلها بالمختبر الموجود في ميناء التصدير، وذلك لتحديد الكثافه. كما يتم أخذ درجة الحرارة من خلال الإدلاء بجهاز قياس الحرارة الثرموميتر thermometer إلى خزان الزيت. ونظراً لتغير حجم النفط الخام بداخل الخزان من مستوى إلى آخر، بسبب اختلاف درجة الحرارة، فإنه يتم قياس درجة الحرارة من خلال قراءة ثلاثة مستويات هى أخذ كمية من الثلث الاول للخزان و الثلث الثانى والثلث الثالث وتحديد المتوسط. ويتم توثيق أو رصد القراءات الخاصة بالكثافة ودرجة الحرارة اللتين تمت مشاهدتهما أثناء القياس للرجوع إليهما عند تحديد كميات الزيت عند درجة حرارة ٦٠ درجة فهرنهايت، وفقاً للإجراءات الموضحة في الخطوات التالية.

جهاز قياس درجة الحرارة بمستويات أعماق الخزانات الثلاثة

٣- تحويل الكثافة التي تم رصدها في الخطوة السابقة إلى درجة الكثافة الحقيقية:

يتم في هذه الخطوة تحويل أو تسوية الكثافة التي رصدت عند درجة الحرارة التي تمت ملاحظتها - الخطوة السابقة - إلى الكثافة المعادلة تحت درجة حرارة ٦٠ فهرنهايت، والتي تسمى بالكثافة الحقيقية True gravity ، وذلك باستخدام جدول تصحيح الكثافة Gravity Correction table، والذي يظهر جزء منه كما يلي:

جدول تصحيح الكثافة

Gravity Correction Table

درجة الحرارة التي تمت مشاهدتها أثناء قياس الكثافة	الكثافة (API) التي تمت مشاهدتها 23.0-23.8° API Observed Gravity								
		23.0	23.1	23.2	23.3	23.4	23.5	23.6	23.7	23.8
Observed Temper-ature °F	100	20.7	20.8	20.9	21.0	21.1	21.2	21.2	21.3	21.4
	101	20.6	20.7	20.8	20.9	21.0	21.1	21.2	21.3	21.4
	102	20.5	20.6	20.7	20.8	20.9	21.0	21.1	21.2	21.3
	103	20.5	20.6	20.7	20.8	20.9	21.0	21.1	21.2	21.3
	104	20.4	20.5	20.6	20.7	20.8	20.9	21.0	21.1	21.2
	105	20.4	20.5	20.6	20.7	20.8	20.9	20.9	21.0	21.1
	106	20.3	20.4	20.5	20.6	20.7	20.8	20.9	21.0	21.1
	107	20.3	20.4	20.5	20.6	20.7	20.8	20.8	20.9	21.0
	108	20.2	20.3	20.4	20.5	20.6	20.7	20.8	20.9	21.0
	109	20.2	20.3	20.4	20.5	20.6	20.7	20.7	20.8	20.9
	110	20.1	20.2	20.3	20.4	20.5	20.6	20.7	20.8	20.9
	111	20.0	20.1	20.2	20.3	20.4	20.5	20.6	20.7	20.8
	112	20.0	20.1	20.2	20.3	20.4	20.5	20.5	20.6	20.7
	113	19.9	20.0	20.1	20.2	20.3	20.4	20.5	20.6	20.7
	114	19.9	20.0	20.1	20.2	20.3	20.4	20.4	20.5	20.6

والجدول السابق يظهر الكثافة لكل عشر من الدرجة التي تم رصدها. فمثلاً لو أن الكثافة التي تم رصدها observed gravity بلغت ٢٣,٦ API، وأن درجة الحرارة التي رصدت (التي تمت مشاهدتها أثناء قياس الكثافة) هي ١٠٢ فهرنهايت، فإنه باستخدام جدول تسوية (تصحيح) الكثافة نجد أن درجة الكثافة الحقيقية المصححة تبلغ ٢١,١ درجة بمقياس معهد النفط الأمريكي.

٤- تحويل الكمية التي تم قياسها في الخطوة رقم (١) إلى الكمية المعادلة تحت درجة حرارة ٦٠ درجة فهرنهايت:

يتم تصحيح كمية الزيت التي تم الحصول عليها في الخطوة الأولى إلى الكمية المعادلة تحت درجة حرارة ٦٠ درجة فهرنهايت، وذلك من خلال ضرب الكمية التي تمت مشاهدتها عند درجة الحرارة التي تم رصدها (الخطوة الأولى) × معامل تصحيح الكمية The Volume Correction Factor. وسبب القيام بهذا التصحيح يرجع إلى أن الزيت الخام يتمدد وينكمش بدرجة الحرارة، وبالتالي يتطلب الأمر عمل تصحيح لكمية الزيت للحصول على الكمية عند الدرجة القياسيه للنفط وهي ٦٠ فهرنهايت. ومعامل تحويل أو تصحيح الكمية هو بمثابة دالة لدرجة الحرارة التي تمت مشاهدتها، وكثافة الزيت حسب مقياس API تحت درجة حرارة ٦٠ فهرنهايت. ويتم الحصول على معامل تصحيح الكمية من جدول خاص بذلك يسمى جدول تصحيح الكمية Volume Correction table كما يظهر في الجدول التالي:

جدول تصحيح الكمية
Volume Correction Table

ASTM-IP

20-29° API
50-100° F

الحرارة المشاهدة عند قراءة مستوى الزيت في الخزان	عند درجة حرارة ٦٠ فهرنهايت (API) الكثافة API Gravity at 60° F.									
	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
	معامل تصحيح الكمية Factor for Correcting to Volume at 60° F.									
50	1.0039	1.0040	1.0040	1.0040	1.0040	1.0041	1.0041	1.0041	1.0042	1.0042
51	1.0035	1.0036	1.0036	1.0036	1.0036	1.0037	1.0037	1.0037	1.0038	1.0038
52	1.0031	1.0032	1.0032	1.0032	1.0032	1.0033	1.0033	1.0033	1.0033	1.0034
53	1.0028	1.0028	1.0028	1.0028	1.0028	1.0029	1.0029	1.0029	1.0029	1.0029
54	1.0024	1.0024	1.0024	1.0024	1.0024	1.0024	1.0025	1.0025	1.0025	1.0025
85	0.9902	0.9902	0.9901	0.9900	0.9899	0.9899	0.9898	0.9897	0.9896	0.9895
86	0.9898	0.9898	0.9897	0.9896	0.9895	0.9895	0.9894	0.9893	0.9892	0.9891
87	0.9895	0.9894	0.9893	0.9892	0.9891	0.9891	0.9890	0.9889	0.9888	0.9887
88	0.9891	0.9890	0.9889	0.9888	0.9887	0.9887	0.9886	0.9885	0.9884	0.9883
89	0.9887	0.9886	0.9885	0.9884	0.9883	0.9883	0.9882	0.9881	0.9879	0.9878
100	0.9844	0.9843	0.9842	0.9841	0.9839	0.9838	0.9837	0.9835	0.9834	0.9832
101	0.9840	0.9839	0.9838	0.9837	0.9835	0.9834	0.9833	0.9831	0.9830	0.9828
102	0.9836	0.9835	0.9834	0.9833	0.9831	0.9830	0.9829	0.9827	0.9826	0.9824
103	0.9833	0.9831	0.983	0.9829	0.9827	0.9826	0.9825	0.9823	0.9822	0.9820
104	0.9829	0.9827	0.9826	0.9825	0.9823	0.9822	0.9821	0.9819	0.9817	0.9816

والجدول السابق صالح لدرجات الحرارة المختلفة، التي تتراوح بين ٥٠ F – ١٠٤ F، وكثافة من ٢٠ – ٢٩ API، حيث يتم استخدام درجة الكثافة للزيت عند ٦٠ درجة فهرنهايت، والتي تم الحصول عليها في الخطوة الثالثة، وكذا درجة الحرارة التي تمت مشاهدتها في الخطوة الأولى في الحصول على معامل التصحيح من الجدول الخاص بذلك. فمثلاً إذا بلغت درجة الكثافة ٢١ بمقياس معهد النفط الأمريكي عند ٦٠ درجة فهرنهايت، وكانت درجة الحرارة التي تمت مشاهدتها ١٠٢ F ، فإنه باستخدام الجدول السابق الإشارة إليه يكون معامل تحويل وتصحيح الكمية إلى ما يعادلها عند ٦٠ F هو ٠,٩٨٣٥ مع العلم أنه في حالة القياس الأتوماتيكي، فإنه يتم الحصول على المعامل لتصحيح الكمية التي تم ضخها من خلال عدادات إلكترونية.

ثانياً– القياس الثاني:

يتم، للقيام بهذا القياس، إتباع الخطوات نفسها التي اتبعت في القياس الأول والمتمثلة في:

١- تحديد كمية الزيت بالبرميل الموجودة في الخزان بعد التدفق:

يتم تحديد إجمالي كمية السائل الباقي في الخزان، بعد تدفق الكمية التي خرجت منه، وذلك باتباع الإجراءات نفسها المذكورة في القياس الأول، والتي استخدمت لتحديد كميات السائل في الخزان بالبرميل قبل تدفق الكميات منه. ويتم رصد مستوى الزيت في الخزائن ودرجة حرارته ووضعه في وثيقة الشحن، وهو ما يسمى بالقياس الثاني، أي بعد تدفق الزيت من الخزان.

فمثلاً لو أن وثيقة الشحن أظهرت في القياس الثاني أن قراءة الخزان بلغت ١,٨ قدم و٠,٢٥بوصه عند درجة حرارة ٨٦ فهرنهايت، فإنه باستخدام جدول الخزان نجد أن تلك القراءة تعادل وجود كمية من السائل تساوى ١٠٩,٤٥ برميل، وهذا ما يسمى بالقياس الثاني.

٢- تحديد أو قياس كثافة وحرارة الزيت:

يتم في هذه الخطوة قياس كثافة الزيت الموجود في الخزان وفقاً لمقياس API، كما يتم أخذ درجة الحرارة في خزان الزيت بالأسلوب نفسه المتبع في القياس الأول. ويتم توثيق القراءات الخاصة بالكثافة ودرجة الحرارة للمشاهدتين في الوثائق المحددة، للرجوع إليهما عند تحديد كميات الزيت تحت درجة حرارة ٦٠ درجة فهرنهايت.

٣- تحويل الكثافة التي تم رصدها في الخطوة السابقة إلى درجة الكثافة الحقيقية:

يتم في هذه الخطوة تحويل أو تسوية الكثافة التي رصدت عند درجة الحرارة التي تمت ملاحظتها – الخطوة السابقة – إلى الكثافة المعادلة عند درجة حرارة ٦٠ فهرنهايت، والتي تسمى بالكثافة الحقيقية True gravity ، وذلك باستخدام جدول تصحيح الكثافة Gravity Correction table السابق الإشارة إليه، بالأسلوب نفسه الذي سبقت مناقشته في القياس الأول.

٤- تحويل الكمية التي تم قياسها في الخطوة رقم (١) إلى الكمية المعادلة تحت درجة حرارة ٦٠ درجة فهرنهايت:

يتم تحويل أو تصحيح كمية الزيت التي تم الحصول عليها في الخطوة الأولى إلى الكمية المعادلة تحت ٦٠ درجة فهرنهايت، من خلال ضرب الكمية التي تمت مشاهدتها عند درجة الحرارة التي تم رصدها (الخطوة الأولى) × معامل تحويل أو تصحيح الكمية The Volume Correction Factor ، وذلك بالأسلوب نفسه المتبع في القياس الأول.

ثالثاً – تحديد كمية الزيت المتدفقة:

في ضوء النتائج التي تم الحصول عليها في أولاً وثانياً، كما سبقت مناقشته، يتم تحديد الكمية الصافية للسائل (الزيت والماء) المتدفق، وذلك بطرح كمية الزيت الموجودة في الخزان قبل التدفق، كما في الخطوة رقم (٤) من القياس الأول، من كمية الزيت الموجودة في الخزان بعد التدفق، كما في الخطوة رقم (٤) من القياس الثاني.

رابعاً– تحديد الكمية الصافيه للزيت المتدفق:

يتم في هذه الخطوة استبعاد كميات الشوائب والمياه من صافى الكمية التي تدفقت، والتى تم الحصول عليها في الخطوة السابقة (ثالثاً). وبافتراض أن الشوائب والمياه التي ظهرت في وثيقة الشحن تبلغ ٠,٥%، فإن نسبة كمية الزيت هي ٩٩,٥% من الكمية التي تدفقت من الخزان.

مع العلم بأنه يتم تحديد نسبة الماء المصاحب والشوائب الأخرى من خلال تحليل العينة من الزيت الخام المأخوذ من المستويات الثلاثة للخزان، كما سبقت الإشارة

إليه، نظراً لاختلاف نسب الماء في كل مستوى. وأيضاً يتم من خلال النظام الأتوماتيكي Automatic Sampling ، وهو الأدق، تحديد نسبة الماء المصاحب ونسبة الشوائب الأخرى.

ويجب أن تكون نسبة المياه والشوائب BS&W في حدود المسموح بها. وإن كانت تلك النسبة عالية، فإنه تجب إعادة معالجة الزيت، حتى يتم تخفيض نسبة المياه والشوائب إلى الحد المتعارف عليه، وذلك عند البيع، للوصول إلى كمية الزيت الصافية والتي يتم التحاسب عليه. مع العلم أنه حتى ولو تمت معالجة فصل المياه والشوائب قبل البيع، فإنه تظل هناك نسب معينة ممزوجة بالزيت.

مثال: قياس كمية الزيت المتدفقة:

قام كل من الموظف التابع للمشترى وممثل إحدى الشركات النفطية المنتجة بقياس كمية الزيت المشحونة من الخزان لغرض البيع. وقد تم تسجيل البيانات الخاصة بتلك الشحنة في وثيقة كمية الزيت المشحونة The Run Ticket، ومن تلك البيانات ما يلي:

التفاصيل	مستوى الزيت في الخزان	درجة الحرارة (فهرنهايت)
القياس الأول (قراءة مستوى الزيت في الخزان ودرجة الحرارة قبل شحن الكمية)	٦,١١	١٠٤
القياس الثاني (قراءة مستوى الزيت في الخزان ودرجة الحرارة بعد شحن الكمية)	١,١١	٨٩

أما كثافة الزيت التي تمت ملاحظتها فقد بلغت ٢٣,١ عند درجة حرارة ١١٤ فهرنهايت، في حين بلغت نسبة الشوائب BS&W ٠,٤%.

والمطلوب:

تحديد كمية الزيت الصافية التي تم شحنها (بيعها) تحت درجة حرارة ٦٠ فهرنهايت؟

الإجابة:

أولا– القياس الأول:

١- تحديد كمية الزيت بالبرميل الموجودة في الخزان قبل التدفق:

تبلغ قراءة كمية الزيت في الخزان ٦,١١، وبالتالي فإنه باستخدام جداول الخزان نجد أن الكمية عند هذا المستوى تعادل ٤٤٨,٣٢ برميل.

٢- تحديد أو قياس كثافة وحرارة الزيت:

يتضح من بيانات المثال بأن كثافة الزيت الموجود في الخزان وفقاً لمقياس API تبلغ ٢٣,١، ودرجة الحرارة ١١٤ درجة فهرنهايت.

٣- تحويل الكثافة التي تم رصدها في الخطوة السابقة إلى درجة الكثافة الحقيقية:

في ضوء الكثافة ودرجة الحرارة التي تم رصدهما وتحديدهما في الخطوة السابقة، وباستخدام جدول تصحيح الكثافة، نجد أن الكثافة المعادلة تحت درجة حرارة ٦٠ فهرنهايت، والتي تسمى بالكثافة الحقيقية True gravity تبلغ ٢٠ درجة فهرنهايت.

٤- تحويل الكمية التي تم قياسها في الخطوة رقم (١) إلى الكمية المعادلة تحت درجة حرارة ٦٠ درجة فهرنهايت:

يتم تحويل أو تصحيح كمية الزيت التي تم الحصول عليها في الخطوة الأولى إلى الكمية المعادلة تحت درجة حرارة ٦٠ درجة فهرنهايت، وذلك من خلال ضرب الكمية البالغة ٤٤٨,٣٢ برميل عند درجة الحرارة التي تم رصدها (الخطوة الأولى) × معامل تحويل أو تصحيح الكمية The Volume Correction Factor . وفى ضوء درجة الحرارة التي تمت مشاهدتها وكثافة الزيت حسب مقياس API عند درجة ٦٠ F، وباستخدام جدول تصحيح الكمية Volume Correction table نجد أن معامل تصحيح الكمية يبلغ ٠,٩٨٢٩. وبالتالي فإن الكمية المعادلة عند درجة حرارة ٦٠ فهرنهايت = ٤٤٨,٣٢ × ٠,٩٨٢٩= ٤٤٠,٦٥ برميل.

ثانياً– القياس الثاني:

١- تحديد كمية الزيت الموجودة في الخزان بعد التدفق بالبرميل:

تبلغ قراءة كمية الزيت في الخزان ١,١١ وباستخدام جداول الخزان نجد أن الكمية عند هذا المستوى تعادل ١٢٤,٣١ برميل.

٢- تحديد أو قياس كثافة وحرارة الزيت :

يتضح من بيانات المثال بأن كثافة الزيت الموجود في الخزان وفقاً لمقياس API تبلغ ٢٣,١ ودرجة الحرارة ١١٤ درجة فهرنهايت.

٣- تحويل الكثافة التي تم رصدها في الخطوة السابقة إلى درجة الكثافة الحقيقية:

في ضوء الكثافة ودرجة الحرارة التي تم رصدهما وتحديدهما في الخطوة السابقة، وباستخدام جدول تصحيح الكثافة، نجد أن الكثافة المعادلة تحت درجة حرارة ٦٠ فهرنهايت، والتي تسمى بالكثافة الحقيقية True gravity تبلغ ٢٠ درجة فهرنهايت.

٤- تحويل الكمية التي تم قياسها في الخطوة رقم (١) إلى الكمية المعادلة تحت درجة حرارة ٦٠ درجة فهرنهايت:

يتم تحويل أو تصحيح الكمية التي تم الحصول عليها في الخطوة الأولى من القياس إلى الكمية المعادلة تحت درجة حرارة ٦٠ درجة فهرنهايت، وذلك من خلال ضرب الكمية التي تمت مشاهدتها والبالغة ١٢٤,٣١برميل عند درجة الحرارة التي تم رصدها (الخطوة الأولى) × معامل تصحيح الكمية The Volume Correction Factor. وفى ضوء درجة الحرارة التي

تمت مشاهدتها والبالغة ٨٩ درجة، وكثافة الزيت حسب مقياس API عند درجة ٦٠ F، وباستخدام جدول تصحيح الكمية Volume Correction table نجد أن معامل تحويل أو تصحيح الكمية يبلغ ٠,٩٨٨٧ . وبالتالي فإن الكمية المعادلة تحت درجة حرارة ٦٠ فهرنهايت = ١٢٤,٣١× ٠,٩٨٨٧= ١٢٢,٩٠٥ برميل.

ثالثاً – تحديد كمية الزيت المتدفقة:

في ضوء النتائج التي تم الحصول عليها في أولاً وثانياً كما سبقت مناقشته، يتم تحديد الكمية الصافية للسائل (الزيت والماء) المتدفقة، وذلك بطرح كمية الزيت الموجودة في الخزان قبل التدفق، كما في الخطوة رقم (٤) من القياس الأول، من كمية الزيت الموجودة في الخزان بعد التدفق، كما في الخطوة رقم (٤) من القياس الثاني= ٤٤٠,٦٥-١٢٢,٩٠٥=٣١٧,٧٠٥ برميل.

رابعاً – تحديد الكمية الصافية من الزيت المتدفق:

يتم في هذه الخطوة استبعاد كميات الشوائب والمياه من صافى الكمية التي تدفقت، والتى تم الحصول عليها في الخطوة السابقة. ولكون نسبة الشوائب تبلغ ٠,٤% فإن الكمية الصافية من الزيت التي تم شحنها عند ٦٠ درجة فهرنهايت = ٣١٧,٧٠٥×٩٩٦%= ٣١٦,٤٣ برميل.

الطريقة الثانية: القياس الأوتوماتيكي Automatic Measurement - The LACT unit

يتم في ظل هذه الطريقة قياس وتسجيل كميات الزيت ،المتدفقة من أو إلى الخزان، باستخدام وحده قياس أتوماتيكية خاصة تسمى LACT unit. وهذه الوحدة تقوم بالأعمال التي تتم يدوياً، وهو ما يؤدى إلى الحصول على النتائج في وقت قصير، وتجنب الأخطاء البشرية. وتقوم هذه الوحدة بالقياس وتوفير البيانات في العديد من المجالات، منها:

أ- في مجال قياس كميات الإنتاج:

- قياس كميات الزيت وفقاً لقراءات الخزان المحددة مسبقاً.
- قياس درجة حرارة الزيت.
- قياس كميات الشوائب والمياه.
- إعادة الزيت مرة ثانية عبر نظام المعالجة في حالة ما تكون كميات الشوائب والمياه عالية.
- توجيه الزيت إلى خط الأنبوب، وإغلاق Cut off الصمامات عندما يتطلب الأمر ذلك.
- يوجد في الوحدة نظام خاص للتأكد من عملها بصورة صحيحه طيلة الوقت، وبحيث يتم إصدار إشارات معينة للفنيين في حالة وجود خطأ معين.

ب- في مجال قياس كميات المبيعات:

تعمل وحدة القياس الأوتوماتيكي بالقيام بمختلف القياسات وتسجيلها، بدءاً من دخول كميات المبيعات من الزيت في خط الأنبوب، حيث يقوم جهاز يسمى الميتر Meter بقياس كميات الزيت المتدفق في الخزان. وهذه العملية تسمى بقياس الخزان Metering tank، وهى تحل محل جداول الخزان، أو قوائم معامل الزيادة increment Factor Sheets، وبالتالي تتم من خلالها معرفة عدد براميل الزيت

المتدفقة من الخزان. ثم تتم عملية القياس الثاني أتوماتيكياً، ومنها يتم التوصل إلى الفرق بين القراءتين، ليتم تطبيق معامل العداد Meter Factor على الفارق بين قراءة البداية Opening Meter وقراءة النهاية Closing Meter، للحصول على الإجمالي الحقيقي للبراميل التي تدفقت في خط الأنبوب.

ومن الجدير بالذكر أنه يتم من خلال النظام الأوتوماتيكي تسجيل كافة المعلومات والقياسات في وثيقة الشحن Meter ticket، باعتبار هذه الوثيقة من أهم الوثائق المستخدمة والمحتوية على معلومات تخدم الفنيين والمحاسبين.

وبالإمكان أيضاً احتساب وتسويه الكثافة ودرجة الحرارة أتوماتيكياً عبر الوحدة الاتوماتيكية، مما يوفر وقت الأفراد العاملين في قسم الإنتاج.
ومن الجوانب الهامة، والتي على المحاسب إدراكها، التأكد من القيام بفحص عدادات وحدة القياس LACT Meter، للتأكد من دقتها وذلك بصورة منتظمة وإعداد تقارير الصلاحية اللازمة.

ثانياً

قياس الغاز

يتم قياس الغاز عدة مرات، بين نقطة إنتاجه وحتى نقطة بيعه، وذلك لمواجهة العديد من الأغراض. ومن ذلك : قياس البيع، و قياس التأكد، وقياس الكميات المستخدمة، وقياس تبادل الغاز، وقياس الغاز المتوهج Flare (وهو الغاز الذي يدفع به في الهواء، وعادة ما يكون قليل الجودة، وقد يكون الضغط به قليلاً لا يمكن دفعه إلى خطوط أو أنابيب تجميع الغاز، أو قد يكون بكميات بسيطة غير مجد بيعها. وعادة قبل حرق الغاز يجب أخذ موافقة السلطات المعنية).

إن عملية قياس الغاز تشتمل على قياس كل من الغاز الطبيعي، وكذا سوائل الغاز الطبيعي NGLs، التي تستخرج من مجرى أو تيار الغاز الطبيعي كما تم توضيحه في الفصل الخاص بتجهيز الغاز.

وقبل مناقشة الطرق المتبعة في قياس كميات الغاز بأنواعه المختلفة، يجب توضيح أنواع وحدات قياس الغاز.

وحدات قياس الغاز:

هناك ثلاثة وحدات لقياس الغاز الطبيعي، وسوائل الغاز الطبيعي NGL، هي:

٤- على أساس الكمية، والتي تعبر عن الحجم Volume.

٥- على أساس الطاقة الحرارية energy.

٦- على أساس الوزن weight .

فوحدة قياس الحجم هي القدم المكعب، والمتر المكعب ومضاعفاتهما. وبينما نجد انه يتم فى امريكا استخدام القدم المكعب ومضاعفاته، فان بعض الدول الاخرى تستخدم فى القياس المتر المكعب ومضاعفاته. وكون القدم المكعب ft3، والمتر المكعب m3 وحدات قياس صغيرتين للتعامل معهما عملياً، فيتم عادة استخدام مقاييس أكبر تتحدد حسب الاستخدام، وهو ما يتضح في الجدول التالي:

الاستخدام	الرمز بالمتر المكعب ومضاعفاته	الرمز بالقدم المكعب ومضاعفاته	وحدة القياس
وحده البيع	Mm3	MCF	الألف وحده
الإنتاج اليومي	MMm3	MMCF	المليون وحده
الإنتاج السنوي للحقل	Bm3	BCF	البليون (المليار) وحده
الاحتياطي في الحقل	Tm3	TCF	التريليون وحده

مع العلم بأن: المتر المكعب m3 = ٣٥,٣١ قدم مكعب ft3.

والطن المتري mt = ٢,٢١ متر مكعب m3.

ويتم قياس الغاز على أساس ما يحتويه من طاقه حرارية، وذلك باستخدام الوحدة الحرارية البريطانية British thermal Unit (Btu). مع العلم بان ألالف القدم المكعب MCF من الغاز الطبيعي يحتوى فى المتوسط على واحد مليون وحده حرارية بريطانية Btu، في حين أن الوحدة الحرارية الواحدة البريطانية Btu تتضمن كمية من الغاز الطبيعي القادرة على توليد طاقة كافية لرفع درجة حرارة رطل من الماء بمقدار درجه فهرنهيت واحده عند مستوى الضغط العادي.

أمّا في حالة القياس على أساس الوزن فتتم من خلال عدادات خاصة تقوم بتسجيل الكميات بالرطل، ومن ثم يتم تحويلها رياضياً إلى قدم مكعب. وعادة ما تستخدم هذه العدادات في المصافي وفى المصانع أو ما يعرف بوحدات التجهيز. مع ملاحظة انه يتم قياس الغاز الطبيعى بالوزن فقط عندما يكون فى صورة غاز طبيعى مسال.

قياس كميات الغاز الطبيعي

يتم قياس كمية الغاز التي تمر عبر محطة القياس من خلال عدادات خاصة. وفى ضوء نتائج هذه العدادات يتم تحديد الكمية المباعة والمستخدمة والمخزنة. والمحاسب يعتمد على ذلك في تحديد الإيرادات والإتاوات والضرائب والاحتياطي المتبقي من الغاز، وغير ذلك.

مع العلم بأن جزءاً من كمية الغاز تستخدم في المورد، أو العقد كوقود لمحطات ضغط الغازcompressors، ولمعدات المعالجة الحرارية heater-treaters، وكذا لأجهزة التجفيف dehydrator .

ومن أجل دقة التحاسب فإنه يتم أخذ القياس عند فوهة البئر، وفى منتصف مسافة نقل الغاز في الأنبوب، وفى نقطة دخول الغاز نظام التجميع، وفى نقطة مغادرته إمّا إلى معدات العقد الأخرى أو لتجهيزه والحصول على سوائل الغاز الطبيعي NGL. وعادة ما يكون هناك عداد اختبار وتأكد آخر للتحقق والمراجعة من صحة القياس، ويوضع في المكان المناسب عند نقطة البيع. وبالرغم من تعدد عدادات القياس، إلاّ أنه عادة ما تكون هناك فوارق لصعوبة قياس الغاز بدقه.

وهناك عدة أنواع من العدادات تستخدم في قياس كمية الغاز، أهمها الأنواع الثلاثة التالية:

١- المقياس الفوهى the orifice meter،

٢- والمقياس التوربينى the turbine meter،

٣- ومقياس الازاحة الموجبةthe diaphragm positive displacement meter.

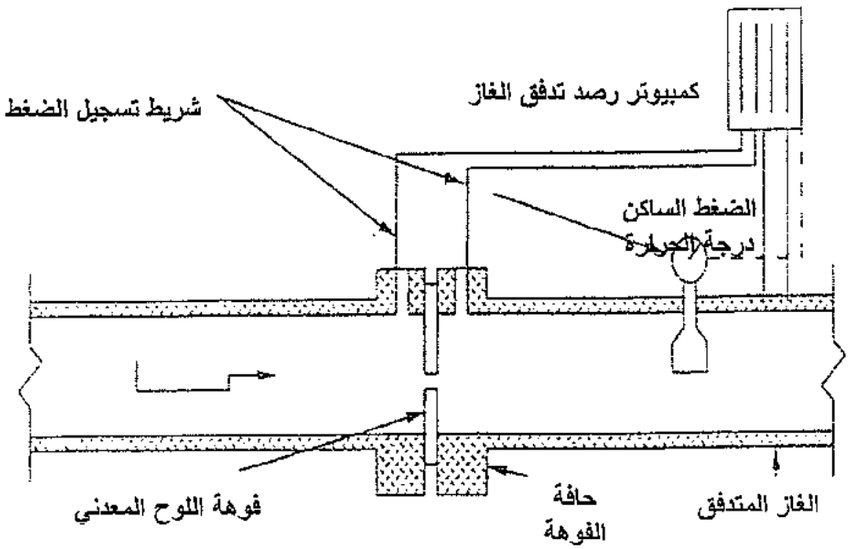
والتالي توضيح مختصر للنوع الأول فقط باعتباره الأكثر استخداماً.

قياس الغاز الطبيعي باستخدام عداد الفوهة

Measuring Natural Gas with an Orifice Meter

تعتبر عدادات الفوهة orifice الأكثر استخداماً في قياس كميات الغاز الطبيعي. وتقوم على قياس وتسجيل العديد من المتغيرات التى يتم ادخالها في معادله خاصة بتدفق الغاز ليتم تحديد كمية الغاز التي تم رصدها بالعداد خلال فترة معينة ومن ثم تحويلها إلى الألف قدم مكعب. كما انه يتم استخدام عداد آخر من قبل المشترى، ويسمى بعداد التاكد check meter، للمطابقة مع عداد البائع أو المنتج السابق الإشارة إليه. وعادة ما تتم الاستعانة بجهات خارجية لعمل القياسات في ضوء المستندات والنتائج التي أظهرها العداد. والشكل التالي يظهر كيفية القياس وفقا لعداد الفوهة:

وحدة قياس الغاز باستخدام العداد الفوهى



ويتم إرسال نتيجة القياس إلى قسم حسابات الإنتاج، حيث يقوم المحاسبون بإصدار القوائم اللازمة، مثل قائمة الشحنة، أو قوائم البيع، وقوائم المخزون، وقوائم الإنتاج، والتقارير التي تقدم للدولة، والخاصة بكميات الإنتاج. وهذه القوائم تستخدم من قبل قسم الإيرادات للمطابقة والمراجعة، لتسجيل المبيعات وتحديد الحصص التي أخذتها الأطراف المعنية.

قائمة بتفاصيل الكميات التي تم تجهيزها وبيعها من الغاز Gas Plant Settlement:

تتضمن هذه ألقائمه تفاصيل الإنتاج والبيع والكمية التي تم أخذها عيناً، وهى الوثيقة التي يحصل عليها المنتج والمشترى لما تم أخذه من كميات، وتتضمن الأسعار للمنتجات المباعه. وفى ضوء ما تشتمل عليه هذه الوثيقة من تفاصيل، يقوم المنتج والمشترى بالتسجيل بموجبها في الوحدات المحاسبية لكل منهما. وبالرغم من أن هذه القائمة تختلف من منشأة إلى أخرى، إلاّ أنها بصورة عامة تتضمن المعلومات التالية:

- اسم العقد، والتاريخ، والبلد، والمشغل، ونوع الملكية، واسم المشترى، ونوع عقد الشراء، ونقطة البيع، وتاريخ الدفع، وسعر البيع، وتفاصيل النقل، وإتاوة الدولة.
- كميات الغاز التي تم استلامها من المنتج، معبراً عنها بالألف قدم مكعب mcf، وبالوحدات الحرارايه Btu.
- كمية الغاز التي تمت إعادة حقنها إلى الحقل.
- كمية الغاز المتبقي المتاحة للبيع، وتلك الكميات التي تم بيعها.
- كمية مخزون سوائل الغاز، حسب نوع المنتج.
- القيمة الإجمالية لمنتجات سوائل الغاز التي تم فصلها.

- أتعاب الشركة المشغلة، أو المجهزة للغاز، حسب العقد، وعلى مستوى كل منتج من منتجات سوائل الغاز، في صورة نسبة من كل منتج، أو حسب الجـــالون أو الألف قدم مكعب، أو المليون وحدة حرارية.
- غير ذلك من البيانات.

الفصل الثاني عشر

تسويق الزيت والغاز الطبيعي

تم في بداية هذا الفصل مناقشة التطور التاريخي لتسعير الزيت الخام، ودور منظمة الأوبك في هذا الصدد. وتم بصورة مختصرة التعريف بمنظمة الأوابك، وكذا التعريف بخام الإشارة التي يتم الاستناد إليها في تحديد أسعار أنواع الزيت الخام المختلفة.
وقد تمت في بقية الفصل مناقشة الأسواق والترتيبات التعاقدية لتسويق كل من الزيت والغاز، والتي تعد من المواضيع الهامة للمحاسبين وغيرهم من الأطراف المهتمة بصناعة النفط.

التطور التاريخي لتسعير الزيت الخام

لمعرفة التطور التاريخي لأسعار الزيت الخام، فإن الأمر يتطلب معرفة تطور نقاط الأساس التي عندها كانت تتحدد أسعار الزيت الخام تاريخياً، ومن ثم معرفة الدور التاريخي والدور الراهن لمنظمة الأوبك كممثلة للدول المنتجة الداخلة في هذه المنظمة.

نقاط الأساس وأسعار الزيت الخام:

كانت نقطة الأساس الوحيدة لتحديد أسعار النفط هي نقطة خليج المكسيك. ومما ساعد على ظهور تلك النقطة هو أن الولايات المتحده الأمريكية كانت، حتى الحرب العالميه الثانية، أكبر منتج ومستهلك للنفط. وقد تحددت نقطة الأساس تلك بما يتفق ومصالح أمريكا في عام ١٩٣٦م ، حيث حدد سعر الخام الأمريكي بمبلغ ١,٠٩ دولار للبرميل الواحد. وهذا يعنى أن سعر الزيت الخام في مختلف موانئ العالم، ومراكز التصدير، **يتحدد بالسعر المعلن** في خليج المكسيك، مضافاً إليه تكاليف النقل من نقطة الأساس إلى مكان التسليم. أي أن على المستورد دفع سعر الزيت في خليج المكسيك، بالإضافة إلى تكاليف النقل من خليج المكسيك فوب إلى ميناء المستورد، بغض النظر عن الجهة أو الميناء المصدر لذلك النفط، سواء كان قريباً أم بعيداً عن خليج المكسيك.

وهذه السياسة السعريه جلبت أرباحاً هائلة للشركات النفطية في الولايات المتحدة الأمريكية، خاصة وأن تكاليف الزيت المستورد من الخليج العربي وفنزويلا يقل بكثير عن دولار للبرميل الواحد.

وهكذا يتضح إن زيت خام الشرق الأوسط ارتبط سعره بالزيت الأمريكي الخام في خليج المكسيك، نظراً لسيطرة الشركات النفطية الكبرى على الإنتاج والتسويق والنقل، وهو ما أدى إلى حصول الدول المنتجة على مبالغ ضئيلة جداً. وخلال الحرب العالمية الثانية، قدمت أمريكا وبريطانيا احتجاجاً على تلك السياسة المتمثلة في نظام الأسعار الأحادية، لكون تلك الدولتين كانتا أثناء الحرب تحصلان على النفط من ميناء عبادان، وتحتسب الأسعار وفقا لنظام نقطة الأساس الأحادية في خليج المكسيك، مضافاً إليها تكاليف النقل والتموين، في حين أن النفط الأمريكي لم يعد يصل إلى قوات تلك الدولتين.

ولهذا وافقت الشركات النفطية الكبرى في ١٩٤٥م على تثبيت نقطة أساس ثانيه في منطقه الخليج العربي، لتسعير النفط الخام على نطاق عالمي، خاصة بعد اكتشاف كميات كبيرة من النفط في الوطن العربي، وذلك بما يتفق وانخفاض تكلفة نفط الشرق الأوسط. وكانت الأسعار قريبة من تلك التي تحدد في خليج المكسيك. وبالتالي فقد أصبحت الأسعار تحدد على أساس نظام نقطتي الأساس في الخليج العربي وخليج المكسيك. وبهذا ظهر في ١٩٤٥م سعر النفط الخام العربي الخفيف في ميناء رأس تنوره السعودي بالخليج العربي فوب بملغ ١,٠٥ دولار للبرميل الواحد ذي الكثافة ٣٤ درجة بمقياس معهد النفط الأمريكي API.

ثم ظهرت نقطة أساس أخرى لتحقيق التعادل بين سعر النفط في الخليجين المكسيكي والعربي، وذلك في ميناء نابولي بإيطاليا. ثم ثبتت الشركات الكبرى سعر النفط العربي

الخفيف مضافاً إليه تكاليف النقل من خليج المكسيك بنسبه إلى الأسعار المعلنة في لندن، وهذا أدى إلى انتقال نقطة التعادل من نابولي إلى لندن.

الأسعار المعلنة:

اتضح من الفقرة السابقة بأن هذه الأسعار كان يتم تحديدها من قبل مشترى النفط وليس المنتجين دور في ذلك. وقد كان أول ظهور لهذا النوع من الأسعار في أمريكا عام ١٨٨٠م، وهو ما يعكس أسعار سوق النفط في ذلك التاريخ، حيث كانت شركة ستاندرد أويل، الشركة المسيطرة على نقل وتكرير النفط، هي التي تحدد الأسعار دون مشاركه المنتجين محدودي العدد في ذلك التاريخ، إلى أن كسرت أمريكا احتكار هذه الشركة.

وبعد فترة ظهرت الشركات المنافسة لشركة ستاندرد أويل، واتحد المنافسون في تنظيم واحد متكامل لمختلف جوانب النفط. وبالتالي فقد ظل سوق النفط، ولثلاثة أرباع القرن وذلك حتى اوائل السبعينات من القرن السابق عندما حددت الأوبك أسعار النفط كما يتضح لاحقاً، ظل سوقاً للمشترى، يتحكم فيه كارتل النفط العالمي في تحديد الأسعار ومعدلات الإنتاج. وقد كان الكارتل النفطي مكوناً من سبع شركات عملاقة تسيطر على معظم سوق النفط الحرة، هي: Exxon، Shell, Texsaco, Mobil oil, PB, Standard Oil, Gulf.

وتجدر الإشارة إلى أنه بدأ استخدام تلك الأسعار المعلنة في الشرق الأوسط، عند ظهور عقود مناصفة الأرباح. وعموماً فإن الأسعار المعلنة لم تكن تعبر عن الأسعار الحقيقية، وإنما وضعت هذه الأسعار، سواء بفرضها على الدول المنتجة من قبل الشركات النفطية في أوقات معينة أو عن طريق التفاوض بينهما، وضعت لأغراض

الضرائب وتحديد حصص الدول المضيفة في الأرباح من جهة، ولعدم ثقة الدول المنتجة في الأسعار التي فعلاً تبيع بها الشركات النفطية الزيت الخام من جهة أخرى.

وهكذا يتضح أنه بسبب الاحتكار لم تظهر سوق حره للزيت الخام تتحدد فيها الأسعار وفقاً للعرض والطلب، لوجود شركات كبيرة كانت تسيطر على الجزء الأكبر من مراحل صناعة النفط، وتمكنت من التنسيق فيما بينها وفرض وضع احتكاري للصناعة، مكنها من التحكم في أسعار النفط لفترة طويلة من الزمن، مما ألحق بالدول المنتجة أضراراً بالغة، وهو ما أدى إلى جعلها تنشئ منظمة الأوبك.

منظمه الدول المنتجة والمصدرة للنفط (أوبك)
Organization of Petroleum Exporting Countries (OPEC)

نظراً للتخفيضات في أسعار النفط من قبل الشركات النفطية، وفى مواجهة الكارتل النفطي، قامت إيران وفنزويلا بالتنسيق مع الدول العربية المنتجة للنفط على تكوين كيان في مواجهة ذلك الكارتل. وبدعوة من العراق، تم عقد اجتماع في ١٤ سبتمبر ١٩٦٠م صدر غلى إثره إعلان تضمن: تأسيس منظمة الدول المنتجة والمصدرة للنفط – أوبك. وتم تسجيل اتفاقية تأسيس منظمة الأوبك في ٦ نوفمبر ١٩٦٢م لدى سكرتارية الأمم المتحدة، باعتبارها من المنظمات القائمة بين الدول ذات الكيان الدولي.

وقد تكونت المنظمة من الدول النامية المنتجة والمصدرة للنفط، بغض النظر عن كونها عربية أو غير عربية، للعمل على تنظيم عملية إنتاج الزيت الخام بما يكفل مصالح أعضائها. وأهم الأعضاء حالياً، والمنتشرون في قارات أمريكا وآسيا وإفريقيا، هم: الكويت، فنزويلا، السعودية، العراق، إيران، قطر، ليبيا، الإمارات العربية المتحدة، نيجيريا، الجزائر، الإكوادور، وأنجولا. هذا مع العلم بأن الخمسة الأعضاء الأولى هم

المؤسسون للمنظمة. وقد قررت المنظمة أنه بالإمكان قبول أي بلد مصدر للزيت الخام بكميات وفيرة، وله مصالح مماثلة لمصالح البلدان الأعضاء، عضواً في منظمة الأوبك إذا وافق على ذلك ثلاثة أرباع مجموع البلدان حاملة العضوية، بما فيها أصوات جميع الأعضاء المؤسسين.

وتلعب هذه المنظمة دوراً كبيراً في سوق الزيت الخام العالمي من خلال تحديد سقوف الإنتاج لكل دولة، والذي يتم في ضوء كل من الأسعار ومستويات المخزون واحتياجات العالم قصيرة الأجل للزيت الخام.

وتنتج دول الأوبك حوالي ٤٢% من احتياجات العالم للزيت الخام، ويتوقع بعض المحللين أن يزداد ليصل إلى ٥٠% بحلول ٢٠٣٠م. كما أن الزيت الذي تصدره دول الأوبك يبلغ ٥٨% من الزيت الخام الذي يتم تداوله على مستوى العالم. ويبلغ احتياطي دول الأوبك المؤكد من الزيت الخام في نهاية عام ٢٠٠٩ كمية قدرها ١،٠٦٤،٢٨٨ مليون برميل من الزيت الخام، وهو ما يمثل حوالي ٨٠% من الاحتياطي العالمي الذي يبلغ ١،٣٣٧،٢٠٠ مليون برميل.

وتجدر الإشارة إلى أنه لا توجد منظمه مشابهة للأوبك في صناعة الغاز.

أهداف منظمة الأوبك:

تتمثل أهداف منظمة الأوبك في التالي:

- توحيد السياسه النفطية وتنسيقها بين البلدان الأعضاء في المنظمة، وتقرير أفضل السبل لحماية مصالحها منفردة ومجتمعة.
- وضع طرق وأساليب ضمان استقرار الأسعار في أسواق النفط العالمية، لإزالة التذبذبات الضارة، والحدّ من التقلبات غير المعقولة في أسعار النفط.

- حماية مصالح البلدان المنتجة، وضمان دخل ثابت لها، وتوفير الزيت الخام للبلدان المستهلكة بطريقة منتظمة واقتصادية، وبما يكفل الحصول على عوائد عادلة لرؤوس أموال المستثمرين في الصناعة النفطية.

نظرة تاريخية عن دور منظمة الأوبك:

لمنظمة الأوبك العديد من الإنجازات التي تمت في مراحلها الأولى، والتي تمثلت في الاتي:

- "تنفيق" الإتاوه أو الريع Royalty، حيث تمت الموافقة على جعلها جزءاً من نفقات الإنتاج، بدلاً من اعتبارها جزءاً من الأرباح التي تتقاسمها الشركات مع الدول المضيفة.
- تخفيض، ومن ثم إلغاء، مسموحات أو تخفيضات التسويق، وهي مبالغ كانت تخصمها الشركات من سعر برميل النفط في مقابل نفقة تسويق.
- القيام بمطالبة الشركات النفطية بإلغاء التخفيضات التي كانت تفرضها على الأسعار المعلنة عند احتساب العائد الحكومي.
- زيادة ضريبة الدخل على الشركات في بعض الدول.
- العمل على إيجاد دور للمنتج في تحديد الأسعار، والذي تم في البداية من خلال عقد المنظمة اتفاقات مع الشركات النفطية العاملة في دول أعضاء المنظمة. وقد بذلت الدول المنتجة المضيفة جهوداً جبارة نحو تغيير الأسلوب الذي اعتادت عليه الشركات الأجنبية في تحديد أسعار الزيت الخام.

ففي السبعينات من القرن الماضي تعاظم دور الدول المنتجة من الناحية التفاوضية، وأصبحت شريكاً مع شركات النفط الدولية في تحديد معدلات الإنتاج والأسعار. وظهرت العديد من الاتفاقيات الخاصة بأسعار الزيت، منها اتفاقية طرابلس، واتفاقية

طهران، واتفاقية شرقي المتوسط، واتفاقيتا جنيف الأولى والثانية، والاتفاقية الجزائرية الفرنسية. وقد اشتملت تلك الاتفاقيات على العديد من الجوانب، منها زيادة فورية في الأسعار، ووضع نظام جديد لتسعير فروقات الكثافة، ومراعاة كل من التضخم النقدي وانخفاض قيمة الدولار.

ومع هذا فإن الدول المنتجة لم تستفد من ارتفاعات الأسعار، خاصة مع تزامن التضخم العالمي، والذي أدى إلى تقليص مقدرة تلك الدول على الاستيراد.

فقد كان تصدير التضخم، بالإضافة إلى تدهور أسعار صرف الدولار، من أخطر الأساليب التي تستخدمها الدول المستهلكة. فما كانت تحصل عليه الدول المصدرة من سلع وخدمات عن طريق الاستيراد في عام ١٩٧٣م في مقابل تصدير برميل واحد من نفطها، أصبحت تحتاج إلى تصدير ٣ براميل في عام ١٩٧٩م، كما أن استثمارات الدول المنتجة التى في الخارج بالدولار تدهورت بسبب تدهور أسعار صرف الدولار.

<u>حرب أكتوبر وقيام الأوبك بفرض الحظر النفطي:</u>

كنتيجة لحرب أكتوبر ١٩٧٣م بين بعض الدول العربية وإسرائيل، فقد قامت الدول العربية الأعضاء في منظمة الأوبك بحضر تصدير الزيت الخام إلى أمريكا والدول الأوروبية التي كانت تدعم إسرائيل في تلك الحرب. وتعتبر حرب أكتوبر نقطة التحول الرئيسية في تعزيز دور الدول المنتجة في تحديد معدلات الإنتاج والأسعار، حيث بدأت الأوبك تحدد الأسعار دون العودة للشركات النفطية. ولذا كان سوق النفط في يد البائع (المنتج) للفترة من حرب أكتوبر وحتى منتصف الثمانينات من القرن الماضي، وهو ما اعتبرته الدول الصناعية بمثابة ثورة، سارع على إثرها هنري كيسنجر، وزير الخارجية الأمريكي الأسبق، إلى إنشاء الوكالة الدولية للطاقة في فبراير ١٩٧٤م للعمل

على عدم تكرار مثل هذا الحظر مستقبلاً، والمتمثل في تفرد الأوبك بتحديد أسعار الزيت الخام.

وقد تمثلت أهداف وكالة الطاقة الدولية في التالي:

- تكوين وتنمية المخزون الاستراتيجي من النفط، بما يكفى استهلاك تسعين يوماً على الأقل ولمده سنة كاملة أو أكثر للدول التي ترغب في ذلك، لتجنب أضرار الحظر النفطي، حيث يتم السحب منه عند الحاجة.
- ضم شركات النفط الكبرى والمستقلة في لجنه استشارية، للاستفادة من إمكانياتها الفنية والإدارية وخبرتها الطويلة في التعامل مع المنتجين.
- تخفيض استهلاك النفط، بما يساعد على الحدّ من الطلب، وتشجيع المستهلك على استخدام مصادر الطاقة الأخرى.
- خفض الاعتماد على النفط المستورد، وخاصة من دول الأوبك، وذلك من خلال تكثيف الجهود في التنقيب والبحث عن النفط في مناطق جديدة خارج منطقة الأوبك، وخاصة في منطقة بحر الشمال، وسواحل الولايات المتحدة الأمريكية، واليابان.
- تنميه مصادر الطاقة الجديدة، كالطاقة النووية وغيرها.
- غير ذلك من الأهداف والتي لم يتم الكشف عنها، والتي منها دور الشركات النفطية في سياسات التسعير.
- فرض ضرائب على المنتجات النفطية، ورفع أسعارها، واتباع نظام السعرين، والمتمثل في فصل أسعار واردات الزيت عن أسعار منتجاتها التي تقدم إلى المستهلك في الدول المنتجة.

وبالرغم من تطبيق الدول المستهلكة الإجراءات السابقة بصورة جدية، نجد في المقابل عدم التنسيق الكامل بين الدول المنتجة للنفط، مما أدى إلى عدم خلق التوازن بين العرض والطلب في سوق النفط العالمي، نظراً لعدم الالتزام بسقوف الإنتاج وحصص الإنتاج التي حددتها الأوبك لأعضائها، وذلك نظراً للخلافات السياسية بين الكثير من الدول المنتجة، والحروب التي اندلعت في بعض دول المنظمة.

– فقد الأوبك لدورها في تحديد أسعار الزيت الخام:

فقدت منظمة الأوبك العرش الذي تربعت عليه لحوالي ١٣ عاما في تحديد اسعار الزيت الخام وذلك في منتصف الثمانينات من القرن الماضي. وذلك للأسباب التالية:

– زيادة عدد المنتجين وطاقاتهم الإنتاجية من الدول خارج الأوبك، والتي عملت على إغراق السوق بكميات من الزيت الخام.

– تم تطوير احتياطيات كبيرة في ألاسكا وبحر الشمال وكندا وخليج المكسيك وانفتاح روسيا على العالم.

ونتيجة لما سبق فقد حدث انخفاض شديد في سعر البرميل الواحد، الأمر الذي جعل الأوبك غير قادرة على الاستمرار في دورها الريادي في تحديد أسعار الزيت الخام، وإن كان لا يزال لها الآن تأثير كبير على سوق الزيت الخام كما يتضح في الفقرة التالية.

وتجدر الإشارة إلى أنه لم يقتصر الأثر السلبي للانخفاض الكبير في أسعار الزيت على الدول المنتجة، بل حتى على الدول الصناعية، والتي تأثرت شركاتها وأحجمت عن التنقيب والاستكشاف، نظراً لانخفاض الأسعار مقارنة بتكاليف الإنتاج. وتأثرت أيضاً البحوث التي كانت قائمة، والخاصة بالبحث عن مصادر أخرى للطاقة.

منظمة الأوبك ودورها الراهن في سوق الزيت الخام:

تلعب الأوبك دوراً كبيراً في حركة أسعار الزيت الخام نظراً لما تملكه من قدرة على الإنتاج ووفرة في الاحتياطي. ومع هذا فإن للضرائب التي تفرضها الدول المستهلكة الكبرى على منتجات الزيت الخام أثراً كبيراً في رفع مستويات الأسعار التي يتحملها المستهلك النهائي لتلك المنتجات، وهو ما سيتم توضيحه في الصفحات التالية.

منظمة الأوبك وتأثيرها على أسعار الزيت الخام.

كانت الأسعار تاريخياً تتحدد من قبل الشركات النفطية، أي الكارتل النفطي، كما تمت الإشارة إليه في بداية هذا الفصل، ثم شاركت الأوبك مع تلك الشركات عن طريق التفاوض إلى أن تفردت بتحديد الأسعار، والتي كانت تعرف بالأسعار الرسميةOfficially Announced Prices ، من عام ١٩٧٣ وحتى بداية ١٩٨٦ حيث أصبحت بعد ذلك التاريخ غير قادرة على التحكم في الأسعار نظراً للأسباب السابق الإشارة إليها.

صحيح أن دول الأوبك تتحكم في كميات الإنتاج من أجل استقرار سوق النفط ولتجنب تذبذب الأسعار، غير أن هذا يختلف عن تحديد الأسعار. فقد دخل سوق الزيت لاعبون جدد من الدول والشركات، وأصبح الزيت يباع في:

- الأسواق المباشرة أو الآنية spot markets من خلال ما يعرف بالأسعار الآنية spot prices.
- وفي الأسواق المستقبلية future markets من خلال ما يعرف بالأسعار المستقبلية future prices.

وحاليا يتم تتحدد الأسعار المشار إليها أعلاه، بصفة رئيسية، كنتيجة لحركة ثلاثة أسواق دولية لتبادل الزيت الخام تقع في ثلاث دول هي:

- الولايات المتحدة الأمريكية وذلك في سوق نيويورك للتبادل التجاري New York, Mercantile Exchange (NYMEX).
- بريطانيا وذلك في سوق لندن الدولي للتبسادل النفطي The International Petroleum Exchange (IPE).
- سنغافوره وذلك في سوق سنغافوره الدولي المالي للتبادل The Singapore International Monetary Exchange (SIMEX).

فعلى سبيل المثال، فإن الأسعار التي تظهر في وسائل الإعلام الأوروبية هي تعبر عن سعر برميل الزيت الخام من مزيج برنت والمستخرج من بحر الشمال، والذي يباع في سوق لندن الدولي لتبادل الزيت الخام IPE.

ويبرز دور منظمة الأوبك في تأثيرها على سوق النفط من خلال زيادة أو تخفيض الإنتاج من أجل تحقيق التوازن في الأسعار لكل من المنتج والمستهلك، ووسيلتها في ذلك هي ما تتخذه من قرارات.

ومنظمة الأوبك تتخذ قراراتها في ضوء الاجتماعات التي يعقدها أعضاؤها بصفة دورية أو طارئة وذلك لدراسة الأوضاع الاقتصادية الراهنة والطلب والعرض على الزيت الخام والتنبؤ بالأوضاع المستقبلية من أجل التنسيق والتوحيد في سياساتها البترولية. ومن ثم يتم اتخاذ القرارات المناسبة لزيادة أو تخفيض سقف الإنتاج للدول مجتمعة.

ونظراً لضخامة الكمية التي تنتجها أو تصدرها المنظمة على مستوى العالم، فإن أية قرارات بتخفيض أو زيادة سقف الإنتاج تؤدى بالتبيعة إلى الزيادة أو التخفيض لأسعار الزيت الخام.

أسعار الزيت الخام وضرائب الدول المستهلكة:

يلاحظ أنه بمجرد حدوث ارتفاع في أسعار الزيت الخام تسارع الدول المستهلكة إلى الطلب من الأوبك بالتدخل لتحقيق التوازن بين العرض والطلب، والعمل على تخفيض الأسعار. ومن جهة أخرى نجد الأوبك ترى أن هناك الكثير من العوامل التي تؤثر على السعر الذي يدفعه المستهلك النهائي على منتجات الزيت الخام، حيث تكون دول المستهلكين هي وراء مشكلة ارتفاع أسعار المنتجات النفطية، مثل فرض ضرائب مرتفعة على منتجات الزيت الخام التي تقدم للمستهلك النهائي.

وتؤكد الأوبك أنه يجب أن ينظر إلى أثر قراراتها على أسعار الزيت الخام بصورة منفصلة عن التغيرات التي تحدث في الأسعار النهائية لمنتجات ذلك الزيت الخام مثل الجازولين، خاصة إذا ما عرفنا ما يلي:

– في بعض الدول نجد أن ٦٠% من السعر الذي يدفعه المستهلك على مادة الجازولين يمثل الضرائب التي تفرضها دولته على أسعار ذلك المنتج، حتى وإن كانت الزيادة في أسعار الزيت الخام محدودة الأثر على المستهلك النهائي.

– وبعض الدول تبيع الجازولين لمستهلكيها الذين يستخدمون وسائل النقل بأربعة أضعاف السعر الأصلي للزيت الخام.

– وهناك دول تفرض ضرائب على مواطنيها تصل إلى ٧٠% من السعر النهائي لمنتجات الزيت الخام.

وقد أوضح بعض المحللين بأن بعض الدول المستهلكة للنفط، وخاصة في أوروبا، تحصل على دخل من الضرائب التي تفرضها على منتجات الزيت الخام أكبر من الدخل الذي تحصل عليه الأوبك. بل يرى آخرون بأن بعض دول الأوبك توافق على تزويد بعض الدول الأوروبية بالزيت الخام مجاناً، على أن تحصل على ٥٠% من الدخل الذي تحصل عليه تلك الدول من الضرائب التي تجنيها من بيعها لمنتجات الزيت الخام، لأن ما تحصل عليه الدول المنتجة هو حوالي ٢٢% من السعر الذي يباع به

الزيت للمستهلكين في الدول الأوروبية في حين أن حوالي ١٨% مقابل النقل والمصاريف الأخرى، والباقي يمثل نسبة الضرائب التي تفرضها وتحصلها الدول المستهلكة على منتجات الزيت الخام.

ولاشك أن هذه الضرائب تؤرق الأوبك في محاولتها لتحقيق الاستقرار في سوق الزيت الخام، كما أن تلك الضرائب تؤدى إلى تخفيض دخل الدول المنتجة، وتحد من مقدرتها على التوسع في الأنشطة الإنتاجية للزيت الخام، ناهيك عن أثر تلك الضرائب على الحدّ من نمو الطلب على الزيت الخام، والتأثير السلبي على الصناعات الأخرى.

منظمة الدول العربية المصدرة للنفط (أوابك)

The Organization of Arab Petroleum Exporting Countries

(OABEC)

أسست الدول العربية الأعضاء في منظمة الأوبك عقب حرب ١٩٦٧ مع إسرائيل منظمة خاصة بها تسمى منظمة الدول العربية المصدرة للنفط من أجل تنسيق جهودها وتشكيل ضغط على الغرب نتيجة دعمهم لإسرائيل.

وقد تم تأسيس هذه المنظمة تحت رعاية الجامعة العربية عقب مؤتمر القمة العربية الذي عقد في ٢٩ أغسطس ١٩٦٧ في الخرطوم، وذلك بموجب اتفاقية أبرمت في ٩ يناير ١٩٦٨ بين كل من الكويت والسعودية والمملكة الليبية (آنذاك)، وقد أفسح المجال أمام دول عربية أخرى للانضمام إلى عضويتها ليرتفع العدد إلى عشر دول.

وتتمثل أهداف منظمة الأوابك في الآتي:

– تعاون الأعضاء في مختلف أوجه النشاط الاقتصادي في صناعة النفط.

– توثيق العلاقات فيما بين الأعضاء.

– توحيد الجهود لتأمين وصول الزيت الخام إلى أسواق استهلاكه بشروط عادلة.

– توفير الظروف الملائمة لرأس المال والخبرة للمستثمرين في صناعة النفط في الدول الأعضاء.

وتسهم المنظمة بدور مهم في تبادل المعلومات والخبرات، كما كان لها دور كبير في إرساء العلاقات بين الدول المنتجة للزيت وتلك المستهلكة له. وتقوم المنظمة بتدعيم البحث العلمي في مجالي الزيت والغاز، من خلال المؤتمرات والندوات واللقاءات التي تعقدها، إضافة لإصداراتها المختلفة في العديد من المجالات النفطية.

وهناك علاقة تربط بين منظمة الأوابك وبين منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) ، على الرغم من وجود فارق كبير بين أهداف كل منهما. وتأتي هذه العلاقة لوجود سبعة أعضاء من منظمة (أوابك) أعضاء في منظمة (أوبك).

خام الإشارة ونظام تسعير الزيت
Benchmark (Crude Oil)

نظراً لوجود العديد من أنواع الزيت الخام وبمواصفات مختلفة، فقد وجد كل من البائع والمشترى أنه من السهل الاعتماد على عدد محدود من تلك الأنواع لتعد بمثابة مقاييس Benchmarks تعرف بخام الإشارة يتم الاستناد اليها في تحديد أسعار أنواع الزيت الخام الأخرى، بحيث يتم تسعير الأنواع الأخرى من الزيت إما بإضافة أو بخصم معامل معين، حسب جودة الزيت، وذلك من أو إلى سعر خام الإشارة.

أي أن:

سعر زيت خام معين = سعر نفط الإشارة (سعر خام القياس) بالدولار للبرميل الواحد + أو – فروقات النوعية والخاصة بدرجة الكثافة والمحتوى الكبريتي + أو – فروقات الموقع الجغرافي.

وقد ظهر خام الإشارة كمقياس يتم الاستناد إليه في تحديد أسعار الأنواع المختلفة للزيت الخام لأول مرة في منتصف عام ١٩٨٠م.

العوامل التي تؤثر في تحديد سعر الزيت الخام:

تتمثل أهم العوامل التي تؤثر في عملية تسويق الزيت الخام وتحديد سعره في الآتي:

– كثافة الزيت، مقاسة بمقياس معهد النفط الأمريكي API.

– العرض والطلب على الزيت الخام.

– نسبة مادة الكبريت، إذ أنه كلما كانت تلك النسبة منخفضة ارتفع السعر، والعكس، فالزيت الثقيل، والذي تبلغ درجة كثافته بمقياس API أقل من ٢٠ درجة، يكون سعره أقل من الزيت الخفيف، والذي تكون درجة كثافته أعلى من ٣٥ درجة بمقياس API، لأن الأخير يستخلص منه ماده الجازولين gasoline، وغير ذلك من المنتجات القيمة عند تكريره.

– موقع الزيت الخام، والذي يؤثر في تكاليف النقل، مما ينعكس على سعر البيع. ففي حالة بيع كمية من مكان جغرافي يتميز بقربه من خطوط الشحن أو الملاحة، فإنه يمكن التفاوض حول حصول المنتج أو البائع على علاوة premium تضاف إلى السعر الثابت المتفق عليه مسبقاً. أما في حالة وجود مكان بيع الزيت في موقع جغرافي يتطلب دفع تكاليف شحن عالية، فإنه يتم منح المشترى خصم discount من السعر الثابت والمحدد مسبقاً.

الأنواع الرئيسية لخام الإشارة:

توجد حالياً ثلاثة أنواع رئيسية لخام الإشارة التي يتم الاستناد إليها في تحديد أسعار الزيت الخام هي:

- غرب تكساس المتوسط West Texas Intermediate (WIT).
- ومزيج برنت Brent Blend.
- ونفط دبي/عمان Dubai/Oman.

وهناك أنواع هامة أخرى لخام الإشارة هي سلة الأوبك OPEC Basket، وزيت تابس Tapis Crude الذي يمثل خام الإشارة للزيت الماليزي الخفيف ويستخدم لما يتم الاتجار به في سنغافوره ، وخام بونى لايت Bonny Light الذي يمثل خام الإشارة للزيت النيجيري عالي الجودة ويستخدم لما يتم الاتجار به من زيت خام في نيجيريا، وأيضاً زيت اسثمس Isthmus الذي يمثل خام الإشارة فى المكسيك.

والآتي التعريف بالأنواع الثلاثة الرئيسية لخام الاشارة التي ذكرت أعلاه بالإضافة إلى سلة الأوبك:

خام غرب تكساس المتوسط West Texas Intermediate (WTI):

يستخدم الزيت الخام لغرب تكساس المتوسط، والذي يعرف بزيت تكساس الخفيف الحلو Texas Light Sweet، كخام إشارة لتسعير الزيت الخام في الولايات المتحدة الأمريكية. وهذا الخام هو من النوع الخفيف الذي يحتوى على نسبه ضئيلة من الكبريت. وهو أخف وأنقى من كل من مزيج خام برنت Brent وسلة خام الأوبك. ونتيجة للفوارق في الكثافة ونسبة الكبريت، نجد أنه عادة ما يكون سعر خام غرب تكساس WTI أعلى من سعر خام برنت Brent بحوالي دولار، وأعلى من سعر سلة خام الأوبك OPEC بحوالي دولارين أو ثلاثة.

ويعتبر هذا الخام بمثابة السلعة التي يتم الاستناد اليها في العقود المستقبلية في سوق نايمكس الأمريكي NYMEX في بنيويورك. وبعبارة أخرى فإنه يستخدم هذا الزيت

WTI كخام إشارة Benchmark في تحديد أسعار الزيت للعقود المستقبلية لما يتم تداوله من زيت في سوق نايمكس NYMEX.

مزيج برنت Brent Blend:

يستخدم خام الإشارة هذا في تسعير الزيت الخام الذي يباع في أوروبا وفى الشرق الأقصى، وفى سلة الأوبك، وفى أنحاء أخرى من العالم. ويتكون مزيج برنت من ١٥ نوع من زيت حقول بحر الشمال. ويستخدم في تسعير حوالي ثلثي تجارة العالم من الزيت الخام.

خام دبى/عمان Dubai\Oman:

يستخدم خام الإشارة هذا في تسعير الزيت الخام الخليجي (السعوديه ، إيران، العراق، الإمارات، قطر والكويت) الذي يباع في سوق آسيا والباسفيك. ويعتمد الكثير من المنتجين في الشرق الأوسط على المتوسط الشهري لأسعار البيع المباشر spot price average للزيت الإماراتي والعماني كخام إشارة Benchmark للبيع إلى الشرق الأدنى.

سلة الأوبك :OPEC Basket :

هو عبارة عن المتوسط المرجح لأسعار الزيت الخام الذي تنتجه دول الأوبك. ويعتبر من أهم أنواع خام الإشارة المستخدم في تسعير الزيت الخام. وسلة الأوبك تشتمل على خليط من الزيت الخام الخفيف والثقيل، وبالتالي هو أثقل من زيت خام كل من مزيج برنت وغرب تكساس المتوسط. ويدخل في سلة الأوبك بعض أنواع الزيت الخام لكل من الجزائر، وأندونوسيا (سابقاً)، وإيران، والعراق، والكويت، وليبيا، ونيجيريا، وقطر، والسعودية، والإمارات العربية المتحدة، وفنزويلا.

وحالياً فإن خام الإشارة لسلة الأوبك يتكون من المتوسط المرجح لمزيج الزيت الخام المكون من الأنواع التالية:

Saharan Blend (Algeria), Minas (Indonesia), Iran Heavy (Iran), Basra Light (Iraq), Kuwait Export (Kuwait), Es Sider (Libya), Bonny Light (Nigeria), Qatar Marine (Qatar), Arab Light (Saudi Arabia), Murban (UAE), BCF 17 (Venezuela).

أسواق الزيت الخام والترتيبات التعاقدية لتسويقه

لقد تم استبدال سوق الزيت التي كانت تقوم على العقود التجارية التقليدية طويلة الأجل الجامدة بسوق جديدة أكثر فعالية، وتسمح للبائع والمشترى بالمرونة العالية في تحديد العلاقات بينهما بما يتفق ومتطلبات كل طرف. فيتم حالياً الإتجار trade بالزيت الخام وفقاً للأساليب الثلاثة التالية:

أولاً – الأسواق المباشرة Spot Markets.

ثانياً– الأسواق المستقبلية Future Markets.

ثالثاً– الترتيبات التعاقدية الأخرى Other Contract Arrangements.

ويتعامل حالياً مع السوق المباشرة والسوق المستقبلية كل من المنتج ، والمصافي، والمسوقين، والتجار، والمستهلكين، والبنوك المستثمرة، وغيرهم، حيث يحصل الجميع على السلع والبيانات في سوق تنافسية تتحدد فيها الأسعار بين البائع والمشترى. ويتم في هذه الأسواق إبرام العقود المباشرة/ الآنية والمستقبلية. كما تقدم كل من السوق المباشرة والسوق المستقبلية معلومات هامة لسوق التعاقدات الأخرى.

والآتي نبذة مختصرة عن الأساليب الثلاثة لبيع الزيت الخام المشار إليها أعلاه.

أولاً – الأسواق المباشرة Spot Markets:

إن مصطلح السوق المباشرة يستخدم ليعبر عن المكان الذي يتم فيه الشراء والبيع في الأجل القصير لسلعة معينة مثل الزيت الخام بأنواعه وبمنتجاته المختلفة. وتوجد هذه الأسواق في مناطق مختلفة في العالم، مثل روتردام، أمريكا، شمال غرب أوروبا، سنغافوره، جنوب شرق آسيا، وغيرها. ويتوافر في هذه الأسواق البائع والمشترى، والكميات المعروضة، وتجهيزات التخزين، وغير ذلك من المتطلبات اللازمة لإبرام الصفقات.

ويتم في هذه الأسواق القيام بالعديد من المعاملات الفورية المباشرة spot transactions، والتي يتم تنظيمها في صورة عقود مباشرة Spot Contracts عادة ماتتضمن الاتفاق على بيع أو شراء شحنة واحدة من الزيت الخام بسعر يحدد عند الاتفاق. ودائماً مايكون الإتجار في هذه الأسواق مصحوباً بالنقل والاستلام المادي للزيت، ولهذا تسمى بالسوق المادية Physical Market.

وتسمى الأسعار التي يتم الاستناد اليها في عمليات البيع والشراء في هذه الأسواق بالأسعار المباشرة او الآنية spot prices، وهى تتسم بالشفافية، ويتم الإعلان عنها عبر الكثير من وسائل الإعلام، ويتم الحصول عليها عبر الانترنت في أية لحظة.

والسعر المباشر يعكس سعر نوع معين بجودة معينة من الزيت، ويتم تسوية الأنواع الأخرى بناءً على ذلك. فعلى سبيل المثال، نجد أن خام غرب تكساس المتوسط يستخدم كخام إشارة، أي سعر الأساس، للزيت الذي يتم بيعه إلى داخل أمريكا، كما أن مزيج برنت هو خام الإشاره لسوق شمال غرب أوروبا.

وتجدر الإشارة إلى أن السوق المباشرة هي التي تحقق التوازن بين العرض والطلب. وبالتالي ينظر إلى السعر المباشر على أنه مؤشر إلى تحقيق ذلك التوازن، فعندما يقل الطلب تزداد الأسعار، والعكس صحيح.

عقود البيع والشراء في الأسواق المباشرة/ الآنية:

يتم في هذه الأسوق إبرام ما يسمى بالعقود المباشرة أو الآنية Spot Contracts، وقد تكون عقود قصيرة الأجل أو طويلة الأجل نسبياً، حيث تمتد مدتها من شهر إلى شهرين، وقد تكون أقل أو أكثر.

وعادة ما يوضح العقد العديد من التفاصيل مثل الموقع، السعر، الكمية، نقطة الشحن، مواصفات الزيت، وغير ذلك من الجوانب التي سبقت الإشارة إليها عند مناقشة الأسواق المباشرة/ الآنية. على أن أهم ما يميز هذه العقود ربط أسعارها بمؤشرات السوق (أسعار خام الإشارة).

ثانياً– الأسواق المستقبلية Future Markets:

بينما الأسواق المباشرة تتضمن الاتجار المصحوب بالنقل والاستلام المادي للزيت physical Market كما سبق توضيحه، فإن الأسواق المستقبلية Future Markets وضعت كآلية مالية financial mechanism تستخدم للحماية hedging من مخاطر تذبذب أسعار المعاملات المستقبلية الخاصة بالشراء أو البيع (الفعلي أو المادي physical) للزيت، ومن أجل المضاربة speculations ، وليست من أجل الشحن المادي لكميات الزيت الخام.

ويتم التعامل في هذه الأسواق بموجب عقود مستقبلية Future Contracts تنظم الشراء والبيع المستقبلي للزيت الخام أو منتجاته. وهذه العقود تتضمن الالتزام بشحن كمية معينة من الزيت في المستقبل. والعقد يحدد حجم الكمية، ونوع الزيت الخام والسعر، والوقت المستقبلي الذي يتم فيه توفير الكمية أو بيعها. إن شراء وبيع العقود المستقبلية تتم في سوق منظمه للتبادل.

وتجدر الإشارة إلى أنه بالرغم من أن العقود المستقبلية تضمن الالتزام بشحن كميات معينة من الزيت الخام من البائع إلى المشترى في التاريخ المتفق عليه، فإنه من النادر جداً أن يترتب على هذه العقود الشحن الفعلي لبراميل الزيت الخام. وهذا عكس العقود المباشرة/ الآنية أو الترتيبات التعاقدية الأخرى، بل تتم تسوية العقود المستقبلية قبل تاريخ انتهائها نقداً cash settlement، أو عن طريق شراء أو بيع عقود أخرى بشروط تؤدى إلى إقفال العقد الأصلي.

وبصورة عامة، فإنه يتم إقفال close out العقد المستقبلي قبل التاريخ الذي يجب أن يقوم فيه البائع بالشحن أو المشترى بأخذ الشحنة من الزيت الخام. ولهذا فإنه يشار إلى السوق المستقبلية بالسوق المالية Financial Market تمييزاً لها عن السوق المادية Fysical Market السابق الإشارة إليها.

ويشار إلى الزيت الذي يحكم أو يحدد underlying العقود المستقبلية بخام الإشارة Benchmark or Marker، ومثال ذلك خام غرب تكساس المتوسط، والذي يعد الزيت الخام الرئيسي الذي يحدد أو يحكم العقود المستقبلية التي يتم التعامل بها في سوق نايمكس NYMEX في نيويورك.

ويتم في الأسواق المستقبلية التواصل والتفاهم والتنافس بين الآف المتعاملين، وتنتج عن ذلك الأسعار التنافسية، والتي في ضوئها تتحدد الأسعار المستقبلية future prices التي تعبر عن توقعات اليوم عن حالة العرض والطلب المستقبلية.

وبالرغم من أن الأسواق المباشرة والمستقبلية قد تأسست منذ فترة طويلة للعديد من السلع، غير أنها حديثة العهد في صناعة النفط، فقد ظهرت في منتصف الثمانينات من القرن الماضي لمواجهة الانخفاض في أسعار الزيت الخام، ومن أجل مواجهة تذبذبات الأسعار بصورة عامة. ومع هذا فقد تطورت بشكل كبير جداً وأصبحت هذه الصناعة جزءاً من السوق المستقبلية للسلع المختلفة.

فوائد الأسواق المستقبلية:

١- توفير معلومات عن التوقعات المستقبلية الخاصة بحالة العرض والطلب على الزيت. فمثلاً لو أن سعر السوق المباشرة في لحظة معينة هو ٦٠$ للبرميل، بينما في العقود المستقبلية للشحن بعد ٣ شهور يكون سعر البرميل ٦٥$ ، فهذا مؤشر على أن الأسعار سوف تزداد في المستقبل، لأن هذا يعبر عن توقعات السوق التي تعبر عن آلاف المشترين والبائعين.

٢- الاستفادة من تلك المعلومات المتاحة للسوق والمعبر عنها بالأسعار المستقبلية للزيت الخام الذي سيتم شحنه في أوقات مختلفة في المستقبل. وبالرغم من أن الأسعار المستقبلية هي مجرد توقع، وقد تحدث ظروف جوية أو غيرها تزيد أو تنقص من الطلب على الزيت، وبالتالي تتغير الأسعار الفعلية عن الأسعار المستقبلية المتوقعة، فإنه تتم الاستفادة من هذه الأسعار المستقبلية في الكثير من المجالات، ومنها: الاحتفاظ بكمية أكبر من المخزون، أو وضع خطط لزيادة الإنتاج في المستقبل، أو اتخاذ العديد من الإجراءات المستقبلية لما من شأنه تحقيق الأرباح.

٣- تتمكن الأطراف المختلفة التي تتعامل بالزيت الخام، من منتجين ومصافي وتجار وغيرهم، من استخدام العقود المالية للتبادل، أي العقود المستقبلية، للتحكم في مخاطر تذبذبات الأسعار المتوقعة.

عقود البيع والشراء في الأسواق المستقبلية:

يتم في هذه الأسواق ابرام ما يسمى بالعقود المستقبلية Future Contracts. وكما سبقت الإشارة إليه، فإنه يتم الاتفاق على العديد من الجوانب، والتي منها الالتزام بشحن كمية معينة من الزيت في المستقبل إلى مكان محدد، وفى وقت معين،

وبمواصفات محددة، وبسعر مستقبلي يتم تحديده عند الاتفاق. وتتم هذه العقود في سوق سلعة الزيت الخام Commodity Exchange، مثل أسواق أمريكا وبريطانيا (NYMEX,IPE). هذا مع العلم أنه يتم تداول هذه العقود عدة مرات قبل تاريخ الاستحقاق، ولا يترتب على هذه العقود تدفق مادي لبراميل الزيت الخام كما سبق توضيحه.

وتجدر الإشارة إلى أن هناك نوعاً آخر من العقود يعرف بالعقود الأمامية Forward Contract، وهى في مضمونها لا تختلف عن العقود المستقبلية، إلا أنه يتم الإتجار بها خارج الأسواق المنظمة over the counter ، ويتم تداولها بين عدد محدود من الشركات أو اللاعبين. ولمزيد من التفاصيل يتم الرجوع إلى تسويق الغاز الطبيعى في الصفحات القادمة من هذا الفصل.

ثالثاً- الترتيبات التعاقدية الأخرى Other Contract Arrangements

لقد تغير تسويق الزيت الخام بشكل كبير في السنوات الأخيرة، وتاريخياً كانت تقريباً كل عقود البيع تتم في صورة عقود ثابتة نظراً لاستقرار أسعار الزيت الخام، حيث كانت في يد المنتج إلى أن حدث الهبوط الكبير في تلك الأسعار في منتصف الثمانينات من القرن الماضي بسبب الزيادة في العرض من الزيت لدخول سوق الزيت لاعبين جدد من الدول والشركات. وقد اتضح أن أسعار العقود الثابتة أعلى من الأسعار التي يمكن أن يتم بها الشراء من سوق مفتوحة، وبالتالي تخلى الكثير من المشترين عن تلك العقود التقليدية، واعتمدوا على السوق المباشرة، وظهرت العديد من عقود بيع وشراء الزيت كما سبق توضيحه.

وتجدر الإشارة إلى أن هناك عقوداً أخرى متنوعة تتم خارج الأسواق المباشرة وتخضع للاتفاق بين البائع والمشترى. غير أن ما يميز هذه العقود أن أسعار ما يتم الاتفاق عليه من كميات مرتبطة بأسعار السوق المباشرة أو السوق المستقبلية.

ففي ظل عقود الزيت الخام الذي يتم الاتجار به دولياً، يتم تحديد أسعارها وفقاً لمعادلة تتضمن، كما سبقت الإشارة إليه، الآتي:

سعر الأساس base price بحسب مؤشر السوق (سعر السوق المباشرة) زائد أو ناقص معامل تسوية الجودة. ففي أمريكا مثلاً سعر الأساس هو سعر خام غرب تكساس المتوسط WTI، ويعتمد معامل التسوية بدرجة رئيسية على الكثافة ونسبة الكبريت والموقع الجغرافي.

وتجدر الإشارة إلى أنه بالنسبة لعقود الامتياز وعقود المشاركة في الإنتاج، فإنه عادة ما تكون أطراف عقد البيع ممثلة في الشركة العاملة أو المنتج من جهة، والمشترى أو الطرف الذي قد يقوم بالتكرير من جهة أخرى.

وقد يقوم الشركاء غير العاملين بأخذ حصصهم من الزيت الخام وتسويقها، أو جعل الشريك العامل، أي المشغل، يتولى عملية التسويق. وقد يوكل مالك الإتاوة عملية تسويق حصته إلى الشريك العامل بدلاً من أخذها في صورة عينية. وقد يتم تسويق الزيت عبر طرف متخصص في هذا المجال.

تسويق الغاز الطبيعي

يقصد بتسويق الغاز الطبيعي بيعه من خلال وضع الترتيبات اللازمة من لحظة الإنتاج والتجهيز، مروراً بالنقل والتخزين، وحتى إيصاله إلى المستخدم النهائي.

وبالنسبة للدول المضيفة، فإنه يسبق عقد الصفقات التجارية في ما تنتجه من غاز طبيعي خام، ضرورة الحصول على عقود للتسويق طويلة الأجل، وتوفير رأسمال مضمون Long -- term market contract and major capital commitments من أجل إعداد خط الأنبوب من أماكن الإنتاج إلى أماكن التجهيز، وإعداد محطات تجهيز الغاز، وسفن الشحن، وغير ذلك. ولهذا نجد أن الصفقات التجارية لا تتحقق إلا بعد معرفة كمية الاحتياطي وتحديد السوق. وبالتالي، عادة ما تعطى الدولة المضيفة المقاول عقداً يتضمن فترة أطول، بعد تاريخ الاستكشاف التجاري، قد تصل إلى ١٠ سنوات، من أجل تسويق وتطوير محطات تجهيز الغاز، واستكمال التجهيزات الخاصة بخزانات الغاز وناقلات الغاز إلى موانئ المشترين. ويلاحظ أن الشروط المالية بالنسبة للغاز هي، في الكثير من الدول المنتجة التي لا تتوافر فيها ظروف الاستثمار المناسبة، تكون لصالح المقاول أكثر مما هو عليه الحال بالنسبة للزيت، كون الغاز أقل جاذبية اقتصادياً من الزيت.

وتجدر الإشارة إلى أنه تم مؤخراً الاتجار بالغاز الطبيعي كسلعه في أسواق تبادل السلع للكثير من الدول، منها أمريكا وبريطانيا وهولندا. ولا يعتبر الغاز الطبيعي سلعةً إلا بعد تجهيزه لجعل مواصفاته تتفق مع المواصفات العالمية المحددة في أسواق التبادل.

وسنتم في بقية هذا الفصل مناقشة طرق تحديد سعر بيع الغاز الطبيعي، والترتيبات التعاقدية لتسويقه سواء في ظل العقود التقليدية طويلة الأجل، أو في ظل الأسواق المباشرة/الآنية أو في ظل الأسواق المستقبلية.

طرق تحديد سعر بيع الغاز الطبيعي

هناك العديد من العوامل التي تؤثر في تسويق الغاز الطبيعي، منها الجودة، والعملاء المحتملين، والمنافسة، والموقع، والطلب والعرض، والعقود المستقبلية، وغير ذلك من العوامل، تماما كما هي في الزيت الخام. وفى ضوء تلك العوامل فإن سعر بيع الغاز الطبيعي يتحدد بطريقتين:

الطريقة الأولى: تحديد السعر وفق معادلة يتفق عليها الطرفان.

الطريقة الثانية: تحديد السعر وفق حركة السوق.

والآتي نبذة مختصرة عن الطريقتين السابقتين.

الطريقة الأولى: تحديد السعر وفق معادلة يتفق عليها الطرفان

يتم اتباع هذه الطريقة في الدول التي لا يوجد فيها سوق آنية spot market لبيع الغاز. وبالتالي، وكبديل لذلك، فإنه يتم التفاوض بين البائع والمشترى على قاعدة ربط سعر الغاز الطبيعي المسال بأسعار الزيت الخام أو بمنتجاته. وعادة ما يتفق الطرفان على معادلة معينه تستخدم لتحديد السعر مع ربطها بأسعار الزيت في آسيا أو جنوب أوروبا، مثل سعر برنت أو غير ذلك من الأماكن التي يتحدد عندها نوع معين من أنواع خام الإشارة.

ومن صور المعادلات الأكثر شيوعاً، والتي اشتملت عليها بعض عقود الغاز الطبيعي المسال الصيغتان التاليتان:

ألصيغه الأولى:

السعر (للغاز الطبيعي المسال) = ٠,١٤٥٨ × سعر الزيت الخام + معامل ثابت،

حيث أن :

– سعر الغاز الطبيعي المسال: يحسب بالدولار لمليون الوحدة الحرارية البريطانية $/MMBtu.

– قيمة الرابط بالزيت الخام = ٠,١٤٥٨ أو ١٤,٨٥%. وهذا يمثل نسبة سعر المليون الوحدة الجرارية الواحده إلى سعر برميل الزيت.

– سعر الزيت الخام: يحسب بالدولار للبرميل $/bbl.

– المعامل الثابت: ويمثل تكاليف الشحن، وهى قيمه ثابتة بالدولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية $/MMBtu. وقد يتراوح هذا المعامل، حسبما ورد في معظم العقود بين ٠,٥٠ إلى ٠,٩٠ سنت، وتتم إضافة هذا المعامل الثابت إلى معادلة تحديد سعر بيع وحدة الغاز في حالة ما يملك البائع سفن النقل، أو أن الملاك أو شركة مشتركة مع طرف آخر تملك سفن النقل.

ألصيغه الثانية:

وتستخدم هذه المعادلة في حالة البيع على أساس التكافؤ (التماثل) مع سعر الزيت الخام Oil Parity، وقد أبرمت اليابان وكوريا الجنوبية وتايوان عقوداً بين عامي ٢٠٠٦–٢٠٠٨ وفقاً لهذه المعادلة، والتي تظهر كما يلي:

سعر الغاز الطبيعي المسال = ٠,١٧٢ × سعر برميل الزيت الخام،

حيث أن:

– قيمة الرابط مع الزيت الخام = ٠,١٧٢ أو ١٧,٢%. وهذا يمثل نسبة سعر المليون الوحده الحرارية الواحدة إلى سعر برميل الزيت.

ووفقاً لهذه المعادلة، فقد بلغ متوسط الطاقة الحرارية في برميل الزيت الخام ٥,٨ MMBtu. وبالتالي، فقد تم الحصول على قيمة الرابط مع الزيت الخام عن طريق التحويل من سعر البرميل $/bbl إلى سعر المليون وحدة حرارية بريطانية $MMBtu كما يلي: ١÷٥,٨ = ٠,١٧٢ أو ١٧,٢% من سعر برميل الزيت الخام.

الطريقة الثانية: تحديد السعر وفق حركة السوق

يتحدد السعر وفقاً لهذا الطريقة بحسب العرض والطلب في السوق. ويتم اتباع هذه الطريقة في الدول التي تتوافر فيها أسواق للاتجار في الغاز الطبيعي، وتوجد شفافية في أسعار السوق، كما هو عليه الحال في أمريكا الشمالية، حيث يعتبر مركز هنرى هب Henry Hub الواقع في ولاية لويزيانا المكان الذي تتحدد فيه أسعار الغاز الطبيعي المستورد إلى هذا المركز. ويتم ربط أسعار البيع على مستوى أمريكا بهذا السعر كونه يعتبر سعر الإشارة المستخدم في سوق نايمكس NYMEX. وفى كندا يتحدد السعر في أكثر من مركز، منها المركز الوطني لتبادل الغاز National Gas Exchange.

وفى أوروبا نجد أن من أهم المراكز التي تتحدد عندها الأسعار بحسب العرض والطلب هي في بريطانيا عبر مركز: National Balancing Point (NBP)، و في هولندا عبر Title Transfer Facility (TTF)، وفى بلجيكا عبر Zeebrugge Hub، كما أنه يتم الإتجار بالغاز الطبيعي أيضاً في كل من فرنسا وإيطاليا وألمانيا.

أهم مكونات سعر الغاز الطبيعي ونسبتها:

تتمثل أهم مكونات سعر الغاز الطبيعي في المتوسط في الآتى:

– السعر عند فوهة البئر، والمتمثل في تكلفة الغاز الطبيعي، وتبلغ نسبته ٣٤% من السعر.

– وتكاليف النقل إلى مسافات طويلة، وتبلغ ١٩% من السعر.

– وتكاليف التوزيع للمستخدمين، وهذه تمثل أعلى نسبة، إذ تصل إلى حوالي ٤٧% من سعر الغاز الطبيعي الصافي.

الترتيبات التعاقدية لتسويق الغاز الطبيعي

تمت في الفقرة السابقة معرفة الطرق المتبعة في تحديد سعر الغاز الطبيعي. وفى هذه الفقرة سوف نناقش الترتيبات التعاقدية القديمة من خلال مناقشة العقود طويلة الأجل، ثم تتم مناقشة أسواق الغاز الطبيعي المباشرة/الآنية والمستقبلية، والعقود التي تتم في كل منها.

عقود بيع طويلة الأجل:

تاريخياً، كان المنتج يبيع الغاز الطبيعي لشركات أنابيب الغاز، التي بدورها تبيعه للمستخدم النهائي، أو للصناعات الكيماوية، أو لاستخدامات شركات توليد الكهرباء. وقد كانت الترتيبات التعاقدية مع شركات أنابيب نقل الغاز هي عقود طويلة الأجل، وعادة لمدة ٢٠ سنة، أو لمدة الحياة الإنتاجية للمورد. وكانت تلك العقود تقوم على ضمان الأسعار، والتي عادة ما تكون ثابتة، وقد تتضمن تعديلاً بسيطاً يعكس التضخم أو التغير في مستويات الأسعار.

غير أنه في منتصف الثمانينات من القرن الماضي تغير الوضع، وأصبحت عملية البيع تتم مباشرة بين المنتج والمستهلك، أي أن العلاقة أصبحت مباشرة بين المشترى والبائع، ولم تعد عبر شركات أنابيب نقل الغاز. وبالتالي فقد ظهر العديد من الوسطاء، أو السماسرة في سوق الغاز. بل لقد ظهرت مؤخراً العقود قصيرة الأجل، وأصبحت شروط البيع تتضمن الاستجابة لمعدلات الأسعار بحسب ظروف العرض والطلب. ليس هذا فحسب، بل حتى شروط العقود طويلة الأجل تغيرت عما كانت عليه سابقاً، حيث أصبحت تتضمن تفاصيل عن نقطة البيع، ونقطة الاستلام، والتصدير، والكمية، وربط الأسعار بمؤشرات السوق، وغير ذلك.

وبالرغم من انتشار العقود قصيرة الأجل بشكل كبير، إلا أنه ينظر إلى العقود طويلة الأجل كوسيلة ضمان واستقرار في الأسعار.

وهناك **العقود المضمونة**، كأحد صور العقود طويلة الأجل المطورة، والتي بموجبها يلتزم البائع بتوفير كمية معينة من الغاز للمشترى. وقد تتضمن هذه العقود غرامة على المشترى أو البائع إذا أخل أي منهما بالتزاماته في توفير الكمية أو شرائها. ومعادلات التسعير تغيرت عما كانت عليه سابقاً، حيث أصبحت لها الآن أكثر من صورة، منها سعر ثابت مع معامل تسوية للتضخم، أو سعر ثابت لعدد محدود من السنوات، وبعدها يربط السعر بمؤشرات السوق، أو سعر ثابت مع دفع مبلغ كبير مقدماً. وبعض العقود اتبعت في تحديد أسعارها معادلات شبيهة بتلك التي تمت مناقشتها سابقاً.

وكما هو معروف فإن عقود البيع تتضمن تحديد مكان تسليم الشحنة من الغاز والتى قد تكون:

١- اما التسليم فى ميناء البائع (فوب) Free on Board -FOB، وفى ظل هذه الترتيبات التعاقدية يكون المشترى هو المسؤل عن تكاليف النقل بمجرد الحصول على الشحنة فى ميناء البائع.

٢- أو التسليم فى ميناء المشترى حيث يكون فى هذه الحالة البائع هو المسؤل عن نقل الشحنة وايصالها الى المشترى وتحمُل تكاليف النقل والتامين على الشحنة وهذا هو مايعرف بسيف CIF (Cost + Insurance + Fright).

وتجدر الإشارة الى ان معظم عقود البيع التقليدية تقوم على تسليم الشحنة مكان المشترى (سيف) على ان يكون هناك وجهة محددة يتم نقل شحنة الغاز اليها ولا يجوز الخروج عنها. ولهذا وحتى يكون للمشترى الحرية فى تحديد الجهة او المكان او الدولة التى يتم نقل وبيع الشحنة فيها، وبما يحقق له اقصى ربح ممكن، تم اللجوء مؤخرا الى

اتباع عقود التسليم ميناء البائع (فوب) وهى العقود التى اصبحت الان مفضلة بشكل كبير خاصة بعد ظهور السوق المباشرة والقصيرة الأجل لبيع الغاز.

وعادة ما تلجأ الدول المضيفة، وبالذات النامية، إلى العقود طويلة الأجل، وذلك للأسباب التالية:

- قلة الخبره التسويقية.
- عدم توافر الموارد المالية لإقامة محطات تجهيز الغاز.
- عدم توافر الموارد المالية لشراء السفن الخاصه بنقل الغاز إلى أماكن استهلاكه.
- عدم المقدرة على استقطاب المشترين للغاز.

ولكل هذه الأسباب وغيرها، تلجأ الدول المضيفة إلى البحث عن مشغل ممن تتوافر فيه الخبرة الفنية والسمعة الجيدة في مجال النفط لضمان تدفق الغاز لعدة سنوات قادمة حتى يساعد في استقطاب الممولين اللازمين لإقامة مشروع الغاز بمختلف جوانبه، وحتى يتم أيضاً استقطاب المشترين للغاز والتعاقد معهم، لعدد كبير من السنوات.

وهكذ نخلص إلى أن العقود القديمة لتسويق الغاز الطبيعي كانت تقوم على بيع الغاز، إما مباشرة أو عبر شركات وسيطة، لمالكي الأنبوب وهو يتولى البيع للمستهلكين، وبالتالى لا يوجد مكان للبائعين والمشترين الآخرين من الدخول الى هذا السوق. ولكن في السنوات الأخيرة تطور سوق بيع الغاز، بدءاً من منتصف ثمانينات القرن السابق حيث تم البدء بتنظيم أسواق بيع الغاز الطبيعي وظهور العقود المباشرة/الآنية، والعقود المستقبلية، كما يتضح لنا في الفقرة التالية.

غير أنه تجدر الإشارة إلى أن معظم الغاز الطبيعي الذي يتم الاتجار به دولياً يتم وفقاً للعقود طويلة الأجل، وعلى وجه الخصوص الحديثة منها كما سبقت الإشارة إليه.

أسواق الغاز الطبيعي

يوجد سوقان مختلفان للغاز الطبيعي، أسوة بما هو عليه الحال في الزيت الخام، هما:
أولاً– السوق المباشرة أو الآنية Spot Market.
ثانياً– السوق المستقبلية Future Market.

ويتحدد في هذين السوقين سعر الغاز الطبيعي حسب قوة السوق المتمثلة في العرض والطلب، كما يتم فيهما إبرام العقود المختلفة للاتجار بالغاز الطبيعي. ولأن طبيعة هذين السوقين هي نفس ما تمت الإشارة إليه عند مناقشة أسواق الزيت الخام، فإن مناقشتنا في الفقرة التالية ستكون في صورة مختصرة.

أولاً– السوق المباشرة او الآنية Spot Market.

السوق المباشرة أو الآنية هي السوق اليومية، حيث يتم فيها بيع وشراء الغاز الطبيعي. وتكون عملية البيع والشراء في هذه الأسواق مصحوبة بالنقل الفعلي للغاز الطبيعي Physical Trading، ولهذا تسمى بالأسواق المادية Physical Markets.
وتتواجد الأسواق المباشرة في الأماكن التي يلتقي فيها البائع والمشترى، وهى أماكن التقاء أنابيب نقل الغاز الطبيعي، والتي عادة ما تكون إما قريبة من أماكن الإنتاج، أو من أماكن تواجد المستهلكين، وتسمى بمراكز التجميع market centers or hubs، حيث يتم فيها بيع وشراء الغاز. ويتم تقديم بعض الخدمات التي تساعد على بيع الغاز الطبيعي، مثل النقل من أنبوب إلى آخر، والتخزين، والضغط، والتجهيز، وكذا نقل الملكيات، وتسوية فوارق الأخذ بالزيادة أو بالنقص بين الأطراف المتعاملة مع تلك المراكزimbalance trading. ويعتبر مركز هنري هب Henry Hub في ولاية

لويزيانا الأمريكية من أفضل الأماكن التي تقدم فيها خدمات النقل المادي للغاز، وتقديم الخدمات المختلفة للعملاء.

إن السوق اليومية المباشرة daily spot market للغاز الطبيعي هي سوق نشطة، ويتم الاتجار فيها ٢٤ ساعة في اليوم و٧ أيام في الأسبوع. وفى هذه الأسواق يتحقق التوازن بين العرض والطلب، وتتحدد أسعار الغاز الطبيعي، والتي تسمى بالأسعار المباشرة spot prices، ويتم الاعتماد عليها في العقود المستقبلية كما يتضح لاحقاً.

عقود البيع والشراء في الأسواق المباشرة/ الآنية:

تسمى العقود التي تتم في السوق المباشرة بالعقود المادية Physical Contracts لأنه يترتب عليها النقل المادي/ الفعلي للغاز الطبيعي، كما سبقت الإشارة إليه.

وتوجد أنواع كثيرة منها، والقاسم المشترك بينها هو تحديد البائع والمشترى، وسعر البيع، وكمية الغاز الطبيعي التي يتم بيعها (عادة ما تكون في صورة كمية/في اليوم)، نقطة التسليم والاستلام، مدة العقد (عادة ما يذكر عدد الأيام، ويوم البدء والانتهاء)، شروط الدفع، وجودة الغاز، وغير ذلك من الجوانب حسبما يتفق عليه الطرفان.
وعادة ماتتم المفاوضة في ظل هذه العقود بين البائع والمشترى عبر التلفون، أو عبر الوسائل الإلكترونية الحديثة مثل المواقع على الإنترنت.
ويتم في ضوء أسعار السوق المباشرة/ الآنية البيع المباشر، وإبرام العقود قصيرة الأجل.

<u>عقود البيع المباشر:</u>

توجد أنواع كثيرة من عقود البيع المباشر spot sale contracts التي تتراوح مدتها بين يوم ولا تزيد عن شهر. فهناك عقود لا يترتب على أى من الطرفين أية عقوبات

إذا لم يلتزم ببيع أو شراء كميات العقد، طالما وقد عمل بأقصى ما يستطيع لإنجاح الصفقة، وفى حقيقة الأمر فإن تنفيذ هذه العقود يعتمد على الثقة بين البائع والمشترى. ومع هذا هناك أنواع أخرى من هذه العقود تشتمل على عقوبة إن أخل أحد الطرفين بالتزاماته التي تضمنها العقد. وبالتالي فإن كلاً من الطرفين ملزمين بتسليم واستلام الكمية المتفق عليها في العقد. وهذه العقود تستخدم في حالة ما يكون من غير المحتمل أن يغير أي من الطرفين رأيه أو يلغى الصفقة المتفق عليها.

عقود قصيرة الأجل Short Term Contracts :

تتراوح مدة هذه العقود بين ٣٠ يوم وأقل من ٣ سنوات. وتتضمن توفير كمية معينة يومياً خلال فترة معينة وبحد أقصى معين يومياً. وقد يتضمن هذا النوع من العقود الإشارة إلى أن من حق المشترى أن يشترى حداً أدنى معين فقط من تلك الكميات في اليوم. وعادة ما يكون السعر محدداً خلال فترة معينة لكمية معينة. وقد تتضمن العقود ما يسمى خذ– أو– ادفع، والذي يقصد به أن على المشترى أن يأخذ كمية معينة من الغاز خلال فترة معينة وإذا لم يأخذ المشترى الكمية المتفق عليها، فإنه يتوجب عليه دفع القيمة كما لو أنه أخذ الكمية المحددة فعلاً. وبعد الدفع قد يتاح أو لايتاح للمشترى أخذ كميات أكثر في فترة لاحقة، وذلك حسب العقد. وقد تمت مناقشة المعالجة المحاسبية لهذا النوع من العقود ضمن أحد فصول هذا الكتاب.

ومن جهة أخرى، هناك عقود تتميز بالمرونة، حيث لا يشترط توفير كمية الغاز بدون انقطاع، ولا يشترط الالتزام بالشراء، كما أن الأسعار تتغير حسب السوق على أساس يومي أو شهري. وتكون الأسعار مربوطة بأسعار السوق الفورية spot prices، أو المؤشرات التي تنشرها الصناعة، أو على أساس السوق المستقبلية.

ثانياً- السوق المستقبلية Future Market.

السوق المستقبلية هي التي يتم فيها بيع وشراء الغاز الطبيعي بموجب عقود تتراوح مدتها بين شهر و ٣٦ شهراً. فمثلاً، قد يتم الاتفاق (عمل عقد مستقبلي) اليوم على أن يتم شحن (النقل الفعلي أو المادي) كمية من الغاز الطبيعي بعد شهرين. ويتم الاتجار في العقود المستقبلية في أسواق منتظمة، مثل سوق نايمكس NYMEX الأمريكي، والذي يعتمد على سعر السوق المباشرة لمركز هنري هب الذي يتم فيه التبادل الفعلي لكميات الغاز المباعة والمشتراه. هذا مع العلم بأن الأسعار تختلف من مكان (سوق) إلى آخر بحسب العرض والطلب في ذلك المكان الذي تتحدد عنده الأسعار. ولمزيد من التفاصيل يتم الرجوع إلى الأسواق المستقبلية للزيت الخام السابق مناقشتها.

ويسمى الاتجار في هذه الأسواق بالاتجار المالي Financial Trading لأنها تقوم على المشتقات والأدوات المالية المعقدة، وليس على البيع والشراء المصحوب بالتبادل المادي لنقل للغاز الطبيعي.

عقود البيع والشراء في الأسواق المستقبلية:

هي عقود تتم بين طرفين لبيع أو شراء كمية معينة بمواصفات معينة في تاريخ مستقبلي محدد وبسعر متفق عليه اليوم ، وهو ما يعرف بالسعر المستقبلي. وهذه العقود يتم الاتجار بها، أي تداولها، في سوق التبادل المستقبلي. وتسمى هذه العقود بالعقود المالية Financial Contracts لأنه لا يتم فيها التبادل المادي للغاز كما سبق توضيحه.

وقد بدأ استخدام العقود المستقبلية للغاز الطبيعي في أبريل ١٩٩٠ في سوق نايمكس NYMEX، وأصبح حجم تبادل هذه العقود في هذه السوق أكثر من حجم التبادل بالعقود المادية التي تتم في السوق المباشرة، بحوالي ١٢ مرة في المتوسط.

ومن أهداف الإتجار بهذا النوع من العقود هو الحماية hedging من مخاطر انخفاض أسعار البيع في السوق المباشرة في الفترة القادمة أو لمواجهة ظروف

الطقس، أو لغير ذلك من المخاطر. وقد يتم اللجوء لهذه العقود بغرض المضاربة speculation على حركة الأسعار أو أحداث معينة محتمل أن تتم في المستقبل.

وهذا النوع من العقود يشبه العقود الأمامية forward contracts من حيث كونهما عقود تهدف إلى نقل أصول معينة في تاريخ مستقبلي بسعر محدد مسبقاً، إلا أنهما يختلفان في الآتي:

- العقود المستقبلية يتم تداولها في سوق التبادل، بينما العقود الأمامية تتم خارج السوق over-the-counter وذلك بين عدد محدود من اللاعبين، وبالتالي تحكم العقود المستقبلية معايير سوق التبادل، بينما العقود الأمامية تحكمها الاتفاقيات المبرمة بين البائع والمشترى.

صالة واسعة جدا يتم فيها البيع والشراء للغاز الطبيعى الكترونيا

- العقود المستقبلية تتأثر بتقلبات الأسعار في السوق المباشرة، وبالتالي ينعكس ذلك فيها أولاً بأول، كربح أو خسارة، بينما ذلك لا يتم في العقود الأمامية إلا في تاريخ استحقاقها.

الفصل الثالث عشر

مبيعات الزيت والغاز

وسوائل الغاز الطبيعي

الطقس، أو لغير ذلك من المخاطر. وقد يتم اللجوء لهذه العقود بغرض المضاربة speculation على حركة الأسعار أو أحداث معينة محتمل أن تتم في المستقبل.

وهذا النوع من العقود يشبه العقود الأمامية forward contracts من حيث كونهما عقود تهدف إلى نقل أصول معينة في تاريخ مستقبلي بسعر محدد مسبقاً، إلا أنهما يختلفان في الآتي:

- العقود المستقبلية يتم تداولها في سوق التبادل، بينما العقود الأمامية تتم خارج السوق over-the-counter وذلك بين عدد محدود من اللاعبين، وبالتالي تحكم العقود المستقبلية معايير سوق التبادل، بينما العقود الأمامية تحكمها الاتفاقيات المبرمة بين البائع والمشترى.

صالة واسعة جدا يتم فيها البيع والشراء للغاز الطبيعى الكترونيا

- العقود المستقبلية تتأثر بتقلبات الأسعار في السوق المباشرة، وبالتالي ينعكس ذلك فيها أولاً بأول، كربح أو خسارة، بينما ذلك لا يتم في العقود الأمامية إلا في تاريخ استحقاقها.

الفصل الثالث عشر

مبيعات الزيت والغاز وسوائل الغاز الطبيعي

ستتم في بداية هذا الفصل مناقشة القواعد ألعامه للاعتراف بالإيرادات، واهم قضايا الإيرادات ذات العلاقة بنشاط النفط، حيث سيتم اظهار المعالجة المحاسبية للإيرادات والمتمثلة في توقيت الاعتراف بالإيرادات، ومعالجة الإيرادات التي يتم الحصول عليها قبل تاريخ الإنتاج.

وبعد ذلك ستتم مناقشة المعالجة المحاسبية لمبيعات الزيت الخام والغاز الطبيعى وسوائل الغاز الطبيعي NGLs، وفقاً لطرق التسجيل المختلفة.

ونظراً لوجود العديد من الجوانب التي تؤثر في تحديد قيمة الإيرادات من مبيعات الزيت أو الغاز أو كلاهما، فإنه سيتم أيضاً توضيح المعالجه المحاسبية لتلك الجوانب في صناعة النفط.

الاعتراف بالإيرادات:

ويتم الاعتراف أو الادراك بالإيرادات،الدخل، في قائمة الدخل في الوقت نفسه الذى يتم إدراك الزيادة في الأصول، مثل المبيعات، أو النقص في الالتزامات. وقد أوضح المعيار المحاسبي الدولي رقم ١٨ القواعد العامة للاعتراف بالإيرادات الناتجة عن بيع السلع، وهى كالتالى:

١- أن يكون البائع قد نقل إلى المشترى المخاطر والمنافع.

٢- لم يعد للبائع أى تدخل ادارى على المبيعات، وليس له سلطه أو رقابة فعالة على المبيعات.

٣- إمكانية قياس قيمة المبيعات بطريقة يمكن الاعتماد عليها.

٤- وجود احتمال قائم في أن ينتج عن المعامله تدفق منافع اقتصادية إلى البائع. أى لا يوجد قيود أو مشاكل تحويل المبالغ من الدولة، أو غير ذلك من العوامل التي قد تعيق استلام قيمة المبيعات.

٥- إمكانية قياس تكلفة المبيعات.

وبالرغم من أن المعيار السابق الإشارة إليه قد استبعد الصناعات الاستخراجية، إلا أن القواعد العامة للمعيار تظل مناسبة كمرشد في صناعة النفط.

أهم قضايا الإيرادات في صناعة النفط:

تتمثل اهم القضايا التي تحظى باهتمام كبير في صناعة النفط، في كل من توقيت الاعتراف بالإيرادات، ومعالجة الإيرادات التي يتم الحصول عليها قبل تاريخ الإنتاج، التالي توضيح لذلك:

أولاً– توقيت الاعتراف بالإيرادات:

تعتبر النقطة التي يتم عندها الاعتراف بالإيرادات، من الجوانب التي تثير بعض التساؤلات، والتي منها: هل يتم الاعتراف بالإيرادات عند الإنتاج؟ أم عند البيع؟. فبعض المنشآت تعترف بالإيرادات في تاريخ الإنتاج، خاصة اذا كانت هناك عقود بيع مسبقة forward sales contract تمت قبل أن يتم الإنتاج. وهذه الممارسة لا تتفق مع المبدأ العام للإيرادات الذى يقضى بتحقق الإيراد عند ما يتم نقل ملكية المنتج إلى المشترى، ونقل المخاطر، كما سبق إيضاحه .

ونجد كذلك البعض يعترف بالإيراد بمجرد الإنتاج، وذلك تحت مبرر أن سوق الزيت والغاز سوق نشطة، ويكون السعر معروفاً، والتكاليف اللازمة حتى نقطة البيع عادة ماتكون محدودة. كذلك يكون بالإمكان بيع المنتج في وقت قصير، الأمر الذى يجعل مخاطر البيع والتوزيع محدودة أيضاً. وعموماً فإن الاعتراف بالإيراد في نقطة الإنتاج، بدلاً من نقطة البيع، هي الأكثر شيوعاً.

وفى حالة وجود عقود بيع طويلة الأجل، والتي يكون فيها المبلغ المطلوب محدداً ويمكن قياسة بدرجة موثوق بها، وعندما لا تكون هناك تكاليف جوهرية بعد مرحلة الإنتاج، وتكون المخاطر للمنتج في حدها الأدنى، ومتى ماتحققت تلك الجوانب، تكون عملية الإيرادات قد تحققت، وهذا مايؤيده البعض. إذ أنه أمكن قياس المبلغ المستحق على العملاء، وأن كافة التكاليف قد حدثت.

وقد أصبح من الشائع في الممارسات العملية الاعتراف بالإيراد بمجرد الإنتاج، حتى ولولم تكن هناك عقود للبيع، خاصة وأن سوق الزيت والغاز سوق نشطة، ويكون السعر معروفاً، والتكاليف اللازمة حتى نقطة البيع عادة ماتكون محدودة.

ونجد البعض يرى ضرورة تحقق كل المتطلبات التي وردت في المعيار المحاسبي الدولي رقم ١٨ السابق الإشارة إليه، حتى يتم الاعتراف بالإيراد، حيث أن المخاطر تظل قائمة حتى يتم نقل المنتج إلى المشترى، كما أن المنشأة تظل مسؤولة، وتتمتع بالرقابة على المنتج، حتى يتم شحن المنتج أو نقل الملكية إلى المشترى.

أمّا رأى لجنة دراسة مسودة المعيار المحاسبي الدولي للصناعات الاستخراجية، فهو اتباع المعيار المحاسبي الدولي رقم ١٨ للاعتراف بالإيراد، وذلك بالنسبة للمواد التي لها سوق، ويمكن بيعها فيه بسهولة.

ثانياً – الإيرادات التي يتم الحصول عليها قبل تاريخ الإنتاج:

قد يتم أحياناً الإنتاج أثناء مرحلة القيام بالتجارب، وبيع ذلك المنتج وذلك قبل البدء في الإنتاج التجاري. والسؤال هو: هل يتم اعتبار المبلغ المحصل كنتيجة البيع بمثابة

إيرادات إنتاج، أم تتم مقاصته بالتكلفة المرسملة، أى تخفض التكلفة المرسملة بمبلغ الإيراد السابق للإنتاج التجاري؟

يرى البعض اعتبار المبلغ بمثابة تخفيض للتكلفة المرسملة ممثلة في تكاليف التقييم والتطوير. ومبرر هذه المعالجه هو أن العقد لم يدخل مرحلة الإنتاج بعد من جهة، وكون كافة التكاليف المرتبطه بمرحلة التطوير هي تكاليف رأسمالية وترسمل. كذلك يصعب تحديد الاهلاك الذى يمكن تحميله على تكاليف العقد، أو تكاليف التطوير في هذه المرحلة من مراحل العمل.

ويرى البعض الآخر أن حصيلة البيع التي يتم الحصول عليها أثناء مرحلة التطوير والتقييم، تعتبر بمثابة إيراد، ويجب أن تسجل على هذا الأساس، باعتبار أن ذلك يتفق مع الاطار العام لتعريف الاعتراف بالإيراد. و يرى هذا الفريق أنه بالامكان تقدير تكاليف الإنتاج التي تحمل على مصاريف التشغيل.

مع العلم بأن لجنة دراسة مسودة معيار الصناعات الاستخراجيه تقترح اعتبار المبلغ بمثابة إيراد، أو مكاسب أخرى other income.

وتجدر الإشارة إلى أن نقطة الفصل بين مرحلة التطوير ومرحلة الإنتاج، هي أن مرحلة الإنتاج تبدأ عندما تتحقق مجموعه من المعايير، منها:

- عندما يكون مستوى الإنتاج الفعلى قريب من مستوى الإنتاج المتوقع.
- وصول الإنتاج النسبة المحددة مسبقاً.
- أصبح الإنتاج مستمراً.

وبعد مناقشةالقواعد العامه للاعتراف بالإيرادات، والجوانب ذات العلاقه بنشاط النفط، سيتم في الجزء التالى إظهار المعالجة المحاسبية لمبيعات الزيت والغاز الطبيعي وسوائل الغاز الطبيعى.

المعالجة المحاسبية

للمبيعات من النفط

تجدر الإشارة إلى أن إجراءات التحاسب على المبيعات، أو الإيرادات في صناعة النفط، تختلف عن نظيراتها في الصناعات الآخرى. فبينما نجد في الصناعات الآخرى أن البائع يكون منذ لحظة البيع على علم بالكميات الفعلية من السلع التي قام ببيعها للمشترى، وأنه بناء على ذلك يتم تحرير فاتورة البيع ومطالبه العميل، غير أنه في صناعة النفط نجد أن الشركات النفطية البائعة لا تقوم عاده بمطالبه المشترى إلا بعد قيام الطرفين البائع والمشترى بالاحتساب والمطابقه لصافى كمية النفط التي تم بيعها في ضوء التفاصيل التي حصل عليها الطرفان من واقع وثائق الشحن، التي تتضمن العديد من التفاصيل، والتي بناءً عليها يتم قياس الكمية المباعه.

وقد يقوم البائع بمطالبة المشترى قبل أن تتم المطابقه مع بيانات المشترى، حيث يتم تحميل العميل مبدئياً بالتكلفة وفقاً لاحتساب البائع، ووفقاً لما سيرد من تفاصيل في هذا الفصل.

ولهذا فإنه يجب على المحاسبين، في الوحدة المحاسبية، أن يقوموا باتخاذ الكثير من الإجراءات الرقابية، والتي منها مقارنه مذكرة السداد Settlement Statement، أو مذكرة الإيرادات الواردة من المشترى، مع كل من: البيانات الداخلية الخاصة بالشركة عن الكميات المباعة، ومع الأسعار حسب العقد، وغير ذلك. ولهذا فإن محاسب الإيرادات يجب أن يكون على اتصال وثيق بأقسام الإنتاج والتسويق، مع إمكانية الوصول إلى البيانات الخاصة بهذه الأقسام للتأكد مما يتم تسجيله محاسبياً.

كذلك على المحاسبين المعرفه الكاملة ببنود العقود التي تتم مع بقية الشركاء، ومع الدول المضيفة، لمعرفة ما اشتملت عليه تلك العقود من جوانب مرتبطه بكيفية تحديد حصص الإنتاج، وبالتالى احتساب الإيرادات ومايرتبط بها من جوانب. وهذه الجوانب قد تم مناقشتها في الفصول الخاصة بالترتيبات التعاقدية.

والتالي توضيح للمعالجة المحاسبية للايرادات الناتجة عن بيع الزيت والغاز وسوائل الغاز الطبيعى:

أولاً – المعالجة المحاسبية لمبيعات الزيت

هناك طريقتان لتسجيل المبيعات من الزيت الخام، وتتمثلان في التالي:

أولاً – طريقة تسجيل الإيرادات عند استلام قيمة المبيعات:

وتعرف هذه الطريقة بطريقة استلام النقدية The cash receipts Approach، حيث تقوم الشركة النفطية بتسجيل الإيرادات الخاصة بكل بئر أو عقد، أو أي مركز آخر، وذلك من واقع القائمة التي تصل من المشترى، والمصحوبة بالشيك الخاص بقيمة المبيعات. ويتم في قسم الخزينة جعل النقدية مديناً، وجعل حـ/ العملاء – الزيت والغاز دائناً بالمبلغ المستلم. بينما يتم في قسم الإيرادات جعل حـ/ العملاء مديناً وحـ /إيرادات مبيعات الزيت الخام دائناً.

مثال:

وصل إلى إحدى الشركات النفطية شيك من أحد عملائها عن قيمة ٥٠٠ برميل بسعر ١٨ دولار للبرميل الواحد.

وفى هذه الحالة فإنه تجرى القيود المحاسبية التالية لإثبات استلام الشيك.

– في قسم الخزينة:

يقوم قسم الخزينة Treasury بإجراء القيد المحاسبي التالي:

٩,٠٠٠ من حـ/ النقدية

٩,٠٠٠ إلى حـ/ العملاء

Cash

Accounting Receivable for oil and gas

– في قسم حسابات الإيرادات:

أما قسم الإيرادات فيقوم بإجراء القيد التالي:

٩,٠٠٠ من حـ/ العملاء – مبيعات الزيت والغاز

٩,٠٠٠ إلى حـ/إيرادات مبيعات الزيت الخام

تسجيل الإيرادات بمجرد استلام الوثائق من المشترى

120 Accounts Rec. Oil and Gas Sales

601 Crude Oil Revenue

ولكون قيمه المبيعات لا تصل إلا بعد مرور شهر، أو شهرين من تاريخ البيع، فإن الشركة النفطية تقوم في نهاية كل شهر، ولأغراض إعداد القوائم المالية الشهرية، بعمل قيد استحقاق بالإيرادات المقدرة estimated revenue، وليس الإيرادات الفعلية. ويتم ذلك بجعل حساب مستحقات لدى العملاء accrued receivable مديناً وحـ/ إيرادات الزيت دائناً. ثم يتم في بداية الشهر التالي إجراء قيد عكسي لقيد الاستحقاق السابق الإشارة إليه.

ونجد أن هناك تبايناً بين الشركات النفطية في تقدير الإيرادات. فبعض الشركات تقوم بتقدير الإيرادات على أساس مبيعات الشهر، أو الشهرين الماضيين، والبعض الآخر من الشركات تقوم باستخدام طرق أخرى أكثر تعقيداً، ترتكز على الإنتاج الفعلي وتقديرات الأسعار الفعلية.

ثانياً – طريقة تسجيل الإيرادات عند شحن كميات الزيت:

وتسمى هذه الطريقة بطريقة حسابات العملاء The Accounts Receivable Approach، حيث تقوم الشركة البائعة بتسجيل الإيرادات الخاصة بكل مركز بناءاً على البيانات الداخلية المتوفرة لديها، والخاصة بكميات الإنتاج والأسعار. وبدلاً من جعل حساب مستحقات لدى العملاء accrued receivable مديناً، كما في الطريقة السابقة، يتم جعل حـ/ العملاء مديناً مع الترحيل إلى حـ/ العميل في الأستاذ المساعد Sub-ledger، كما لو أنه تم إرسال فاتورة بيع إليه. وبعبارة أخرى، فإن القيد المحاسبي يكون على الصورة التالية:

××	من حـ/ العملاء– مبيعات الزيت والغاز
	×× إلى حـ/ إيرادات مبيعات الزيت والغاز

وعند استلام قيمة المبيعات يقوم قسم الخزينة بإجراء القيد المحاسبي التالي:

××	من حـ/ النقدية
	×× إلى حـ/ العملاء – مبيعات الزيت والغاز

ونظرا لاتباع المعالجة المحاسبية السابقة، فإنه من المتوقع عدم تطابق الإيرادات التي سجلت من واقع البيانات الداخلية عند شحن الكميات إلى المشترى، مع قيمة الإيرادات التي تظهر في الشيك الواصل من العميل، وذلك كنتيجة لوجود اختلاف ناتج عن احتساب كميات الزيت التي اشتملت عليها الشحنات، أو لغير ذلك من الأسباب. وفى حالة ظهور أرصدة غير عادية، أو أخطاء في التسجيل، يتم بحثها وتصحيحها. والمثال التالي يظهر هذه الحالة:

مثال:

التالي بيانات خاصة بكميات الزيت والأسعار وفقا لبيانات كل من الشركة البائعة والمشترى.

بيانات الشركة البائعة:

بلغت كمية الزيت المباع ٥٠٠ برميل بسعر ١٨ دولار للبرميل الواحد.

بيانات الشركة المشترية:

بلغت كميات الزيت المشترى ٤٩٠ برميل بسعر ١٨ دولار للبرميل الواحد.

والمطلوب:

إجراء المعالجة المحاسبية في دفاتر الشركة البائعة؟

الاجابة :

تتمثل المعالجة المحاسبية في التالي:

١- في تاريخ البيع:

يتم تسجيل الإيرادات بموجب القيد التالي:

٩,٠٠٠ من حـ/ العملاء– مبيعات الزيت والغاز

٩,٠٠٠ إلى حـ/ إيرادات مبيعات الزيت الخام

٢- في تاريخ استلام قيمة المبيعات:

يتم عند استلام قيمة المبيعات من المشترى إجراء القيد المحاسبي التالي:

٨,٨٢٠ من حـ/ النقدية

٨,٨٢٠ إلى حـ/ العملاء – مبيعات الزيت والغاز

ويتضح من القيدين السابقين أنه جعل حساب العميل مديناً بمبلغ ٩,٠٠٠ دولار في تاريخ البيع، بينما جعل بتاريخ استلام قيمة المبيعات دائناً بمبلغ ٨,٨٢٠ دولار فقط، وهو ما يترتب عليه ظهور فرق قدره ٨٠ دولار، ويتطلب الأمر بحث أسبابه، وتحديد وإجراء المعالجة المحاسبية اللازمة.

ثانياً – المعالجة المحاسبية لمبيعات الغاز الطبيعي

من اجل التحاسب على إيرادات الغاز الطبيعى، فإن الأمر يتطلب في المقام الأول تحديد قيمة المبيعات، ومن ثم إجراء القيود المحاسبية. وتتم معرفة قيمة المبيعات من واقع قائمة تفاصيل تجهيز الغاز Gas Plant Settlement، وهى شبيهة بقائمة الشحنة بالنسبة للزيت، وقد تمت مناقشة ذلك في الفصل الخاص بقياس الزيت والغاز. ويتم تحديد قيمة المبيعات وإجراء القيود كمايلى:

تحديد قيمة مبيعات الغاز الطبيعي

إن معظم العقود حالياً عادة ما تكون مرتبطه بسعر الإشارة، أو المؤشر المرتبط بالسعر لكل مليون وحدة حرارية MMBtu. أى أن هذه العقود تكون مبنية على أساس المليون وحدة حرارية، لكون السلعه تباع على أساس القيمة الحرارية heating value، وليس على أساس الألف قدم مكعب. وفى حالة ماتكون الكميات مقاسة بالألف قدم مكعب، فإن الأمر يتطلب التحويل إلى كميات معبراً عنها بالمليون وحدة حرارية. وهذا يتطلب أن نعرف مقدار المليون وحدة حرارية لكل ألف قدم مكعب MMBtu per mcf وفى هذه الحالة يتم الحصول على الإيرادات كمايلى:

الإيرادات أو قيمة الغاز = الكمية المباعة مقاسة بالألف قدم مكعب من الغاز × المحتوى الحرارى المقاس في كل ألف قدم مكعب تم بيعه × السعر لكل مليون وحدة حرارية MMBtu.

وكلما زاد محتوى الألف قدم مكعب من الحراره زاد السعر. وبصورة عامة فإن الغاز الطبيعي الجاف الذي يتكون من الميثان بشكل أساسى يحتوى الألف قدم مكعب على مليون وحدة حرارية 1MMBtu.

مثال:

توافرت لديك البيانات التاليه:

- تم بيع ٥ مليون ألف قدم مكعب من الغاز.
- السعر ٢ دولار لكل مليون وحدة حرارية MMBtu .
- وكل ألف قدم مكعب يحتوى على ١,١ مليون وحدة حرارية MMBtu/mcf عند مستوى الضغط الجوي العادى.

والمطلوب:

تحديد الإيرادات؟ وتحديد السعر لكل ألف قدم مكعب عند نفس مستوى الضغط؟

الإجابة:

الإيرادات أو قيمه الغاز = الكمية المباعة مقاسة بالألف قدم مكعب من الغاز × المحتوى الحرارى المقاس في كل ألف قدم مكعب تم بيعه × السعر لكل مليون وحدة حرارية MMBtu.

الإيرادات = ٥,٠٠٠,٠٠٠ × ١,١ × ٢= ١١,٠٠٠,٠٠٠ دولار.

طريقة أخرى لتحديد الإيرادات كمايلي:

الايرادات = الكميه المباعة على أساس ألف قدم مكعب× سعر الالف قدم مكعب.

ويمكن استخدام المعادلة التالية لتحويل الأسعار لكل مليون وحدة حرارية MMBtu إلى الأسعار لكل ألف قدم مكعب:

السعر لكل ألف قدم مكعب (السعر/ألف قدم مكعب) = (السعر/لكل مليون وحدة حراريه) × (المليون وحدة حراريه/ ألف قدم مكعب)

(MMBtu/mcf) = price/mcf × (Price/MMBtu)

وفى ضوء بيانات المثال السابق فإن السعر لكل ألف قدم مكعب = المحتوى الحرارى المقاس في كل ألف قدم مكعب تم بيعه × السعر لكل مليون وحدة حرارية MMBtu.

= ١,١×٢ = ٢,٢ دولار.

وبالتالى الإيرادات = ٥,٠٠٠,٠٠٠ × ٢,٢= ١١,٠٠٠,٠٠٠ دولار

وتجدر الإشارة إلى أن هناك العديد من الجوانب التي يتوجب على المحاسبين معرفتها للوصول إلى الكمية والقيمة الصحيحه لمايتم بيعه من غاز، والتي بناءً عليها تتحدد الإيرادات من المبيعات، وبناءً عليها أيضاً يتم التوزيع على الشركاء، ودفع الضرائب، وغيرها، ومن تلك الجوانب التالي:

- التعديلات اللازمة التي يتم إدخالها على محتوى الطاقة الحراريه Btu فيما يتعلق بالضغط ودرجة الحراره ومحتوى الماء، وبخار الماء في الغاز، لتلبى المتطلبات المعياريه المتبعه عند تحديد كمية الغاز.
- وبالرغم من أنه في أغلب الأحيان يتم احتساب معاملة معينة بطريقة صحيحة من قبل الطرفين، غير أن النتيجه قد لا تكون متطابقه تماماً، وهذا ناتج عن التقريب Rounding في كسور الأرقام بالنسبة لمعامل المليون وحدة حرارية لكل ألف قدم مكعب، وذلك عند احتساب محتوى الماء أو غير ذلك، وهنا تحدث الفوارق في حساب العملاء. وبالتالى تضع الشركات حلاً واتفاقاً لهذه المشكله الناتجه عن التقريب لكسور الأرقام.

طرق تسجيل مبيعات الغاز الطبيعي:

يتم تسجيل مبيعات الغاز الطبيعى، والذى يعرف بالغاز غير المجهز، بنفس اسلوب تسجيل مبيعات الزيت، حيث يتم التسجيل إما وفقاً لطريقة استلام النقدية (الأساس

النقدى) ، أو طريقة التسجيل عند شحن كمية الغاز. إلا أن هناك انتقاداً لطريقة استلام النقدية، كونها لاتعمل وفق أساس الاستحقاق، وبالتالى يتم بصورة اكثر الاستناد إلى اتباع الطريقة الثانية، حيث يظهر القيد المحاسبي كمايلى:

من حـ/ العملاء – مبيعات الزيت والغاز

إلى حـ/ إيرادات مبيعات الغاز

120 Accounts Rec. Oil and Gas Sales
602 Gas Revenue

ثالثاً – المعالجة المحاسبية لمبيعات سوائل الغاز الطبيعى

سبقت الإشارة إلى أنه يتم تجهيز الغاز الطبيعي للحصول على سوائل الغاز الطبيعى. وعادة ما يتم الحصول على المعلومات اللازمة لتسجيل مبيعات سوائل الغاز الطبيعي من واقع قائمة تظهر تفاصيل الكميات التي تم تجهيزها وبيعها من الغاز بأنواعه المختلفة وتسمى بمذكرة التسوية Gas Plant Settlement، وهى شبيهة بقائمة الشحنة بالنسبة للزيت. وقد تمت مناقشة ذلك في الفصل الخاص بقياس الزيت والغاز.

ويتم تحديد قيمة سوائل الغاز الطبيعى، وإجراء المعالجة المحاسبية كما يلي:

تحديد قيمة سوائل الغاز الطبيعي:

تباع سوائل الغاز الطبيعي Natural Gas Liquids إمّا في صورة مزيج من مجموعة السوائل commingled، أو بعد تجزئته إلى المنتجات المختلفة، والمتمثل، كما سبق إيضاحه ، في البروبان والبيوتان والإيثان، وغيرها، حيث يباع كل منتج إلى مشتر معين، وينقل عبر الشاحنات أوخطوط الأنابيب. والتالي توضيح حالة البيع في صورة منتج مزيج، وفى صوره مجزأة:

البيع كمنتج مزيج:

عندما يتم استخلاص سوائل الغاز الطبيعي من الغاز الطبيعي في وحدة تجهيز الغاز، وفى حالة عدم تجزئته إلى منتجات، يكون في صوره يطلق عليها منتج مزيج من سوائل الغاز الطبيعى، وقد يباع بهذه الصورة في موقع وحدة التجهيز. ويتم تحديد الكمية من كل نوع من أنواع المنتجات التي يتكون منها مزيج الغاز والسعر، وبناءً على ذلك تتحدد قيمة المبيعات.

أما في حالة بيع منتجات سوائل الغاز الطبيعي في صورة مجزأة:

إن عملية تفكيك أو تجزئة المكونات يجب أن تمر عبر جهاز خاص بالتجزئة fractionator. وقد يتم التفكيك في موقع المصنع عند وحدة تجهيز الغاز، وينقل على شاحنات إلى المشترى. وقد ينقل مزيج السوائل إلى مكان آخر، حيث تتم فيه عملية التجزئة. ويكون من السهل تحديد قيمة المبيعات، حيث بالإمكان معرفة كمية وسعر كل منتج على حدة. مع العلم أن هناك تكاليف في مقابل القيام بتجزئة السائل إلى مكوناته المختلفة، وفى مقابل التجهيز وجعله صالحاً للبيع، والذى قد يتم من قبل طرف ثالث. وعادة تطرح هذه التكاليف من قيمة البيع للوصول إلى صافى قيمة المبيعات لكل منتج، مالم ينص عقد البيع/ الشراء على شروط أخرى.

ومن القضايا الأخرى التي تؤثر في تحديد قيمة سوائل الغاز الطبيعى، كل من الضرائب، والإتاوة، والأخذ بالزيادة أو بالنقص، والتقريب للكسور، كما سبق إيضاحه بالنسبة للغاز الطبيعى. هذا بالإضافة إلى ما قد يتضمنه العقد من جوانب خاصة بكل من:

- الجودة والمتمثلة في مدى تلبيته لمواصفات معينه.
- وكذا المعالجة إذ قد يتطلب الأمر إجراء تجهيز إضافى لجعل المنتج صالحاً للبيع.

- والتحميل والنقل والذى قد يتم عبر شاحنات أوناقلات بحريه.
- والموقع حيث تتم تسوية السعر على ضوء المكان الذى سينقل إليه المنتج.

طرق تسجيل مبيعات سوائل الغاز الطبيعي:

يتم لاثبات مبيعات سوائل الغاز الطبيعى، اتباع الاسلوب نفسه المتبع عند تسجيل مبيعات الزيت الخام والغاز غير المجهز. وهما طريقة استلام النقدية (الأساس النقدى)، أوطريقة التسجيل عند شحن كمية الغاز. ويتم بصورة أكثر اتباع الطريقة الثانية، حيث يظهر القيد المحاسبي كما يلي:

من حـ/ العملاء – مبيعات الزيت والغاز

إلى حـ/ إيرادات مبيعات الغاز

120 Accounts Rec. Oil and Gas Sales
603 NGL Revenue

بعض الجوانب التي تؤثر في تحديد قيمة الإيرادات

تتمثل الجوانب التي قد تؤثر في تحديد قيمة الإيرادات من مبيعات الزيت أو الغاز، أو كلاهما، في التالي:

- مخزون الزيت والغاز في الخزانات.
- تبادل المنتجات.
- الإتاوة اللازم دفعها من الإنتاج.
- ما يتم تحصيله من ضرائب إنتاج.
- الوقود المستخدم في العقد.
- كميات الغاز التي يتم إحراقها.
- الغاز المستخدم في أنابيب إنتاج الزيت لتعزيز الإنتاج.
- كميات الغاز التي يحقن بها المكمن لإنتاج الزيت.

والتالي توضيح مختصر لتلك الجوانب:

مخزون الزيت والغاز في الخزانات:

نظراً لضآلة كمية وقيمة المخزون من الغاز والزيت الخام الموجود في خزانات الإنتاج، أو أنابيب تدفق الغاز والزيت، ونظراً لكون ذلك المخزون لا يختلف كثيراً من سنة إلى أخرى، وبالتالي التأثير على القوائم المالية ليس ذات أهمية، فإن معظم الشركات النفطية تهمل ذلك المخزون، ولا تجرى قيوداً محاسبية لإثباته في الدفاتر. وقد اظهرت نتائج أحد الاستبيانات أن ٦٠% من الشركات النفطية لا تأخذ في الاعتبار الإنتاج الموجود في الخزانات من الناحية المحاسبية.

ومع هذا نجد فيما ندر قيام بعض الشركات النفطية بإثبات ذلك المخزون في دفاترها لأغراض إعداد القوائم المالية. وفى هذه الحالة نجد أن المعايير المحاسبية تقضى بتسجيل المخزون بحسب تكلفة الإنتاج، وبمايكفل تجهيزه لعملية البيع.

ووفقاً للمعيار المحاسبي الدولي رقم ٢ فإنه يتم تقييم المخزون على أساس تكلفه الشراء، أو صافى القيمة المحققة أيهما أقل. ويقصد بتكلفة الشراء كافة التكاليف اللازمه لإيصال المشتريات إلى المخازن. بينما يقصد بصافى القيمة المحققة قيمة البيع المتوقعة مطروحاً منها التكاليف اللازمة لاستكمال المنتج، وكذا التكلفة المتوقعه لجعل المنتج قابلاً للبيع.

ويؤيد البعض تقييم المخزون على أساس طريقة صافى القيمة المحققة. والسبب في اقتراح هذه الطريقة بالذات أنها تتفق مع متطلبات المعيار المحاسبي الدولي رقم ٢، والمتمثلة في وجود سوق لمنتجات متشابهة homogenous، ومخاطر الفشل في البيع تكون بسيطة للغاية. كما يضيف المؤيدون لهذه الطريقة قصر المدة الزمنيه بين تاريخ التخزين وتاريخ البيع، أو التصرف في ذلك المخزون عن طريق التحويل أوغيره، كما أن التكاليف اللازمة لبيع المخزون يمكن تقديرها. ونجد أن طريقة صافى القيمة المحققة تستخدم في قياس الزيت الخام الموجود في مواقع الإنتاج، ممثلة في الكميات الموجودة في الخزانات، والتي هي في الانتظار لشحنها للمشترى. ونظرا لأن هذه الكميات تظل في المواقع لفترة قصيرة ، فإن البعض يرى تقييمها بالأسعار السائدة في السوق المباشرة spot market. بينما البعض يستخدم متوسط أسعار الشهر الاخير من أشهر الإنتاج في تقييم الإنتاج الموجود في الخزانات في انتظار شحنه. وعادة مايتم التغاضى عن التكاليف الاضافية المرتبطة بتسويق المنتج باعتبارها غير ذات أهمية.

وتجدر الإشارة إلى أن الممارسة في أمريكا تقضى أن يتم تقييم المخزون إما بناءً على الأسعار الحقلية Posted Field Price، أو متوسط تكلفة إنتاج البرميل الواحد. وأي تعديل في قيمة المخزون من شهر لآخر تتم تسويته في مصاريف تشغيل العقد، وليس في إيرادات الزيت، حيث يتم في أول فترة يقيم فيها المخزون إجراء القيد التالى:

من حـ/ مخزون الزيت الخام

إلى حـ/ مصاريف تشغيل العقد

حـ/ التغير في مخزون الزيت

130 Inventory of Crude Oil

710 xx LOE Change in Oil Inventory

والفترات التاليه يتم، اذا زادت قيمة المخزون، عمل قيد مشابه لماسبق، وان انخفضت القيمة، يجرى قيد عكسى، بحيث يتم تخفيض المخزون وزيادة مصاريف تشغيل العقد.

<u>الاعتراف بالإيراد عند نقطة الإنتاج وأثر ذلك في المخزون:</u>

في بعض الحالات يختار المنتج الاعتراف بالإيرادات عند نقطة الإنتاج، خاصة وأن سوق الزيت والغاز سوق نشطة، ويكون السعر معروفاً، والتكاليف اللازمة حتى نقطة البيع عادة ماتكون محدودة. ويكون بالإمكان بيع المنتج بسرعة، وبالتالي فإن مخاطر البيع والتوزيع محدوده أيضاً. وعموماً فإن الاعتراف بالإيراد عند نقطة الإنتاج، بدلاً من نقطة البيع، هي الأكثر شيوعاً.

إن الاعتراف بالإيراد عند نقطة الإنتاج يؤدى إلى عدم الاعتراف بالمخزون، وبالتالى تجنب مشاكل التقييم والاعتراف بالمخزون. وإذا تطلب الأمر إظهار المخزون في القوائم المالية، فإن على المنتج أن يضع الاجراءات اللازمة لعمل القياس المادى

لكميات المخزون الذى تم إنتاجه، ولم ينقل إلى المشترى بعد، مثل الزيت والغاز الذى في الخزانات والأنابيب والتجهيزات، وذلك في تقارير نهاية كل فترة.

تبادل المنتجات:

غالبا مايتم تبادل المنتجات Product Exchanges بين الشركات في مواقع مختلفة، تلبية لاحتياجات كل طرف، مثل مواجهة متطلبات مبيعات كل منهما. أو قد يوجد لأحد الأطراف مصفاه في منطقة معينة، غير أنه لا يملك إنتاج نفطى في تلك المنطقة، وبالعكس بالنسبة للطرف الآخر. وفى هذه الحالة يتم الاتفاق على تزويد مصفاة كل طرف من قبل الآخر بالزيت، ليتم بعد ذلك التحاسب فيما بينهما وفقاً لمواصفات زيت كل طرف، وحسب الاتفاق المبرم بينهما.

ونظراً لأن خصائص الزيت المنتج في منطقة معينة تختلف عن خصائص منتج في منطقة أخرى، فإن العقد الموقع بين الطرفين قد يطلب من أحد الأطراف أن يدفع للآخر قيمة الفرق differential. مع العلم بأن بعض العقود تقضى بقيام كل طرف بأن يدفع للآخر قيمة المنتجات التي قدمها للأخر بالكامل.

والسؤال الذى يطرح نفسه هو: ما مدى اعتبار ماينتج عن التبادل من فوارق في القيمة بمثابة إيراد؟

هناك طريقتان توضح المعالجة المحاسبية لعملية التبادل، وهما:

١- <u>تسجيل المعاملة كمبيعات وكمشتريات:</u>

وفى هذه الحالة يوجد بديلان للمعالجة المحاسبية لما يتم تبادله. فوفقا **للبديل الأول** يقوم كل طرف بتسجيل مايقدمه للطرف الآخر كمبيعات بالسعر المتفق عليه، وما يحصل عليه من كميات من الطرف الآخر يسجل كمشتريات بالسعر المتفق عليه.

أما **البديل الثانى** فهو تسجيل الفرق، من قبل كل طرف، بين قيمة المبيعات والمشتريات، واعتباره اما كايراد للطرف الذى سيحصل عليه، أو كتكلفة تضاف إلى تكلفة المنتج الذى تم بيعه بالنسبة للطرف الذى سيتحمل الفرق.

ومؤيدوا هذه الطريقة، خاصة في حالة إتباع البديل الثاني، يستندون إلى أنه يتم التحاسب على المبيعات والمشتريات بسعر السوق.

ويرى منتقدوا هذه الطريقة أن العملية ليست اكثر من مجرد تبادل اصول متشابهة "like-kind assets" ، وأنه لايتم إدراك أية إيرادات حتى يتم بيع الكمية التي تم الحصول عليها في عملية التبادل. وبالتالى هذا الفريق يؤيد الطريقه التالية.

٢- تسجيل الفرق كايرادات غير محققة أو إهمال مفهوم البيع والشراء في عملية التبادل:

فى حالة وجود فارق بين قيمة الكمية التي تمت المبادلة بها مع منتج آخر، فإن الطرف الذى يستلم الفرق يقوم بتسجيلها كإيرادات غير محققه، إيرادات مؤجلة، حتى يتم بيع المنتج الذى تم الحصول عليه في عملية التبادل.

ومن جهة أخرى يرى البعض إدراك مبلغ الفرق وتسجيله كإيراد في تاريخ التبادل. ولكن اذا لم يتم بيع الكمية التي تم استلامها كنتيجة للتبادل حتى نهاية الشهر، فإنه يتم تحويل مبلغ الفرق من حساب الإيرادات إلى حساب الإيرادات غير المحققة. وبالتالى عندما يتم بيع الكمية في تاريخ لاحق فإنه يتم تحويل الفرق مرة أخرى إلى حساب الإيرادات.

ومن الجدير بالذكر بأن المعيار المحاسبي الدولي رقم ١٨، والخاص بالإيرادات أوضح أنه في حالة مبادلة سلع ذات طبيعة واحدة وقيمة واحدة، فإن عملية التبادل لاتعتبر بمثابة معاملة يتولد عنها إيراد. وكذلك الحال إذا تم تبادل أصول (المعيار الدولي ١٦) فإنه في كلتا الحالتين لم تكتمل عمليات تحقق الدخل. وبالتالى فإن تكلفة الأصل الجديد تعادل تكلفة الأصل المتنازل عنه. أى أنه يتم تخفيض القيمة الدفترية للأصل القديم written down، ويتم إحلال تلك القيمة بالأصل الجديد.

وعلى هذا الأساس فإن المعيار المحاسبي الدولي يشير إلى أن عملية التبادل يتم الاعتراف بها، أو تسجيلها كمشتريات ومبيعات فقط عندما لا يكون المنتجان ذات طبيعة وقيمة واحده.

الإتاوة اللازم دفعها من الإنتاج وعلاقتها بالإيرادات عند التسجيل المحاسبى

يتم في ظل عقود المشاركة في الإنتاج، وغيرها من العقود، إلزام الشركة العاملة، المقاول، بدفع إتاوة إلى المالك، والذى قد يكون الدولة المضيفة، أو الأفراد كما في أمريكا، في ظل عقود الاستئجار. وعادة مايقوم مالك اومالكوا الحصه العامله ببيع المنتج وسداد الإتاوة، أو قد تكون نسبة من الإنتاج كما في عقود المشاركة، وفى الغالب تقدم للدوله المضيفة في صورة عينيه.

والسؤال الذى يطرح نفسه: هل يتم اعتبار كمية الإنتاج أو حصيلة البيع الخاصة بالإتاوة من ضمن الإيرادات للشريك العامل، مع تسجيل المصروفات الخاصة بقيمة تلك الإتاوة، أم أن هناك معالجة أخرى؟

قبل مناقشة طرق المعالجة، تجدر الاشارة الى ان الأمر قد يتطلب من الشركة التي تقوم بالإنتاج أن تبيع الكميات المنتجة بالكامل، وتدفع إلى مالك الإتاوة مبلغاً يساوى قيمة الإتاوة مطروحاً منها حصة مالك الإتاوة في ضرائب الإنتاج وتكاليف الإنتاج والنقل والتسويق.

وهناك معالجتان تتم على المستوى الدولى:

١- تسجيل الإيرادات بالصافى، بعد استبعاد الإتاوة، وبالتالى حصة مالك الإتاوه لا تظهر في قائمة دخل الشركة المنتجة. وهذه هي الطريقة المقبولة حسب المعايير الامريكية، سواء تم الدفع للإتاوه نقداً أو عيناً. ويطرح من الاحتياطى الذى سيظهر في القوائم المالية، والذي سوف يستخدم في احتساب الإهلاك مقدار الإتاوة التي ستدفع للمالك الأصلي نقداً اوعيناً.

٢- تسجيل الإيرادات بالاجمالى دون استبعاد الإتاوة، حيث يتم التسجيل كإيراد بإجمالى حصيلة بيع المنتج. وبالتالى يظهر في قائمة دخل الشركة المنتجة إجمالى الإيرادات مطروحاً منها الإتاوة، أو أن تظهر الإتاوة المدفوعة كمصروف في قائمة الدخل.

وهذه ألطريقه هي المقترحة من قبل اللجنة المكلفة بدراسة مسودة المعيار المحاسبي الدولي للصناعات الاستخراجية، حيث ترى أن يتم تضمين الإتاوة في إجمالي الإيرادات، واعتبار مبلغ الإتاوه المدفوع كمصروف، سواء تم الدفع نقداً اوعيناً.

وتجدر الإشارة إلى أنه، تم في الفصول الخاصة بالترتيبات التعاقدية، تقديم الكثير من الأمثله الرقمية، لتوضيح كيفية تحديد حصة كل من المقاول ومالك الإتاوة، وكيفية إجراء القيود المحاسبيه.

ما يتم تحصيله من ضرائب إنتاج

تفرض العديد من الدول ضرائب على إنتاج النفط. وقد تتم مطالبة المنتج بدفع الضريبة، حتى ولو لم يتم بيع الإنتاج بعد. وفى هذا الصدد نجد أن الممارسات في بعض الدول تقضى أن يسجل المنتج الضرائب كمصروفات، واعتبار أية ضرائب يمكن نقلها إلى المستهلك كإيرادات.

وفى حالة ماتفرض ضرائب على المنتجات المباعة فقط، وأنه تم نقلها إلى المستهلك، فإن هناك توجهات قوية لاتباع المعالجة الواردة في المعيار المحاسبي الدولي رقم ١٨، حيث يتم استبعاد مبلغ الضريبة من الإيرادات والمصروفات الخاصة بالمنتج، ويشير المعيار إلى أن المبالغ المحصلة نيابة عن طرف ثالث، مثل الضرائب، لا تعتبر بمثابة منافع اقتصادية تتدفق إلى المنشأة، كما أنها لاتؤدى إلى زيادة حقوق الملكية، وبالتالى فيتم استبعادها من الإيرادات.

الوقود المستخدم في العقد:

وهى كميات الغاز اللازمة لتشغيل معدات الحقل أو التجهيزات الأخرى.

وعادة ماتكون هذه الكميات بسيطة، وغير ذات تأثير. ولكن عندما تكون الكميات المستخدمة في الإنتاج كبيرة، فإنه يثار تساؤل في مدى الاعتراف بها كإيراد؟ إذ أنه قد يتم تقييم تلك الكميات المستخدمه كمبيعات، حيث يقوم المزود بالغاز ببيعه للمستخدم، وفق شروط يتفق عليها في العقد، أو وفق أية ترتيبات أخرى يتفق عليها.

وفى هذا الصدد يوجد بديلان. الأول وهوالتسجيل كإيراد إنتاج، وفى هذه الحالة فإن الأمر يتطلب أن يتم تسجل مايقابل ذلك كمصاريف وغيره لتحقيق المقابلة. أما البديل الآخر فهو تسجيل قيمة الكميات المستخدمة كتخفيض من تكاليف التقييم والتطوير.

وفى حالة مايكون الهدف من التسعير هو لأغراض احتساب الإتاوة، إذا كان العقد ينص على ضرورة دفع إتاوة أو ضرائب على الانتاج، فإنه في هذه الحالة يكون القيد

المحاسبي فقط بمقدار مبلغ الإتاوة، وليس بقيمة الغاز المستخدم، حيث يتم ضرب قيمة الكمية المستخدمه × نسبة الإتاوة، ويعمل بهذا قيد يتم جعل مايدفع عن الإتاوة كمصروف تشغيل، كمايلى:

من حـ/ مصاريف التشغيل

إلى حـ/ التزامات الإتاوة (أو التزامات الضرائب)

أما إذا لم تكن هناك إتاوة أو ضرائب، غير أن الشركة ترى ضرورة عمل قيود محاسبية لمتابعة الإنتاج، فيكون القيد بإجمالى قيمة الغاز المستخدم كمايلى:

من حـ/ مصاريف الوقود

إلى حـ/ الغاز المنتج والمستخدم في التشغيل

كميات الغاز التي يتم إحراقها:

معظم الشركات لا تقوم بعمل قيد محاسبى لكميات الغاز التي يتم حرقها. غير أنه إذا كان العقد يشير إلى دفع إتاوة، أو ضرائب على أساس الإنتاج فيتم عمل القيد نفسه كما في حالة استخدام الغاز لتشغيل المعدات والتجهيزات.

الغاز المستخدم في أنابيب إنتاج الزيت لتعزيز الإنتاج:

تتمثل إحدى وسائل تعزيز الإنتاج من الزيت في حقن الغاز عن طريق الضخ إلى انابيب استخراج الزيت الواقعة في البئر، مما يؤدى إلى تسييل الزيت الخام في الأنابيب. والغاز المستخدم في استخراج الزيت وفق هذه الطريقة يختلف عن حقن الغاز الذى يموجبه يذهب الغاز إلى المكمن، والذى ستتم مناقشته في الفقرة التالية. إن الغاز الذى يدفع به إلى أنابيب استخراج أو رفع الزيت يعود مرة ثانية إلى فوهة البئر، دون أن يدخل إلى المكمن، حيث يتم استرداده، ويتم التحاسب عليه في الشهر نفسه. وعادة لايتم إجراء قيود محاسبية طالما وهو من المكمن نفسه.

وفى حالة شراء الغاز لرفع الزيت من طرف ثالث، فإن التكلفة تثبت كمصروف رفع الزيت وجعل حساب المورد دائن.

كميات الغاز التي يحقن بها المكمن لإنتاج الزيت:

يعتبر حقن المكمن بالغاز إحدى الوسائل المستخدمة في تعزيز الإنتاج من الزيت، وذلك بالاضافة إلى الحقن بالماء، أو مايسمى water flooding، والغاز المستخدم عادة هو الغاز المتبقى. غير أنه بالامكان استخدام الغاز غير المجهز في عملية الحقن، كما أنه في حالة تعزيز الإنتاج الثانوى، فإنه يتم عادة استخدام غاز البروبان في عملية الحقن. وعادة لاتجرى اية معالجة محاسبية اذا كان الغاز المستخدم هو من الحقل نفسه الذى يتم حقنه.

أما في حالة أخذ الغاز من حقل معين وحقنه في حقل آخر، فإن الوضع يختلف، وتكون العملية هي بيع وشراء غاز، وبالتالى يجب إجراء القيود اللازمه، وقد يترتب على هذا الوضع احتساب اتاوه وضرائب على الكميات التي تم نقلها أو بيعها إلى العقد الآخر، متى ماكان العقد ينص على دفع إتاوة عن كميات الغاز التي نقلت أو بيعت من العقد المنتج إلى عقد آخر لغرض الحقن وتعزيز الإنتاج من الزيت.

أما لوكانتكميات الغاز مشتراة من طرف آخر، فالمعالجة تتم بجعل التكلفة كمصاريف تشغيل، وحساب المورد دائناً.

الفصل الرابع عشر

التنازل، الحصة المحمولة،

الاتحاد، شركات المشاركة

Farmouts, Carried Interests, Unitizations, and JV

ستتم في هذا الفصل مناقشة بعض صور الترتيبات التعاقدية، والمتمثلة في التنازل عن كل أو جزء من الحصة إلى طرف آخر، وكذا مناقشة الجوانب المحاسبية لكل من الحصة المحمولة والاتحاد الذي يتم بين أكثر من طرف، وذلك عندما يتضح وجود نفط بين حدود عقدين أو أكثر. وعلى أن يتم اختتام الفصل بمناقشة الترتيبات التعاقدية للاستثمار في حصص وشركات مشتركة Joint Ventures، وذلك في ظل الترتيبات التعاقدية التي تتضمن أما رقابة مشتركة على العمليات jointly controlled operations، أو رقابة مشتركة على الأصول jointly controlled assets، أو شراكة من خلال الرقابة المشتركة على الوحدة Jointly controlled entity، والتي يترتب على هذا النوع تكوين شركة مشاركة Joint Ventures.

التنازل عن كل أو جزء
من الحصة إلى طرف آخر
Farm in/farm out

ويقصد بذلك قيام المالك لحصة عاملة the farmer بتحويل حصته كاملة أو جزء منها إلى طرف آخر يسمى المتنازل له the farmee، في مقابل قيام الأخير بتنفيذ عمل متفق عليه، مثل موافقة المتنازل له بالقيام بأعمال الاستكشاف في منطقة العقد أو حفر آبار أو تطوير العقد وتحمل كل أو بعض التكاليف المرتبطة بتلك الأعمال حسب الاتفاق. وبعد قيام الطرف المتنازل له بالقيام بالأعمال المتفق عليها، فإنه تتم المشاركة في التكاليف والإيرادات المستقبلية، كل طرف بحسب حصته.

وتجدر الإشارة إلى أنه يتم أحياناً قيام الشريك العامل (المتنازل) the operating interest owner (farmor) بتحويل كل الحصة العاملة، بأعبائها الخاصة بالاستكشاف والتطوير والإنتاج، إلى المتنازل له. وعادة ما يحتفظ المتنازل في هذه

الحالة بحصة غير عاملة شبيهة بالإتاوة المقتطعة overriding royalty. وهذه الإتاوة شبيهة بالإتاوة العادية، غير أنها نتاج للحصة العاملة، وبالتالي تنتهي تلك الإتاوة بانتهاء الحصة العاملة.

وتوجد عدة صور لهذا النوع من الترتيبات التعاقدية. فقد يقوم المتنازل بتحويل حصته بالكامل إلى المتنازل له لاستكشاف وحفر منطقه أو عقد غير مؤكد، في مقابل احتفاظ المتنازل بحصة إتاوة مقتطعه من الحصة الاصليه overriding royalty interest (ORI) ، وبحيث يحصل المتنازل على الإتاوة عندما يكون صافي ربح المتنازل له كافياً لاسترداد تكاليف الحفر والاستكشاف. وفي حالة عدم وجود احتياطي، لا يكون المتنازل له مسؤولاً عن دفع أي شيء للمتنازل.

وقد أوضحت التشريعات الأمريكية أن التنازل عن حصة في عقد غير مؤكد والاحتفاظ بحصة غير عاملة في مقابل أعمال الحفر والتطوير والتشغيل التي يقوم بها المتنازل له، يعتبر نوعاً من أنواع تجميع الأصول في الشراكة القائمة، وبالتالي لا يتم الاعتراف بأي ربح أو خسارة من قبل الطرفين. وتصبح التكاليف الخاصة بالحصة الأصلية المسجلة في الدفاتر بمثابة تكلفة الحصة المحتفظ بها أو المقتطعة من الحصة الأصلية كنتيجة للتنازل.

وبالنسبة للمعالجة المحاسبية فإن المتنازل له يقوم بتطبيق القواعد المحاسبية السارية فيما يتعلق بالرسملة أو التنفيق، حسب ألطريقه التي يتبعها، ولا تسجل أية تكاليف خاصة بالاقتناء. وبالمقابل لا يسجل المتنازل أية تكاليف عن الاستكشاف والحفر التي يقوم بها المتنازل له. وفي حالة ما يحتفظ المتنازل عن حصة إتاوة مقتطعة من الحصة الأصلية ORIs فإن تكلفة الاقتناء المرسملة الخاصة بالحصة العاملة يجب أن يعاد تصنيفها إلى حصة غير عاملة، وذلك بإقفال تكاليف العقد غير المؤكد

المتنازل به في حساب الإتاوة المقتطعة أو المحتفظ بها، كما يتضح من الأمثلة التي سترد لاحقاً. وفي حالة الحصول على احتياطي تجارى، يتم تحويل تكلفة الحصة غير العاملة للعقود غير المؤكدة إلى مجموعة أو فئة العقود المؤكدة.

مثال:

دخلت شركة نفط اليمن مع شركة الصقر النفطية في عقد تنازل Farm in/farm out، حيث وافقت شركة الصقر على تحمل كافة تكاليف الاستكشاف والحفر والتطوير في مقابل تنازل شركة نفط اليمن بحصتها العاملة إلى شركة الصقر، وتحتفظ الأولى ١٠% حصة إتاوة مقتطعه أو محتفظ بها من الإنتاج الكلى للمورد ORI . وقد تحملت شركة الصقر مبلغ ٩٠٠,٠٠٠ دولار في مقابل تكاليف حفر استكشاف غير ملموسه، ومبلغ١,٥٠٠,٠٠٠ دولار تكاليف ملموسة خاصة بالآبار الاستكشافيه. مع العلم بأن العقد كلف شركة نفط اليمن ١٥٠,٠٠٠ دولار في تاريخ التنازل، وقدرت القيمة العادله للعقد بمبلغ ٥٠٠,٠٠٠ دولار.
وضّح المعالجة المحاسبية في دفاتر كل من المتنازل والمتنازل له؟

الإجابة:

يجب الإشارة إلى أنه وفقاً للتشريعات الأمريكية لا تعترف شركة نفط اليمن بأي ربح أو خسارة وتعتبر التكاليف التي أنفقتها بمثابة تكلفة الحصة المحتفظ بها في صورة إتاوة. وأيضاً المتنازل له شركة الصقر لا يجب أن تعترف بأي ربح أو خسارة. والسبب أن كلا الطرفين قد أسهم في الشراكة حيث قدم المتنازل العقد والمتنازل له قام بأعمال الحفر والتطوير. وعند اكتشاف الاحتياطي كل طرف سوف يُظهر في تقاريره حصته في الاحتياطي والإنتاج.

وتظهر القيود المحاسبية كما يلي:

أولاً– في دفاتر المتنازل شركة نفط اليمن:

تصبح تكلفة العقد البالغة ١٥٠,٠٠٠ دولار بمثابه تكلفة الإتاوة المقتطعة أو المحتفظ بها ويتم تسجيلها بالقيد التالي وذلك بافتراض أنه لم يسبق وسجل أي نقص أو تخفيض:

١٥٠,٠٠٠ من حـ/ الإتاوة المقتطعة غير المؤكدة

١٥٠,٠٠٠ إلى حـ/ عقود غير مؤكدة

قيد إثبات التنازل والاحتفاظ بـ ١٠% كإتاوة

214 Unproved Overriding Royalties Interest
211 Unproved Properties

وإذا فرض في الحالة السابقة أنه سبق تسجيل نقص في قيمة العقد من قبل شركة نفط اليمن قبل تاريخ التنازل بمبلغ ٢٠,٠٠٠ دولار، فإن صافي القيمة هي التي تعتبر بمثابه تكلفة لحصة الإتاوة المقتطعة او المحتفظ بها، ويظهر القيد كما يلي:

من مذكورين

١٣٠,٠٠٠ حـ/ الإتاوة المقتطعة غير المؤكدة

٢٠,٠٠٠ حـ/ مخصص النقص ومجمع الإطفاء للعقود غير المؤكده

١٥٠,٠٠٠ إلى حـ/ عقود غير مؤكدة

قيد اثبات التنازل والاحتفاظ بـ ١٠% كإتاوة

214 Unproved Overriding Royalties Interest
219 Allowance for Impairment and Amortization of Unproved Properties
211 Unproved Properties

وفى حالة ما تكون البئر ناجحة فإن شركة نفط اليمن سوف تقوم بتحويل الإتاوة المقتطعة غير المؤكدة إلى إتاوة مؤكدة. حيث يتم اقفال حساب الإتاوة المقتطعة غير

المؤكدة في حساب الإتاوة المقتطعة أو المحتفظ بها المؤكدة وذلك في حساب رقم ٢٢٤ Proved Overriding Royalties Interest .

أما في حالة ما تكون البئر جافه فإن شركة نفط اليمن سوف تثبت ذلك كنقص في قيمة العقد.

ثانياً– في دفاتر المتنازل له شركة الصقر النفطية:

تصنف شركة الصقر استثماراتها بحسب نوع النفقه، كما أنه لا يتم تخصيص أي مبلغ في مقابل حق الحصول على العقد. ويتم إثبات التكاليف التي تحملتها بالقيد التالى:

بالنسبة لتكاليف الاستكشاف غير الملموسه والملموسة يكون القيد:

من حـ/ أعمال تحت الإنشاء
٩٠٠,٠٠٠ حـ/ أعمال تحت الإنشاء– تكاليف غير ملموسة
١,٥٠٠,٠٠٠ حـ/ أعمال تحت الإنشاء – تكاليف ملموسة
٢,٤٠٠,٠٠٠ إلى حـ/ الدائنين
Work in Progresses
241 Work in Progresses - Intangible Costs- Exploratory Drilling
243 Work in progress - Tangible Costs- Lease and Well Equipment
301 Vouchers Payable

ثم يتم عند ظهور نتائج الحفر إجراء القيود المحاسبية اللازمة في ضوء وجود نفط بكميات تجارية من عدمه، وذلك بحسب الطريقه المحاسبية التي تتبعها الشركة وفقاً لما تم توضيحه في الفصول الخاصة بطريقة المجهودات الناجحة وطريقة التكلفة الكلية.

الحصة المحمولة

Carried Interest

هذا النوع من الترتيبات التعاقدية شبيه بالنوع السابق، التنازلFarm out/Farm in، عدا أنه يعطى للطرف الذي يتحمل تكاليف الاستكشاف والتطوير، والذي يسمى بالطرف الحاملthe carrying party، أن يقوم باسترداد تلك التكاليف، وأحياناً مبلغ يزيد على التكاليف الفعلية، وذلك قبل أن يحق للمالك الأصلي أو ما يسمى بالطرف المحمول the carried party المشاركة في الإيرادات.

وتعتبر الحصة المحمولة من أنواع عقود المشاركة التي تتم في صناعة النفط. وهناك صيغ كثيره لهذه الترتيبات التعاقدية، غير أن النتائج الاقتصادية واحده.

والمعالجة المحاسبية حسبما ورد من قبل هيئة تداول الأوراق المالية كما يلي:

١- لا يتم الاعتراف بأي ربح أو خساره من قبل الطرفين.

٢- تتم معالجة مايقدم كل طرف من تكاليف بالطريقة العادية.

٣- كافة الإيرادات والمصاريف النقدية هي من حق الطرف الحامل للحصة حتى يسترد كافة تكاليفه (حتى payout) ، وبالتالي لا يتم من قبل الطرف المحمول عمل أية قيود محاسبيه عدا قيد تحويل تكلفة العقد إلى عقد مؤكد.

وأشهر هذه الترتيبات التعاقدية هو عقد مناهان Manahan والذي تضمن أن يقوم الطرف المحمول carried party، والذي يملك حصة عاملة في عقد غير مؤكد، بتحويلها أو التنازل عنها بالكامل إلى الطرف الحامل carrying party والذي وافق على دفع كافة تكاليف الحفر والمعدات وتكاليف التشغيل. وعند استكمال استرداد كافة التكاليف من إيرادات الحصة العاملة، فإن الطرف الحامل سوف يقوم بإعادة تخصيص او التخلى reassign عن ٥٠% من الحصة العاملة إلى الطرف المحمول، وهذا ما يسمى بالحصة المرتجعه reversionary interest 50%. وبعد استرداد

كافة التكاليف يتم تقاسم الإيرادات وتكاليف التشغيل وأية تكاليف تطوير جديده مناصفة بين الطرفين.

مثال:

تملك شركة نفط اليمن عقداً لمورد نفطى في منطقة المسيلة، وقد بلغت التكاليف التي تراكمت في ذلك العقد مبلغ ٥٠ مليون دولار. وقد وقعت شركة نفط اليمن اتفاقاً مع شركة الوحدة النفطيه تم بموجبه أن تنازلت شركة نفط اليمن، الطرف المحمول، إلى شركة الوحده، الطرف الحامل، والذي وافق على تحمل تكاليف تطوير العقد. وقد أعطى الاتفاق الحق للطرف الحامل في الحصول على الإيرادات الناتجة عن الإنتاج بالكامل حتى يسترد كافة التكاليف التي أنفقها في سبيل تطوير العقد. وبعد استرداد كافة التكاليف من إيرادات الحصة العاملة يتم تقاسم الإيرادات وتكاليف التشغيل وأية تكاليف تطوير جديده مناصفه بين الطرفين.

وقد بدأت شركة الوحدة النفطية العمل، وتمثلت التكاليف التي تحملتها في التالي:

١,٥٠٠,٠٠٠ دولار مقابل تكاليف حفر غير ملموسة.

٢,٤٠٠,٠٠٠ دولار مقابل تكاليف حفر وتطوير ملموسة من معدات وتجهيزات مختلفه.

وقد اتضح وجود نفط بكميات تجارية، وقدر الاحتياطي المؤكد بـ ١٠ مليون برميل. وتم البدء في الإنتاج في شهر يونيو من عام ٢٠١٠م، وقد بلغ الإنتاج حتى نهاية ذلك العام ٢٥ ألف برميل. تم البيع بسعر ٩٠ دولار للبرميل، كما أن تكاليف التشغيل، منذ بداية الإنتاج وحتى نهاية عام ٢٠١٠م بلغت ٥٠٠,٠٠٠ دولار.

والمطلوب:

– تحديد المبلغ الذي سوف يسترده الطرف الحامل خلال عام ٢٠١٠م.

– إجراء المعالجة المحاسبية اللازمه في دفاتر كل من شركة نفط اليمن وشركة الوحدة النفطيه.

الإجابة:

المبلغ الذي ستسترده شركة الوحدة خلال العام:

يتضح أن إجمالى المبلغ الذي انفقته شركة الوحدة حتى تاريخ البدء في الإنتاج في مقابل التكاليف الملموسه وغير الملموسه = ١,٥٠٠,٠٠٠ + ٢,٤٠٠,٠٠٠ = ٣,٩٠٠,٠٠٠ دولار وهذا هو المبلغ الذي يحق للطرف الحامل ممثلاً في شركة الوحدة استرداده من إيرادات الحصة العاملة بالكامل، وبعد ذلك يحق لشركة نفط اليمن المشاركة في الإيرادات والتكاليف المستقبلية.

ويتضح أن قيمة كمية الإنتاج المباع خلال العام = ٢٥,٠٠٠ برميل × ٩٠ دولار = ٢,٢٥٠,٠٠٠ دولار.

وبالتالى يكون صافي المبلغ الذي ستسترده شركة الوحدة = إجمالى الإيرادات – تكاليف تشغيل الفترة = ٢,٢٥٠,٠٠٠ – ٥٠٠,٠٠٠ = ١,٧٥٠,٠٠٠ وسيتبقى مبلغ = ٣,٩٠٠,٠٠٠– ١,٧٥٠,٠٠٠ = ٢,١٥٠,٠٠٠ دولار سوف يسترد من إيرادات السنة التاليه قبل أن تبدأ شركة نفط اليمن في المشاركة في الإيرادات.

القيود المحاسبيه:

القيود في دفاتر شركة نفط اليمن (الطرف المحمول):

نظراً لعدم قبول الاعتراف بالربح أو الخسارة في تاريخ التحويل أو التنازل، فإن شركة نفط اليمن حولت العقد بتكلفته البالغه ٥٠ مليون دولار. ونظراً لاكتشاف نفط

بكميات تجاريه، فإنه يتم إقفال تلك التكاليف الخاصه بالعقد غير المؤكد في حساب العقود المؤكدة. ويكون القيد المحاسبي كما يلي:

٥٠,٠٠٠,٠٠٠ من حـ/ عقود مؤكدة (تكاليف اقتناء عقود مؤكده)

٥٠,٠٠٠,٠٠٠ إلى حـ/ عقود غير مؤكدة (ت. اقتناء عقود غير مؤكده)

221 Proved Leaseholds

211 Unproved Leaseholds

وتجدر الإشارة إلى أنه لا تجرى أية قيود أخرى حتى يسترد الطرف الحامل، وهو شركة الوحدة النفطية، كافة تكاليفه، وبعدها تتم المشاركة في الإيرادات والتكاليف، وعندها يتم إجراء القيود اللازمة في دفاتر شركة نفط اليمن والخاصه بما سوف تتحمله من تكاليف وما ستحصل عليه من إيرادات.

القيود في دفاتر شركة الوحدة النفطيه (الطرف الحامل):

شركة الوحدة النفطية هي المالكه للحصة العاملة بالكامل حتى تسترد كافة التكاليف. وبالتالي تقوم بتسجيل التكاليف والإيرادات بالطريقه العاديه كما يلي:

يتم تسجيل التكاليف المختلفة بالقيد التالي:

من حـ/ تكاليف آبار مؤكدة وتكاليف تطوير

١,٥٠٠,٠٠٠ حـ/تكاليف غير ملموسة للآبار والتطوير

٢,٤٠٠,٠٠٠ حـ/تكاليف ملموسة للآبار والتطوير

٣,٩٠٠,٠٠٠ إلى حـ/ الدائنين.

Proved Property Wells and Development Costs

231 Intangible Costs of Wells and Development

233 Tangible Costs of Wells and Development

101 Cash

وتجدر الإشارة إلى أنه بالامكان إجراء القيد السابق على مرحلتين. الأولى يتم فيها توسيط حساب أعمال تحت الإنشاء، وذلك في تاريخ استحقاق التكاليف. والمرحلة الثانية هي إقفال حساب أعمال تحت الإنشاء في حساب تكاليف الآبار المؤكدة وتكاليف التطوير، وذلك في تاريخ ظهور النتائج التي تؤكد وجود نفط.

ويتم تسجيل تكاليف التشغيل خلال العام بالقيد التالي:

٥٠٠,٠٠٠ من حـ/تكاليف التشغيل

٥٠٠,٠٠٠ إلى حـ/ الدائنين / النقدية

710 Operating Expenses
101 Cash

ويتم تسجيل الايردات من مبيعات الزيت الخام بالقيد التالي:

٢,٢٥٠,٠٠٠ من حـ/ العملاء – مبيعات زيت

٢,٢٥٠,٠٠٠ إلى حـ/ إيرادات زيت خام

Account Receivable – Sales of Oil
601 Crude oil Revenues

وتجدر الإشارة أنه في حالة عدم كفاية حصيلة البيع لاسترداد كافة التكاليف التي تمت من قبل الطرف الحامل للحصه، فليس على الطرف المحمول أي التزام نحو ذلك.

وتقوم شركة الوحدة النفطية، الطرف الحامل، بالتقرير في قوائمها المالية بالاحتياطي الذي يخصها، بالإضافة إلى جزء يعادل مانتبقى على الطرف المحمول حتى تسترد كافة التكاليف. حيث يتم في نهاية السنة تقدير كمية الاحتياطي المتوقع، ويخصم منه مقابل بقية التكلفه التي يستحقها الطرف الحامل، وذلك بقسمه التكاليف غير المسترده على سعر البرميل المتوقع. ومن ثم تقسم الكميات المتبقية من الاحتياطي مناصفه بين الطرفين. ويلاحظ أن الطرف المحمول لا يحسب أي إهلاك في السنة التي استأثر فيها الطرف الحامل بكل الإيرادات، لأن الطرف المحمول لم يحصل على شيء. بينما الطرف الحامل يحسب الإهلاك والإطفاء بالطريقة العادية ووفقا للطريقة المحاسبية التي تتبعها الشركة والتي تمت مناقشتها في فصل الإهلاك والإطفاء وذلك كما يلي:

قسط الإطفاء= التكلفة القابلة للإطفاء (التي أنفقت من قبل الحامل)× الكمية المنتجه ÷(الكمية المنتجة خلال السنة + الاحتياطي المؤكد الخاص بالطرف الحامل في نهاية السنة.)

وبعد استرداد التكلفة من قبل الطرف الحامل، يتم تقاسم الإيرادات وتحمل النفقات كل حسب حصته، وتتم القيود المحاسبية بالطريقة العادية.

الحصة المحمولة في مرحلة التطوير Development Carried Interests:

قد تطلب الدولة المضيفة من المقاول أن يحملها في حصتها في تكاليف التطوير. وفي حالة الموافقه يتم الاتفاق على الوضع المالي بين الطرفين فيما يتعلق بالجزء المحمول. وفي هذه الحالة، ونظراً لعدم وجود صياغة معينه، تثار عدة تساؤلات منها: هل احتمال النجاح كبير؟ هل يتضمن الاتفاق استعادة المبلغ المحمول؟ هل ما سيتم استرداده سيشمل الفوائد؟ وإذا كان الأمر كذلك، أي إذا كانت الإجابة بنعم على التساؤلات السابقة، فإنه ينظر إلى **العقد كعقد تمويل**. وتتمثل المعالجة المحاسبية في قيام الطرف الحامل بتسجيل ما يقدمه من مبالغ كمديونية على الطرف المحمول حتى يتم استردادها. ومن جهة أخرى، فإنه لا يقوم الطرف الحامل برسملة ما يقدمه للطرف المحمول، ولا يحسب عنها احتياطي إضافي. ويقوم الطرف المحمول بإثبات استثماراته في دفاتره، وفي الوقت نفسه يقوم بإثبات الالتزام في مقابل تكاليف التطوير المحمولة. والطرف المحمول يقوم بتضمين تقاريره بحصته من الاحتياطي كاملة.

عقود الاتحاد

Unitization

تعتبر عقود الاتحاد بمثابة نوع من أنواع المشاركة. فعندما يوجد نفط بين حدود عقدين أو أكثر، فإنه يتوجب على الأطراف المعنية التوصل إلى عقد اتحاد Unitization، وذلك من اجل تطوير الحقل والإنتاج منه بطريقة أكثر فعالية واقتصادية لمختلف الأطراف. وهو ما يتحقق من خلال توحيد الجهود والخبرات، ولمواجهة ارتفاع تكاليف التشغيل وتكاليف التجهيزات المساعدة وخطوط الأنابيب والأرصفة وأنظمة النقل والمخازن وغيرها. فعقد الاتحاد يعني أن الأطراف المشاركة قد اتفقت على توحيد عقودها أو مواردها النفطية في مورد واحد، وتتم الإدارة لذلك المورد الموحد وفقاً لعقد التشغيل المعتمد من الأطراف المتحدة.

وعادة ما تتضمن عقود المشاركة في الإنتاج على بنود تشير إلى أنه في حالة وجود حقل زيت أو غاز يتوسط أو يقع بين حدود أكثر من عقد، فإن على الحكومة في الدولة المضيفة، أو الشركة الوطنية التي تمثلها، مساعدة مختلف الأطراف في وضع الترتيبات اللازمة بين المقاول والأطراف الأخرى المجاورة، والعمل على تحقيق التوحيد بالأسلوب السابق الإشارة إليه، أو المشاركة في تطوير الحقل وفق أية ترتيبات تتفق عليها الأطراف المختلفة.

الوضع نفسه قد يظهر في حالة اكتشاف حقل يقع في حدود دولتين، وفي هذه الحالة يجب الاتفاق بين الدولتين على المضي نحو عقد اتحاد أولا قبل دخول الشركات المعنية في مناقشة تفاصيل ذلك العقد.

وفى حالة الدخول في عقد اتحاد فإنه تتم إعادة تحديد الحصص العاملة وغير العاملة لمختلف الأطراف في الاتحاد الجديد، وذلك في ضوء الحصص التي يشارك بها كل طرف، وبحسب التفاوض. ويتم تحديد ملكية كل طرف في المورد الموحد حسب المساحة acreage أو الكيلو متر المربع الذي يسهم به كل طرف، أو بحسب كمية الاحتياطي المتوقع في المنطقة التي يقدمها كل طرف، أو بحسب تقدير صافي عدد البراميل القابلة للاستخراج او الاسترداد من المنطقة او المكان الذي يقدمه مختلف الأطراف.

وعادة ما يتم الاتفاق على تسوية تكاليف الاستكشاف والتطوير التي تمت من قبل كل طرف قبل أن يتم التوحيد. وهو ما يعنى أنه سيتم عمل تسوية نقدية بين الأطراف عن قيمة الأصول (بخلاف حق الامتياز)، أو الخدمات التي قدمها كل طرف إلى الاتحاد. والهدف من هذه التسوية هو جعل القيمة التي يقدمها كل طرف تساوى حصته في الوضع الجديد ، الاتحاد unitization، وذلك في تاريخ التوحيد.

ويتم في ظل ترتيبات الاتحاد الجديد المشاركة في الإيرادات والتكاليف في المورد النفطي حسب إمّا نسبة حصة كل شريك في الاتحاد، أو حسبما تتفق عليه الأطراف الداخلة في هذا النوع من الترتيبات التعاقدية.

مثال: تحديد الحصص والإيرادات والتكاليف في الاتحاد الجديد

تعمل كل من شركة نفط اليمن وشركة توتال في منطقه واحده هي منطقة المسيلة، ولكل منهما العقد الخاص به. وقد اكتشفت شركة نفط اليمن حقلاً نفطياً كبيراً جدا ويمتد إلى منطقة عقد شركة توتال (هي الشركة العاملة لهذا العقد الذي تشارك فيه شركة هنت بنسبة ٤٠%). الأمر الذي يفرض على الشركتين العاملتين توحيد الجهود

والموارد من أجل فعالية التطوير والإنتاج من ذلك الحقل وقد اتفق الطرفان على الاتحاد. والجدول التالي يتضمن التفاصيل الخاصة بالشركتين والتي على أساسها ستتحدد حصص المشاركة في الاتحاد الجديد.

الشركة العاملة	نسبة الملكية في الحصه العاملة	الإتاوة	المساحه المساهم بها في الاتحاد– بالألف كم٢	صافى عدد البراميل المتوقع استخراجها – مليون برميل
شركة نفط اليمن	١٠٠%	١٢,٥%	١٠	٥٠
شركة توتال	٦٠% توتال ٤٠% هنت	١٠%	١٢	٣٥
الإجمالي			٢٢	٨٥

والمطلوب:

تحديد حصة أو معامل المشاركة في الاتحاد لكل طرف، وكذا تحديد نسبة الإتاوة على كل طرف بناءً على:

١– صافى عدد براميل الزيت المتوقع استخراجها.

٢– عدد كم٢ المقدمه إلى الاتحاد من قبل كل طرف.

٣– المتوسط المرجح لحصة أو معامل المشاركة المحسوب وفقاً لكل من عدد براميل الزيت والمساحه إذا فرض أن معامل المشاركة على اساس عدد البراميل المقدمة المتوقع استخراجها أعطى وزناً قدره ٦٠% وعدد الكيلومتر المربع أعطى وزناً قدره ٤٠%.

الإجابة:

١– تحديد حصة أو معامل المشاركة في الاتحاد لكل طرف، وكذا تحديد نسبة الإتاوة بناءً على صافي عدد براميل الزيت المتوقع استخراجها:

يوضح الجدول التالى حصة أو معامل المشاركة بناءً على صافي عدد البراميل المتوقعة والمقدمه أو المساهم بها من قبل كل طرف، مع العلم بأن الحصه أو معامل المشاركة = نسبة الملكيه للحصة العاملة قبل الاتحاد × (عدد البراميل المتوقع استخراجها من الجزء الذي قدمه الشريك ÷ إجمالى عدد البراميل المتوقع استخراجها من مختلف الاطراف):

الأطراف المشاركه	الحصة أو معامل المشاركة في الاتحاد الجديد (الحصة العاملة)
شركة نفط اليمن	١٠٠% (٥٠ ÷ ٨٥) = ٥٨,٨٢٤%
شركة توتال	٦٠% (٣٥ ÷ ٨٥) = ٢٤,٧٠٦%
شركة هنت	٤٠% (٣٥ ÷ ٨٥) = ١٦,٤٧٠%
الإجمالى	١٠٠%

والجدول التالى يظهر نسبة الإتاوة في ظل الترتيبات الجديده المتمثله في تكوين الاتحاد والتي تحسب على اساس العقد ككل.

حصة الدولة	الإتاوة في ظل الاتحاد
حصه الدولة في عقد شركة نفط اليمن	١٢,٥% (٥٠ ÷ ٨٥) = ٧,٣٥%
حصة الدولة في عقد شركة توتال وهنت	١٠% (٣٥ ÷ ٨٥) = ٤,١٢%
الاجمالى	١١,٤٧%

٢- تحديد حصة أو معامل المشاركة في الاتحاد لكل طرف، وكذا تحديد نسبة الإتاوة بناءً على الكيلومترات المربعه المقدمه من كل طرف:

الجدول التالى يظهر نسب الحصص العاملة لكل طرف:

الأطراف المشاركة	الحصة أو معامل المشاركة في الاتحاد الجديد (الحصة العاملة)
شركة نفط اليمن	١٠٠% (١٠ ÷ ٢٢) = ٤٥,٤٥%
شركة توتال	٦٠% (١٢ ÷ ٢٢) = ٣٢,٧٣%
شركة هنت	٤٠% (١٢ ÷ ٢٢) = ٢١,٨٢%
الإجمالى	**١٠٠%**

والجدول التالى يظهر نسبة الإتاوة في ظل الترتيبات الجديده المتمثله في تكـوين الاتحاد والتي تحسب على أساس العقد ككل.

حصة الدولة	نسبة الإتاوة في ظل الاتحاد
حصه الدولة في عقد شركة نفط اليمن	١٢,٥% (١٠ ÷ ٢٢) = ٥,٦٨%
حصة الدولة في عقد شركة توتال وهنت	١٠% (١٢ ÷ ٢٢) = ٥,٤٥%
الاجمالى	**١١,١٣**

٣- تحديد حصة أو معامل المشاركة في الاتحاد لكل طرف، وكذا تحديد نسبة الإتاوة بناءً على المتوسط المرجح لحصة أو معامل المشاركة المحسوب وفقاً لكل مـن عدد براميل الزيت والمساحة:

الجدول التالى يظهر نسب الحصص العاملة لكل طرف:

الأطراف المشاركة	الحصة أو معامل المشاركة في الاتحاد الجديد (الحصة العاملة)
شركة نفط اليمن	١٠٠% (٥٠ ÷ ٨٥) ×٦٠% + ١٠٠% (١٠ ÷ ٢٢) × ٤٠% = ٥٣,٤٨%
شركة توتال	٦٠% (٣٥ ÷ ٨٥) × ٦٠% +٦٠% (١٢ ÷ ٢٢) × ٤٠% = ٢٧,٩١%
شركة هنت	٤٠% (٣٥ ÷ ٨٥) × ٦٠% +٤٠% (١٢ ÷ ٢٢) × ٤٠% = ١٨,٦١%
الإجمالى	**١٠٠%**

والجدول التالى يظهر نسبة الإتاوة في ظل الترتيبات الجديدة المتمثلة في تكـوين الاتحاد والتي تحسب على أساس العقد ككل.

حصة الدولة	نسبة الإتاوة في ظل الاتحاد
حصه الدولة في عقد شركة نفط اليمن	١٢,٥% (٥٠ ÷ ٨٥)× ٦٠% + ١٢,٥% (١٠ ÷ ٢٢) × ٤٠% = ٦,٦٨%
حصة الدولة في عقد شركة توتال وهنت	١٠% (٣٥ ÷ ٨٥)× ٦٠% +١٠% (١٢ ÷ ٢٢) × ٤٠% = ٤,٦٥%
الإجمالى	**١١,٣٣%**

وبعد معرفة كيفية تحديد حصص أو معامل المشاركة في الاتحاد لمختلف الأطراف، فإن هذه الحصص أو النسب الجديدة، مالم يكن هناك اتفاق على غير ذلك، تـستخدم في توزيع التكاليف التي تستحق بعد تكوين الاتحاد، وأيضاً في توزيع الإيرادات بعد استبعاد نسبة الإتاوة المستحقه على كل طرف والتي تدفع للدولة.

ومن الجدير بالإشاره أن حصص أو معامل المشاركة تستخدم أيضاً في تسوية مـاتم دفعه بالزياده أو بالنقص من مساهمات إلى الاتحاد الجديد من قبل مختلف الأطراف، وذلك باتباع أكثر من طريقة للتسوية، وهو ما سنناقشه في الفقرة التاليه:

التسوية Equalizations

بعد تحديد معاملات أو حصص المشاركة، والتي تحدد نسبة حصة كل طـرف مـن الأطراف في الاتحاد، فإن الأمر يتطلب عمل التسوية اللازمه بين مختلف الأطراف (مالكى الحصص العاملة) في ضوء مادفعه كل طرف في الجزء الذي كان تابعاً لـه قبل الاتحاد pre-unitization costs، ومقدار حصته في الاتحاد الجديد.

فنجد أنه قبل الاتحاد كان كل طرف قد قام بجزء من الأعمال في المنطقة أو العقد الذي يملكه، وصاحب ذلك دفع مبالغ تمت على بعض أو مختلف المراحل من استكشاف وتطوير وغيره. ومن جهة أخرى البعض يكون قد انفق مبالغ كبيره عندما كان يدير الجزء الخاص به والبعض أنفق مبالغ بسيطه وذلك في تاريخ ماقبل تكوين الاتحاد. وبالتالي فإن الأمر يتطلب إجراء التسوية equalization اللازمه التي تجعل مساهمة كل طرف في النفقات تتطابق مع حصته الجديده في الاتحاد المتمثل في الكيان الجديد.

وهناك **طريقتان لتحقيق التسوية**. الأولى تسمى بطريقة التسوية النقديه cash equalization والثانيه تسمى بطريقة التسوية في ضوء مبالغ الانفاق المستقبليهDisproportionate Spending Equalization ، وهى تعتمد على مراعاة مقدار النفقات التي قدمها كل طرف للاتحاد، وذلك عند المطالبة بدفع المبالغ اللازمه لمواجهة النفقات المستقبلية.

وسوف يترتب على التسوية بأي من الطريقتين أن تكون المبالغ التي أنفقها البعض على الجزء الذي قدمه للاتحاد تزيد على حصته الجديده والبعض تقل عنها.

ويجب الاتفاق على بنود التكاليف التي يمكن قبولها في عملية التسوية، والمقدمة من كل طرف في مرحلة ماقبل الاتحاد. وبعض الاتفاقات تسمح بإجراء التسوية اللازمه للتضخم أيضاً من اجل مواجهة التباين في القوه الشرائيه بين الأطراف، بين فترة الاستثمار(الانفاق) الفعلى وفترة عمل التسوية.

والتالي توضيح للطريقتين المستخدمتين في تحقيق التسوية بين الأطراف الداخلة في الاتحاد:

الطريقة الأولى: التسوية النقدية Cash Equalization

يتم وفقاً لهذه الطريقة، من أجل تحقيق التسوية بين الأطراف الداخله في الاتحاد، دفع مبالغ نقدية من قبل الأطراف التي كان مستوى تطوير عقودها وحجم الانفاق عليها متواضعاً، وذلك إلى الأطراف التي قامت بحجم أعمال أكبر وانفاق أكبر على أنشطة الاستكشاف والتطوير الخاصة بعقودها التي قدمتها إلى الاتحاد.

وتجدر الإشارة إلى أنه لا يتم الاعتراف بأي ربح أو خسارة للأطراف المنضمة إلى الاتحاد. والطرف الذي يدفع نقداً أوالذى عليه أن يساهم لتحقيق التسوية ، يقوم بزيادة استثمارته في العقد، والعكس بالنسبة للطرف الذي يحصل على النقدية الخاصة بالتسوية. وبالتالي فإنه في ضوء تكلفة ماساهم به كل طرف إلى الاتحاد زائداً أو ناقصاً النقدية التي يدفعها أو يحصل عليها، تتحدد حصته في الاتحاد، وهو مايتضح من خلال المثال التالى:

مثال :

وجدت كل من شركة نفط اليمن وشركة أوكسدنتال وشركة توتال بأنها بحاجة للدخول في عقد اتحاد، نظراً لوجود مكامن نفطيه متداخلة بين حدود الشركات الثلاث، وذلك من أجل حسن استغلال المورد، والحد من الخلافات التي قد تنجم بين تلك الشركات، إذا ما قام كل منها باستغلال المورد منفرداً. وقد تقرر أن يتم تحديد الحصص من خلال المساحة التي يحتفظ بها كل طرف. وبعد النقاش والتفاوض بين مختلف الأطراف، تم الاتفاق على المشاركة من خلال تكوين اتحاد بينها. وقد حصلت شركة نفط اليمن على حصة عاملة في الاتحاد قدرها ٣٠%، بينما حصلت شركة اوكسدنتال وتوتال على ٥٠% و ٢٠% على التوالى.

أما المساهمات التي قدمها كل طرف إلى الاتحاد والتي تمت دراستها واعتمادها من قبل الجميع فقد تمثلت في التالي:

الشركه	المساهمه التي قدمت للاتحاد – بالدولار
شركة نفط اليمن	٥,٥٠٠,٠٠٠
شركة أوكسدنتال	٤,٠٠٠,٠٠٠
شركة توتال	٢,٥٠٠,٠٠٠
إجمالي المساهمات	١٢,٠٠٠,٠٠٠

وقد تم الاتفاق على أن يتم تحقيق التسوية المترتبه على الاتحاد نقداً.

والمطلوب:

- تحديد حصة كل طرف في الاتحاد الجديد من قيمة إجمالى المساهمات التي قدمت للاتحاد.
- تحديد مبلغ الزيادة أو النقص المترتب على الاتحاد.

الإجابة

الجدول التالي يظهر حصة كل طرف في الاتحاد الجديد والمبلغ الذي إمّا سيدفعه أو سيحصل عليه كتسويه لتحقيق التوازن في ضوء حصص كل طرف في الاتحاد الجديد:

الشركه	معامل أو نسبة المشاركة في الاتحاد	ماقدمه كل طرف مساهمه في الاتحاد الجديد – دولار	قيمة حصة كل طرف في القيمة الكلية للمساهمات (الاتحاد)– دولار*	الزياده (النقص) بين المساهمه وقيمة الحصه في الاتحاد– دولار
شركة نفط اليمن	%٣٠	٥,٥٠٠,٠٠٠	٣,٦٠٠,٠٠٠	١,٩٠٠,٠٠٠
شركة أوكسدنتال	%٥٠	٤,٠٠٠,٠٠٠	٦,٠٠٠,٠٠٠	(٢,٠٠٠,٠٠٠)
شركة توتال	%٢٠	٢,٥٠٠,٠٠٠	٢,٤٠٠,٠٠٠	١٠٠,٠٠٠
الإجمالي	%١٠٠	١٢,٠٠٠,٠٠٠	١٢,٠٠٠,٠٠٠	٠

* قيمة الحصه في الاتحاد الجديد = معامل أو نسبة المشاركة × إجمالي المبالغ التي قدمت كمساهمه من قبل مختلف الأطراف.

وكما يتضح من الجدول السابق، فإن مساهمة شركة أوكسدنتال، والتي تمثل نفقاتها على عقدها في تاريخ الاتحاد، أقل من حصتها الجديده في الاتحاد بمبلغ ٢ مليون دولار. بينما شركة نفط اليمن وشركة توتال كانت مساهماتهما أكبر من حصتيهما في الاتحاد الجديد. وبالتالي على شركة اوكسدنتال أن تدفع نقداً لشركة نفط اليمن مبلغ ١,٩٠٠,٠٠٠ وأن تدفع لشركة توتال مبلغ ١٠٠,٠٠٠ دولار. وهذه هي الطريقة الأكثر قبولاً عالمياً. وستقوم شركة نفط اليمن وشركة توتال بتسجيل النقدية التي ستحصلا عليها كتخفيض لتكلفة أصولهما (استثماراتهما) في العقد، بينما تقوم شركة أوكسدنتال بتسجيل المبلغ الذي ستدفعه كاستثمار إضافى في العقد.

المعالجة المحاسبية المترتبة على تسوية نتيجة الاتحاد نقداً:

تتمثل المعالجة المحاسبية المترتبة على الدخول في الاتحاد وعمل التسوية اللازمة نقداً بين مختلف الأطراف فيما يلي:

- بالنسبة لحق الامتياز في المورد النفطي: لا تجرى أية قيود محاسبية ذات طبيعه مالية لإثبات تبادل حق الامتياز للموارد النفطية الداخلة في الاتحاد. وكل طرف سوف يعتبر القيمة الدفتريه للمورد الذي قدمه للاتحاد بمثابة استثمار في المورد النفطي للاتحاد.
- بالنسبة لحالة استلام نقدية لتسوية تكاليف ملموسة اوغير ملموسة: فإنه حسب التشريعات الأمريكية يعتبر المبلغ المستلم بمثابة تخفيض للاستثمار وذلك طالما ورصيد التكاليف الملموسة او غير الملموسة أكبر من المبلغ المستلم، وهو ما يتم بالقيد التالي:

من حـ/ النقدية

إلى حـ/التكاليف غير الملموسة – تكاليف آبار وتطوير

إلى حـ/ التكاليف الملموسة – تكاليف آبار وتطوير

101 Cash

231 Intangible Costs of Wells and Development

233 Tangible Costs of Wells and Development

وبالنسبة للطرف الذي سيدفع مبلغ التسوية نقداً، فإن تلك المبالغ تتم رسملتها واعتبارها إضافة إلى استثماراته في الاتحاد كما سبق القول.

وتجدر الإشارة إلى أنه لا يتم الاعتراف بأي ربح أو خساره نتيجة التسوية، باعتبار الاتحاد هو نوع من تجميع للأصول لغرض تطوير وإنتاج الزيت والغاز، من عقد معين أو مجموعة عقود.

الطريقة الثانية: التسوية في ضوء مبالغ الإنفاق المستقبلية

Disproportionate Spending Equalization

وفقا لهذه ألطريقه قد تفضل الأطراف بدلاً من تحقيق التسوية من خلال الدفع نقداً، أن تتم التسوية من خلال المبالغ التي ستدفع مستقبلاً عن طريق مختلف الأطراف لصالح الاتحاد الجديد.

فالطرف الذي كانت حصته التي قدمها للاتحاد أكبر من حصته بعد الدخول في الاتحاد لا يدفع شيئاً في مواجهة النفقات المستقبلية حتى تقوم الأطراف الأخرى بالدفع في أعمال الاتحاد إلى المستوى الذي يحقق التسوية وفقا للحصص الجديدة. وبعبارة أخرى فإن الشركة التي حصتها في الانفاق في ضوء الاتحاد الجديد أقل، عليها أن تدفع مبلغاً أكبر لمواجهة التكاليف المستقبلية، والعكس صحيح. ويستمر هذا الوضع حتى تتم تسوية الإنفاق بين مختلف الأطراف كل حسب حصته في الاتحاد. وبعد ذلك تتم المشاركة في النفقات كل حسب حصته في الاتحاد الجديد.

وتجدر الإشارة إلى أن الحصص في الاتحاد الجديد قد يتم تعديلها في وقت لاحق إذا أظهرت البيانات الجديدة تعديلاً في الاحتياطيات الممكن استخلاصها من مساهمة كل طرف، وذلك متى ما كانت معاملات المشاركة أو المساهمة قد تمت على أساس

الاحتياطي المقدم من قبل كل طرف. وعادة ما تكون التسوية بأثر رجعى للتكاليف التي تمت في لحظة تكوين الاتحاد وتاريخ ظهور البيانات الجديدة.

وعموما فإن التوضيح التالى يظهر كيفية التسوية في ضوء مبالغ الإنفاق المستقبلية. فلو بلغت حصة شركة الأمل النفطية في الاتحاد ٥٠%، وكانت نفقاتها على العقد الذي قدمته كمساهمه في الاتحاد أكثر من حصتها الجديدة بمبلغ ٦٠٠,٠٠٠ دولار. بينما حصة الشريكان الآخرين، وهما الشريك أ والشريك ب في الاتحاد كانت ٤٠% ، ١٠% على التوالي، وكانت مساهمتهما أقل من حصتهما في الاتحاد بمبلغ ٣٥٠,٠٠٠ دولار ومبلغ ٢٥٠,٠٠٠ دولار على التوالي. فكيف ستتم التسوية النقدية؟

في هذه الحالة يتحمل الشريكان أ و ب تعويض شركة الأمل. فلو أن العمل في الاتحاد الجديد يتطلب دفع تكلفة قدرها ٣٠٠,٠٠٠ دولار في شهر معين فإن شركة الأمل لا تدفع شيئاً، وعلى الطرفين الآخرين تحمل حصتها من الدفعة الجديدة البالغة ١٥٠,٠٠٠ والتي تمثل ٥٠% . ويستمر الشريكان بالدفع نيابة عن شركة الأمل حتى يتم تعويضها بمقدار ما دفعته بالزيادة بالكامل. وبالتالي نجد أن ما على الشريك (أ) أن يدفع من حصة شركة الأمل في التكاليف المطلوبة هو ١٥٠,٠٠٠× (٣٥٠,٠٠٠ مبلغ النقص الذي عليه ÷ ٦٠٠,٠٠٠ الزيادة الخاصة بشركة الأمل)= ٨٧,٥٠٠ ويدفع الشريك (ب) من حصة شركة الأمل المبلغ المتبقي وهو ٦٢,٥٠٠ دولار.

مثال:

باستخدام بيانات المثال السابق، والخاص بالاتحاد بين شركة نفط اليمن وشركة أوكسدنتال وتوتال، وبافتراض أن التسوية لم تتم نقداً، وإنما في ضوء مبالغ النفقات المستقبلية، وضح كيف تتم التسوية إذا علم أنه في الشهر التالي مباشرة لتكوين الاتحاد تم إنفاق مبلغ ١,٢٠٠,٠٠٠ دولار في إعمال تخص الاتحاد الجديد؟

الإجابة:

نظراً لأن التكاليف الفعلية التي أنفقتها كل من شركة نفط اليمن وشركة توتال قبل الدخول في الاتحاد تتجاوز حصتهما بعد الاتحاد من التكلفة الكلية، فإنهما سوف تعفيان من دفع التكاليف التي تمت بعد تكوين الاتحاد حتى تدفع شركة أوكسدنتال المبلغ الذي دفع بالزياده من قبل الشريكين الآخرين. وستتحمل أوكسدنتال المبلغ المدفوع بالزيادة من قبل الشركتين بحسب نسبة الإنفاق.

والجدول التالي يوضح كيفية تحقيق التسوية وما يتوجب على كل طرف دفعه من التكاليف البالغة ١,٢٠٠,٠٠٠ دولار:

الشركه	معامل أو نسبة المشاركة في الاتحاد	الحصة العاديه من النفقة المطلوبه	مبلغ التسوية	اجمالى تكاليف الشهر
شركة نفط اليمن	%٣٠	٣٦٠,٠٠٠*	(٣٦٠,٠٠٠)	٠
شركة أوكسدنتال	%٥٠	٦٠٠,٠٠٠	٤٦٠,٠٠٠	١,٠٦٠,٠٠٠
شركة توتال	%٢٠	٢٤٠,٠٠٠	(١٠٠,٠٠٠)	١٤٠,٠٠٠
الإجمالي	%١٠٠	١,٢٠٠,٠٠٠	٠	١,٢٠٠,٠٠٠

* التكلفه المطلوبه × نسبة المشاركة = ١,٢٠٠,٠٠٠ ×٣٠% = ٣٦٠,٠٠٠

وكما يتضح من الجدول السابق فإن شركة نفط اليمن لن تدفع شيئاً بينما اوكسدنتال ستدفع حصتها بالكامل في التكاليف والبالغه ٦٠٠,٠٠٠ بالإضافة إلى حصة شركة نفط اليمن بالكامل ومبلغ ١٠٠,٠٠٠ من حصة شركة توتال. وبالنسبة لشركة توتال ستدفع المبلغ المتبقى عليها وهو ٢٤٠,٠٠٠- ١٠٠,٠٠٠= ١٤٠,٠٠٠ دولار.

مثال:

بافتراض أنه تم تكوين اتحاد بين ثلاثة أطراف وقد كانت نتيجة ذلك الاتحاد كما هو موضح في الجدول التالي:

الشركة	معامل أو نسبة المشاركة في الاتحاد	الزيادة (النقص) بين المساهمه وقيمة الحصة في الاتحاد– دولار
شركة نفط اليمن	%٣٠	٥٠٠,٠٠٠
شركة أوكسدنتال	%٥٠	(٣٥٠,٠٠٠)
شركة توتال	%٢٠	(١٥٠,٠٠٠)
الإجمالي	%١٠٠	٠

وبافتراض أن التسوية لم تتم نقداً، وانما في ضوء مبالغ النفقات المستقبلية، وضح كيف تتم التسوية إذا علم أنه في الشهر التالى مباشرة لتكوين الاتحاد تم إنفاق مبلغ ١٥٠,٠٠٠ دولار؟

الإجابة:

نظراً لأن التكاليف الفعلية التي أنفقتها شركة نفط اليمن قبل الدخول في الاتحاد تتجاوز حصتها بعد الاتحاد ، فإنها سوف تعفي من دفع التكاليف التي تمت بعد تكوين الاتحاد وسوف يدفع نيابه عنها كل من شركة أوكسدنتال وشركة توتال وذلك في حدود المبلغ المدفوع بالزياده.

والجدول التالي يوضح كيفية تحقيق التسوية ومايتوجب على كل طرف دفعة من التكاليف البالغه ١٥٠,٠٠٠ دولار:

الشركه	معامل أو نسبة المشاركة في الاتحاد	الحصة العاديه من التكلفه	نسبه تغطية مادفع بالزياده *	مبلغ التسوية *	إجمالى مايدفع من التكاليف الشهريه
شركة نفط اليمن	%٣٠	٤٥,٠٠٠		(٤٥,٠٠٠)	٠
شركة أوكسدنتال	%٥٠	٧٥,٠٠٠	%٧٠	٣١,٥٠٠	١٠٦,٥٠٠
شركة توتال	%٢٠	٣٠,٠٠٠	%٣٠	١٣,٥٠٠	٤٣,٥٠٠
الإجمالي	%١٠٠	١٥٠,٠٠٠		٠	١٥٠,٠٠٠

* نسبة تغطية مادفعه الشريكان الآخران من زياده = مبلغ النقص على كل شريك ÷ مبلغ الزياده لصالح شركة نفط اليمن. وبضرب هذه النسبة × مبلغ التكلفه المطلوب تغطيتها عن شركة نفط اليمن البالغة ٤٥,٠٠٠ نحصل على مبلغ التسوية الذي تدفعه أوكسدنتال وتوتال لصالح شركة نفط اليمن كما يلي:

مانتحمله اوكسدنتال= ٣٥٠,٠٠٠ ÷ ٥٠٠,٠٠٠ = %٧٠ × ٤٥,٠٠٠=٣١,٥٠٠

ما تتحمله توتال = ١٥٠,٠٠٠ ÷ ٥٠٠,٠٠٠= %٣٠ × ٤٥,٠٠٠= ١٣,٥٠٠

ويتضح من الجدول بأن شركة نفط اليمن لم تدفع شيئا. بينما دفعت شركة أوكسدنتال حصتها العادية البالغه ٧٥,٠٠٠ دولار بالإضافة إلى ٣١,٥٠٠ من حصة شركة نفط اليمن ليكون الإجمالي ١٠٦,٥٠٠ دولار، كما أن شركة توتال دفعت حصتها العادية البالغة ٣٠,٠٠٠ دولار بالإضافة إلى مبلغ ١٣,٥٠٠ من حصة شركة نفط اليمن ليكون الإجمالي ٤٣,٥٠٠ دولار.

وتجدر الإشارة إلى أن المعالجة المحاسبية في ظل هذه ألطريقه تتم بقيام كل طرف بإثبات التكاليف الفعلية الخاصة به بالطريقة العادية. أي بإجراء نفس القيود المحاسبية التي عادة ما تتم عند إثبات تكاليف استخراج النفط.

الترتيبات التعاقديه للاستثمار

في حصص وشركات مشتركة

Joint Ventures

معظم الشركات النفطية منخرطة في ترتيبات مشاركة مع شركة أو شركات أخرى. وبعض تلك المشاركات لا ينتج عنها منشأة مستقلة separate enterprise. في حين أنه في حالات أخرى يتم تكوين منشأة مستقلة. وهناك صور عديدة لعقود الشراكة أو شركات المشاركه. والأكثر شيوعاً تلك المرتبطة باستكشاف وتطوير وإنتاج الاحتياطيات من الزيت والغاز. وهناك نوع من الشراكه Venture التي تنشأ لتسهيل بناء مصنع معين، أو مد أنبوب، أو غير ذلك من التجهيزات الضخمة التي تحتاج مبالغ كبيره، والتي قد تخدم العديد من الشركات العاملة في المنطقة نفسها.

وقد تدخل الدولة من خلال شركتها المحلية كشريك في هذا النوع من الشراكة، وهو ما يعرف بمشاركة الحكومة.

وقد عرف المعيار المحاسبي الدولي رقم ٣١، والخاص بالتقارير المالية للحصص في شركات المشاركة، بأن هذه المشاركة joint venture هي عبارة عن اتفاق تعاقدى يتم بمقتضاه قيام طرفين أو أكثر بنشاط اقتصادي يخضع للرقابة المشتركة. وقد أضاف المعيار بان هناك ثلاثة أنواع من الترتيبات التعاقدية للدخول في المشاركة، كما سيتم توضيحه لاحقاً، وهناك سمات مشتركة بين تلك الأنواع، تتمثل في وجود عقد بين طرفين أو أكثر، وأن لكل طرف نوع معين من السيطرة، وأن العقد به مواد تحكم الكثير من الجوانب، وهو ما يميز ذلك عن بقية الاستثمارات التي يمارس المستثمر نوعاً من التأثير والسيطرة على الوحدة المستثمر فيها. وبالتالي لا يستطيع طرف واحد السيطرة الكاملة، في ظل هذا النوع من المشاركة. وحتى ولو تم تعيين

أحد الأطراف مديراً للشركة، أو مشغلاً، فإن ذلك لا يعني السيطرة، ولكن إن وجدت السيطرة فلا يتم التحاسب وفقاً للمعيار الدولي رقم ٣١، ولكن التحاسب يتم على أساس المعيار المحاسبي الدولي رقم ٢٧ والخاص بالقوائم المالية المجمعة والمنفصلة Consolidated and separate financial statements.

إن المعالجة المحاسبية والتقارير المالية الخاصة بالأنشطة، تعتمد على ما إذا كانت الترتيبات تتضمن رقابة مشتركة على العمليات jointly controlled operations، أو رقابة مشتركة على الأصول jointly controlled assets، أو شراكة من خلال الرقابة المشتركة على الوحدة Jointly controlled entity، والتي يترتب على هذا النوع تكوين شركة مشاركة Joint Ventures. والتالي توضيح مختصر لتلك الترتيبات التعاقدية الثلاثة:

شراكة من خلال الرقابة المشتركة على العمليات Jointly controlled operations

يتم في ظل هذه المشاركة قيام كل صرف، مشارك venturer ، باستخدام الأصول الخاصة به في تحقيق الأهداف المشتركة، ويتحمل مصاريفه والتزاماته، ويتولى توفير التمويل الخاص به. ولا ينتج عن هذه المشاركة تأسيس وحدة مستقلة، وبالتالي من الناحية القانونية، لا يمكن القول بوجود كيان قانوني مستقل. غير أنه من الناحية المحاسبية، توجد وحده محاسبيه خاصة بهذه الشراكة.

وفى ظل هذه الشراكة يتم تقاسم كل من الإيرادات الناتجة عن بيع المنتج، وبعض التكاليف الاضافيه. ونجد هذا النوع من الشراكة في صناعة الطائرات، حيث يتولى كل شريك عملية تصنيع جزئيه معينة، ويتحمل التكاليف الخاصة به، غير أن كل الشركاء يتقاسمون الإيرادات الناتجة عن بيع الطائرة. وفي ظل هذا النوع من

الشراكة يتولى كل طرف التحاسب على الأصول والالتزامات والإيرادات والنفقات الخاصة به، وذلك في قوائمه الماليه.

وتتمثل المعالجة المحاسبية في أن يظهر كل طرف في قوائمه المالية كافة الأصول المستخدمه في الشراكة، والتي يسيطر عليها، كونه المالك لها، وكذا إظهار كافة الالتزامات وحصته من الإيرادات والمصروفات.

شراكه من خلال الرقابة المشتركة على الأصول Jointly controlled assets

الصفة المميزة لهذا النوع من الترتيبات، هي وجود رقابة مشتركة، وملكية مشتركة للأصول المستخدمة في الشراكة من قبل المشاركين. ويتم استخدام الأصول للحصول على منافع للمشاركين. ويحصل كل مشارك على حصتة من المنافع المتولدة عن استخدام تلك الأصول ويتحمل كذلك المصاريف الخاصة بة، ويحصل على حصته من الإيرادات. ولا ينتج عن هذه الشراكة وحدة قانونية مستقله. ويظهر هذا النوع من الترتيبات بصورة كبيرة في الصناعة النفطية من قبل الشركات العاملة في استخراج النفط Upstream، وذلك في عمليات الاستكشاف والاستخراج، حيث تتم الرقابة على اصول معينة من قبل مجموعة من الشركاء. فمثلاً قد تتم السيطرة أو الرقابة المشتركة على خط الانبوب من قبل عدة منتجين للنفط، حيث يقوم كل طرف باستخدام تلك التجهيزات، ويساهم في تغطية تكاليف التشغيل.

وقد أوضح المعيار المحاسبي الدولي رقم ٣١ أنه يتم التحاسب باتباع طريقة التجميع الجزئي proportional consolidation، إذ أن على كل طرف أن يسجل في دفاتره مقدار حصته من الأصول والالتزامات والإيرادات والنفقات. وبالتالي سوف تظهر في القوائم المالية الخاصة بكل طرف حصته من الأصول المشتركة مصنفة حسب طبيعتها. وعليه أن يظهر أية التزامات على ذمة تلك الأصول المشتركة،

ويظهر كذلك في القوائم الماليه حصته من المصروفات، وأية إيرادات يحصل عليها من جراء استخدام تلك الأصول المشتركة.

شراكة من خلال الرقابة المشتركة على الوحدة Jointly controlled entity

وهذا النوع من الشراكة يقوم على تكوين شركه أو مؤسسة أوأى كيان قانوني أو وحدة مستقلة، بحيث يكون لكل طرف حصة فيها. وتتولى الوحدة، التي تم تكوينها، إدارة الأعمال باسمها وتمتلك الأصول الخاصة بها، وعليها التزاماتها ومصاريفها، ولها الدخل الخاص بها. وتقوم بإعداد وإصدار القوائم المالية الخاصة بها. ويتم تكوين هذا النوع من الشراكة بغرض الاستفادة من الاعفاءات الضريبية، أو لتلبية متطلبات قانونيه في الدولة المضيفة، حيث يقوم عدد من الشركات النفطية الاجنبية بالدخول معاً في الاستثمار في الدولة المضيفة وتكوين كيان قانوني مع الشركة الوطنية التي تمثل الجانب الحكومي وبحيث يكون لكل من الشركات الأجنبية حصة في الكيان المكون في الدولة المضيفة، ويتم الاشراف عليها بصورة مشتركة من قبل الشركة الأجنبية والجانب الحكومى.

وبالنسبة للمعالجة المحاسبية، فإن المعيار المحاسبي الدولي رقم٣١ يشير إلى أن طريقة التجميع الجزئى هي الأفضل، غير أنه سمح باستخدام طريقة حقوق الملكية equity. ففي حالة استخدام طريقة التجميع الجزئى proportionate consolidation فإن على كل طرف في الشراكة أن يظهر في قوائمه الماليه حصته من الأصول والالتزامات والإيرادات والمصروفات كما لو أنها تمت لديه بصورة مباشرة، وذلك باضافة تلك المفردات إلى المفردات المقابله لها في القوائم الماليه الخاصه به. ونجد أيضاً أن المعيار المحاسبي الدولي ٣١ أوضح أنه يمكن استخدام

طريقة حقوق الملكيه equity method حسبما وردت في المعيار رقم ٢٨، والخاص بالمحاسبة على الاستثمارات.

وفى صناعة النفط، هناك العديد من الترتيبات التعاقدية التي تتم وفقاً لشركات المشاركة التي تتم بين الدولة المضيفه والشركات الأجنبيه، حيث تتحمل الشركات الأجنبيه كافة المخاطر والتكاليف، وعند ظهور الاحتياطيات التجاريه تصبح الدولة مالكاً لحصة عاملة. والتالي تفاصيل هذا النوع من الشركات التي ينتشر استخدامها في الكثيرمن الدول العربية.

اتفاقيات شركة المشاركة Joint Venture Arrangement:

يتم في ظل هذه الترتيبات التعاقدية أن يكون للدولة المضيفة حصة في الملكية Working Interest، وبحيث تتولى الشركة النفطية أعمال الاستكشاف والحفر، وتتحمل النفقات والمخاطر. وبمجرد الحصول على احتياطيات ومكامن بكميات تجارية، تصبح الدولة المضيفة بمثابة مالك أساسي Substantial Working Interests Owner في تطوير وإنتاج ذلك الاحتياطي.

وتسمى هذه الترتيبات باتفاقيات شركات المشاركة، أو المؤسسة المشتركة، أو المقاولة المشتركة.

وتختلف اتفاقيات شركات المشاركة فيما بينها، بحسب الاستثناءات والحالات الخاصة التي تميز بعض الاتفاقيات عن غيرها. ومن صور هذه الاتفاقيات أن تزداد حصة الدولة بزيادة الإنتاج، كما في بعض عقود ليبيا والسعودية، التي تبدأ من ٢٥% وتزداد إلى ٥٠%.

ويتسم هذا النوع من الترتيبات التعاقديه بالتالي:

- محدودية المساحة إذا ما قورنت بعقود الامتيازات القديمة.
- محدودية المدة والتي نادراً ما تتجاوز ٥٠ سنة .
- التخلى أو إعادة التراخيص: حيث تقوم الشركة العاملة باعادة نسبة معينة من المساحة إلى الدولة كل فترة زمنية حسب الاتفاق.
- لم تشتمل بعض العقود على العلاوات، أو الإيجارات، بينما البعض الآخر اشتمل على التالي:
  - علاوة توقيع، وتدفع عند التوقيع على الاتفاق، أو في الفترة القصيرة التالية.
  - علاوة إنتاج، وتدفع عند البدء في الإنتاج التجارى، أو عند وصول الإنتاج مستوى معين.
  - إيجارات تنقيب وإنتاج، وإيجارات عامة.
- المخاطرة المنفردة: وهو مفهوم اخذ من العقود المصرية، ويقضى بأنه إذا لم يتوصل أطراف الشراكة إلى اتفاق حول تنفيذ مشروع معين، فيحق للطرف الذي يرى التنفيذ أن ينفذ المشروع ويتحمل وحده المخاطر. وإذا رجع الفريق الاخر عن موقفه فعليه دفع مبلغ يتم الاتفاق عليه. وينتفع الطرف المنفذ وحده بالاكتشافات حتى يسترد أضعاف النفقات التي تكبدها.
- الاستهلاك واسترداد النفقات: تتحمل الشركة النفطية والتي عادة ماتكون شركه اجنبية نفقات الاستكشاف إذا لم تكلل العملية بالنجاح. أما في حالة اكتشاف نفط بكميات تجارية فتسترد الشركة النفطية نفقات الاستكشاف، ويتحملها طرفا الشراكة كلا حسب حصته، وهذا هو الاتجاه العام، ويحدد الاتفاق نسبة الاستهلاك أو الاسترداد السنوية.
- اقتسام الإنتاج والمبيعات: يتم التقاسم حسب نسبة الحصص، والتي هى في الغالب ٥٠/٥٠ ونادراً ما تكون ٤٩/٥١ لصالح الشركة الوطنية.

- تنص الاتفاقيات على وجود مخصصات معينة من الإنتاج للاستهلاك المحلى.
- تنص بعض الاتفاقيات على اتاحة الفرصة للحكومة أن تشترى نسبة بسيطة من إنتاج شركة المشاركة وفي الغالب بسعر السوق.
- يتم دفع إتاوة، والتي قد تكون في صورة نسبة معينة، أو تزداد بزيادة الإنتاج.
- عادة ماتنص الاتفاقيات على ان تدفع الشركة النفطية ضرائب على دخلها، والتي تحدد بنسبة معينة قد تصل إلى ٥٠% من الدخل، وقد تعتبر الإتاوة كنفقة تخصم من الدخل قبل الضريبة، وكل هذه جوانب تحددها بنود الاتفاق.

الفصل الخامس عشر

"عقود خذ –أو– ادفع"

و

"الأخذ بالزيادة أو بالنقص"

يترتب على الترتيبات التعاقدية الكثير من الجوانب التي يتطلب الأمر إيجاد المعالجة المحاسبية اللازمة لمواجهتها. فبعض عقود الغاز تتضمن مايعرف "بعقود خذ – أو – ادفع" وفى هذه الحالة قد يكون أو لا يكون من حق المشترى استرداد الكمية التي دفع قيمتها ولم يأخذها. ومن جهة أخرى نجد، من الناحية العمليه، أنه يصعب أن يلتزم كل شريك بأخذ وبيع حصته فقط كل فترة، من الزيت أو الغاز، وذلك في ظل مختلف الترتيبات التعاقدية، بل نجد أن بعض الملاك قد يأخذ ويبيع أكثر من حصته overlift or overtake، والبعض أقل من حصته underlift or undertake. وهذا هو ما يسمى بعدم التوازن lifting imbalance. وسنتم في هذا الفصل مناقشة هذه الجوانب بشئ من التفصيل.

عقود خذ –أو– ادفع

Take -or- Pay Contracts

يدخل أحياناً المشترى مع المنتج في عقود في مجال الغاز" تسمى خذ – أو– ادفع"، حيث يوافق المشترى أن يأخذ كمية معينة من المنتج كل فترة، والتي قد تكون شهرياً أو كل ربع سنة أوسنويا. وفى حالة عدم أخذ تلك الكمية المتفق عليها، يقوم المشترى بالرغم من ذلك بدفع قيمة الكمية التي لم يتم أخذها إلي المنتج. مع العلم بأن بعض العقود تسمح للمشترى أن يأخذ كمية من الإنتاج في فترة لاحقة، وذلك بعد دفع المبلغ المتفق عليه. والسؤال هو: ماهى المعالجة المحاسبية المناسبة للمبلغ المدفوع للمنتج دون أخذ كميات في مقابلها؟

إن المعالجة المحاسبية تعتمد على ما إذا كان من حق المشترى مستقبلاً استرداد الكميات التي لم يأخذها بالرغم من دفع قيمتها من عدمه، وهو مايتم توضيحه كمايلى:

عندما لا يكون من حق المشترى استرداد الكمية التي دفع قيمتها ولم يأخذها:

عندما لا يكون للمشترى حق الاسترداد مستقبلاً للكميات التي دفع قيمتها ولم يأخذها، أى عند ما لا يكون له حق تراكم الكميات mark up، فإن الممارسة بصورة عامة بالنسبة للبائع هي تسجيل القيمة في حساب العملاء، وتسجيل المبلغ كإيراد، وذلك بالمبلغ بالكامل كل فترة. غير أن البعض يعارض هذه الممارسه بحجة أن الممارسات أثبتت، وخاصة خلال الثمانينات والتسعينات من القرن السابق، أنه عادة ما يتم نوع من التفاهم بين المشترى والبائع، وعادة ماينتهى المطاف بعدم أخذا المبلغ، أو يتم أخذ مبلغ أقل من ذلك المستحق حسب الاتفاق وذلك من أجل تحسين العلاقة بين الطرفين في المدى الطويل، خاصة وأن عدم أخذ الكمية المتفق عليها من قبل المشترى تعود لأسباب العرض والطلب، وأسعار الغاز في السوق. وفى ضوء ماسبق فإن البعض يرى أنه حتى ولو تم تسجيل المبلغ في حساب العملاء، فإن الطرف الآخر للقيد يجب أن يكون حساب إيرادات غير مكتسبة، إيرادات مؤجلة، وليس حساب الإيرادات .

ومع هذا نجد البعض لا يوافق على هذه المعالجة، حيث يرون أن الإيرادات غير المكتسبة unearned revenue في هذه الحالة لا تعتبر بمثابة التزام قانونى يتم بمقتضاه رد المبلغ المسجل في حساب العملاء، كما أنه لايكون هناك التزام بتقديم سلعة، والمتمثله في كمية الغاز التي دفع قيمتها المشترى ولم يأخذها.

مثال:

تم في نهاية شهر أبريل توقيع اتفاق بين كل من شركة نفط اليمن وشركة الوحدة النفطية، وبمقتضاه تلتزم الشركة الأولى بتزويد الشركة الثانية بكمية من الغاز وفقاً لمايلى:

تبيع شركة نفط اليمن لشركة الوحدة مليون ألف قدم مكعب من الغاز شهرياً بسعر ٣ دولار لكل ألف قدم مكعب، بغض النظر عن كمية الغاز التي سيتم أخذها من قبل شركة الوحدة. وفى حالة أخذ كمية تزيد عن المليون ألف قدم مكعب، فإنه يتم تسعيرها بالسعر السائد في السوق.

وعقد الاتفاق يقوم على أساس خذ – أو – ادفع ولا توجد فقرة تسمح للمشترى بحق تراكم الكميات make up في حالة الشراء بأقل مما اتفق عليه.

وفى خلال شهر مايو أخذت شركة الوحده ٨٥٠,٠٠٠ ألف قدم مكعب من الغاز فقط. وبافتراض أن الغاز الذى باعته شركة نفط اليمن هو من إنتاج أحد العقود التي تمتلك الدولة فيه إتاوة قدرها ١٢% ، وأن تلك الإتاوة تدفع على أساس الكمية الفعليه التي يتم شحنها إلى المشترى، وضّح المعالجة المحاسبية؟

الاجابه:

وفقاً لشروط الاتفاق، وبحسب الممارسة التي تقضى باعتبار قيمة الكمية المتفق على بيعها بالكامل كإيراد، فإنه سيتم جعل شركة الوحدة مدينة بقيمة الكمية المتفق عليها بالكامل، واعتبار القيمة بعد استبعاد قيمة الإتاوة بمثابة إيراد، ويظهر القيد المحاسبي كمايلى:

٣,٠٠٠,٠٠٠ حـ/ المدينين – شركة الوحدة(٣×١,٠٠,٠٠٠)

إلى مذكورين

٣٠٦,٠٠٠ حـ/ الدائنون – التزام الإتاوة (٨٥٠,٠٠٠×٣×١٢%)

٢,٦٩٤,٠٠٠ حـ/ إيرادات الإنتاج

(٨٥٠,٠٠٠ × ٣ × ٨٨% + ١٥٠,٠٠٠ × ٣)

عندما يكون من حق المشترى استرداد الكمية التي دفع قيمتها ولم يأخذها:

أما بالنسبة للمعالجة المحاسبية الخاصة بحالة مايقوم المشترى بدفع مقابل الكمية التي لم يأخذها في الفترة المتفق عليها، وله الحق في أخذها في فترات لاحقة بدون أى مقابل، وهو مايعرف بحق المشترى في عمل التراكم make up واسترداد الكمية المتراكمة، فإن غالبية وجهات النظر المحاسبية ترى بأن على البائع أن يقوم بجعل المشترى مديناً بقيمة الكمية المتفق عليها بالكامل، وذلك في نهاية الفترة التي لم يتم فيها أخذ الكمية بالكامل. وبالنسبة للكمية التي يحق للمشترى استردادها في المستقبل، فلا تعتبر بمثابة إيراد، ولكن تعتبر بمثابة إيرادات غير مكتسبه، مؤجلة أو التزام، لأنه ينتج عن ذلك التزام حالى بتقديم كميات من الغاز في المستقبل. ولا يتم استبعاد ذلك الالتزام أو الاعتراف بالإيراد إلا عندما يأخذ المشترى الكمية أو تنتهى المدة التي يحق له أخذ الكمية فيها. أى أنه في السنوات التالية إذا أخذ المشترى تلك الكميات يتم تحويل الإيراد المؤجل إلى حساب الإيرادات. وفى حالة مرور الفترة المحددة ولم يأخذ المشترى تلك الكميات المتراكمة فإنه أيضاً يحول الإيراد المؤجل إلى إيرادات الفترة.

مثال:

باستخدام نفس بيانات المثال السابق مع إدخال التعديلات والإضافات التالية:

فى حالة إذا لم يأخذ المشترى الكميات المتفق عليها بالكامل، فإنه يتم تراكمها ويمكن أخذها من قبل المشترى خلال فترة ٦ شهور، تبدأ من الشهر التالي الذى حدث فيه عجز أخذ الكمية بالكامل. وبافتراض أنه في شهر يوليو أخذت شركة الوحدة ١,١٥٠,٠٠٠ ألف قدم مكعب وهو ما يمثل الكمية الشهريه المتفق عليها والخاصه بشهر يوليو والبالغه مليون الف قدم مكعب، وكذا العجز المتراكم البالغ ١٥٠,٠٠٠ ألف قدم مكعب عن شهرمايو. فماهى المعالجة المحاسبية في دفاتر البائع؟

الإجابة:

القيد المحاسبي في دفاتر البائع لشهر مايو:

سيتم في شهر مايو جعل شركة الوحدة مدينه بقيمة الكمية المتفق عليها بالكامل، كما أنه سوف يسجل كإيراد ما يخص الفترة، وذلك بمقدار قيمة الكمية التي تم شحنها فعلاً خلال الشهر، بعد استبعاد قيمة الإتاوة عن ذلك الجزء المباع فعلاً، واعتباره بمثابة التزام لصالح الجانب الحكومى. بينما قيمة الكمية التي تم دفع قيمتها ولم يتم أخذها فعلاً، فإنها تسجل كإيراد غير محقق أو إيراد مؤجل، نظراً لأن من حق المشترى استرداد تلك الكمية في المدة المحددة في العقد، وأيضاً سيتم تسجيل قيمة الإتاوة عن ذلك الجزء كالتزام مؤجل، حتى يتم أخذ الكمية من قبل المشترى أو إنتهاء المدة التي يحق له خلالها أخذ تلك الكمية المتراكمة. ويظهر القيد المحاسبي كمايلى:

٣,٠٠٠,٠٠٠ من حـ/ المدينين – شركة الوحدة (٣×١,٠٠,٠٠٠)

إلى مذكورين

٣٩٦,٠٠٠ حـ/ إيرادات مؤجلة (٣×١٥٠,٠٠٠×٨٨%)

٥٤,٠٠٠ حـ/ إتاوة مؤجلة (٣×١٥٠,٠٠٠×١٢%)

٣٠٦,٠٠٠ حـ/ دائنون – إتاوة (٣×٨٥٠,٠٠٠×١٢%)

٢,٢٤٤,٠٠٠ حـ/ إيرادات الإنتاج (٣×٨٥٠,٠٠٠×٨٨%)

القيد المحاسبي في دفاتر البائع لشهر يوليو:

سيتم في هذا التاريخ جعل العميل، وهو شركة الوحدة، مدينة بقيمة كمية شهر يوليو المتفق عليها بالكامل. وسيتم تحويل الإيراد المؤجل، والذى سجل في شهر مايو، إلى إيراد فعلى يخص الفترة الحالية، نظراً لأن المشترى قام بأخذ الكمية التي يحق له أخذها والتي تراكمت من شهر مايو، الأمر الذى يجعل إجمالى مايسجل كإيراد في شهر يوليو هو مبيعات الفترة بالكامل، وهو قيمة مليون ألف قدم مكعب، بالإضافة إلى قيمة الإيراد المؤجل من شهر مايو، والذي استحق في شهر يوليو. وكذلك الحال

بالنسبة للإتاوة حيث يسجل في حساب الإتاوة – دائنين مايخص الدوله من مبيعات شهر يوليو، بالإضافة إلى قيمة الإتاوة المؤجلة من شهر مايو. ويظهر القيد كمايلى:

من مذكورين

٣,٠٠٠,٠٠٠ حـ/ المدينين – شركة الوحدة (٣×١,٠٠٠,٠٠٠)

٣٩٦,٠٠٠ حـ/إيرادات مؤجلة (١٥٠,٠٠٠×٣×٨٨%)

٥٤,٠٠٠ حـ/ إتاوة مؤجلة (١٥٠,٠٠٠×٣×١٢%)

إلى مذكورين

٤١٤,٠٠٠ حـ/ دائنون – إتاوة(١,١٥٠,٠٠٠×٣×١٢%)

٣,٠٣٦,٠٠٠ حـ/ إيرادات الإنتاج (١,١٥٠,٠٠٠×٣×٨٨%)

الأخذ بالزياده أو بالنقص

Overlift and Underlift

يتم تقسيم الزيت والغاز، بين ملاك الحصص العاملة وغير العاملة، وفقاً لشروط الاتفاق. بعض عقود المشاركة في الإنتاج تقضى بأن يأخذ كل طرف حصته عيناً، وهناك عقود أخرى تقضى بأن يتم بيع المنتج، ومن ثم توزيع حصيلة البيع.

ومن المعروف أن كل شريك أو مالك لحصة يختار السوق الذى يراه مناسباً لبيع حصته، وفقاً لعقود البيع التي يبرمها مع المشترى. ولتنظيم عملية البيع من قبل كل شريك، فإنه يتوجب على المشغل جدولة حصة كل شريك بما يلبى عقود البيع التي التزم بها، كما أن على المشغل ان يقدم توقعاً عن كميات الإنتاج للشهر المقبل، حتى يضع كل شريك الترتيبات اللازمة لعمليات البيع. غير أن المشكلة هي أنه قد تحدث ظروف تؤدى إلى اختلاف الإنتاج عما هو مخطط، مما يؤدى إلى جعل الإنتاج الفعلى يختلف عما التزم به كل شريك مع المشترى الذى تم التعاقد معه.

وعملياً يصعب أن يلتزم كل شريك بأخذ وبيع حصته فقط كل فترة من الزيت أو الغاز. فعادة يتم الأخذ بأكثر أو أقل من الحصة المستحقه. وبالتالى ينتج عن ذلك أن يأخذ ويبيع بعض الملاك أكثر من حصته overlift or overtake، والبعض أقل من حصته underlift or undertake، وهذا هو ما يسمى بعدم التوازن Imbalance.

وعادة ما تتم تسوية حالة عدم التوازن بموجب الشروط والطريقة التي يتم الاتفاق عليها في العقد. ولكن في حالة غياب ذلك، فإن هنالك العديد من الطرق التي عادة ما تتفق عليها الأطراف، حتى بعد التوقيع على العقد. وأهم تلك الطرق مايلى:

طريقة التسوية النقدية cash balancing:

تتم بموجب هذه الطريقة تسوية الفرق المستحق لصالح أو على أحد الأطراف نقداًcash balances، حيث يقوم الطرف الذى أخذ كمية تزيد عن حصته (اى الفارق) بدفع قيمتها نقداً للطرف الذى أخذ كميه أقل من حصته من النفط. والمشكله هنا هي في كيفية تحديد قيمة كمية الفارق التي تم أخذها بالزياده. فالشريك الذى أخذ أقل من حصته قد لايقبل القيمة المبنية على سعر البيع الذى قام به الطرف الذى أخذ بالزيادة. ومن جهة أخرى قد لايرغب الطرف الذى أخذ بالزيادة أن يظهر أسعار البيع للطرف الآخر، لأسباب راجعة للمنافسة. وعموماً يجب أن يتفق الطرفان على قيمة فارق الكمية.

طريقة المقاصة بالإنتاج production offsetting :

ويقصد بهذه التسوية أن تتم تسوية ما أخذ بالزياده من عقد معين عن طريق المقاصة، مع ما أخذ بالنقص في عقد آخر. وبالتالى هذه الطريقة في التسوية تكون مناسبة في حالة ما يملك الطرفان ملكية مشتركة في أكثر من عقد.

طريقة التسوية من إنتاج الفترة التالية: Production balancing :

وفى هذه الحالة يسمح للشريك الذى أخذ كمية نفط بأقل مما يستحق في فترة معينة أن يأخذ الفارق من إنتاج الفترة التالية، أى أن يأخذ كمية بأكثر من حصته بالفارق، وهو ما يسمى في حالة الغاز بالكميات المتراكمة Gas make-up. وفى المقابل يوافق الطرف الذى أخذ كمية بالزيادة في الفترة السابقة أن يأخذ كمية أقل في الفترة الحالية بمقدار الفارق الذى أخذه بالزيادة عن حصته. ويجب أن يتم الاتفاق على تسوية ما تم أخذه بالزيادة من حيث اختلاف الأسعار، بين فترة الأخذ بالزيادة وفترة التسوية.

غير أنه بالنسبة لهذه الطريقة تظهر مشكلة الاعتراف بالإيراد. وفى هذا الصدد هناك طريقتان شائعتان يتم استخدامهما في تسوية عدم التوازن، وذلك في الصناعة النفطية، وهما:

- طريقة المبيعات Sales Method.
- طريقة الحصة المستحقة أو المخولة Entitlement Method.

وهاتان الطريقتان مقبولتان في ظل التشريعات المحاسبية الأمريكية. ووفقاً لأحد الاستبيانات فإن ٦٣% من العينة المختارة من الشركات النفطية تتبع طريقة المبيعات، في حين أن ٣٧% تتبع طريقة الحصة المستحقة في تسويه حالة عدم التوازن. والتالى شرح تلك الطريقتين:

طريقة المبيعات Sales Method

يتم في ظل هذه الطريقة قيام كل طرف بالتسجيل، كمبيعات، قيمة كافة الكميات التي قام ببيعها، أو قيمة الكميات التي قام باستخدامها أو تحويلها إلى نشاط التسويق الخاص به. وفى هذه الحالة يتم جعل النقدية مدينة، وحساب الإيرادات دائناً. ولا يتم تسجيل قيمة كمية النقص undertake في حساب العملاء أو في أى حساب آخر من حسابات الأصول، كما أنه لا يتم تسجيل قيمة الكمية التي أخذت بالزيادة كالتزامات.

من سمات هذه الطريقه أن الإيرادات التي تظهر في القوائم المالية تعكس المبيعات الفعلية. ومع هذا يؤخذ على هذه الطريقه أنه في حالة أخذ وبيع كميه تزيد عن الحصه المستحقة، فإن هذا يؤدى إلى تضخيم الإيرادات الفعلية بالفارق الذى يخص شريك آخر. وبالنسبة للشريك الذى أخذ كمية أقل من حصته ستظهر إيراداته خلال

تلك الفترة بأقل مما يستحق فعلاً، وبالتالى فإن طريقة المبيعات لاتعكس فعلاً الإيرادات الحقيقية للشركاء.

ويؤخذ على هذه الطريقة أيضاً ان كل مالك يدفع حصته في مصاريف التشغيل حسب حصته في العقد، وبالتالي عندما يأخذ أقل أو أكثر من حصته ويقوم ببيعها وإثباتها كإيراد، فإن هذا يخالف مبدأ مقابلة الإيرادات بالمصروفات.

وأحد البدائل لمواجهة هذه المشكلة هي أن يقوم الشريك الذى أخذ بالزيادة أن يثبت في دفاتره مصاريف إضافية والتزام بمقدار حصته في تكاليف الإنتاج، كما لو أن الإنتاج قد تم وفى حدود الفارق الذى أخذه. أى أنه يتم جعل حساب مصاريف التشغيل مديناً وحساب الالتزامات المتمثلة في حساب مصاريف التشغيل المستحقة دائناً.

وبالأسلوب نفسه يقوم الطرف الذى أخذ كمية أقل من حصته بتسجيل المصاريف التي دفعت عن كمية عدم التوازن كمصروف مقدم، والبعض يرى تسجيلها في حساب العملاء، مع تخفيض مصاريف التشغيل. أي أنه يتم جعل حساب مصاريف التشغيل المقدمه مديناً وحساب مصاريف التشغيل دائناً.

ويرى المؤيدون لهذا البديل أنه يحقق المقابلة بين الإيرادات والمصروفات، إضافة إلى أنه يعكس القيمة الفعلية للمبيعات. غير أن الانتقاد الموجه لهذا البديل هو صعوبة تحديد مصاريف التشغيل الخاصة بكمية عدم التوازن، كما أن أخذ كمية بالزيادة لاتعبر عن إيرادات المبيعات باعتبارها كمية تخص طرف آخر في الشراكة. وفى الممارسة العمليه نجد أن عدداً قليلاً جدا من الشركات تتبع هذا البديل.

وتوصى لجنة دراسة مسودة المعيار المحاسبي الدولي للصناعات الاستخراجيه بأنه في حالة استخدام طريقة المبيعات، على الطرف الذى أخذ كميه بالزياده أن يسجل قيمتها كالتزام، وفى حالة الأخذ بالنقص يسجل قيمة كمية النقص كمديونيه، أصل. وهذا يتفق مع مضمون طريقة الحصة المستحقه أو المخولة والتي ستتم مناقشتها لاحقاً.

والمثال التالي يظهر حالة عدم التوازن العينى، والترتيبات التي تمت لتسوية الفارق وفقاً لطريقة المبيعات.

مثال:

تم بموجب عقد امتياز الاتفاق بين شركة نفط اليمن والشركه الوطنية في أحد الدول المضيفة على استغلال أحد الحقول النفطية. وقد بلغت حصة شركة نفط اليمن٦٥ % من الحصة العامله والشركة الوطنية تملك ٣٥%. وتحصل الدوله على إتاوة ١٠% تدفع عيناً، وبالتالى لاتتأثر بمشكلة عدم التوازن. التالي تفاصيل الإنتاج وأسعار البيع الخاصه بالحقل:

التفاصيل	مايو	يونيو	يوليو	التراكمى
الإنتاج بالبرميل	١٠٠,٠٠٠	١٢٠,٠٠٠	١١٠,٠٠٠	٣٣٠,٠٠٠
الإتاوة بالبرميل	(١٠,٠٠٠)	(١٢,٠٠٠)	(١١,٠٠٠)	(٣٣,٠٠٠)
صافى الحصة العاملة بالبرميل	٩٠,٠٠٠	١٠٨,٠٠٠	٩٩,٠٠٠	٢٩٧,٠٠٠
سعر البيع بالدولار	٩٠	٩٠	٩٠	--

والتالى الكميات الفعلية التي باعها كل طرف والكميات التي يحق لـه أخـذها فـي الشهر:

التفاصيل	نفط اليمن ٦٥%	الوطنية ٣٥%	الإجمالى
الكميات المستحقه بالبرميل:			
مايو	٥٨,٥٠٠	٣١,٥٠٠	٩٠,٠٠٠
يونيو	٧٠,٢٠٠	٣٧,٨٠٠	١٠٨,٠٠٠
يوليو	٦٤,٣٥٠	٣٤,٦٥٠	٩٩,٠٠٠
الإجمالى	١٩٣,٠٥٠	١٠٣,٩٥٠	٢٩٧,٠٠٠
المبيعات بالبرميل:			
مايو	٦٥,٠٠٠	٢٥,٠٠٠	٩٠,٠٠٠
يونيو	٦٥,٥٠٠	٤٢,٥٠٠	١٠٨,٠٠٠
يوليو	٦٠,٥٥٠	٣٨,٤٥٠	٩٩,٠٠٠
الإجمالى	١٩١,٠٥٠	١٠٥,٩٥٠	٢٩٧,٠٠٠

فماهى القيود المحاسبية في حالة اتباع طريقة المبيعات؟

الإجابة:

يلاحظ أن شركة نفط اليمن باعت بالزيادة في شهر مايو كمية قدرها ٦,٥٠٠ ، وهذا يمثل نقصاً على الشركة الوطنيه بالكميه نفسها. بينما في شهر يونيو باعت شركة نفط اليمن كمية أقل من حصتها بمقدار ٤,٧٠٠ ، وفى المقابل أخذت الـشركة الوطنيـه الكمية نفسها بالزيادة في الشهر نفسه، وبالتالي حتى نهاية شهر يونيو تكون الكميـة التي لا تزال لدى شركة نفط اليمن والتي أخذتها بالزيـادة هـي ٦,٥٠٠–٤,٧٠٠= ١,٨٠٠

وفى شهريوليو أخذت شركة نفط اليمن كمية قدرها ٦٠,٥٥٠ ، بينما المستحق لهـا بعد عمل تسوية ما أخذت بالزيادة في الشهور الـسابقة هـو ٦٢,٥٥٠ (٦٤,٣٥٠-١,٨٠٠)، أى أخذت بالنقص كمية قدرها ٢,٠٠٠ ، وهذا يمثل ما أخذ بالزيادة مـن قبل الشركة الوطنية، وهو ماسيتم التحاسب عليه وتسويته في الشهور التالية. وبعباره أخرى فإن صافى ما أخذت شركة نفط اليمن = ٦,٥٠٠ بالزيادة في مايو – ٤,٧٠٠ بالنقص في يونيو – ٣,٨٠٠ بالنقص في يوليو = ٢,٠٠٠ بالنقص.

ويتم إجراء القيود المحاسبية في ظل طريقة المبيعات بقيمة الكمية التي تـم بيعهـا، بغض النظر عما إذا تم الأخذ بالزيادة أو بالنقص، وعلى أن تتم تسوية الفارق مـن إنتاج الشهور التالية وفقاً لما يتم الاتفاق عليه بين الشركاء. وتظهر قيود اليوميه وفقاً لطريقة المبيعات للأشهر الثلاثة كمايلى:

شهر	شركة نفط اليمن	الشركة الوطنيه
مايو	٥,٨٥٠,٠٠٠ من حـ/ العملاء (٦٥,٠٠٠×٩٠) ٥,٨٥٠,٠٠٠ إلى حـ/إيرادات الزيت	٢,٢٥٠,٠٠٠ من حـ/ العملاء ٢٥,٠٠٠×٩٠ ٢,٢٥٠,٠٠٠ إلـى حـ/إيـرادات الزيت
يونيو	القيد نفسه بمبلغ ٥,٨٩٥,٠٠٠	القيد نفسه بمبلغ ٣,٨٢٥,٠٠٠
يوليو	القيد نفسه بمبلغ ٥,٤٤٩,٥٠٠	القيد نفسه بمبلغ ٣,٤٦٠,٥٠٠

طريقة الحصة المستحقة أو المخولة Entitlement Method

وهذه ألطريقه هي الثانية التي تحظى أيضاً بالقبول العام، حيث يقوم كل طرف فـي الشراكة وفقاً لهذه الطريقة بتسجيل قيمة الحصة المستحقه له من الإنتاج في الشراكة خلال الفترة كإيرادات. وبالتالى فالطرف الذى باع كميات بالزيادة عن الحصة التـي يستحقها، يقوم بتسجيل قيمة تلك الزياده كالتزام وليس كإيراد، ويتم إثبات المديونيـة في حالة العكس.

وهذه ألطريقه تحقق المقابله بين الإيرادات ومصروفات التشغيل من جهة، كما أنها تعكس الواقع الاقتصادى وعلاقة الشركاء مع بعضهم البعض من جهة أخرى.

غير أن المشكلة التي قد تظهر هى في حالة اختلاف السعر الذى سجلت به المديونية والدائنية عن السعر الذى سوف يتم التحاسب بموجبه عند التسوية، مما يخلق مشكلة إقفال المديونية والدائنية عند التسوية. وحلاً لهذه المشكلة، فإنه يتوجب أن يتفق الطرفان على السعر وذلك في تاريخ تسجيل المديونية والدائنية، مع أنه لايتم عادة تبادل مثل هذه المعلومات بسهوله بين مختلف الأطراف، لأسباب تنافسيه بالدرجة الأولى.

مثال:

باستخدام بيانات المثال السابق، ولكن باستخدام طريقة الحصة المستحقة، وضّح القيود المحاسبية للأشهر الثلاثة؟

الإجابة:

يقوم كل طرف في ظل طريقة الحصة المستحقة أو المخولة بالاعتراف بالإيراد وفقاً للكمية التي تخصه أو المستحقة له، وإذا كان هناك فارق كمية باعها الشريك الآخر فإنها تسجل على ذلك الشريك كمديونية.

وكذلك الحال إذا تم الأخذ بالزيادة فإن مايثبت كإيراد هو بمقدار الحصة المستحقة من الإنتاج فقط، ومازاد يسجل التزاماً أو دائنية لصالح الشريك الآخر. وعلى هذا الأساس تظهر القيود كمايلى:

شهر	شركة نفط اليمن	الشركة الوطنيه
مايو	٥,٨٥٠,٠٠٠ من حـ/ العملاء (٩٠×٦٥,٠٠٠) الى مذكورين ٥٨٥,٠٠٠ حـ/ المدينين/الدائنين- عدم التوازن (٩٠×٦,٥٠٠) ٥,٢٦٥,٠٠٠ حـ/ إيرادات الزيت (٩٠×٥٨,٥٠٠) مبيعات شهر مايو ولأنه تم الأخذ بالزيادة فقد تم التسجيل كإيرادات فقط بمقدار الحصة المستحقة والفارق سجل كالتزام (دائنية لصالح شركة الوحدة)	من مذكورين ٢,٢٥٠,٠٠٠ من حـ/ العملاء (٩٠×٢٥,٠٠٠) ٥٨٥,٠٠٠ من حـ/ المدينين/ الدائنين – عدم التوازن (٩٠×٦,٥٠٠) ٢,٨٣٥,٠٠٠ إلى حـ/ إيرادات الزيت (٩٠×٣١,٥٠٠) مبيعات شهر مايو ولأنه تم الأخذ بالنقص فقد تم التسجيل كإيرادات بمقدار الحصه المستحقه والفارق سجل كمديونية ، اصل، لدى شركة نفط اليمن.
يونيو	من مذكورين ٥,٨٩٥,٠٠٠ حـ/ العملاء (٩٠×٦٥,٥٠٠) ٤٢٢,٠٠٠ حـ/ المدينين/ الدائنين – عدم التوازن (٩٠×٤,٧٠٠) ٦,٣١٨,٠٠٠ إلى حـ/إيرادات الزيت (٩٠×٧٠,٢٠٠) مبيعات شهر يونيو ولأنه تم الأخذ بالنقص فقد تم التسجيل كإيرادات بمقدار الحصة المستحقة والفارق سجل كمديونية (لدى شركة الوحدة).	٣,٨٢٥,٠٠٠ من حـ/ العملاء (٩٠×٤٢,٥٠٠) إلى مذكورين ٤٢٣,٠٠٠ حـ/ المدينين/الدائنين- عدم التوازن (٩٠×٤,٧٠٠) ٣,٤٠٢,٠٠٠ حـ/ إيرادات الزيت (٩٠×٣٧,٨٠٠) مبيعات شهر يونيو ولأنه تم الأخذ بالزيادة فقد تم التسجيل كإيرادات فقط بمقدار الحصة المستحقة والفارق سجل كالتزام، دائنيه لصالح شركة نفط اليمن.
يوليو	من مذكورين ٥,٤٤٩,٥٠٠ حـ/ العملاء (٩٠×٦٠,٥٥٠) ٣٤٢,٠٠٠ حـ/ المدينين/الدائنين- عدم التوازن (٩٠×٣,٨٠٠) ٥,٧٩١,٥٠٠ إلى حـ/ إيرادات الزيت (٩٠×٦٤,٣٥٠)	٣,٤٦٠,٥٠٠ من حـ/ العملاء (٩٠×٣٨,٤٥٠) إلى مذكورين ٣٤٢,٠٠٠ حـ/ المدينين/ الدائنين – عدم التوازن (٩٠×٣,٨٠٠) ٣,١١٨,٥٠٠ حـ/إيرادات الزيت (٩٠×٣٤,٦٥٠)

ويلاحظ أنه في شهر يوليو تم عمل تسوية جزئية للفوارق بين الطرفين، وذلك في حدود كميه قدرها ٣,٨٠٠، وبالتالى فإنه ستظل هناك حالة عدم توازن ستتم تسويتها في الشهور القادمه.

مثال: لحالة عدم التوازن في كميات الغاز

تملك شركة نفط اليمن حصة عاملة في أحد الحقول بنسبة ٦٥% ، بينما تملك الشركة الوطنية ٣٥% وتبلغ الإتاوة ١٠%. بلغ الإنتاج خلال الفتره بالالف قدم مكعب ٢٠٠,٠٠٠ mcf من الغاز الطبيعى، وقد بلغت مبيعات شركة نفط اليمن ٩٥,٠٠٠ ألف قدم مكعب بسعر ٣$ / ألف قدم مكعب. وبلغت مبيعات الشركة الوطنيه ١٠٥,٠٠٠ ألف قدم مكعب بسعر ٢,٩٥$/ الف قدم مكعب. فإذا علمت أن الضريبه تبلغ ١٠% فالمطلوب:

- إعداد جدول يوضح صافى الإيرادات بعد الضريبة وفقاً لكل من طريقة المبيعات وطريقة الحصة المستحقة.
- إجراء قيود اليومية اللازمة وفقاً لكل من طريقة المبيعات وطريقة الحصة المستحقة.

الإجابة:

الجدول التالي يظهر صافى الإيرادات بعد الضريبة:

التفاصيل	طريقة الحصة المستحقه		طريقة المبيعات	
	شركة نفط اليمن ٦٥%	الشركة الوطنية ٣٥%	شركة نفط اليمن ٦٥%	الشركة الوطنية ٣٥%
إجمالى الكميات المستحقة/ المباعة	١٣٠,٠٠٠	٧٠,٠٠٠	٩٥,٠٠٠	١٠٥,٠٠٠
تخصم الإتاوة ١٠%	(١٣,٠٠٠)	(٧,٠٠٠)	(٩,٥٠٠)	(١٠,٥٠٠)
صافى الكمية	١١٧,٠٠٠	٦٣,٠٠٠	٨٥,٥٠٠	٩٤,٥٠٠
× السعر	٣	٢,٩٥	٣	٢,٩٥
الإيرادات	٣٥١,٠٠٠	١٨٥,٨٥٠	٢٥٦,٥٠٠	٢٧٨,٧٧٥
تخصم الضرائب ١٠%	(٣٥,١٠٠)	(١٨,٥٨٥)	(٢٥,٦٥٠)	(٢٧,٨٧٨)
صافى الإيراد بعد الضرائب	٣١٥,٩٠٠	١٦٧,٢٦٥	٢٣٠,٨٥٠	٢٥٠,٨٩٧

وتظهر قيود اليوميه وفقاً لطريقة المبيعات كمايلى:

بالنسبة لشركة نفط اليمن:

٢٨٥,٠٠٠ من حـ/ العملاء (٣×٩٥,٠٠٠)

إلى مذكورين

٢٨,٥٠٠ حـ/ الدائنين – الإتاوة (٣×٩,٥٠٠ أو ١٠% ×٢٨,٥٠٠)

٢٥,٦٥٠ حـ/ الدائنين– الضرائب (٢٨٥,٠٠٠×٩٠%×١٠%)*

٢٣٠,٨٥٠ حـ/ إيرادات الزيت

* بعد استبعاد الإتاوة.

بالنسبة للشركة الوطنيه:

٣٠٩,٧٥٠ من حـ/ العملاء (٢,٩٥×١٠٥,٠٠٠)

إلى مذكورين

٣٠,٩٧٥ حـ/ الدائنين – الإتاوة (١٠,٥٠٠× ٢,٩٥ أو ١٠% ×٣٠٩,٧٥٠)

٢٧,٨٧٨حـ/ الدائنين– الضرائب (٣٠٩,٧٥٠×٩٠%×١٠%)*

٢٥٠,٨٩٧حـ/ إيرادات الزيت

* بعد استبعاد الضرائب

وتظهر قيود اليوميه وفقاً لطريقة الحصة المستحقه كمايلى:

بالنسبة لشركة نفط اليمن:

٢٨٥,٠٠٠ من حـ/ العملاء (٣×٩٥,٠٠٠)

١٠٥,٠٠٠ من حـ/ المدينين/ الدائنين – عدم التوازن(٣×٣٥,٠٠٠) *

إلى مذكورين

٢٨,٥٠٠ حـ/ الدائنين – الإتاوة (٣×٩,٥٠٠ أو ١٠% ×٢٨,٥٠٠)

٢٥,٦٥٠ حـ/ الدائنين– الضرائب (٢٨٥,٠٠٠×٩٠%×١٠%)**

١٠,٥٠٠ حـ/ إتاوة مؤجلة – عدم التوازن (١٠٥,٠٠٠×١٠%)*

٩,٤٥٠ حـ/ ضرائب مؤجلة– عدم التوازن*

٣١٥,٩٠٠ حـ/ إيرادات الزيت (من الجدول السابق)

** بعد استبعاد الإتاوة.

* قيمة كمية عدم التوازن حيث تم أخذ بالأقـل بمقـدار ١٣٠,٠٠٠- ٩٥,٠٠٠= ٣٥,٠٠٠ × ٣ السعر= ١٠٥,٠٠٠ – تخصم الإتاوة ١٠% (١٠,٥٠٠) = ٩٤,٥٠٠ – تخصم الضريبة ١٠% (٩,٤٥٠) = ٨٥,٠٥٠ والمبالغ المخصومه وضعت في الطرف الدائن من القيد.

بالنسبة للشركة الوطنيه:

من مذكورين

٣٠٩,٧٥٠ حـــ/ العملاء – مبيعات (١٠٥,٠٠٠×٢,٩٥)

١٠,٣٢٥ حـــ/ إتاوة مؤجلة – عدم التوازن (١٠٣,٢٥٠×١٠%)*

٩,٢٩٣ حـــ/ ضرائب مؤجلة- عدم التوازن*

إلى مذكورين

١٠٣,٢٥٠ من حـــ/ المدينين/ الدائنين – عدم التوازن(٣٥,٠٠٠×٢,٩٥) *

٣٠,٩٧٥حـــ/ الدائنين- الإتاوة (٣٠٩,٧٥٠ × ١٠%)

٢٧,٨٧٨ حـــ/ الدائنين – الضرائب (٣٠٩,٧٥٠×٩٠%×١٠%)**

١٦٧,٢٦٥ حـــ/ إيرادات الزيت (حسب الجدول السابق)

** بعد استبعاد الإتاوة.

*قيمة كمية عدم التوازن حيث تم أخذ بالأقل بمقـدار ١٠٥,٠٠٠- ٧٠,٠٠٠= ٣٥,٠٠٠ × ٢,٩٥ السعر= ١٠٣,٢٥٠ – تخصم الإتاوة ١٠% (١٠,٣٢٥) = ٩٢,٩٢٥ – تخصم الـضريبة ١٠% (٩,٢٩٣) = ٨٣,٦٣٢ والمبالغ المخصومة وضعت في الطرف المدين من القيد.

وتجدر الإشارة إلى أن الطريقتين السابقتين مقبولتان في أمريكا. وطريقة المبيعـات تفضلها الشركات الضخمة، وذلك لأغراض القوائم الماليه. وهذه الشركات لاتعمـل تسوية لمصاريف التشغيل لتعكس حالة عدم التوازن، ولكن إذا كان الفـارق كبيـراً فيجب الإفصاح عنه من حيث الكميه والقيمة، وغير ذلك من التفاصيل مثل الأثر في السيولة.

الفصل السادس عشر

الشراء والبيع والتخلي عن عقود الموارد النفطية

ستتم في هذا الفصل مناقشة شراء وبيع عقود الموارد النفطية في ظل طريقتي المجهودات الناجحة والتكلفة الكلية. فقد يتم شراء وبيع عقود لم تظهر نتائج الاستكشاف بعد، وهي ما تسمى بالعقود غير المؤكدة. كما قد يتم الشراء والبيع لعقود تم تطويرها بالكامل، وهي ما تسمى بالعقود المؤكدة. وبالإضافة إلى ما سبق فستتم مناقشة المعالجة المحاسبية للتخلي عن العقود أو ما يسمى بتقاعد العقود.

وبالرغم من عدم وجود معيار محاسبي دولي يناقش بيع وشراء عقود الموارد النفطية، فقد تم الاعتماد على المعايير المحاسبية الدولية العامة، كلما كان ذلك ممكناً. وبالنسبة للجوانب التي تعذر فيها تطبيق المعايير المحاسبية الدولية، نظراً لخصوصية صناعة النفط، فقد تم الاعتماد على الممارسة الأمريكية في هذا الصدد، وبالذات الاعتماد على ماورد من تعليمات من قبل هيئة تداول الأوراق المالية.

أولاً

شراء عقود موارد نفطية

Purchase of Mineral Properties

قد يتم شراء إمّا عقود غير مؤكدة أو عقود مؤكدة. وقد يتم شراء محفظة من العقود غير المؤكدة والمؤكدة، والتالي تفاصيل المعالجة المحاسبية لتلك الجوانب:

١-شراء عقود غير مؤكدة

Purchases of Unproved Properties

لا توجد مشكلة محاسبية في حالة شراء عقد لم تتم فيه أعمال استكشافية وتطويرية بعد. إذ أنه تتم رسملة تكلفة الشراء واعتبارها تكلفة الحصة في المورد النفطي. غير أنه في حالة ما يكون البائع قد قام ببعض الأنشطة الخاصة بالاستطلاع والاستكشاف،

فإنه توجد عدة وجهات نظر لمعالجة تكاليف هذه الأنشطة محاسبياً. فالبعض يرى بأن على المشترى أن يحمل على المصاريف، في تاريخ الشراء، ذلك الجزء من تكلفة الشراء الخاص بتكلفة الأنشطة التي لا تتم رسملتها لو أن المشترى قام بنفسه بتلك الأعمال. بينما البعض يرى أنه تم شراء أصل غير ملموس متمثل في المعرفة التي نتجت عن أعمال الاستطلاع والاستكشاف التي قام بها البائع، وبالتالي فإنه وفقاً للمعيار المحاسبي الدولي رقم ١٨ تتم رسملة الأصول غير الملموسة، لو أن لها منافع مستقبلية متوقعة، ويمكن قياسها. وقد أوضح المعيار المحاسبي الدولي رقم ٣٨ بأنه إذا تم شراء أصل غير ملموس بصورة منفردة فإنه بالإمكان قياس ذلك الأصل. غير أنه إذا تم شراء الأصل غير الملموس كجزء من صفقة تشتمل على عدة مفردات business combination، فإنه يصعب قياس ذلك الأصل، وبالتالي لا يتم إدراك ذلك الأصل كأصل غير ملموس مستقل، ولكن تتم إضافته إلى الشهرة.

وعموما فإن الممارسة الأكثر شيوعاً هي معالجة تكلفة الشراء بالكامل كتكاليف اقتناء العقد، وتتم رسملتها.

٢- شراء عقود مؤكدة
Purchases of Proved Properties

كما في حالة شراء عقود غير مطورة، نجد أنه من المتفق عليه عموماً بأن تكلفة الشراء للعقود المؤكدة تتوجب رسملتها. غير أن المشكلة عند تسجيل تكلفة الشراء هي كيفية توزيع التكلفة بين الأنواع المختلفة للأصول، خاصة إذا كان هناك تطوير جزئي قد تم على ذلك الاحتياطي المؤكد. مع العلم بأن أنواع الأصول تتمثل في التالي:

- الحصة في المورد والتي تمثل تكاليف الاقتناء.
- تكاليف التطوير غير الملموسة.
- تكاليف المعدات والتجهيزات (التكاليف الملموسة).

وبالرغم من أنه من المتفق عليه بأن المبلغ بالكامل تتم رسملته، بغض النظر عن كيفية توزيعه، إلاّ أن توزيع التكلفة تعتبر ذات أهميه كونه في ظل طريقة المجهودات الناجحة يتم إهلاك تكاليف اقتناء العقود المؤكدة على أساس الاحتياطي المؤكد بالكامل، بينما تكلفة الآبار والمعدات والتجهيزات تستهلك باستخدام الاحتياطي المؤكد المطور فقط.

وتجدر الإشارة إلى أنه احياناً تحدد في عقد الشراء قيمة الأنواع المختلفة للأصول. وفى هذه الحالة لا توجد مشكلة، إذ أنه يتم توزيع التكاليف بين مفردات الأصول المختلفة وفقاً لما ورد في عقد الشراء.

وفى أحيانٍ أخرى تكون قيمة الشراء عبارة عن مبلغ إجمالي دون ذكر التفاصيل. ويرى البعض في هذه الحالة أنه من المناسب تسجيل تكلفة الشراء بالكامل كتكلفة للعقد ككل، دون محاولة توزيع القيمة بين المكونات المختلفة للأصول. وبالرغم من بساطة الطريقة السابقة، إلا أنها تتجاهل حقيقة أن طبيعة المكونات مختلفة، حيث تتمثل في الأصول الملموسة وغير الملموسة، وتكلفة اقتناء الحصة في المورد، وهو ما ينعكس على المعالجة المحاسبية.

ومن أجل توزيع تكلفة الشراء بين المكونات المختلفة من الأصول، نجد البعض يقترح أن نضع للمعدات والتجهيزات التكلفة التي أمكن تقديرها، وبقية قيمة الشراء تسجل على أنها تكلفة كل من اقتناء الحصة في المورد والتكاليف غير الملموسة.

وتجدر الإشارة إلى أنه إذا لم يكن العقد مطوراً بالكامل، يصبح التخصيص أو التوزيع أكثر تعقيداً.

٣-شراء محفظة من العقود المؤكدة وغير المؤكدة

Purchase of Portfolio of Proved and Unproved Properties

أصبح من الشائع بين الشركات النفطية أن تقوم بشراء أو بيع مجموعة من العقود، والتي تسمى محفظة من العقود. كأن تقوم ببيع كافة عقودها في دولة معينة، أو في منطقة مصالح معينة، أو في منطقة جغرافية معينة. وقد تكون بعض تلك العقود غير مؤكدة، والبعض مؤكد، ومنها عقود بها احتياطي مؤكد ومطور، والبعض بها احتياطي مؤكد غير مطور، أو احتياطي محتمل، أو عقود لم تقيم بعد. ويتعين على المشترى توزيع التكاليف بين مفردات الأصول المختلفة التي تم الحصول عليها.

ففي حالة شراء عقود مطورة، وغير مطورة بقيمة إجماليه، فإنه غالباً ما يتم التوزيع وفقاً للترتيب التالي:

- يتم أولاً تحديد مبلغ للعقود المؤكدة، ومبلغ للعقود غير المؤكدة.
- ثم يتم تقدير قيمة للعقود المطورة كل على حدة. ومن ثم يتم توزيع تلك القيمه بين الأصول المختلفة لهذا النوع من العقود.
- ثم يخصص للعقود غير المطورة بقية قيمة الشراء التي سبق وحددت للعقود المؤكدة.
- ثم يتم تخصيص المبلغ المحدد للعقود غير المؤكدة على مختلف العقود غير المؤكدة، كل على حدة، وذلك وفقاً للقيمة المقدرة لكل عقد، آخذين في الاعتبار أن العقود غير المؤكدة التي يحتمل أن يوجد فيها احتياطي محتمل، أن تخصص لها قيمة أكبر من تلك العقود التي تدل المؤشرات على عدم وجود احتياطي.

مثال:

اشترت شركة نفط اليمن جزءاً من الحصة العاملة لشركة بريتش بتروليم بمبلغ إجمالي قدره ٢١٠ مليون دولار.

وقد تمثلت تفاصيل الحصة في المورد النفطي الذي تم شراؤه في ضوء تقديرات شركة نفط اليمن في التالي:

- القيمة العادلة المقدرة للاحتياطي المؤكد المطور وغير المطور بلغت ١٨٠ مليون دولار وهو ما يمثل قيمة ٢ مليون برميل بسعر متوقع قدره ٩٠ دولار/برميل.
- القيمة العادله المقدرة للاحتياطي غير المؤكد ٢٠ مليون دولار.

وضّح المعالجة المحاسبية في دفاتر شركة نفط اليمن؟

الإجابة:

تظهر القيود كما يلي (بالمليون) :

من مذكورين

١٨٠ حـ/ عقود مؤكدة

٢٠ حـ/ عقود غير مؤكدة

١٠ حـ/ المعدات والتجهيزات المساعدة

٢١٠ إلى حـ/ الدائنين

وتجدر الإشارة أنه إذا توافرت تفاصيل أكثر عن التكاليف على مستوى التكاليف الملموسة وغير الملموسة، وتكلفة اقتناء الحصة في المورد وغيرها ، فإنه يتم إجراء القيد المحاسبي وفقاً لتلك التفاصيل.

ثانياً

بيع عقود الموارد النفطية
Sales of Mineral Properties

تتركز المعالجة المحاسبية لعملية بيع الحصص في الموارد النفطية في الإجابة عن التساؤل التالي: هل يتم إدراك الربح أو الخسارة الناتجة عن عملية البيع؟ وإذا كان الأمر كذلك فكيف يتم قياس ذلك الربح أو الخسارة؟ وستتم مناقشة الإجابة عن التساؤلات السابقة على النحو الموضح في الصفحات القادمة.

وتجدر الإشارة في بداية هذا الجزء أننا نقصد بالبيع كل من الحصص العاملة أو الحصص غير العاملة مثل الإتاوة المقتطعة ORI، أو حصة في صافي الربح، أو غيرها من الحصص غير العاملة. كما تجدر الإشارة إلى أن المعالجة المحاسبية هي واحده سواء تم بيع حصة عاملة أو غير عاملة. مع العلم بأننا **سوف نناقش في بداية هذا الجزء المعالجة المحاسبية وفقاً لطريقة المجهودات الناجحة**، على أن تتم بعد ذلك، وفى جزء مستقل، الإشارة إلى المعالجة المحاسبية في ظل طريقة التكلفة الكلية.

١- بيع الحصة بالكامل في عقود غير مؤكدة
Sale of Entire Interest in Nonproved Properties

فى حالة بيع حصة عاملة بالكامل لعقود غير مؤكدة، ليس بها احتياطي مؤكد، فإن السؤال الذي يطرح نفسه في حالة اتباع طريقة المجهودات الناجحة هو: هل يتم إدراك الربح أو الخسارة، أم يعتبر المبلغ المحصل من قيمة البيع بمثابة تكاليف مستردة، دون إدراك ربح أو خسارة؟

يتم في ظل الممارسة الأمريكية التمييز بين حالتين. الأولى وهى إذا كان العقد له أهميته ويتم عمل اختبار النقص impairment عليه بصورة فردية، فإنه يتم إدراك الخسارة أو الربح الناتج عن البيع. والحالة الثانية إذا كان العقد غير ذات أهميه ويتم عمل اختبار النقص والرسملة ضمن مجموعه عقود (أو ممتلكات)، فإن الربح لا يتم إدراكه إلا متى ماكان البيع يتجاوز التكلفة الأصلية للعقد. أما بالنسبة للخسارة فلا يتم إدراكها، ولكن يتم جعل المخصص مديناً بمقدارها، وهو ما سيتضح من خلال الأمثله التاليه:

مثال ١: بيع الحصة بالكامل لعقد ذى أهمية ولاتوجد خسارة نقص سابقة:

باعت شركة نفط اليمن حصتها العاملة في أحد العقود غير المؤكدة بالكامل بمبلغ ٢ مليون دولار، حصلت بشيك، مع العلم بأنه لم يسجل نقص في الفترة السابقة وأن تكلفة الحصة المباعة بلغت ١,٥ مليون دولار. ويعتبر العقد ذا أهمية إذ أنه كان يتم إجراء اختبار النقص عليه بصورة مستقلة عن بقية العقود. مع العلم بأن المنشأه تتبع طريقة المجهودات الناجحة.

وضّح المعالجة المحاسبية؟

الإجابة:

طالما والعقد ذو أهميه ويتم إجراء اختبار النقص عليه بصورة مستقلة، فإنه وفقاً للتشريعات الأمريكية، يتم الاعتراف بأى ربح أو خساره تظهر كنتيجه للبيع. وتظهر القيود (بالمليون) كما يلي:

٢ من حـــ/النقدية

إلى مذكورين

١,٥ حـــ/اقتناء عقود غير مؤكدة

٠,٥ حـــ/ ربح بيع عقود غير مؤكدة.

101 Cash
211 Unproved Properties
620 Gains on Property Sales

مثال ٢: بيع الحصة بالكامل لعقد ذى أهمية وتوجد خسارة نقص سابقة:

وإذا فرض في المثال السابق أنه سبق وسجلت خسارة نقص قدرها ٢٥ ألف دولار، فإن المعالجة المحاسبية تختلف. إذ أن مقدار الربح أو الخسارة الذي يتم الإعتراف به يتمثل في الفارق بين صافى مانم الحصول عليه، من عملية البيع وصافى القيمة الدفترية للعقد. ويظهر القيد كما يلي:

من مذكورين

٢ حـــ/النقدية

٠,٢٥ حـــ/مخصص النقص في العقود غير المؤكد

إلى مذكورين

١,٥ حـــ/عقود غير مؤكدة

٠,٢٥ حـــ/ ربح بيع عقود غير مؤكدة.

101 Cash
219 Allowance for Impairment of unproved Properties
211 Unproved Properties
620 Gains on Property Sales

ويلاحظ أن القيد السابق شبيه ببيع أى أصل ثابت، والاختلاف فقط في المسمى.

مثال ٣: بيع الحصة بالكامل لعقد غير ذات أهميه ولا توجد خسارة نقص سابقة.

باعت شركة نفط اليمن حصتها العاملة في أحد العقود غير المؤكدة بالكامل بمبلغ ٢ مليون دولار، حصلت بشيك، مع العلم بأنه لم يسجل نقص في الفترة السابقة، وأن تكلفة الحصة المباعة بلغت ٢,٥ مليون دولار. ويعتبر العقد غير ذات أهمية، وأن العقد المباع هو جزء من مجموعة العقود والتى في ضوئها يتم إجراء اختبارات النقص. مع العلم بأن المنشأه تتبع طريقة المجهودات الناجحة.

وضّح المعالجة المحاسبية؟

في هذه الحالة ووفقاً للممارسة الأمريكية التي أوصت بها هيئة تداول الأوراق المالية، لا يتم الاعترف بالربح أو الخسارة، ولكن تتم التسويه في حساب مخصص النقص، ويكون القيد للمثال السابق كما يلي:

من مذكورين

٢ حـــ/النقدية

٠,٥٠ حـــ/مخصص النقص في العقود غير المؤكدة

٢,٥ إلى حـــ/عقود غير مؤكدة

101 Cash
219 Allowance for Impairment of unproved Properties
211 Unproved Leaseholds

أما لو تم بيع العقد في المثال السابق بمبلغ ٣ مليون دولار، فإنه في هذه الحالة يتم الاعتراف بالربح كون حصيلة البيع تفوق التكلفة الأصلية البالغة ٢ مليون، ويكون القيد كما يلي:

٣ من حـــ/النقدية

إلى مذكورين

٢,٥ حـــ/عقود غير مؤكدة

٠,٥ حـــ/ ربح بيع عقود غير مؤكدة

101 Cash
211 Unproved Properties
620 Gains on Property Sales

مثال ٤: بيع الحصة بالكامل لعقد غير ذات أهمية وتوجد خسارة نقص سابقة:

باعت شركة نفط اليمن حصتها العاملة في أحد العقود غير المؤكدة بالكامل بمبلغ ٢ مليون دولار، حصلت بشيك، مع العلم بأن رصيد مخصص خسارة النقص في تاريخ البيع بلغت ٢٥ الف دولار، وأن تكلفة الحصة المباعة بلغت ٢,٥ مليون دولار. ويعتبر العقد غير ذات أهميه، وأن العقد المباع هو جزء من مجموعة العقود والتي في ضوئها يتم إجراء اختبارات النقص. مع العلم بأن المنشأه تتبع طريقة المجهودات الناجحة.

وضّح المعالجة المحاسبية؟

الإجابة

في هذه الحالة لا يتم الاعتراف بالربح أو الخسارة، كون العقد جزءاً من مجموعة عقود. وتتم تسوية أى ربح أو خسارة في حساب مخصص النقص، ويظهر القيد كما يلي:

من مذكورين

٢ حـــ/النقدية

٠,٥ حـــ/مخصص النقص في العقود غير المؤكدة

٢,٥ إلى حـــ/عقود غير مؤكدة

101 Cash
219 Allowance for Impairment of unproved Properties
211 Unproved Properties

حالة بيع حصة عاملة في عقد غير مؤكد مع الاحتفاظ بحصة غير عاملة:

قد يتم تحويل الحصة العاملة في مورد نفطي معين، من المالك الأصلي إلى آخر، إمّا بالكامل، أوقد يحتفظ بجزء منها، وقد يعمل على الحصول على إتاوة أو صافى ربح أو دفعات إنتاج. ومالك الإتاوة أو الشريك صاحب الحصة غير العاملة، قد يحول جزءاً أو كل تلك الحصة إلى طرف آخر. والهدف من تلك التنازلات عادة هو المشاركة في المخاطر وفى تكاليف الاستكشاف والتطوير، ومن أجل الحصول على تمويل وتحسين كفاءة وفاعلية الأداء. وقد ينتج عن عملية التنازل أو البيع عن الحصة العاملة إمّا اشتقاق حصة غير عاملة، أو الحصول على دفعات من الإنتاج.

<u>الحصص غير العاملة:</u>

تتميز الحصص غير العاملة في أن مالكها ليس له دور في إدارة العقد، وليس مسؤولاً عن أية تكاليف. وبعض تلك الحصص تكون لها مدة محددة، والبعض الآخر مدته غير محددة.

وللحصص غير العاملة أكثر من شكل. الأول الإتاوة العادية، وهى التي تتضمنها عقود المشاركة أو عقود الامتياز أو غيرها من الترتيبات التعاقدية كما سبقت مناقشته. والنوع الثاني هو الإتاوة المقتطعة أو المحتفظ بها Overriding Royalty Interest (ORI)، وهى عبارة عن حصة في عقد معين يتم الحصول عليها أو اشتقاقها (created) من حصة عاملة. ويتم الحصول على الإتاوة المقتطعة عند بيع الحصة العاملة مع حق الحصول على حصة غير عاملة تسمى بالإتاوة المقتطعة. وهذه الإتاوة لا تختلف عن النوع العادي السابق الإشارة إليه من حيث أن مالكها لا يتحمل أية التزامات وغير مسؤول عن أعمال وتكاليف الاستكشاف والتطوير. غير أن هذه الإتاوة تختلف عن العادية من حيث أن مالكها يتحمل ضرائب الإنتاج الخاصة بها، وأحياناً يساهم في التكاليف اللازمة لجعل الزيت والغاز قابلاً للبيع.

حصة في صافي الربح Net Profit Interest

والنوع الآخر من الحصص غير العاملة هو حصة في صافي الربح Net Profit Interest.

وهذه الحصة يتم الحصول عليها أو اشتقاقها من جراء بيع أو تحويل حصة عاملة، وعادة ماتكون في صورة نسبة من صافي الربح، حسبما يتم الاتفاق عليه في العقد. ومالك هذه الحصة ليس عليه أية التزامات نحو تكاليف الاستكشاف والتطوير والإنتاج، بل ولا يدفع شيئاً في حالة الخسارة، غير أنه يمكن تراكم الخسائر ومواجهتها من الأرباح المستقبلية. فإذا كانت هناك نفقات تطوير مثلاً في سنة معينة، ولم تتحقق أرباح، غير أن الإرباح تحققت في السنة التالية، فيتم خصم التكاليف المرحلة من السنة السابقة، والباقي هو صافي الربح والذي منه تحسب حصة الشريك المالك لحصة غير عاملة في صافي الربح. وتجدر الإشارة إلى أن المعالجة المحاسبية لحصة صافي الربح هي شبيهة بحصة الإتاوة المقتطعة أو المحتفظ بها ORI. غير أن حصة صافي الربح تتحدد في ضوء صافي الربح، بينما الإتاوة في ضوء الإيرادات وفي كليهما ليس على المالك أي التزام نحو التكاليف أو الخسائر كما سبق القول.

المعالجة المحاسبية:

سبقت الإشارة إلى أن الحصة التي يحتفظ بها عند بيع حصة عاملة، قد تكون إما إتاوة مقتطعة أو حصه في صافي الربح. والمعالجة المحاسبية تتم كما لو أنه تم بيع جزء من الحصة العاملة وتعتبر القيمة الدفترية غير المستردة (أو التكلفة الأصلية في ظل ما تكون ضمن مجموعة) للحصه العاملة بمثابة قيمة الحصة غير العاملة التي تم الإحتفاظ بها.

مثال:

قامت شركة نفط اليمن ببيع حصتها العاملة في أحد العقود غير المؤكدة واحتفظت بربع إجمالي الإنتاج. فإذا علمت أن:

- التكلفة الأصليه ٥ مليون دولار.
- بلغ رصيد خسارة النقص في تاريخ البيع، والذي يحسب بصورة فرديه، مبلغ مليون دولار.
- تم البيع بمبلغ ٣ مليون دولار.
- تتبع المنشأة طريقة المجهودات الناجحة.

وضّح المعالجة المحاسبية؟

الإجابة:

قيمة الحصة غير العاملة المحتفظ بها تمثل المتمم الحسابي أو الرصيد المتبقي في القيمة الدفترية للحصة الأصلية، وهو ما يظهر من خلال القيد التالي:

من مذكورين
٣ حـ/ النقدية
١ حـ/ مخصص النقص في العقود غير المؤكدة
١ حـ/ إتاوة غير مؤكدة وإتاوة مقتطعة غير مؤكدة
٥ إلى حـ/ عقود غير مؤكدة

101 Cash
219 Allowance for Impairment
213 Unproved Royalties and Overriding Royalties
211 Unproved Properties

مثال :

تملك شركة الوحدة النفطية حصة عاملة ممثلة في العقد رقم ١٢ تكلفته ٥٠,٠٠٠ دولار ضمن مجموعة من العقود غير المؤكدة التي إجمالي تكلفتها ٤,٠٠٠,٠٠٠ دولار وإجمالي مخصص النقص لتلك المجموعة من العقود بلغت ٢,٥٠٠,٠٠٠. قامت الشركة ببيع حصتها فى العقد رقم ١٢ بمبلغ ٦٠,٠٠٠ دولار مع الاحتفاظ بسدس إجمالي الإنتاج كإتاوة مقتطعة. وضّح المعالجة المحاسبية إذا علمت أن المنشأه تتبع طريقة المجهودات الناجحة؟

الإجابة:

نظراً لأن حصيلة البيع تفوق التكلفة الأصلية للحصة التي تم بيعها، فإنه يتم الاعتراف بالربح، وتوضع قيمة رمزية للحصة غير العاملة التي تم اقتطاعها من الحصة العاملة في صورة إتاوة، وتقدر هذه القيمة بدولار واحد، ويكون القيد المحاسبي كما يلي:

من مذكورين

٦٠,٠٠٠ حـ/ النقدية

١ حـ/إتاوة غير مؤكدة وإتاوة مقتطعة غير مؤكدة

إلى مذكورين

٥٠,٠٠٠ حـ/ عقود غير مؤكدة

١٠,٠٠١ حـ/ ربح بيع عقود غير مؤكدة

101 Cash
213 Unproved Royalties and Overriding Royalties
211Unproved Leaseholds
213 Gains on Property Sales

بيع حصة غير عاملة في عقد غير مؤكد

لا تختلف الإجراءات المحاسبية عما هو متبع في حالة بيع حصة عاملة، والذي تمت مناقشته في الصفحات السابقة.

مثال:

قامت شركة نفط اليمن ببيع جزء من حصتها غير العاملة في أحد العقود غير المؤكدة، والمتمثلة في إتاوة مقتطعة غير مؤكدة Unproved overriding royalty interest فإذا علمت أن:

- تكلفة الإتاوة المقتطعة المسجلة في الدفاتر تبلغ ٥٠٠,٠٠٠ دولار.
- يتم احتساب النقص في تلك الحصة ضمن مجموعه عقود.
- تم بيع ٥٠% من تلك الإتاوة بمبلغ ٣٠٠,٠٠٠
- تتبع المنشأة طريقة المجهودات الناجحة.

وضّح المعالجة المحاسبية؟

الإجابة:

أسوة بما تم اتباعه عند بيع حصص عاملة، فإنه لا يتم الاعتراف بأى ربح أو خسارة، كون الحصة غير ذات أهمية، ويتم احتساب النقص ضمن مجموعة من الحصص الأخرى. وبالتالي يتم اعتبار حصيلة البيع بمثابة استرداد للتكلفة، ويكون القيد كما يلي:

٣٠٠,٠٠٠ من حـ/النقدية

٣٠٠,٠٠٠ إلى حـ/ إتاوة غير مؤكدة وإتاوة مقتطعة غير مؤكدة

101 Cash
213 Unproved Royalties and Overriding Royalties

وفى المثال السابق، لو تم البيع الجزئى بمبلغ يفوق التكلفة الأصلية للحصة غير العاملة بالكامل والبالغة ٥٠٠،٠٠٠ دولار، فإنه يتم الاعتراف بالربح.

المعالجة المحاسبية في ظل طريقة التكلفة الكلية:

لا يتم في ظل طريقة التكلفة الكلية إدراك ربح أو خسارة كنتيجة لبيع عقد معين، سواء مؤكد أو غير مؤكد، كون ذلك العقد سيكون جزءاً من مركز تكلفة كبير. فما يتم الحصول عليه من صافى حصيلة البيع، يعامل كاسترداد للتكلفه بدون الاعتراف بربح أو خسارة، حيث يتم جعل حساب مركز التكلفة Cost pool دائماً (حساب حصص العقود غير المؤكدة unproved mineral interests account)، وذلك بتكلفة العقد غير المؤكد، مع إقفال الفارق بين حصيلة البيع والتكلفة في حساب مجمع إطفاء أصول الزيت والغاز Allowance for amortization of oil and gas account.

٢- بيع جزء من حصة في عقود غير مؤكدة

Sale Partial Interest in Nonproved Propertie

الحصة الجزئية في عقد غير مؤكد قد تكون في صورة حصة غير موزعة أو حصة موزعة.

- الحصة غير الموزعة undivided interest هي ملكية جزئية في منطقة العقد بالكامل. وبالتالي يكون كل من البائع والمالك الأصلى مالكين في منطقة العقد بالكامل. ونجد أن معظم صور المشاركه تأخذ صورة الملكية غير الموزعة.
- الحصة الموزعة divided interest تظهر عندما يقوم البائع للحصة ببيع جزء من ملكيته في عقد معين. غير أن تلك الملكية التي تم بيعها تكون محددة، كأن يتم نقل ملكية منطقة جغرافية معينة أو منطقة جيولوجية من مناطق العقد. وتكون

النتيجة أن يملك كل من البائع والمشترى مانسبتة ١٠٠% من جزئية معينه في العقد الكلى.

وعندما يتم بيع جزء من حصة في عقد غير مؤكد، سواء كانت موزعة أو غير موزعة، فعادة ماتكون حالة عدم التاكد من الجزء المحتفظ به بدون بيع مرتفعة.
ومن الجوانب التي يتطلب الأمر معرفتها لإثبات عملية البيع هي تحديد تكلفة الحصة المباعة.

ففى حالة بيع حصة غير موزعة، فإن تحديد تكلفة الجزء المباع يتم التوصل إليها بسهولة، عن طريق ضرب القيمة الدفترية في نسبة الجزء المباع، ومقارنة التكلفة بالقيمة التي يتم الحصول عليها من عملية البيع. وهذه الحسبة ممكنة لأن أصول الجزء المباع هي نفسها أصول الجزء المتبقي.

أما في حالة بيع حصة موزعة، فإن توزيع التكاليف بين الجزء المباع والمتبقى، وفقاً للأسلوب السابق الإشارة إليه، غير مناسبة لأن أصول الجزء المباع قد تختلف تماماً عن أصول الحصة المتبقية. وفى هذه الحالة فإنه يتم توزيع التكلفة على أساس قيمة الجزء المباع إلى قيمة الجزء المتبقي من الحصة. وهكذا يتعين على البائع أن يقوم بتقدير قيمة الجزء المباع والمتبقي من الحصة، وذلك في ضوء ما تتوفر لديه من معلومات عن نتائج الاستكشافات والبيانات الجيولوجية الأخرى.
وهناك وجهات نظر متعددة حول مدى إدراك الربح أو الخسارة الناتجة عن عملية البيع.

وعموماً فإن الممارسة الأكثر اتباعاً في العديد من الدول، ومنها أمريكا، هي عدم إدراك الربح الناتج عن البيع لحصة في عقد غير مؤكد، ولكن يتم اعتبار حصيلة

البيع بمثابة استرداد للتكلفة. والاستثناء من تلك القاعدة هو إذا كان المبلغ المحصل من عملية بيع ذلك الجزء من الحصة يتجاوز القيمة الدفترية لتكلفة العقد بالكامل، وفى هذه الحاله يتم الاعتراف بالربح، وهذا ما هو متبع في ظل طريقة المجهودات الناجحة. أما في حالة اتباع طريقة التكلفة الكلية فإن الوضع محسوم، حيث لا يتم الاعتراف بالربح أو بالخسارة، كنتيجة لعملية البيع، حيث يتم اعتبار حصيلة البيع بمثابة استرداد للتكاليف المرسملة.

مثال:

تملك شركة نفط اليمن حصة في عقد غير مؤكد تكلفتها ٢ مليون دولار، وقد باعت ٤٠% من تلك الحصة بمبلغ ٩٥٠,٠٠٠ دولار. مع العلم بأن ذلك العقد يعتبر غير ذات أهمية ويتم إجراء اختبارات النقص بصورة فردية، كما أن الشركه تتبع طريقة المجهودات الناجحة.

وضّح المعالجة المحاسبية؟

الإجابة:

لا يؤخذ في الاعتبار أى ربح أو خسارة، وتعتبر حصيلة البيع بمثابة استرداد للتكاليف المرسلة، ويكون القيد المحاسبي كما يلي:

٩٥٠,٠٠٠ من حـ/ النقدية

٩٥٠,٠٠٠ إلى حـ/ عقود غير مؤكدة

101 Cash

211 Unproved Properties

أما إذا بلغت قيمة البيع في المثال السابق ٢,٥ دولار، فإنه في هذه الحاله يتم إدراك الربح، كون البيع تم بأكثر من التكلفة الأصليه للعقد ككل، مع وضع قيمة رمزية للعقد غير المؤكد ولتكن ١٠ دولار لغرض الرقابة. ويكون القيد كما يلى:

٢,٥٠٠,٠٠٠ من حـ/ النقدية

إلى مذكورين

١,٩٩٩,٩٩٠ حـ/ عقود غير مؤكدة

٥٠٠,٠١٠ حـ/ أرباح بيع عقود غير مؤكدة

وبعد إجراء القيد السابق سيصبح رصيد العقود غير المؤكدة ١٠ دولارات.

مثال:

تملك شركة نفط اليمن عقداً غير مؤكد بالكامل، وقد بلغت تكلفته الأصليه ٤ مليون دولار. سبق وسجلت خسارة نقص بمبلغ ١,٢٠٠,٠٠٠ دولار. تم بيع ٥٠% لشركة بريتش بتروليم وتم الحصول في مقابل ذلك على ١,٥٠٠,٠٠٠ دولار. مع العلم بأن العقد ليس ضمن مجموعة من العقود. وتتبع المنشأه طريقة المجهودات الناجحة

وضّح المعالجة المحاسبية؟

الإجابة:

يتضح أن الحصة المباعة تصنف على أنها حصة غير موزعة، كما أنه لايتم الاعتراف بربح في هذه الحاله، ويكون القيد كما يلي:

١,٥٠٠,٠٠٠ حـ/النقدية

١,٥٠٠,٠٠٠ حـ/عقود غير مؤكدة

وإذا فرض في المثال السابق أنه تم البيع للحصة المباعة بمبلغ ٣,٠٠٠,٠٠٠ دولار. فى هذه الحالة، وطالما والعقد ليس ضمن مجموعة عقود، ولكون حصيلة البيع أكبر من القيمة الدفترية البالغة ٢,٨٠٠,٠٠٠ (٤,٠٠٠,٠٠٠ – ١,٢٠٠,٠٠٠) فإنه في هذه الحالة يتم الاعتراف بالربح، ويكون القيد كما يلي:

من مذكورين

٣,٠٠٠,٠٠٠ حـ/النقدية

١,٢٠٠,٠٠٠ حـ/ مخصص النقص للعقود غير المؤكدة

إلى مذكورين

٣,٩٩٩,٩٩٠ حـ/ عقود غير مؤكدة

٢٠٠,٠١٠ حـ/ ربح بيع عقود غير مؤكدة

101 Cash
216 Allowance for impairment of Unproved Properties
211 Unproved Leaseholds
620 Gains on Property Sales

ويلاحظ أننا لم نقفل رصيد حساب العقد غير المؤكد بالكامل، حيث ترك رصيد بمبلغ ١٠ دولار كقيمة رمزيه للمتابعة ورقابة ذلك الأصل.

وإذا فرض في المثال السابق أن حصيلة البيع للحصة المباعة والبالغة ٥٠% بلغت ١,٢٠٠,٠٠٠ دولار فقط.

فى هذه الحاله نجد أن تكلفة الجزء المباع = ٤,٠٠٠,٠٠٠ ×٥٠% = ٢,٠٠٠,٠٠٠ دولار وحصتها من مخصص النقص ٦٠٠,٠٠٠ دولار مما يعنى أن القيمة الدفترية للحصة المباعة = ١,٤٠٠,٠٠٠ . وبالمقارنة مع حصيلة البيع البالغة ١,٢٠٠,٠٠٠ نجد أن هناك خسارة تبلغ ٢٠٠,٠٠٠. ويتم إثبات عملية البيع مع إدراك الخسارة الناتجة عن البيع كما يلي:

من مذكورين

١,٢٠٠,٠٠٠ حـ/النقدية

٦٠٠,٠٠٠ حـ/ مخصص النقص للعقود غير المؤكدة

٢٠٠,٠٠٠ حـ/خسارة بيع عقود غير مؤكدة

٢,٠٠٠,٠٠٠ إلى حـ/عقود غير مؤكدة

وبعد إثبات عملية البيع سنجد أن تكلفة الجزء غير المباع هي ٢,٠٠٠,٠٠٠ مليون دولار وأن رصيد مخصص النقص الخاص بها هو ٦٠٠,٠٠٠ وبالتالي يكون صافى القيمة الدفترية المتبقيه بعد استبعاد الجزء المباع هو ١,٤٠٠,٠٠٠ دولار.

ومن جهة أخرى نجد أن الحصة المباعة قد تم بيعها بخسارة بلغت ٢٠٠,٠٠٠ دولار، ونسبة هذه الخسارة إلى صافى التكلفة (القيمة الدفترية) = مبلغ الخسارة ÷ (تكلفة الجزء المباع – مخصص النقص الخاص بالجزء المباع) = ٢٠٠,٠٠٠÷ (٦٠٠,٠٠٠ -٢,٠٠٠,٠٠٠) = ١٤,٢٨٥٧%.

وبالتالى وطالما وهناك خسارة قد ظهرت في الجزء المباع، فإن هذا مؤشر على وجود نقص في الجزء المتبقي والذي لم يباع بالنسبة نفسها. وبالتالي خسارة النقص في الجزء المتبقي = صافى القيمة الدفترية × ١٤,٢٩% = ١,٤٠٠,٠٠٠ × ١٤,٢٨٥٧% = ٢٠٠,٠٠٠، حيث يتطلب الأمر تسجيل النقص في الحصة المتبقية كما يلي:

٢٠٠,٠٠٠ من حـ/ خسارة النقص في عقود غير مؤكدة

٢٠٠,٠٠٠ إلى حـ/مخصص نقص عقود غير مؤكدة

وتجدر الإشارة إلى أنه في حالة تسجيل النقص على أساس مجموعة العقود، فإنه لا يتم تسجيل أى نقص إضافى، لأن مجمع النقص في المجموعة ككل قد يتجاوز القيمة الدفترية للعقود.

٣- بيع حصة بالكامل في عقود مؤكدة

Sale of Entire Interest in Proved Properties

فى حالة بيع حصة بالكامل في عقد مؤكد غير مطور، وفى حالة ما يتم التحاسب على العقد بصورة مستقلة وليس ضمن مجموعه عقود، فإنه يتم الاعتراف بالربح أو الخسارة الناتج عن عملية البيع، وذلك من خلال مقارنة القيمة الدفترية مع حصيلة البيع. أي أنه في ظل طريقة المجهودات الناجحة تعامل العملية بنفس معاملة بيع الأصل الثابت.

مثال: بيع الحصة بالكامل

باعت شركة نفط اليمن حصتها البالغة ٦٠% في عقد المسيلة **بالكامل** لشركة السعيدة النفطية بمبلغ ٥ مليون دولار. وإذا علمت أن:

- العقد هو مؤكد ولكنه غير مطور.
- الحصة المباعة ليست جزءاً من مجموعه من الحصص.
- بلغت تكلفة الاقتناء ٢ مليون دولار، وتكلفة آبار عقود مؤكدة وتكاليف التطوير الملموسة وغير الملموسة هي ٥ مليون ٣ مليون على التوالي. وبلغ مجمع الإطفاء للتكاليف غير الملموسة ٢ مليون، بينما مجمع الإطفاء للتكاليف الملموسة ٣ مليون. وبلغ مجمع إطفاء تكاليف الاقتناء مبلغ مليون دولار.

وضّح المعالجة المحاسبية؟

الإجابة:

يكون القيد كما يلي بالمليون:

من مذكورين

٥ حـ/ النقدية

١ حـ/ مجمع إطفاء تكاليف اقتناء العقود المؤكدة.

٢ حـ/ مجمع الإطفاء – تكاليف غير ملموسة

٣ حـ/ مجمع الإطفاء – تكاليف ملموس

إلى مذكورين

٢ حـ/ تكاليف اقتناء عقود مؤكدة

٥ حـ/ تكاليف آبار عقود مؤكدة وتكاليف تطوير – غير ملموسة

٣ حـ/ تكاليف آبار عقود مؤكدة وتكاليف تطوير – ملموسة

١ حـ/ ربح بيع عقود

أمّا في حالة بيع عقد مطور من ضمن مجموعة من العقود التي تم تجميعها في مركز تكلفة واحد لأغراض الإهلاك، فإن البعض يرى أن لا يتم إدراك ربح أو خسارة كنتيجة لبيع جزء من العقد أو كله، وذلك وفقاً للقاعدة العامة التي تحكم التحاسب على مجموعة الأصول. ولكن تتم معاملة مبلغ حصيلة البيع على أنها تكلفة مستردة من تكلفة المركز ككل. ومع هذا نجد البعض لا يوافق على هذه المعالجة، ويرون إدراك الربح أو الخسارة الناتجة عن بيع عقد من ضمن مجموعة العقود.

ويتم توزيع التكلفة بين الجزء المباع والمتبقى إمّا على أساس القيمة أو على أساس كميات الاحتياطي في الحصة المباعة والمتبقية، وإن كان البعض يفضل التوزيع للتكلفة على أساس القيمة، باعتبار أن كميات الاحتياطي في حد ذاتها غير مناسبة بصورة كاملة، وبالذات عندما يكون الاحتياطي في العقد المباع غير مطور، بينما تكون احتياطيات العقود المحتفظ بها مطورة بالكامل. وكمثال آخر قد تكون تكاليف إنتاج احتياطيات العقود المحتفظ بها أكبر بكثير من احتياطي العقد الذي تم بيعه.

٤ – بيع جزء من حصة في عقد مؤكد

Sale of Partial in Proved Property

فى حالة بيع جزء من حصة في عقد مؤكد، وفى ظل اتباع طريقة المجهودات الناجحة، فإنه يجب مراعاة ما إذا كانت الحصة موزعة أو غير موزعة، وعلى ما إذا كان العقد جزءاً من مركز تكلفة ام لا.

إن بيع جزء من حصة غير موزعة يتضمن بيع جزء من الحصة في الملكية وفى الأصول غير الملموسة وفى المعدات الخاصة بالعقد(كأن يتم بيع ٥٠% من المورد). بينما بيع حصة موزعة (مستقلة) يعنى بيع حق الملكية mineral right والأصول غير الملموسة والمعدات بالكامل وانتقالها إلى المشترى بالكامل. وعادة

تكون الحصة المباعة محددة إما جغرافياً أو حسب موقع معين، بحيث يملك المشترى ١٠٠% في الملكية والأصول غير الملموسة والمعدات الموجودة في المنطقة التي تم شراؤها.

وفى جميع الحالات فإن الأمر يتطلب توزيع تكلفة الأصول ومجمع الإهلاك ومخصص النقص بين الجزء المباع والجزء المتبقي.

وتجدر الإشارة إلى أن الممارسة الأمريكية في حالة البيع الجزئي في عقد مؤكد أو في مركز تكلفة، تقضى بأن تتم معالجة عملية البيع كتقاعد عادى، بدون الاعتراف بأى ربح أو خسارة، ما لم يكن للاعتراف أثر كبير في معدل الإهلاك القائم على أساس عدد وحدات الإنتاج، وبالتالي إذا نتج عن عدم الاعتراف بالربح أثر وتحريف كبير في معدل الإطفاء، فإنه يتم الاعتراف بالربح أو الخسارة الناتجة عن البيع.

مثال: بيع جزء من الحصة

باعت شركة نفط اليمن **٤٠% من حصتها** في عقد المسيلة لشركة السعيدة النفطية بمبلغ ٢,٥ مليون دولار. وإذا علمت أن:

- العقد هو مؤكد ولكنه غير مطور.
- الحصة المباعة ليست جزءاً من مجموعه من الحصص.
- بلغت تكلفة اقتناء العقد ١ مليون دولار، وتكلفة آبار العقود المؤكدة وتكاليف التطوير الملموسة وغير الملموسة هي ٣ مليون و٢ مليون على التوالى. وبلغ مجمع الإطفاء لتكاليف الاقتناء ١٠٠ إلف دولار، كما بلغ مجمع الإطفاء للتكاليف غير الملموسة ٥٠٠ ألف، بينما مجمع الإطفاء للتكاليف الملموسة ٢٠٠ الف دولار.

وضّح المعالجة المحاسبية؟

الإجابة:

لتجنب الاعتراف بالربح أو الخسارة، فإن الفارق بين مبلغ البيع وتكلفة الجزء المباع تقفل في مجمع الإهلاك. وفى هذه الحالة لا داعي لاحتساب نصيب الجزء المباع من مجمع الإهلاك، لأننا لا نهدف إلى معرفة إن أثمرت عملية البيع عن ربح أو خسارة. ويكون القيد كما يلي (بالمليون):

من مذكورين

٢,٣٠٠,٠٠٠ حـ/ النقدية

١٢,٥٠٠حـ/ مجمع إطفاء تكاليف اقتناء العقود المؤكدة*

٦٢,٥٠٠حـ/ مجمع الإطفاء – تكاليف غير ملموسة*

٢٥,٠٠٠حـ/ مجمع الإطفاء – تكاليف ملموسة*

إلى مذكورين

٤٠٠,٠٠٠حـ/ تكاليف اقتناء عقود مؤكدة (٤٠% ×١ مليون)

١,٢٠٠,٠٠٠ حـ/ تكاليف آبار عقود مؤكدة وتكاليف تطوير– ملموسة (٤٠% ×٣)

٨٠٠,٠٠٠ حـ/ تكاليف آبار مؤكدة وتكاليف تطوير– غير ملموسة (٤٠% ×٢)

* تتم معاملة البيع كتقاعد عادى دون الاعتراف بأي ربح أو خسارة. ويتضح من المثال أنه تم البيع بمبلغ ٢,٣ مليون، بينما مبلغ الطرف الدائن من القيد هو مبلغ ٢,٤ مليون دولار، وبالتالي يوجد فرق بمبلغ ١٠٠ الف دولار. ومن أجل تجنب الاعتراف بالربح أو الخسارة يتم إقفال الفرق بين طرفي القيد في حـ/ مجمع الإطفاء. ويتم توزيعه على ضوء رصيد كل من مجمع إطفاء تكاليف الاقتناء وتكاليف الآبار والتطوير غير الملموسة والملموسة، وذلك بنسبة ١: ٥: ٢ على التوالى كما يلي:

نصيب مجمع تكاليف الاقتناء ١٠٠,٠٠٠ × (١÷٨) = ١٢,٥٠٠

نصيب مجمع تكاليف الآبار والتطوير الملموسة= ١٠٠,٠٠٠ × (٥÷٨) = ٦٢,٥٠٠

نصيب مجمع تكاليف الآبار والتطوير غير الملموسة= ١٠٠,٠٠٠ × (٢÷٨) = ٢٥,٠٠٠

وفى حالة ما يكون لأثر عدم الإدراك بالربح في معدل الإهلاك كبير، فإنه يجب توزيع مجمع الإهلاك بين الجزء المباع والجزء المتبقي من أجل معرفة إن أثمرت عملية البيع عن ربح أو خسارة، ليتم الاعتراف بها، ويكون القيد في ضوء بيانات المثال السابق:

من مذكورين

٢,٣٠٠,٠٠٠ حـ/ النقدية

٤٠,٠٠٠حـ/ مجمع إطفاء تكاليف اقتناء العقود المؤكدة (١٠٠,٠٠٠×٤٠%)

٢٠٠,٠٠٠حـ/ مجمع الإطفاء – تكاليف غير ملموسة (٥٠٠,٠٠٠×٤٠%)

٨٠,٠٠٠حـ/ مجمع الإطفاء – تكاليف ملموسة (٢٠٠,٠٠٠× ٤٠%)

إلى مذكورين

٤٠٠,٠٠٠حـ/ تكاليف اقتناء عقود مؤكدة (٤٠% ×١ مليون)

١,٢٠٠,٠٠٠ حـ/ تكاليف آبار عقود مؤكدة وتكاليف تطوير– ملموسة (٤٠% ×٣)

٨٠٠,٠٠٠ حـ/ تكاليف آبار مؤكدة وتكاليف تطوير– غير ملموسة (٤٠% ×٢)

٢٢٠,٠٠٠ حـ/ ربح بيع عقود مؤكدة.

وتجدر الإشارة إلى أنه في ظل طريقة التكلفة الكلية لا يتم الاعتراف بأى ربح أو خسارة، ويتم التعامل مع عملية البيع بتسويتها في التكلفة المرسملة. إلا إذا كانت عملية البيع لذلك الجزء كبيرة، وكان لها تأثير في احتساب الإهلاك فيتم الاعتراف بالربح أو الخسارة.

بيع حصة غير عاملة في عقد مؤكد

في حالة بيع حصة غير عاملة في عقد مؤكد بالكامل أو جزء منها، ودون الاحتفاظ بشيء، لا تختلف الإجراءات المحاسبية عما هو متبع في حالة بيع حصة عاملة والذي تمت مناقشته في الصفحات السابقة. إذ أنه في ظل اتباع طريقة المجهودات الناجحة يتم الاعتراف بالربح أو الخسارة، إذا تم بيع الحصة بالكامل. وفى حالة بيع

جزء من حصة غير موزعة، فإن البائع لا يعترف بالربح أو الخسارة. ويتم توزيع القيمة الدفترية للحصة المقتطعة عن طريق توزيع تلك القيمة بين الجزء المباع والجزء المتبقى من الحصة، على أساس القيمة العادلة. وفى جميع الحالات يؤجل الاعتراف بذلك الربح أو الخسارة في ظل طريقة التكلفة الكلية، حيث يتم تسجيل حصيلة البيع كاسترداد للتكلفة المرسملة.

دفعات الإنتاج Production payments:

يتم اشتقاق أو الحصول على مايسمى بدفعات الإنتاج عندما يقوم المالك للحصة العاملة في مورد نفطى مؤكد بالتنازل أو بالتحويل لتلك الحصة إلى طرف آخر، غير أنه يحتفظ بحق الحصول على دفعات من الإنتاج Volume Production Payment (VPP) وذلك عندما يتم الإنتاج من ذلك المورد الذي تم التنازل عنه.

وفى هذه الحالة فإن المعالجة المحاسبية تتم كما في حالة بيع حصة عاملة في مورد مؤكد، مع الاحتفاظ بحصة غير عاملة وذلك كما سبقت مناقشته في حالة الحصول على إتاوة مقتطعة.

مع العلم بأن هناك صوراً أخرى لدفعات الإنتاج، وبحسب ما إذا كانت ناتجة عن بيع أو عن تنازل عن عقد غير مؤكد، وما إذا تم الاتفاق على أن تدفع في صورة مبالغ معينة ثابتة من حصيلة الإنتاج، أو غير ذلك من الترتيبات.

تقاعد الأصول والتخلي عنها

Retirement and Abandonment of Assets

عادة ما يتم إحالة أصل معين، أوعقد معين إلى التقاعد أثناء التشغيل، وهو ما يعرف بتخريد الأصل. وفى ظل العقود التي تتم مع الدول المضيفة، عادة ما يتضمن العقد أن تؤول ملكية المعدات والتجهيزات للدولة. وفى جميع الأحوال فإن الأمر يتطلب استبعاد تلك الأصول من الدفاتر.

ونجد في الواقع العملي أن إدراك الربح أو الخسارة الناتجة عن التقاعد أو التخلي، يعتمد على ما إذا كان الإهلاك يحسب على أساس الأصل بصورة منفردة، أو ضمن مجموعة من الأصول في إطار مركز تكلفة. والمعالجة المحاسبية للتخلى عن أو تقاعد الأصول تعتمد على ما إذا كان التخلي هو جزئي أم كلى، وهو ما يتضح كما يلي:

التخلي الجزئي:

نظراً لأن الإهلاك يتم أحياناً على مساحة كبيرة، فإنه يصعب ربط مجمع إهلاك الحقل مباشرة بآبار معينة أو معدات معينة. وبالتالي عندما يتم التخلي عن جزئية في مركز التكلفة، مثل التخلي عن بئر معينة أو معدات معينة، فإنه عادة لا يتم إدراك الربح أو الخسارة، ما لم يتم التخلي عن مركز التكلفة بالكامل. وبالتالي فإن المعايير الأمريكية ترى أنه في هذه الحالة يجب أن يتم التعامل مع الجزئية التي تم التخلي عنها كما لو أن تلك القطعة أو البئر قد استهلكت بالكامل، وبالتالي يتم إقفال تكلفتها المرسملة في مجمع الإهلاك المتراكم (في المركز)، ولا يحسب ربح أو خسارة إلا عند التخلي عن آخر بئر في المركز. غير أنه إذا كان سينتج عن هذه المعالجة المحاسبية أثر كبير في معدل الإهلاك بالنسبة لبقية مفردات مركز التكلفة، فإنه يسمح بإدراك الخسارة. وإذا كان التخلي ناتجاً عن ظروف قاهرة، مثل الفيضانات، فإنه يتم

الإدراك بالخسارة. وفى جميع الحالات فإن هذه المؤشرات تدل على وجود خسارة نقص Impairment في قيمة الأصول.

مثال: تقاعد معدات

بافتراض أن كافة ممتلكات الإنتاج الخاصة بحقل معين تم تجميعها في مجموعة واحدة لأغراض الإطفاء والإهلاك. وقد تم تخريد إحدى المعدات المستخدمة في الحقل التي تبلغ تكلفتها ١٠٠,٠٠٠ دولار. وتم تخريد تلك المعدات ووضعت في المخازن. مع العلم أن قيمة الخردة التقديرية لها مبلغ ٢٠,٠٠٠ دولار. وضّح المعالجة المحاسبية؟

الإجابة:

القيد المحاسبي يكون كما يلي:

من مذكورين

٢٠,٠٠٠ حـ/ مخزون المواد والمستلزمات

٨٠,٠٠٠ حـ/ مجمع إطفاء الأصول الملموسة

١٠٠,٠٠٠ إلى حـ/تكاليف الآبار الملموسة

132 Inventory of Materials and Supplies
234 Accum. Amortization of Tangibles Costs..
233 Tangible Costs of Wells

مثال: تقاعد بئر

توافرت البيانات التالية:

- تم إقفال أحد الآبار المنتجة في حقل معين والذي يشتمل على عدد من الآبار.
- تكلفة البئر التي تم إقفالها مليون دولار.
- مجمع الإهلاك المتراكم للآبار كافة والمعدات ذات العلاقة على مستوى الحقل هي ٦ مليون دولار.

وضّح القيد المحاسبي؟

الإجابة:

في هذه الحالة يتم إثبات تقاعد البئر في حساب مجمع الإطفاء للمركز ككل كما يلي (بالمليون):

١ من حـ/ مجمع الإطفاء

١ إلى حـ/ تكاليف آبار مؤكدة وتكاليف تطوير

وبالأسلوب نفسه لو أن عقداً مؤكداً كان يستهلك ضمن مجموعة من المتلكات أو العقود، وتم التنازل عنه، فإنه لا يتم الاعتراف بربح أو خسارة، حيث تعامل كما لو أن التكلفة بالكامل استهلكت، وتكلفتها تقفل في حساب مجمع الإهلاك والإطفاء والنفاد.

كما هو موضح في المثال التالي:

مثال: التخلي عن عقد مؤكد استهلك ضمن مجموعة من العقود:

تمارس شركة نفط اليمن نشاطها في إحدى المناطق. ولأغراض الإهلاك واختبارات النقص، فقد وضعت مجموعه من العقود في مركز تكلفة واحد، اشتمل ذلك المركز على التفاصيل التالية (المبالغ بالمليون):

البيان	التكلفة	مجمع الإطفاء	صافي التكلفة
تكاليف اقتناء العقود	٤	١,٥	٢,٥
تكاليف الآبار والتطوير غير الملموسة	١٠	٤	٦
تكاليف الآبار والتطوير الملموسة	٢٤	٧	١٧

وقد قامت شركة نفط اليمن بالتخلي عن أحد العقود التي ضمن مجموعة العقود الموضحة في الجدول السابق، وقد بلغ صافي ما تم الحصول عليه كخردة مبلغ ٢٥,٠٠٠ دولار. وقد كانت تفاصيل العقد الذي تم التخلي عنه كما يلي:

تكلفة الاقتناء نصف مليون دولار، وتكاليف الآبار غير الملموسة مليون، وتكاليف الآبار والمعدات الملموسة مليون ونصف. وضّح القيد المحاسبي لإثبات التخلي عن العقد؟

الإجابة:

كما سبق التوضيح، فإنه في مثل هذه الحالات لا يتم الاعتراف بالربح أو الخسارة، مع تسوية قيمة الخردة التي تم الحصول عليها في مجمع إطفاء التكاليف الملموسة، ويكون القيد كما يلي:

من مذكورين

٠,٢٥ حـ/ النقدية

٠,٥ حـ/ مجمع إطفاء تكاليف اقتناء عقود مؤكدة

١ حـ/ مجمع إطفاء تكاليف غير ملموسة

١,٢٥ حـ/مجمع إطفاء تكاليف ملموسة

إلى مذكورين

٠,٥ حـ/ تكاليف اقتناء عقود مؤكدة

١ حـ/ تكاليف غير ملموسة

١,٥ حـ/ تكاليف ملموسة

إثبات التخلي عن العقد الذي يستهلك ضمن مجموعة عقود.

التخلي عن الحقل بالكامل:

في حالة ما يتم إغلاق آخر بئر وتم التخلي عن الحقل، فإن كل الأصول ومجمعات الإهلاك والالتزامات المرتبطة بمركز التكلفة، يجب أن تقفل ويتم الاعتراف بالربح أو الخسارة الناتجة عن ذلك. ويتم الشيء نفسه في نهاية مدة العقد وتسليمه للدولة أو المالك، وتحويل المعدات لملكية الدولة المضيفة. وفى حالة ما تكون تكاليف التفكيك والإزالة والتسوية كبيرة، فإن التزامات تقاعد الأصول يجب أن تؤخذ في الاعتبار في وقت مبكر.

المعالجة المحاسبية للبيع والتخلي في ظل طريقة التكلفة الكلية

في ظل هذه ألطريقه، ووفقاً لتعليمات هيئة الأوراق المالية، فإن كافة ممتلكات الزيت والغاز في دولة معينة تجمع في وعاء واحد، وبالتالي، نظرياً، كل عقد أو حصة في عقد معين تفقد شخصيتها وتنصهر ضمن مجموعة العقود أو الحصص. وبالتالي فإن البيع أو التخلي عن العقود، أو عن حصة في عقد، يتم التعامل معها كتسوية للتكاليف المرسملة، ولايتم الاعتراف بالربح أو بالخسارة إلا إذا كانت التسوية ستؤثر بشكل كبير في معدل الإطفاء. ففى هذه الحالة يجب الاعتراف بالربح أو بالخسارة. وتظهر المعالجة المحاسبية من خلال المثال التالي:

مثال:

تزاول شركة نفط اليمن نشاطها في اليمن، وتتبع طريقة التكلفة الكلية، وبالتالي تعتبر اليمن كمركز تكلفة واحد. وفى مايو ٢٠٠٨م بلغت التكلفة المرسملة الإجمالية في ذلك المركز ٥٠٠ مليون دولار، ومجمع إطفاء المركز ١٥٠ مليون دولار. وفى التاريخ نفسه تم التخلي عن التالي:

- التخلي عن عقود مؤكدة تكلفتها ٦٠ مليون.
- التخلي عن عقود غير مؤكدة تكلفتها ٤٠ مليون.
- التكلفة الملموسة (معدات) للعقود التي تم التخلي عنها ٥ مليون.
- التكلفة غير الملموسة للعقود التي تم التخلي عنها ٨ مليون.

فاذا علمت أنه تم تحصيل مبلغ مليون من بيع المعدات كخردة، وضّح المعالجة المحاسبية؟

الإجابة:

المنشأه تتبع طريقة التكلفة الكلية، وبالتالي تتم معالجة التخلي كتخفيض التكلفة المرسملة للمركز ككل، وإقفال الصافى بعد استبعاد حصيلة البيع كخردة في حساب مجمع الإطفاء الخاص بالمركز، ودون الاعتراف بالربح أو بالخسارة. ويتم بالقيد التالي (المبالغ بالمليون):

من مذكورين

١ حـ/النقدية

١١٢ حـ/ مجمع الإطفاء

إلى مذكورين

٦٠ حـ/ عقود مؤكدة (تكاليف الاقتناء)

٤٠ حـ/ عقود غير مؤكدة (تكاليف الاقتناء)

٥ حـ/ تكاليف آبار ملموسة

٨ حـ/ تكاليف آبار غير ملموسة

وكما يتضح فقد تم اسبعاد تكلفة الأصول التي تم التخلي عنها من حساب مجمع تكلفة الأصول، وتم إقفالها بعد استبعاد قيمة الخردة في مجمع الإطفاء للمركز.

أما إذا كان للبيع أو للتنازل أثر كبير في معدل الإطفاء، فيجب الاعتراف بالربح أو الخسارة.

مثال:

تزاول شركة نفط اليمن نشاطها في اليمن، وتمتلك عدة عقود، وتتبع طريقة التكلفة الكلية، وبالتالي تعتبر اليمن كمركز تكلفة واحد. بلغت التكلفة المرسملة الإجمالية في ذلك المركز ٦٠٠ مليون دولار، ومجمع إطفاء المركز ٢٠٠ مليون دولار. قدر

الاحتياطي في مركز التكلفة المشار إليه بـــ ٣٤ مليون برميل. وقد تم بيع أحد العقود المؤكدة بالكامل بمبلغ ٢١٠ مليون دولار، مع العلم بأن الاحتياطي في العقد المبـــاع قدر بـــ ١٢ مليون برميل.

وضّح المعالجة المحاسبية؟

الإجابة:

يتضح أن نسبة الاحتياطي في العقد المباع إلى إجمالي الاحتياطي في مركز التكلفـــة ككل= ١٢÷٣٤=٣٥,٢٩% وبالطبع هذه نسبة كبيرة، وسوف تؤثر في معدل الإهلاك لوحدة الاحتياطي في المركز بصورة كبيرة، الأمر الذي يتطلب الاعتراف بالربح أو بالخسارة وتسجيلها. وبالتالي سيتم توزيع إجمالي تكلفة المركز على الاحتياطي المباع والاحتياطي المتبقي، وكذلك بالنسبة لمجمع الإطفاء يتم توزيعه على أساس إجمـــالي الاحتياطي، ما لم يؤد ذلك إلى فوارق اقتصادية كبيرة بين الجزء المبـــاع والجـــزء المتبقي. وفى هذه الحالة يتم التوزيع على أساس القيم العادلة. وبافتراض عدم وجود تأثير اقتصادي كبير، فإن حصة الجزء المباع من التكلفة المرسلة في المركز، ومـــن مجمع الإطفاء هي ٣٥,٢٩%، ويكون القيد في هذه الحالة كما يلي:

من مذكورين

٢١٠ حـــ/النقدية

٧٠,٥٨ حـــ/ مجمع الإطفاء (٢٠٠×٣٥,٢٩%)

إلى مذكورين

٢١١,٧٤ حـــ/حسابات العقد المرسلة المختلفة (٦٠٠×٣٥,٢٩%)

٦٨,٨٤ حـــ/ ربح بيع عقود

الفصل السابع عشر

الاحتياطيات

وطرق الإفصاح عنها

طريقة التكلفة التاريخية

وطريقة القيمة في صلب القوائم المالية

تلعب الاحتياطيات النفطية دوراً كبيراً في العديد من الجوانب المحاسبية، التي ستتضح لنا في الصفحات القادمة، وهو ما يتطلب من المحاسبين والعاملين في صناعة النفط الإلمام بطبيعة الاحتياطيات من الزيت الخام والغاز، والكيفية التي تتبع في تقديرها وتقييمها والإفصاح عنها في القوائم المالية وهو ما ستتم مناقشته في هذا الفصل. وبالإضافة إلى مناقشة المعالجة المحاسبية التقليدية للاحتياطيات، والتي تقوم على أساس التكلفة، فإنه ستتم مناقشة المعالجة المحاسبية للاحتياطيات على أساس قيمة الاحتياطيات في صلب القوائم المالية.

تعريف الاحتياطي

الاحتياطي، بصورة عامة، هو كميات الزيت والغاز التي يمكن الحصول عليها من المكمن بصورة اقتصادية، أو كما تسمى أحياناً بصورة تجارية. فالاحتياطي القابل للاستخراج تجارياً Commercially Recoverable Reserves هو تلك الكميات التي يمكن استخراجها من باطن الأرض بدرجة محددة من التأكد، وبحيث يغطى العائد منها التكاليف اللازمة للتطوير والإنتاج والبيع. أى أن تكون التدفقات النقدية المستقبلية الداخلة أكثر من الخارجة.

تصنيف الاحتياطيات

تم تصنيف الاحتياطيات من قبل مجلس النفط العالمي، وجمعية مهندسي النفط The World Petroleum Congress (WPC) and the Society of Petroleum Engineers إلى :

١- احتياطيات مؤكدة Proved Reserves، وتنقسم إلى :

أ- احتياطي مؤكد مطور proved developed reserves

ب- احتياطي مؤكد غير مطور proved undeveloped reserves

٢- احتياطيات غير مؤكدة unproved reserves، وتنقسم إلى :

أ- احتياطيات محتملة probable reserves

ب- احتياطيات ممكنة possible reserves

والتالي توضيح لما سبق:

الاحتياطيات المؤكدة:

ويقصد بها، حسبما عرفتها هيئة تداول الأوراق المالية، بأنها الكميات المقدرة من الزيت الخام والغاز الطبيعي وسوائل الغاز الطبيعي، التي أظهرت البيانات الجيولوجية والهندسية، بدرجة معقولة من التأكد، أنه بالإمكان استخراجها في السنوات القادمة من مكامن معروفه في باطن الأرض، وذلك في ظل الظروف الاقتصادية وظروف التشغيل القائمة. وهو ما يعنى أنه تم وضع تقديرات للأسعار والتكاليف، وأنه تم الأخذ في الاعتبار، عند وضع الأسعار، التغيرات المحتملة من خلال الترتيبات التعاقدية.

وإحدى الصعوبات التي تواجه المختصين عند تقدير الاحتياطي هي تفسير المقصود بعبارة "بدرجة معقولة من التأكد"، حيث ترك الباب مفتوحاً لتقدير المهنيين القائمين بالتقدير. وهذه الطريقة تعرف بين المحللين والمهندسين بالطريقة التحديدية Deterministic Approach. ولم تلق هذه الطريقة قبولاً كبيراً، وبالتالى تم التوصل إلى وسيلة أخرى تقوم على تحديد نسب معينة، كمؤشر، يعبر عنها في صورة احتمال من أجل تصنيف الاحتياطي كمؤكد Proven. وهذه الطريقة تسمى بالطريقة الاحتمالية Probabilistic Approach، وبحيث يتوجب لتصنيف

الاحتياطي كمؤكد أن تكون نسبة الاحتمال على الأقل ٩٠% من أن الكميات التي تستخرج فعلاً سوف تساوى أو تزيد عن الكمية المقدرة.

وتجدر الإشارة إلى أن الاحتياطي المؤكد يشتمل أيضاً على كميات الزيت أو الغاز الإضافية التي يتوقع الحصول عليها من خلال إعادة الحقن أو أى تكنيك آخر، شريطة أن تسبق ذلك إما دراسة تؤكد وجود تلك الزيادة، أو وجود تأكيدات من خلال الإنتاج الفعلى.

ويصنف الاحتياطي المؤكد إلى احتياطي مؤكد مطور، واحتياطي مؤكد غير مطور، كما يلي:

الاحتياطيات المؤكدة المطورة:

الاحتياطى المؤكد من الزيت والغاز هو الذي من المتوقع استخراجه من الآبار القائمة، بما في ذلك الاحتياطي الموجود خلف الأنابيب reserves behind pipe، وذلك باستخدام المعدات ووسائل التشغيل الموجودة. ولا يعتبر الاحتياطي المؤكد بأنه مطور إلا عندما يتم تركيب المعدات اللازمة للاستخراج، أو عندما تكون التكاليف اللازمة لذلك بسيطة.

والاحتياطي المؤكد المطور ينقسم إلى جزئين:

- مُنتج producing : وهو الاحتياطي الذي يتم الإنتاج منه في تاريخ تقدير أو تقييم الاحتياطي.
- غير مُنتج Non-producing: ويمثل الاحتياطيات المغلقة shut-in أو التي خلف مواسير التغليف.

ويقصد بالاحتياطيات المغلقه: تلك الاحتياطيات التي يكون من المتوقع الإنتاج منها عند الانتهاء من التجهيزات. وتتمثل أيضاً في الآبار التي تم إغلاقها لأسباب السوق، أو لأسباب توصيل الأنبوب والآبار غير القادرة على الإنتاج لأسباب فنية.

أما الاحتياطي الموجود خلف مواسير التغليف Reserves behind pipe:

فيقصد به ذلك الاحتياطي الذي من المتوقع استخراجه من المناطق zones التي حفرت فيها الآبار، غير أنها تتطلب أعمالاً إضافية لإتمامها. وبعبارة أخرى هو كميات الاحتياطي المتوقع استخراجها من الأماكن الموجودة خلف مواسير التغليف في الآبار القائمة، والتي تقوم بالإنتاج من عمق آخر، عادة أسفل مواسير التغليف. وعند نفاذ الكميات الموجودة في منطقة الإنتاج الحالية، فإن الأمر يتطلب القيام بأعمال إضافية لاستخراج الزيت الموجود خلف المواسير. مع ملاحظه أنه إذا كانت تكاليف الأعمال الإضافية المطلوبة كبيرة، فإن هذا الاحتياطي يصنف على أنه احتياطي مؤكد غير مطور.

الاحتياطي المؤكد غير المطور:

ويقصد به الاحتياطيات من الزيت والغاز التي يتوقع استخراجها من آبار جديدة، أو من الآبار القائمة التي تحتاج إلى نفقات كبيرة نسبياً لتطويرها وإنجاز العمل فيها. وبصورة عامة فإن الاحتياطي المؤكد غير المطور يمثل كل الاحتياطيات المؤكدة التي لم تصنف على أنها مطورة.

الاحتياطيات غير المؤكدة:

وهى تمثل تلك الاحتياطيات التي لا توجد تأكيدات بدرجة معقولة بإمكانية استخراجها. وتنقسم، كما سبقت الإشارة إليه، إلى احتياطيات **محتملة** واحتياطيات ممكنة.

الاحتياطيات المحتملة:

تم تعريفها من قبل WPC-SPE بأنها" تلك الاحتياطيات غير المؤكدة، والتي يتضح من خلال تحليل بيانات المهندسين والجيولوجيين بأن كفة استخراج تلك الاحتياطيات تغلب على كفة عدم استخراجها. وفى حالة استخدام الطريقة الاحتمالية، فإنه يجب أن تكون نسبة الاحتمال على الأقل ٥٠% من أن الكميات التي سوف تستخرج فعلاً سوف تساوى أو تزيد على مجموع تقدير "الاحتياطيات المؤكدة والمحتملة ". وهذا يعنى أن احتمال وجود هذه الاحتياطيات هو أكثر من احتمال عدم وجودها، ويتطلب الأمر، لإثباتها، القيام بعمل حفر إضافى أو تجهيزات خاصة حتى يتم التحقق منها.

وتجدر الإشارة إلى أن تعريف مجلس النفط الدولي وجمعية مهندسي النفط للاحتياطي المؤكد يتطلب أن يعتمد التقدير على " افتراض وجود الظروف الاقتصادية ،وطرق التشغيل والقوانين الحكومية الراهنة "، بينما لم يتضمن تعريف الاحتياطيات المحتملة والاحتياطيات الممكنة تلك المتطلبات. وقد ورد بأنه بالإمكان تقدير الاحتياطيات بافتراض وجود ظروف اقتصادية مستقبلية مختلفة عما هو قائم حالياً في وقت التقدير. وبالتالي فإن الآثار المترتبة على التطورات في الظروف الاقتصادية والتكنولوجية، يتم التعبير عنها من خلال توزيع أو تخصيص كميات الاحتياطيات بين الاحتياطي المحتمل والممكن.

الاحتياطيات الممكنة:

تم تعريفها من قبل WPC-SPE بأنها" تلك الاحتياطيات غير المؤكدة، والتي يتضح من خلال تحليل بيانات المهندسين والجيولوجيين بأن كفة عدم استخراج تلك الاحتياطيات تغلب على كفة استخراجها. وفى حالة استخدام الطريقة الاحتمالية، فإنه

يجب أن تكون نسبة الاحتمال على الأقل ١٠% من أن الكميات التي تستخرج فعلاً سوف تساوى أو تزيد على مجموع تقدير "الاحتياطيات المؤكدة والمحتملة والممكنة".

تقدير وتقييم الاحتياطي

Reserve Estimation and Valuation

يتم تقدير الاحتياطي لمعرفة كميته وتقييمه لمعرفة قيمته كما يلي:

تقدير الاحتياطي
Reserve Estimation

هناك صعوبه في تقدير كمية الاحتياطيات، وهى عمليه فنية لايقوم بها المحاسبون، وإنما تتم من قبل المهندسين المتخصصين، وذلك في ضوء تحليل العديد من البيانات والعلاقات.

العوامل التي تؤثر في تقدير كمية الاحتياطي:

تتأثر عملية تقدير الاحتياطي، بصورة عامة بالعديد من العوامل، والتي منها التركيبة الصخرية، ودرجة المسامية والسمك للطبقة الحاوية للزيت والغاز، ونسبة المياه الموجودة في السوائل، وكمية الغاز المنتج مع الزيت وسوائل المكمن، والضغط ودرجة الحراره في المكمن، وتقديرات الاحتياطي الإضافي الذي يمكن الحصول عليه من خلال الطرق الثانوية لتعزيز الإنتاج، وغير ذلك من العوامل.

وبالنسبة لتقدير الاحتياطي التجارى، فبالإضافة إلى العوامل السابق ذكرها، فهناك عوامل تؤثر في تقديره، ومنها التطورات التكنولوجية لعمليات الاستخراج والأسعار المتوقعة، وما قد يصدر عن الحكومات من تعليمات وقوانين، هذا بالإضافة إلى

تغيرات العرض والطلب المتوقعة. ومما يزيد الأمر تعقيداً هو صعوبة التأكد من دقة التقديرات الجيولوجية والجيوفيزيقية، وكلها عوامل تزيد من صعوبة تقدير الاحتياطيات التجارية، مقارنة بتقدير الاحتياطيات الموجودة في المكمن، بصورة عامة.

ويستند المحاسبون إلى مراجعى الاحتياطيات Reserve Auditors في دقة ما تشتمل عليه تقارير الاحتياطيات من بيانات. وتطلب بعض الجهات المهنية أن ترفق البيانات الخاصة بتقدير الاحتياطيات بالقوائم المالية، كمعلومات غير مراجعة.

تقييم الاحتياطيات
Reserves Valuation

هناك ست طرق تستخدم في تقييم الاحتياطيات. **وبالإمكان استخدام تلك الطرق لغرض القياس المتمثل في تحديد قيمة الاحتياطيات من أجل الإفصاح.** وتتمثل تلك الطرق، والتي تستخدم لغرض إعداد القوائم المالية، في التالي:

١- طريقة القيمة العادلة Fair Value:

تتمثل القيمة العادلة في السعر الذي يمكن أن يباع به الاحتياطي الموجود على أساس السوق، وليس على أساس توقعات الشركة النفطية عن الإنتاج المستقبلي، وأسعار البيع، والتكاليف وغيرها. وما يستند إليه مؤيدوا هذه الطريقة هو أن القيمة تتحدد بناءً على ما يحدده طرف ثالث للاحتياطي. غير أن الانتقاد الموجّه إلى هذه الطريقة هو عدم وجود قيمة سوقية متاحة للمبيعات، نظراً لاختلاف خصائص وسمات المكامن.

٢- طريقة صافي سعر البيع Net Selling Price:

وتعرف هذه الطريقة بطريقة القيمة العادلة مطروحاً منها تكاليف البيع. وكما يتضح، فهي تتمثل في المبلغ الذي يمكن الحصول عليه من بيع الأصل في سوق حرة مطروحاً منه تكاليف البيع والتخلص من الأصل.

٣- طريقة التدفقات النقدية غير المخصومة المتوقعة

Expected Exit Value in Due Course of Business

تتمثل قيمة الأصل وفقاً لهذه الطريقة، في صافي التدفقات النقدية المتوقعة غير المخصومة، والتي تنتج من جراء الاستخدام المستمر للأصل، ومن حصيلة بيعه في نهاية عمره الإنتاجي.

ويؤخذ على هذه الطريقة التالي:

أ – إنها لا تأخذ في الاعتبار القيمة الزمنية للنقود، حيث نجد أن توقيت الإنتاج يؤثر في التدفقات النقدية، بسبب اختلاف الأسعار من فترة إلى أخرى، وغير ذلك من الاعتبارات.

ب– إن تقديرات التدفقات النقدية المستقبلية غير دقيقة وغير موضوعية، لكونها تعتمد على تقدير كميات الاحتياطي، وعلى الافتراضات الخاصة بالأسعار والتكاليف، مما يجعل طريقة القيمة العادلة، وصافي قيمة المبيعات، والقيمة الاستبدالية تعتبر أكثر موضوعية في التقييم.

٤- طريقة القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية

Present Value of Future Cash Flows

وفقاً لهذه الطريقة، فإن قيمة الاحتياطي تتمثل في التدفقات النقدية المخصومة، الناتجة عن الإنتاج والبيع المستقبلي للاحتياطي. وهناك بعض القضايا التي يجب أخذها في الاعتبار عند استخدام هذه الطريقة والمتمثلة في التالي:

أ – تقدير التدفقات النقدية، الداخلة والخارجة، المرتبطة بإنتاج الاحتياطي وبيعه وتكاليف الإزالة وتسوية الموقع.

ب– توقيت التدفقات النقدية الداخلة والخارجة.

ت– معدل الخصم الذي يتم تطبيقه على صافي التدفقات النقدية.

والتالي توضيح مختصر لتلك الاعتبارات:

- تقدير التدفقات النقدية الداخلة والخارجة: يعتمد تقدير التدفقات النقدية الداخلة الناتجة عن بيع الاحتياطيات، على تقدير كميات الإنتاج والمبيعات المتوقعة كل سنة، وكذا على تقدير أسعار البيع المتوقعة، والتي تستخدم في الاحتساب. وتعتمد الكميات المنتجة على الطلب المتوقع، والطاقة الإنتاجية المتوقعة للمكمن كل عام، في حين يعتمد تقدير التدفقات النقدية الخارجة، على تلك العوامل الخاصة بالتكاليف المرتبطة بالإنتاج والبيع وتكاليف الإزالة وتسوية الموقع. وتتمثل أهم المفاهيم المرتبطة باحتساب التدفقات النقدية الداخلة والخارجة في كل من الأسعار، والتكاليف المستخدمة في التقدير. وهناك ثلاثة مقترحات لمواجهة ذلك تتمثل في التالي :
  - استخدام الأسعار والتكاليف السائدة في تاريخ التقدير.
  - استخدام أفضل تقدير للإدارة عن الأسعار والتكاليف المستقبلية، آخذين في الاعتبار التغير في الظروف الاقتصادية المتوقعة.
  - استخدام الأسعار والتكاليف المستقبلية في ضوء التغير العام المتوقع في مستويات الأسعار.

- توقيت التدفقات النقدية: يجب الإشارة إلى أن توقيت التدفقات النقدية الداخلة والخارجة يعتمد على توقيت الإنتاج المستقبلي. فمعرفة توقيت الإنتاج ذات أهمية كبيرة، من أجل احتساب صافي التدفقات النقدية المستقبلية. فالقيمة

الحالية لوحدة إنتاج واحدة في تاريخ احتساب القيمة الحالية، تزيد بكثير عن القيمة الحالية لوحدة يتم إنتاجها بعد ١٥ سنة. وترى الغالبية أن يتم تحديد توقيت الإنتاج من قبل إما المهندسين أو الإدارة. وبالتالي، وهو ما يؤكد عليه كثيرون، يجب الإفصاح عن القيمة الحالية، مبينين كميات الإنتاج المتوقعة، وحصيلة البيع، أو إجمالي قيمة الإنتاج، وإظهار تقدير التكاليف الإضافية للتطوير والإنتاج الخاص بالاحتياطي المفصح عنه، وذلك لكل فترة يتوقع فيها أن يكون للقيمة الحالية تأثير كبير. وهذا ما يتيح للمستخدمين عمل التقديرات الخاصة بهم عن القيمة. وإن كان البعض يرى أن ذلك يؤدى إلى الإفصاح الزائد، وقد لا يكون مناسباً لأغراض المنافسة.

- اختيار معدل الخصم المستخدم في احتساب القيمة الحالية: هناك العديد من معدلات الخصم، التي يمكن أن تستخدم في احتساب القيمة الحالية لصافى التدفقات النقدية المستقبلية، وهى كما يلي:
  - معدل الخصم الخاص بالاستثمارات الخالية من المخاطر The rate on risk-free investments: وهو يمثل ذلك المعدل المستخدم في السندات الحكومية طويلة الأجل للدولة التي تتواجد فيها الاحتياطيات.
  - معدل الخصم الذي يأخذ في الاعتبار المخاطر الناتجة عن طبيعة الصناعة Risk-adjusted rate: يعترض البعض على استخدام معدل الخصم الخاص بالاستثمارات الخالية من المخاطر، باعتبار أن ذلك المعدل غير واقعي، بسبب ارتفاع درجة المخاطرة في الصناعات الاستخراجية، مقارنة بالصناعات الأخرى. وبالتالي فإن استخدام ذلك المعدل سوف يؤدى إلى تضخيم قيم الاحتياطيات. كما يرى البعض أن استخدام معدل خصم يختلف من دولة إلى أخرى، سوف يؤدى إلى

اختلاف النتائج. لذا يرون استخدام معدل خصم يأخذ في الاعتبار المخاطر الناتجة عن طبيعة الصناعة.

- متوسط معدل الاقتراض طويل الأجل Weighted average long-term borrowing rate: يرى البعض أن استخدام هذا المعدل يعتبر الأفضل، لأنه يتحدد بصورة موضوعية، وأنه مرتبط بتجربة المنشأة الخاصة بالاقتراض، مما يعكس تكلفة رأس المال الخاصة بالمنشأة. والانتقاد الموجّه إلى هذا المعدل هو أن المنشآت تدخل في أنواع مختلفة من القروض، قد لا تكون لها علاقة بصناعة النفط. وبعض المنشآت قد لا تقوم بالاستقراض، أو يكون حجم الاستقراض في حدود بسيطة جداً.
- المعدل الذي يعكس ما يجب أن تقوم المنشأة بدفعه للحصول على تمويل طويل الأجل The enterprise's incremental long-term borrowing rate.
- المتوسط المرجح لتكلفه كل من التمويل ورأس المال debt financing and equity financing.
- المعدل الذي تستخدمه الإدارة داخلياً، لاتخاذ قراراتها الاستثمارية The enterprise's "hurdle rate" for similar assets. وهذا المعدل يعكس كلاً من المخاطرة وهامش الربح. غير أن الكثير من المنشآت تعتبر هذا المعدل سرياً ولا يمكن الإفصاح عنه.
- معدل معيارى يتم فرضه على المنشآت A standard rate prescribed for all enterprises.: نظراً لأن اختيار معدل خصم معين سوف يؤثر في تقدير قيم الاحتياطيات، فإن البعض يقترح فرض معدل معيارى standard rate prescribe يستخدم من قبل مختلف المنشآت، من أجل ضمان الحصول على قياس موحد للاحتياطيات، التي

تظهر في التقارير المالية. ويتم فرض هذا المعيار بموجب تشريع محاسبي، عبر الجهات المهنية في الدولة.

وتجدر الإشارة إلى أنه تمت مناقشة كيفية تطبيق بعض الطرق السابقة الأربع في الفصل الخاص باختبار النقص في الأصول.

٥- طريقة معيارية لقياس الاحتياطيات

"Standardized Measure" of Reserves

إن الموضوعية والدقة في الإفصاح عن تقدير قيمة الاحتياطيات، يعتبران ذات أهمية كبيرة لمستخدمي القوائم المالية، خاصة وأن الاحتياطيات تعتبر بمثابة الأصل الأساسي ومصدر التدفقات النقدية للمنشأة. وبالرغم من أن المعلومات الخاصة بكميات الاحتياطي هي ذات أهمية، غير أنها في حد ذاتها غير كافية، نظراً لاختلاف توقيت الإنتاج واختلاف الأسعار والتكاليف، الأمر الذي يؤدى بلاشك إلى الحصول على بيانات تتباين في مضمونها من منشأه إلى أخرى. ولهذا فقد تزايدت الأصوات المنادية بضرورة وجود طريقة معيارية لقياس الاحتياطيات، وذلك بقيام المشرعين المحاسبين بوضع آلية يستند إليها في التقييم والإفصاح عن الاحتياطيات، والتي يجب أن تتبع في اعداد القوائم المالية، أو الإيضاحات المتممة لتلك القوائم، بما يكفل تحقيق المقارنات بين المنشآت. والمثال على الطريقة المعيارية هو ما تطلبه المنظمات المهنية في الولايات المتحدة الأمريكية من إفصاحات في ملحقات القوائم المالية، والمتمثلة في كميات الاحتياطي المؤكد من الزيت والغاز، والطريقة المعيارية لخصم صافى التدفقات النقدية، والتغيرات التي تحدث في تلك الاحتياطيات المؤكدة من الزيت والغاز. وقد أضاف المشرع الأمريكى أنه لضمان تحقيق المقارنات بين المنشآت فإن القواعد تقضى باستخدام المنشأة أسعارها وتكاليفها الجارية، معدلة حسب الأسعار المتفق عليها، وذلك في تاريخ التقييم من أجل احتساب صافى التدفقات النقدية المستقبلية، لكون هذه البيانات موضوعية.

إن الطريقة المعيارية، أو الموحدة تهدف إلى تقليل عدم الموضوعية في الإفصاح، والوصول إلى نتائج أفضل لأغراض تحقيق المقارنات. ويتم في ظل هذه الطريقة الاحتساب والإفصاح عن العديد من الجوانب في **صورة ملحق، ولا يخضع للمراجعة**. ومن تلك الجوانب التالي:

- التدفقات النقدية المستقبلية الداخلة: ويتم احتساب ذلك باستخدام الأسعار وكميات الاحتياطيات في نهاية السنة. وبالنسبة للأسعار المستقبلية فإنها تؤخذ في الاعتبار في حالة وجود ترتيبات تعاقدية في نهاية السنة.
- تكاليف التطوير المستقبلية: ويتم احتسابها في ضوء تقدير النفقات التي قد تحدث من أجل تطوير وإنتاج الاحتياطيات المؤكدة من الزيت والغاز في نهاية السنة، وذلك باستخدام التكاليف في نهاية السنة، مع افتراض استمرار بقية الظروف الاقتصادية كما هي عليه.
- مصاريف ضرائب الدخل المتوقعة: تحسب باستخدام معدل الضرائب المستخدم في نهاية السنة، آخذين في الاعتبار المعدلات المستقبلية التي بصدد إصدارها من الجهات التشريعية.
- صافي التدفقات النقدية المستقبلية: ويتم التوصل إليها من خلال طرح كل من تكاليف التطوير والإنتاج ومصاريف الضرائب من التدفقات النقدية المستقبلية الداخلة.
- الخصم: استخدام معدل خصم يقدر بـ١٠% سنوياً، ليعبر عن توقيت التدفقات النقدية المستقبلية المرتبطة بالاحتياطيات المؤكدة من الزيت والغاز.

٦- طريقة تكلفة الإحلال Replacement Cost:

تتمثل تكلفة الإحلال في ذلك المبلغ النقدى الذي يمكن دفعه للحصول على الأصل نفسه في تاريخ التقييم. وفى صناعة النفط تتحدد تكلفة الإحلال بضرب معدل تكلفة الوحدة من تكاليف الاقتناء والاستكشاف والتطوير، والتي تكلف المنشاة حالياً، في

عدد الوحدات التي يشتمل عليها المكمن. ويفضل البعض هذه الطريقة، عن بعض الطرق الأخرى، كونها تتفق مع الطريقة التقليدية للمحاسبة القائمة على أساس التكلفة. ويؤخذ على هذه الطريقة كأسلوب للتقيم بأنها لا تعكس القيمة الحقيقية للاحتياطيات، ولكنها تعكس تقدير التكلفة الحالية للحصول على تلك الاحتياطيات، خاصة إذا ما عرفنا بأن هناك اختلافاً كبيراً بين تكاليف الحصول على الاحتياطيات، وقيمة تلك الاحتياطيات المقيمة وفقاً لأي من الطرق المتبعة في التقييم.

استخدامات كمية وقيمة الاحتياطيات

يعتبر تقدير كمية وقيمة الاحتياطيات من الأمور الهامة من الناحية المحاسبية، حيث يساعد ذلك في التالي:

- إعداد القوائم المالية وتقارير الضرائب.
- إعداد الخطط والموازنات طويلة الأجل.
- قياس الانخفاض أو النقص في الأصول المرتبطة بالمورد النفطي.
- منح القروض والتسهيلات الائتمانية من قبل البنوك على ضوء الإنتاج المستقبلي.
- تقييم العقود المطورة وتقييم الشركة ككل.
- التنبؤ بالتدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة.
- احتساب إهلاك التكاليف المرسملة.
- تستخدم المعلومات الخاصة بكمية الاحتياطي من قبل المحللين للوصول إلى العديد من النسب والمؤشرات.
- تعتبر المعلومات الخاصة بالاحتياطي ذات أهمية لحملة الأسهم والمستثمرين والمؤسسات الائتمانية، وذلك من أجل تقدير قيمة أسهم الشركة، وغير ذلك.
- تستخدم كميات وقيمة الاحتياطيات في ترشيد قرارات البيع والشراء.
- تعتبر التغيرات في كميات الاحتياطي بمثابة مؤشر للأداء، حيث يشير إلى مدى مقدرة الإدارة في إحلال المكامن بأخرى، كنتيجة لاكتشافات جديدة.

الاحتياطيات والإفصاح في القوائم المالية

لا يوجد معيار محاسبي دولي ينظم الجوانب المختلفة للإفصاح عن الاحتياطيات في المنشآت النفطية. غير أنه ورد في الإطار العام لمعايير المحاسبة الدولية أنه بالنسبة للمفردات التي تتوفر فيها السمات الأساسية للمفردة، مثل تلك الخاصة بالأصل أو الإيراد، مع أن معايير الإدراك بها غير متوفرة ، فإنه مع هذا يتم الإفصاح عنها في صورة ملاحظات إيضاحية أو جداول مرفقه للقوائم المالية. وقد أوضح المعيار المحاسبي الدولي رقم ١ بأن الملاحظات الإيضاحية للقوائم المالية تقدم معلومات عن أسس إعداد القوائم المالية والسياسات المحاسبية المتبعة. وبالتالي، وفى هذا الإطار، يتم الإفصاح عن الاحتياطيات من قبل الشركات النفطية التي تتبع المعايير المحاسبية الدولية.

وتجدر الإشارة إلى أن هناك العديد من العوامل الخاصة بصناعة النفط، والتي تتولد عنها مشاكل محاسبية خاصة، ينعكس أثرها فى أهمية ونطاق وكيفية الإفصاح والحاجة للخروج عن النمط التقليدي القائم على الإفصاح عن تكلفة الحصول على الاحتياطيات. وتتمثل تلك العوامل فى التالي:

- أن أهم مفردة من مفردات الأصول هي الاحتياطي التجاري، وأهم النفقات هي تلك التي تمت من أجل الاستطلاع والاستكشاف والتطوير لذلك الاحتياطي.
- لاتوجد علاقة قوية بين النفقات، التي تتم من أجل الاستطلاع والاقتناء والاستكشاف والتطوير، وكمية أو قيمة الاحتياطي الناتج عن تلك التكاليف.
- بخلاف الصناعات الأخرى، لا توجد علاقة قوية بين التكلفة المرسملة وقيمة الاحتياطي في فترة معينة.
- لا تستطيع الشركات النفطية أن تعرف، في مراحل الاستخراج الأولى، الحكم على وجود منافع مستقبلية من التكاليف التي استحقت، والتي ينظر اليها كأصل.

- هناك فجوة كبيرة بين توقيت استحقاق التكلفة وظهور النتائج.
- نجد في العديد من الصناعات بأن النقطة الأساسية لتحقق الدخل هي عملية البيع، بينما في صناعة النفط نجد أن النقطة الأساسية لقياس النجاح هي قيمة الاحتياطيات التي تم الحصول عليها والعلاقة بين قيمة تلك الاحتياطيات وتكاليف الحصول عليها.
- نظراً لخصوصية كل مورد نفطي، نجد أن تكلفة الاحتياطي الموجود لا يعني بالضرورة أن ذلك يعتبر بمثابة مؤشر على التدفقات النقدية الداخلة، أو المتوقع الحصول عليها من ذلك الاحتياطي، أو مؤشر على التدفقات النقدية الخارجة اللازمة لإحلال ذلك الاحتياطي.

إن للعوامل السابقة أثر كبير في جعل العديدين ينادون، خلال العقود الأربعة الماضية، بالحاجة لتطوير الإفصاح والعرض التقليدي للقوائم المالية، وذلك بالصورة التي تساعد مستخدمي القوائم المالية على تقييم نجاح أنشطة الشركة النفطية، وتقديم المعلومات اللازمة لمقارنة الأداء المالي، وتقييم المراكز المالية للمنشآت في صناعة النفط، بما يكفل توفير معلومات ملائمة لمتخذي القرارات حول المنشآت النفطية. **وهذا يتحقق كما يراه الكثيرون من خلال التخلي عن الطرق التقليدية، المتمثله في الإفصاح عن التكلفة، وتستبدل بالإفصاح عن الاحتياطيات في صلب القوائم المالية على أساس القيمة.**

وقبل مناقشة هذا البديل، فإننا سوف نقوم أولاً بمناقشة الإفصاح عن كمية وقيمة الاحتياطيات في صورة ملحقات بالقوائم المالية، ومعرفة وجهات النظر المؤيدة والمعارضه لذلك.

<u>الإفصاح عن كميات وقيمة الاحتياطيات في صورة ملحقات بالقوائم المالية:</u>

نجد البعض يرى أنه بالرغم من أهمية المعلومات الخاصة بقيمة الاحتياطي، إلا أن ذلك ليس بالضرورة أن يتم في صلب القوائم المالية، ولكن يمكن الاعتماد على الطرق التقليدية، مع تقديم معلومات في صورة ملحقات عن الاحتياطي التجاري، مقاساً بالكمية والقيمة، مما يساعد المستخدمين على تقييم الأداء المالي والمركز المالي للمنشأة.

<u>ومبررات المنادين بالإفصاح عن المعلومات الخاصة بكميات الاحتياطي وقيمته تتمثل في التالي:</u>

١- يعتبر الاحتياطي بمثابة مؤشر للأداء الناجح، بينما التكلفة وحدها لا تحقق ذلك، حيث تعتبر كميات الاحتياطي الموجودة، وكذا الإضافات التي تتم كل فترة بمثابة مؤشر للنجاح وذلك نظراً لعدم وجود علاقة بين التكلفة التي استحقت خلال الفترة والاحتياطيات التي تم الحصول عليها في الفترة ذاتها. كما أنه لا توجد علاقة بين التكلفة الظاهرة في الميزانية والاحتياطيات الموجودة في المكامن في فترة زمنية معينة.

٢- تعتبر الاحتياطيات أهم أصول المنشأة النفطية: فنظراً لعدم وجود علاقة بين التكلفة المرسملة والاحتياطيات الموجودة، فإنه يصبح من الأهمية الإفصاح عن كميات وقيمة الاحتياطيات، ليتمكن المستخدمون من تقييم الوضع المالي للمنشاة.

٣- يتمثل الهدف الرئيسي للتقارير المالية في المساعدة في تقدير التدفقات النقدية المستقبلية. ويعتبر الاحتياطي التجاري بمثابة أهم مصادر التدفقات النقدية المستقبلية.

٤- إن تقييم المنشأة لا يمكن أن يتم إلا في ضوء المعلومات المالية المرتبطة بالاحتياطيات، وتعتبر التقارير المالية بمثابة مصدر لتلك المعلومات.

٥- من الضروري توافر المقدرة على معرفة الكيفية التي تقوم المنشأة بها في إحلال الاحتياطيات، وهذا يتطلب تحليل البيانات الخاصة بالاحتياطيات، وإظهارها في القوائم المالية.

٦- تعتبر بيانات الاحتياطيات ذات أهمية لمقارنة الأداء المالي والمركز المالي لمنشأتين أو اكثر. فقد تقوم منشأتان بإظهار المبلغ نفسه من التكلفة المرسملة خلال الفترة نفسها، غير أن إحدى المنشأتين قد تكون وجدت كميات من الاحتياطيات أكثر من المنشأة الأخرى، ولهذا فإن البيانات عن الاحتياطيات هي ذات أهمية لتحقيق المقارنة التي يمكن الاعتماد عليها.

وهناك من يعارض الافصاح عن كميات الاحتياطي وقيمته للأسباب التالية:

١- عدم الدقة والموضوعية في تقدير كمية الاحتياطى، نظراً للاعتماد في ذلك على العديد من الفروض والتوقعات.

٢- صعوبة قياس قيمة الاحتياطيات، نظراً للاعتماد في التقدير على العديد من الفروض.

٣- إن البيانات الخاصة بالاحتياطيات هي ذات طابع سرى، ولا يجب أن يفصح عنها للمنافسين.

رأى اللجنة المكلفة بدراسة مسودة المعيار المحاسبي الدولي للصناعات الاستخراجية:

تفضل اللجنة الإفصاح عن كميات الاحتياطي، أما بالنسبة للقيمة فقد اختلف أعضاؤها فيما بينهم.

التباين في متطلبات الإفصاح عن كميات الاحتياطيات:

هناك وجهات نظر عديده حول مستوى تفاصيل الإفصاح عن كميات الاحتياطيات. وتتمثل أهم أوجه التباين في التالي:

- نوع الاحتياطي الذي سيتم الإفصاح عنه.
- وحدة القياس المستخدمة في الإفصاح عن كميات الاحتياطيات.
- العوامل المستخدمة في تقدير كميات الاحتياطيات.
- عدد الفترات التي يفصح فيها عن كميات الاحتياطيات.
- هل يتم الإفصاح عن الاحتياطي في بداية ونهاية الفترة فقط، أم يتم إظهار التغيرات خلال الفترة، مع إظهار أسباب التغيرات؟
- هل تقوم المنشأة التي تملك حصة جزئية في عقد معين بالإفصاح عن حصتها في الاحتياطي؟
- هل تقوم المنشأة التي لها حصة غير عاملة، مثل ملكية الإتاوة royalty interest بالإفصاح عن حصتها من الاحتياطي المرتبط بتلك الإتاوة؟
- هل يتم في القوائم المالية المجمعة للمنشأة الأم، والشركات التابعة لها، تضمين كافة الاحتياطيات للشركات التابعة، أو فقط بمقدار النسبة التي تمثل حصة الأم في الشركات التابعة؟
- المستوى الذي يتم عنده الإفصاح عن الاحتياطيات. فالبعض يرى أن يتم الإفصاح عن بيانات الاحتياطي على مستوى أنشطة المنشأة في مختلف أنحاء العالم. والبعض الآخر يرى أن يتم الإفصاح على مستوى المنطقة الجغرافية أو الجيولوجية أو على مستوى المنشأه ككل.

وهكذا يتضح لنا أنه في ظل غياب معيار محاسبي دولى لصناعة النفط، تتباين وجهات النظر في الإفصاح عن الاحتياطيات، الأمر الذي يجعل الدول التي تتبنى معايير خاصة بها أن تضمن ما تصدره من معايير خاصة بنشاط النفط وجهة النظر التي تراها مناسبة للإفصاح عن الاحتياطيات.

فنجد على سبيل المثال أن المعيار المحاسبي الأمريكى طلب من الشركات التي يتم تداول أسهمها في سوق الأوراق المالية الإفصاح عن صافى كميات حصة ملكية الشركة في الاحتياطي المؤكد. ويضيف المعيار أنه نظراً لكون حصة الإنتاج المستقبليه لا تمثل ملكية Interests مباشرة في المكامن، فإن تلك الكميات يتم التقرير عنها بصورة منفصلة عن الاحتياطي المؤكد الذي تملكه الشركة.

وقد أوضح المعيار الأمريكي بأنه في ظل عقود المشاركة في الإنتاج يتعين على الشركات النفطية أن تفصح عن صافى الكميات في الاحتياطيات المؤكدة. ونظراً لأن الشركة النفطية لها حصة مستقبلية في الإنتاج وليس ملكيه مباشرة في الاحتياطي، فإنه يتم أيضاً الإفصاح عن ذلك بصورة مستقله عن تلك الاحتياطيات المملوكه للشركة. مع ملاحظة أن الأمر يتطلب أن يشتمل جدول الإفصاح على المنطقة الجغرافيه للاحتياطي. أيضاً طلب المعيار المحاسبي الأمريكي الإفصاح عن متطلبات الدولة المضيفه التي تضع تحفظاً على الإفصاح عن الاحتياطي أو غير ذلك من الإجراءات التي قد تخالف متطلبات المنظمات المهنية الأمريكيه. فمثلاً في بعض الدول يسعر الاحتياطى في نهاية السنة بمتوسط سعر السنة وليس بالسعر السائد في نهاية السنة، كما تنادى به هيئة تداول الأوراق المالية SEC.

التباين في متطلبات الإفصاح عن قيمة الاحتياطيات:

يرى الكثيرون بأن الإفصاح عن كميات الاحتياطي فقط غير كاف، نظراً لوجود العديد من الاختلافات وعدم تشابه الظروف المحيطة بالاحتياطيات التي تملكها مختلف المنشآت. وهذه الاختلافات تسببها العديد من العوامل، مثل تكاليف الإنتاج وجودة المنتج، والأسعار، ومكان الاحتياطي وقربه من المواصلات والأسواق، ومعدلات الإنتاج المتوقعة خلال الفترات المستقبلية، والظروف السياسية التي تختلف

من دولة إلى أخرى. وبالتالي فقد يكون الاحتياطي من حيث الكمية متساوياً، في منشأتين غير أن قيمتة تختلف بشكل كبير. وبالرغم من أن البعض يرى أن تتم إضافة بيانات وصفية للعوامل السابق الإشارة إليها، بحيث يتم الإفصاح عنها مع كميات الاحتياطيات، إلاّ أن ذلك غير كاف لأن مستخدمي القوائم المالية ليسوا في وضع يمكنهم من عمل التقديرات اللازمة لأثر تلك العوامل في قيم الاحتياطي. وبالتالي فإن البعض يرى بأن الحل المناسب هو الإفصاح عن قيمة احتياطي المنشأة، وذلك حسب التقييم الذي يتم من قبل إدارة المنشآت وفقاً لأسس تقييم ثابتة.

وفى حالة ما تكون القوائم المالية الأساسية مبنية على الطرق التاريخية، فإنه بالإمكان الإفصاح على أساس القيمة، من خلال العديد من الوسائل المتمثلة في التالي:

- عمل قوائم مالية كاملة ملحقة على أساس القيمة، وفقاً للمعيار المحاسبي الدولي رقم ١ الخاص بعرض القوائم المالية.
- عمل قوائم مالية مختصرة على أساس القيمة، وفقاً للمعيار المحاسبي الدولي رقم ٣٤ والخاص بالتقارير المالية الفترية.
- الإفصاح عن طريق الملاحظات التوضيحية للقوائم المالية.
- عمل إفصاح في صورة ملحق خارج القوائم المالية المراجعة.

ونجد المعارضين للإفصاح عن القيمة التقديرية للاحتياطي يرون أن ذلك التقدير غير دقيق، ولا يمكن الاعتماد عليه، خاصة إذا ما أضفنا إلى ذلك التقدير غير الموضوعي لكميات الاحتياطيات. وتتمثل العوامل التي تجعل من تقديرات قيمة الاحتياطي غير موضوعية في الافتراضات التي تبنى عليها الأسعار، والتكاليف، وتوقيت الإنتاج، ومستوى التكنولوجيا ومعدلات الخصم، ومعدلات الضرائب، والتشريعات القانونية. هذا بالإضافة إلى أن المهندسين الفنيين يتوصلون إلى كميات مختلفة من الاحتياطيات

للمكمن نفسه ولنوع الاحتياطي نفسه، بالرغم من أنه تتوافر لديهم المعلومات نفسها. ولهذه الأسباب، وحتى ولو تم التقييم لاحتياطيات مؤكدة، فإن الإفصاح عن قيمة الاحتياطي غير مرغوب فيه، من وجهة نظر هذا الفريق المعارض.

تحليل التغيرات في قيم الاحتياطيات:

يرى المؤيدون للإفصاح عن قيمة الاحتياطيات أن يتم عمل تحليل للعوامل التي تؤدى إلى زيادة أو نقص القيمة خلال الفترة. وتتمثل أهم العوامل التي تؤدى إلى تغيير القيمة في التالي:

- التعديل في كميات الاحتياطي التي تم تقديرها في الفترة السابقة.
- استكشافات جديده أو توسعات أو تعزيز الاحتياطي التجاري خلال العام.
- شراء احتياطيات في مكامنها.
- بيع احتياطيات في مكامنها خلال الفترة.
- التغيير في افتراضات الأسعار في نهاية السنة عما كانت عليه في بداية السنة.
- البيع والتحويلات الداخلية للإنتاج خلال الفترة.
- التغير في معدل الخصم المستخدم.
- التغير في تكاليف التطوير التي تحدث خلال الفترة.
- صافى التغير في ضرائب الدخل.
- أخرى.

ويرى مؤيدوا عمل التحليل السابق الإشارة إليه بأن ذلك يساعد في تقييم أداء وفاعلية المنشأة في توليد التدفقات النقدية. وذلك يساعد أيضاً في تقييم التدفقات النقدية المستقبلية من إنتاج الاحتياطيات. فنجد على سبيل المثال أن زيادة القيمة، كنتيجة لانخفاض التكاليف، تكون لها أهمية كبرى عما لو كانت الزيادة ناتجة عن استخدام معدل خصم منخفض.

المعالجة المحاسبية للاحتياطيات

على أساس القيمة وليس التكلفة التاريخية

Value – Based Concepts of Accounting for Reserves

بالرغم من اتباع طريقة التكلفة التاريخية بصورة مطلقة من قبل الشركات النفطية، وبالذات طريقتي المجهودات الناجحة وطريقة التكلفه الكلية في المعالجة المحاسبية لمختلف التكاليف، إلاّ أنه ظهرت خلال العقود الماضية العديد من المقترحات التي تنادى باستبدال طريقة التكلفة التاريخية بنظام يعكس قياس قيمة الاحتياطيات النفطية. وستتم في هذا الجزء المتبقي من هذا الفصل مناقشة المعالجة المحاسبية للطريقة المقترحة، والمتمثله في استخدام قيم الاحتياطيات في صلب القوائم المالية in the primary financial statements.

بعض القضايا المرتبطة بقياس قيمة الاحتياطيات في صلب القوائم المالية:

هناك العديد من القضايا التي يجب الإلمام بها عند استخدام طريقة قيمة الاحتياطيات في صلب القوائم المالية، ومن تلك القضايا التالي:

أولاً – مزايا وعيوب إدراك قيمة الاحتياطي في القوائم المالية.

ثانياً– توقيت قياس قيمة الاحتياطيات.

ثالثاً – الكيفية التي يتم بها قياس قيمة الاحتياطيات.

والتالي توضيح لما سبق **عدا ثالثاً** فقد سبقت في الصفحات السابقة مناقشة ست طرق مختلفه لقياس قيمة الاحتياطيات.

أولاً – مزايا وعيوب إدراك قيمة الاحتياطي في القوائم المالية

ستتم في هذا الجزء مناقشة المزايا والعيوب بصورة عامة، والمترتبة على الاعتراف بقيمة الاحتياطي في صلب القوائم المالية. على أنه ستتم، عند مناقشة الطرق المتبعة في تسجيل قيمة الاحتياطيات، سواء في تاريخ اكتشافها أو في نهاية كل سنة مالية، في تاريخ إعداد القوائم المالية، الإشارة إلى المزايا والعيوب الخاصه بتلك الطرق، والتي تعتبر بمثابة إما إضافة أو توضيح لما ورد في هذا الجزء من مزايا وعيوب.

وتتمثل مزايا استخدام قيمة الاحتياطي في القوائم المالية في التالي:

١- تعتبر قيمة الاحتياطيات أهم أنواع الأصول في صناعة النفط، وتعتمد قوة القوائم المالية على قيم تلك الاحتياطيات. فالاحتياطيات تمثل مصدر التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة، والتي تساعد في تعزيز مركز الشركة في الحصول على تمويل أو قروض. ويعتبر استخدام قيمة الاحتياطيات في القوائم المالية أفضل بكثير من استخدام التكلفة التاريخية، والتي لا تعكس بصورة كافية قيمة تلك الاحتياطيات.

٢- يتمثل مقياس النجاح في الصناعات الاستخراجية في قيمة ما يتم اكتشافه من احتياطيات جديدة. ويلاحظ أنه في ظل طريقة التكلفة التاريخية لا تنعكس قيمة الاحتياطيات المكتشفة في قائمة الدخل. ولهذا فإن طريقة التكلفة التاريخية لا تعتبر أداة جيدة لقياس أو تقييم المحاولات الناجحة للحصول على الاحتياطيات، وذلك، في السنة التي حدثت فيها التكلفة.

٣- تعتبر قيمة الاحتياطيات بمثابة مؤشر هام للتنبؤ بالتدفقات النقدية المستقبلية، وقيمة السهم للشركات الاستخراجية. ولاشك أن القوائم المالية التي تتضمن قيمة الاحتياطيات سوف تكون أكثر فائدة من نظيراتها في ظل طريقة التكلفة التاريخية.

وتتمثل عيوب استخدام قيمة الاحتياطي في صلب القوائم المالية في التالي:

١- إن تقدير قيمة الاحتياطيات كأصل ينقصها درجة الاعتمادية الكافية. فتقدير الاحتياطيات يعتبر غير موضوعي، حيث لا يتم التحقق بصورة كافية من تلك القيمة، الا بعد الإنتاج من المكمن بعدد من السنوات. أيضاً إن الافتراضات الخاصة بالأسعار والتكاليف المستخدمة في تقييم الاحتياطيات هي الأخرى غير موضوعية.

٢- تعدد معدلات الخصم المستخدمة من قبل الشركات، مما يجعل من الصعوبة تحقيق المقارنات بين المنشآت. ومن جهة أخرى فإن استخدام معدل خصم موحد لمختلف الشركات لن يعكس حقيقة الوضع الاقتصادي لكل منها.

٣- تعتبر كميات الاحتياطيات وقيمتها بمثابة معلومات تخص المنشأة نفسها، ولا يجب أن يفصح عنها للمنافسين.

ثانياً – توقيت قياس قيمة الاحتياطيات

هناك طريقتان:

الطريقة الأولى– طريقة التحاسب على أساس قيمة الاحتياطيات المكتشفة discovery value accounting.

الطريقة الثانية– طريقة التحاسب على أساس القيمة الحالية Current Value Accounting.

ففي ظل الطريقة الأولى يتم قياس أو تقييم الاحتياطي مرة واحده فقط في تاريخ اكتشافه، ولا تتم إعادة تقييمه لاحقاً. بينما في ظل الطريقة الثانية تتم إعادة التقييم في نهاية كل سنة.

الطريقة الأولى– طريقة التحاسب على أساس قيمة الاحتياطيات المكتشفة

Discovery Value Accounting

يتم في ظل هذه الطريقة قياس قيمة الاحتياطي مرة واحدة عند اكتشافه، ولا تتم إعادة تقييمه بعد ذلك، ويتم تسجيل قيمة الاحتياطي المكتشف كأصل، وذلك:

- عند الاستكشاف وفقاً للاحتياطي المحتمل المضاف إلى الحقل،
- أو عند تصنيف الاحتياطي المحتمل إلى احتياطي مؤكد. وفى هذه الحالة يستبعد الاحتياطي المحتمل.
- أو عند تصنيف الاحتياطي المؤكد إلى احتياطي مؤكد مطور. وفى هذه الحالة تستبعد قيم الاحتياطي المؤكد غير المطور.

ويتم في تاريخ الاستكشاف اعتبار قيمة الاحتياطي بمثابة إيراد، وتصبح تلك القيمة بمثابة قيمة الاحتياطيات (الأصل) التي يتم استخدامها للتحاسب مستقبلا، كما يتم مع التكلفة التاريخية في ظل الطرق التقليدية. وهذه القيمة هى التي تستخدم لاحتساب الإطفاء واختبارات النقص. وفى ظل طريقة قيمة الاحتياطي المكتشف تعتبر كافة التكاليف المرتبطة بالاستكشاف والاقتناء بمثابة تكاليف مؤجلة، حتى يتم تسجيل القيمة في تاريخ الاستكشاف. وعند تسجيل قيمة الاحتياطي في تاريخ الاستكشاف، فإن كافة التكاليف المؤجلة تحمل على المصاريف. وبالتالي فإن قائمة الدخل تظهر فقط "صافى قيمة الاحتياطي المكتشف"، والمتمثله في مقدار الزيادة في قيمة الاحتياطي المكتشف عن التكلفة. وفى حالة ما تكون التكلفة أكبر من قيمة الاحتياطي المكتشف، فإنه يتم إدراك الخسارة.

وأية تكاليف استكشافية أو تقييمية أو تطويرية تستحق بعد تسجيل قيمة الاحتياطي المكتشف، فإنه تتم معالجتها كتسوية (إضافة) إلى القيمة الدفترية للاحتياطي، طالما وتلك التكاليف قد تم خصمها من أجل الوصول إلى صافى التدفقات النقدية، وهذا

بافتراض أن القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية قد استخدمت في قياس قيمة الاحتياطي المكتشف.

وفى حالة ما تكون التكاليف المستحقة، بعد تسجيل القيمة المكتشفة للاحتياطى، أكبر من تلك التكاليف التي تم التنبؤ بها عند احتساب قيمة الاحتياطي المكتشف، فإن الزيادة تحمل على المصاريف.

وإذا ترتب على الإنفاق اكتشاف احتياطيات إضافية لم تقيم من قبل، فإنه يتم تسجيل قيمة الاحتياطي المكتشف كإيراد وكتسوية للقيمة الدفترية للأصل المتمثل في الاحتياطي، كما يتم تحميل تلك النفقات، التكلفة، على المصاريف.

<u>مزايا طريقة التحاسب وفقاً لقيمة الاحتياطي المكتشف:</u>

يرى مؤيدوا هذا الطريقة أنها تتميز بالتالي:

١- تعتبر هذه الطريقة الأفضل للقياس والتقرير عما أسهمت به عمليات الاستكشاف من دخل، باعتبار أن قيمة الاحتياطي في تاريخ الاسكشاف يعتبر اهم مقياس لنجاح عمليات الاستكشاف.

٢- قيمة الاحتياطيات أكثر أهمية لمستخدمى القوائم المالية من التكاليف التاريخية. فالطرق التقليدية تقوم على افتراض أن التكلفة التاريخية للأصل تعتبر بمثابة مقياس جيد لقيمة الأصل لكل من المنشأة والإدارة من أجل القيام بمسؤولياتها، غير أنه قد لاتوجد أية علاقة بين تلك التكلفة وقيمة الاحتياطيات.

٣- سهولة اتباع هذه الطريقه: فبمجرد تحديد القيمة في تاريخ الاستكشاف، تصبح المعالجة المحاسبية لتلك القيمة كما هو عليه الحال في ظل طرق التكلفة

التاريخية، حيث تحل القيمة للاحتياطي محل التكلفة في ظل الطريقة التقليدية، ويتم الاستناد إليها مستقبلاً في احتساب الإطفاء واختبارات النقص.

٤- تناسب هذه الطريقة مستخدمي القوائم المالية، كونها تحقق المقابلة بين التكاليف التي استحقت من أجل البحث والتنقيب عن الاحتياطيات، والزيادة في قيمة الاحتياطيات الناتجة عن تلك التكاليف. فالمقابلة بين القيمة المكتشفة للاحتياطي مع التكاليف المتراكمة في تاريخ الاستكشاف تعطى مقياساً مناسباً لكفاءة وربحية المجهودات التي تمت في مرحلتى الاستكشاف والتطوير.

عيوب طريقة التحاسب وفقاً لقيمة الاحتياطي المكتشف:

يرى معارضوا هذا الطريقه أنها تتضمن العديد من العيوب، والتي تتمثل في التالي:

١- القيمة التقديرية للاحتياطيات في تاريخ الاستكشاف تفتقر إلى الشروط التي من خلالها تعتبر كأصل.

٢- استخدام أكثر من معدل خصم، وهو ما يؤدى إلى صعوبة المقارنة بين المنشآت.

٣- يفترض أن تكون المعلومات الخاصة بالاحتياطي سرية ولا تعرض على المنافسين.

٤- لا يتم في ظل طريقة قيمة الاحتياطي المكتشف تعديل التقدير الأصلي لقيمة الاحتياطيات، ليعكس المعلومات الجديدة عن الأسعار والتكاليف، وغير ذلك من العوامل. وبالتالى فإن قيمة الاحتياطي المسجلة في الدفاتر في تاريخ الاكتشاف قد تختلف كلياً عن القيمة الحقيقية في تاريخ إعداد القوائم المالية.

وفى نهاية مناقشة هذه الطريقه تجدر الإشارة إلى أنه من النادر اتباع الطريقة المحاسبية لقيمة الاحتياطي في تاريخ الاستكشاف في الواقع، سواء في صلب القوائم المالية أو في ملحقاتها.

الطريقة الثانية – طريقة التحاسب على أساس القيمة الحالية

Current Value Accounting

يتم بموجب هذه الطريقة قياس قيمة الاحتياطيات عند كل تاريخ يتم عنده إعداد القوائم المالية، وبالتالي فإن تعديل قيمة الاحتياطي كل سنة يجعل القوائم المالية تعكس قيمة الاحتياطي في تاريخ إعدادها. ومن الناحية المحاسبية فإنه بالإمكان إظهار التغير في القيمة السوقية العادلة للاحتياطي إما كربح أو كخسارة في قائمة الدخل. وكبديل بالإمكان إظهار التغير في القيمة السوقية العادلة في حقوق الشركاء 'shareholders equity كربح أو خسارة غير محققة unrealized، مع عمل التسوية أو التعديل على ذلك الربح أو الخسارة غير المحققه بمقدار صافى التغير، وذلك في كل سنة مالية. وإذا ما تم اتباع هذا البديل، فإن السؤال هو: هل يتم تحويل ذلك الربح أو الخسارة غير المحققة إلى قائمة الدخل عندما يتم الإنتاج والبيع؟

وسؤال آخر يطرح نفسه وهو: أي احتياطي يستخدم في قياس القيمة في تاريخ إعداد القوائم المالية؟ إذ أنه بالإمكان استخدام إما الاحتياطي المؤكد أو ذلك الجزء المطور من الاحتياطي المؤكد أو الاحتياطي المطور وغير المطور أو الاحتياطي المؤكدة + الاحتياطي المحتمل أو الاحتياطي المؤكد + الاحتياطي المحتمل + الاحتياطي الممكن.

واختيار أي من تلك الاحتياطيات يعتمد على درجة الدقة في تقدير الاحتياطي في مرحلة الاستكشاف والتطوير من جهة، والحاجة للوقتية للمعلومات من جهة أخرى. فتقدير قيمة الاحتياطي في مراحل متأخرة من العمليات يكون في الغالب أكثر دقة. غير أن مستخدم القوائم المالية يحتاج المعلومات الراهنة حتى يسترشد بها في اتخاذ قراراته، فكلما تم التقرير عن نتائج أنشطه الاستكشاف والتطوير مبكراً كان ذلك أفضل. فالانتظار حتى يتم البدء في الإنتاج أو حتى يتم التأكد من أن الاحتياطي

مؤكد، ومن ثم يتم تسجيل قيمة الاحتياطي، قد يجعل المعلومات أكثر دقة ويعتمد عليها أكثر مما لو تم تسجيل قيمة الاحتياطي في تاريخ اكتشاف الاحتياطي المحتمل. غير أن الإنتاج قد لا يبدأ إلا بعد الاستكشاف بعدة سنوات، و في هذا التاريخ تكون المعلومات، الخاصه بأنشطة الاستكشاف والتطوير في السنة التي حدث فيها، تكون قد فقدت فائدتها.

مزايا التحاسب على أساس القيمة الحالية:

١- تعتبر القيمة الحالية للاحتياطيات أكثر فائدة وملائمة من مبلغ التكلفة التاريخية ومن قيمة الاحتياطيات المكتشفة والمحسوبة وفقاً للطريقة الأولى. ونجد أن التكلفة التاريخية ليست لها علاقة كافية بالقيمة الحالية للاحتياطي، كما أن التكلفة التاريخية لا تساعد على تقييم أصول المنشآت أو مدى نجاح الأنشطة الاستكشافية والتطويرية. ومن جهة أخرى فإن قيمة الاحتياطي المكتشف تعكس قيمة الاحتياطي في تاريخ سابق. ولهذا فإن القيمة الحالية هي الأكثر ملائمة لإعداد القوائم المالية، والتي تتيح للمستخدمين تقييم أداء المنشأة.

٢- إن الاستخدام الموحد للقيمة الحالية يؤدى إلى زياحة إمكانية المقارنة بين المنشآت.

عيوب التحاسب على أساس القيمة الحالية:

١- القيمة التقديرية للاحتياطيات تفتقر إلى الشروط التي من خلالها تعتبر كأصل.

٢- تعدد معدلات الخصم المستخدمة يؤدى إلى صعوبة المقارنة بين المنشآت.

٣- يفترض أن تكون المعلومات الخاصة بالاحتياطي سرية ولا تعرض على المنافسين.

القسم الثاني

الشركات العاملة وإدارة المصالح المشتركة

من المعروف أن الاستثمار في مجال صناعة النفط يتسم بالمخاطرة العالية، والحاجة إلى رؤوس أموال ضخمة، ودون وجود تأكيدات بتوافر مكامن للنفط في المنطقة التي سيتم فيها الحفر. ولتخفيف حجم الخسارة التي قد تحدث على الشركات النفطية، في حالة عدم الحصول على احتياطيات، فإنه يتم توزيع الخطر بين أكثر من طرف، من خلال مشاركة أكثر من شركة في الاستثمار في عقد معين.

وفى صناعة النفط، وكما سبقت مناقشته، فإن هناك العديد من الترتيبات التعاقدية لاستغلال الموارد النفطية. وطالما وهناك أكثر من طرف في مختلف الترتيبات التعاقدية، فإنه عادة ما يتم عمل عقد لتشغيل الشراكة.

وعادة ما تتضمن عقود الشراكة قيام أحد الملاك الحامل لحصة عاملة Working interest owners بإدارة الشراكة، والذي يسمى بالشركة العاملة Operator، وهو ما يتم من خلال عمل عقد خاص يوضح تفاصيل إدارة أو تشغيل الشراكة من قبل الطرف الذي تم اختياره، ويسمى ذلك العقد بعقد تشغيل الشراكة Joint Operating Agreement (JOA). وتجدر الإشارة إلى أن الشركاء الآخرين الذين لا يتولون الإدارة والتشغيل يصنفون، لهذا الغرض بالشركاء غير العاملين Nonoperators

وتجدر الاشارة الى أنه بالنسبة لعقود استغلال الموارد النفطية التى تتم مع الدول المضيفه مثل عقود المشاركه فى الانتاج، فانه يترتب عليها فى بعض الحالات أن تكون الدوله شريكا عاملا فيها – عبر شركتها الوطنية جنباً إلى جنب مع بقية الشركاء العاملين– مما يجعل للجانب الحكومى علاقة، وان كانت غير مباشرة بعقد تشغيل الشراكه. أما اذا اقتصرت حصة الجانب الحكومى على الإتاوة – حصة غير عامله – فانه لن يكون له علاقة بعقد تشغيل الشراكه، وفى مثل الحالة يعمل

الشركاء العاملين غير الحكوميين فيمابينهم عقد لتشغيل الشراكه وبما لا يخالف ماورد فى العقد الموقع مع الجانب الحكومى.

وبعض عقود المشاركه فى الانتاج تغطى عقد تشغيل الشراكه، لإشتمالها على معظم البنود التى عادة مايشتمل عليها عقد ادارة تشغيل الشراكه، وبالتالى لا يتم فى هـذه الحالة عمل عقد منفصل لتشغيل الشراكة.

اما فى حالة عدم اشتمال العقد الموقع مع الدولة المضيفة على عقد تشغيل الـشراكه، فانه يتم عمل عقد منفصل فى ضوء مايرد من مرتكزات فى العقد الموقع مع الدولـة المضيفه. وفى حالة اى تعارض بين هذين العقدين فان الاولوية هى للعقد الموقع مع الجانب الحكومى.

مع ملاحظة انه فى جميع الحالات يجب ان يوافق الجانب الحكومى علـى الـشركه العاملة، وهو عادة مايتم الاشارة اليه فى العقد الموقع مع الدولة.

وسنتم في هذا القسم، من خلال الفصل الثامن عشر، مناقشة عقود تشغيل الـشراكة والمعالجة المحاسبية لها.

الفصل الثامن عشر

المعالجة المحاسبية

لعقود تشغيل الشراكة

يتناول هذا الفصل التعريف بعقود تشغيل الشراكة، وما تترتب عليها من معالجات محاسبية في دفاتر كل من الشركاء العاملين وغير العاملين. ولفهم ما سبق فقد تم في بداية الفصل توضيح المقصود بكل من التكاليف أو الأعباء المباشرة وغير المباشرة. ثم تمت بعد ذلك مناقشة الإجراءات المحاسبية، وكيفية تسجيل مختلف المعاملات. وقد تم اختتام الفصل بمناقشة المعالجة المحاسبية لتحويل كل من المواد والأصول من عقود تملكها الشركة العاملة إلى عقد الشراكة والعكس.

عقود تشغيل الشراكة Joint Operation Agreements

يتم من خلال هذه العقود توضيح مهام الطرف الذي يتولى ادارة تشغيل الشراكة، حيث تحدد واجباته والتزاماته وحقوقه ومسئولياته، وكذا يتم تحديد حقوق وواجبات الشركاء غير العاملين، وكيفية توزيع التكاليف وغيرها من الجوانب بين مختلف الأطراف.

ونجد انه فى ظل عقود المشاركة فى الانتاج (على سبيل المثال) يتم تحديد الحقوق والواجبات التى على المقاول (مجموعة الشركاء) فى هذا العقد بصورة دقيقه. ولكون الشركه العامله هى التى تمثل المقاول من خلال عقد تشغيل الشراكة، فانه يفترض ان يكون لها نفس الحقوق والواجبات التى على المقاول، وهو مايجب أن يشتمل عليه عقود تشغيل الشراكه. وبعبارة اخرى فإن ما تتضمنه عقود استغلال الموارد النفطيه مع الدولة المضيفة وملحقاتها المحاسبيه من جوانب واجراءات محاسبية يعتبر بمثابة الاطار الذى يتم فى ضوئه تحديد محتويات عقود تشغيل الشراكة.

ويقوم مجلس جمعيات محاسبي النفط Council Of Petroleum Accountants Societies (COPAS) بتنظيم الإجراءات المحاسبية الخاصة بعقود تشغيل

الشراكة. ويعتبر مضمون هذا العقد ذا أهمية بالغة من الناحية المحاسبية، لكونه يتضمن العديد من التفاصيل التي يتم الاستناد إليها في ممارسة العمل المحاسبي.

وبالرغم من تباين عقود تشغيل الشراكه لكنها تهدف بصورة عامه الى تحقيق هدفان:- **الأول:** عمل وثيقه قانونية لتحديد الحقوق والواجبات لمختلف الاطراف، والتى تتضمن كيفية توزيع التكاليف والانتاج والايرادات وغير ذلك.
والثاني تحديد الطريقة التي تدار بها الشراكة من قبل المشغل الذي يتم اختياره وتحت إشراف لجنة التشغيل التى تتكون من ممثلي الشركاء في العقد.

وبصورة عامة، فإن عقد تشغيل الشراكة يتضمن التالي:

- حصص المشاركين في التكاليف وفي الإنتاج.
- كيفية إعداد الخطط وتنفيذها، وعلى أن تتضمن هذه الخطط برامج العمل، والموازنات، والمهام التي ستنفذ، والمبالغ اللازمة في كل مرحلة من مراحل التشغيل.
- تحديد آلية الرقابة على عمليات الشراكة.
- العلاقه بين الأطراف المشاركة.
- تاريخ العمل بالشراكة.
- الجوانب الضريبية.
- التأمين الذي يجب عمله، سواء نحو العاملين، أو غير ذلك.
- تحديد التزامات كل طرف في حالة المخاطر القاهرة Force Major.
- الاجراءات التى تتخذ فى حالات العجز عن الوفاء بالالتزامات،
- اجراءات التنازل على حصص الملكية فى المورد النفطى.
- كيفية المراسلات بين الأطراف المختلفة.

- كيفية احتساب المصاريف الإضافية، وأسس نقل أو تحويل المواد والمخزون.
- طريقة وكيفية المطالبة التي يقوم بها الطرف الذي يتولى التشغيل، نحو المشاركين غير العاملين non -operators، وذلك لسداد حصصهم في التكاليف الشهرية. وعادة ما تكون المطالبات Statements and billings شهرية، وعلى أن يتم الدفع قبل أول يوم في الشهر التالي. ويجب أن تكون المطالبة تفصيلية، بحيث يتم توضيح المبالغ بدقة على مستوى مراكز الإنفاق AFE.
- تنظيم طريقة سداد الالتزامات المالية الواجبة على كل شريك، إذ أن من حق الطرف الذي يتولى الإدارة مطالبة الأطراف الأخرى بسداد حصصهم النقدية المتوقعة للشهر التالي مقدماً، وهو ما يشار إليه بالدفعات المقدمة Cash Call.
- أسس تسعير المواد المشتراة، والمحولة، والمستبعدة عند التسجيل في حساب الشراكة Joint Account.
- الإجراءات والتسويات Adjustments التي تتم في حالة عدم سداد أحد المشاركين لحصته.
- تنظيم عملية المراجعة Audit، إذ أن من حق كل طرف، من أطراف الشراكة، الذي لا يتولى التشغيل non operators مراجعة حسابات الشراكة التي يمسكها الطرف القائم بالإدارة، بما في ذلك مراجعة التسجيلات التي تمت خلال السنة في حساب الشراكة Joint Account. وعلى أن تتم المراجعة خلال ٢٤ شهراً التالية لانتهاء السنة.
- يتضمن عقد تشغيل الشراكة أن يبذل المشغل العناية المهنية المطلوبة، والمتمثله في الممارسة المقبولة قبولاً عاماً في إطار صناعة النفط.
- يتم تفويض الشركة العاملة بالدخول في عمل العقود مع الأطراف الأخرى، مثل المقاولين والموردين، وتتولى سداد الفواتير وغير ذلك من الجوانب اللازمة لتسيير عمل الشراكة.

- تتضمن بعض عقود تشغيل الشراكة لجنة التشغيل Operating Committee: فنجد في العقود التى تتم مع الدول المضيفه أنه يتم تشكيل لجنة تشغيل تتكون من ممثلين عن الجانب الحكومي والشركاء الآخرين. وبالرغم من أن الشركة العاملة هي المسؤولة عن إدارة عقد الشراكة، إلا أن من مسؤولية لجان التشغيل اتخاذ كافة القرارات الرئيسية. ومن مسؤولية لجان التشغيل ما يلى:

١- الموافقة على برنامج العمل والموازنة التي تعدها الشركة العاملة.

٢- تقييم نتائج الاستكشاف، واتخاذ قرار حول المضي قدماً في أعمال مرحلة التقييم من عدمه.

٣- الموافقة على أية أعمال لازمة لعملية التقييم.

٤- التحديد والتقرير عن الكميات التجارية، والموافقه على الدخول في مرحلة التطوير.

٥- الموافقة على عمليات الإنتاج، والموازنة.

٦- الموافقة على أية نفقة تزيد على حد معين.

٧- الموافقة على أي تعديل في الموازنة.

٨- الموافقة على العقود التي تتم مع المقاولين من الباطن.

ونظراً لأهمية التمييز بين التكاليف أو الاعباء المباشرة وغير المباشرة، والتي على ضوئها يتم التحاسب بين الشركة العاملة والشركاء غير العاملين، فإن عقد تشغيل الشراكة يجب أن يتضمن، وبصورة واضحة، التحديد الدقيق لما هو مباشر وما هو غير مباشر. والتالي توضيح لهذه الجوانب في ضوء ما هو متبع بصورة عامة:

الأعباء المباشرة وغير المباشرة

يتم تصنيف المبالغ التي تنفقها الشركة العاملة، ولصالح الشراكة، إلى قسمين رئيسيين، هما الأعباء المباشرة، وغير المباشرة، كما يلي :

أولاً: الأعباء المباشرة
Direct Charges

وهى الأعباء أو التكاليف Direct costs التي تقدمها الشركة العاملة لصالح العقد، والتي يتم ربطها مباشرة بعمليات الشراكة. ويتم تحميل هذه الأعباء بالكامل مباشرة على حساب العمليات المشتركة Joint Operation، والذي يسمى أيضاً حساب الشراكة، ومن ثم يتم تقاسمها بالكامل بين ملاك الحصص العاملة.

وتجدر الإشارة إلى أنه في ظل عقود المشاركة في الإنتاج، أو غيرها من العقود التي يسمح فيها للمقاول باسترداد بعض أنواع التكاليف، نجد أن التكاليف المباشرة هي تلك التي يسمح للشركة العاملة باستردادها في صورة نفط كلفة. وبالتالي لا يتحملها المقاول أو مجموعة الشركاء الذين دخلوا في العقد كطرف مع الدولة. فهذه التكاليف تخصم من الإنتاج وفقاً لما يرد في العقد المبرم مع الدولة المضيفة.

أما في ظل الأنواع الأخرى من الشراكة، والتي لا تكون الدولة طرفاً فيها، أو أن العقد لا يسمح باسترداد نوع معين من التكاليف المباشرة، فإن تلك التكاليف يتحملها الشركاء، كل حسب حصته، وتحمل عليهم مباشرة.

وقد أوضح مجلس جمعيات محاسبي النفط في نشرته رقم ٢٥ الصادرة في سبتمبر ١٩٨٧م أن الأعباء أو التكاليف المباشرة تحملها الشركة العاملة على حساب المصالح

المشتركة. وعادة ما تشتمل عقود تشغيل الشراكة على تحديد التكاليف المباشرة، والتي أهمها ما يلي:

- **الإيجارات والإتاوات** الخاصة بالعقد، والتي تدفع من قبل الشركة العاملة.
- **المصاريف القانونية** الخاصة بمختلف الاستشارات المرتبطة بالعقد، بما في ذلك المصاريف الخاصة بالإدارة القانونية والأشخاص القانونيين التابعين للشركة العاملة، مع ضرورة أن تكون تلك المصاريف مرتبطة بمقاضاة خاصة بعقد الشراكة، وعلى أن تقوم الشركة العاملة بالحصول على موافقة الشركاء غير العاملين على أي عمل يوكل للمحامين الخارجيين، وكذا الموافقة على تكاليف تلك الأعمال، ما لم فتعتبر تلك التكاليف ضمن الأعباء غير المباشرة أو ما تسمى بالإضافية.
- **التكاليف الخاصه بالتنازل** أو التخلي عن العقود.
- **مصاريف التأمين** اللازمة للقيام بأعمال العقد.
- **المرتبات والأجور والتكاليف الأخرى Salaries, wages, and related costs:** وتتمثل في الأجور والمرتبات الخاصة بالأفراد العاملين في الحقول، والمرتبطة مباشرة بالشراكة، أو كما تسمى أحياناً المصالح المشتركة. وتتمثل أيضاً في رواتب المشرفين في المستويات الإدارية السفلى، وتلك الخاصة بالفنيين المؤقتين والدائمين التابعين للمشغل أو حلفائه ويعملون لصالح عقد الدولة المضيفة، سواء تم التعاقد معهم مباشرة أو معارين أو مؤقتين أو دائمين. إن المرتبات والأجور والتكاليف المرتبطة بالفئات السابق ذكرها، وأية أعباء مرتبطة بالموظف العامل مباشرة في عمليات الشراكة، تعتبر تكاليف مباشرة بغض النظر عن موقع الموظف. فليس بالضرورة أن يكون الشخص داخل البلد حتى تعتبر تلك التكاليف مباشرة. أيضاً تعتبر المرتبات والأجور والتكاليف ذات العلاقة بالعاملين المحليين بمثابة تكاليف مباشرة. كذلك فإن المنافع والتكاليف المرتبطة

بالمرتبات التي تدفع فعلاً نيابة عن الموظف، مباشرة، هي أيضاً تعتبر تكاليف مباشرة، ومنها:

- ما يفرض على الشركة العاملة لصالح الموظف من قبل الدولة.
- الإجازات والعطلات ومقابل العجز.
- بدل السكن والإجازات المرضية ومصاريف الانتقال.
- التأمين الصحي والتأمينات الاجتماعية، وغيرها من أنواع التأمينات.
- المكافآت وأية منافع أخرى وفقاً لسياسة الشركة العاملة.

تكاليف التدريب الفنى القصير Technical training cost

يقصد بهذه التكاليف تلك المرتبطة بالكادر أثناء تدريبه، من مرتبات وتذاكر وغيره. وهناك رأيان في مدى اعتبار هذا النوع من التكاليف بمثابة نفقات مباشرة من عدمه. الفريق المنادى باعتبارها تكاليف مباشرة يستند إلى عدة مبررات. منهم من يرى أنه طالما وعقود المشاركة تتضمن فقرات عن تدريب الكوادر الفنية المحلية في برامج قصيرة، وكون تكاليف الكوادر المحلية مباشرة، فإن تكاليف تدريبهم هي أيضاً تعتبر تكاليف مباشرة.

وفريق آخر من المؤيدين يرى أن تدريب الكوادر بالتطورات التكنولوجية الحديثة، وما يستجد من أفكار تنتج عنها منفعة مباشرة للعقد، فهي تكاليف مباشرة، وتحمل على القسم الذي يعمل المتدرب أساساً فيه.

أما الفريق الآخر فيرى أن تكاليف التدريب تعتبر بمثابة تكاليف غير مباشرة، وبالتالي تتم تغطيتها من خلال معدل التكاليف الإضافية، وذلك بحجة أن على المشغل توفير كوادر مؤهلة.

وبافتراض عدم مناسبة أي من الرأيين السابقين، فإن الحكم على كون النفقة مباشرة أو غير مباشرة يتم في ضوء التالي:

١- هل معرفة وكفاءة المتدرب الفني قد زادت كنتيجة للتدريب؟

٢- هل التدريب مباشر للعقد الذي يعمل فيه المتدرب؟

٣- هل ستتم عودة المتدرب إلى مكان عمله السابق؟

ولو كانت الإجابة عن الأسئلة السابقة بنعم، فإن التكاليف تعتبر مباشرة.

نفقات الخدمات الفنية Technical service charges :

ويقصد بها تلك الخدمات المقدمة من قبل الفنيين المؤهلين الذين لا يعملون دواماً كاملاً غير أنهم يخصصون جهودهم بصورة كاملة، وخلال فترة معينة، لصالح عقد مشترك معين. ومن أمثلة الخدمات العلمية والفنية التالي:

- الدراسات الجيولوجية وتفسيراتها.
- تجهيز بيانات المسح الزلزالي.
- تحليل تقارير الآبار وتفسيرها.
- الخدمات المعملية.
- هندسة المشروعات.
- الأعمال الجيولوجية الخاصة بموقع البئر.
- تحليل الصخور.
- التحليل البتروفيزيقي.
- التحليل الجيوكيميائي.
- تقييم مرحلة التطوير.

إن السؤالين الرئسيين المتعلقين بالعاملين الفنيين هما:

١- متى يكون من المناسب معاملة التكاليف المرتبطة بذلك العامل كتكاليف مباشرة؟

٢- كيف يتم تحديد المبلغ؟

الواقع، إذا كان العامل الفني موجوداً مادياً في عقد الشراكة، وتم تكليفه بالعمل في عقد الشراكة، فإنه في هذه الحالة لا توجد مشكلة، ويعتبر وقت ذلك العامل مباشر. غير أن المشكلة قد تظهر إذا لم يكن العامل الفنى موجوداً مادياً في العقد، كأن يكون في معمل. أو في مكان ليس قريباً من منطقة التشغيل للعقد. وهنا يجب أن يكون هناك عقد يظهر متى يتم اعتبار التكاليف مباشرة.

وهناك عقود امتياز دولية تسمح باعتبار المرتبات والأجور والتكاليف المصاحبة للموظف العامل خارج البلد، وذلك في مكاتب الشركة العاملة، كتكاليف مباشرة. ومثال ذلك الجيولوجيون المقيمون في مكاتب الشركة العاملة خارج البلد المضيف، وبحيث يعملون لصالح الحقل أو العقد المبرم مع الدولة المضيفة. ويتم تعزيز هذا بتسجيل الوقت في القوائم المخصصة، حتى يتم، على الأقل، اعتبار جزء من تكلفة ذلك الوقت كتكاليف مباشرة. وأفضل طريقة لتحديد الجزء المباشر من راتب ذلك العامل، هو التوزيع في ضوء تقارير الوقت المستنفد في المهام او مايسمى بالتكاليف على اساس بطاقة الوقت time write charges.

وتجدر الإشارة إلى أن الخدمات الفنية قد يتم تقديمها من قبل طرف ثالث، وفي هذه الحالة تعتبر تكاليفها مباشرة. وقد يكون ذلك الطرف شركة حليفة للشركة العاملة. وفي هذه الحالة يتم اعتماد القيمة الفعلية فقط كتكاليف مباشرة، واستبعاد أية أرباح قد تتم إضافتها. والمبلغ يجب أن لايتجاوز قيمة الخدمة، لو تم الحصول عليها من طرف

ليس له علاقة بالشركة العاملة، وهو مايتحقق من خلال المقارنة مع مايطلبه الآخرون من تكاليف للخدمة نفسها.

وتجدر الإشارة إلى أن من التكاليف المباشرة عقود الخدمات الخاصة بالأفراد الفنيين، وكذا الأفراد الفنيين التابعين للشركة العاملة شريطة الحصول على الموافقه المسبقه من بقية الشركاء.
كذلك فإن مقابل الخدمات الفنية التي تقدم لصالح العقد، من خلال عقود خاصة مع مقاولين من الباطن، تعتبر بمثابة تكاليف مباشرة.

المواد والمستلزمات Materials and supplies:

إن ماتقدمه الشركة العاملة من مخازنها، أو ماتقوم بشرائه من مواد ومستلزمات لصالح العقد، بما في ذلك كافة التكاليف حتى إيصالها العقد تعتبر بمثابة تكاليف مباشرة. ويجب أن يتم الشراء أو التحويل للمواد في حدود الكمية المطلوبة والاقتصادية فقط. ويتم تحميل حساب الشراكة بالقيمة الصافية، حيث يجب التأكد أنه تم استبعاد الخصم النقدى، إن وجد، من القيمة.

المعدات والتجهيزات المملوكة للشركة العاملة
Exclusively owned equipment and facilities of the operator

إذا استخدمت معدات وتجهيزات، تملكها الشركة العاملة في أغراض العقد، فإنه يتم تحميل الشراكة مقابل ذلك. وعادة في حدود التكاليف الفعلية لتلك المعدات، والتي دفعها الشريك العامل، مع إضافة هامش معين متضمناً مقابل عائد على الاستثمار لتعويض الشركة العاملة. ولا يجب تحميل حساب الشراكة بمبلغ يزيد عن سعر المثل من طرف ثالث.

وأحياناً تشتمل عقود تشغيل المصالح المشتركة على أسس للتحميل، والتي قد تكون ساعات العمل أو اليوم أو غير ذلك من الأسس في مقابل استخدام تلك المعدات التي تمتلكها الشركة العاملة.

الأصلاحات والصيانة والتعويضات المرتبطة بالعقد، ومنها تلك الناتجة عن الحريق والفيضانات والصواعق والرياح العاصفة والانفجارات الدخانية أو غير ذلك من الكوارث الطبيعية، وتعتبر تكاليف مباشرة، ماعدا تلك الناتجة عن الإهمال أو التقصير الواضح من قبل الشركة العاملة. ويجب على الشركة العاملة إبلاغ الشركاء غير العاملين كتابة بالخسائر، موضحة تاريخ حدوثها، والتكاليف التقديرية لها، والتي ستحمل على حساب الشراكة. ويجب على الشركة العاملة إبلاغ شركات التأمين على الفور، في حالة وجود بوليصة تأمين لصالح العقد، وإجراء المعالجة المحاسبية اللازمة في حالة الحصول على تعويض من شركات التأمين.

وفى حالة حدوث سرقه أو ما شابه ذلك، فيجب على الشركة العاملة إبلاغ الجهات الحكومية المعنية، متى ما كانت الدولة طرفاً في الشراكة. وإذا تم استبعاد ممتلكات معينه من العقد لأي سبب، على الشركة العاملة إبلاغ الشركاء غير العاملين.

تكاليف إعادة توزيع الموظف Employee relocation costs

التكاليف المرتبطة بإعادة توزيع الموظف من وإلى موقع في عقد الشراكة، تعتبر تكاليف مباشرة. وهذا يتضمن تكاليف نقل الموظف وأفراد عائلته وآثاث منزله، وذلك شريطة أن يكون النقل لأغراض الشراكة بدرجة أساسية، وسواء كان الموظف ثابتاً أو مؤقتاً.

وبالنسبة للعاملين الأجانب مع الشركة العاملة، فعادة ما تكون تكاليفهم كبيرة. ويمكن الحكم على مدى اعتبار التكلفه مباشرة، بالنسبة للعاملين الأجانب في ضوء الاسترشاد بما يلي:

١- في حالة ما يحل الموظف الأجنبي محل موظف سابق ترك العمل لأي سبب كان، فإن التكاليف المرتبطة بذلك تعتبر مباشرة. أما لو كان الإحلال هو كبديل لموظف تم الاستغناء عنه من أجل تقليص الكوادر أو إعادة الهيكلة، فهذه التكلفة للموظف المحول إلى الدولة تعتبر غير مباشرة.

٢- في حالة ما يكون المنصب جديداً لمواجهة تطورات الإنتاج، والحاجة لزيادة الكوادر، فإن التكاليف تعتبر مباشرة. مع مراعاة أنه إذا كان الموظف الجديد المنقول إلى البلد كمتدرب فتعتبر التكاليف الخاصة بإعادة توزيعه غير مباشرة.

ويلاحظ أن تكاليف نقل الأجنبي إلى بلده الأصلي تعتبر أيضاً تكاليف مباشرة. وفي حالة نقل العامل الأجنبي من الدولة المضيفة إلى دولة أخرى ليست موطنه الأصلي، فإنه يجب دراسة الوضع بعناية لمعرفة من يتحمل التكاليف، هل العقد المنتقل منه أو العقد المنتقل إليه. وهذا يحتاج إلى دراسة الخلفية بالكامل لمعرفة الطرف الذي يجب أن يتحمل التكاليف، وحتى لا يتم تحميل الجهتين معاً.

ففي بعض الحالات نجد أنه إذا انتقل العامل من الدولة المضيفة إلى دولة أخرى غير موطنه الأصلي، فإن العقد الذي سينتقل إليه سوف يتحمل التكاليف، وليس العقد المنتقل منه. وحالة أخرى، وهي نقل العامل من أو إلى دولة معينة بخلاف موطنه الأصلي، في هذه الحالة يتم تحميل العقد مبلغاً مساوياً للمبلغ الذي يحتاجة الموظف من أو إلى موطنه الأصلي، بغض النظر عن المكان الفعلي الذي وصل إليه أو سيذهب إليه الموظف الأجنبي.

مع ملاحظة أنه يتم تحميل العقد نفسه إذا كان الموظف الأجنبي وصل من موطنه الأصلي وعاد إليه.

معدات الاتصال Communication equipments

تعتبر معدات الاتصال، من ساتلايت وأجهزة راديو ومكرويف وماشابهها، ضرورية لدعم الأعمال الخاصة بعقد الشراكة، وبالتالي فإن تكاليف اقتنائها واستخدامها تعتبر تكاليف مباشرة.

التكاليف البيئية وتكاليف الإيكولوجي Ecological and environmental costs

وتتمثل في تلك التكاليف الخاصه بالحفاظ على البيئة، والتي تتطلبها التشريعات القانونية، وتلك الخاصة بالحفاظ على الموارد الطبيعية، وكذا تكاليف إزالة التلوث.

وتعتبر هذه التكاليف مباشرة، خاصة وهي مصاحبة لتشغيل العقد، وتفرض بموجب قوانين وتعليمات الدول المضيفة. وهذه التكاليف لا تكون مذكورة بصورة صريحة، ومع هذا تعتبر تكاليف مباشرة، بمافيها تكاليف الأفراد المعنيين بهذا الأمر، وسواء دائمين أو مؤقتين. ومن أمثلة مايفرض بموجب قوانين مايلي:

١- المسوحات الجيوفيزيقية والأثرية لتحديد الأماكن المحتملة للآثار التاريخية، والتي قد تتأثر بأعمال العقد.

٢- المسوحات التي تتم من أجل معرفة الآثار البيئية ومعرفة المخاطر.

التراخيص Licenses and permits

وتتمثل في تلك التكاليف الخاصة بالاقتناء والصيانة والتجديد والتخلي وماشابهها، وهي تكاليف مباشرة.

المكاتب و"الكمب" والتجهيزات الأخرى

Offices, camps, and miscellaneous facilities

وتتمثل في تكاليف المكاتب والمخازن وغيرها من التجهيزات اللازمة، لتسيير نشاط الشراكة، وسواء كانت ملك المشغل أو أحد حلفائه، وتعتبر تكاليف مباشرة.

الضرائب والرسوم Taxes and duties

كل الضرائب والرسوم المفروضة على العقد تعتبر تكاليف مباشرة. أما بالنسبة للضرائب أو الرسوم المفروضة على الإيرادات والدخل أو صافي حقوق ملاك الحصة العاملة، فهى لا تعتبر تكاليف مباشرة.

ونجد في الممارسات الدولية أن بعض الدول ترى أن على الشريك العامل أن يحتجز، أو يكون مسؤولاً عن ضرائب المرتبات أوغيرها. وفي هذه الحالة فإنه من المسموح للمقاول أن يرفع gross up المبلغ بما يعكس الضرائب المحلية التي يتحملها. وكون التكلفة هى في الأصل مباشرة، فإن هذه الضرائب ستكون مباشرة أيضاً. مع أن هذه الممارسة في بعض الدول المضيفة غير مقبولة.

مثال:

يعمل موظف أمريكى الجنسية في شركة فنزويلا النفطية كمستشار، ويتقاضى في مقابل مايقدمه من خدمات ٨,٠٠٠ دولار، بالإضافة إلى تحمل شركة فنزويلا النفطية الضرائب المحلية المفروضة على مايحصل عليه الموظف. فإذا علمت أن معدل الضرائب على المرتبات هو ٣٠% ، فما هي التكاليف المباشرة؟

الإجابة:

التكلفه المباشرة هي مقدار مايدفع للمستشار وما تتحمله الشركة من ضرائب على مايدفع لذلك الموظف، وهو مايتم احتسابه كمايلى:

المبلغ قبل الضرائب= صافي المبلغ المدفوع × مقلوب متمم نسبة الضريبة.

= ٨,٠٠٠ × (١٠٠ ÷ ٧٠) = ١١,٤٢٩

والمبلغ السابق يمثل التكلفه المباشرة. ويمكن احتساب مبلغ الضريبة والصافى كمايلى:

مقدار الضريبه = ١١,٤٢٩ × ٣٠% = ٣,٤٢٩

صافى ما يدفع للمستشار الفنى = ١١,٤٢٩ – ٣,٤٢٩= ٨,٠٠٠ دولار.

ونجد في الكثير من الحالات أن العامل الأجنبي يخضع للضريبة المحلية، وكذا عليه أن يدفع الضريبة في بلده الأصلي عما يتقاضاه من مرتبات وكل ما يحصل عليه من منافع أخرى في الدولة المضيفة. وفي هذه الحالة تقوم الشركة العاملة برفع دخل العامل الأجنبي لأنه بالنسبة للدولة الأصلية للعامل تعتبر الضريبة المحلية التي تدفع عن الموظف بمثابة دخل خاضع للضريبة. وهو ما يتضح من خلال المثال التالي:

مثال:

إذا فرض في المثال السابق بأن إجمالي ما حصل عليه الموظف من راتب وغيره خلال العام بلغ ١٤٠,٠٠٠ دولار. وأن ضرائب الدخل في فنزويلا تبلغ ٣٠% على كل ما يحصل عليه الموظف محلياً. وإذا فرض أن ضرائب الدخل الأمريكية، البلد الأصلي للموظف، تبلغ ٣٥% ، فما هي التكلفة الإجمالية الخاصة بالموظف؟

الإجابة:

تجدر الإشارة إلى أنه لا يهمنا ما سيدفعه الموظف من ضرائب في بلده الأصلي، وبالتالي لن نقوم باحتسابها. ولكن ما يهمنا هو معرفة إجمالي تكلفة الموظف التي

ستتحملها الشركة وهى متمثلة في إجمالي مايدفع له من راتب وغيره، بالاضافة إلى الضرائب التي سيتم دفعها نيابة عنه سوى تلك الضريبة المحلية أو ما يترتب عليها من ضريبة في بلده الأصلي لكون التشريعات الضريبية في البلد الأصلي للموظف تعتبر الضريبة المحلية بمثابة دخل اضافى للموظف. أي أن التزام الشركة نحو الموظف محصوراً في أن تسدد عنه الضريبة المحلية وما يترتب عليها من آثار ضريبية في بلده الأصلي، بحيث يتم تجنيب الموظف، في بلده الأصلي، أية التزامات مالية مرتبطة بالضرائب المحلية. وبالتالي ما سيتحمله الموظف في بلدة الأصلي من ضرائب سيكون محصورا على ما يدفع له من رواتب ومنافع أخرى.

المبلغ قبل الضرائب= صافي المبلغ المدفوع × مقلوب متمم نسبة الضريبة.

= ١٤٠,٠٠٠ × (١٠٠ ÷ ٧٠) = ٢٠٠,٠٠٠ دولار

مقدار الضريبة = ٢٠٠,٠٠٠ × ٣٠% = ٦٠,٠٠٠

صافى مايدفع للمستشار الفنى = ٢٠٠,٠٠٠ – ٦٠,٠٠٠= ١٤٠,٠٠٠

وبافتراض أن التشريعات الأمريكية تعتبر الضريبة المدفوعة عن الموظف بمثابة دخل يخضع للضريبة الأمريكية، فإن الأمر يتطلب رفع المبلغ مرة أخرى لاحتساب أثر الضرائب على مايدفع للموظف الأمريكي من ضريبة دخل على ضريبة الدخل الفنزويلية كمايلى:

إجمالى مبلغ الضريبة الذي يتوجب على الموظف دفعه = مقدار الضريبة المحلية × مقلوب متمم نسبة الضريبة في البلد الأصلي.

= ٦٠,٠٠٠ × (١٠٠ ÷ ٦٥) = ٩٢,٣٠٨ دولار

مقدار مايدفع في مقابل الضريبة الأمريكية = ٩٢,٣٠٨ × ٣٥% = ٣٢,٣٠٨ دولار.

أو

مقدار مايدفع في مقابل الضريبة الأمريكيه = ٩٢,٣٠٨–٦٠,٠٠٠= ٣٢,٣٠٨ دولار.

وفى ضوء ماسبق فإن التكاليف الإجمالية المباشرة التي دفعتها الشركة للموظف هي كمايلى:

الراتب		١٤٠,٠٠٠
الضرائب المدفوعة نيابة عن الموظف:		
ضريبة الدخل الفنزويلية (المحلية)	$٦٠,٠٠٠	
ضريبة الدخل الأمريكيه على الضريبة الفنزويليه	$٣٢,٣٠٨	
إجمالى الضرائب ألتى دفعت نيابه عن الموظف.		٩٢,٣٠٨
إجمالى التكاليف المباشرة التي دفعت في صورة راتب + ضرئب		$ ٢٣٢,٣٠٨

تكاليف أخرى:

- فى حالة وجود أية تكاليف أخرى مباشرة على العقد، وتمت في ضوء قواعد إعداد واعتماد الموازنات، فإنها تعتبر تكاليف مباشرة، وعلى ان لاتتعارض مع أية اتفاقات أخرى.
- فى حالة وجود تكاليف أخرى غير مرتبطة مباشرة بعقد المصالح المشتركة، غير أنه تم الاتفاق بشأنها مع بقية الشركاء غير العاملين، فإنها في هذه الحالة تعتبر تكاليف مباشرة.

وفي اختتام مناقشة التكاليف أو الأعباء المباشرة، يجدر التنويه إلى أن تصنيف التكاليف إلى مباشرة قد يكون مناسباً للعقود التي لا تكون الدولة طرفاً فيها، وذلك مثل عقود الشراكة التي تتم بين الشركاء الأجانب والذين يمثلون طرفاً في العقد الذي يتم مع الدولة المضيفه. ذلك ان مايهم الدولة المضيفة في ظل عقود المشاركة في

الإنتاج هو مدى اعتبار التكلفة قابلة للاسترداد من عدمه. غير أنه يمكن القول بأن كافة التكاليف المباشرة تكون تكاليف قابلة للاسترداد، لكونها ترتبط مباشرة بالعقد.

ثانياً: الأعباء غير المباشرة أو الإضافية

Overhead

هى كافة التكاليف التي لا تصنف على أنها تكاليف مباشرة، فبالرغم من أنها تفيد عمليات تشغيل العقد، غير أنه ليس من السهل ربطها مباشرة بتشغيل الشراكة. وهى عادة ذات صفة عامة على المستوى الإدارى العام، ومنها:

- التكاليف الإدارية والمحاسبية للمركز الرئيسى للشركة العاملة الواقع خارج البلد.
- الدعم القانونى من المركز الرئيسى الواقع خارج البلد المضيف.
- الموارد البشرية للمركز الرئيسى الواقع خارج البلد المضيف.
- وغيرها من التكاليف التي تفيد العقد بصورة غير مباشرة.

وعادة ما تحدد عقود تشغيل الشراكة تلك التكاليف غير المباشرة قدر الإمكان. وكما يتضح، فهذا النوع من التكاليف أو الأعباء يختلف عن تلك المباشرة، والتي تحمل مباشرة على حساب الشراكة. وقد أوضحت النشرة رقم ٢٥ الصادرة عن COPAS بأن الأعباء الإضافية تمثل تلك التكاليف التي تكون خارج نطاق المستوى التشغيلي للعقد، والتي تشمل بصورة عامة تكاليف الإدارة والإشراف. وهذه التكاليف يتم تجميعها بحيث تظهر الأعباء الإضافية الخاصة بكل نشاط على حدة.

ويقصد بالتكاليف الإدارية، بالنسبة لأغراض الأعباء الإضافية، تلك التكاليف العامة المرتبطة بالوظائف التنفيذية والإدارية، والتي تستحق على الشركات العاملة في مراكزها الرئيسية أو مكاتب فروعها أو ماشابه ذلك، والتى هي فوق مستوى التشغيل

المباشر للعقد، والتي تتم من أجل الإشراف أو الإدارة لعمليات التطوير أو الإنتاج الخاصه بعقد الشراكة.

إن خدمات الإشراف، التي تقدمها مكاتب الشركة العاملة على مستوى القطر، والتي تحدث أثناء الحفر والإنتاج، هي ذات طبيعه عامة وتعتبر من ضمن الأعباء الإضافية.
وعموماً فإنه يمكن القول إن أية تكاليف لا تشتمل عليها التكاليف المباشرة، تعتبر مغطاة من ضمن معدل الأعباء الإضافيه.

وقد أدخلت المنظمات المهنية مؤخراً إمكانية اعتبار تكاليف الأعمال الفنية الخاصة بالعاملين الفنيين، من مرتبات وأعباء أخرى، إما كتكاليف مباشرة أو اعتبارها ضمن معدل الأعباء الإضافية. مع ملاحظة أن هناك تقارباً بين تكاليف خدمات الاستشارات الفنية، وعقود الخدمات الخاصة بالفنيين، ولهذا تتم معاملة كلتاهما معاملة واحدة متمثلة في اعتبارهم موظفين فنيين Technical Employees.

أما بالنسبة للأعباء الإضافية الخاصة بالحفر والإنتاج، فإنه يتم الاتفاق مسبقاً على المعدل الذي يتم من خلاله تحميل حساب الشراكة.

وفيما يتعلق بالأعباء الإضافية المرتبطة بإقامة إنشاءات ضخمة، مثل تركيب الأصول الضخمة الخاصة بالعقد أو تفكيكها أو غير ذلك، فإن على الشركة العاملة الحصول على موافقة الشركاء غير العاملين في تحديد مبلغ كحد أدنى لما يمكن اعتباره بمثابة أعباء إضافية عن أعمال إنشائية عامة.

وهذا النوع من التكاليف الغير مباشرة يسترد جزئياً من قبل الشركة العاملة، من خلال تحميل الشراكة بمبلغ متفق عليه من خلال معدل التكاليف الإضافية، والذي يُحسب دولياً كنسبة من التكاليف المباشرة. وعادة يتضمن عقد تشغيل الشراكة الطريقة المستخدمة في تحديد ذلك المعدل والتكاليف الإضافية الرئيسية التي تؤخذ في الاعتبار.

وأحيانا تكون المعدلات الإضافية في صورة شرائح sliding scale rates تطبق على التكاليف المباشرة. فمن الشائع أن يكون هناك معدلاً للتكاليف الإضافية خاص بعمليات التشغيل، وآخر لعمليات التطوير، وثالث للإنتاج. وعادة مايكون معدل التحميل المطبق على عمليات الاستكشاف والتطوير أكبر من ذلك المطبق على عمليات الإنتاج.

والجدول التالي يظهر شرائح معدلات التكاليف الإضافية الخاصة بعمليات التشغيل، كنسبة من التكاليف المباشرة التي تراكمت خلال السنة:

صفر دولار- ٨٠,٠٠٠,٠٠٠ من التكاليف المباشرة	%٤,٧٥
٨٠,٠٠٠,٠٠١- ١٥٠,٠٠٠,٠٠٠	%٣,٥
١٥٠,٠٠٠,٠٠١- ٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠	%١,٧٥
مازاد على ٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠ من النفقات	%١

وتجدر الإشارة إلى أهمية تحديد التكاليف المباشرة بدقة، لما يتبع ذلك من أثر في تحديد التكاليف غير المباشرة أو ماتعرف بالتكاليف الإضافية.

الجوانب المحاسبية المرتبطة بعقود تشغيل الشراكة

تتمثل الجوانب المحاسبية في ظل عقود تشغيل الشراكة في التالي:

الإجراءات المحاسبية:

تتضمن كافة عقود تشغيل الشراكة الإجراءات والطريقة المحاسبية التي يتوجب على الشركة العاملة اتباعها، وذلك بصورة تفصيلية. مع العلم بأن الإجراءات والطريقة المحاسبية التي يتضمنها عقد تشغيل الشراكة تختلف في جوانب كثيرة عن طريقة المحاسبة المالية والإجراءات الأخرى التي تتبعها الشركة العاملة لأغراض قوائمها المالية.

فنجد أن الإجراءات المحاسبية التي تذكر في العقد لاتقوم على أساس معالجة التكاليف، على سبيل المثال، وفقاً لأغراض المحاسبة المالية، مثل هل ترسمل التكاليف أو تعتبر مصروفاً. ولكن تلك الإجراءات تهتم بالمعالجه التعاقدية المناسبة وفقاً لمايرد في العقد. فعلى سبيل المثال نجد في عقود تشغيل الشراكة بأن من القضايا الهامه هو مدى اعتبار تكلفة معينه مباشرة أو غير مباشرة ،إضافية overhead ، بينما في عقود المشاركة في الإنتاج نجد أن من القضايا الهامة هي هل تكلفة معينه قابلة للاسترداد أم لا، كما سبق إيضاحه، مع أنه في الغالب تكون التكاليف المباشرة قابلة للاسترداد، كما سبقت الاشارة اليه. في حين أنه وفقاً لمتطلبات المحاسبة المالية التي تهدف إلى إعداد القوائم المالية، يكون الهدف هو التصنيف السليم للتكاليف بين التكاليف الرأسمالية والتشغيلية، من أجل الوصول إلى نتيجة النشاط والمركز المالي، وفقاً للمعايير المحاسبية المتبعة. وفي ضوء كل ماسبق، فان على الوحدة المحاسبية في الشركه العامله ان تراعى مختلف التباينات المشار اليها اعلاه وان لا يقتصر الامر على التركيز على الاجراءات المحاسبية الخاصة بعقد تشغيل الشراكه فقط.

وقد يتطلب الأمر عمل وحدتين محاسبيتين من قبل الشركات النفطية العاملة في الدول المضيفة، إحداهما لتفى بمتطلبات الدولة المضيفة، والأخرى لتفى بمتطلبات الدولة الأصليه للشركة النفطية مع العلم بأنه تصعب تلبية متطلبات مختلف الشركات النفطية الداخلة في الشراكة. نظراً للتباين في معالجة الكثير من القضايا بين مختلف الدول. فمثلاً التكاليف غير الملموسة الخاصة بالحفر قد تتم معالجتها بطرق مختلفه بين دولتين. أيضاً بعض الدول ترسمل الفوائد والبعض لا ترسملها، كما أن احتساب الإهلاك قد يختلف من دولة إلى أخرى. ومن نقاط التباين هو أن بعض الدول تطلب أن تكون التقارير بعملتين مختلفتين.

وعموماً فإنه عادة مايشار إلى أن على الشركة العاملة أن تتبع الممارسات المحاسبية المقبولة والمتعارف عليها. وهذه عبارة في الواقع يشوبها الغموض. غير أن المقصود بها هو أن على الشركة العاملة اتباع الممارسة نفسها التي تتبعها الشركات الأخرى في مختلف دول العالم، لأن المشكلة أنه لاتوجد حتى الآن معايير محاسبية دولية في مجال صناعة النفط.

ولإتاحة الفرصة للشركاء غير العاملين من الوصول إلى المعلومات المحاسبية والوثائق، فإن على المشغل ان يفتح مكتباً في الدولة المضيفة يكون مسؤولاً عن كافة الجوانب المحاسبية.

حساب الشراكة Joint Account

يقصد بهذا الحساب مجموعة الحسابات التي تمسكها الشركة العاملة والخاصه بالعقد. وتسجل في هذا الحساب كافة التكاليف المصاحبة للقيام بعمل معين خاص بعمليات الشراكة، وهو من مسؤولية الشركة العاملة.

ويتم الاتفاق على اللغة التي تسجل بها المعاملات الخاصة بحساب الشراكة، كما يتم الاتفاق على معدل الصرف بين مختلف المعاملات. وأية أرباح أو خسائر في أسعار التحويل، تسجل في حساب الشراكة.

كميات الاحتياطي والإنتاج:

على المشغل أن يحتفظ بسجلات عن كميات الاحتياطيات والإنتاج.

المدفوعات والمقدمات Payments and Advances

يقوم الشريك العامل شهرياً بتحديد النقدية أو السيوله المطلوبة للوفاء بالتزامات ذلك الشهر، كما أنه يقوم بعمل تقديرات باحتياجات شهرين أو ثلاثه أشهر مقدماً، بحيث تتاح فرصة للشركاء بوضع الترتيبات اللازمة من جانبهم وجدولة دفع المبالغ المطلوبة. وبالطبع ففى ظل عقود المشاركة في الإنتاج نجد أن وضع الدولة المضيفة لا يتأثر بهذه الدفعات، ولكن هذه المطالبات النقدية أومايسمى cash call تتم بين الشركة العاملة وبقية الشركاء الآخرين غير العاملين الداخلين في الشراكة كطرف مع الدولة المضيفه.

وإذا لم يقم أي من الشركاء غير العاملين بدفع حصته من التكاليف، فإنه من حق الشركه العاملة أن تحسب على الشريك المتأخر فوائد تأخير باستخدام معدل الفائده السائد في السوق.

وهناك طريقتان يتم من خلالهما تحصيل الشركة العاملة للنقدية من الشركاء غير العاملين، وهما :

- الدفعات المقدمة Cash calls or advances.
- الدفع ومن ثم المطالبه بالسداد Billing and payment.

والتالى توضيح لهاتين الطريقتين، مع العلم أنه عند تحديد المطالبات النقدية أو المقدمات فإنها تتم وفقاً للأساس النقدى:

الدفعات المقدمة Cash calls or advances

يتم في ظل هذه الطريقة الدفع مقدماً للشريك العامل من قبل الشركاء غير العاملين لتقديرات الشهر من النقدية اللازمه لتشغيل الشراكة، وهذا هو الشائع في الممارسات الدولية في صناعة الزيت والغاز.

وكون الدفعات المقدمة مبنية على تقديرات مسبقة، فقد يحدث اختلاف بينها وبين الاحتياجات الفعلية لمواجهة النفقات. وفي حالة قيام الشركاء غير العاملين بدفع مقابل حصصهم النقدية بالزيادة، فإن تلك الزياده ترحل وتسوى في المطالبة الخاصة بالشهر التالي. وإذا اتضح أن الشريك العامل يبالغ في تقديراته، فيجب إبلاغه بذلك. وقد يطلب الشركاء غير العاملين استرداد المبالغ الزائدة وأحياناً مع الفوائد.

وتتم المطالبه وفقاً لهذه الطريقه من خلال تقديم الشركة العاملة كشفاً بالمبالغ المطلوبة في الفترة القادمة، موزعة بين الشركاء كل حسب حصته. ويلاحظ أنه إذا اتضح أن المبلغ الذي تمت المطالبة بدفعه غير كاف، فتتم المطالبة بالفارق، خاصة وأن المبلغ المدفوع مقدماً قد لايكون دقيقاً لكونه يعتمد على التقديرات.

وتتمثل المعالجة في ظل هذه الطريقه وفق الخطوات التاليه:

- تقوم الشركه العاملة بتقدير النقدية المطلوبة كدفع مقدمه cash call للشهر التالى، والتي تسمى بالدفعة المقدمة، وإبلاغ الشركاء غير العاملين بذلك. وعند استلام الدفعه المقدمه عن الشهر التالي يتم جعل حساب النقدية مديناً وحساب المبالغ المحصلة مقدماً (على مستوى كل شريك غير عامل) دائناً.

- وعند مزاولة النشاط والدفع للمقاولين من الباطن أو شراء مخزون أو سداد مصاريف مختلفه، يتم إجراء القيد المحاسبى في حساب الشراكة بالطريقه العادية، والتي تم توضيحها في الجزء التالي الخاص بالمعالجة المحاسبية في دفاتر الشركه العاملة.
- ووفقاً لهذه الطريقه التي يتم فيها الدفع مقدماً، فإنه تتم تسوية حصة كل شريك غير عامل مما يخصه من التكاليف في حساب المبالغ المدفوعة مقدماً وفي هذه الحالة قد يظهر أحد احتمالين. الأول وهو أن تكون المبالغ المقدمة أكثر من حصة الشريك غير العامل من التكاليف الخاصه بالشهر، وفي هذه الحالة يراعى ذلك عند عمل المطالبة بالدفعه المقدمة التالية بحيث تتم المطالبه بالفارق فقط. أما إن كانت البالغ المقدمة غير كافية لتغطية حصة الشريك غير العامل من التكاليف الفعلية الخاصة بالشهر فيتم جعل حساب العملاء– مطالبة الشركاء مديناً بالفارق حتى يتم السداد.
- وبافتراض أن شركة نفط اليمن، وهى الشركة العاملة للعقد رقم ١١ ، قد أعدت خلال شهر مايو قائمة التقديرات للنقدية المطلوبة خلال شهر يونيو القادم، والتي بلغت ٧,٥ مليون دولار تكاليف مباشرة، بالإضافه إلى ٦,٦٧% من التكاليف المباشرة مقابل الأعباء الإضافية، حيث بلغ إجمالي المبلغ المطلوب للشهر التالي هو ٨ مليون دولار تقريباً. مع العلم بأن الملكية موزعة بنسبة ٥٠% لشركة نفط اليمن، ٣٠% لشركة النفط النرويجية، و٢٠% لشركة أوكسيدنتال. وقد استلمت الشركه العاملة في بداية شهر يونيو الدفعة المقدمة وفقاً لما سبق إيضاحه. وفي هذه الحالة سيتم إجراء القيد المحاسبي التالي:

٤ من حـ/ النقدية

الى مذكورين

٢,٤ حـ/ الدفعات المقدمة – الشركة النرويجية

١,٦ حـ/ الدفعات المقدمة – شركة أوكسدنتال

- وأثناء شهر يونيو قامت الشركه العاملة بالعديد من المعاملات، التي تمثلت في سداد مبالغ للمقاولين من الباطن عن أعمال الحفر الاستكشافى، وكذا القيام بالعديد من المسوحات، وغير ذلك من الأعمال. وقد بلغ إجمالي الإنفاق خلال الشهر مبلغ ٧,٥ مليون حصة شركة نفط اليمن ٥٠% منها، وهو مبلغ ٣,٧٥ مليون، والباقى حصة الشريكين غير العاملين. حصة الشركه النرويجية منها ٢,٢٥ مليون، وحصة أوكسيدنتال ١,٥ مليون دولار.

ويمكن تلخيص انعكاسات ماسبق على حسابات الشركاء غير العاملين بمايكفل معرفة أوضاعهم المالية بالجدول التالي: (بمليون الدولار)

البيان	المبلغ المقدم	الحصة في التكلفة	الرصيد*
الشركة النرويجية ٣٠%	٢,٤	٢,٢٥	٠,١٥
شركة أوكسيدنتال ٢٠%	١,٦	١,٥	٠,١
الإجمالى	٤	٣,٧٥	٠,٢٥

* الرصيد = الفرق بين المبلغ المقدم وحصة الشركة في التكاليف الفعلية.

ويتم إقفال حصة الشركاء غير العاملين من التكاليف الفعلية بجعل حساب الدفعات المقدمة مديناً، وحساب التكاليف المختلفة بحسب تبويبها دائناً.

ونظراً لكون الدفعة المقدمة لشهر يونيو كانت أكبر من التكاليف الفعلية، فإنه سيتم ترحيل المبلغ المدفوع بالزيادة إلى الفتره التالية.

الدفع ومن ثم المطالبة بالسداد Billing and payment

تتولى الشركة العاملة Operator وفقاً لهذه الطريقة الإنفاق على العقد بما يكفل تسيير الأعمال، وذلك باستخدام النقدية الخاصة بها. ثم تقوم الشركة بعد ذلك بتحديد نصيب مختلف الشركاء غير العاملين Nonoperators ومطالبتهم شهرياً من خلال

إعداد فواتير مطالبة تسمى Joint interest billing (JIB). وتتضمن المطالبة الشهرية اسم العقد، إجمالي التكاليف التي أنفقت وحصة كل شريك، ملحق مفصل بحسب مراكز التكلفة AFE لمساعدة الشركاء غير العاملين في تحديد الحساب المناسب للتكلفة، وبما يلبى متطلبات المحاسبة المالية، والمتطلبات الضريبية لكافه الشركاء، ولو بصورة إجمالية، وذلك وفقاً إما لطريقة التكلفة الكلية أو طريقة المجهودات الناجحة، التي يتبعها كل شريك. ولا شك أن وجود برامج الكمبيوتر تساعد في عملية التصنيف والتجميع للنفقات في فاتورة المطالبة بصورة سهلة وسريعة.

وعلى الشركاء غير العاملين سداد مستحقاتهم، والتي يجب أن تتم خلال فترة قصيرة والتي قد تكون خلال ١٠ أيام من تاريخ استلام المطالبة.

ووفقاً لهذه الطريقة لن تكون هناك مبالغ مدفوعة مقدماً cash call، حيث سيتم الدفع من الشركة العاملة، وفي نهاية الشهر يتم إرسال المطالبة وجعل حساب المدينين – مطالبة الشركاء مديناً، وحساب التكاليف المختلفه حسب طبيعتها دائناً. وعند استلام النقدية من الشركاء غير العاملين يتم جعل حساب النقدية مديناً، وحساب المدينين– مطالبة الشركاء دائناً. وتفاصيل المعالجة المحاسبية وفقاً لهذه الطريقه قد تم توضيحها في الصفحات التالية عند مناقشة المعالجة المحاسبية في دفاتر الشركة العاملة.

التسويات Adjustments

فى حالة اعتراض أحد الشركاء غير العاملين على بند معين ورد في قائمة المطالبة، فإنه يتم حله وفقاً للعقد. وعموماً، وباستثناء حالات نادرة، فإن على الشريك غير العامل الاستمرار في الدفع لمواجهة التزامات المشغل حتى يتم حل النزاع.

توزيع التكاليف المشتركة:

قد يكون لدى الشركة العاملة موظفون أو معدات تخدم أكثر من عقد. وبالتالي يجب عمل التوزيع اللازم وفقاً للممارسات المحاسبية المتبعة دولياً. غير أن المشكلة هي في أنه لاتوجد ممارسات دولية مقبولة لتوزيع التكاليف المشتركة في صناعة النفط. وبالتالي على الشركة العاملة أن تؤكد وتوضح عدالة الطريقة التي اتبعتها في توزيع التكاليف المشتركة.

المخزون من المواد وقطع الغيار وغيره:

على الشركة العاملة أن تحتفظ بالسجلات التفصيلية اللازمة عن مفردات المخزون التي يمكن الرقابة عليها. ويجب عمل الجرد من وقت إلى آخر، واتخاذ الإجراءات اللازمة إذا اتضح وجود فوارق. ويجب تزويد الشركاء غير العاملين بقائمة بالعجوزات، بعد الجرد، بفترة مناسبة، وتتم تسوية العجز أو الزيادة في حساب الشراكة. أما بالنسبة للمصاريف الخاصة بتنفيذ عملية جرد المخزون، فلا تحمل على حساب الشراكة، ما لم يكن هناك اتفاق مسبق بذلك. وتعتبر الشركة العاملة مسؤولة عن العجز الناتج عن عدم القيام ببذل العناية المهنية المعروفة. وقد يكون هناك ممثلون للشركاء غير العاملين في عملية الجرد، وعليهم تحمل تكاليف ممثليهم. وإذا لم يوفر الشريك غير العامل مندوباً له في الجرد، عليه أن يقبل بالنتيجة التي سيتم التوصل إليها.

تسجيل المعاملات الخاصة بالشراكة

Recording Joint Interest Transactions

يتم التسجيل المحاسبي في دفاتر كل من الشريك العامل الذي يتولى إدارة تنفيذ العقد، والشركاء غير العاملين، على الصورة التالية:

أولاً – التسجيل في دفاتر الشركاء غير العاملين:

تتمثل القيود المحاسبية المترتبة على المطالبة في دفاتر الشريك غير العامل لكل من التكاليف الملموسة وغير الملموسة ومصاريف التشغيل في التالي:

من مذكورين
حـ/ أعمال تحت الإنشاء – تكاليف ملموسة للآبار والتطوير
حـ/ أعمال تحت الإنشاء – تكاليف غير ملموسة للآبار والتطوير
حـ/ مصاريف تشغيل العقد
إلى حـ/ الدائنين– مطالبة الشريك العامل
إثبات ما ورد في فاتورة المطالبة المقدمة من الشريك العامل

241 Work in progress - Intangible Costs Of wells and related Development
242 Work in Progress – Tangible Costs of wells and related Development
710 Lease Operating Expenses
301 Vouchers Payable

وفى حالة قيام الشركاء غير العاملين بدفع مبالغ للشريك العامل، فإنها تسجل في حساب الدائنين – مطالبة الشريك العامل، في الجانب المدين.

ثانياً – التسجيل في دفاتر الشريك العامل:

تقوم الشركة العاملة بتسجيل ما يتراكم من تكاليف خاصة بالعقد بأى من الطريقتين التاليتين:

الطريقة الأولى: تحميل حساب المصالح المشتركة بالتكاليف:

يتم بموجب مايصل الشركة العاملة من فواتير عن أعمال الشراكة، تسجيلها في حساب أعمال تحت الإنشاء أو في غيره من الحسابات، حسب طبيعة التكلفة. فإذا كانت الفاتورة خاصة بأعمال حفر قدمت من أحد المقاولين من الباطن، فإنه يتم إثباتها بالقيد التالي:

من حـ/ أعمال تحت الإنشاء – تكاليف غير ملموسه
إلى حـ/ الدائنين
241 Work in Progress - Intangible Costs of Wells and Related Development
301 Vouchers Payable

وفى نهاية الشهر، وبعد تراكم المبالغ في الحسابات المناسبة، يتم عمل فاتورة مطالبة للشركاء غير العاملين، وتحميل حساب المدينين – مطالبة الشركاء، بها. أما ما يخص الشركة العاملة من تلك التكاليف فتظل كرصيد في الحساب الذي تراكمت فيه التكلفه، وفقاً للدليل المحاسبي. ويتم عند إرسال فاتورة المطالبة إجراء القيد التالي:

من حـ/ المدينين – مطالبة الشركاء
إلى حـ/ أعمال تحت الإنشاء – تكاليف غير ملموسة
تسجيل حصة المشاركين في النفقات
123 Accounts Receivable - Joint Interest Billings
241 Work in Progress

ويلاحظ أن بعض الشركات العاملة تقوم بإجراء القيود السابقة يومياً على أن يتم إعداد فاتورة المطالبة في نهاية الشهر.

ويجب أن تتضمن فاتورة المطالبة الصادرة إلى الشركاء غير العاملين على المعلومات الكافية، بالشكل الذي يسهل التسجيل في دفاترهم، وبما يعكس طبيعة مختلف النفقات.

الطريقة الثانية: توزيع مبلغ المعاملة بين حساب المصالح المشتركة وحسابات الشركة العاملة:

تقوم هذه الطريقة، والتي تتبع من قبل العديد من الشركات العاملة، على تحليل كل معاملة خاصة بالشراكة قبل التسجيل، وتحديد الحصة الخاصة بالشركاء غير العاملين، وإثباتها مباشرة في حساب المدينين – المصالح المشتركة Accounts Receivable Joint Interests، بينما الجزء الذي يخص الشريك العامل فيسجل في الحسابات المناسبة حسب طبيعة المعاملة. فعند استلام فواتير من قبل الغير خاصة بأعمال حفر لصالح الشراكة، فإنه يتم إثباتها كما يلي:

من مذكورين
حـ/ أعمال تحت الإنشاء – تكاليف غير ملموسة للآبار وتكاليف التطوير
حـ/ المدينين – مطالبة الشركاء
إلى حـ/ الدائنين
241 Work in progress – Intangible Costs of Wells and Related Development
123 Accounts Receivable- Joint Interests Billings (and detailed accounts For Nonoperators)
301 Voucher Payable

المعالجة المحاسبية لما تقدمه

الشركة العاملة من مواد ومعدات إلى عقد الشراكة

تقوم الشركة العاملة بشراء أو تقديم مواد تملكها إلى عقد الشراكة، وكذا نقل معدات من وإلى العقد. والتالى ملخص بالمعالجة المحاسبية لتلك الجوانب:

المعالجة المحاسبية لحركة المواد:

١- بالنسبة للمواد والمستلزمات المشتراة من قبل الشركة العاملة:

تقوم الشركة العاملة بشراء العديد من الأصناف من المواد والمستلزمات لصالح عقد الشراكة. ويتم تحميل حساب الشراكة بتكلفة شراء تلك المواد المشتراة من الغير بالتكلفة، مخصوماً منها الخصم النقدى الذي يمكن الحصول عليه.

٢- بالنسبة للمواد والمستلزمات المحولة من مخازن الشركة العاملة:

تتمثل المشكلة الرئيسية في المعالجة المحاسبية لما يتم نقله من مواد من مخازن الشركة العاملة لصالح العقد في تحديد قيمه لتلك المواد. وقد اشتملت إصدارات COPAS لعام ١٩٩٥م على طرق مختلفة لتساعد الشركة العاملة على تسعير مفردات المخزون المختلفة. وإحدى هذه الطرق تقوم على استخدام برامج للكمبيوتر Computerized Equipment Pricing System (CEPS) لاحتساب سعر كل مفردة من مفردات المواد والمعدات، بناءً على الأسعار المعلنة التي يتم تحديثها سنوياً.

ويتم تصنيف المواد الجديدة التي تصرف من مخازن الشركة العاملة لصالح الشراكة بالفئة A. ويتم تسعير هذه الفئة بالسعر الحالي، أو السائد لها في السوق في تاريخ

استخدامها. أما المواد والمهمات الأخرى التي تقدمها الشركة العاملة لاستخدامها في صالح عقد الشراكة، فيتم تصنيفها وتسعيرها كما يلي:

الفئة	السعر
B	وتسعر بنسبة ٧٥% من السعر السائد للمادة المماثلة الجديدة.
C	وتسعر بنسبة ٥٠% من السعر السائد للمادة المماثلة الجديدة. وهذه الفئه تمثل تلك المواد التي تحتاج إلى إصلاحات لجعلها صالحة للاستخدام .
D	وتسعر بحسب الغرض من الاستخدام.
E	وتعتبر بمثابة خردة وتسعر على هذا الأساس حيث يتم احتساب تكاليف التحميل والتفريغ الخاصة بالمواد أو المستلزمات المنصرفة من مخازن الشركة إلى موقع عقد الشراكة.

مثال:

قامت شركه اليمن السعيد، والتي تعمل كشركة عاملة لإدارة العقد س، بصرف مواد من المخازن الخاصة بها وذلك لصالح العقد. وقد بلغت تكلفة المواد المستخدمة حسب السجلات المخزنية ٥٠,٠٠٠ دولار، بينما القيمة الحالية لمواد مشابهة ٧٠,٠٠٠ دولار، وتصنف المفردات المستخدمة بالفئة B . مع العلم بأن اتفاق الشراكة يقضى بأن تسعر هذه الفئة من المواد بـ ٧٥% من تكلفة الوحدة الجديدة. وبافتراض أن الشريك العامل يملك ٥٠% من الشراكة، فما هي المعالجة المحاسبية؟

الإجابة:

يترتب على هذه العمليه أن الشركة العاملة قامت ببيع مواد لصالح الشراكة. وبالتالي يتم تحميل الشركاء غير العاملين بقيمة الجزء المباع لهم، وذلك بجعل حـ/ المدينين – مطالبة الشركاء مديناً بقيمة الجزء المباع لهم، وذلك بالقيمة السوقيه للمخزون المحول إلى الشراكة × الفئة × حصة الشركاء الآخرين.

والجزء المتبقي من المواد المحولة إلى عقد الشراكة يسجل كزيادة في أحد أصول الشركة العاملة (حـ/ التكاليف الملموسة للآبار وتكاليف التطوير)، وهو يمثل مقدار حصة الشركة العاملة في عقد الشراكة. وتحسب هذه التكلفة بضرب تكلفة المخزون الدفترية × حصة الشركة العاملة في العقد. ويتطلب الأمر جعل حـ/ المخزون دائناً بتكلفة المواد المنصرفة منه. وتتم تسوية طرفي قيد اليومية بالفارق، وهو في هذا المثال يعتبر بمثابة ربح يتم الاعتراف به كنتيجة لبيع المخزون للشركاء الآخرين.

وبناءً على ما سبق يكون القيد المحاسبي كما يلي:

من مذكورين

٢٦,٢٥٠ حـ/ المدينين – مطالبة الشركاء (السوق× الفئه × حصة الشركاء غير العاملين) الجزء المباع لهم (٧٠,٠٠٠×٧٥%×٥٠,٠=٢٦,٢٥٠$)

٢٥,٠٠٠ حـ/ت. الآبار وتكاليف التطوير (تكلفة المواد المحولة × حصة الشركة العاملة) – حصة العاملة (٥٠,٠٠٠×٥٠,٠=٢٥,٠٠٠$)

إلى مذكورين

٥٠,٠٠٠ حـ/ المخزون(التكلفة الدفتريه بالكامل) نقص في المخزون.

١,٢٥٠ حـ/ إيرادات أخرى (المتمم وهو الفرق بين قيمة الجزء المباع وتكلفته)

123 Accounts Receivable - Joint Interest Billings
233 Tangible Costs of Wells and Related Development
132 Warehouse Inventory
630 Other Incomes

ويلاحظ أنه تم بيع ٥٠% من المخزون بمبلغ ٢٦,٢٥٠، وحمل بها المدينين – مطالبة الشركاء غير العاملين، بينما تكلفة ذلك الجزء المباع هي ٥٠,٠٠٠×٥٠%= ٢٥,٠٠٠، وبالتالي يعتبر الفرق بالنسبة للشركة العاملة بمثابة ربح. ويلاحظ أيضاً أنه لا يتم تسجيل أي ربح أو خسارة بالنسبه للحصة البالغة ٥٠% ، والتي تخص الشريك العامل، لكونها لم تبع لطرف خارجي.

وتجدر الإشارة إلى أن تكاليف الشحن والنقل للمفردات التي نقلت، يجب أن تعتبر جزءاً من تكلفة المواد المنقولة ويتحملها الجميع.

نقل معدات من عقد مملوك للشركة العاملة بالكامل إلى عقد الشراكة:

في حالة نقل معدات من عقد مملوك بالكامل للشركة العاملة إلى عقد الشراكة، فإنه يتم اتباع الإجراءات نفسها التي اتبعت في حالة صرف مواد من المخازن المملوكة للشركة العاملة إلى عقد الشراكة، مع الأخذ بعين الاعتبار الأثر في العقد المملوك للشركة العاملة من جهة، وعدم احتساب أي ربح أو خسارة ناتجة عن نقل الأصل إلى عقد الشراكة من جهة أخرى، وإنما يقفل في حـ/ مجمع إهلاك الأصل المنقول من العقد المملوك للشركة العاملة.

والمعالجة المحاسبية تتم في ضوء أن جزءاً من قيمة الأصل سيباع للشركاء غير العاملين، والجزء الباقى يمثل حصة الشركة العاملة أي نقل الأصل من العقد المملوك بالكامل للشركة العاملة إلى عقد الشراكة، وبالتالي زيادة أصل ونقص أصل آخر بالنسبة للشركة العاملة. وتقيم المعدات أو الأصل المنقول إما بالتكلفة، كما في المواد، أو بحسب سعر السوق. والذي سيتغير في هذه الحالة هو المتمم الحسابى للقيد، والذي سيقفل في مجمع الإهلاك. مع العلم بأن الفرق بين قيمة الأصل والمجمع هو واحد، سواء تم التقييم للأصل بالتكلفة أو بسعر السوق.

مثال:

تم نقل معدات تكلفتها ٤٠,٠٠٠ دولار من العقد × ، الذي تمتلكه الشركة العاملة بالكامل إلى عقد الشراكة Y، الذي تملك فيه الشركة العاملة ٢٥%. وقد صنفت المعدات المحولة من النوع B، واتضح أن تكلفة أصل مماثل تبلغ ٦٠,٠٠٠ دولار.

والمطلوب:

إجراء المعالجة المحاسبية اللازمة؟

الإجابة :

يترتب على هذه العمليه أن الشركة العاملة قامت ببيع أصل للشراكة. وبالتالي يتم تحميل الشركاء غير العاملين بقيمة الجزء المباع لهم، وذلك بجعل حـ/ المدينين – مطالبة الشركاء مديناً، وذلك بالقيمة السوقية للأصل المحول إلى الشراكة × الفئة × حصة الشركاء الآخرين.

والجزء المتبقي من تكلفة الأصل المحول إلى عقد الشراكة يسجل كزيادة في أحد أصول الشركة العاملة (حـ/ التكاليف الملموسة للآبار وتكاليف التطوير– العقد Y)، وذلك بمقدار حصة الشركة العاملة في عقد الشراكة. وتحسب هذه التكلفه بضرب تكلفة الأصل الدفتريه، أو التكلفة السوقية × حصة الشركة العاملة في العقد.

كما يتطلب الأمر جعل حساب الأصل الخاص بالعقد المحول منه " حساب التكاليف الملموسة للآبار وتكاليف التطوير الخاص بالعقدX" دائناً بتكلفة الأصل المحول إلى عقد الشراكة.

ويسجل الفرق بين طرفي القيد المحاسبي الخاص بإثبات عملية البيع في حساب مجمع الإطفاء كمتمم حسابي. وبالرغم من ان هذا الفارق يعتبر بمثابة ربح، غير أنه وفقاً للإجراءات المحاسبية في هذا الصدد، فلا يعترف بالربح أو الخسارة الناتجه عن تحويل الأصول من ملكية الشركة العاملة إلى عقد الشراكة، حتى يتم بيع آخر بئر في الحقل.

وبناءً على ما سبق يكون القيد المحاسبي كما يلى:

من مذكورين

٣٣,٧٥٠ حـ/ المدينين – مطالبة الشركاء (السوق× الفئه × حصة الشركاء غير العاملين) الجزء المباع لهم (٦٠,٠٠٠ × ٧٥% × ٧٥% = $٣٣,٧٥٠)

١٠,٠٠٠ حـ/ التكاليف الملموسة للآبار وتكاليف التطوير– العقد Y (تكلفة المحول × حصة الشركة العاملة) حصة العاملة (٤٠,٠٠٠×٢٥%=$١٠,٠٠٠)

إلى مذكورين

٤٠,٠٠٠ حـ/ التكاليف الملموسة للآبار وتكاليف التطوير– العقد × (التكلفة الدفترية بالكامل) نقص في أصل.

٣,٧٥٠ حـ/ مجمع إهلاك التكاليف الملموسة للآبار وتكاليف التطوير – العقد × (المتمم وهو الفرق بين قيمة الجزء المباع وتكلفته)

123 Accounts Receivable - Joint Interest Billing
233 Tangible Costs of Wells and Development - Lease Y
234 Accumlated Amoritization of Tangible Costs Wells and Development - Lease X
233 Tangible Costs of Wells، and Development - Lease X

وتجدر الإشارة إلى أن ذلك الفارق، أو المتمم الحسابي، ظهر كنتيجة لبيع ٧٥% من قيمة الأصل بمبلغ ٣٣,٧٥٠ ، وحمل بها المدينين – مطالبة الشركاء، بينما تكلفة ذلك الجزء المباع هي ٤٠,٠٠٠×٧٥%= ٣٠,٠٠٠ ، وبالتالي يبلغ الفرق، والذي يقفل في حساب مجمع الإطفاء كما سبق القول، مبلغ ٣,٧٥٠ دولار.

<u>نقل أصول من عقد الشراكة إلى عقد مملوك بالكامل للشركه العاملة:</u>

قد يقوم الشريك العامل باستبعاد أصول معينه من عقد الشراكة وتحويلها إلى المخازن الخاصة به. وفي هذه الحالة ينظر عند إجراء المعالجة المحاسبية إلى الأصل المستبعد وكأن الشركة العاملة قامت بشراء حصص الشركاء غير العاملين في ذلك الأصل.

مثال:

بافتراض أن الشريك العامل استبعد أصلاً كانت تكلفته ٢٥,٠٠٠ دولار من عقد الشراكة س، وهو العقد الذي يمتلك الشريك العامل فيه ربع الحصة. وقد تم وضع الأصل المستبعد في مخازن الشريك العامل الخاصة به، وعلى أن يقوم بأصلاحه واستخدامه في العقد ص الخاص به. وقد اتضح في تاريخ الاستبعاد أن تكلفة أصل مماثل للأصل المستبعد تبلغ ٣٧,٠٠٠ دولار. وقد صنف الأصل المستبعد بالفئة C (٥٠% من قيمة أصل جديد).

والمطلوب:

إجراء المعالجة المحاسبية اللازمة، مع العلم بأن قيمة الخردة المتوقعة تعادل ٢٥% من قيمة الأصل؟

الإجابة:

من الناحية العملية، فإن استبعاد الأصل بالصورة السابقة يعنى قيام الشريك العامل بشراء ٧٥% من قيمه ذلك الأصل من الشركاء غير العاملين بمبلغ ١٣,٨٧٥ (٣٧,٠٠٠ السوق × ٥٠% الفئه × ٧٥% حصة الشركاء). وهذا يمثل التزام الشركة العاملة نحو بقية الشركاء غير العاملين، كما أن عملية الاستبعاد سيترتب عليها نقص أحد أصول الشركة العاملة (وهو التكاليف الملموسة للآبار وتكاليف التطوير) بمقدار حصتها في عقد الشراكة س والبالغة ٢٥% وذلك مبلغ ٦,٢٥٠ (٢٥,٠٠٠× ٢٥%). وستبلغ تكلفة الأصل المنقول، والذي سيوضع في المخازن المملوكة للشركة العاملة، مبلغ ١٨,٥٠٠ (٣٧,٠٠٠ السوق ×٥٠% الفئة). ويقفل الفرق بين طرفى القيد في مجمع الإهلاك، ولا يتم الاعتراف به كخسارة قبل الاستبعاد الكلى للأصل إلا في نهاية الحياة الإنتاجية للمورد. وهذا ما تؤكده هيئة تداول الأوراق المالية.

وفى ضوء ما سبق، فإن القيد المحاسبي يتم على الصورة التالية:

من مذكورين

١٨,٥٠٠ حـ/ المخزون

١,٦٢٥ حـ/ مجمع إهلاك التكاليف الملموسة للآبار والتطوير – العقد س

إلى مذكورين

١٣,٨٧٥ حـ/ المدينين – مطالبة الشركاء

٦,٢٥٠ حـ/ التكاليف الملموسة للآبار وتكاليف التطوير س

132 Warehouse Inventory

234 Accumulated Amortization of Tangible of Wells and development - Lease Y

123 Accounts Receivable - Joint Interest Billings

233 Tangible Costs of Wells and Development - Lease Y

وتجدر الإشارة إلى أن ذلك الفارق، أو المتمم الحسابي، ظهر كنتيجة لاستبعاد حصة الشركة العاملة في التكلفة وهى ٢٥% مبلغ = ٢٥,٠٠٠÷٤= ٦,٢٥٠ ولكون قيمة الخردة ٢٥% بمبلغ = ١٨,٥٠٠×٢٥% = ٤,٦٢٥ ويكون الفارق = ٦,٢٥٠- ٤,٦٢٥=١,٦٢٥، وهو ما أقفل في مجمع الإهلاك، كون هذا يعبر عن صافي أثر عملية استبعاد الأصل.

مراجعة الشراكة Joint Interest Audits:

بناءً على عقد تشغيل الشراكة، يحق لأي من الشركاء غير العاملين مراجعة السجلات التي أعدها الشريك العامل، للتحقق مما ورد في فواتير المطالبة. غير أنه جرت العادة أن يقوم الشريك الذي له الحصة الأكبر في الشراكة بتنظيم عملية المراجعة، حيث يتم إبلاغ الشركة العاملة خطياً عن موعد البدء في المراجعة وذلك قبل ٦٠ يوماً من العمل الميداني للمراجعة، وعن فريق المراجعة، والوثائق المطلوبة، والزيارات المطلوبة للحقول، ومدة المراجعة. ويجب أن يقوم الشريك العامل بتوفير

أصول الوثائق، ودليل الحسابات، والهيكل التنظيمي، وعقود الحفر، وتقارير إنجاز الأعمال المختلفة، وتقارير سد الآبار، وسندات القيود، ووثائق تحويل المواد والأصول، وغير ذلك من التفاصيل.

ويقوم مسؤول المراجعة بوضع برنامج المراجعة المناسب، وتحديد كيفية تنظيم الردود على الاستفسارات بالتنسيق مع الشركة العاملة. ثم يقوم في نهاية المراجعه بتقديم مسودة التقرير للشريك العامل لإبداء أية ملاحظات، وتحديد الاستثناءات بصورة واضحة، تمهيداً لإعداد التقرير في صورته النهائية، وتوزيعه على كافة الشركاء غير العاملين. وبالنسبة لتكاليف هذه المراجعة فيتحملها الشركاء غير العاملين.

وعادة يعطى عقد تشغيل الشراكة الشركاء غير العاملين ٢٤ شهراً من نهاية السنة التي حدثت فيها النفقات للمراجعة، وتقديم تقرير يتضمن الملاحظات والاعتراضات التي ظهرت أثناء المراجعه.

وتجدر الإشارة إلى أن بعض عقود تشغيل الشراكة تعطى الشريك العامل حق تصحيح قوائم المطالبة التي سبق تقديمها للشركاء غير العاملين، وذلك خلال نفس المدة ٢٤ شهراً.

وبعد استلام الشركة العاملة لتقرير المراجعة، تقوم بالرد على ما وردت به من ملاحظات واعتراضات. ورد الشركة العاملة قد يكون أياً من الحالات التالية:

- أن يكون الرد مقنعاً ومبرراً فتلغى الملاحظة التي وردت في تقرير المراجعة.
- أو قد توافق الشركة العاملة على تعديل النفقات وفقاً لما ورد في تقرير المراجعة.

- أوقد يظل الموضوع تحت النقاش حتى يتم التوصول إلى حل من خلال اجتماع الأطراف المختلفة.

وعموماً فليس من المقبول أن يخصم الشركاء غير العاملين المبالغ المتنازع عليها من المستحقات النقدية الشهرية التي تدفع للشريك العامل، كما أن تسوية الملاحظات التي تظهرها المراجعة ليست مقيدة بفترة ٢٤ شهراً.

وتجدر الإشارة إلى أن طبيعة ونطاق وكيفية المراجعه التي تقوم بها الدولة المضيفة، وفقاً لعقود المشاركة في الإنتاج، قد تمت مناقشتها بالتفصيل في الفصل الأخير من هذا الكتاب.

تبادل المعلومات إلكترونياً بين الشركاء:

تتطلب عمليات الشراكة نقل المعلومات التي في الدفاتر المحاسبية للشريك العامل إلى الشركاء غير العاملين. وقد كانت هذه المهمة تتم يدوياً وتستنفد وقتاً وجهداً كبيرين. ولكن تم مؤخراً ومن خلال مبادرة من أعضاء COPAS إعداد برنامج كمبيوتر خاص بالمحاسبة في المصالح المشتركة، بحيث تسمح بنقل البيانات المحاسبية من سجلات الشريك العامل الذي يتولى إدخال البيانات وفق برنامج محاسبي معين، إلى الشركاء غير العاملين Nonopertors. ومن أشهر برامج الكمبيوتر في هذا الصدد: برنامج خدمات المعلومات التي تقدمها جنرال الكتريك General Electric Information Services، حيث يقوم هذا البرنامج بتحويل بيانات الشريك العامل إلى بيانات نمطية Standard وفقاً لكود معين، ثم ترسل إلى الشركاء غير العاملين، وذلك في صورة تتفق ومتطلبات المحاسبة لكل شركة من الشركات غير العاملة التي تستلم هذه البيانات المحاسبية.

القسم الثالث

رقابة الجانب الحكومي

في الدول المضيفة

على

الشركات النفطية العاملة

مقدمة:

تتكون المادة العلمية لهذا القسم، في جزء كبير منها، من بحثين أعدهما المؤلف، وتم نشرهما في مجلات علمية متخصصة محكمة. وقد تم الاستناد في إعداد تلك المادة العلميه إلى:

١- دراسة وتحليل الأدبيات ذات العلاقة، سواء تلك الأكاديمية، أو المهنية، والمنشورة في الكتب والمجلات المتخصصة والإصدارات التي تتم من قبل الهيئات المحاسبية المتخصصة بمجال النفط.

٢- خبرة المؤلف في تقديم خدمات محاسبية لوزارة النفط والمعادن بالجمهورية اليمنية، لعدة سنوات، وكذا المشاركة مع إحدى شركات المراجعة الدولية في مراجعة نفقات مختلف الشركات النفطية في اليمن.

ويعتبر ما ورد في هذا القسم من الكتاب بمثابة أول محاولة بحثية تمت في عام ١٩٩٩م، في مجال رقابة الجانب الحكومي في الدول المضيفة في ظل عقود المشاركة في الإنتاج . وهو ما يسد الحاجة، ولو جزئياً، في توثيق جوانب الرقابة على الشركات النفطية، وتقديمها للباحثين الأكاديميين والدارسين والمسؤولين في الواقع العملي، خاصة وأن الجمهورية اليمنية في هذه المرحلة في حاجة للدراسات والكتابات ذات الصلة المباشرة بالحياة اليومية، وذلك حتى تكتمل بنيتها الأساسية من الإجراءات والأنظمة واللوائح، وحتى تكتسب الكوادر المحلية فيها المهارة والتأهيل في مجال محاسبة النفط.

وتنبع أهمية الرقابة على الشركات النفطية من الدور الذي يلعبه مورد النفط في اقتصادات الدول المضيفة ،بما فيها اليمن، واعتباره المورد الرئيسي في الوقت الراهن. وهذا يعكس الحاجة إلى العمل على تفعيل وتطوير النظام الرقابي على هذا

المورد، بما يكفل حسن استخدامه، واستفادة الدولة منه بأقصى قدر ممكن، وذلك من خلال ما سيتم التوصل إليه في هذا القسم من نتائج تفيد في وضع وتطوير نظام الرقابة على موارد النفط، وإلقاء الضوء على أبعاد أو مرتكزات ذلك النظام.

وقد تمثل هدف هذا القسم من الكتاب في دراسة وتحليل الجوانب المختلفة لرقابة الدول المضيفة، بما فيها الجمهورية اليمنية، على الشركات النفطية، مع اقتراح الوسائل والإجراءات المناسبه لتحقيق تلك الرقابة. وهذا تم تحقيقه من خلال مناقشة العديد من الفصول التي اشتمل عليها هذا القسم.

ففي الفصل التاسع عشر، الخاص بالدول المضيفة في الشرق الأوسط والشركات النفطيه الأجنبية تمت مناقشة عدة جوانب، تمثل أولها في استعراض التطور التاريخي لاتفاقيات وعقود الامتيازات النفطية، بما فيها عقود المشاركة في الإنتاج في الشرق الأوسط عموماً. وتمت مناقشة بعض الجوانب التي تقوم الشركات النفطية الأجنبية بالذات بدراستها كمتطلب أساسي وأولي للدخول في الاستثمار في الدول المضيفة. ويعتبر معرفة كل ما سبق بمثابة خلفية أساسية قبل الخوض في كيفية رقابة الجانب الحكومي على الشركات النفطية العاملة في الدولة المضيفة.

وقد تم في الفصل العشرين تقديم دراسة مستفيضة لرقابة الجانب الحكومي على الشركات النفطية، في ظل عقود المشاركه في الإنتاج. تم في بداية هذا الفصل استخلاص مرتكزات الإطار المتكامل للرقابة التي يجب أن يمارسها الجانب الحكومي على الشركات النفطية . وفي ضوء تلك المرتكزات تم وضع إطار متكامل لرقابة الجانب الحكومي على الموارد النفطية، في ظل عقود المشاركة في الإنتاج بصورة

عامة، وبما يناسب تلك العقود المشابهة لتلك السائدة في الجمهورية اليمنية بصورة خاصة .

أما الفصل الحادي والعشرون فقد خصص لدراسة وتحليل إحدى الوسائل الرقابية الهامة التي يمارسها الجانب الحكومي في مختلف الدول المضيفة، وهى مراجعة نفقات الشركات النفطية في ظل عقود المشاركة في الإنتاج. ففي هذا الفصل تم تقديم دراسة مستفيضة لمختلف جوانب المراجعة، والانتهاء إلى وضع نموذج مقترح يعتبر بمثابة دليل يسترشد به الجانب الحكومي في مراجعة نفقات الشركات النفطية العاملة في الجمهورية اليمنية، وفي غيرها من الدول المضيفة.

الفصل التاسع عشر

الدول المضيفة

في الشرق الأوسط

والشركات النفطية الأجنبية

ستتم في بداية هذا الفصل معرفة الأسباب التي جعلت الشركات النفطية الأجنبية تتهافت على الاستثمار في منطقة الشرق الأوسط، وكذا معرفة أهمية دراسة التطور التاريخي لعقود الامتيازات النفطية للدول المضيفة. ومن ثم سيتم بصورة مختصرة استعراض التطور التاريخي لعقود الامتيازات النفطية في دول الشرق الأوسط، وبالذات في الدول العربية، كدول مضيفة، مشيرين إلى التطور التاريخي لاستخراج النفط في اليمن. وبعد ذلك ستتم مناقشة بعض الجوانب المرتبطة بمزاولة الشركات النفطية الأجنبية لنشاطها في الدول المضيفة، ممثلة في المخاطر التي قد تواجهها، والكيفية التي تدير بها أعمالها في الدول المضيفة، وغير ذلك من الجوانب التي تقوم الشركات النفطية بدراستها، كمتطلب أساسي وأولي للدخول في الاستثمار في الدول المضيفة.

إن معرفة كل ما سبق يعتبر بمثابة مقدمة قبل الخوض في كيفية رقابة الجانب الحكومي على الشركات النفطية العاملة في الدولة المضيفة، والذي سيكون محور الفصلين الأخيرين من هذا الكتاب.

الأسباب التي جعلت لنفط الشرق الأوسط أهمية خاصة:

تتمثل أهم الأسباب التي تجعل منطقة الشرق الأوسط لفترة قادمة من الزمن مسرحاً لتواجد أعداد كبيرة من الشركات النفطية في ما يلي:

١- وجود النفط بكميات كبيرة جداً، وانخفاض نفقات الإنتاج، مقارنة بما تتكبده الشركات النفطية في استخراج النفط في أماكن أخرى من العالم، وهو ما يساعد على انخفاض تكاليف الإنتاج لطن النفط الواحد. إذ نجد أن معظم حقول النفط العربية تتراوح أعماقها بين ٧٠٠٠- ١٤٠٠٠ قدم، بينما أغلبية حقول النفط الأمريكية تتراوح بين ١٥٠٠٠- ٢٠٠٠٠ قدم.

٢- إن الكثير من الدول الأوروبية تعتمد بشكل كبير في توفير احتياجاتها على نفط الشرق الأوسط.

٣- الموقع الجغرافي للشرق الأوسط، والذي يتوسط العالم، وقرب المنطقة من الشواطئ والموانيء التي تعتبر عاملاً أساسياً لشحن النفط عبر البحار والمحيطات إلى مختلف بقاع العالم، وهو ما يؤدى إلى تخفيض التكاليف.

٤- نوعية الزيت الذي يستخرج من الشرق الأوسط. فمعظمه من النوع الخفيف ذو الشوائب القليلة والنسب البسيطة من مادة الكبريت، وهذا ما يجعل له قبولاً غير عادى، نظراً لاستخدامه في العديد من مراحل الصناعة النفطية.

٥- ارتفاع سمك الطبقات الأرضية المحتوية على النفط، مما يعنى زيادة نسبة الاحتياطي المؤكد للزيت الخام.

٦- قلة الآبار الجافة والتي، على سبيل المثال، لا تزيد على ٥% في معظم الحقول العربية، بينما تصل إلى ١٥% في أمريكا.

أهمية دراسة عقود الامتيازات النفطية للدولة المضيفة:

تعتبر العقود، وبالذات الحديثة منها، بمثابة المنبع الذي تستقى منه أساسيات وإجراءات الرقابة على مختلف أعمال الشركات النفطية. وبالتالي فالعقد هو الذي تتم من خلاله حماية ممتلكات المجتمع، وحسن استخدام موارده النفطية. وتتمثل أهمية دراسة عقود الامتيازات النفطية في العمل على تحقيق الرقابة من خلال التالي:

- إن معرفة العقود وتطورها التاريخي، والأجيال الحديثة منها، وما تشتمل عليه من فقرات، تعتبر بمثابة المرتكز الأساسي لوضوح الإجراءات الرقابية، وإلى الوصول إلى أفضل وسيلة لتحديد النصيب الذي تحصل عليه الدولة من النفط المستخرج من أراضيها.

- دراسة العقود المختلفة تظهر مزايا وعيوب مختلف الصيغ التعاقدية، وبالتالي الاستفادة من ذلك عند الدخول في اتفاقيات جديدة.

- دراسة العقود، وبالذات الأجيال الحديثة منها، توسّع مدارك المهتمين والمسؤولين في هذا الجانب، وبالتالي تلفت الانتباه إلى العديد من الأمور التي يمكن للمختصين العودة إليها، والاستفادة منها في صيغ الاتفاقيات التي تبرمها الدولة، خاصة إذا ما عرفنا بأن ما يشتمل عليه العقد يعتمد بالدرجة الأولى على التفاوض.

- دراسة العقود تساعد في معرفة البدائل المختلفة، والأنواع المختلفة للممارسات، إذ أن معرفة الأنواع المختلفة للعقود، والدول التي تعاقدت مع الشركات النفطية، تسهم في معرفة الجوانب التفاوضية، والنصوص التي تشتمل عليها العقود، والبدائل التي توضح الإجراءات الإدارية والمحاسبية والفنية بين الشركة النفطية والدولة، وهو ما ينعكس أثره في الجانب الرقابي.

التطور التاريخي
لعقود النفط في دول الشرق الأوسط

يتضمن هذا الجزء استعراض التطور التاريخي لاتفاقيات وعقود الامتيازات النفطية في الشرق الأوسط عموماً. فقد تمت مناقشة عقود الامتياز النفطية في فترة ما قبل انتشار عقود المشاركة في الإنتاج، العقود الممنوحة قبل عام ١٩٥٠م وتلك السائدة خلال الستينات من القرن الماضي. أيضاً تمت الإشارة بصورة مختصرة إلى كل من عقود المشاركة في الإنتاج، واتفاقيات شركة المشاركة، وعقود الخدمات، باعتبار أنه تمت مناقشة هذه العقود بالتفصيل في الفصل الثالث والخاص بالترتيبات التعاقدية الرئيسية للموارد النفطية.

التطور التاريخي:

تتم عملية استخراج النفط في ضوء عقود تسمح للشركات النفطية أن تقوم بالبحث في مساحات معينة، مقابل مبلغ معين يدفع لمانح العقد، كما كان في السابق، أو وفقاً لترتيبات تعاقدية معينة، كما هو عليه الحال في وقتنا الحاضر. ويوضح العقد الكثير من التفاصيل التي تحكم التزامات وحقوق طرفي العقد. وقد يتولى إدارة الأعمال الخاصة بالعقد أحد الشركاء، أو شركة تنشأ لهذا الغرض، وتسمى بالشركة العاملة تقوم بإدارة أعمال العقد، وتعمل على تحديد ما يخص كل شريك من النفقات وفقاً لبنود الاتفاق. وتتمثل الجهة التي تمنح العقد في مالك الأرض، كما في الولايات المتحدة الأمريكية، أو الدولة، حتى ولو كانت الأرض ملكاً للأفراد، كما في العديد من الدول، ومنها الجمهورية اليمنية.

وقد أشار البعض إلى أن عقود الامتياز القديمة اتسمت بأنها مجحفة وفي غير صالح الدول العربية. ويعتبر الوعي والتغيرات السياسية والاجتماعية في السبعينات من القرن الماضي، بمثابة العامل الرئيسي في وضع حد لعقود الامتيازات المجحفة، والتي اختفت صيغها بشكل كامل تقريباً في نهاية السبعينات من القرن الماضي بسبب شراء الدول المضيفة لحصص الشركات الأجنبية في الامتيازات القديمة، أو بسبب التأميم الجزئي أو الكلي الذي قامت به الدول المضيفة للعقود التي كانت تستغلها الشركات النفطية. وكل ما سبق أدى إلى جعل كل من الدول المضيفة والشركات النفطية الأجنبية تتوصل إلى ترتيبات تعاقدية جديدة لتنظيم العلاقة بينهما، تمثلت في التالي:

١- إقامة شركة وطنية تمثل مصالح الدولة، وتكون بمثابة شريك مع الشركات الأجنبية. وهذا في حالة وجود إمكانيات مادية للدولة المضيفة.

٢- اللجوء إلى عقود المشاركة. وهذا هو الاتجاه الأكثر انتشاراً، حيث تمثلت العقود في عقود شركات مشاركة Joint Venture، أو عقود اقتسام الإنتاج Production Sharing Agreements (PSAs)، أو عقود الخدمات Service Contracts.

وسوف نتناول في الصفحات القادمة التطور التاريخي لتلك العقود وسماتها، لمعرفة مدى الاستفادة الاقتصادية التي حصلت عليها الدول المضيفة، في ظل مختلف الترتيبات التعاقدية.

أولاً – عقود الامتيازات النفطية في فترة ما قبل انتشار عقود المشاركة في الإنتاج:

١- عقود الامتياز الممنوحة قبل عام ١٩٥٠م:

تسمى العقود التي تمت خلال هذه الفترة بالامتيازات النفطية الأولى، أو عقود الامتياز التقليدية Classic Concession Agreements. وهى العقود التي تمت قبل الحرب العالمية الثانية في دول الشرق الأوسط، مثل العراق والسعودية والكويت وقطر وإيران وإندونيسيا وغيرها.

وبعض عقود هذه المرحلة كانت تعتمد أساساً على الإتاوة التي تدفع للحاكم، والضرائب التي تدفع للحكومة. وفي أغلب الحالات، كان الملك يستلم مايدفع له في شكل عملات ذهبية.

وأول اتفاقية عربية مع الشركات الأجنبية تمت بين الحكومة المصرية وشركة آبار الزيوت الإنجليزية المصرية في عام ١٩١٢م. وفي العراق كانت أول اتفاقية في عام ١٩٢٥م بين الحكومة العراقية وشركة البترول التركية، التي أصبحت في وقت لاحق شركة نفط العراق. وقد كانت الصفة المشتركة لكافة

العقود التي تمت في هذه الحقبة من الزمن أنها لم تكن بأى حال من الأحوال في صالح تلك الدول، وقد حققت الشركات التي منحت حق الامتياز الكثير من العوائد. وقد تمثلت خصائص هذا النوع من العقود في التالي:

- كانت هذه العقود تتم بين دول عربية متخلفة جداً، وليس لديها وعى كاف، ودول صناعية ذات قدرات عسكرية كبيرة، حتى أصبحت الشركة الأجنبية وكأنها دولة داخل الدولة.
- اتسمت هذه العقود بطول مدتها، وكبر المساحات التي تغطيها، حيث تغطى مده تتراوح بين ٧٥–٩٠ سنة، وتغطى مساحة البلد بالكامل تقريباً، كما أن تلك العقود لم تنص على تخلى الشركات الأجنبية، كلياً أو جزئياً، لمساحة العقد طوال مدته.
- لم يكن للدولة المانحة أي دور يذكر في عملية استخراج النفط، حيث تقوم الشركة الأجنبية بالبحث والتنقيب والإنتاج على حسابها، وتقوم كذلك ببيع النفط لحسابها، وليس للدولة أي تدخل في تحديد الأسعار.
- تحصل الدولة من الشركة النفطية على إتاوة محدودة جداً، تتمثل في الحصول على مبلغ معين عن كل برميل أو طن ينتج من النفط. وليس للدولة أية حصة في الأرباح التي تحصل عليها الشركة النفطية، وبالتالي لا تتدخل الدولة، أو تطلع على الجوانب المحاسبية الخاصة بالشركة النفطية. ويلاحظ أن هناك استثناءً للقاعدة السابقة، وهو في عقد الامتياز الإيراني (داس)، وعقد امتياز عراقي، حيث بلغت عائدات الدولة الإيرانية ١٦% من مبلغ الأرباح المقدرة، وحصيلة الدولة العراقية ٢٠% كإتاوة عينية من الإنتاج، مع إمكانية بيعها للشركة. وهذه الريوع أو الإتاوات رمزية جداً، حيث أن الشركة الأجنبية معفية من كافة أنواع الضرائب والرسوم الجمركية.

٢- عقود الامتياز السائدة خلال الخمسينات من القرن الماضي:

وهى عقود أفضل من العقود السابقة، لوضوح بنودها، وحصول الدولة على بعض المزايا. وقد عملت الكثير من الدول على إصدار قوانين خاصة بالنفط، تنص على تملك الدولة نسبة معينة من الامتيازات الجديدة، وكذا تعديل الضرائب التي تحصل عليها الدولة من الشركات الأجنبية. واتسمت عقود هذه الفترة بمناصفة الدولة في أرباح الشركة الأجنبية، مما أدى إلى زيادة العائدات التي تحصل عليها الدولة. وقد تمثل أول عقد من هذا النوع في ذلك الذي تم بين السعودية وأرامكو (شركة الزيت العربية الأمريكية) عام ١٩٥٠م. وقد تميزت عقود هذه الفترة بما يلي:

- تحصل الدولة على حد أدنى قدره ١٢,٥% من الإنتاج كإتاوة، إما في صورة نقدية أو عينية، وذلك مقابل استخراج النفط من أراضيها.
- إذا حصلت الشركة على أرباح من بيع النفط ، فإنها تدفع ضريبة إضافية لتجعل ما تحصل عليه الدولة، بعد احتساب الإتاوة السابق الإشارة إليها وأية ضرائب أخرى، يصل إلى ٥٠% من الأرباح، وذلك على أساس سعر النفط المعلن، بعد استبعاد كميات معينة من النفط المستخرج مقابل التكاليف التي ينص عليها العقد. ومن الجدير بالذكر بأن الأسعار التي كانت تستخدم في عملية مناصفة الأرباح، كانت تحدد من قبل الشركة الأجنبية، وليس للدولة أي تدخل في تعديل المعادلة التي على أساسها تحسب الأسعار، واستمر ذلك الوضع حتى تكونت منظمة البلاد المنتجة والمصدرة للنفط– الأوبك.

٣- عقود الامتياز السائدة خلال الستينات من القرن الماضي:

تم البدء باتباع عقود هذه الفترة بعد إنشاء منظمة الدول المنتجة والمصدرة للنفط (أوبك OPEC). وقد اتسمت هذه العقود بما يلي:

- تنفيذ مبدأ "تنفيق" الإتاوة، حيث تقوم الشركة النفطية بدفع الإتاوة السابق الإشارة إليها في العقود السابقة، على أن لا تحتسب كدفعة مقدمة من حصة الدولة في الـ ٥٠% من الأرباح وإنما تعتبر تلك الإتاوة بمثابة نفقة.
- تدفع الشركات النفطية ضريبة تعادل ٥٠% من صافي الدخل، ويحسب الربح على أساس الأسعار المعلنة، مع خصم مسموحات التسويق بمقدار ٠,٥ سنت أمريكي للبرميل.
- تحصل الشركة مقابل "تنفيق" الإتاوة على خصم من السعر المعلن وفقاً لنظام معد لذلك.

٤- أشكال تعاقدية جديدة:

ظلت فكرة التقاسم مناصفة، كما سبق إيضاحه، مناسبة لفترة معينة. ولكن في عام ١٩٧٠م ، وكنتيجة لارتفاع أسعار الزيت الخام إلى ٢ دولار للبرميل، بدأ الشعور بأن تلك العقود التي تقوم على المناصفة غير عادلة. وقامت الدول المضيفة برفع الضرائب، أو الإتاوات، أو الإثنين معاً لتحقيق العدالة.

وقد كانت العقود تقوم على تحمل المقاول كافة المسؤوليه، من حيث الإدارة والتشغيل وغيرها، والدولة المضيفة دورها محصور فقط في استلام حصتها. وفي السبعينات من القرن الماضي بدات الحكومات من خلال شركاتها الأهلية تفاوض على أساس التملك، أو حصة مشاركة في تشغيل الزيت، والمشاركه في الإدارة. وقد كانت تلك المشاركة محدودة، وزادت بصورة كاملة في منتصف السبعينيات، بسبب التأميم الذي حدث في العراق وفنزويلا وبعض الدول الأخرى.

وقد تم في دول الشرق الأوسط، في بداية السبعينات، دخول الدولة كشريك مع الشركة الأجنبية، حيث أكدت منظمة الأوبك في ١٩٦٨/٦/٢٥م على مشاركة الدول

المنتجة في رأس مال الشركة النفطية صاحبة الامتياز. وقد تمثلت المشاركة إما في صورة اتفاق مع الشركة الأجنبية، أو عن طريق التأميم في بعض الحالات، وهو الذي أدى إلى التوجّه بصورة أكبر نحو المشاركة، وهو ما جعل السبعينات تتسم بسيطرة الدول المنتجة على النفط المحلى. ومن الجدير بالذكر أنه تم، في ظل اتفاقيات المشاركة، امتلاك الكثير من الدول العربية الحصة بالكامل، حيث توصلت شركة نفط الكويت مع بريتش بتروليم وغالف أويل إلى اتفاق مشاركة بنسبة ٦٠% لصالح الكويت، والتي تملكت الحصة بالكامل في مارس ١٩٧٥م. وقطر عملت على السيطرة الكاملة على حصص بعض الشركات صاحبة الامتياز. وفي ابوظبى زيدت حصة الدولة في شركة نفط أبوظبى إلى ٦٠% في عام ١٩٧٤م. وفي عمان ارتفعت حصة الدولة في شركة تنمية نفط عمان إلى ٦٠% في عام ١٩٧٤م. وهكذا كان التوجّه في دول أخرى مثل السعودية وغيرها.

ونتيجة للتطورات السابقه، تم العمل على تطوير الشروط المالية في عقود الاستكشاف الحديثة، وذلك بما يكفل تحقيق العداله للطرفين، وفي ضوء حالة عدم التأكد في مرحلة التفاوض، حيث تتمثل حالة عدم التأكد في الاحتياطيات والتكاليف اللازمة للاستخراج ومدة المشروع ومعدلات الإنتاج والتسويق والأسعار وغير ذلك.

ويتم الحصول على العقود مع الدول المضيفة بطريقتين:

١- التفاوض الفردى مع الدولة المضيفة،

٢- المناقصات التنافسية competitive bidding.

وعادة مايكون هناك عقد نمطى لجوانب كثيرة، عدا جوانب معينة تترك للتفاوض أو العروض التنافسيه، وهذا من شأنه تقليص نطاق التفاوض.

ومن هذه العقود التي تبرمها الدول المضيفة حالياً مع الشركات النفطية ما سيتم مناقشته في البند "ثانياً" التالي.

ثانياً – عقود المشاركة في الإنتاج Production Sharing Agreements

لا يختلف مفهوم وسمات عقود المشاركة في الإنتاج، في الدول العربيه، أو في الدول الشرق أوسطية، عما سبقت مناقشته في الفصل الخاص بالترتيبات التعاقدية في هذا الكتاب. ويمكن إبراز ذلك في ضوء التطور التاريخي كما يلي:

عقود اقتسام الإنتاج في الدول العربية:

مصر هي أول من اتبع هذا النوع من عقود المشاركة في الإنتاج عام ١٩٦٩م، بين الشركة المصرية العامة للبترول والشركة اليابانية. وقد تمثلت سمات عقود المشاركة في الإنتاج في الدول العربية، بشكل عام في التالي:

- الشركة الأجنبية هي الشركة العاملة وتتحمل كافة المخاطر.
- مدة العقود تكون على مرحلتين، أولاهما مدة خاصة بأعمال التنقيب، والأخرى مدة خاصة باستغلال النفط عندما يكتشف بكميات تجارية. وتصل مدة التنقيب من ٢–١٢ سنة، حسب الظروف الجيولوجية، بينما تتراوح مدة الاستغلال من ٢٥–٣٥ سنة.
- يتم التخلي عن مساحة العقد على شرائح من المساحة الأصلية المرخصة للتنقيب.
- تتضمن عقود اقتسام الإنتاج على بند خاص بالتزامات التنقيب، وذلك على أساس ما يجب أن تتم تأديته من أعمال، وما يجب أن ينفق من مبالغ في ضوء مراحل التنقيب أو الاستكشاف التي يتفق عليها في العقد، كما سبقت مناقشته في سمات عقود المشاركة في الإنتاج. فبعض العقود تنص على ضرورة حفر عدد معين من الآبار الاستكشافية خلال مدة معينة. والبعض يحدد عمق معين للحفر، حيث يشترط أن تكون الآبار الاستكشافية قد اخترقت الطبقة الجيولوجية العربية، وأن

تصل بئر واحدة على الأقل إلى طبقة "الخف"، وهذا ما ورد في عقد قطر مع هولكار. ويجب أن يصحب الالتزام بالعمل الالتزام بالإنفاق، حيث تحدد مبالغ معينة لكل مرحلة من مراحل العمل. وقد ورد في عقد قطر – هولكار بأنه إذا كانت المبالغ المنفقة فعلاً أقل من الالتزامات التي تعهدت هولكار بإنفاقها خلال فترة معينة، فعليها أن تورد الفرق إلى الدولة، وهذا ما تم في العقود التي أبرمتها مصر أيضاً.

- يتم تسيير الأعمال، كما سبقت الإشارة، من قبل الشركة الأجنبية، وهذا ما هو سارى في عدة دول عربية، منها اليمن. غير أننا نلاحظ أن ما يجرى في مصر، في هذا الصدد، هو تكوين شركة عاملة من قبل الهيئة المصرية العامة للبترول، والشركة الأجنبية تتولى الأعمال وذلك عندما يكتشف النفط بكميات تجارية. مع ملاحظة أن الشركة الأجنبية تظل أيضاً تلعب الدور الرئيسى في تنفيذ الأعمال.
- تقضى معظم عقود اقتسام الإنتاج أن تدفع الشركة الأجنبية علاوة توقيع، وعلاوة إنتاج. وفي الغالب فإن هذه العلاوات غير قابلة للاسترداد، ولا تستهلك.
- تحصل الدولة المضيفة على إتاوة كنسبة من الإنتاج تحصل عيناً.
- اشتملت بعض عقود اقتسام الإنتاج على بند يسمى "المخاطرة المنفردة"، وفقاً لما سبق توضيحه عند مناقشة سمات عقود المشاركة في الإنتاج.
- يتم استرداد التكاليف كما يلي:

١– نفقات الاستكشاف، ويتم استردادها بنسبة معينة في حدود ٢٠% سنوياً.

٢– نفقات التطوير، ويتم استردادها بنسبة معينة في حدود ١٠% سنوياً.

٣– نفقات الإنتاج أو التشغيل، ويتم استردادها بنسبة ١٠٠% في السنة التي أنفقت فيها.

ويتم استرداد تلك النفقات باستقطاع جزء من الإنتاج، يسمى نفط الكلفة. وتضع بعض العقود نسبة معينة لنفط الكلفة لا يتم تجاوزها، كأن تكون ٣٠% أو ٤٠%

من الإنتاج الكلي. فإذا كانت القيمة الدفترية، والتي يقصد بها التكلفة التي يمكن استردادها خلال السنة، أقل من نفط الكلفة، فإن بعض العقود، مثل العقود المصرية، تقضي بأن يدفع المقاول إلى الشركة الوطنية، التي تمثل الدولة، الفارق نقداً، وهذا ما يسمى "بفائض نفط استرداد الكلفة". ونجد أن هناك عقوداً –ليبية– تمثل استثناءً في هذا الصدد، إذ أنها لا تتضمن ما يسمى بالنفقات القابلة للاسترداد، حيث تتحمل الدولة والشركة النفطية النفقات عند اكتشاف النفط بكميات تجارية، كل حسب حصته في النفط. غير أن العقود الليبية استدركت هذا الوضع، والذي هو بالفعل في غير صالح الدولة، عندما أشارت في بند آخر بأن على الشركة الأجنبية أن تدفع إلى المؤسسة العامة للنفط جميع التكاليف التي تحملتها حتى بداية التصدير، وذلك عندما يصل حجم الإنتاج التراكمي مستوى معين، مائتين مليون برميل، وأن نسبة الاسترداد هي ٥% في السنة. ويلاحظ أن مفهوم الاسترداد هنا اختلف تماماً عن مفهوم الاسترداد المألوف، إذ أن الدولة هي التي تسترد التكاليف، وليس الشركة النفطية.

- يتم اقتسام الإنتاج وفقاً لنسب معينة قد تصل إلى ٨٥% لصالح الدولة، و١٥% لصالح الشركة الأجنبية. وهناك عدة عوامل تحكم هذه النسبة، منها مستويات الإنتاج، مكان الحقول (يابسة أو مياه)، نوع الإنتاج (زيت أم غاز). وفي الغالب فإن حصة الدولة في نسب اقتسام الإنتاج تزداد بزيادة كميات الإنتاج، وهذا ما يسمى " بنسب اقتسام الإنتاج المتدرجة".
- تعالج هذه العقود أسعار الكميات التي تستقطع لنفط الكلفة فقط .أما بقية الكميات فكل طرف يتولى تصريف حصته بالطريقة والسعر الذي يراه. ويتم تسعير نفط الكلفة على أساس أسعار السوق. ولاتختلف إجراءات تحديد الكمية التي تأخذها الشركة الأجنبية خلال كل فترة لاسترداد التكاليف القابلة للاسترداد عما سبق ذكره في سمات عقود المشاركة في الإنتاج.

ثالثاً – اتفاقيات شركة المشاركة Joint Venture Arrangement

سبقت الإشارة إلى أن الشركة النفطية تتولى أعمال الاستكشاف والحفر، وتتحمل النفقات والمخاطر. وبمجرد الحصول على احتياطيات في مكامن بكميات تجارية، تصبح الدولة المضيفة بمثابة مالك أساسي Substantial Working Interests Owner في تطوير وإنتاج ذلك الاحتياطي.

وتسمى هذه الترتيبات باتفاقيات شركات المشاركة، أو المؤسسة المشتركة، أو المقاولة المشتركة. وإيران هي أول دولة بدأت في استخدام هذا النوع من الاتفاقيات في عام ١٩٥٧م مع مجموعة إيني الإيطالية. وتمكنت مجموعة إيني من عمل عقود مشابهة في المغرب في عام ١٩٥٨م. وتم استخدام هذا النوع من العقود في مصر في عام ١٩٦٣م، وفي السعودية عام ١٩٦٧م، وفي ليبيا عام ١٩٦٩م. أيضاً ظهرت هذه العقود في الكويت وأبوظبي وقطر.

وتختلف اتفاقيات شركات المشاركة فيما بينها، بحسب الاستثناءات والحالات الخاصة التي تميز بعض الاتفاقيات عن غيرها. وقد أنشأت بعض الدول شركات وطنية، بموجب قانون يسمح لها أن تعقد اتفاقيات مع الشركات الأجنبية، على أساس نظام شركات المشاركة. وهذا ما حدث في السعودية من خلال المؤسسة العامة للبترول والمعادن (بترومين)، وإيران من خلال الشركة الوطنية الإيرانية للنفط، والجزائر من خلال سوناطراك.

وبالرغم من أن الشركة الوطنية تتحمل ٥٠% من النفقات، وتحصل على ٥٠% من الايرادات إلاّ أن دور تلك الشركات في أغلب الأحيان هو مجرد دور رقابي، باعتبار أن معظم الاتفاقيات تقضي بأن تكون الشركة الأجنبية هي الشركة العاملة الوحيدة

للعقد، حتى ولوكانت القوانين تنص على إنشاء شركة عاملة، غير أن من يديرها هو الشركة الأجنبية. وهناك استثناء لذلك في الجزائر، حيث تقوم سوناطراك بمهمة الشركة العاملة.

ولا تختلف سمات هذه العقود عما سبقت مناقشته، حيث:

- يسترد المقاول تكاليف الاستخراج من الإيرادات.
- ويدفع مكأفاة توقيع وإنتاج.
- ومحدودية كل من المساحة ومدة الامتياز أيضاً.
- بالإضافة إلى اشتمال هذه العقود على شرط التخلى، وشروط المخاطرة المنفردة.
- ويتم اقتسام الإنتاج والمبيعات حسب نسبة الحصص، والتي هي في الغالب ٥٠/٥٠ ، ونادراً ما تكون ٤٩/٥١ لصالح الشركة الوطنية.
- دفع إتاوة وضرائب تحدد بنسبة معينة قد تصل إلى ٥٠% من الدخل. وقد تعتبر الإتاوة كنفقة تخصم من الدخل قبل الضريبة. وكل هذه جوانب تحددها بنود الاتفاق.

وتجدر الإشارة إلى أن من صور هذه الاتفاقيات أن تزداد حصة الدولة بزيادة الإنتاج، كما في بعض عقود ليبيا والسعودية التي تبدأ من ٢٥% وتزداد إلى ٥٠%. ولمزيد من التفاصيل عن هذه العقود يتم الرجوع إلى كل من الفصل الثالث الخاص بالترتيبات التعاقدية الرئيسية للموارد النفطية، والى الفصل الرابع عشر الخاص بالتنازل، الحصة المحمولة، شركات المشاركة.

رابعاً – عقود الخدمات Services Contracts

تنظر الدولة المضيفة، في ظل هذه العقود، إلى الشركة النفطية الأجنبية على أنها بمثابة مقاول. وتنقسم عقود الخدمات إلى نوعين. النوع الأول وهو عقود خدمات

خالية من المخاطرة non risk (pure) Service Contracts، حيث تقوم الدولة بتحمل كافة مخاطر الاستكشاف والتطوير، ودور الشركة النفطية هو تقديم خدمات مقابل أتعاب معينة. أما النوع الثاني من عقود الخدمات فهو المتضمن على المخاطر Risk - Service Contracts، حيث تتحمل الشركة النفطية مخاطر الاستكشاف، ويتم استرداد تكاليف الاستكشاف من الإنتاج إن وجد بكميات تجارية، بالإضافة إلى منح المقاول أتعاباً في مقابل جهوده. وقد تمت بالتفصيل مناقشة سمات عقود الخدمات في الفصل الثالث من هذا الكتاب.

التطور التاريخي
لاستخراج النفط في اليمن

من المعروف أن صناعة استخراج النفط تعتمد على الدراسات الجيولوجية والجيوفيزيقية، التي تتم على مناطق يحتمل أن يوجد بها نفط. ومن هذا المنطلق، فإن من أوائل الدراسات الجيولوجية التي تمت في اليمن ترجع إلى بداية النصف الثاني من القرن التاسع عشر. وقد تمت تلك الدراسات من قبل عدد من الرحالة الأوروبيين، ومنهم كارستين نيبور، جلازر Glaser في عام ١٨٧٢م، وهاليفى عام ١٨٧٢م وغيرهم كثير من الباحثين الذين لا يتسع المجال لذكرهم هنا. وكل المحاولات السابقة هي ذات طابع شخصي، أو بتمويل من منظمات تجارية أو أكاديمية أوروبية وأمريكية، ولم يكن هناك اتفاق مع الدولة. إن أول بعثة للتنقيب عن النفط، وصلت اليمن، من جيولوجيين بتروليين كانت تابعة لشركة استندرد اويل Standard Oil Co في عام ١٩٣١م.

وفى عام ١٩٣٨ قامت شركة نفط العراق (شركة متعددة الجنسيات منها البريطانية) بمسوحات زلزالية في بعض المناطق اليمنيه. ثم تلى ذلك العديد من المسوحات من

قبل العديد من الشركات الاجنبية وذلك خلال الخمسينات، والستينات، والسبعينات، وحتى بداية الثمانينات من القرن الماضي.

وقد بدأت المؤشرات الإيجابية لوجود النفط في اليمن في مطلع الثمانينات من القرن الماضي، عندما توافرت معلومات عن وجود النفط في ضوء المسح الجوى الاستكشافي المغناطيسي الذي تم بناء على طلب الحكومة اليمنية من قبل شركة CCG الفرنسية، حيث أظهر وجود أخدود وحوض نفطي في المنطقة الواقعة بالقرب من مأرب على أعماق ٢٤٠٠ متر. وقد تأكد وجود النفط في اليمن عند الاكتشاف النفطي لحقل "ألف" في منطقة مأرب من قبل شركة هنت الأمريكية.

وعموما فقد اثمرت سلسلة الاعمال الاستكشافية السابقة في **مجال الزيت الخام** عن الآتي:

– في صيف ١٩٨٤ اكتشفت شركة هنت الامريكية النفط بكميات تجارية في اليمن لأول مرة في قطاع ١٨ مأرب/الجوف.

– في ١٩٨٧ اكتشفت شركة تكنو اكسبورت السوفيتية النفط في ثلاثة حقول هي: غرب عياد، شرق عياد، أمل (قطاع ٤) شبوه.

– في ١٩٩١ اكتشفت شركة كنديان أوكسيدنتال بتروليم النفط بكميات تجاريه في حقل سونا (قطاع ١٤) المسيله.

– في يناير ١٩٩٦ اكتشفت شركة توتال يمن (توتال الف) النفط بكميات تجارية في حقول: خرير، عطوف، وادى تاربه (قطاع شرق شبوه ١٠) حضرموت.

– في سبتمبر ١٩٩٦ أُكتشف بواسطة تجمع الشركات النفط بكميات تجاريه في حقل حليوه (قطاع جنه ٥) شبوه.

– في ديسمبر ١٩٩٩ اكتشفت شركة DNO النرويجية النفط بكميات تجاريه في قطاع حواريم ٣٢، حضرموت.

– في ديسمبر ٢٠٠١ اكتشفت شركة DOV البريطانية النفط بكميات تجاريه في قطاع شرق سار ٥٣ حضرموت.

– في يونيو ٢٠٠٢ اكتشفت شركة كالفالى الكندية النفط بكميات تجارية في قطاع مالك ٩ حضرموت.

– في ١٤ أكتوبر ٢٠٠٣ اكتشفت شركة فينتاج الامريكية النفط بكميات تجاريه في قطاع دامس S1 شبوه . وحاليا تعمل في هذا القطاع شركة اوكسيدنتال الامريكية.

– في ١٧ ديسمبر ٢٠٠٣ اكتشفت شركة كنديان نكسن المحدودة النفط بكميات تجاريه في قطاع شرق الحجر ٥١ حضرموت.

– في يوليو ٢٠٠٥ اكتشفت شركة DNO النفط بكميات تجاريه في قطاع ٤٣ جنوب حواريم حضرموت.

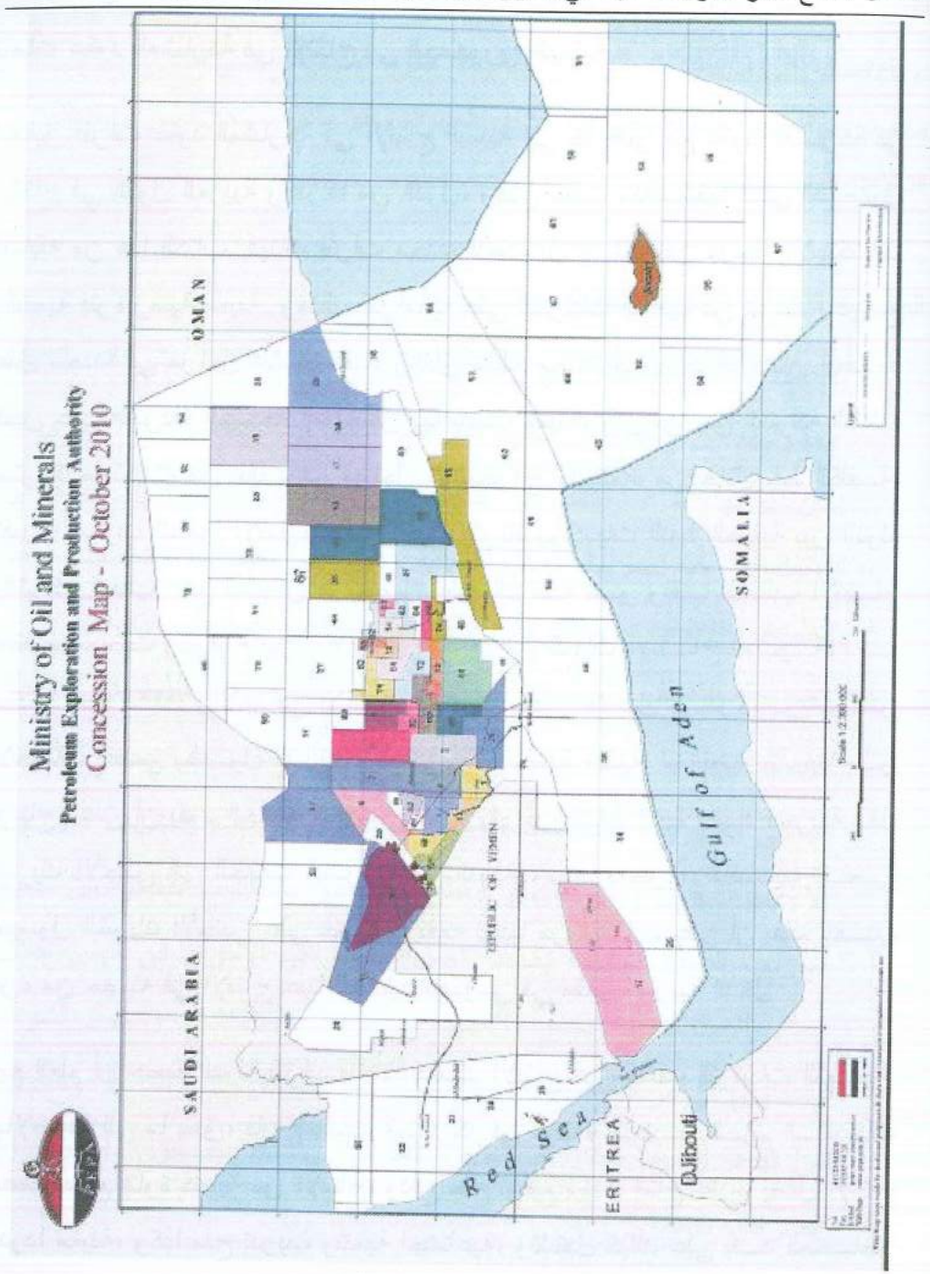
– في يناير ٢٠٠٦ اكتشفت شركة OMV النمساوية النفط بكميات تجاريه في قطاع S2 العقله شبوه.

وفى مجال الغاز: فانه نظرا لوجود احتياطي من الغاز في قطاع ١٨ مارب / الجوف بكمية اقتصادية قدرت باكثر من ١٤ ترليون قدم مكعب، فقد تم التوقيع في عام ١٩٩٧ على اتفاقية تنفيذ مشروع تسييل وتصدير الغاز الطبيعى. وقد تم بناء محطة تسييل الغاز في ميناء التصدير بلحاف في محافظة شبوه، ويتم نقل الغاز الطبيعى من قطاع ١٨ بمارب إلى محطة التسييل عبر أنبوب يبلغ طوله ٣٢٠ كم. ويعتبر هذا المشروع الأكبر في تاريخ اليمن اذ بلغت تكلفته اكثر من ٤,٥ مليار دولار وبطاقة انتاجية ٦,٧ مليون طن مترى في السنة. وقد تم التوقيع على ثلاثة عقود تصدير طويلة الامد لصالح شركات سويس، كوغاز، وتوتال للغاز والطاقة، وبكمية

اجمالية ٦,٧ مليون طن مترى من الغاز الطبيعى المسال سنوياً ولمدة ٢٠ عاماً (الطن المترى = ٢,٢١ متر مكعب، والمتر المكعب= ٣٥,٣١ قدم مكعب). وقد تم البدء في تصدير الغاز الطبيعى المسال في نوفمبر ٢٠٠٩.

ووفقا لمنشورات وزارة النفط والمعادن، فإن عدد القطاعات النفطية كما في خارطة اليمن النفطية، الموضحة في الصفحة التاليه، تبلغ ١٠٠ قطاع منها ١٢ قطاعا منتجاً، و٣٣ قطاعاً استكشافياً ممنوحاً، و٣ قطاعات قيد التفاوض، و٥٢ قطاعاً مفتوحاً للاستثمار.

وقدر المخزون النفطى في الجمهورية اليمنية بحوالى ١٢ مليار برميل. كما قدر المخزون من الغازى الطبيعى حتى نهاية ٢٠٠٧ بحوالى ١٨ ترليون قدم مكعب وذلك في جميع الحقول في القطاعات المنتجه.

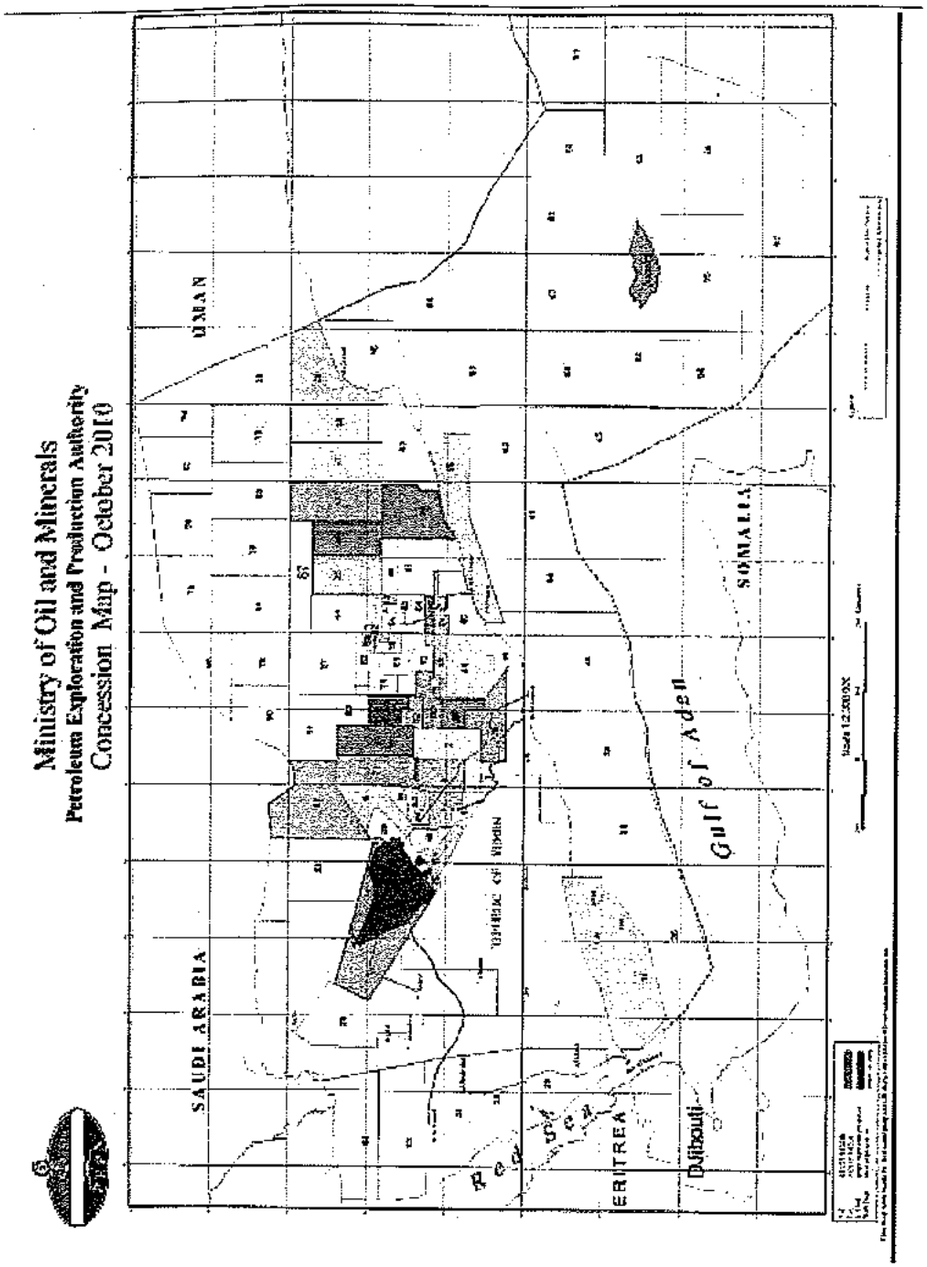


خارطة اليمن النفطية

اجمالية ٦,٧ مليون طن متري من الغاز الطبيعي المسال سنوياً ولمدة ٢٠ عاماً (الطن المتري = ٢,٢١ متر مكعب، والمتر المكعب= ٣٥,٣١ قدم مكعب). وقد تم البدء في تصدير الغاز الطبيعي المسال في نوفمبر ٢٠٠٩.

ووفقا لمنشورات وزارة النفط والمعادن، فإن عدد القطاعات النفطية كما في خارطة اليمن النفطية، الموضحة في الصفحة التاليه، تبلغ ١٠٠ قطاع منها ١٢ قطاعا منتجاً، و٣٣ قطاعاً استكشافياً ممنوحاً، و٣ قطاعات قيد التفاوض، و٥٢ قطاعاً مفتوحاً للاستثمار.

وقدر المخزون النفطي في الجمهورية اليمنية بحوالى ١٢ مليار برميل. كما قدر المخزون من الغازى الطبيعي حتى نهاية ٢٠٠٧ بحوالى ١٨ ترليون قدم مكعب وذلك في جميع الحقول في القطاعات المنتجه.



خارطة اليمن النفطية

سمات عقود المشاركة في الإنتاج في الجمهورية اليمنية:

تتطابق فقرات عقود المشاركة في الإنتاج اليمنية إلى حد كبير مع عقود المشاركة في الإنتاج في الدول العربية وغيرها من الدول، والتي سبقت مناقشتها في الفصول السابقه من هذا الكتاب. فهناك فترات محددة للعقد، بل إن لكل من مرحلة الاستكشاف والتنمية فترة زمنية معينة. وهناك التزامات على الشركات النفطية في تنفيذ برامج عمل محددة في مراحل الاستكشاف، وإنفاق مبالغ محددة أيضاً. كذلك فإن العقود تنص على استرداد المساحة المرخص بها بنسب معينة، وإن من حق الشركة النفطية استرداد ما تكبدته من نفقات في مراحل الاستخراج المختلفة، من خلال نفط الكلفة، بنفس الأسلوب السابق الإشارة إليه، وبحيث يتم تقسيم كميات النفط المتبقية بين الدولة والشركة النفطية. مع العلم أن ما تحصل عليه الدولة هو وفقاً لنسب الإنتاج المتدرجة، حيث تتراوح بين ٧٠ % - ٩٠ % من كميات الإنتاج المتبقية، بعد استبعاد نفط الكلفة، والأخذ في الاعتبار الضريبة على دخل الشركة. إن بعض الاتفاقيات تقضي بحصول الشريك الأجنبي على حصة (نسبة) منخفضة نسبياً من الإنتاج، على أن يقوم الجانب الحكومي المسؤول عن نشاط النفط بسداد ضريبة دخل الشريك الأجنبي إلى الجهات الضريبية في الدولة ، بينما بعض الاتفاقيات تقضي بحصول الشريك الأجنبي على حصة مرتفعة نسبياً من الإنتاج، على أن يقوم بتقديم جزء من حصته في الإنتاج عيناً للجانب الحكومي في مقابل ضريبة الدخل.

مع العلم أن حصة الدولة تتزايد بزيادة كميات الإنتاج في مختلف الترتيبات التعاقدية. وبالإضافة إلى ما سبق، فإن اتفاقيات المشاركة في الإنتاج اليمنية تلزم الشركات النفطية بدفع إتاوة كنسبة من الإنتاج، ودفع منح توقيع ومنح إنتاج عندما يصل الإنتاج حدوداً معينة، وكذا منح تدريب وتنمية اجتماعية، وتشتمل كذلك على بند المخاطر المنفردة والقوة القاهرة.

وبالاضافة الى ماسبق فقد ورد فى اتفاقيات عقود المشاركة فى الانتاج اليمنية مايسمى بالضريبة الثابتة وضريبة الدخل العينية، وهو مانوضحه فى الصفحات التاليه:

الضريبة الثابتة والضريبة العينية:

- تنص عقود المشاركة فى الانتاج على اعفاء المقاول وشركاته التابعة ومقاوليهم من الباطن من جميع ضرائب الدخل وكافة الضرائب الاخرى ايا كان نوعها، ماعدا الضريبة الثابتة على الافراد المنصوص عليهم فى الاتفاقية، وكذا ضريبة الدخل العينية والتى يتم احتسابها وتحصيلها وفقا لنصوص الاتفاقيات، وذلك على النحو الموضح فى الصفحات التاليه:

أ- **الضريبة الثابتة:** وهى التى تُفرض على الشركات النفطية فى مرحلة الاستكشاف فقط، وقد حددت بعض العقود تلك الضريبة بنسبة ٣% من اجمالى مصاريف الاستكشاف، ويعفى فى مقابل دفع هذه الضريبة الموظفين الاجانب للمقاول ومقاولية من الباطن المشتغلين بالعمليات النفطية من جميع ضرائب الدخل الخاصة بكسب العمل والضرائب الاخرى فى اليمن خلال اعمال الاستكشاف، وبمجرد الانتهاء من مرحلة الاستكشاف ودخول الشركه (المقاول) فى مرحلة التطوير، فان جميع الموظفين الاجانب للمقاول ومقاولية من الباطن الذين يعملون فى اعمال التطوير والانتاج يخضعون لجميع انواع الضرائب اليمنية.

ب– **ضريبة الدخل العينية:** وهي التى تحصل عليها الدولة عينا من المقاول ضمن حصتها فى الانتاج فى مقابل الدخل الذى يحصل عليه المقاول ومقاولية من الباطن. ويعفى فى مقابل هذه الضريبة المقاول ومقاولية من الباطن وكذا الجهات الحكومية ومن يستعين بهم المقاول فى خدمات لها علاقة بالعقد من ضريبة الدخل وكافة الضرائب الاخرى، عدا الضريبة الثابتة كما سبق توضيحه. ويتم التحاسب على هذه الضريبة وفقا لماورد فى بعض الاتفاقيات على النحو التالى:

- على المقاول ان يقدم للوزارة قائمة الدخل السنوية قبل يوم ١٥ مارس من كل سنه لإظهار صافى الربح او الخسارة الناتجه عن العمليات النفطية موضوع الاتفاقيه.
- يُحسب الوعاء الضريبى لدخل الشركه (المقاول) كمايلى:

المبلغ الخاضع للضريبة = حصيلة بيع الشركة لنفطها – التكاليف والنفقات القابلة للاسترداد + مبلغ الضريبة اليمنيه على دخل المقاول.

- ووفقاً لعقود المشاركة فى الانتاج، فان حصة الدولة من النفط تتضمن كمية تغطى كافة الضرائب المفروضه على المقاول وفقا لقوانين البلد. وبالتالى فان المقاول لا يقوم فعلا بسداد الضريبة المحسوبة على اساس الوعاء الضريبى المشار اليه اعلاه الى الجهات الضريبية، وانما يُعتبر تحصيلها قد تم ضمن كمية النفط التى تمثل حصة الجانب الحكومى ممثلا فى وزارة النفط والتى بدورها تتولى تسوية سداد هذه الضريبة نيابة عن المقاول مع مصلحة الضرائب.
- وتحصل الوزارة من الجهات الضريبية على سند التحصيل الضريبى الذى يسلم الى المقاول (الشركة).

التطور الذى حدث فى اتفاقيات المشاركه الحديثه:

حدث تطور في اتفاقيات المشاركة التي أبرمتها الجمهورية اليمنية في السنوات الأخيرة، كما أن وزارة النفط والمعادن اليمنية اعلنت مؤخرا عن إطلاق الجيل الخامس من اتفاقيات المشاركة في الإنتاج. والجدول التالى يتضمن نبذة مختصره عن مزايا اتفاقيات الجيل الخامس مقارنة باتفاقيات الأجيال السابقة:

الجيل الأول للاتفاقيات قبل الوحدة	اتفاقيات الامتياز في الشطرين تمنح مناطق واسعة، وشروط جبائية مبنية على الإتاوة والضريبة فقط.
الجيل الثانى، كمثال اتفاقيتى هنت وتوتال	تعطى منطقة كبيرة جداً، ويمكن اعتبار هذا الجيل بداية لاتفاقيات المشاركة في الإنتاج كنمط اقليمى سائد.
الجيل الثالث عقب اعادة تحقيق الوحدة إلى منتصف التسعينات	شروط مشاركه متقدمة ولكنها لم تخرج عن النمط الموجود في المنطقة من حيث تقسيم الأرض الى قطاعات محدودة بإحداثيات واضحة، وتوسيع دائرة الاستكشاف.
الجيل الرابع منذ منتصف التسعينات وحتى بداية ٢٠٠٨	– النفط فقط هو محور الاتفاقيات. – الغاز ثانوى في الاتفاقيات. – الشروط التفاوضية مفتوحة. – دخلت الحصة المحمولة للمشاركة للشركة اليمنية للمرة الأولى.
الجيل الخامس مبن فبراير ٢٠٠٨	– النفط والغاز محورين أساسيين للاتفاقية. – التنافس أعلى من الحدود الدنيا التى تضعها الوزارة. –التوسع في الجوانب الفنية للعمليات. – تنظيف منطقة الاتفاقية. – مراعاة الأثر البيئى.

وبشكل عام فإن **الأجيال الاولى** من عقود المشاركة فى الإنتاج اليمنية كانت تتم الموافقة عليها كمرحلة اولى بناء على التفاوض المباشر بين الشركات النفطية والجانب الحكومى ممثلا فى وزارة النفط والمعادن. وبعد ذلك يتم رفع مشروع الاتفاقية الى مجلس الوزراء الذى بدوره يحيلها بعد النقاش الى مجلس النواب. ومن جهة اخرى فان هذه الاجيال كانت تعتبر الغاز منتج ثانوى وليس اساسياً في الاستكشاف، وبالتالي التعامل معه يتم بموجب عقود جديده لاحقة، إذا لم تكن هناك حلول أخرى واجراءات معدة لتطوير الاستثمار فيه.

بينما **الاجيال الاخيره من عقود المشاركه فى الانتاج** يتم الموافقة عليها كمرحلة اولى باتباع اسلوب المناقصات التنافسية بين الشركات النفطية الراغبه فى الاستثمار فى اليمن وذلك انطلاقا من شروط الحدود الدنيا التي تضعها الوزارة للتنافس والتى تتضمن العديد من المفردات كمرجعية للتعاقد فى القطاعات النفطية المطروحة للاستثمار وبحيث يكون التنافس على ماهو اعلى من الحدود الدنيا. وبعد ذلك يتم رفع مشروع الاتفاقيه مع الفائز بالمناقصة الى مجلس الوزراء الذى بدوره يحيلها بعد النقاش الى مجلس النواب.

ومن جهة اخرى فان الاجيال الاخيرة للاتفاقيات تضمنت العديد من الجوانب اهمها تنظيف منطقة الإتفاقية ومراعاة الأثر البيئي، واستغلال مورد الغاز، وتكوين شركة التشغيل المشتركة فى اطار عقود المشاركه فى الانتاج، وحصة الدولة المحموله. وذلك على النحو الذى سنوضحه فى الصفحات التاليه – مع العلم ان بقية بنود هذه الاتفاقيات لا تختلف عما وردت فى الاتفاقيات القديمة كماسبق مناقشته:

الحدود الدنيا التى تضعها الوزارة للتنافس:

تقوم وزارة النفط من فترة الى اخرى بطرح عدد من القطاعات النفطية على الشركات النفطية العالمية الراغبة فى الاستثمار فى اليمن، وبدلا من اتباع اسلوب التفاوض المباشر مع الشركات النفطية على بنود الاتفاقيات فقد أُتبع منذ عدة سنوات اسلوب المناقصات التنافسية حيث تضع الوزارة الحدود الدنيا للعديد من المفردات والتى منها نسبة الاتاوة، والمنح. على اساس ان تُقدم الشركه الراغبه فى الدخول فى تلك المناقصه عرضها التنافسى على تلك المفردات، وعادة ما يتمثل الجوانب التى تضع الوزارة لها الحدود الدنيا وتطرحها للتنافس فى الاتى:

- اعمال الاستكشاف، مثل اعمال الحفر الزلزالى وكذا حفر الابار واعماقها.
- نسبة الاتاوه من انتاج الزيت ومن انتاج الغاز، والغاز البترولى المسال.
- مكافاة اعلان الانتاج، ومكافاة وصول الانتاج الى مستويات معينة.
- منح التدريب والتنمية الاجتماعيه، والدعم المؤسسى، ودعم بنك المعلومات، والبحث والتطوير.
- الحد الاقصى لنسبة "نفط الكلفة وغاز الكلفه" السنوية المخصصة لإسترداد التكاليف القابلة للإسترداد، ونسب تقاسم الإنتاج من زيت، وغاز، وغاز بترولى مسال، ونسبة الحصة المحموله التى تقدم للوزارة من حصة المقاول كما تم توضيحه لاحقا.

وبعد استلام عروض الشركات المتنافسة والتاكد من توافر الشروط الاساسية التى يجب ان تتوافر فى كل منها، يتم تحليل العروض ويكون الفائز هو من يقدم افضل عروض للحدود الدنيا التى حددتها الوزارة.

تنظيف منطقة الاتفاقية ومراعاة الأثر البيئى:

- ورد فى بعض الاتفاقيات الاخيرة انه لمواجهة تكاليف إزالة الاصول من آبار ومعدات وخطوط انابيب ومنصات بحرية، وتسوية وتنظيف منطقة الإتفاقية عندما ينضب مورد النفط، يتم فتح حساب escrow account فى بنك فى اليمن ويُودع فيه المقاول ٢٥ سنت عن كل برميل أو برميل معادل بحيث لا يجوز السحب من ذلك الحساب ويظل محجوزا لدى البنك حتى استخدامه فى الغرض المخصص له. وتكون المبالغ التى تودع فى هذا الحساب قابلة للاسترداد.
- كما ألزمت الاتفاقيات المقاول بالعمل على منع فقْد النفط او ضياعه فوق او تحت سطح الارض أثناء مراحل الاستخراج المختلفة، والحفاظ على البيئة وعمل دراسات تقييم الأثر البيئي قبل البدء بأية أعمال نفطية فى منطقة الإتفاق وأيضا اثناء ألقيام، أو ألانتهاء من الأعمال النفطية. وتعريف الموظفين والمقاولين من الباطن بالجوانب البيئية واستخدام الوسائل الكافية للحفاظ على سلامة البيئة.

استغلال مورد الغاز ورد فى بعض الاتفاقيات الاتى:

- اذا رأت الدولة امكانية عمل اتفاقيه لتطوير الغاز بغية التصدير والبيع للغاز المصاحب او الغاز الجاف، فانه يتم البدء بالتفاوض مع المقاول بغرض الوصول الى اتفاق مشترك على نصوص وشروط اتفاقية تطوير الغاز. وعادة ما يتم التفاوض على الحد الاقصى لنسبة نفط الكلفة، ونسب استرداد نفقات الاستكشاف والتطوير والانتاج، ونسب اقتسام الانتاج، والاتاوة، وغير ذلك من الجوانب. واذا لم يتم التوصل الى اتفاق فان الدولة تبدأ بالتفاوض مع طرف ثالث لإبرام اتفاق انشاء مشروع الغاز.

تكوين شركة التشغيل المشتركة:

من سمات بعض عقود المشاركة فى الانتاج الحديثة فى اليمن أنها تتضمن تكوين شركة التشغيل المشتركة وبحيث تكون احدى وحدات الجانب الحكومى طرفا فيها من جهة، وفى اطار سمات عقود تقاسم الإنتاج من جهة اخرى، ولا تختلف بنود هذه الاتفاقيات الجديدة عما ورد فى عقود المشاركة السابق مناقشتها إلاّ فى بعض الجوانب المتمثل اهمها فى الاتى:

- يكون الشريك الأجنبى هو المشغّل اثناء مرحلة الاستكشاف، ثم يتم تكوين شركة التشغيل المشتركه بعد الاستكشاف التجارى.
- تتضمن الاتفاقية صيغه لعقد التاسيس والنظام الاساسى لشركة التشغيل المشتركه المزمع تكوينها.
- تتولى لجنة الإستكشاف الإستشاريه العمل فى مرحلة ماقبل الاعلان عن اكتشاف النفط بكميات تجاريه.
- تحل لجنة الادارة المشتركه محل لجنة الاستكشاف الاستشارية خلال الفترة الانتقالية، والتى تبدأ من تاريخ الاعلان التجارى، لتتولى وتشرف على اعمال التنمية. وتقوم هذه اللجنة خلال شهرين من تاسيسها بإعداد اللوائح الداخليه للشركة المشتركه والتجهيز لكافة الجوانب الادارية والبشريه.
- عند إنتهاء الفترة الانتقالية والمحددة بسنتين فى حالة الاكتشاف التجارى للزيت او الست سنوات فى حالة الاكتشاف التجارى للغاز او التوقيع على اتفاقية بيع الغاز ايهما اسبق. وبمجرد حل لجنة الادارة المشتركه، تؤسس الوزارة والمقاول فى اليمن الشركة المشتركه للقيام بالتشغيل وفقا لأحكام الاتفاقية واللوائح الداخليه المتفق عليها.
- يقوم المقاول بتمويل اعمال الاستكشاف والتنمية والانتاج خلال مدة الاتفاقيه بما يكفل تغطية الاحتياجات النقدية للشركه.

- تُعد الشركة برامج عمل وموازنات، وبعد الموافقه عليها من مجلس ادارتها يتم الحصول على موافقة الوزارة.
- يسترد المقاول النفقات وفقا لما يرد فى الاتفاقيه.

حصة الوزارة المحموله فى الشراكه: ورد فى بعض الاتفاقيات الاتى:

- فى حالة تكوين شركة التشغيل المشتركة، فان الدولة تحصل باسم المؤسسة اليمنية العامة للنفط والغاز، على حصة عاملة قد تصل الى ١٥% من حصة المقاول فى نفط المشاركة فى الانتاج من الزيت الخام والغاز.
- يقوم المقاول بتمويل كافة النفقات والمصاريف اللازمة للعمليات النفطية بمافيها نصيب الحصة العاملة للدولة. وعند الانتاج التجارى يسترد المقاول (الكيانات المكونه للمقاول) كافة النفقات والمصاريف.

وبغض النظر عن جيل الاتفاقية المتبع، فإن هذه الاتفاقيات تعد بمثابة الاطار القانونى الكامل الذي يجرى الاتفاق على شروطه واحكامه بشكل مشترك بين وزارة النفط والمقاول. كما انه تتم الموافقة على الاتفاقية المبرمة بين الطرفين بقانون خاص يصدر طبقاً للاجراءات الدستورية النافذة في الجمهورة اليمنية، حيث يتطلب الامر الحصول على موافقة المؤسسات الدستورية المعنية المتمثلة في مجلس الوزراء ومجلس النواب ثم رئيس الجمهورية.

بعض الجوانب المرتبطة بمزاولة
الشركات الأجنبية لنشاطها في الدول المضيفة

إن عملية استخراج النفط في الدول المضيفة تتم وفقاً لعقود موقعه بين تلك الدول كطرف، والشركات الأجنبية الداخلة كطرف واحد أمام الدولة المضيفة.

وقبل دخول الشركات الأجنبية في أي اتفاق مع الدولة المضيفة، فإنها تعمل على دراسة العديد من الجوانب المرتبطة بمزاولة تلك الشركات النفطية الأجنبية لنشاطها في الدول المضيفة، والمتمثله في التالي:

١–المخاطر التي تواجه الشركات النفطية الدوليه:

نظراً للصعوبات المالية والفنية التي تواجه العديد من الدول النامية، والتي وهبها الله سبحانه وتعالى مورد النفط، فإنها تعمل على استقطاب الشركات النفطية الدولية للعمل على استكشاف وإنتاج النفط وفقاً للشروط التي يتم الاتفاق عليها. وتعمل الدول المضيفة على وضع الترتيبات الأمنية والسياسية والفنية اللازمة، بمايكفل توفير المناخ المناسب للشركات الأجنبية للعمل بدون عقبات، لضمان سرعة وحسن استخدام الموارد النفطية. ومع هذا فإنه من وجهة نظر الشركات النفطية الدولية، يصحب الاستثمار في الدول المضيفة العديد من المخاطر الاقتصادية والسياسية، والتي تختلف من دولة إلى أخرى، وهو ما يضاف إلى المخاطر الموروثة عن طبيعة صناعة النفط نفسها، في مراحل الاستكشاف والحفر والتطوير والإنتاج. وتتمثل أهم المخاطر التي تواجه الشركات النفطية الدولية عند استثمارها في الدول المضيفة في التالي:

أ – عدم الاستقرار السياسي:

إن درجة الاستقرار السياسي للدولة المضيفة، وكذا الدول المجاورة، يعتبر من المرتكزات الأساسية التي تضعها الشركات الدولية في اعتبارها قبل أي اعتبار آخر.

فالشركات النفطية الدولية ترى أن عدم الاستقرار السياسي في الدولة المضيفة له أثار سلبية تتمثل في:

- التعاقب أو التغييرات في الحكم قد يعنى عدم احترام النظام الجديد للإتفاقيات التي أبرمتها الشركة النفطية مع الجهات المعنيه في ظل نظام الحكم السابق، وخاصة أنه في الكثير من الدول النامية تتغير القوانين بصورة مستمرة، وأحياناً يسري مفعولها بأثر رجعي.
- ومن المخاطر السياسية التي توليها الشركات النفطية اهتماماً كبيراً عند دراسة الاستثمار في الدول المضيفة هو التأميم Nationalization والمصادرة Confiscation. وبالطبع حدوث مثل هذه الجوانب يلحق بالدول المضيفة أثراً سلبياً كبيراً في تدفق الاستثمارات إلى البلد.

وتجدر الإشارة إلى أن عدم الاستقرار السياسي والمخاطر السياسية بصورة عامة، التي تحيط بالبلد المضيف، تنعكس على قسط التأمين على أصول العقد المختلفة وعلى تأمين نقل المعدات والمستلزمات. إذ أنه في حالة وجود عدم استقرار سياسي ومشاكل معينة داخل البلد المضيف، يجعل شركات التأمين الدولية ترفع قسط التأمين، سواء على المعدات أو الأفراد بشكل كبير.

ب– النزاعات الحدودية والحروب الأهلية:

من المخاطر التي تواجه الشركات النفطية النزاع بين الدولة المضيفة ودول مجاورة لها على الحدود، سواء البرية أو المائية. فنجد في هذا الصدد حصول الشركات النفطية على اتفاق للتنقيب عن النفط في منطقه محددة، وبعد الاستكشاف والحفر والتطوير ووجود احتياطي بكميات تجارية، يتم إخبار الشركة النفطية بأن دولة أخرى مجاورة تدعى أحقيتها في المنطقه التي اكتشف النفط فيها. ونزاعات من هذا النوع،

وعلى الحدود بالذات، لا يتم حلها عادة بصورة سريعة، وتأخذ سنوات طويلة للبت فيها.

بالإضافة إلى ما سبق، فإن الشركات النفطية تواجه في بعض الدول المضيفة مشاكل الحروب الأهليه وهو ما يعنى مخاطر، ليس فقط ذات طابع مالى، ولكن تمتد لتشمل الأفراد والممتلكات التابعة للشركات النفطية الدولية.

جـ– المخاطر المرتبطة بمتطلبات تنفيذ الأعمال:

تواجه الشركات النفطية الدولية وجود مخاطر في بعض الدول النامية، مثل عدم توافر البنية الأساسية، من مرافق وطرقات وخطوط تليفونات، وعدم توافر الكوادر المؤهلة فنياً ومحاسبياً وإدارياً، وغيرها من الجوانب. وبالتالي يتطلب الأمر قضاء وقت في المراحل الأولى، في توفير ما سبق في ضوء ظروف وقوانين الدولة المضيفة.

وبالإضافة إلى ما سبق، فإن هناك صعوبات أخرى تواجه الشركات النفطية الأجنبية في الدول المضيفة، منها: البطء في إجراءات الحصول على تأشيرات الدخول لموظفى الشركات النفطية، والبطء في إجراءات استيراد المعدات والمستلزمات المختلفة، واختلاف الثقافات والعادات الاجتماعية، وعدم وجود مرونه كافية من قبل الدولة المضيفة في تفسير بعض فقرات بنود عقود المشاركة التي يشوبها الغموض.

د– المخاطر المرتبطه بتعديل معدلات الضرائب:

تقضى بعض الترتيبات التعاقدية، التي تتم بين الشركات النفطية والدولة المضيفة، اعتبار الدولة بمثابة شريك في الأرباح Profit Sharing الناتجة عن استغلال العقد.

وتعتبر الضرائب على الدخل إحدى الوسائل التقليدية التي استخدمتها الدولة المضيفة لأخذ جزء من حصتها في الشركة النفطية. وبالتالي فإن التعديلات المتكررة لمعدلات الضرائب على الدخل، أو فرض ضرائب خاصة على الشركات النفطية من وقت إلى آخر، يعتبر من الجوانب غير المحفزة للشركات النفطية في الاستثمار في الدولة المضيفة. وهذا قد يحدث في حالة ما تكون الاتفاقيات غير مشتملة على الجوانب الضريبية، بصورة تحمي الشركة النفطية من أي تعديل يحدث في القوانين الضريبية للدولة المضيفة. ولهذا نجد في العديد من الدول أنه تتم الموافقه على اتفاقيات أو عقود استغلال الموارد النفطية من قبل المجالس التشريعية في البلد المضيف، لضمان عدم المساس بتلك العقود من قبل أية جهة أخرى، مثل الجهات الضريبية في البلد المضيف. إذ أن أي تعديل في عقد يحتاج إلى العودة إلى المجلس التشريعي، والذي قد يكون مجلس النواب، أو غيره، حسب النظام المتبع في مختلف الدول المضيفة.

ومن الجوانب التي عادة ما تكون محل خلاف بين الشركات النفطية والدولة المضيفة، تحديد إجمالي الدخل، والمصاريف التي تخصم من ذلك الدخل، للوصول إلى وعاء الضريبة. وعلى الدول المضيفة أن تدرك وسائل التلاعب التي قد تستخدمها الشركات النفطية، والتي منها بيع الشركة النفطية في الدولة المضيفة المنتج إلى شركة تابعة Affiliate بسعر يختلف عن سعر السوق. فنجد أن بعض الشركات تقوم بالتهرب الضريبي، عن طريق تحويل أرباحها من دولة لأخرى، وذلك من خلال التعامل الذي يتم بين الشركة الأم والشركات التابعة، أو من الشركات التابعة نفسها التي تقع في دول مختلفة. فقد يحدث أن تبيع شركة تابعة مقرها أمريكا اللاتينية، زيتاً إلى الشركة الأم في الولايات المتحدة الأمريكية بسعر أعلى للبرميل من السعر السائد في السوق. وهذا من شأنه تحويل الإيرادات من الشركة الأم (من

أمريكا) إلى الشركة التابعة (أمريكا اللاتينية). ولهذا نجد بعض الدول تضع عقوبات قاسية على مثل هذا التلاعب.

وفي هذه الحالة، فإن سعر السوق الحر Free market Price، لو كان أعلى، هو الذي يستخدم في تحديد إجمالي الدخل لأغراض ضريبة الدخل التي تفرضها الدولة المضيفة. ومع هذا نجد في كثير من الدول استخدام سعر معلن غير حقيقي Artificial Posted Price كبديل لسعر السوق الحر في احتساب الضريبة، حتى ولو تم بيع المنتج في سوق مفتوحة Open Market. وعموماً فإن العقد يجب أن يحدد بصورة واضحة كيفية معالجة تلك الجوانب الخلافية.

٢– مدى مرونه الإطار التشريعي في الدول المضيفة

تجدر الإشارة إلى أنه من الناحية القانونية تقوم الشركات النفطية بدراسة الإطار التشريعي للبلد المضيف بصورة عامة، لمعرفة الترابط بين مكوناته. فنجد أن الإطار التشريعي يتكون من الدستور أولاً، ومن ثم قوانين الضرائب، وقوانين استغلال النفط، إن وجدت، ومن ثم عقود المشاركة في الإنتاج، وأخيراً عقود تشغيل الشراكة. وبالطبع نجد أنه لا يمكن مخالفة الدستور. فمثلاً في فنزويلا نجد أن الدستور يشير إلى أن حل النزاعات يتم أمام المحاكم الفنزويلية، وبالتالي هذا يعني عدم التفكير في الإشارة في عقود المشاركة أو غيرها إلى أن يتم التحكيم أمام محاكم خارجية، باعتبار ذلك مخالفاً للدستور. وعلى هذا الأساس تقوم الشركات الأجنبية بدراسة ذلك الإطار التشريعي لتحدد لنفسها الإطار الذي يمكن التحرك فيه أثناء المفاوضات والتعاقد مع الدولة المضيفة.

٣– تأهيل كوادر الدول المضيفة وأعمال البنية الأساسية:

نظراً لحاجة الدول المضيفة إلى نقل الخبرات إليها من جهة، وإلى إقامة العديد من المشاريع الأساسية، فإنها عادة ما تجد أن هناك فرصة لتحقيق ولو جزء من تلك الاحتياجات من خلال الشركات النفطية، التي من المتوقع أن تعمل على استخراج النفط في أراضي الدول المضيفة. ومثال ذلك نقل التكنولوجيا والخبرة من الشركات النفطية إلى الدولة المضيفة، من خلال تأهيل وتدريب الكوادر المحلية. وهو ما يتيح للدولة المضيفة بناء كوادر مؤهله بمرور فترة معينة من الزمن، يستطيعون العمل والتفاعل مع تلك الكوادر التابعه للشركات النفطية الأجنبية. وعادة ما تحدد الدولة المضيفة فترة زمنية معينة يتم فيها إحلال الأجانب وشغل وظائف معينة من قبل الكوادر المحلية.

وهناك جوانب قد تطلب الدول المضيفة من الشركات النفطية الأجنبية تنفيذها، إما في مرحلة الاستكشاف أو عند الدخول في مرحلة الإنتاج بكميات تجارية، وفقاً لما يرد في عقد الاتفاق، مثل إقامة بعض الطرقات والجسور والمستشفيات وغيرها من مرتكزات التنمية الأساسية في الدولة المضيفة.

٤– الالتزامات الخاصة بتفكيك المعدات واستعادتها والتنازل عنها

نظراً للاهتمام المتزايد بالبيئة، فقد أصبح لزاماً على الشركات النفطية العمل على تسوية وتنظيف مكان الاستخراج، واتخاذ كافة الوسائل التي تمنع التلوث البيئي. وتترتب على ما سبق تكاليف كبيرة. وتسعى الشركات النفطية إلى تجنب تلك الالتزامات المالية، تحت مظلة ملكية الدولة المضيفة للمورد النفطي في نهاية مدة الامتياز المحددة للشركه النفطية، بموجب العقد. ونجد في هذا الصدد أنه في ظل معظم الترتيبات التعاقدية، تظل الحياة الإنتاجية للمورد قائمة عند تحويل أو نقل ملكية

المورد إلى الدولة في نهاية فترة الامتياز المتفق عليها في العقد. وبنقل أصول الإنتاج إلى الدولة المضيفة، تنتقل معه التزامات الشركة النفطية الخاصة بإعادة منطقة الاستغلال إلى وضعها السابق، إلى عاتق الدولة المضيفة، إذا ما نص عقد الاتفاق على ذلك. أما إذا لم يتضمن عقد الاتفاق نقل التزام إعادة تسوية الأرض المستغلة إلى سابق وضعها وفقاً لمعايير حماية البيئة التي تضعها الدولة المضيفة، فإن الأمر يتطلب، قبل تسليم العقد إلى الدولة المضيفة في نهاية المدة المتفق عليها في العقد، القيام بعمل دراسة عن الآثار البيئية، واستصلاح المنطقة، وتحديد التكلفة اللازمة لذلك، في تاريخ تسليم العقد إلى الدولة المضيفة.

وإحدى الطرق الفعالة للدولة والشركات النفطية لمواجهة هذا الوضع هو تكوين مخصص يستثمر في بنك معين، وذلك بما يكفل جعل المبلغ في تاريخ التنازل مساوياً تقريباً للتكاليف اللازمة لإعادة منطقة الامتياز إلى سابق وضعها. وفي هذا الحالة، وعند تسليم العقد إلى الدولة المضيفة، تنتقل معه ملكية ذلك المخصص إلى الدولة، وهو ما من شأنه حصول الشركة النفطية على إعفاء كامل من التزاماتها نحو تكاليف تسوية وإعادة إصلاح مكان الاستغلال.

٥– استعادة الاستثمارات وتكاليف التشغيل

استنادا إلى عقود المشاركة في الإنتاج ، فإن الشركات النفطية الدولية تتحمل كافة التكاليف والمخاطر الخاصة بالاستكشاف والتطوير. وبمجرد الدخول في مرحلة الإنتاج بكميات تجارية، فإنه يسمح للشركة النفطية باستعادة ما تكبدته من تكاليف أثناء مرحلة الاستكشاف والتطوير، وكذا تكاليف التشغيل Recovery of Investment and Operating Costs، وهو ما يسمى من وجهة نظر الشركة

النفطية بإيراد استرداد التكاليف Cost Recovery Revenue، وذلك وفقاً للنسب والشروط التي يحددها العقد.

وفي ظل مفهوم التكاليف القابلة للاسترداد، عادة ما تقتصر بنود العقد على استعادة التكاليف من الإنتاج من تراخيص معينة (وأحياناً حقل محدد)، وهذا ما يسمى بـ ringfencing، والذي في ظله تكون المبالغ القابلة للاسترداد مرتبطة بعقد أو ترخيص معين، وأية تكاليف تمت في عقد معين ringfenced License، لا يمكن أن تسترد من ترخيص أو عقد آخر، خارج مجموعة التراخيص أو الحقل المحدد. إن قيام الدول المضيفة بإتاحة الفرصه للشركة الأجنبية باسترداد التكاليف القابله للاسترداد، التي أنفقتها على عقد معين من إنتاج أي عقد ضمن مجموعة العقود الموقعة مع الشركه النفطية يعتبر ميزة تراعيها الكثير من الشركات النفطية، وتعتبر عامل جذب للاستثمار في مجال النفط، وبالذات في تلك الدول التي تلاقى عزوف الشركات النفطية عن الاستثمار فيها.

الشركات الدولية والرقابة المفروضة عليها من دولها:

هناك ما يسمى بالرقابة المحاسبية الدوليةInternational Accounting Controls، والتي تفرضها بعض الدول الأجنبية على شركاتها التي تقوم بالاستثمار في دول مضيفة. ويظهر هذا النوع من الرقابة في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث يتحتم على الشركات الأمريكية العاملة خارج الولايات المتحدة الأمريكية الالتزام بما ورد في القانون أو المرسوم الذي ينظم تلك الجوانب. وقد طلب المشّرع الأمريكي، في القانون الذي أصدره في عام ١٩٧٧م والخاص بالحد من ممارسة الفساد في الدول المضيفة The Foreign Corrupt Practice ACT (FCPA) طلب من شركات

معينة أن تضع أنظمة رقابية داخلية وفقاً لمعايير أو أهداف محددة. ويتكون القانون من جزئين. الأول ويشتمل على فرض غرامات عن المبالغ التي تدفع بنية ممارسات فساد Corrupt في الدول المضيفة. والجزء الثاني خاص بالمعايير اللازمة لتحقيق الرقابة المحاسبية الداخلية (إجراءات الرقابة الداخلية).

فالقانون الأمريكي السابق الإشارة إليه، يمنع أية شركة أمريكية أو التابعين لها من المدراء والموظفين والوكلاء وحملة الأسهم، من الدفع أو محاولة الدفع بمسؤول أو أي شخص في الدولة المضيفة وتوجيهه لصالح عمل الشركة. وبعبارة أخرى، فإن القانون يحظر دفع مبالغ للمسئوولين في الدول المضيفة، الأحزاب السياسية، أو للمرشحين الذين ينتظر أن يكون لهم أثر في نشاط الشركة، أو التأثير في أي قرار أو إجراء يتخذ من قبل الجهات المختصة في الدول المضيفة، أو من أجل دفع الأحزاب في الدول المضيفة لكي تستخدم نفوذها بالضغط على حكوماتها في توجيه أي قانون أو قرار صادر لمصلحة الشركة النفطية الأجنبية.

وهذا القانون يطبق على كافة الأعمال الأمريكية، وأية مخالفة له يتعرض منفذها لغرامات كبيرة، سواء الشركة أو الفرد الذي يشارك في تقديم الرشوة إلى أي مسئوول في الدول التي يتم الاستثمار فيها، كما أن المخالفين لهذا القانون يتعرضون للعقاب قد يصل إلى الحكم بالسجن imprisonment.

وبالإضافة إلى ماسبق، نجد أن الشركات النفطية تعتبر مخالفة للقانون في حالة عدم مسك مجموعة دفترية، وعدم اتباع الإجراءات الرقابية اللازمة. بل إن القانون يفرض عقوبة جنائية Criminal Liability في حالة عدم تطبيق الفقرة الخاصة بالرقابة الداخلية الواردة في القانون، أو في حالة فشل الشخص المسؤول عن علم في

تنفيذ نظام الرقابة المحاسبية الداخلية، أو قيامه بتزوير عن علم في الدفاتر أو السجلات أو الحسابات.

إن الغرض الرئيسي من القانون الأمريكي لمكافحة الفساد في الدول المضيفة، الذي قد تمارسه الشركات الأمريكية، هو منع الرشاوى Corrupt payments للمسئولين في البلد المضيف، وضمان دقة الحسابات والتسجيلات والرقابة الداخلية اللازمة لتحقيق الأهداف. ويلحّ القانون المذكور على مشاركة إدارة الشركة مباشرة في تصميم ومتابعة نظام الرقابة الداخلية.

وبعد مناقشة التطور التاريخي لعقود استغلال الموارد النفطية في منطقة الشرق الأوسط، ومعرفة الجوانب التي تقوم الشركة النفطية الأجنبية بدراستها قبل الدخول في الاستثمار في الدول المضيفة، فإنه ستتم في الأجزاء المتبقية من هذا الكتاب مناقشة كيفية رقابة الجانب الحكومي على الشركات النفطية.

الفصل العشرون

الإطار المتكامل لرقابة الجانب الحكومي على الشركات النفطية في ظل عقود المشاركة في الإنتاج

سيتم في هذا الفصل إبراز مشكلة الرقابة على الشركات النفطية في الدول المضيفة، والحاجة لتحديد العديد من المرتكزات الرقابية التي تعتبر بمثابة الجانب النظري لوضع إطار متكامل للرقابة على الشركات النفطية في الدول المضيفة، بما فيها الجمهورية اليمنية، في ظل عقود المشاركة في الإنتاج، وذلك على النحو التالي:

المشكلة التي تعاني منها
الدول المضيفة في الرقابة على الشركات النفطية

يعتبر النفط المصدر الرئيسي للدخل لكثير من الدول، ومنها الجمهورية اليمنية. ولكون العلاقة التي تنشأ بين الدولة المضيفة والشركات النفطية، وفقاً لعقود المشاركة في الإنتاج، تقضي بقيام الشركة النفطية الأجنبية بتسيير الأعمال، فإن الدولة في حاجة إلى وجود وسيلة لمتابعة سير أعمال الشركات النفطية والرقابة عليها.

وقد أكد البعض بأن الممارسات المحاسبية الدولية للزيت والغاز تستنبط evolve من بنود العقود التي تحكم عملية الإستخراج، الاستكشاف والإنتاج، نظراً لعدم وجود معايير محاسبية دولية مقبولة قبولاً عاماً في مجال محاسبة النفط، وأن المشكلة الرئيسية تتمثل في الرقابة على النفقات والجوانب الأخرى وفقاً لترتيبات المشاركة المتفق عليها في العقد. وما يزيد من صعوبة الأمر هو وجود غموض في الاتفاقيات، وهو ما يضاعف العبء على كاهل المحاسبين والفنيين في الكثير من الجوانب.

إن ما يحكم الرقابة على الشركات النفطية الأجنبية ليس هو القوانين أو الأنظمة المحاسبية أو المالية للدولة، كما هو عليه الحال في ظل المحاسبة الحكومية أو النظام المحاسبي الموحد، بل ما يحكمها هو نصوص عقد المشاركة في الإنتاج. ولهذا نجد في الواقع العملي أن مختلف الدول المضيفة توكل مهمة الإشراف والرقابة على

الشركات النفطية إلى الجهة المسؤولة عن نشاط النفط .ونجد أن جوانب الرقابة في العديد من الدول المضيفة ليست في إطار مكتوب متكامل، يمكن بسهولة ربط جوانبه المختلفة، ومعرفة مدى كفاءتة وشموليته، وتقييم العلاقة بين الأطراف المعنية بالرقابة. وهذا يعنى أن هناك جوانب رقابية لم تعط حقها من الاهتمام، أوأنها لم تؤطر في صورة معينة بحيث نضمن الأخذ بها وعدم إغفالها عند الرقابة على أعمال الشركات النفطية من جهة، وإلى الحاجة لتنسيق وتفعيل دور تلك الوحدات فيما بينها من جهة أخرى. هذا خاصة إذا ما عرفنا أن مسؤولية الرقابة على الشركات النفطية، تمتد من السلطة التشريعية في الدولة المضيفة وحتى المستويات الإدارية الدنيا التي تمثل الجانب الحكومي في الرقابة على الشركات النفطية، باعتبار الجهات التشريعية هي التي توافق على العقد، الذي هو المرجع لمرتكزات الرقابة أثناء التنفيذ، والتي تمارس من قبل المستويات التنفيذية من إداريين ومحاسبين وفنيين.

وهذا يظهر لنا أن طبيعة الرقابة على الشركات النفطية تختلف من حيث النطاق والمسؤولية والأسلوب المتبع في تحقيقها، عن أساليب الرقابة العادية، والخاصة بالرقابة على نفقات الموازنة العامة للدولة، أو الرقابة على سلامة الإجراءات والمعاملات المالية التي تتبعها الشركات في القطاع التجاري الخاص. وذلك نظراً لطبيعة العلاقة، ولكون الرقابة تتم ليس من داخل النظام المحاسبي والإداري للشركة فحسب، بل إن الرقابة المحاسبية الداخلية المعروفة تعتبر أحد الجوانب التي يجب أن تقوم بها الشركة النفطية العاملة، والتي تتحقق الدولة المضيفة من تطبيقها. ولهذا فإن هناك جوانب أخرى تحتم وجود أو عمل توليفة معينة من الإجراءات الرقابية التي تتكامل فيما بينها. ويجب على الجانب الحكومي تنفيذها للرقابة على استغلال عقد الامتياز من قبل الشركات النفطية، وذلك بما يتفق وطبيعة هذا النشاط، ووفقاً للعلاقة التعاقدية التي ينظمها عقد المشاركة في الإنتاج.

وإذا ما أضيفت إلى ما سبق حداثة معظم الدول المضيفة بنشاط النفط، والحاجة لتوفير الوسائل المناسبة لتأهيل الكوادر الفنية والمحاسبية بما يكفل توافر المقومات الأساسية للرقابة على الشركات النفطية ، فإنه تظهر لنا جوانب المشكلة، والحاجة إلى وجود إطار يوضح المرتكزات الرقابية التي يتم من خلالها العمل على رقابة مورد النفط في الدول المضيفة.

وفي ضوء ما سبق، فإن **التساؤلات التي تطرح نفسها** تتمثل في التالى:

- طالما أنه لا توجد معايير محاسبية دولية مقبولة قبولاً عاماً في مجال محاسبة النفط، فإن ذلك ولاشك سوف ينعكس على ممارسة الرقابة على الشركات النفطية من قبل الجانب الحكومي، فما هو المصدر الذي تستقى منه أسس الرقابة على الشركات النفطية في ظل عقود المشاركة في الإنتاج؟
- هل هنالك حاجة لمعرفة طبيعة صناعة النفط في الرقابة على الشركات النفطية من الناحية الإدارية والفنية والمحاسبية؟ ما أهمية ذلك لمعرفة أنواع نفقات الشركات النفطية، ولمناقشة برامج العمل والموازنات التي تقدمها تلك الشركات إلى الجانب الحكومي؟
- يوجد العديد من الصيغ التعاقدية التي عادة ما تتم بين الشركات النفطية الأجنبية والدولة المضيفة، كما سبقت مناقشته . فكيف ينعكس ذلك على الآلية أو الكيفية التي تتبع في الرقابة على الشركات النفطية من قبل الجانب الحكومي؟
- ما هي المرتكزات، القواسم المشتركة، لأي نظام رقابي، وكيف يمكن إبراز تلك المرتكزات في إطار متكامل للرقابة على الشركات النفطية في ظل عقود المشاركة في الإنتاج ؟

إن الإجابة عن التساؤلات السابقة تمثل محور ما يرد في الصفحات التالية من هذا الفصل، والتي يتم في ضوئها استخلاص مرتكزات رقابة الجانب الحكومي على الشركات النفطية .

مرتكزات الإطار المتكامل للرقابة في ظل عقود المشاركة في الإنتاج

تتضمن الرقابة، بصورة عامة، اتخاذ مجموعة من الخطوات من قبل الإدارة، للتأكد من أن الأهداف الموضوعة مسبقاً، في مرحلة التخطيط، قد تم تحقيقها، والتأكد من أن كل الأعمال داخل المنشأة قد تمت تأديتها وفقاً لسياستها المحددة. ويتضح من التعريف السابقه للرقابة أن من متطلبات الرقابة التحديد الدقيق للأهداف التي تسعى الوحدة إلى تحقيقها، ووضع الترتيبات والتفاصيل التي يجب الاستناد إليها في تنفيذ العملية الرقابية. ويرى البعض بأن الرقابة تتم بصورة عامة من خلال الرقابة الإدارية والرقابة المحاسبية. فالرقابة الإداريةAdministrative Control تتضمن مجموعة الطرق والإجراءات التي تساعد المنشأة في عمليات التخطيط والرقابة على الأنشطة أو العمليات، مثل إجراءات الموازنات وتقارير الأداء. وتعتبر الرقابة الإدارية نقطة الانطلاق لوضع نظام محاسبي للرقابة على المعاملات المالية. أما الرقابة المحاسبية Accounting Control فتتكون من مجموعة الطرق والإجراءات المرتبطة، بالدرجة الرئيسية، بالتفويضات (لجعل المعاملات المالية تسير وفقاً لرغبة الإدارة)، والمعاملات ذات الطابع المالي، وكذا بحماية الأصول، والدقة في السجلات أو البيانات المالية. والرقابة المحاسبية الجيدة تساعد في تعظيم الفعالية، كما تساعد في الحد من التلف، والأخطاء غير المقصودة، والاختلاسات.

ويبرز التعريف السابق أن الرقابة الإدارية تعتبر البيئة أو المرتكز الأساسي التي من خلالها يوضع الإطار الذي يساعد على عمل الرقابة المحاسبية، وهو ما يعني أن هناك متطلباً أولياً لتحقيق الرقابة، يجب أن يحدد بصورة دقيقة وشاملة، وأن كفاءة الرقابة تتحدد بمدى الالتزام والتطبيق لما هو محدد مسبقاً في ظل الرقابة الإدارية. ومن جهة أخرى فإن البعض يؤكد بأن المقصود بالرقابة يختلف باختلاف الغرض منها. وهناك الكثير من العوامل التي تؤثر في إجراءات النظام الرقابى المتبع، ومنها: الشيء موضع الرقابة، عمليات التشغيل ذاتها، العوامل التي يتم الاستناد إليها في رصد الأداء والتعبير عنه، النظام الرقابي الذي يقارن الأداء الفعلي بتلك الأسس أو المعايير المحددة مسبقاً. وهذا التعريف للرقابة يؤكد على أن الإجراءات والأنظمة الرقابية المراد تطبيقها لا تتشابه، بل تختلف باختلاف الكثير من الجوانب، وهو ما يعنى أنه وإن كانت هناك بعض الأسس المشتركة، إلا أن هناك خصوصيات معينة للنشاط المطلوب الرقابة عليه، يحكمها الإطار الذي تنبثق منه أسس الرقابة، والجهة التي تقوم بالتنفيذ، وكيفية تنظيمها وتهيئتها للعمل إدارياً. ليس هذا فحسب، بل يفهم من التعريف السابق للرقابة بأن المعرفة بطبيعة النشاط، والذى يمثل الشيء موضع الرقابة، يعتبر من أهم الجوانب التي يتطلب الأمر الإلمام بها لتحقيق عملية الرقابة.

وفي ضوء ما اشتملت عليه تعاريف الرقابة السابق الإشارة إليها، وما تم استنتاجه من جوانب، فإنه لا يمكن وضع آليه أو نظام نمطي للرقابة، بل إن ذلك يختلف باختلاف الغرض منها. غير أن هناك مرتكزات، قواسم مشتركة، يستند إليها في وضع إطار للرقابة وآلية لتنفيذها. فمعرفة الشيء الذي ستتم الرقابة عليه هو من الأساسيات أو القواسم المشتركة التي يتطلب الأمر فهمها. ونجد في هذا الصدد أن **طبيعة صناعة النفط** هي المرتكز الأول التي من خلالها سنتعرف على الجوانب التي ستتم الرقابة عليها، كما أن المعايير أو الأسس المحددة مسبقاً، والتي يسترشد بها في تنفيذ عملية

الرقابة، تعتبر من الأساسيات أو القواسم المشتركة لوضع أى نظام للرقابة. ونجد أيضاً أن **عقود المشاركة في الإنتاج** تعتبر بمثابة المرتكز الثاني الذي من خلاله سنتعرف على منبع أسس ومعايير الرقابة على الشركات النفطية من قبل الجانب الحكومي.

إن عقد المشاركة في الإنتاج يعتبر بمثابة البيئة أو الإطار الذي تنبثق منه أسس الرقابة على الشركات النفطية، باعتباره اتفاقاً مسبقاً تم التفاوض على فقراته، التي تمثل أهداف ومعايير الرقابة من قبل كل من الدولة المضيفة والشركة النفطية.

ويتم بناءً على طبيعة استخراج النفط وفقرات العقد، والتي تعتبر بمثابة المتطلبات الأولية للعمل الرقابي، انبثاق الإجراءات الرقابية، ووضع الترتيبات الإدارية اللازمة للتنفيذ، سواء من قبل الشركة النفطية أو من قبل الجهات الحكومية المعنية، كأرضية لمباشرة الرقابة على تنفيذ فقرات العقد، من خلال ما يمكن تسميته **بالرقابة على تنفيذ عقد المشاركة في الإنتاج**. وهذا يعتبر أيضاً المرتكز أو القاسم المشترك الثالث لوضع أى نظام للرقابة. وفي ضوء المرتكزات الثلاثة السابقة، تظهر المعالم الأساسية لوضع نظام الرقابة، ومنها يتم الخوض في بقية تفاصيل عملية الرقابة، وإخراجها بالكيفية التي تتفق مع متطلبات الحالة محل الدراسة. فالشركات النفطية تضع الأنظمة المحاسبية والإدارية الكفيلة بتنفيذ العقد، وإمكانية التأكد من صحة التنفيذ، وتقديم التقارير اللازمة لإظهار الجوانب التي يراد التحاسب عليها، من تكاليف أو كميات إنتاج أو حماية للمواد والأصول أو غيرها. ويتولى الجانب الحكومي تنفيذ الرقابة على الشركات النفطية من خلال البدء بتحديد الجهات الإدارية المسؤولة عن التنفيذ، ووضع الآلية المناسبة للرقابة على مورد النفط.

وهكذا نخلص لى أن المرتكزات الرقابية تتمثل في التالى :

المرتكز الأول: طبيعة صناعة النفط والنفقات المصاحبة لمراحل استخراجه.

المرتكز الثاني: عقود المشاركة في الإنتاج.

المرتكز الثالث: الرقابة على تنفيذ عقود المشاركة في الإنتاج.

وستتم في الصفحات التالية أثناء مناقشة الإطار المتكامل للرقابة الخوض في تلك المرتكزات بشيء من التفصيل.

الإطار المتكامل للرقابة

على الشركات النفطية في الدول المضيفة

استناداً إلى مرتكزات الرقابة التي تم التوصل إليها في الصفحات السابقة ، فإنه سيتم في الصفحات التالية اقتراح الإطار المتكامل لرقابة الجانب الحكومي على الشركات النفطية، في مختلف الدول المضيفة التي تتشابه طبيعة ما أبرمته من اتفاقيات نفطية، مع تلك السائدة في الجمهورية اليمنية.

فكما هو معروف، فإن الجانب الحكومي يحقق الرقابة على الشركات النفطية، في ظل عقود المشاركة في الإنتاج، من خلال التأكد من قيام الشركات النفطية العاملة بتنفيذ الأعمال، وفقاً لما ورد في عقود المشاركة، والإجراءات المتعارف عليها محاسبياً، وفي ممارسات صناعة النفط. وبالتالي فإن الأمر يتطلب الفهم الكامل والدقيق لمضمون وتفسير فقرات العقود من جهة، والإلمام بطبيعة النشاط لمعرفة الأعمال التي ستتضمنها برامج العمل، وكذا معرفة أنواع النفقات المصاحبة لكل مرحلة من مراحل استخراج النفط من جهة ثانية، والوسائل الملائمة للرقابة من جهة ثالثة وأخيرة.

وفي ضوء ما سبق ، فإنه يمكن توضيح المرتكزات الرقابية، وما تشتمل عليه من وسائل، والتي تشكل فيما بينها الإطار المقترح للرقابة على الشركات النفطية وذلك كما يلي:

المرتكز الأول: طبيعة صناعة النفط والنفقات المصاحبة لاستخراجه:

إن معرفة طبيعة نشاط النفط تعتبر مرتكزاً أساسياً للرقابة على الشركات النفطية. فلا نستطيع، بدون تلك المعرفة، أن نراقب الأعمال ونفهم ونتتبع برامج العمل التي تقدمها الشركات النفطية، ما لم نعرف طبيعة النشاط. ولا نستطيع أن نفهم أنواع النفقات ومسمياتها وربطها بالأحداث بدون التعمق في معرفة طبيعة صناعة النفط. فهناك مصطلحات ومسميات وجوانب لابد من التعرف عليها عن قرب، حتى يتمكن الشخص القائم بالرقابة الفنية والإدارية والمحاسبية من فهمها وإدراكها، وهو ما جعلنا نعتبر معرفة طبيعة صناعة النفط والأعمال والنفقات المصاحبة لها مرتكزاً أساسياً للرقابة، باعتباره يمثل الشيء موضع الرقابة.

وفي ضوء ما سبق، فإن تنفيذ الرقابة على أنشطة الشركات النفطية من قبل الجانب الحكومي يتطلب الإلمام بمراحل استخراج النفط، لكونها تساعد في تحقيق التالي:

- معرفة المواد اللازمة لكل مرحلة من مراحل استخراج النفط. وهذا يساعد في تحقيق الرقابة على المواد، وتصنيفها إلى مواد مباشرة، وغير مباشرة، ومواد يمكن الرقابه عليها، أو لايمكن، إذا كانت توضع مباشرة في الموقع أو تخزن. ومعرفة تأثير المواد في توقف النشاط، وكيف تخزن، وهل هي مواد محتكرة، وبالتالى مصدر الشراء سيكون مصدراً وحيداً.
- معرفة المعدات والتجهيزات اللازمة لكل مرحلة من مراحل الاستخراج. وهذا يساعد في تحقيق الرقابة على الأصول، حيث يتطلب الأمر وجود سجل للأصول، ومعرفة ما ذا يجب أن يتضمن حتى لا يهمل أصل معين، وحتى نعرف أن هناك أصولاً قابله للنقل، وهناك أصولاً ثابتة في مكانها، وهو مايستفاد منه في تحديد كيفية الرقابة. إن المعرفة بطبيعة المعدات تساعد في معرفة

الأصول الأساسية، وتلك التي تحتاج إلى قطع غيار بكميات معينة، حتى لا يتوقف النشاط .

- معرفة أنواع النفقات وربطها بمراحل الاستخراج. وهذا يساعد في تحقيق الرقابة على نفقات الشركات النفطية، إذ أنه لا يمكن أن تقوم بسرد أنواع النفقات التي تجب الرقابة عليها، بمعزل عن فهم طبيعة النشاط الذي من اجله تم إنفاق تلك النفقات.
- تقديم خلفية هامة للإداريين الذين يشاركون في مناقشة برامج العمل والموازنات التي تقدمها الشركات النفطية. وهذا يساعد على فهم طبيعة الأعمال ونفقاتها، وبالتالي إثراء عملية المناقشة وفهم جوانب الموضوع وبدائل القرارات.
- الإلمام بطبيعة النشاط يساعد على ربط مبالغ النفقات، المرصودة في الموازنات التي تقدمها الشركات للمناقشة مع الجانب الحكومي، بطبيعة الأعمال، كما يساعد أثناء تحليل قوائم النفقات أو مراجعتها وتحقيق الرقابة الفنية.

ويتم تحقيق ما سبق من خلال دراسة وفهم ما اشتمل عليه القسم الأول من هذا الكتاب، والخاص بشرح طبيعة صناعة النفط من الناحية الفنية والمحاسبية، كون ذلك يساعد على إبراز الأعمال التي تتم مزاولتها، وكذا النفقات الخاصة بكل نشاط من جهة، وإبراز أحدث التقنيات والوسائل المتبعة في مجال استخراج النفط، والتي بناءً عليها تتحدد النفقات من جهة أخرى.

ولاشك أنه من خلال معرفة طبيعة صناعة النفط ومراحل استخراجه، تتم معرفة الأعمال الفنية التي تتم في كل مرحلة، وهو ما يعتبر بمثابة خلفية هامة للإداريين والمحاسبين والفنيين، تساعدهم في ممارسة مهامهم. ليس هذا فحسب، بل إن معرفة طبيعة النشاط تسهم، ولو بصورة غير مباشرة، في فهم وأبعاد نصوص عقود

المشاركة في الإنتاج، وهو ما يساعد في توسيع مدارك المفاوضين في تلك العقود، والتوصل إلى صيغ تؤدى إلى حسن استخدام موارد النفط.

المرتكز الثاني: عقود المشاركة في الإنتاج

تم في فصول سابقة من هذا الكتاب مناقشة كل من:

- أهمية دراسة عقود الامتيازات النفطية في تحقيق الرقابة على الشركات النفطية.
- التطور التاريخي لعقود الامتيازات النفطية، بما في ذلك الأجيال الحديثة منها.

ولاشك أن دراسة الجوانب السابقة يعتبر بمثابة المنبع الذي تستقى منه أساسيات وإجراءات الرقابة على مختلف أعمال الشركات النفطية. وبالتالي يعتبر فهم تلك الجوانب بمثابة مرتكز أساسي لتفعيل الرقابة، ولبنة أساسيه في وضع الإطار المتكامل للرقابة على الشركات النفطية.

وتبدأ الرقابة على نفقات الشركات النفطية منذ صياغة اتفاقيات المشاركة مع الشركات النفطية. وبالتالي فإن مفهوم الرقابة على الشركات النفطية هو مفهوم واسع لا يقتصر على مجرد التأكد من أن النفقات التي تظهر في قوائم النفقات التي تقدمها الشركات الأجنبية إلى الدولة متفقة مع ما ورد في العقد. فالرقابة ما هي إلا متغير تابع لما يرد في اتفاقية المشاركة في الإنتاج من جوانب، وهو ما يعنى بأن منبع الرقابة هو العقد نفسه. فالعقد هو الأساس الذي ينظم العلاقات المالية وغير المالية مع الشركات النفطية، ففي ضوئه يتم تحديد مدى قبول النفقة ضمن النفقات القابلة للاسترداد أو رفضها، وكذا تحديد الجوانب الفنية التي يتطلب الأمر القيام بها ومسؤولية الشركة نحوها، وهو ما يعتبر مرتكزاً أساسياً للرقابة على الشركات النفطية من قبل الجانب الحكومي.

وفي الجمهورية اليمنية، نجد أن مسؤولية الرقابة على الشركات النفطية تمتد من السلطة التشريعية في البلد ممثلة في مجلس النواب، وحتى المستويات الإدارية الدنيا في الوحدات الحكومية المكلفة بالإشراف والرقابة على أعمال الشركات النفطية. فالجهات التشريعية هي التي توافق على العقد، الذي هو مرتكز الرقابة أثناء التنفيذ. ونظراً لحداثة الكثير من الدول المضيفة في مجال استخراج النفط، فإن الأمر يتطلب، عند صياغة اتفاقيات المشاركة في الإنتاج، أو غيرها من أنواع الاتفاقيات، دراسة النصوص التعاقدية المختلفة التي تشتمل عليها عقود النفط، والوصول إلى نموذج اتفاقية معياري يتم الانطلاق منه في التفاوض مع مختلف الشركات النفطية الجديدة. ويتطلب الأمر تضمين العقد بتلك الجوانب التي عادة ما تكون محل خلاف أثناء التنفيذ، والاسترشاد بوجهات نظر الجهات التنفيذية، والتي سبق وتعاملت مع نصوص الاتفاقيات السابقة، من فنيين ومحاسبين وإداريين، بغرض تحسين نصوص الاتفاقيات الجديدة.

المرتكز الثالث : الرقابة على تنفيذ عقود المشاركة في الإنتاج

تختلف وسائل تنفيذ الرقابة على عقود الامتيازات النفطية تبعا لنوع العقد المبرم بين الشركات النفطية الأجنبية والدولة المضيفة، كما سبقت الإشارة إليه. ووفقاً لهدفنا المنشود، فإننا سنتناول وسائل الرقابة على تنفيذ عقود المشاركة في الإنتاج، باعتبارها تمثل سمة الاتفاقيات النفطية الحالية التي أبرمتها العديد من الدول المضيفة، بما فيها الجمهورية اليمنية، مع الشركات النفطية الأجنبية المنتجة.

وفي هذا الصدد نجد أن من الأهداف العامة للرقابة الحفاظ على الممتلكات، وحسن استخدام الموارد المتاحة. ووسيلة الدولة المضيفة في تحقيق ذلك الهدف في مجال

النفط هو ما تضمنته العقود التي تبرمها مع الشركات النفطية، ثم وجود الوحدات القادرة على مراقبة تنفيذ ما ورد في تلك العقود من خلال وسائل الرقابة المناسبة.

ونجد في هذا الصدد بأن الجهة التي تتولى الرقابة على الشركات النفطية تختلف من دولة لأخرى، حسب رؤيتها وتنظيماتها الإدارية. فنجد على سبيل المثال أن بعض الدول، كمصر، تقوم هيئة قائمة بذاتها بتولي الإشراف والرقابة على كافة الشركات النفطية، وتتمتع هذه الهيئة بصلاحيات واسعة ومزايا كبيرة، من أجل ممارسة مهامها. ونجد في دول أخرى، مثل الجمهورية اليمنية، بأن ممارسة الإشراف والرقابة تتم من قبل وزارة النفط والمعادن. وبغض النظر عن التكوين الإداري الذي يتولى الرقابة على تنفيذ عقد المشاركة في الإنتاج، فإن هناك أساسيات معينة يتطلب الأمر القيام بها في ممارسة الرقابة، وذلك استناداً إلى نصوص العقد، وإلى ممارسات الصناعة، وإلى الأعراف المحاسبية والفنية المتعارف عليها، في حالة عدم وجود نص في العقد يعالجها. وهناك العديد من **الوسائل التي** تتكامل فيما بينها لتحقيق الرقابة على تنفيذ عقود المشاركة في الإنتاج. ويمكننا تسمية هذه الوسائل **بالوسائل العامة**، نظراً لاعتبارها قواسم مشتركة في ممارسة الرقابة على تنفيذ عقود المشاركة في الإنتاج في مختلف الدول، بغض النظر عن الخصوصيات التي يفرزها تنظيم العلاقات الثانوية مع الشركات النفطية. وتتمثل تلك الوسائل والمنبثقة من مرتكز **الرقابة على تنفيذ عقود المشاركة في الإنتاج** في التالي:

الوسيلة الأولى: الرقابة من خلال الموازنات التقديرية.

الوسيلة الثانية: الرقابة على الأعمال الفنية.

الوسيلة الثالثة: الرقابة على نفقات الشركات النفطية.

وهذه تتضمن:

١- الرقابة من خلال دراسة وتحليل قوائم نفقات الشركات النفطية.

٢– الرقابة من خلال مراجعة نفقات الشركات النفطية.

٣– متابعة تسوية ما ورد في تقارير المراجعة من ملاحظات.

٤– الرقابة من خلال دراسة وتحليل قائمة استرداد النفقات، وكذا تقييم نفط الكلفة.

الوسيلة الرابعة: تكامل الرقابه الفنية مع الرقابه على النفقات.

الوسيلة الخامسة: الرقابة على كميات الإنتاج.

الوسيلة السادسة: الرقابة على المواد.

الوسيلة السابعة: الرقابة على الأصول.

الوسيلة الثامنة: الرقابه على إجراءات تنفيذ المناقصات وأوامر الشراء.

الوسيلة التاسعة : متابعة تنفيذ الالتزامات الأخرى للشركات النفطية.

الوسيلة العاشرة: استخدام مؤشرات تقييم أداء الشركات النفطية.

الوسيلة الحادية عشرة: توفير وتأهيل الكوادر البشرية.

وتجدر الإشارة إلى أن لكل دولة خصوصياتها وأسلوبها في خلق وتشكيل البيئة الرقابية في الكثير من الجوانب، والتي يجب دراستها بصورة خاصة وعدم تعميمها على باقي الدول. ومن تلك الجوانب التي تؤدى في الأخيرإلى ظهور وسائل جديدة للرقابة، أو الحاجة لتنظيم الوسائل العامة واللازمة لممارسة الرقابة على تنفيذ عقود المشاركة في الإنتاج التالى:

- التنظيم الإداري الذي تحدده الدولة المضيفة في الإشراف والرقابة على الشركات النفطية.
- مدى توافر الكوادر المحلية المؤهلة من عدمه.
- الكيفية التي يتم بموجبها تحقيق التنسيق والتكامل بين أعمال الإدارات التابعة للجهة المعنية بالرقابة على الشركات النفطية.

وسوف نتناول في الصفحات التالية الكيفية المقترحة التي يجب أن تتبع في ممارسة وسائل الرقابة على تنفيذ عقود المشاركة في الإنتاج، والتي اشتمل عليها المرتكز الثالث للرقابة.

الوسيلة الأولى: الرقابة من خلال الموازنات التقديرية:

وفقاً لما يرد عادة في عقود المشاركة في الإنتاج، فإن الشركات النفطية تقوم بإعداد موازنة للنفقات المتوقعة عن السنة المقبلة، ويتم تقديم تلك الموازنة إلى الجانب الحكومي لمناقشتها مع الشركات النفطية وإقرارها قبل بداية العام الجديد. وتعتبر الموازنة أداة رقابية سابقة هامة على ما تنفذه الشركات النفطية من أعمال، واعتبارها كأساس رقابى أيضاً يستند إليه أثناء مراجعة النفقات.

ونظراً لأهمية هذه الوسيلة الرقابية، فإنه يجب إعدادها بصورة تفصيلية، لمعرفة طبيعة النفقة، وبالتالي معرفة ما إذا كان الصرف تم وفقاً للغرض والمبلغ المحدد أم لا. إن إعداد الموازنات في صورة إجمالية يفقدها الهدف المنشود منها، والمتمثل في العمل على تحقيق الرقابة قبل وبعد التنفيذ. فإذا وضعت مفردات الموازنة بصورة إجمالية، فإن هذا يتيح للشركات النفطية الإنفاق بالصورة التي تراها، طالما والإنفاق تم في إطار المبلغ الإجمالي لجانب معين، وبالتالي قد يتضح بصورة إجمالية بأن الإنفاق تم في حدود المبالغ المرصودة في الموازنة، غير أن هناك حرية أكبر للشركة النفطية في تحويل المبالغ من مفردة إلى أخرى في إطار المبلغ الإجمالي. ولهذا فإن الأمر يتطلب إعداد الموازنات على مستوى مراكز الإنفاق AFEs، كلما كان ذلك ممكناً، ما لم فإن فعالية الموازنة، كأداة رقابية، لا تحقق إلا نسبة بسيطة جداً من الهدف المنشود منها، والمتمثل، بالإضافة إلى ما سبق ذكره، في الرقابة والإشراف على أعمال ونفقات الشركات النفطية بصورة تحليلية. ويتطلب الأمر أيضاً وجود آلية دقيقة لمناقشة الموازنات مع الجانب الحكومي، وذلك من خلال وضع أسس تحدد

بصورة تفصيلية ما يجب توفيره من تفاصيل ووثائق على كل مفردة من مفردات الموازنة، كلما تطلب الأمر ذلك، لتعتبر بمثابة حيثيات متوفرة وملحقه بالموازنة، تتم العودة إليها عند المراجعة، أو عند اتخاذ أي قرار، أو عمل أي تحليل تريده القيادات الإدارية في الجانب الحكومي. وهذا يساعد في الحد من الاستفسارات والمراسلات التي تتم، أثناء مراجعة نفقات الشركات النفطية من قبل الجانب الحكومي. إن تحقيق ما سبقت الإشارة إليه من جوانب، سوف يؤدى أيضاً إلى ضمان تفعيل دور الجانب الحكومي، أثناء مناقشة الموازنات مع الشركات النفطية.

وهكذا يتضح بأن الموازنه تعتبر بمثابة رقابة سابقة، وهى أساسية للرقابة المصاحبة عند التنفيذ، وأساسيه للرقابة اللاحقة عند مراجعة قائمة النفقات.

الوسيلة الثانية: الرقابة على الأعمال الفنية:

تعتبر الرقابة على تنفيذ الأعمال الفنية من أهم الجوانب التي يجب أن تعطى اهتماماً كبيراً، باعتبارها الرقابة السابقة لتنفيذ العديد من الجوانب، وكذا باعتبارها الرقابة المصاحبة لقيام الشركات النفطية بممارسة العديد من المهام. وهذا ما يميز الرقابة الفنية عن الرقابة المحاسبية على نفقات الشركات النفطية، والتي تعتبر بمثابة رقابة لاحقة للتنفيذ. فالرقابة الفنية تبدأ بمناقشة برامج العمل التي تقدمها الشركات النفطية، وهو ما يجب تأديته بالصورة المطلوبة، واعتبار برامج العمل كخطة يتم الاستناد إليها أثناء التنفيذ، وأى تعديل فيها يجب أن يكون بمعرفة الفنيين التابعين للجانب الحكومي. ويجب على الفنيين في الجانب الحكومي أن يكونوا على اطلاع بمختلف المهام التي تتم في الحقول، وفقاً للعقد والإجراءات الفنية المتبعة في نشاط النفط. وهناك بعد آخر للرقابة الفنية، ويتمثل في دراسة طلب الشركات النفطية للقيام بعمل ٧فنى معين، بخلاف ما ورد في برامج العمل، والموافقة عليه قبل تنفيذه، وذلك في

الجوانب التي ينظمها عقد المشاركة في الإنتاج، أوالاتفاقيات اللاحقة التي تضمن تنفيذ ما يرد في العقد من جوانب، مثل تلك الاتفاقيات التي تنظم كيفية تنفيذ الأعمال الفنية التي تتم في المركز الرئيسى للشركة. ويجب أن يختتم المهندسون والفنيون أعمالهم بإعداد تقارير دورية عن سير النشاط، وتوصيلها إلى الأطراف المعنية.

إن للرقابة الفنية دوراً كبيراً في رفع حصة الدولة من النفط، وهو ما يتحقق عن طريق العمل على تجنب العديد من النفقات من جهة، وحسن استخدام الموارد من جهة أخرى، وذلك في العديد من الجوانب، ومنها على سبيل المثال:

- التأكد من قيام الشركة النفطية العاملة بالمحافظة على الضغط داخل الحقل، بالشكل المطلوب أثناء الإنتاج، وهو ما يؤدى إلى تقليل تكاليف الاستخراج، كنتيجة لتجنب رفع الزيت باستخدام المضخات.
- رفض أى عمل فنى غير مطابق للممارسة المقبولة في صناعة النفط.
- رفض أى عمل ناتج عن سوء إدارة الشركة العاملة.
- غير ذلك من الجوانب الفنيه التي تمت مناقشتها في فصول سابقة من الكتاب.

ولكون الشركات النفطية تعتمد في تنفيذ الكثير من الأعمال، سواء في مجال الحفر أو غيره، على مقاولين من الباطن، ولكون آلية توثيق نفقات المقاولين تتم من خلال تقارير العمل اليومية للأفراد والمعدات المستأجرة، والتي تعتمد من قبل ممثل المقاول من الباطن وممثل الشركة النفطية، فإنه تبرز أهمية أن يكون للجانب الحكومي حضور في أعتماد ما نفذ من أعمال من قبل المقاولين من الباطن.

ومن متطلبات تنفيذ هذه الوسيلة الرقابية بالصورة المطلوبة التالى:

١- توافر المهارات الفنية والإدارية في الفنيين، بالشكل المطلوب، وبالمستوى الذي يتماشى مع الفنيين التابعين للشركات النفطية.

٢- تأهيل الفنيين التأهيل المناسب، وتزويدهم بمستلزمات العمل الكافية والمتطورة، وإلزام الشركات النفطية بتمكينهم من الأدوار التي يجب أن يقوموا بها في الحقول وفي مختلف الميادين .

٣- العمل على جعل الشركات النفطية تقوم بدورها في نقل الخبرة الفنية إلى الكوادر المحلية.

الوسيلة الثالثة: الرقابة على نفقات الشركات النفطية:

ويتم، لتحقيق الرقابة من خلال هذه الوسيلة، القيام بمايلي:

١- الرقابة من خلال دراسة وتحليل قوائم نفقات الشركات النفطية:

قائمة النفقات هي بمثابة ملخص للنفقات التي ترى الشركة النفطية أنها قابلة للاسترداد. وهي تحتوى على نفقات ربع سنوية، تطبيقاً لما ورد في ملاحق عقود المشاركة في الإنتاج، وكذا بيانات تراكمية عن النفقات منذ بداية إعداد قوائم النفقات. ووفقاً للاتفاقيات، فإن الشركة النفطية تعدّ قوائم النفقات من واقع نظامها المحاسبي، وتقدمها للجهات المعنية بالرقابة على النفقات، خلال مدة أقصاها إمّا ١٥ يوماً أو ٤٥ يوماً من انتهاء ربع السنة الذي تقدم عنه القائمة، وذلك وفقاً لما ورد في الاتفاقية.

ويختلف تبويب قوائم النفقات وفقاً للنظام الذي تتبعه الشركات النفطية مع أنه من الأفضل أن يطلب الجانب الحكومي توحيد تبويب تلك القوائم ليسهل استخدامها. وبمجرد استلام قوائم النفقات، من قبل الجهة المسؤولة عن الرقابة على النفقات في الجانب الحكومى، فإنه يجب دراستها وتحليلها بغرض تحقيق مايلى:

- ملاحظة أية نفقات غير عادية.

- مقارنة النفقات الفعلية، من واقع ما ورد في القائمة، مع الموازنات، ومعرفة الانحرافات وتحليلها، ومتابعة الشركات النفطية لمعرفة الأسباب.
- الحصول على تفاصيل أى حساب يراد تحليله، ومعرفة مكوناته، لتحديد مدى قابلية النفقة للاسترداد من عدمه.
- قد يتطلب الأمر في ضوء التحليل لقوائم النفقات عمل زيارات ميدانية للشركات النفطية، وطلب الوثائق الخاصة بجوانب معينة لفحصها عن قرب، وهو ما يتم في أضيق الحدود، على اعتبار أن طلب الوثائق سوف يتم عند تنفيذ المراجعة، والتي ستتم مناقشتها لاحقاً.
- يجب تفريغ قوائم النفقات إلى قوائم تحليلية خاصة، لمتابعة حركة النفقات للشركات النفطية على مستوى تحليلي، وعلى مستوى تراكمى، لاستخدامها في الكثير من الأغراض.
- ويتم الاستفادة من تحليل تلك القوائم في الإعداد والترتيب للمراجعة، وذلك بتحديد الجوانب التي يراد الخوض فيها، بصورة أكثر تفصيلاً.

٢- الرقابة من خلال مراجعة نفقات الشركات النفطية:

يتولى الجانب الحكومي مراجعة قوائم النفقات Statement of Expenditure (SOE) التي تصل من الشركات النفطية، وفقاً للملحق المحاسبي الوارد في اتفاقية المشاركة في الإنتاج. وقائمة النفقات تعد كل ربع سنة وتتضمن النفقات التى تعتقد الشركة النفطية انها قابلة للاسترداد، و قد تم فى الفصل الواحد والعشرين الخاص بمراجعة النفقات توضيح ماتتضمنه هذه القائمة وكيفية عرض محتوياتها. ويتمثل الهدف الرئيسي من المراجعة في تحديد النفقات القابلة للاسترداد، وبالتالي استبعاد أية نفقات لا يجوز استردادها. وعلى هذا الأساس، فإن هدف مراجعة نفقات الشركات النفطية، في ظل عقود المشاركة في الإنتاج، يختلف عن أهداف المراجعة المعتادة،

عند مراجعة حسابات منشآت القطاع الخاص، أو مراجعة نفقات الجهات الحكومية، أو المختلطة. كذلك فإن أسلوب المراجعة لنفقات الشركات النفطية يتم وفق أسس وإجراءات خاصة تمت مناقشتها بالتفصيل في الفصل التالي من هذا الكتاب. وتعتبر مراجعة نفقات الشركات النفطية من قبل الجانب الحكومي بمثابة الرقابة اللاحقة. وهى تعتبر من أهم وسائل الرقابة على النفقات، لما يسفر عنها من فحص وتحليل لكافة النفقات، وتحديد مدى علاقتها بالنشاط في الدولة المضيفة، ومدى انسجامها مع نصوص عقد المشاركة والاتفاقيات اللاحقة، ومدى انحراف الأداء عن برامج العمل والموازنات المحددة مسبقاً للشركة النفطية.

وبمجرد الانتهاء من الأعمال الميدانية للمراجعة ،فإنه يجب تحليل ما تم جمعه من بيانات، وماورد من الشركات النفطية من ردود على استفسارت المراجعين، واعداد تقرير يتضمن الملاحظات التي تم التوصل إليها أثناء المراجعة، مبرزاً بالدرجة الأولى النفقات التي يجب رفضها من قائمة النفقات، استناداً إلى عقد المشاركة في الإنتاج، وإلى ممارسة الصناعة، والأعراف المحاسبية. كذلك فإن التقرير يبرز القصور، إن وجد، في النظام المحاسبى، أو الإجراءات المتبعة في تسيير أعمال الشركة ذات العلاقة بالعقد، وكذا يظهر المبالغ أو النفقات المعلقة التي يحتاج البت فيها من حيث الرفض أو القبول، إلى استكمال جوانب معينة لم تقدم أو لم تظهر بوضوح أثناء العمل الميدانى للمراجعة، أو أن تلك الجوانب تحتاج إلى البت فيها من قبل المستويات الإدارية العليا في الجانب الحكومي.

٣- متابعة تسوية ما ورد في تقارير المراجعة من ملاحظات:

بمجرد استلام الجانب الحكومي لتقرير المراجعة عن نفقات الشركة النفطية، فإن الممارسات المهنية تقضى بإرسال نسخة منه إلى الشركة النفطية المعنية، للرد على

ما تضمن من ملاحظات، وكذا إبلاغ الشركة النفطية بأية إجراءات يتطلب الأمر اتباعها، كنتيجة لدراسة الجانب الحكومي للتقرير بصورة أولية.

وبعد استلام ردود الشركة النفطية على ما ورد في تقرير المراجعة من ملاحظات، فإنه يجب دراستها وتحليلها في ضوء ملاحظات المراجعة ووضع الترتيبات اللازمة لمتابعة Follow up تسوية ما ورد في تقرير المراجعة من ملاحظات مع الشركة النفطية المعنية. وهذا يتطلب وجود آلية فعالة للمتابعة، حيث يتطلب الأمر القيام بمناقشة الشركات النفطية فيما اشتمل عليه تقرير المراجعة من جوانب، وطلب الكثير من المستندات المؤيدة، والتفاصيل والأيضاًحات الإضافية ودراستها من قبل كوادر مؤهلة. وبعد استكمال أعمال المتابعة ، فإنه عادة ما يتم إعداد تقرير يشتمل على خطة العمل التي اتبعت في أعمال المتابعة، وإعداد التقرير بالصورة التي تظهر الملاحظات محل المراجعة، ورد الشركة النفطية عليها، وما تم استكماله من جوانب أثناء المتابعة، مثل الاطلاع على وثائق معينة أو الحصول على تفسيرات معينة، كما يشتمل تقرير المتابعة على مقترح إما برفض النفقة أو تعليقها للمناقشة من قبل المستويات الإدارية العليا في الجانب الحكومي، أو الحاجة لتدخل متخصصين فنيين للبت في مواضيع معينة. ويجب أن يتضمن التقرير النفقات التي وافقت الشركة على رفضها، وأن تلحق به كافة المؤيدات المستندية التي قد تظهر الحاجة إليها أثناء استكمال تسوية الملاحظات من قبل الجهات الإدارية العليا في الجانب الحكومي. ويحب الإشارة إلى أن التسوية المبكرة لما يرد في تقرير المراجعة من ملاحظات يؤدى إلى استرداد النفقات التي تقرر عدم اعتبارها من النفقات القابلة للاسترداد في وقت مبكر أيضاً، مما يعنى في الأخير رفع حصيلة إيرادات الجانب الحكومي من هذا المورد في وقت مبكر، بدلاً من تجميد تلك المبالغ فترة من الوقت حتى تتم التسوية.

٤- الرقابة من خلال دراسة وتحليل قائمة استرداد النفقات، وكذا تقييم نفط الكلفة:

تعريف نفط الكلفة:

وفقاً لأحكام عقود المشاركة في الإنتاج، يحق للشركة النفطية (المقاول) استعادة كل التكاليف الخاصة بالعمليات النفطية، في حدود الحد الأقصى للنسبه المتفق عليها في عقد المشاركة في الإنتاج، من الزيت الخام المنتج والمدخر في السنة. ويسمى هذا النفط الخام المخصص لاستعادة التكاليف بنفط الكلفة Cost Oil. وتتمثل التكاليف التي ستتم استعادتها فيما بعد في تكاليف الاستكشاف والتطوير الفعلية، وذلك في حدود نسب معينه كل سنة، وفقاً لما يرد في عقد الاتفاق، بالإضافة إلى استرداد تكاليف تشغيل الفترة بنسبة ١٠٠%.

العوامل المؤثرة في كمية ونسبة نفط الكلفة:

تتأثر كمية ونسبة نفط الكلفة للفترة بالعوامل التالية:

١- إجمالي القسط القابل للاسترداد المستحق للشركة النفطية خلال الفترة، وفقاً لما تنص عليه الاتفاقيات.

٢- متوسط أسعار مبيعات الزيت الخام، لكل من الشركة النفطية (المقاول) والدولة المضيفة.

٣- كميات الإنتاج خلال الفترة.

تحديد كمية ونسبة نفط الكلفة وتقييمها:

يتم تحديد كمية ونسبة نفط الكلفة وتقييمها وفقاً للمراحل الثلاث التالية :

المرحلة الأولى: تحديد كمية ونسبة نفط الكلفة المتوقعة خلال الفترة القادمة

ويتم في هذه المرحلة تحديد كمية نفط الكلفة التقديرية، وذلك في بداية الفترة لتعتبر كرقابه سابقه في ضوء التالى :

- تحديد القسط القابل للاسترداد المتوقع خلال الفترة القادمة (الأقساط القابلة للاسترداد والمرحلة من نفقات الفترات السابقة + القسط القابل للاسترداد المتوقع عن الفترة القادمة).
- تحديد كمية الإنتاج المتوقعة خلال الفترة القادمة.
- سعر البرميل المتوقع للزيت الخام خلال الفترة القادمة. ويتم تحديد هذا السعر في ضوء العديد من المؤشرات ذات العلاقة بسوق النفط.

وفي ضوء معرفة البيانات السابقة يتم التوصل إلى كمية نفط الكلفة التقديرية من خلال قسمة القسط القابل للاسترداد المتوقع خلال الفترة القادمة على سعر البرميل المتوقع للزيت الخام. ثم يتم إيجاد نسبة كمية نفط الكلفة التقديرية في ضوء الإنتاج المتوقع خلال الفترة للوصول إلى النسبة التي تستقطعها الشركة النفطية من الإنتاج كنفط كلفه خلال الفترة القادمة وذلك من خلال قسمة كمية نفط الكلفة المتوقعة على كمية الإنتاج المتوقعة.

المرحلة الثانية: إعداد وتقديم قائمة استرداد النفقات:

تقوم الشركات النفطية في ضوء عقود المشاركة في الإنتاج بإعداد قائمة باسترداد النفقات لكل ربع سنة، وتسلم إلى الجانب الحكومي، والتي عادة ما تتضمن البيانات التالية:

١- النفقات القابلة للاسترداد المرحلة من الربع السابق ،إن وجدت.

٢- النفقات المستحقة القابلة للاسترداد عن ربع السنة الذي أعدت عنه قائمة الاسترداد.

٣- إجمالى النفقات القابلة للاسترداد في ربع السنة الذي أعدت عنه قائمة الاسترداد (إجمالي البندين السابقين ١+٢).

٤- قيمة كمية نفط الكلفة التي أخذتها وتصرفت بها الشركة النفطية (المقاول) على انفراد في ربع السنة الذي أعدت عنه قائمة الاسترداد، حيث يتم في هذه الخطوة إظهار كمية نفط الكلفة التي أخذتها الشركة النفطية وكذا متوسط سعر الزيت الفعلي المبدئي للبرميل الواحد خلال الربع، مما يجعل بالإمكان معرفة قيمة كمية نفط الكلفة . مع العلم بأن السعر المبدئي يعد على ضوء متوسط أسعار الزيت الخام خلال الفترة، بناءً على مبيعات حصة الشركة من النفط، وعلى أن يخضع للمراجعة من قبل الجانب الحكومي عند تقييم كمية نفط الكلفة، كما سيتم توضيحه في المرحلة الثالثة .

٥- مقدار النفقة التي تم استردادها في الربع.

٦- النفقات القابلة للاسترداد المرحلة إلى الربع التالي، إن وجدت.

٧- الفائض- إن وجد – بين قيمة كمية نفط الكلفة التى تم اخذها والتصرف بها بصورة منفرده من قبل المقاول وبين نفط الكلفة المستحق (التكاليف القابلة للاسترداد) عن ربع السنه.

وعلى الجانب الحكومي التأكد من صحة البيانات التي اشتملت عليها قائمة استرداد النفقات تمهيدا لتقييم كمية نفط الكلفة في المرحلة الثالثه.

المرحلة الثالثة: التقييم النهائي لكمية نفط الكلفة :

يتمثل الهدف الرئيسي في التوصل إلى المتوسط المرجح الفعلي لسعر بيع البرميل في ضوء مبيعات الزيت الخام خلال فترة الستة شهور لكل من المقاول والجانب الحكومي، من أجل تحديد قيمة نفط الكلفه. وهذا يعنى مراجعة صحة احتساب متوسط سعر البرميل الفعلي المبدئي الذي استخدمته الشركة النفطية في المرحلة السابقة،

وعمل التعديلات اللازمة بما يكفل تحديد قيمة كمية نفط الكلفة على أساس المتوسط المرجح الفعلى لأسعار البيع، وذلك على الصورة التاليه:

المتوسط المرجح الفعلي لسعر بيع برميل الزيت خلال الستة شهور= إجمالي قيمة كمية مبيعات الزيت خلال الفترة لكل من المقاول والجانب الحكومي، وفقاً لأسعار البيع الفعلية ÷ إجمالى كمية مبيعات الطرفين .

وبالنسبة للمبيعات من الشحنات التى تمت بعملة اخرى غير الدولار، فان بعض عقود المشاركه في الانتاج تقضى بان يتم تحويل العملات الأخرى الى دولار بسعر شراء دولار كماهو معروض فى بنك سيتى بنك بلندن الساعة العاشرة والنصف بتوقيت لندن بتاريخ بوليصة الشحن فى ذلك اليوم. واذا كان البنك مغلق- ليس يوم عمل- يتم اخذ سعر عمل اليوم التالى.

وتجدر الإشارة إلى أن بعض الاتفاقيات تقضى بأن يتم تقييم نفط الكلفه وفقاً لسعر السوق، والذى يقصد به المتوسط المرجح للأسعار المحققة خلال ربع السنة من مبيعات الجانب الحكومي أو المقاول، أيهما أعلى.

وفي ضوء المتوسط المرجح الفعلي لسعر البيع، يتم تقييم كمية نفط الكلفة على الصورة التالية:

قيمة كمية نفط الكلفة = الكمية التي أخذها المقاول خلال الستة شهور × المتوسط المرجح الفعلي لسعر بيع برميل الزيت خلال الستة شهور.

وأخيراً تتم مقارنة قيمة نفط الكلفة، التي تم الحصول عليها من خلال المعادلة السابقة مع قيمة كمية نفط الكلفة التي حصل عليها المقاول منفرداً وفقاً للسعر الوارد في قائمة استرداد النفقات، والسابق الإشارة إليه في المرحلة السابقة . وبالتالي تتم تحديد الفرق الذي من خلاله تتم معرفة ما إذا أخذت الشركة بالزيادة أو بالنقص.

وتجدر الإشارة إلى ضرورة مراعاة الجوانب التالية عند تحديد قيمة كمية نفط الكلفة:

- استخدام السعر المتوسط الفعلي من مبيعات الجانب الحكومي والمقاول، تسليم ظهر باخرة الشحن (فوب) بموجب كافة عقود مبيعات الزيت الخام النافذة خلال نصف السنة محل التقييم.
- استبعاد عقود بيع النفط الخام بالمقايضة وتلك التي تباع لشركات تابعة، إما مباشرة أو عن طريق وسيط أو خلافه، مالم يكن ذلك بالشروط نفسها والأسعار التي تتم مع شركات غير تابعة.
- في حالة البيع على أساس (سيف) تجرى التخفيضات اللازمة مقابل تكاليف النقل والتأمين من أجل الوصول الى السعر على أساس (فوب) في نقطة التصدير.

وتجدر الإشارة إلى أنه في حالة الغاز، نجد أن كمية الغاز المخصصة لاسترداد التكاليف تقيم وفقاً للسعر والمعادلة التي يتفق عليه الطرفان.

وهكذا تتضح لنا أهمية فهم ومعرفة الجوانب السابقة للتأكد من صحة احتساب النفقات القابلة للاسترداد من جهة، والتأكد من حصول الشركة النفطية (المقاول) على كمية الزيت التي تعادل النفقات القابلة للاسترداد خلال الفترة من جهة أخرى.

الوسيلة الرابعة: تكامل الرقابة الفنية مع الرقابة على النفقات:

إن فعالية الدور الرقابى للرقابة على نفقات الشركات النفطية يعتمد بشكل كبير على حصول الجهة المسؤولة عن رقابة النفقات على مدار العام على التقارير التي تعد من قبل الفنيين والمشرفين في الحقول. وهذا ما يساعد أيضاً في تفعيل تنفيذ المراجعة. إذ أن أى اعتراض من قبل الفنيين التابعين للجانب الحكومي على تصرف معين قامت به الشركة ويعتبر مخالفاً لما تضمنته بنود الاتفاق، كأن تقوم الشركة النفطية بحفر بئر دون موافقة الجهة الفنية الحكومية المختصة، فإن ذلك قد يعنى رفض النفقات التي تمت على حفر ذلك البئر.

فأى سوء في الإداره أثناء التنفيذ لايعرفه إلا الفنيون، وإذا عرفت الحسابات النفطيه، سترفض النفقه الخاصه بذلك. وحتى عندما يتضح وجود معدات عاطلة وغير جيده فالفنيون هم من يظهرون السبب، والذى قد يكون شراء معدات مستخدمة أو غيره، وهذا يساعد على رفض النفقة عند المراجعة.

وفي حقيقة الأمر فإن تكامل الرقابة الفنية مع الرقابة المحاسبية هو في غاية الأهمية، وسوف يؤدى إلى رفض العديد من النفقات، وهو الأمر الذي يؤدى في الأخير إلى زيادة حصة الدولة من النفط، وبالتالى ارتفاع عائدها من هذا المورد الهام.

الوسيلة الخامسة : الرقابة على كميات الإنتاج:

يقوم الفنيون بالدور المباشر في الرقابة على كميات الإنتاج والشحنات التي تتم من خزانات الزيت. وتعتبر التقارير التي يعدونها مرتكزاً أساسياً للعملية الرقابية. وهذا يتحقق من خلال فهم المعدل الكفء الأقصى للإنتاج، وفهم آلية قياس الكميات المنتجة والمشحونة، وهو ما يتم توضيحه كمايلى:

<u>المعدل الكفء الأقصى للإنتاج:</u>

من الجدير بالذكر أن معدل الإنتاج اليومي من كل بئر يعتمد على المعدل الكفء الأقصى للإنتاج Maximum Efficient Rate of Production. وهذا المعدل تحكمه عوامل فنية خاصة مرتبطة بخصائص الحقل ومستوى الضغط الموجود فيه. ولهذا فإن هذا المعدل يستخدم في التحكم والسيطرة لضمان تنظيم عملية الاستخراج من البئر. ويتم ذلك من خلال صمامات خاصة للتحكم في الإنتاج توجد في رأس البئر وتسمى مخنق البئر well choke، بحيث لا يسمح للزيت بالتدفق بسرعة تفوق سرعة تدفق الماء والغاز داخل المكمن. فإذا سمح بتدفق الزيت بسرعة زائدة، فقد ينحدر الغاز الموجود في المكمن إلى أسفل، وترتفع المياه إلى أعلا من خلال الصخور المسامية، وذلك قبل أن يتدفق الزيت بانتظام من الجوانب. وقد يأخذ الماء

المندفع فوق الزيت شكلاً مخروطياً يحجب الزيت ويسد طريقه إلى البئر في مساحات شاسعة من الحقل. وإذا ما حدث ذلك فسوف يقتصر إنتاج البئر على الغاز والماء، وعدم القدرة على استخراج كميات كبيرة من احتياطي الزيت الموجود في المكمن. وهنا تبرز أهمية التحكم في اندفاع الزيت إلى الخارج وفقاً للمعدل الكفء الأقصى للإنتاج.

ونتيجة لما سبق، ولضمان الحفاظ على ثروات المجتمع من العبث بها، تقوم الدولة المضيفة بوضع لوائح وتعليمات، وقد تتضمنها عقود المشاركة، لتحكم عمليات الاستخراج للنفط بصورة سليمة، وإجراء الاختبارات والدراسات بصورة دورية، وتقديم التقارير اللازمة إلى جهات الاختصاص.

ويتطلب الأمر قيام الدولة، من خلال مهندسيها الفنيين، بالتأكد من عدم تجاوز الشركات النفطية الأجنبية معدل الإنتاج السليم للبئر، وهو ما يتطلب المراقبة الدقيقة لنسبة الغاز إلى الزيت ونسبة الماء إلى الزيت لكل بئر على حدة، وطوال مدة الإنتاج، وتقديم تقارير بذلك إلى الجهات المختصة بالجانب الحكومي، والتي من حقها أن تقفل البئر إذا لم تقم الشركة النفطية بمراعاة الأسس السليمة للاستخراج.

كذلك فإن مهندسي الاحتياطيات يقومون بتقدير الاحتياطيات الموجودة، وقياس أداء كل بئر، ونسب المياه والغاز الموجودة، ومعرفة حالة الضغط الموجودة في الحقل. وعلى الشركة العاملة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة وفقاً للطرق المقبولة بصفة عامة والمتبعة في صناعة الزيت والغاز، لمنع فقد النفط أو ضياعه فوق أو تحت سطح الأرض، على أي شكل أثناء عملية الحفر أو الإنتاج أو التجميع أو التوزيع أو التخزين. وللجانب الحكومي الحق في أن يمنع أية عملية على أية بئر إذا توقعت، بناءً على أساس معقول، أن هذه العمليه سوف تؤدى إلى خسارة أو تلف للبئر أو حقل الزيت أو الغاز. وهذا ماتتضمنه تقريباً كافة الاتفاقيات.

قياس الكميات المنتجة والمشحونة

يعتبر فهم آلية قياس الكميات المنتجة والمشحونة، من أهم الجوانب التي يجب أن يلم بها المحاسبون، لضمان التأكد من تطبيق الإجراءات الرقابية بصورة صحيحة، وذلك من حيث قراءة عدادات الخزانات والاختبارات والقياسات المختلفة. ويتطلب الأمر دراسة ومراجعة التقارير الخاصة بقياس الكميات Gauge Reports، ومطابقة الإنتاج في ضوء مخزون أول وآخر المدة، والشحنات والتسويات التي تتم. ويتطلب الأمر أيضاً الحصول على قائمة تدفق الزيت Run tickets، وإعادة احتساب الكميات الصافية من حجم الزيت، من خلال استخدام مقاييس الكميات الخاصة. ومن أجل الوصول إلى عدد البراميل الصافية، فإن هناك العديد من العوامل التي تدخل في الاحتساب، مثل كثافة الزيت ودرجة حرارته وغيرها، وهو ما يجب أخذه في الاعتبار، مع العمل على إجراء الكثير من المقارنات، التي يتم من خلالها التأكد من الكميات المنتجة وتلك التي تم شحنها.

ومن جهة أخرى، ولتحقيق الرقابه الفاعلة، فإنه يتوجب على المحاسبين الإلمام بإجراءات قياس كميات الغاز المنتجة والمشحونة، وذلك وفقاً لما ورد في الفصل الخاص بقياس كميات الزيت والغاز.

الوسيلة السادسة: الرقابة على المواد:

يقصد بالمواد قطع الغيار والمستلزمات التي تشتريها الشركات النفطية لاستخدامها في أعمال العقد. وعند مناقشة الرقابة على المواد يجب التمعن في نص الاتفاقية الخاص بالمواد، من أجل التمييز بين حالتين. الحالة الأولى والمتمثلة في قيام الشركة النفطية العاملة بشراء أو استيراد المواد ووضعها في المخازن، ولا تعتبر بمثابة نفقة قابلة للاسترداد إلا بمقدار الجزء المستخدم من تلك المواد في صالح العقد. والحالة الثانية

والتي تعتبر قيمة المواد المشتراة أو المستوردة بمثابة نفقه قابلة للاسترداد، بمجرد حدوث واقعة الشراء واستلام المواد. ففي **الحالة الأولى** تكون إجراءات الرقابة بسيطة وسهله، وتتمثل في التأكد من سلامة إجراءات الشراء والصرف والتخزين، وفقاً للنظام المحاسبي الخاص بالمواد.

أما في **الحالة الثانية**، فإن الرقابة تبدأ منذ طلب استيراد المواد من قبل الشركة النفطية، وذلك من خلال دراسة خطة الشركات النفطية، ومن خلال وضع التعليمات والإجراءات الكفيلة بتنفيذ آلية الاستيراد ودخول المواد من المنافذ الجمركية، باعتبار الشركات النفطية معفية من الرسوم الجمركية وفقاً لأحكام عقود المشاركة في الإنتاج، مع العلم ان بعض الاتفاقيات لا تسمح باستيراد المواد التى تصنع فى البلد المضيف طالما وهى متاحة وبنفس جودة المواد المستوردة.

وبعد استلام المواد وتخزينها، فإن الأمر يتطلب من الجانب الحكومي وجود رقابة مستمرة، وجرد من وقت لآخر، وتحديد سبب التلف وكيفية التصرف فيه، ومعرفة أسباب إعادة المواد للموردين، والتأكد من تنفيذ إجراءات التخزين والرقابة السليمة، وعدم الشراء بكميات تزيد عن الحد الأقصى لكل مفردة من مفردات المخزون، لكونه يعتبر من أهم بنود النفقات، نظراً لارتفاع المبالغ المنفقة على المواد. وهناك نقطة في غاية الأهمية وتتمثل في أنه إذا تم الشراء بكميات تفوق الحد الأقصى، فإن ذلك يؤدى إلى تجميد جزء من الموارد من جهة، وارتفاع التكاليف القابلة للاسترداد من جهة أخرى، الأمر الذي يؤدى إلى انخفاض حصة الدولة من الإيرادات النفطية في السنة التي تم فيها الشراء بكميات تفوق الحد الأقصى. ويتم تحقيق الرقابة على هذه الجوانب، من خلال وجود اتصال مباشر ومستمر طيلة العام لممثلى الجانب الحكومي

بمخازن الشركات النفطية، ولا يجب الانتظار حتى تتم عملية المراجعة على النفقات، واكتشاف جوانب معينة في وقت متأخر.

ومن جهة أخرى، ولتحقيق الرقابة بصورة أفضل على هذا الجانب، تبرز أهمية الحصول على موافقة المختصين التابعين للجانب الحكومي قبل الشراء، للتأكد من وجود مبررات للشراء، وفقاً للخطط والبرامج المحددة مسبقاً. وتجدر الإشارة إلى أن لإشراف الفنيين المتخصصين التابعين للجانب الحكومي دوراً بالغ الأهمية في الرقابة على المواد، من خلال التأكد من سلامة الطريقة المتبعة في تخزين المواد، بحسب طبيعة كل منها، واقتراح السبل الكفيلة بالتخلص من وجود كميات فائضة أو تالفة، بعد تحديد الطرف المسؤول عنها.

ونظراً لتمتع المقاولين من الباطن، في بعض الدول المضيفة، بإعفاء جمركي عند استيراد المواد المستخدمة لصالح العقد، فإن الأمر يتطلب وضع نظام مناسب لمتابعة مشتريات المقاولين من الباطن من المواد. وهذه نقطة في غاية الأهمية، وإن لم تكن مرتبطة مباشرة باستيراد الشركات النفطية من المواد، غير أن الرقابة عليها تضمن عدم استيراد تلك المواد إلى البلد، ثم التصرف فيها دون سداد الرسوم الجمركية التي تدخل في خزينة الدولة المضيفة. ومن وسائل الرقابة قيام الجانب الحكومي بالجرد الدوري للمواد التي استوردها المقاولون من الباطن، للتأكد من استخدامها في صالح العقد.

وفي ضوء ما سبق، تظهر أهمية الرقابة على المواد، وبالتالي أهمية حصول الكوادر الحكومية العاملة في هذا المجال على دورات وتأهيل متخصص في مجال التخزين والجرد والرقابة على المخزون، ومعرفة برامج الكمبيوتر التي تستخدمها الشركات

النفطية، وأنواع التقارير التي تصدرها، وكيفية تحليل تلك التقارير واستنباط الكثير من الجوانب، وكذا معرفة إجراءات الدورة المستندية للنظام المخزني لمختلف الشركات النفطية.

الوسيلة السابعة: الرقابة على الأصول:

يقصد بالأصول ما تقوم الشركات النفطية بشرائه أو استيراده من معدات وآلات، لمزاولة نشاطها الخاص بالعقد في البلد المضيف. وهذه الرقابة هي ذات شقين:

الشق الأول : ويتمثل في إحكام الرقابة على شراء واستيراد الأصول من الخارج:

وهذا يتطلب الرقابة على الأصول منذ طلب شرائها أو استيرادها من قبل الشركة النفطية، وذلك من خلال دراسة خطة الشركات النفطية، ومن خلال وضع التعليمات والإجراءات الكفيلة بتنفيذ آلية الاستيراد، ودخول الأصول من المنافذ الجمركية، باعتبار الشركات النفطية معفية من الرسوم الجمركية وفقاً لاحكام عقود المشاركة في الإنتاج.

كذلك فإن الأمر يتطلب وضع نظام مناسب لمتابعة مشتريات المقاولين من الباطن من الأصول، لكونهم معفيين أيضاً من الرسوم الجمركية وفقاً لعقد المشاركة مع الشركات النفطية التي يعملون معها. وهذه نقطة في غاية الأهمية، وإن لم تكن مرتبطة مباشرة بأصول الشركات النفطية. غير أن الرقابة عليها تضمن عدم استيراد تلك الأصول إلى البلد، ثم التصرف فيها دون سداد الرسوم الجمركية لصالح الدولة المضيفة .

الشق الثاني :ويتمثل في إحكام الرقابة على الأصول التي سبق استيرادها:

وفقاً لاتفاقيات المشاركة في الإنتاج لبعض الدول المضيفة، بما فيها اليمن، فإن الأصول المختلفة تعود ملكيتها في الأخير للدولة، وإن كانت تلك الاتفاقيات تسمح للشركات النفطية باستخدامها في مزاولة نشاطها، وذلك لكون قيمة تلك الأصول قد

استردتها الشركة النفطية في تاريخ الشراء ضمن نفط الكلفة. ولتحقيق الرقابة على الأصول، فإنه يجب أن يكون لدى الجهة المختصة سجل بالأصول الثابتة لكل شركة نفطية على حدة، تسجل فيه كافة الأصول، ويتم تحديث ذلك بأى تحرك للأصل من مكان لآخر في المواقع، ومعرفة حالته في كل لحظة، وهل سلم للدولة أم لا يزال لدى الشركة؟ وفي حالة عدم حاجة الشركة النفطية للأصول ، فيجب التأكد من اتباع الإجراءات الصحيحة لتسليمها للجانب الحكومي. ليس هذا فحسب بل إن الأمر يتطلب التأكد من حسن استخدام تلك الأصول من قبل الشركات النفطية، وأنها تخضع للصيانة اللازمة.

الوسيلة الثامنة: الرقابة على إجراءات تنفيذ المناقصات وأوامر الشراء:

تعتبر الرقابة على إجراءات تنفيذ المناقصات وأوامر الشراء بمثابة رقابة سابقة لحدوث النفقات. وتعتبر هذه الوسيلة من الوسائل الهامة التي عادة ما يوليها الجانب الحكومي عناية خاصة، من أجل المفاضلة واختيار المقاولين من الباطن وفقاً لأفضل العروض المقدمة منهم. وفي حالة اعتبار العقد بمثابة مصدر وحيد Sole Source، فإنه يجب توافر المبررات الكافية. وهنا تبرز أهمية المشاركة الفعالة للجانب الحكومي، باعتبار أن ما سيسفر عنه الاختيار من جوانب إيجابية أو سلبية، سيمتد أثرها لعدة سنوات قادمة. وتجدر الإشارة إلى أنه بعد التوقيع على العقد مع المقاول من الباطن، يصبح ما ورد فيه ملزماً للطرفين، وأية تعديلات لنطاق الخدمة أو تكاليفها عما تم الاتفاق عليه، يجب أن تتم بمعرفة الجانب الحكومي، بما في ذلك تجديد أو تمديد العقود مع المقاولين من الباطن التي انتهت مدة سريانها.وأية مخالفات تظهر ،على المسؤولين في الجانب الحكومي رفعها إلى الإدارة العليا لاتخاذ الإجراءات المناسبة.

الوسيلة التاسعة : متابعة تنفيذ الالتزامات الأخرى للشركات النفطية:

تنص عقود المشاركة في الإنتاج على أن على الشركات النفطية التزامات معينة. مثل دفع منح سنوية إلى الجانب الحكومي، تحت مسمى منحة التنمية الاجتماعية أو منحة التدريب أو منحة الدعم المؤسسى او غيرها، وكذا دفع الإتاوات Royalties، والتي تحسب في معظم عقود المشاركة في الإنتاج على أساس شرائح مئوية تختلف باختلاف أحجام الإنتاج، وهذا هو الأسلوب الأكثر شيوعاً لسهولة الاحتساب، ولعدم الحاجة لتحديد الأسعار. كذلك فإن عقود المشاركة في الإنتاج تنص على ضرورة قيام الشركات النفطية بتقديم ضمانات بنكية إلى الجانب الحكومي، مقابل التزام تلك الشركات بتنفيذ أعمال محددة في اتفاقية المشاركة خلال فترة الاستكشاف (مع العلم أن عقود المشاركة في الإنتاج لا تلزم الشركات النفطية بتقديم ضمانات عن أعمال مرحلة التنمية). وفي جميع الحالات السابقة وغيرها، لابد من وجود آلية معينة لمتابعة الشركات النفطية في سداد ما عليها من التزامات، باعتبار ذلك يمثل أحد الموارد المالية للدولة، ويحتاج إلى إشراف ومتابعة. وتتمثل تلك الآلية في التالى:

- دراسة اتفاقيات المشاركة مع الشركات النفطية بصورة متعمقة، لمعرفة الالتزامات التي على كل شركة.
- متابعة تنفيذ الشركات النفطية للجوانب الضريبية، وفقاً لاتفاقيات المشاركة، وما يتم التوصل إليه من اتفاقيات مع الشركات النفطية.
- متابعة تنفيذ الشركات لالتزاماتها المالية، حسب برنامج العمل والموازنة، وطبقاً لما تنص عليه الاتفاقيات النافذة والضمانات المصرفية.
- استلام وحفظ الضمانات البنكية المقدمة من الشركات، بعد التأكد من صحتها، ومطابقتها لشروط اتفاقية المشاركة في الإنتاج، والموافقة على تخفيضها، طبقاً للإجراءات المنصوص عليها في الاتفاقية.

- متابعة تحصيل حصة الدولة من عملية البيع او التنازل الذى تقوم به الشركات لكل أو لجزء من حصصها، مع العلم انه يجب ان يكون التنازل او البيع بموافقة الجانب الحكومى وفقا للشروط التى ترد فى عقد المشاركه وتحصل الدولة، كما فى بعض العقود، على ١٥% من حصيلة البيع.

الوسيلة العاشرة: استخدام مؤشرات تقييم أداء الشركات النفطية.

يتم تقييم أداء الشركات النفطية من خلال احتساب العديد من المؤشرات. ومن تلك المؤشرات: المؤشرات الفنيه الخاصة بصناعة النفط، والمؤشرات المالية لتقييم الأداء. وبالرغم من أنه من الشائع استخدام تلك المؤشرات من قبل الشركات النفطية، سواء مجالس إدارتها أو غيرها من المعنيين، إلا أنه أيضاً بإمكان الجانب الحكومي استخدام تلك المؤشرات لتقييم الشركات النفطية المختلفه سواء تلك القائمة على أساس عقود المشاركة في الإنتاج، أو على أساس شركات المشاركة، أو غير ذلك من الترتيبات، وذلك لمعرفة سير أدائها، وحسن استخدام الموارد المالية والبشرية من جهة، ومقدرة الشركة على إحلال الاحتياطيات النفطية من جهة أخرى، وغير ذلك من الجوانب كما سيتضح لنا لاحقاً.

وسوف نقتصر على توضيح المؤشرات الفنية الخاصة بصناعة النفط. ويمكن الرجوع إلى كتب التحليل المالى وغيرها من المراجع، للحصول على العديد من المؤشرات المالية في ضوء البيانات التي تشتمل عليها القوائم المالية للشركة النفطية وذلك بالأسلوب نفسه المتبع في الصناعات الأخرى.

<u>المؤشرات الفنية الخاصة بصناعة النفط.</u>

تستخدم الشركات النفطية، على مستوى العالم، العديد من المؤشرات لتقييم أداء وفعالية عمليات التشغيل والإنتاج، وذلك لغرض تقييم الأداء، ولأغراض الرقابة. ويتم استخدام العديد من المؤشرات المرتبطه بالإنتاج والاحتياطيات. وتستخدم أيضاً بعض

تلك المؤشرات من قبل المحللين وغيرهم، من أجل مقارنة الأداء بين الشركات النفطية. وبالتالي يكون من المناسب أن يعتمد الجانب الحكومي على هذه المؤشرات في تقييم أداء الشركات النفطية، التي للجانب الحكومي معها علاقة شراكة معينة سواء في صورة عقود مشاركة في الإنتاج، أو غير ذلك من الترتيبات التعاقدية. والتالي أهم تلك المؤشرات الفنية المستخدمة في تقييم أداء الشركات النفطية:

تكلفة الإنتاج للبرميل المعادل:

يتم احتساب تكلفة إنتاج البرميل المعادل كما يلي:

تكلفة الإنتاج للبرميل المعادل= إجمالي تكاليف الإنتاج السنوية ÷ الإنتاج السنوي بالبرميل المعادل.

ويستخدم هذا المؤشر لتقييم الأداء التشغيلي للشركة، من أجل معرفة درجة رقابة الشركة على تكاليف التشغيل، وكفاءة الشركة في الحصول على الزيت أو الغاز من باطن الأرض. والتكاليف المستخدمة في احتساب هذا المؤشر هي تلك المرتبطة بالآبار والمعدات والتجهيزات الخاصة بها. ومن أمثلتها مرتبات وأجور الكوادر العاملة في استخراج النفط، وتكاليف الآبار والمعدات المرتبطة بها، وتلك الخاصة بالإنتاج، وكذا مقابل إدارة تلك المعدات وصيانتها والمستلزمات اللازمة لتشغيلها، وغير ذلك من التكاليف.

وفي حالة مقارنة هذا المؤشر مع الشركات الأخرى، يجب الأخذ في الاعتبار التباين أو الاختلاف في عمليات التشغيل، خاصة إذا كانت الشركات تعمل في دول مختلفة، وفي ظل اتفاقيات مختلفة.

وتستخدم هذه المؤشرات للمقارنة مع نسب الصناعة من قبل المستثمرين والمحللين، وذلك لتقييم كفاءة التشغيل، كما سبق القول. غير أن الصعوبة في استخدام هذا

المؤشر هي في تحديد تكاليف الإنتاج، حيث يتم تبويبها في قوائم الدخل بصور مختلفة بين الشركات النفطية.

وتجدر الإشارة إلى أنه يتم ايجاد النسبة على أساس التكلفة للبرميل الواحد من الزيت، أو البرميل المعادل، أو بحسب الألف قدم مكعب من الغاز، وذلك لكل من تكاليف الاستكشاف والتطوير أيضاً.

مثال:

توافرت البيانات التالية والخاصة بشركة اليمن النفطية لثلاث سنوات:

السنه	تكاليف الإنتاج بالدولار	الإهلاك والنفاد	الإنتاج بالبرميل المعادل
٢٠٠٦	٣,٠٠٠,٠٠٠	٤,٠٠٠,٠٠٠	١,٥٠٠,٠٠٠
٢٠٠٧	٣,٣٠٠,٠٠٠	١,٥٠٠,٠٠٠	١,٣٠٠,٠٠٠
٢٠٠٨	٣,٢٥٠,٠٠٠	٢,٥٠٠,٠٠٠	٩٠٠,٠٠٠

ويتم احتساب تكلفة الإنتاج للبرميل المعادل بدون الإهلاك بقسمة تكاليف الإنتاج على الإنتاج بالبرميل المعادل كما يظهر في الجدول التالي:

السنه	تكلفة الإنتاج السنوية/للبرميل المعادل
٢٠٠٦	٣,٠٠٠,٠٠٠÷١,٥٠٠,٠٠٠= ٢
٢٠٠٧	٣,٣٠٠,٠٠٠÷١,٣٠٠,٠٠٠=٢,٥٤
٢٠٠٨	٣,٢٥٠,٠٠٠÷٩٠٠,٠٠٠=٣,٦١

ويلاحظ أن الإهلاك أو الإطفاء لم يدخل في احتساب نسبة تكلفة الإنتاج للبرميل المعادل، وذلك كون الإهلاك يحسب في ضوء التكلفة التاريخية المرسملة، وليس تكاليف التشغيل الحالية، ممايجعل الإهلاك غير ذات دلالة لتقييم تكاليف الإنتاج الحالية، وبعض تكاليف الإنتاج يمكن الرقابة عليها على المستوى التشغيلي في الحقل، بينما لا يتحقق ذلك بالنسبة للإهلاك. ومن جهة أخرى، فإن الإهلاك مرتبط بالتكلفة

المرسملة، والتي قد يكون بالإمكان التحكم فيها أثناء الحفر أو التطوير أو مرحلة التنمية، وليس أثناء الإنتاج.

الإهلاك أو الإطفاء للبرميل المعادل:

يتم احتساب نسبة الإهلاك إلى البرميل المعادل كما يلى:

الإهلاك للبرميل المعادل = إجمالى الإهلاك والنفاذ والإطفاء السنوى ÷ الإنتاج السنوى الكلى بالبرميل المعادل.

وعند اختيار شركة معينة لمقارنه نصيب البرميل من الإهلاك ، يجب أن يكون الاختيار دقيقاً، خاصة وأن التكاليف المرسملة في ظل اتباع طريقة التكلفة الكلية تختلف عن نظيرتها في ظل اتباع طريقة المجهودات الناجحة. بل نجد أنه حتى الشركات الأمريكية التي تتبع طريقة المجهودات الناجحة، تختلف ممارستها من حيث رسملة بعض التكاليف مع نظيرتها من الشركات البريطانية التي تتبع طريقة المجهودات الناجحة أيضاً. وقد يكون معدل الإهلاك أو الإطفاء للبرميل الواحد مفيداً أكثر للجانب الحكومى، في حالة ماتكون الشراكة في صورة شركات مشاركة، وليس عقود مشاركة في الإنتاج.

وباستخدام بيانات المثال السابق يكون معدل الإهلاك للبرميل المعادل كمايلى:

السنة	الإهلاك أو النفاد السنوى /للبرميل المعادل
٢٠٠٦	٤,٠٠٠,٠٠٠÷١,٥٠٠,٠٠٠= ٢,٦٧
٢٠٠٧	١,٥٠٠,٠٠٠÷١,٣٠٠,٠٠٠=١,١٥
٢٠٠٨	٢,٥٠٠,٠٠٠÷٩٠٠,٠٠٠=٢,٧٨

معدل متوسط الإنتاج اليومى:

يتم احتساب معدل متوسط الإنتاج اليومى كمايلى:

معدل متوسط الإنتاج اليومى= الإنتاج السنوى ÷ ٣٦٥ يوماً.

ويستخدم هذا المعدل للمقارنه مع البيانات التاريخيه، أو مع شركات أخرى، سواء في حالة إنتاج غاز فقط أو زيت فقط أوالاثنين معاً من خلال الكميات المعادله. يستخدم هذا المعدل أيضاً كمؤشر لربحية الشركة في المستقبل.

مثال:

باستخدام بيانات المثال السابق، يظهر الجدول التالى معدلات متوسط الإنتاج اليومى للسنوات الثلاث، وعلى أساس أن معدل متوسط الإنتاج اليومى = كمية الإنتاج السنويه ÷ ٣٦٥ يوماً.

السنة	معدل متوسط الإنتاج اليومى
٢٠٠٦	١,٥٠٠,٠٠٠ ÷٣٦٥= ٤,١١٠ برميل/ يوم
٢٠٠٧	١,٣٠٠,٠٠٠ ÷٣٦٥=٣,٥٦٢ برميل/ يوم
٢٠٠٨	٩٠٠,٠٠٠ ÷٣٦٥=٢,٤٦٦ برميل/ يوم

متوسط الإنتاج اليومى للبئر:

ويتم احتساب متوسط الإنتاج اليومى للبئر كمايلى:

متوسط الإنتاج اليومى للبئر= معدل متوسط الإنتاج اليومى÷ صافى عدد الآبار.

ويتم احتساب صافى عدد الآبار من خلال ضرب الحصة العاملة للشركة في كل بئر لها فيها حصة ومن ثم جمع ناتج الضرب.

ويستخدم متوسط الإنتاج اليومى للبئر كمؤشر للربحية المحتملة للشركة في المستقبل. وكلما كان ذلك المؤشر مرتفعاً كان من المتوقع أن تكون الشركة أكثر فعالية في إنتاج الاحتياطيات.

مثال:

بافتراض توافر البيانات الخاصة بمقدار الحصة العاملة، وعدد الآبار الإجمالي، فإنه بالإمكان معرفة صافي عدد الآبار كما هو موضح في العمود الأخير في الجدول التالي:

الحصة العاملة	عدد الآبار الإجمالي	عدد الآبار الصافي
%٧٥	١٠٠	٧٥
%٥٠	٢٠٠	١٠٠
%١٠٠	١٩٠	١٩٠
الإجمالي	**٤٩٠**	**٣٦٥**

وفي ضوء بيانات المثال السابق، وما ورد في الجدول أعلاه عن عدد صافي الآبار، فإن احتساب متوسط الإنتاج اليومي للبئر يظهر كمايلي:

السنه	معدل متوسط الإنتاج اليومي	صافي عدد الآبار	متوسط الإنتاج اليومي بالبرميل/البئر
٢٠٠٦	٤,١١٠ برميل/ يوم	٧٥	٥٤,٨ برميل/ يوم/ للبئر
٢٠٠٧	٣,٥٦٢ برميل/ يوم	١٠٠	٣٥,٦٢
٢٠٠٨	٢,٤٦٦ برميل/ يوم	١٩٠	١٢,٩٨

متوسط إنتاج العامل:

يتم احتساب متوسط إنتاج العامل كمايلي:

متوسط إنتاج العامل السنوى= كمية الإنتاج السنوى÷ عدد العاملين طوال الوقت.

ويستخدم هذا المعدل لتقييم فعالية العاملين في الشركة، ومعرفة إنتاجيتهم، مقارنة بشركات أخرى، وبفترات سابقة.

مثال

باستخدام بيانات المثال السابق، وبافتراض أن عدد العاملين في الشركة للأعوام ٢٠٠٦ و٢٠٠٧ و٢٠٠٨ هو ٣٣٠ موظفاً و ٣٥٠ موظفاً و ٣٤٠ موظفاً على التوالي، فإن متوسط إنتاج العامل للسنوات الثلاث يظهر كمايلي:

السنة	متوسط إنتاج العامل في السنة
٢٠٠٦	١,٥٠٠,٠٠٠ ÷ ٣٣٠ =٤,٥٤٥ برميل/ عامل
٢٠٠٧	١,٣٠٠,٠٠٠÷٣٥٠=٣,٧١٤
٢٠٠٨	٩٠٠,٠٠٠÷٣٤٠=٢,٦٤٧

مؤشرات فنية أخرى:

بالإضافة إلى المؤشرات السابقة، هناك مؤشرات أخرى خاصة بصناعة النفط، وتستخدم لتقييم الشركات النفطية، وأهمها مايلى:

- مؤشر العلاقه بين احتياطى الزيت والغاز: ويتم التوصل إلى هذا المؤشر من خلال تحليل احتياطى وإنتاج الشركة من الزيت والغاز، لمعرفة مدى حساسية تأثر الشركة بالنسبة للمنتجين.
- مؤشر حجم الإنتاج: ويتم التوصل إلى هذا المؤشر من خلال معرفة ما إذا كان الإنتاج في ازدياد أم في تناقص، من سنة إلى أخرى.
- مؤشر إحلال الاحتياطى: ويحسب هذا المؤشر في ضوء نسبة الإنتاج خلال فترة معينه، وذلك لمعرفة مدى استنفاد الاحتياطى.

الوسيلة الحادية عشرة: توفير وتأهيل الكوادر البشرية:

العنصر البشرى هو أداة الرقابة، ليس فقط في مجال النفط، ولكن في مختلف المجالات. فالعنصر البشرى هو الذي يتفاوض مع الشركات النفطية حول المفردات التي تشتمل عليها اتفاقية المشاركة في الإنتاج. والعنصر البشرى هو الذي يتولى الرقابة على تنفيذ الاتفاقية، وفقاً للممارسات السائدة في الصناعة، أو الأعراف الفنية

والمحاسبية السائدة. فالعنصر البشرى يتولى الرقابة القانونية والفنيـــة والمحاســـبية وتحليل التقارير وقوائم النفقات والإسترداد وتنفيذ الإجراءات الإدارية، وغير ذلك من الجوانب السابق الإشارة إليها في مرتكزات ووسائل الرقابة وذلك بما يكفـــل حمايـــة وحسن استخدام مورد النفط في الدول المضيفة. وفي ضوء ما سبق تظهـــر أهميـــة الجوانب التالية:

- إيجاد نظام توظيف خاص بالعاملين في القطاع النفطي ، كما في بعض الـــدول وذلك بما يسمح بتقديم الحوافز الكفيلة باستقطاب الكوادر المؤهلة والحفاظ عليها.
- التدريب المستمر في مختلف المجالات ذات الصلة بالقطاع النفطي.
- منح الجهة الحكومية، التي تمثل الجانب الحكومي في الرقابة علـــى الـــشركات النفطية، الدعم المالي الكفيل برفع مستويات الأداء في مختلف المجالات، وبمـــا يكفل لكوادر الجانب الحكومي مسايرة الوضع الذي تسير عليه الشركات النفطية.
- اهتمام الجامعات والمؤسسات الأكاديمية بمختلف الجوانب المرتبطـــة بـــصناعة النفط.

الفصل الواحد والعشرون

نموذج مقترح

لمراجعة الجانب الحكومي في الدول المضيفة لنفقات الشركات النفطية في ظل عقود المشاركة في الإنتاج

تعتبر مراجعة الجانب الحكومي لنفقات الشركات النفطية العاملة، وفقاً لعقود المشاركة في الإنتاج، من أهم الوسائل الرقابية، كما سبق إيضاحه في الفصول السابقة من هذا الكتاب.

ويعتبر ما ورد في هذا الفصل، من تأصيل وعرض وتحليل للعديد من الجوانب، بمثابة محاولة لسد جزء من النقص الشديد الذي تعانى منه البيئة الأكاديميه والمهنية والعملية في مجال مراجعة الجانب الحكومي لنفقات الشركات النفطية، من منظور الجانب الحكومي في ظل عقود المشاركة في الإنتاج مع الشركات النفطية. إن ما ورد في هذا الفصل من الكتاب ينطبق على أية مراجعة تتم لنفقات الجانب الحكومي في ظل عقود المشاركة في الإنتاج في أية دولة مضيفة، تتشابه مما أبرمته من اتفاقيات مع تلك السائدة في الجمهورية اليمنية. ومن جهة أخرى، فإن ما ورد في هذا الفصل من جوانب للمراجعة، بمختلف مراحلها، تصلح للاتباع في معظم جوانبها على المراجعة في ظل ترتيبات تعاقديه أخرى، تبرمها الدولة المضيفة مع الشركات النفطية الأجنبية.

وستتم في هذا الفصل مناقشة جذور مشكلة مراجعة الجانب الحكومي لنفقات الشركات النفطية، ثم أهمية وجود آلية لتنفيذ تلك المراجعة، وغير ذلك من الجوانب، بدءاً من التعرف على طبيعة تلك المراجعة وكيفية تنفيذها، وانتهاءً بإعداد تقرير نتائج المراجعة.

المشكلة التي يعانى منها الجانب الحكومي في الدول المضيفة في مراجعة نفقات الشركات النفطية

تقوم الدول المضيفة، والتي عادة ما تكون دولاً نامية ، بما فيها الجمهورية اليمنية، بالعمل على استغلال مورد النفط من خلال إبرام العديد من الاتفاقيات مع الشركات النفطية الأجنبية، وفقاً لعقود المشاركة في الإنتاج. وقد تمثلت السمة المشتركة في تلك الاتفاقيات، في أن تتولى الشركة النفطية إدارة تنفيذ العقد. وقد نصت عقود المشاركة في الإنتاج على أن من حق الدولة، ممثلة في الجهة التي تمثلها، القيام بمراجعة نفقات الشركات النفطية الأجنبية العاملة، وفقاً للعقد ولما ورد في الملحق المحاسبي لكل اتفاقية مشاركة.

إن الهدف من مراجعة الجانب الحكومي للنفقات، في ظل عقود المشاركة في الإنتاج، ليس التحقق من نتيجة النشاط من ربح أو خسارة أو مصداقية قائمة المركز المالي، وإنما الهدف هو تحديد كميات الإنتاج التي سيتم تقسيمها بين الدولة كطرف، وبقية الشركاء كطرف آخر، وفقاً للحصص المحددة في العقد. ويتم تحقيق ما سبق من خلال التوصل إلى نفط الكلفة Cost Oil، وهو كمية الزيت المعادلة للنفقات، التي يحق للشركة النفطية استردادها خلال السنة، في تغطية ما سبق وتكبدته من تكاليف وفقاً لشروط الاتفاق. وبمجرد تحديد التكاليف القابلة للاسترداد، يتم تحديد الكمية التي يتم استبعادها في مقابل ذلك، وبالتالي يتم التوصل إلى صافى الإنتاج الذي يوزع بين الدولة والشركة النفطية، حسب النسب المحددة في عقد المشاركة في الإنتاج.

وفى ضوء ما سبق، فإن محور مراجعة الجانب الحكومي هو تحديد النفقات القابلة للاسترداد، من مجموع النفقات التي وردت في قوائم النفقات Statement of Expenditures (SOEs) التي تعد من قبل الشركة النفطية العاملة. وهذا النوع من المراجعة يختلف عن ذلك الذي يهدف إلى التأكد من المركز المالي وصحة نتيجة

النشاط، والتي تحكمها أسس المحاسبة والمراجعة المتعارف عليها في ظل المحاسبة المالية. كذلك فإنه يختلف عن مراجعة الشركة النفطية العاملة من قبل الشركاء غير العاملين، الذين يدخلون مجتمعين كطرف واحد مع الدولة، والتي تحكم كيفية تلك المراجعة كل من عقد تشغيل الشراكة ونشرات صادرة من منظمات مهنية متخصصة في مجال محاسبة ومراجعة المنشآت النفطية. إن هذه النشرات تهدف في الأساس إلى تنظيم علاقة الشركاء فيما بينهم، وليس علاقة الشركة العاملة مع الدولة. وبالرغم من وجود تشابه في كيفية مراجعة جوانب معينة، غير أن هناك جوانب في غاية الأهمية لا تتناولها تلك النشرات، وهو ما يسبب الفجوة أو النقص في تلبية متطلبات المراجعة من قبل الجانب الحكومي لنفقات الشركة الأجنبية العاملة. وذلك بسبب العلاقة التعاقدية الخاصة بين كل من الدولة والشركة الأجنبية من جهة، وبسبب الترتيبات الإدارية التي تنظم سير العمل بينهما من جهة ثانية، وبسبب وجود اتفاقات تالية لعقد المشاركة في الإنتاج أو وجود مراسلات تنظم جوانب معينة من جهة ثالثة وأخيرة. وهذا يعنى أن المراجعة في ظل عقود المشاركة تختلف عن غيرها من حيث الأهداف التي تسعى إلى تحقيقها، والأسس التي يتم الاستناد إليها في تنفيذ المراجعة، والتحضير لها، ومحتويات التقرير، وغير ذلك من الجوانب.

مع العلم أن الإطار العام الذى يحكم مراجعة نفقات الشركات النفطية من قبل الجانب الحكومى هو المعيار الدولى للمراجعه رقم ٨٠٠ (المراجعه ذات الغرض الخاص) وبالذات مراجعة مدى الالتزام بالاتفاقيات التعاقديه Compliance Audit او كما يسميها البعض بمراجعة الإذعان. وكما هو معروف فان الهدف العام من هذا النوع من المراجعه هو إبداء الراى الفنى المحايد عن المهمة موضوع المراجعه بغض النظر عن طبيعة المهمة، غير ان الآلية التى تُتبع فى كيفية التنفيذ تختلف باختلاف كل مهمة على حده، ومنها الآلية او الكيفية التى يجب اتباعها عند مراجعة نفقات الشركات النفطية من قبل الجانب الحكومى وهو ماسيتم التركيز عليه فى هذا الفصل.

إن المنظمات المحاسبية المهنية الدولية المتخصصة بمجال النفط، لم تصدر نشرة واحدة عن كيفية قيام الجانب الحكومي بمراجعة نفقات الشركات النفطية العاملة. وقد يرجع السبب إلى أن الشركات النفطية الحاصلة على الامتيازات النفطية، والتابعة لتلك الدول، ليست في حاجة لمثل تلك النشرات، بل من يريد ذلك هو الجانب الحكومي في الدول التي يستخرج منها النفط، وعادة ما تكون دولاً نامية، والمستوى المحاسبي المهني غير متطور فيها. وما يؤكد الحقائق السابقة أن مجلس جمعيات محاسبي النفط Council of Petroleum Accountants Societies (COPAS) أصدر العديد من النشرات التي تنظم جوانب المحاسبة والمراجعة للشركات العاملة في مجال النفط، إلا أن تلك النشرات لا تشتمل على كيفية مراجعة الجانب الحكومي لنفقات الشركات النفطية، في ظل عقود المشاركة في الإنتاج. بل حتى شركات المراجعة الدولية لم تتضمن أدلة المراجعة التي أصدرتها، الجوانب المرتبطة بمراجعة الجانب الحكومي لنفقات الشركات النفطية، في ظل عقود المشاركة في الإنتاج. إضافة إلى ما سبق، فإن المنظمات المهنية المحاسبية في الوطن العربي، بما فيها الجمهورية اليمنية لم تصدر أية أسس أو إجراءات لكيفية مراجعة نفقات الشركات النفطية من قبل الحكومة، وتوضيح كيفية الإعداد والتنفيذ للمراجعة، وكذا محتوى وإعداد تقرير المراجعة في ظل عقود المشاركة في الإنتاج. وهذا يرجع للمستوى المتواضع لتلك المنظمات المهنية.

وفى ضوء كل ما سبق، تظهر أبعاد مشكلة المراجعة، والحاجة لسد النقص الشديد في مجال مراجعة الجانب الحكومي لنفقات الشركات النفطية، في ظل عقود المشاركة في الإنتاج، في العديد من الدول المضيفة، بحكم حداثة الصناعة، والقصور الموجود في المؤسسات الأكاديمية والجامعات في مجال محاسبة النفط، بصورة عامة، وفي مجال مراجعة نفقات الشركات النفطية في ظل عقود المشاركة في الإنتاج، بصورة خاصة.

أهميه وجود نموذج (دليل)

لمراجعة الجانب الحكومي لنفقات الشركات النفطية

تتمثل أهمية نموذج، أو دليل، المراجعة المقترح في هذا الفصل للجانب الحكومي في التالي:

- إن مراجعة نفقات الشركات النفطية تعتبر من أهم وسائل الرقابة على مورد النفط، خاصة إذا ما عرفنا أنه يسفر عن تلك المراجعة اكتشاف الكثير من أوجه القصور والممارسات التي لا تعتبر في صالح الجانب الحكومي، وأنه بناءً على ما تتضمنه تقارير المراجعة من نتائج، توضع الترتيبات اللازمة للحد من الممارسات غير المقبولة، وتفعيل الوسائل الرقابية المختلفة.
- وتزداد أهمية النموذج المقترح في محاولته سد النقص الشديد في مجال مراجعة الجانب الحكومي لنفقات الشركات النفطية في ظل عقود المشاركة في الإنتاج، ليس في اليمن فحسب، ولكن أيضاً في بعض الدول المضيفة، التي تتشابه عقود استغلال مواردها النفطية مع عقود المشاركة في الإنتاج في الجمهورية اليمنية، هذا مع الأخذ في الاعتبار الاختلاف في الترتيبات الإدارية التي تنظم علاقة الجانب الحكومي مع الشركات النفطية العاملة.

الأهداف التي نسعى إلى تحقيقها في هذا الفصل :

يتمثل الهدف الرئيسي من هذا الفصل في العمل نحو التوصل إلى نموذج مقترح، كدليل لمراجعة نفقات الشركات النفطية في ظل عقود المشاركة في الإنتاج، من قبل الجانب الحكومي في الدول المضيفة عموماً، وفي الجمهورية اليمنية على وجه الخصوص. ويتحقق ذلك الهدف من خلال الأهداف الجزئية التالية:

- تحديد المتطلبات الأساسية للمراجعة في ظل عقود المشاركة في الإنتاج.

- التحديد الدقيق لهدف الجانب الحكومي من مراجعة نفقات الشركات النفطية، والأسس التي تتم على ضوئها المراجعة، وتحديد آلية الإعداد والتنفيذ للمراجعة وإعداد التقرير.
- وضع أرضية تنطلق منها المنظمات المحاسبية المهنية، أو الجهات الحكومية المعنية، في إصدار نشرة خاصة بمراجعة الجانب الحكومي لنفقات الشركات النفطية، في ظل عقود المشاركة في الإنتاج.

المدخل المتبع في الوصول إلى النموذج المقترح للمراجعه :

سبقت الاشارة الى ان الإطار العام الذى يحكم مراجعة نفقات الشركات النفطية هو المعيار الدولى للمراجعة رقم ٨٠٠ والخاص بمراجعة الأغراض الخاصة والتى منها مراجعة التاكد من الالتزام بالاتفاقيات التعاقديه. ووفقا لهذا المعيار فان عملية المراجعه تتطلب مراعاة الكثير من الجوانب الخاصة بقبول عقد المراجعه، والتخطيط والتنفيذ للمراجعه وابداء الراى، ومحدودية توزيع واستخدام التقرير، الا اننا لن نخوض فى تفاصيل هذا المعيار ومتطلباته وستقتصر المناقشة فى الصفحات التاليه على ابراز الجوانب الفنية الخاصة بمراجعة نفقات الشركات النفطية من قبل الجانب الحكومى فى ظل عقود المشاركة فى الانتاج. وهو مايعد– كما سبق القول– بمثابة الآلية او الكيفية التى يجب اتباعها لتنفيذ هذه المراجعة وفقا لمتطلبات المعيار الدولى للمراجعة رقم ٨٠٠ .

ففي ضوء أدبيات المراجعة، سواء تلك الصادرة عن المنظمات المهنية، أو المؤسسات الأكاديمية، نجد أن القيام بعملية مراجعة معينة تحتاج إلى التالي:

أولاً – المعرفة بالمتطلبات الأساسية للمراجعة بصورة عامة، مثل الهدف من المراجعة وطبيعة النشاط، والبيانات التي ستتم مراجعتها. وأيضاً المعرفة بالمتطلبات الأساسية الخاصة بالحالة موضع المراجعة. ونجد في هذا الصدد

أن الحالة موضع المراجعة لها خصوصياتها وجوانبها التي تحتم الحاجة لمعرفتها أولاً وقبل الإعداد لعملية المراجعة ذاتها.

ثانياً – المعرفة بالأسس أو المعايير التي سيتم الاستناد إليها عند تنفيذ المراجعة.

ثالثاً – الإعداد للمراجعة.

رابعاً – تحديد نطاق وبرنامج المراجعة.

خامساً– كيفية تنفيذ مراجعة النفقات.

سادساً– العمل الميداني للمراجعة، خاصة وأن لكل نوع من أنواع المراجعة طبيعة خاصة.

سابعاً– تقرير المراجعة.

وبما أن الجوانب السابقة تمثل القاسم المشترك في القيام بأي نوع من أنواع المراجعة، ولكون الهدف العام لهذا الفصل من الكتاب هو التوصل إلى آلية معينة لكيفية مراجعة الجانب الحكومي لنفقات الشركات النفطية في ظل اتفاقيات المشاركة في الإنتاج، فإن ذلك يعتبر بمثابة المدخل الذي سوف ننطلق منه لوضع مرتكزات النموذج المقترح للمراجعة، وهو مايتم توضيحه فى الصفحات التالية:

أولاً

المتطلبات الأساسية

للمراجعة في ظل عقود المشاركة في الإنتاج

إن مراجعة الجانب الحكومي لنفقات الشركات النفطية، تتم بالصورة التي تلبى خصوصية تلك المراجعة. ولتحقيق ما سبق، فإن الأمر يتطلب معرفة المتطلبات الأساسية لتنفيذ تلك المراجعة، والتي تتمثل في التالي:

١– المعرفة بهدف المراجعة:

اتضح لنا عند عرض مشكلة المراجعة، بأن هدف المراجعة لنفقات الشركات النفطية من قبل الجانب الحكومي هو تحديد النفقات القابلة للاسترداد، وذلك في ضوء قائمة النفقات التي تعدها الشركات النفطية، وتقدمها للجانب الحكومي، من أجل الوصول إلى نفط الكلفة، والذي يؤدى في الأخير إلى الوصول إلى حصة الدولة من مورد النفط، وبالتالي تحقيق الهدف العام من المراجعة، والمتمثل في المحافظة على الممتلكات وحسن استخدام الموارد المتاحة.

٢–المعرفة بمحتويات عقد المشاركة في الإنتاج:

بناءً على عقد المشاركة، يقوم الجانب الحكومي بصورة دورية بمراجعة المعاملات والدفاتر، الخاصة باتفاقية المشاركة، والتي تعدها الشركات النفطية العاملة. وعادة ما يكون هناك العديد من المفردات التي تكون محوراً للمناقشات والمفاوضات بين الجانب الحكومي والشركة، وذلك كنتيجة للمراجعة.

إن مراجعة الجانب الحكومي لنفقات الشركات النفطية العاملة هي، بالدرجة الأولى، مراجعة للتأكد من التزام الشركة بتنفيذ ما ورد في عقد المشاركة في الإنتاج. وبالتالي فمن الأهمية بمكان أن يعرف مراجعو الجانب الحكومي كافة فقرات العقد، ومدلولات كل منها، وعلاقتها ببعضها، والثغرات التي يحتمل وجودها، وذلك قبل البدء بتنفيذ المراجعة، وخاصة فيما يتعلق بتلك الجوانب التي تكون محل مناقشات ومفاوضات مع الشركة النفطية الأجنبية أثناء المراجعة. ولتحقيق ما سبق، فإن الأمر يتطلب القيام بما يلي:

- دراسة الاتفاقية بشكل عام.
- دراسة الجوانب المحاسبية الواردة في الاتفاقية.

- الإلمام بالمصطلحات التي تشتمل عليها اتفاقية المشاركة وأثرها على الأعمال المحاسبية.
- معرفة أية جوانب أخرى غير محاسبية تكون لعملية المراجعة علاقة بها، والتأكد من فهمها بصورة صحيحة.
- التركيز على دراسة أحكام اتفاقيات المشاركة في الإنتاج، ومعرفة الطرق العملية لتطبيق تلك الأحكام، إضافة إلى فهم وجهات النظر حول تفسير البنود الواردة في تلك الاتفاقيات.

٢– المعرفة بالاتفاقيات اللاحقة لعقد المشاركة:

عادة ما يتفق الجانب الحكومي مع الشركة النفطية العاملة، في ظل عقود المشاركة في الإنتاج، على تنظيم العديد من الجوانب التي تهدف في الأخير إلى توضيح كيفية تنفيذ بعض الجوانب الواردة في اتفاقية المشاركة، أو جوانب أخرى لم تشتمل عليها تلك الاتفاقيات. ويتطلب الأمر وضع آلية معينة للعمل والتنسيق بين الطرفين. وعلى مراجعي الجانب الحكومي المعرفة والإلمام بما يتم الاتفاق عليه، قبل البدء بعملية الإعداد والتنفيذ للمراجعة.

٣– المعرفة بطبيعة نشاط صناعة النفط :

إن المراجعة في ظل عقود المشاركة في الإنتاج، تتم على نفقات الشركة النفطية، وتحديد مدى قابليتها للاسترداد من عدمه. وبالطبع فإن الأمر يتطلب من مراجعي الجانب الحكومي فهم أنواع النفقات، وطبيعة الأعمال في مختلف مراحل استخراج النفط.

ومن جهة أخرى، فإن الإلمام بطبيعة نشاط استخراج النفط يساعد على ربط مبالغ النفقات، المرصودة في الموازنات المعتمدة وتلك المسجلة في الدفاتر، بطبيعة الأعمال، وهو ما يساعد على تفعيل عملية المراجعة.

٤– المعرفة بقائمة النفقات التي تعدها الشركة النفطية:

يلاحظ بأن الشركات النفطية العاملة، هي شركات أجنبية، تصل إلى البلد لاستكشاف وإنتاج النفط. وهذا يترتب عليه أن تكيّف الشركات النفطية نفسها في مواجهة الكثير من الجوانب الإدارية والمحاسبية، والتي تختلف عن تلك الأنظمة والإجراءات التي اعتادت على اتباعها في مواطنها الأصلية، وذلك بما يكفل متطلبات الدولة المضيفة، باعتبارها شريكاً في الاستثمار، حسب عقد المشاركة في الإنتاج. وبالتالي فإننا نجد بأن الشركة العاملة تضع نظاماً محاسبياً يلبى متطلبات الدولة المضيفة، ومتطلبات إعداد التقارير للموطن الأصلي للشركاء، الداخلين كطرف في العقد مع الدولة. وتقوم الشركة الأجنبية، من خلال نظامها المحاسبي، بإعداد قائمة نفقات لكل ربع سنة تقدم للجانب الحكومي، وتشتمل على النفقات التي ترى الشركة النفطية بأنها قابلة للاسترداد. ويتم إعداد هذه القائمة وفقاً لعقد المشاركة في الإنتاج. إلا أن طريقة عرضها، ومستوى التفاصيل، يختلف من شركة إلى أخرى وإن كان من الأفضل للجانب الحكومي توحيد تبويب قوائم النفقات كما سبقت الإشارة اليه.

وفى حقيقة الامر فانه لا يوجد نموذج موحد متعارف علية لقائمة النفقات وهناك محاولات لبعض الدول فى اقناع الشركات النفطية العاملة فى بلدها بتوحيد تلك القوائم من حيث العرض والمضمون. وبصورة عامه فان قائمة النفقات التى تُقدّم الى الجانب الحكوى كل ربع سنه تتضمن تبويب النفقات بصورٍ مختلفه لإظهار النفقات الراسمالية والتشغيليه وبحسب مرحلة الاستخراج – استكشاف، تطوير ، تشغيل (انتاج)– وبحسب اوامر اعتماد الصرف AFEs، وبمايكفل المقارنة مع الموازنة

التقديرية واظهار الانحرافات، وكذا اظهار النفقات (الاعباء) الاضافية، وغير ذلك من التبويبات. مع ملاحظة انه يتم فى مختلف صور التبويبات اظهار النفقات الخاصة بربع السنة الذى تقدم عنه القائمة، والنفقات المتراكمه خلال السنه، والنفقات المتراكمه منذ بداية النشاط وحتى نهاية الربع الذى تقدم عنه القائمه. فعلى سبيل المثال يتم تبويب النفقات الراسمالية والتشغيلية الفعلية على الصورة التاليه:

البيان (بند النفقه)	النفقات الفعليه لربع السنه	النفقات المتراكمه منذ بداية السنة وحتى تاريخه (نهاية الربع)	النفقات المتراكمه منذ بداية النشاط وحتى تاريخه (نهاية الربع)

وبالنسبة للتبويب الذى يُظهر الانحرافات فانه يتم على النحو الموضح فى الجدول التالى والذى يعد إما على اساس تبويب النفقة الى راسمالية وتشغيلية أوتبوب بحسب اوامر اعتماد الصرف AFEs :

البيان	النفقات الربع سنوية الفعلية	النفقات الربع سنوية حسب الموازنه	الانحراف

وتعتبر قائمة النفقات بمثابة التقرير الأساسي الذي تقدمه الشركة النفطية للجانب الحكومي، وهو، كما يتضح، تقرير تتميز به عقود المشاركة في الإنتاج، مما يعنى ضرورة إلمام مراجعي الجانب الحكومي بتلك القائمة، وكيف توصلت إليها الشركة النفطية من واقع نظامها المحاسبي، والذي يتضمن جوانب ليس لها علاقة بالجانب

الحكومي، وإنما خاصة بالشركة العاملة، أو بالشركاء الذين دخلوا في عقد المشاركة كطرف أمام الدولة، وهذا من أهم المتطلبات الأساسية التي يجب أن يدركها مراجعو الجانب الحكومي قبل البدء بعملية المراجعة.

٥- المعرفة بدور الشركة النفطية العاملة في المراجعة:

تتم مراجعة النفقات في مقر الشركة العاملة، أو المكان الذي تتوافر فيه المستندات. ويتطلب الأمر أن يعرف مراجعو الجانب الحكومي دور الشركة النفطية العاملة فيما يتعلق بالمراجعة، من أجل تحديد الإطار الذي يتم التعامل فيه مع الشركة النفطية محل المراجعة، وفقاً لعقود المشاركة في الإنتاج. ويتمثل دور الشركة النفطية في التالي:

- إعطاء الوقت الكافي لاستكمال المراجعة.
- توفير مكان لفريق العمل المسؤول عن تنفيذ المراجعة الميدانية.
- توفير المستندات والسجلات وما يطلب من بيانات.
- توفير وسيلة الرد على استفسارات inquiries فريق العمل.
- وضع الترتيبات اللازمة لزيارة الحقول والمكاتب عندما يطلب ذلك.
- إعطاء نتائج المراجعة الميدانية اهتماماً كافياً والرد عليها خطياً، من أجل عمل التقرير في المدة المحددة له.
- عمل التسويات الناتجة عن المراجعة في وقت مناسب، مع إيضاح التفاصيل الكافية، في التقارير والقوائم اللاحقة التي ترفع للجانب الحكومي عن تلك التسويات.
- التنسيق مع الجانب الحكومي على تسوية الاستثناءات التي اشتمل عليها تقرير المراجعة.

وهكذا نخلص إلى أنه، بالإضافة إلى أهمية معرفة أساسيات ومعايير المحاسبة والمراجعة بصورة عامة، إلاّ إن إلمام مراجعي الجانب الحكومي بالمتطلبات الأساسية لمراجعة نفقات الشركات النفطية السابق الإشارة اليها تعتبر بمثابة المتطلب الأول والأساسي لفهم أسس مراجعة النفقات.

ثانياً

أسس مراجعة

النفقات في ظل عقود المشاركة في الإنتاج

مراجعة نفقات الشركات النفطية من قبل الجانب الحكومي في ظل عقود المشاركة في الإنتاج، تتم وفقاً لأسس خاصة، تميزها عن غيرها من أنواع المراجعة. وقد سبقت الإشارة إلى أن الهدف من مراجعة نفقات الشركات النفطية هو التأكد من مدى قابلية النفقات للاسترداد، وتحديد النفقات المرفوضة. وتتمثل القاعدة الأساسية العامة التي بناءً عليها يتم قبول النفقة من عدمه، فى الاتى:

"حتى تكون النفقه قابله للاسترداد، فيجب أن تكون **نفقة قانونية صحيحة valid**، وذلك وفقاً لمعايير المحاسبة المقبولة قبولاً عاماً GAAP، أو المعايير المحاسبة الدولية IAS ، أو المعايير الدولية للتقارير المالية IFRS، وعلى أن تكون تلك النفقه **متفقة مع in Compliance with فقرات عقود المشاركه في الإنتاج**، وبشرط أن تتم المطالبة وفقاً **للإجراءات Procedures التي** يشتمل عليها **الملحق المحاسبي** لعقد المشاركة في الإنتاج، وعلى أن تكون أيضاً في **حدود المبلغ المسموح به Allowed Limits وفقاً لبرنامج العمل والموازنة المعتمدة** من قبل الجانب الحكومي."

ويمكن إعادة كتابة القاعدة السابقة في صورة مجموعتين من الأسس التي يتم الاستناد اليها من أجل قبول النفقة أو رفضها، وذلك لمختلف بنود النفقات المتمثلة، بصورة عامة، في المصاريف الإداريه والعمومية، والمرتبات وأعبائها المختلفة، والتكاليف الخاصة بالاستخراج لمختلف المراحل، كما يلي:

مجموعة الأسس العامة:

- أن تكون النفقة قانونية وصحيحة وفقاً للمعايير المحاسبية المقبولة أو الدولية.
- ما ورد في اتفاقية المشاركة في الإنتاج وفي ضوء الإجراءات التي يتضمنها الملحق المحاسبى للاتفاقية.
- ماورد في برنامج العمل والموازنة للشركة المعتمدة من قبل الجانب الحكومة.

مجموعة الأسس الفرعية والتحليلية:

يتم من أجل التحقق من مدى توافر الأسس العامة، الحصول على العديد من الوثائق المؤيدة، والتأكد من تطبيق العديد من الإجراءات، والحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المعنية، وهو ما نسميه، بصورة عامة، مجموعة الأسس الفرعية والتحليلية، والتي قد تختلف في حالات معينة بحسب طبيعة النفقه. ومن تلك الأسس الفرعية والتحليلية التالي:

- ما تم التوصل إليه من اتفاقيات مع الشركة النفطية محل المراجعة.
- طبيعة المصروف، ومدى ارتباطه بالعمليات النفطية الخاصة بالعقد.
- أصول المستندات المؤيدة للنفقة.
- الإجراءات السليمة والمتعارف عليها فيما يتعلق بالمناقصات، وضرورة موافقة الجانب الحكومي المسبقة على تلك المناقصات.

- ملاحظات الجانب الحكومي على سياسة الشركة، والخاصة بالتوظيف من الخارج، وفي ضوء ما تم اعتماده من مرتبات وأعباء ومزايا للعاملين الأجانب.
- موافقة الجانب الحكومي على تنفيذ الأعمال التي تحتاج إلى موافقة، مثل الأعمال الفنية التي تتم في المركز الرئيسي للشركة.

نتائج المراجعة:

وفى ضوء إخضاع النفقة لما سبق من أسس، يتم الحصول على أى من البدائل التالية، لما تسفر عنه عملية المراجعة:

١- قبول النفقة.

٢- رفض النفقة تماماً، وذلك في حالة تحميل قائمة النفقة بمبلغ أكبر مما يجب، أو مكرر، أو أن تكون النفقة خاصة بالشركة العاملة، وتعود بالنفع لها، وليس للعمليات النفطية علاقة مباشرة بها، أو غير ذلك من الأسباب التي ترجع لأى من الأسس العامة السابق مناقشتها.

٣- ترك قرار قبول النفقه من عدمه للمسؤولين في الإدارة العليا في الجانب الحكومي، وذلك بالنسبة للنفقات التي إمّا أن تكون غير مؤيدة بالمستندات، أو أنها لم توثق بالصورة الصحيحة والكاملة، حيث يقوم الجانب الحكومي بمتابعة مثل هذه الحالات مع الشركة النفطية، والتي بدورها تقوم بتوفير المستندات والإيضاحات للجانب الحكومي، والذي في ضوئها يتم اتخاذ القرار المناسب.

وكما يتضح، فإن هذه الأسس، التي يجب على مراجعي الجانب الحكومي المعرفة الكاملة بها، تميز مراجعة النفقات في ظل عقود المشاركة في الإنتاج عن غيرها من المراجعات. ومما لا شك فيه بأن المعرفة المتعمقة بأسس المراجعة السابق الإشارة إليها، تنعكس بصورة مباشرة على الإعداد والتنفيذ للمراجعة، وإدراك الكثير من الجوانب أثناء العمل الميداني.

ثالثاً

الإعداد للمراجعة

في ظل عقود المشاركة في الإنتاج

يتم تنفيذ المراجعة من الناحية القانونية، من قبل الجانب الحكومي، استناداً إلى الملحق المحاسبي لاتفاقيات المشاركة في الإنتاج. وعادة ما تكون المراجعة مرة واحدة في السنة، ما لم تكن هناك حالات أخرى يتفق عليها مع الشركات النفطية. ونظراً لخصوصية هذا النوع من المراجعة، ولعدم رسوخ ما يجب أن تتم مراعاته من جوانب، كما هو عليه الحال في ظل المراجعات الأخرى، فإنه يجب في مرحلة الإعداد للمراجعة القيام بما يلي:

- الاطلاع على كافة المراسلات التي تمت بين الشركة والجانب الحكومي خلال الفترة محل المراجعة، لمعرفة الجوانب التي تضمنتها المراسلات وأثرها في عملية المراجعة، ومدى الحاجة لمتابعتها أثناء العمل الميداني.
- الاطلاع على تقارير الفنيين في المواقع، والتابعين للجانب الحكومي، إذ أن ذلك سوف يظهر الجوانب التي بها خلاف، أو اعتراض على تنفيذها، وهو ما يتطلب المتابعة أثناء المراجعة، من أجل معرفة إمكانية رفض النفقة المرتبطة بتلك الجوانب.
- الاتصال بالشركة محل المراجعة، لوضع الترتيبات اللازمة للعمل الميداني، وذلك من خلال رسالة تتضمن العديد من الجوانب، والتي منها:
  - تاريخ البدء في العمل الميداني، المدة التقريبية للعمل الميداني للمراجعة، عدد وأسماء فريق المراجعة.

- عمل رسالة تأكيد Conformation Litter على ما سبق، مع طلب توفير العديد من البيانات، لتسهيل عملية المراجعة، واختصار وقت تنفيذها. ومن تلك البيانات ما يلي:
  - ملف المناقصات.
  - موافقات الجانب الحكومي على حفر الآبار.
  - تقارير الانتهاء أو الإنجاز لمختلف الأعمال التي تتطلب ذلك.
  - تقارير سد الآبار.
  - أصول الوثائق المؤيدة لمختلف المعاملات.
  - تقارير الحفر اليومية.
  - البيانات الجيولوجية والهندسية، وتلك الخاصة بالإنتاج.
  - محاضر اجتماعات لجان التشغيل.
  - قائمة تتضمن مقارنة النفقات الفعلية مع تلك النفقات الواردة في الموازنة، مع شرح أسباب الانحرافات.
  - التسوية التي عملتها الشركة في إعداد قوائم النفقات، من واقع دفتر الأستاذ العام، أو ميزان المراجعة.
  - نسخة كاملة من دفتر الأستاذ العام لاستخدامها أثناء المراجعة.
  - قائمة بمراكز التكلفة، والتي تمثل أوامر اعتماد الصرف Authorization for Expenditure (AFEs) المعتمدة خلال الفترة محل المراجعة، أو تلك المعتمدة من السنة السابقة، موضحاً فيها النفقات الفعلية، مع شرح الانحرافات إن وجدت.
  - قائمة بكافة العقود التي تمت مع المقاولين من الباطن، مع توفير تلك العقود، وحسابات المقاولين للفترة محل المراجعة.
  - قائمة بأوامر الشراء التي تمت خلال الفترة محل المراجعة، والتي تقع في إطار ما اتفق على مراجعته مع الجانب الحكومي، مع توفير تفاصيل حسابات كافة الموردين.

- تقارير المخزون، التي توضح معدل الدوران والتالف، والإجراءات المحاسبية المتبعة من قبل الشركة في الرقابة على المخزون.
- قائمة بكافة بوالص التأمين.
- قائمة بآبار الاستكشاف والتنمية.
- سجل الأصول الثابتة، ونتائج آخر عملية جرد تمت.
- ميزان المراجعة في نهاية الفترة محل المراجعة.
- قائمة بأسماء كافة الشركات الحليفة التي تم التعامل معها خلال الفترة محل المراجعة.
- قائمة بكافة المصاريف التي تضمنتها قوائم النفقات والخاصة بالمركز الرئيسي.
- الوثائق الخاصة بالمرتبات والأجور، بما فيها ملفات العاملين الأجانب، ووثائق تقييم الأداء، وإثباتات استلام العاملين لمستحقاتهم.
- سياسة الشركة فيما يتعلق بمرتبات الأجانب، والتعديلات التي أدخلت عليها.
- ملف بكافة المراسلات التي تمت مع الجانب الحكومي، والتي لها علاقة بالمراجعة.
- صورة من الموازنة، وبرامج العمل المعتمدة من قبل الجانب الحكومي.
- قائمة بالموردين المحليين والدوليين الذين تم التعامل معهم خلال الفترة محل المراجعة.

إن متابعة الشركات النفطية في توفير ما سبق، قبل البدء بمباشرة العمل الميداني، يعتبر من أهم الجوانب التي تؤدى إلى سهولة انسياب عمل المراجعة، واختصار الوقت، وربط البيانات والمعلومات مع بعضها البعض، بما يكفل إدخال العديد من التعديلات والإضافات على نطاق وبرنامج مراجعة النفقات.

رابعاً

نطاق وبرنامج المراجعة

في ظل عقود المشاركة في الإنتاج

أ- نطاق المراجعة:

يتمثل نطاق المراجعة في **الفترة التي ستتم مراجعتها، والجوانب التي ستراجع، ونسبة التغطية، وما سيتم التقرير عنه**. ويجب عند تحديد نطاق مراجعة نفقات الشركات النفطية، الأخذ في الاعتبار العوامل التالية مجتمعة:

- دراسة قوائم النفقات، لمعرفة أهم الجوانب التي يجب التركيز عليها، والتي عادة ما تكون محل خلاف بين الجانب الحكومي والشركة النفطية من جهة، ولمعرفة حجم المبالغ التي أنفقت وتمركزها، وغير ذلك من التفاصيل من جهة أخرى.
- عمل مسح أولى من خلال القيام بزيارة ميدانية للوحدة المحاسبية للشركة محل المراجعة، لحجم المستندات، وغير ذلك من التفاصيل التي يراها رئيس فريق المراجعة.
- الاطلاع على الاستثناءات التي أظهرتها نتائج مراجعة السنوات السابقة.
- مراجعة أوراق عمل المراجعة السابقة، وهو ما يساعد المراجعين على استعادة أو فهم النظام المحاسبي للشركة محل المراجعة، والتركيز على جوانب معينة أثناء المراجعة.
- مراجعة بعض الوثائق الهامة، والاجتماع مع المسؤولين، والتعرف على مدى الالتزام بتنفيذ ما ورد في الموازنة المعتمدة من قبل الجانب الحكومي.
- تحديد الفترة التي ستتم مراجعتها، وتحديد حجم المبالغ التي سيتم فحصها. وذلك كنسبة من أنواع النفقات التي اشتملت عليها قوائم النفقات للفترة محل المراجعة، مع العلم بأن هناك الكثير من المفردات تتم تغطيتها بنسبة ١٠٠% أثناء المراجعة الميدانية، وفقاً لما يراه الجانب الحكومي.

وفى ضوء كل ما سبق، يتم تحديد نطاق المراجعة في ظل عقود المشاركة في الإنتاج.

ب-برنامج المراجعة:

برنامج المراجعة هو عبارة عن خطوات تفصيلية لكيفية تحقيق الهدف من مراجعة النفقات في ظل عقود المشاركة في الإنتاج، حيث يوضح خطوات مراجعة كل قسم بالتفصيل، وعلى أن يتم تعديل البرنامج حسب النتائج الفعلية أثناء العمل الميداني. ويتم إعداد برنامج المراجعة في ضوء ما ورد في نطاق المراجعة ، وعلى أن يغطى البرنامج كافة مفردات قائمة النفقات بصورة متوازنة، بما يكفل تغطية مختلف الجوانب في إطار المجموعة ذاتها. وتزداد أهمية برنامج المراجعة في حالة وجود مراجعين قليلي الخبرة بمراجعة عقود المشاركة في الإنتاج.

وقبل البدء بتنفيذ برنامج المراجعة، والإعداد للعمل الميداني، فإن الأمر يتطلب معرفة مراجعي الجانب الحكومي بكيفية تنفيذ مراجعة كل مفردة من مفردات قائمة النفقات، وهو ما سنبرزه في الفقرة التالية.

خامساً

كيفية تنفيذ مراجعة نفقات

الشركات النفطية في ظل عقود المشاركة في الإنتاج

هناك تشابه بين خطوات مراجعة الجانب الحكومي، مع المراجعة التي تتم على الشركة العاملة من قبل الشركاء الداخلين معها كطرف أمام الجانب الحكومي، وذلك في بعض الجوانب ذات الطبيعة العامة. إلا أن هناك جوانب خاصة بعلاقة الجانب الحكومي بالشركة العاملة، والتي تحتاج إلى كيفية خاصة بمراجعتها، وهى كثيرة ولا

مجال لمناقشتها، إلا أنه يمكن إجمالها في تلك الحسابات أو الجوانب التي لها علاقة بالنفقات القابلة للاسترداد التي تؤثر في اقتسام حصص الإنتاج بين الشركة النفطية والجانب الحكومي، وهو ما سيظهر لنا بوضوح في سياق مناقشة هذا الفقرة من هذا الجزء.

ومع هذا ننصح وبشده دراسة ما ورد في الفصل الخاص بعقود تشغيل الشراكة عن "التكاليف والأعباء المباشرة" بالذات **بالتزامل** مع هذا الجزء الخاصة بكيفية تنفيذ مراجعة النفقات نظرا لكون معظم التكاليف المباشرة تعتبر تكاليف قابلة للاسترداد لكونها ترتبط مباشرة بالعقد من جهة، ولتلافى تكرار شرح مبررات قبول العديد من النفقات مرة ثانية في هذا الجزء من جهة اخرى.

ويتمثل الهدف من توضيح الكيفية التي تتم من خلالها مراجعة النفقات في ظل عقود المشاركة في الإنتاج، في توضيح التالي:

- الجوانب والاعتبارات التي تحكم تنفيذ العمل الميداني للمراجعة.
- المساعدة في تنظيم وتوثيق أعمال المراجعة أثناء التنفيذ وعند كتابة الملاحظات.
- إبراز أهم الجوانب التي يجب التركيز عليها عند مراجعة كل بند من بنود النفقات.

وستتم في الصفحات التالية، وبصورة مختصرة، الإشارة إلى كيفية مراجعة أهم البنود الواردة في قائمة النفقات، وهو ما يعتبر بمثابة الأساس النظري لما يجب أن يفهمه كل فرد في فريق المراجعة التابع للجانب الحكومي، وذلك قبل مباشرته للعمل الميداني، مع ملاحظة أن ما سيتم ذكره من جوانب لكل مفردة هو بغرض التوصل في الأخير إلى مدى اعتبار المبلغ قابل للاسترداد من عدمه.

كيفية مراجعة إجراءات التعاقد ونفقات العقود مع المقاولين من الباطن:

من المعروف، أن الشركات النفطية تعتمد في تنفيذ العديد من أعمالها، في مختلف المجالات، على عقود تتم مع مقاولين من الباطن. ونظراً لكون الجزء الأكبر من النفقات يتم على ما ينفذ من أعمال من خلال عقود من الباطن، فإن ذلك يعتبر مبرراً قوياً للتركيز عليه في هذا الجزء، لإبراز مختلف القضايا التي عادة ما تظهر أثناء مراجعة نفقات الشركات النفطية التي تتم من خلال عقود من الباطن.

أولاً: مراجعة الإجراءات المتبعة عند التعاقد:

تتم مراجعة مدى تنفيذ أهم إجراءات التعاقدات التي تمت من قبل الشركة النفطية مع المقاولين من الباطن، استناداً إلى الأسس التي تم الاتفاق عليها مع الجانب الحكومي، والكيفية التي يراها مراجعو الجانب الحكومي. ونقترح لتحقيق ما سبق القيام بما يلي:

- الإلمام الكافي بإجراءات التعاقد المتفق عليها مع الجانب الحكومي، للتأكد من تنفيذها.
- تحديد العقود التي يراد مراجعتها. وهذا يساعد في معرفة الكثير من الجوانب، والتي منها مدى إتاحة الفرصة لأكبر عدد ممكن من المقاولين، ودون حصر التعاقدات مع مقاولين من دولة معينة، أو عدم إتاحة الفرصة للمقاولين المحليين. وهذه من الجوانب التي تميز عقود المشاركة في الإنتاج، والتي عادة ما تنص على أنه يجب إعطاء الأولية في التعاقدات للمقاولين المحليين، حتى وإن كانت التكلفة أكبر من تلك المقدمة من قبل المقاول الأجنبي بنسبة معينة يتفق عليها.
- يجب التنويع في العقود التي ستتم مراجعتها، حسب نوع النشاط، أو القطاعات، أو غير ذلك من الأسس، حتى لا تتركز المراجعة في نشاط معين. وهذا يتم في حالة ما تتم المراجعة بالعينة.

- يتم تقييم كيفية اختيار المقاول، ومعرفة مدى الالتزام باتباع القواعد والأسس المتفق عليها في عقد المشاركة في الإنتاج Production Sharing Agreement (PSA) والمراسلات اللاحقة.
- مراجعة أي تعديل، أو تجديد للعقد، والتأكد من مدى الحاجة للحصول على موافقة الجانب الحكومي على ذلك.

ويلاحظ أن خطوات المراجعة السابقة هي خاصة بالتحقق من سلامة اتباع إجراءات التعاقد، أما مراجعة عمليات استحقاق دفع النفقة المرتبطة بالعقد، فتتم مراجعتها وفقاً للخطوات المقترحة لمراجعة تنفيذ العقود من الباطن، والذي اشتملت عليه الصفحات التالية.

ثانياً: مراجعة تنفيذ العقود من الباطن:

تعتبر مراجعة العقود من أهم وأصعب الجوانب التي تتم مراجعتها، نظراً لخصوصيات كل عقد، والتي يتطلب الأمر الإلمام بها. ومما يزيد من الصعوبة هو أنه حتى العقود ذات الطبيعة الواحدة، فإن لكل عقد طبيعته ومحتوياته التي تنعكس على كيفية المراجعة. **ومن الجوانب التي يجب مراعاتها عند مراجعة النفقات الخاصة بالعقود** من الباطن التالي:

- ضرورة أن تكون لدى المراجع خلفية وخبرة كبيرة في مراجعة العقود.
- أن تتوافر في المراجع المقدرة على ربط الكثير من الجوانب مع بعضها البعض، وكذا المقدرة على استنباط الكثير من الجوانب الفنية وتحليلها وعرضها في التقرير.
- مراجعة نفقات العقود تحتاج لخلفية قانونية، نظراً للتفسيرات التي قد تظهر لبعض بنود الاتفاق مع المقاول من الباطن، مما يشكل صعوبة أخرى أمام مراجعي الجانب الحكومي.

والتالي أهم **الخطوات والأسس المقترحة لكيفية مراجعة المعاملات** المختلفة الخاصة بالعقود، وما يجب أخذه في الاعتبار من جوانب وفقاً لما أظهرتة الممارسات العملية.

- تحديد العقد المراد مراجعته ودراسته دراسة دقيقة، لمعرفة الكثير من الجوانب التي يتطلب الأمر الإلمام بها قبل البدء في تنفيذ المراجعة، مع أخذ ملاحظات عن النقاط الهامة في العقد، ومع التركيز على ما يلي:
- معنى المصطلحات التي تذكر في العقد، لأنها لن تتكرر في الفواتير، أو غيرها من المستندات، وإنما يكتفي بمجرد ذكر المصطلح أو الكود الخاص به.
- التركيز على معرفة الطرف الذي يتولى توفير بعض الأشياء، مثل المعدات والأفراد، وكذا التركيز على المعدلات المختلفة الواردة في العقد.
- تتم دراسة أية تعديلات للعقد وأخذ ملاحظات عنها.
- يجب معرفة الطرف الذي يتحمل السكن، التغذية، الانتقال، وما شابه ذلك.
- يجب معرفة الإجراءات التي تتبع في حالة الانتهاء Termination، ودراسة النصوص الخاصة بذلك بصورة دقيقة، لأنه عادة ما ينتج عن مراجعتها وجود جوانب يترتب عليها رفض مبالغ معينة. ويجب معرفة أسباب إنهاء العقد، والجوانب المالية المرتبطة بذلك، وتلك المعلقة بين الطرفين والتي لم تحسم بعد، ومعرفة الغرامات المترتبة على إنهاء العقد إن وجدت، والتأكد من قيام الشركة النفطية العاملة بتسويتها مع المقاول من الباطن.
- إذا كان العقد خاص بعملية حفر، فإن الأمر يتطلب، عند المراجعة، ملاحظة اسم البئر، ورقمها، وتاريخ تقديم الخدمة، والتأكد من مكان العمل.
- يجب معرفة معدل الإجراء اليومي للأفراد Daily rate for personal وسلامة تطبيقه.
- يجب معرفة معدل الأجر اليومي للمعدات Daily rate for equipment وسلامة تطبيقه.

- يجب معرفة الحالات التي يطبق فيها معدل التشغيل operation rate، ومعدل الوقت الإضافي overtime rate، والمعدل الذي يدفع في حالة توقف المعدات أو الآلات كنتيجة لعطل معين breakdown، وكذا المعدل الذي يدفع في حالة تعليق العمل suspension.
- يجب الإلمام بكيفية مراجعة الأعمال التي تمت على أساس مبلغ مقطوع Turnkey.
- يجب معرفة معدل وقت الانتظار stand by rate وسلامة تطبيقه، مع ملاحظة أنه قد ينص في بعض العقود على وجود حد أقصى لوقت الانتظار، وليكن ١٠% من ساعات العمل في اليوم، وفي هذه الحالة يجب اعتماد ساعات الانتظار التي تزيد على ذلك من جهة الاختصاص، في ضوء المبررات الكافية، ما لم فترفض النفقة ويطالب باستبعادها من قائمة النفقات. إضافة إلى ما سبق، قد نجد أن بعض المقاولين يحتفظون بعدد كبير من الآلات كاحتياط لأي ظرف طارئ، ثم يطالبون الشركة بدفع أجور لتلك الآلات وفقاً لمعدلات الانتظار. وفي هذا الصدد يجب عند المراجعة التحري من وجود العدد المناسب فقط من الآلات للانتظار كاحتياط، حتى لا تتم المبالغة في المبالغ التي تدفع للمقاولين تحت هذا البند.
- يجب التأكد أنه في حالة ما تكون الآلات واقفة عن العمل أن يتم الدفع على أساس معدل الانتظار stand by، وليس معدل التشغيل operation rate ، والذي دائماً ما يكون أكبر من معدل الانتظار. وهذا من الجوانب التي عادة ما تظهر في الحياة العملية، وهو ما يتوجب على مراجعي الجانب الحكومي التأكد، بصورة عامة، من أن تطبيق معدل الانتظار يتم وفقاً للحالات المنصوص عليها في العقد.
- قد ينص العقد على أنه في حالة فقد أصل معين، مثل الآلات أو السيارات، فإن المقاول من الباطن يتولى استبدال الأصل المفقود. ولذا يجب التأكد من عدم صرف أية مبالغ للمقاول، كقيمة عن تلك الأصول المفقودة، أو المسروقة.

- يتم التحقق من عدد ساعات العمل اليومية للأفراد والآلات، من خلال قوائم الوقت Time Sheets، والتأكد من اعتمادها من قبل ممثل الشركة في الموقع.
- يجب معرفة الطرف الذي يتحمل الضرائب على أجور ومرتبات الأفراد العاملين مع المقاول، وبالذات الأجانب. ويجب في هذا الصدد التنسيق الكامل بين الجانب الحكومي والشركة النفطية قبل أن تقوم الأخيرة بإبرام أية عقود مع المقاولين من الباطن.
- يجب معرفة التفاصيل المرتبطة بنقل الأصول الخاصة بالمقاول قبل البدء في العمل Mobilization of fixed assets، وذلك لمعرفة تكاليف النقل، والطرف الذي يتحملها، وتوقيت دفعها.
- يجب معرفة عدد الأفراد المحددين لتنفيذ كل مهمة وجنسياتهم. وفي هذا الصدد نجد أن بعض العقود تنص على أنه لا يحق للمقاول أن يوظف أحداً إلا بموافقة الشركة، وهذا إجراء رقابي يتم من خلاله التأكد من كفاءة الفرد للعمل الذي يكلف به. ففي حالة ما تنقص الفرد الخبرة أو التأهيل، فإنه لاشك يحتاج إلى ساعات أطول لتنفيذ العمل، وهو ما من شأنه زيادة التكاليف.
- يجب معرفة الإجراءات والحالات التي تندرج تحت ما يسمى "بحدوث ظروف قاهرة Force Majeure"، إذ يجب أن يحدد ذلك بوضوح في العقد، لتجنب دفع مبالغ للمقاول تضاف في الأخير على نفط الكلفة. وهذه من الجوانب التي يتكرر ظهورها، وتظل محل نقاش بين الجانب الحكومي والشركة العاملة.
- يجب مراجعة المبالغ التي تدفع للمقاولين مقابل الوقت الضائع idle time، عن المعدات والأفراد غير المستخدمة unutilized items . ويلاحظ أن العقود التي تتم مع المقاولين من الباطن، والتي أبرمت مع الشركات النفطية العاملة في بعض الدول، لا تتضمن صراحة كيفية مواجهة التعامل مع الوقت الضائع. ولحسم الخلاف يجب مراعاة ذلك في العقود الجديدة، وأن يتم الاتفاق مع المقاولين من

الباطن على تحديد الحد الأقصى للوقت الضائع، الخاص بعدم استخدام الأفراد والمعدات التي يشتمل عليها العقد، واعتبار أي وقت ضائع يزيد عن الحد الأقصى بمثابة نفقة غير قابلة للاسترداد يتحملها المقاول.

- قد ينص العقد على أن أجور استخدام المعدات تدفع على أساس المعدل اليومي، ما لم يكن المعدل الأسبوعي أقل. أو على أساس المعدل الأسبوعي، ما لم يكن المعدل الشهري أقل. وفي هذه الحالة يجب التحقق من أن الدفع للمقاول تم على أساس الوضع الأفضل للشركة.
- قد يحدث في بعض الحالات أن يتقرر استحقاق أحد المقاولين من الباطن لمبلغ معين، ويتم بموجب ذلك إجراء قيد محاسبي، إلا أن الدفع الفعلي لم يتم بعد. وفي هذه الحالة يجب التأكد من إجراء المعالجة المحاسبية المناسبة، واستبعاد المبلغ من قائمة النفقات SOE تطبيقاً للأساس النقدي الذي يجب أن يتبع في إعداد قوائم النفقات، وفقاً لما ورد في عقود المشاركة في الإنتاج. وهذا من الجوانب التي تميز مراجعة عقود المشاركة في الإنتاج عن المراجعة العادية، والتي تقوم على اتباع أساس الاستحقاق.
- إذا حدث إضراب من قبل العمال التابعين للمقاول، فلا تتحمل الشركة شيئاً في مقابل ذلك، خاصة وأن معظم العقود مع المقاولين من الباطن تشير إلى أن العمال التابعين للمقاول يظلون ٢٤ ساعة تحت الطلب، وطوال الأسبوع. وهذه من الجوانب التي عادة ما تثار أثناء المراجعة من قبل العديد من الشركات النفطية.
- يجب أن تكون الوثائق المقدمة من الحقول Summary & Daily Field Reports موقعة من قبل موظفي المقاول من الباطن، وكذا المهندس التابع للشركة الموجود في الحقل field engineer، وممثل الجانب الحكومي في الحقل.

- التأكد من أن المقاول من الباطن قد استعان بعناصر محلية، وفقاً لنصوص العقد.
- التأكد من الاستفادة من الخصم النقدي إن وجد. فمثلاً قد ينص العقد على أن يتم سداد الفواتير التي يقدمها المقاول خلال ٦٠ يوماً من تاريخ استلام الفاتورة، وإذا اتضح أن السداد تم مبكراً، فيجب تخفيض مبلغ النفقة بمقدار الخصم.
- أحياناً قد ينص العقد على أن للمقاول الحرية في اختيار إجراء معين من بين عدة إجراءات، إلا أن عليه أن يحدد ذلك مقدماً في بداية الشهر. فمثلاً بالنسبة للعقود الخاصة بالمسح الجوى، قد يكون الخيار للمقاول من الباطن هو إما أن تدفع له الشركة النفطية بمعدل أجر ثابت شهري، أو بناءً على معدل متغير يعتمد على الخرائط التي يقدمها. وفي هذا الصدد يجب أن تكون الطريقة التي يرغب المقاول التحاسب عليها محددة من بداية الشهر، وليس الانتظار حتى نهاية الشهر، ثم اختيار الأفضل لصالح المقاول.
- إذا كانت الفواتير المقدمة من المقاولين بالعملة المحلية وتم تحويلها إلى دولار بسعر أقل من السعر الرسمي، وتم على هذا الأساس الدفع، فهذا يعنى وجود فارق سعر يجب أن يستبعد من قائمة النفقة SOE.

وهكذا يتضح لنا بأن إبراز ما أظهرته نتائج الممارسات العملية من جوانب، أثناء المراجعة الميدانية لنفقات الشركات النفطية، يعتبر ذات أهمية قصوى لمراجعي الجانب الحكومي، لتوسيع الرؤية لديهم، ومعرفة جانب كبير مما يجب أن يركزون عليه أثناء عملهم الميداني في مراجعة نفقات العقود التي تدفعها الشركات النفطية للمقاولين من الباطن، ويتم تضمين قائمة النفقات بها.

كيفية مراجعة نفقات المرتبات وأعبائها:

نتيجة لخصوصية مراجعة النفقات في ظل عقود المشاركة في الإنتاج، فإن الأمر يتطلب، عند مراجعة نفقات وأعباء مرتبات العاملين الأجانب، الأخذ بعين الاعتبار التالي:

- معرفة التسوية التي تمت من قبل الشركة على الرصيد الموجود في ميزان المراجعة، من أجل الوصول إلى مبالغ المرتبات والأعباء المذكورة في قائمة النفقات. وهذا من الجوانب التي تتميز بها مراجعة النفقات في ظل عقود المشاركة في الإنتاج. إذ نجد أن بند المرتبات والأعباء المذكور في دفتر الأستاذ العام يتضمن مبالغ لا تخص عقد المشاركة، وهو ما يتطلب استبعادها للوصول إلى المرتبات وأعبائها القابلة للاسترداد.
- التأكد من موافقة الجانب الحكومي على معدلات المرتبات والمزايا، والتي يفترض أن تكون ضمن دليل خاص بذلك يعرض على الجانب الحكومي لدراسته ومناقشته مع الشركة قبل الموافقة عليه.
- يجب الأخذ بعين الاعتبار الأفراد الذين تشملهم نسبة المصاريف الإضافية – والتي ستناقش لاحقاً – والأفراد الغير مرتبطين مباشرة بالعقد محل المراجعة، إذ أن الأمر يتطلب رفض أية نفقة خاصة بهم، إذا ما تم تضمين قائمة النفقات بها.
- يجب التأكد من منطقية التوزيع لوقت الأفراد الذين يعملون لصالح أكثر من عقد، أو أكثر من جهة.
- بعض الشركات تستخدم، في المركز الرئيسي، ساعات وتكاليف تقديرية في بداية الفترة، وتحملها على قائمة النفقات، وعلى أن تتم تسويتها بالتكلفة الفعلية في نهاية الفترة. وهذا ما يجب ملاحظته حتى لا تتضمن قائمة النفقات مبالغ تزيد على الفعلي، مما يترتب عليه تضخيم نفط الكلفة.
- يجب عمل ربط، عند المراجعة، بين عدد ساعات العمل في اليوم الواحد، خلال فترات العمل المتتالية، والتأكد من احتساب ساعات الراحة المعقولة في اليوم الواحد لكل شخص على حدة، وعدم اعتبارها ضمن ساعات العمل الفعلية. وهذا يتم بالنسبة للأفراد العاملين في الحقول، وعلى أساس الأجر بالساعة أو اليوم. مع الأخذ في الاعتبار حالة التناوب Rotation، والذي يتم بمقتضاه أن يعمل

الشخص في الغالب ٢٨ يوماً في الحقل، وإعطائه ٢٨ يوماً إجازة يسافر إلى بلده. وبالتالي فإن الأمر يتطلب التأكد من أن هذا النظام ٢٨/٢٨ يعطى فقط للعاملين في الحقول، لأنه، وكما يتضح، تتحمل الشركة بموجبه ضعف الأعباء.

- في حالة ما تكون المرتبات والأعباء لأفراد معارين من طرف ثالث، فيجب التأكد من أن ما حمل كعبء رواتب، يتم وفقاً للعقود والوثائق المنظمة لذلك، وأي صرف خلافاً لذلك يجب أن يستبعد من قائمة النفقات.
- في حالة ما تكون الأجور مرتبطة بأعمال فنية في المركز الرئيسي، فإنه يتم التأكد من صحة معدلات الأجور المستخدمة، كما يتم فحص كافة مرفقات سند القيد، للتأكد من وجود تكليف بالمهمة ، وملخص بالعمل، يشتمل على وظيفة الشخص الذي نفذ المهمة، معدل أجر الساعة، نوع المهمة، والفترة التي تم العمل فيها.
- هذا بالإضافة، إلى العديد من الجوانب التي نوقشت بالتفصيل في فصل تشغيل عقود الشراكة، والخاصة بمعالجة ضرائب دخل الموظفين الأجانب، وتكاليف إعادة توزيعهم، وتكاليف الخدمات الفنية، وغير ذلك من المزايا والأعباء الأخرى التي تدفع للعاملين.

مع العلم أنه بالنسبة لمراجعة مرتبات ومزايا العاملين المحليين، لاتوجد مشكلة بشأنها، عدا التأكد من تطبيق القوانين ذات العلاقة، والمتمثلة في تشريعات الضرائب، والتأمينات الاجتماعية، هذا بالإضافة إلى المراجعة العادية لبند المرتبات وأعبائها.

كيفية مراجعة النفقات التي تدفع للأطراف ذات العلاقة

عادة ما تتعامل الشركة النفطية العاملة مع شركات أخرى، تربطها بها علاقة معينة، كأن تكون شركة حليفة أو ذات علاقة Related Parties. وفي هذا الصدد على مراجعي الجانب الحكومي إعطاء ذلك اهتماماً خاصاً أثناء المراجعة والتحقق من

صحة ومصداقية ما يدفع للشركات ذات العلاقة. ويتم عند مراجعة نفقات الشركات الحليفة، أو ذات العلاقة، في ظل عقود المشاركة في الإنتاج، مراعاة التالي:

- التأكد من موافقة لجنة التشغيل ،المكونة من الشركة النفطية والجانب الحكومي، على المشتريات التي تتم من الشركات ذات العلاقة.
- التأكد من إجراء المناقصة بالصورة الصحيحة، واختيار مصدر التوريد، في ضوء الأعراف الخاصة بهذا الشأن، وأن الشركة ذات العلاقة هي المورد الأفضل.
- في حالة ما تقدم الشركة ذات العلاقة كوادر تتم الاستعانة بها في صالح العقد، فإن الأمر يتطلب التأكد من وجود اتفاق مع الشركات ذات العلاقة ينظم أسس التعاون مع الموظفين المستخدمين والتابعين للشركات ذات العلاقة، كما يجب التأكد من أن ما يصرف لهؤلاء العاملين من مرتبات وغيره، هو في إطار الدليل الخاص بالشركة ذات العلاقة، وما يتم الاتفاق عليه.
- وفى حالة مطالبة الشركة ذات العلاقة بصرف مبالغ مقابل أجور موظفيها، عن أعمال تمت للشركة محل المراجعة في بلد الشركة ذات العلاقة، فإنه يجب توفير قوائم الوقت Time Sheet، موقعاً عليها من الشخص المسؤول ،كما يجب التأكد من منطقية عدد ساعات العمل، وأن معدلات الأجور المستخدمة هي معدلات فعلية، ودون المبالغة فيها.
- التأكد من أن تذاكر السفر الخاصة بالأفراد التابعين للشركة الحليفة، تتم في درجة الطيران المحددة في العقد. إذ أنه قد يحدث في بعض الحالات أن العقد ينص على منح الفرد تذكرة على الدرجة الاقتصادية، بينما يمنح تذكرة درجة أولى، وتقوم الشركات النفطية بتقديم مبررات لذلك تحاول أن تثبت من خلالها بأن ذلك أوفر للشركة من تأخير الفرد عن السفر لبعض الوقت، وتحمل نفقات التغذية،

وربما جزء من معدل الأجر اليومي. وفي هذه الحالة يجب التحقق مما يقدم من مبررات قبل قبول النفقة.

- إذا تم عمل عقد مع الشركة الحليفة لتنفيذ عمل معين، فإن الأمر يتطلب مراجعة ما يرد في الفواتير مع بنود العقد، بالأسس نفسها المتبعة في مراجعة العقود والسابق الإشارة إليها.
- يجب التأكد من أن تكلفة ما تقدمه الشركة ذات العلاقة من سلع أو خدمات، في حدود التكاليف السائدة في السوق، أو المحسوبة وفقاً للأسس المتعارف عليها في الصناعة النفطية. وفي هذا الصدد، فإن على مراجعي الجانب الحكومي الاتصال بالعديد من الجهات في الخارج، ومعرفة الأسعار، ومستوى ما يقدم من خدمة أو سلعة، ومقارنتها مع أسعار الشركة الحليفة، وما تقدمه من خدمات.

كيفية مراجعة مقابل الخدمات المقدمة من قبل المركز الرئيسي:

تعتمد الشركات النفطية العاملة في البلد المضيف على مركزها الرئيسي في الحصول على العديد من الخدمات، وتنفيذ العديد من المهام. غير أنه ليس من السهل ربط تلك الخدمات، وبالتالي تكاليفها، مباشرة بتشغيل الشراكة. وهي تمثل عادة تكاليف الأعمال ذات الصفه العامة، والتي تكون على المستوى الإدارى العام. ويقصد بذلك، كما سبقت مناقشته بالتفصيل في فصل عقود تشغيل الشراكة، تلك التكاليف العامة المرتبطة بالوظائف التنفيذية والإدارية، والتي تستحق على الشركات العاملة في مراكزها الرئيسية، أو مكاتب فروعها، أو ماشابه ذلك، والتي هي فوق مستوى التشغيل المباشر للعقد، والتي تتم من أجل الإشراف أو الإداره لعمليات التطوير أو الإنتاج الخاصة بعقد الشراكة، وكذا في مقابل التكاليف المحاسبية، والدعم القانونى المقدم من المركز الرئيسى للشركة العاملة الواقع خارج البلد المضيف، وغير ذلك من التكاليف التي تفيد العقد بصورة غير مباشرة.

إن خدمات الإشراف التي يقدمها المركز الرئيسى للشركة العاملة، على مستوى القطر، والتي تحدث أثناء الحفر والإنتاج، هي ذات طبيعة عامة، وتعتبر من ضمن الأعباء الإضافية.

ونجد أن هذا النوع من الخدمات يعتبر من أكبر المشكلات التي تظهر أثناء مراجعة عقود المشاركة في الإنتاج . وفي حقيقة الأمر، فإن النفقات المرتبطة بتلك الخدمات، هي الأكثر جدلاً بين الجانب الحكومي والشركة النفطية، لعدم وضوح المفردات التي تغطى من خلال نسبة المصاريف الإضافية او ماتسمى احيانا بلاعباء الثابتة Over Head (O/H). وبصورة عامة، فإن ما يحسب من نفقات ضمن قائمة النفقة، من خلال نسبة المصاريف الإضافية، هو في مقابل ما يقدمه مركز الشركة لفرعها في البلد المضيف من أعمال ذات طبيعة إدارية، ومحاسبية، وقانونية، وإشراف فني، وأعمال الإدارة العليا، كما سبق توضيحه.

وبالنسبة للخدمات الفنيه التي يقدمها المركز الرئيسي، فإن ما يرتبط بها من المرتبات والأجور والتكاليف المصاحبة للموظف العامل في مكاتب الشركة العاملة، تعتبر بمثابة تكاليف مباشرة، وبالتالي قابلة للاسترداد. ومثال ذلك الجيولوجيون المقيمون في مكاتب الشركة العاملة خارج البلد المضيف، وبحيث يعملون لصالح الحقل، أو العقد في الدوله المضيفة. ويتم تعزيز هذا بتسجيل الوقت time write charges في القوائم المخصصة، حتى يتم اعتبار تكلفة ذلك الوقت كتكاليف مباشرة.

وفى حالة تقديم الخدمات الفنية من قبل طرف ثالث عبر المركز الرئيسى، ففى هذه الحالة تعتبر تكاليفها مباشرة، وبالتالي قابلة للاسترداد. وقد يكون ذلك الطرف هو شركة حليفه للشركة العاملة، وفي هذه الحالة يتم اعتماد القيمة الفعلية فقط كتكاليف

قابلة للاسترداد، واستبعاد أية أرباح قد تتم إضافتها، كما أن المبلغ يجب أن لا يتجاوز قيمة الخدمة، لو تم الحصول عليها من طرف ليس له علاقه بالشركة العاملة، وهو ما يتحقق من خلال المقارنة مع ما يطلبه الآخرون من تكاليف للخدمة نفسها.

وهناك العديد من المفردات، التي عادة ما تكون محوراً للمناقشات والمفاوضات بين الدولة المضيفة والشركة النفطية، وذلك كنتيجة للمراجعة. وعادة ما تثار تساؤلات، والتي من خلال الإجابة عنها تتحدد إمكانية اعتبار النفقة من ضمن تلك النفقات القابلة للاسترداد من عدمه، وهو ما يجب على مراجعي الجانب الحكومي إدراكه:

١- مجموعة الأسئلة الخاصة بالمصاريف الإضافية Over Head:

- ما هي أنواع المصاريف الإضافية للمكتب الرئيسي القابلة للاسترداد؟
- هل تلك المصاريف في حدود المعقول، وهل هي مؤيدة ومرتبطة مباشرة بعمليات النفط؟
- ما هو الأساس المستخدم في تحميل الشركة العاملة في البلد المضيف بالمصاريف الإضافية؟
- هل أسس التحميل ثابتة من سنة لأخرى؟ وهل تطبق بصورة مستمرة على مصالح الشركة الأخرى المشابهة؟

٢- مجموعة الأسئلة الخاصة بالأعمال الفنية Technical staff:

- ما طبيعة العمل الذي تم في المركز الرئيسي من قبل الفنيين؟
- كيف تم تحديد المبالغ المذكورة في الفاتورة المقدمة من المركز الرئيسي؟
- ما هي الإجراءات التي تتبع في تحديد الوقت الذي يقضيه الفنيون في أعمال مختلفة لصالح العقد؟

إن الإجابة عن الاستفسارات السابقة هي محور التباين بين وجهات النظر بين الشركة النفطية والجانب الحكومي. وما يزيد من صعوبة الأمر أن عقد المشاركة لا يجيب بصورة واضحة عن تلك الاستفسارات.

وحتى يتم التحقق من مدى قابلية النفقة للاسترداد من عدمه، والخاصة بالنفقات السابقة، فإن الأمر يتطلب القيام بما يلي:

- الحصول على تفاصيل المبالغ التي تم تحميل الفرع بها مباشرة من قبل المركز الرئيسي بالخارج.
- الحصول على أمر تكليف مهمة Request for Services. ويفترض أن يكون هناك اتفاق مسبق بين الجانب الحكومي، ممثل في الفنيين، والشركة العاملة على نوع المهمة التي يراد تنفيذها في المركز الرئيسي، وإصدار موافقة خطية بالموافقة بذلك، حتى تعتبر النفقة قابلة للاسترداد.
- الحصول على قوائم الوقت Time Sheets للأفراد الذين قاموا بتنفيذ العمل الموكل إليهم.
- الحصول على تقرير عن نتيجة العمل، وذلك كإثبات على تنفيذ المهمة.
- الحصول على تفاصيل دقيقة عن طبيعة المهمة، حتى يتم التأكد من اعتبار المصروف مباشراً. فإن كان العمل في مقابل عمل فني محدد بدقة لصالح عمليات النفط في البلد، فتقبل النفقة، ما لم فإن النفقة تدخل ضمن ماهو مغطى من خلال المصاريف الإضافية Overhead، وبالتالي يجب أن تستبعد النفقة من قائمة النفقات إذا حملت مباشرة على نفط الكلفة.

ويجب ملاحظة أنه إذا اتضح أثناء العمل الميداني للمراجعة رفض مصروف معين من المصاريف المحملة مباشرة من قبل المركز الرئيسي، فيجب أن يوثق ذلك بأخذ

صورة من كافة المستندات الصادرة من قبل المركز الرئيسي، والتي بناءً عليها تم القيد، مع إبلاغ مسؤولي الشركة بسبب الرفض ومناقشة ذلك. فإذا أسفر النقاش أو القناعة باستبعاد مبلغ معين من تلك النفقات، فإنه يجب أن يتبع ذلك تخفيض النفقة الإضافية، والتي تحسب على أساس النسبة المتفق عليها في عقد المشاركة في الإنتاج PSA، بمقدار أثر النفقة المستبعدة، والتي تحسب من خلال ضرب مبلغ المصروف الذي تقرر استبعاده في النسبة الخاصة بالمصروف الإضافي. وهذه النقطة في غاية الأهمية، نظراً لعدم إدراكها في الكثير من الحالات أثناء مراجعة وإعداد تقرير مراجعة نفقات الشركات النفطية، وفقاً لعقد المشاركة في الإنتاج.

ويجب الاسترشاد في معرفة النفقات المغطاة بنسبة المصاريف الإضافيه من عدمه، بما ورد في الفصل الخاص بتشغيل عقود الشراكة، حيث تم التمييز بين التكاليف المباشرة (والتي تعتبر في الغالب قابلة للاسترداد) والتكاليف غير المباشرة والتي تمثل النفقات المغطاة، من خلال معدل المصاريف الإضافية أو ما تعرف، بصورة عامة بالتكاليف الإضافية.

ويجب التأكيد، في نهاية مناقشتنا لهذا الجانب، على أنه من أجل حسم التباين في وجهات النظر، بين الجانب الحكومي والشركات النفطية حول اعتبار نفقة معينة مغطاة بالمعادلة أو النسبة السابق الإشارة إليها من عدمه، يتم الاتفاق مع الشركات النفطية على البنود التي تغطى من خلال المعادلة وذلك بصورة تفصيلية. ويجب عند إبرام اتفاقيات جديدة صياغة الفقرة الخاصة بالمصاريف الإضافية بصورة أكثر وضوحاً، وبما يكفل وضع الأسس التي من شأنها أن تزيل التباين في وجهات النظر، التي تظهر أثناء المراجعة.

كيفية مراجعة النفقات الخاصة بالأصول الثابتة:

إن طبيعة النفقات الخاصة بالأصول الثابتة، في ظل عقود المشاركة في الإنتاج، وما يترتب عليها من معالجات محاسبية، تختلف عما هو مألوف من الإجراءات المتبعة في المراجعة العادية. إذ أن قيمة تلك الأصول تحمل على النفقات القابلة للاسترداد، للفترة التي تم فيها الشراء. ولأنه لا يتم إعداد قائمة مركز مالي، في ظل عقود المشاركة في الإنتاج من قبل الشركة النفطية العاملة تظهر من خلالها الأصول، فإن تلك الأصول تظهر ضمن قائمة نفقات الفترة فقط، وبالتالي فإن مراجعة الجانب الحكومي تتم من أجل التحقق من مدى قابلية النفقة الخاصة بالأصول للاسترداد من عدمه. وتجدر الإشارة إلى أن الأصل يظل يستخدم من قبل الشركة النفطية حتى يتم التصرف فيه، أو إعادته إلى الجانب الحكومي. وبالتالي يعتبر الأصل ملكاً للجانب الحكومي بمجرد استرداد الشركة النفطية لقيمته ووفقاً لمايرد في العقد، من خلال نفط الكلفة. ومما يميز التعامل مع الأصول الثابتة، في ظل عقود المشاركة في الإنتاج، أنه لا يحسب لها إهلاكات كما هو مألوف، لأنه، وكما سبقت الإشارة، ليس الهدف من المراجعة أو العمل المحاسبي، بشكل عام، هو التوصل إلى نتيجة النشاط، وإنما الهدف هو تحديد النفقات القابلة للاسترداد، والتي في ضوئها يتم التوصل إلى حصة كل من الدولة والشركة الأجنبية من كمية الإنتاج. وفي ضوء ما سبق، فإنه تتم مراجعة نفقات الأصول الثابتة من قبل الجانب الحكومي، في ظل عقود المشاركة في الإنتاج، وفقاً للكيفية التالية:

- يتم في بداية الأمر طلب قائمة بكافة الأصول الثابتة التي تم شراؤها خلال الفترة محل المراجعة، والتأكد أنها أدرجت في الحسابات الخاصة بها.
- يتم التأكد من مسك الشركة النفطية محل المراجعة سجل خاص بالأصول الثابتة، يظهر اسم الأصل وتفاصيله ومكان وجوده والتحركات التي تمت عليه، وغير ذلك من التفاصيل.

- يتم طلب قائمة بكافة الأصول التي تم التصرف فيها خلال الفترة محل المراجعة.
- التأكد من إبلاغ الجانب الحكومي، في الوقت المناسب، عن أي أصل فقد، في حدود مبلغ معين، حسب ما هو متفق عليه.
- في حالة بيع أصل معين، يجب التأكد من اتباع الإجراءات المتفق عليها في هذا الصدد، والتي منها التالي:
  - التأكد من عدم الحاجة للأصل.
  - وجود تقرير يبرر البيع.
  - تخفيض قائمة النفقات بالقيمة البيعية للأصل.
  - الحصول على موافقة الجانب الحكومي على البيع .
  - إذا تم البيع بخسارة تبلغ حداً متفقاً عليه، فيجب إبلاغ الجانب الحكومي بذلك.
- التأكد من أن الطرف الذي قام بشراء الأصل المباع قد دفع الرسوم الجمركية الخاصة بذلك الأصل، أو على الأقل قد تم اتخاذ الإجراءات المناسبة حيال ذلك، لأن ما تستورده الشركات النفطية من أصول، في الجمهورية اليمنية، معفى من الرسوم الجمركية، وفقاً لعقود المشاركة في الإنتاج.
- يستبعد من قيمة الاصول المشتراه اية ضرائب يستردها المقاول عند الشراء من الخارج مثل ضريبة القيمة المضافة VAT.
- يستبعد من قيمة الاصول المشتراه جميع التخفيضات او الخصميات التى تم الحصول عليها او التى كان يجب ان يحصل عليها المقاول لو تم الدفع خلال فترة الخصم.
- التأكد من أن الشركة العاملة قامت بعمل التأمين اللازم على الأصول الثابتة. وإذا كانت هناك مطالبات بالتعويض، فيجب مراجعة ذلك، والتحقق من تحصيل التعويضات اللازمة، وتسجيلها بالطريقة الصحيحة.

- التأكد من التسجيل السليم للأصول التي يتم شراؤها، وأن يتم التسجيل في حساب الأصول، وليس ضمن المشتريات من المواد والمستلزمات، إذ أن ذلك يعنى عدم ظهور الأصل ضمن الأصول الثابتة، وبالتالي اعتباره كمصروف في السنة التي اشترى فيها. ولهذا يصعب متابعة ذلك الأصل من سنة لأخرى، وربما يفقد أو يتم التصرف فيه دون أن يكون لذلك أثر في الدفاتر المحاسبية، بل ويصعب اكتشافه. وفي حالة اعتبار أصل معين ضمن بند معين من بنود النفقات، فإن الأمر يتطلب إجراء التصحيح المناسب في الدفاتر المحاسبية، وكذا إجراء ما يترتب على ذلك التصحيح من تعديل في قائمة النفقة SOE، حتى ولو كان مجرد إعادة تصنيف المبالغ بين مفردات المشتريات (المخزون) ومفردات الأصول.

ومن الجدير بالذكر أن الأمر يتطلب من مراجعي الجانب الحكومي التأكد من أن الشركة النفطية محل المراجعة تستخدم الأصول بصورة صحيحة، وأنه تتم صيانتها وفقاً للأسلوب الصحيح. ويعتبر هذا في غاية الأهمية في ظل عقود المشاركة في الإنتاج، والذي يختلف عن كافة الترتيبات التعاقدية، من حيث أن الأصل أصبح ملكاً للدولة، كما سبق القول، غير أنه يستغل من قبل الشركة النفطية العاملة لمصلحة العقد، وأنه مالم تكن هناك رقابة فعالة، فقد تقوم الشركات النفطية، من وقت لآخر، بإحلال الأصول القديمة بأخرى جديدة، بالرغم من الكفاءة الاقتصادية للأصول القديمة، خاصة وأن الشركة النفطية سوف تسترد تكلفة تلك الأصول بمجرد شرائها. وإذا ما حدث ذلك، وما لم يكن هناك ترشيد في شراء الأصول، قد نجد بعض الشركات النفطية تسرف في شراء الأصول، وبالذات وسائل النقل وأجهزة الكمبيوتر، وهو ما يؤدى إلى تضخيم نفط الكلفة، وبالتالي انخفاض حصة الدولة من الإنتاج، وإن صاحب ذلك انخفاض في حصة الشركة، إلا أنه محدود وليس بمقدار انخفاض

حصة الدولة. وعلى مراجعي الجانب الحكومي التحقق من كل ما سبق، لضمان حسن استخدام مورد النفط. مع ملاحظة أنه تقع على مسؤولي الجانب الحكومي، بخلاف المراجعين، الدور الأكبر في الرقابة على هذا الجانب، من خلال ضبط الموازنة الخاصة بشراء الأصول، والتأكد من الحاجة فعلاً للشراء، ثم يأتي بعد ذلك دور المراجع في التحقق من أن الصرف تم وفقاً للموازنة المعتمدة.

كيفية مراجعة توزيع النفقات المشتركة:

يمكن تقسيم النفقات المشتركه إلى نوعين:

النوع الأول: نفقات مشتركه بين أكثر من عقد:

وهذا يحدث في تلك الحالات التي تقوم الشركة العاملة بإدارة أكثر من عقد، وباستخدام أصول وكوادر مشتركة بين تلك العقود.

وفى هذه الحالة فإن على المراجع أن يتحقق من صحة التوزيع للتكاليف المشتركه بين العقود المستفيدة، إذ أنه في حالة حدوث خطأ في التوزيع بين عقود منتجة وأخرى غير منتجة، سيكون له تأثير سلبي كبير في حصة الجانب الحكومي، لأن من مصلحة الشركة النفطية العاملة تحميل العقود المنتجه بأكبر مبلغ ممكن لضمان استرداد تلك المبالغ، وهو ما يعتبر في علم الغيب بالنسبة للعقود التي لا تزال في مرحلة الاستكشاف، إذ أنه قد لايتم الحصول على نفط، وبالتالي تتحمل الشركات النفطية كافة المبالغ وفقاً لشروط عقود المشاركة في الإنتاج وبعض العقود الأخرى.

النوع الثاني: نفقات مشتركه بين مراحل الاستخراج في العقد نفسه:

من المعروف أن هناك بعض النفقات المشتركة، والتي تتم لصالح مراحل استخراج النفط المختلفة. ويتم توزيع تلك النفقات على الأعمال المستفيدة وفقاً لأسس معينة.

وفي ظل عقود المشاركة في الإنتاج، يجب أن يعطى هذا الجانب اهتماماً كبيراً من قبل المراجعين، إذ أن توزيع النفقات المشتركة يؤثر في نفط الكلفة الذي تسترده الشركة النفطية من سنة إلى أخرى، وخاصة إذا ما عرفنا بأن عقود المشاركة في الإنتاج تحدد استرداد نفقات التشغيل بنسبة ١٠٠% في السنة التي تم الإنفاق فيها، بينما تحدد نسب معينة فقط لاسترداد كل من نفقات الاستكشاف والتنمية، كما سيتم توضيحه لاحقاً. ولهذا يتم عند مراجعة النفقات المشتركة التالي:

- معرفة النفقات التي سيتم توزيعها، وكيف تم الحصول عليها.
- معرفة الأسس المتبعة في التوزيع ومدى تطابقها مع الأسس المتفق عليها في العقد، أو في المراسلات التي تتم بين الجانب الحكومي والشركة النفطية، أو في العرف المحاسبي بين المنشآت النفطية.
- معرفة كيفية توزيع التكاليف بين المراحل المختلفة، والمتمثلة في مرحلة الاستكشاف أو مرحلة التنمية أو مرحلة التشغيل. وتنبع أهمية معرفة ذلك من أن بعض الاتفاقيات تشير، على سبيل المثال، إلى أن ما يسترد من تكاليف الاستكشاف هو فقط السدس في السنة (أي أن الشركة تستعيد تلك المصاريف خلال ست سنوات) بينما نفقات التنمية تتم استعادتها خلال فترة اقصر(أربع سنوات)، في حين أن نفقات التشغيل تسترد بالكامل في نفس السنة التي صرفت فيها. وفي هذه الحالة قد يحدث عند توزيع التكاليف المشتركة على تلك القطاعات أن يتم تحميل أعمال التشغيل بمبلغ أكبر مما يجب، وذلك حتى تضمن الشركة النفطية استعادة المصاريف في فترة أقصر. ومثل هذه الجوانب يجب مراعاتها لأن أثرها النهائي في غير صالح الدولة، إذ أن ذلك من شأنه تخفيض مبلغ ما ستحصل عليه الدولة من حصة من الإنتاج في السنة. وتعتبر مراجعة هذا البند من الجوانب التي تنفرد بها مراجعة عقود المشاركة في الإنتاج.

كيفية مراجعة أوامر الشراء:

عادة ما يتم شراء المواد أو الحصول على خدمات، من خلال أوامر الشراء الصادرة للموردين، وبالتالي فإن ذلك يؤثر في النفقات مما يتطلب مراجعة إجراءات إصدار أوامر الشراء، لضمان الرقابة على جزء كبير من النفقات، التي تعتبر جزءاً من النفقات القابلة للاسترداد. وتتم مراجعة أوامر الشراء في ضوء الإجراءات التي تتم الموافقة عليها من قبل الجانب الحكومي والشركة النفطية. وهذا يتحقق من خلال التالي:

- إلمام مراجعي الجانب الحكومي بإجراءات الشراء المتفق عليها مع الشركة النفطية، للتأكد من تنفيذها، حيث قد نجد، على سبيل المثال، أن تلك الإجراءات تقضي بضرورة حصول الشركة النفطية على موافقة الجانب الحكومي على أي أمر شراء تزيد قيمته عن مبلغ معين.
- مراجعة أي تعديل أو تجديد لأوامر الشراء، والتأكد من حصول الشركة النفطية على موافقة بذلك من قبل الجانب الحكومي.
- التأكد من أن الشراء لم يتم من مصدر وحيد Sole Source، وإذا ما حدث ذلك فيجب التأكد من وجود المبررات المقنعة.
- الإلمام بإجراءات الشراء التي تتبعها الشركة النفطية محل المراجعة، وفقاً للوائحها، حيث يتطلب الأمر التأكد من اتباع الشركة النفطية لدورة المشتريات المتعارف عليها، والتأكد من توافر التالي:
  - وجود طلب الشراء من الجهة الطالبة، وفقاً للأصول المرعية.
  - وجود صورة من طلب عروض الأسعار من الموردين، أو وجود صورة الإعلان أو المناقصة.
  - توفير قوائم تفريغ العطاءات بحضور اللجنة المعنية.
  - توفير وثائق تقييم العطاءات واختيار العطاء المناسب.

- وفي حالة اختيار مورد معين بدون إتباع الإجراءات السابق ذكرها، يجب التأكد من المبررات التي حتمت على الشركة إتباعها، والتي قد تكون بسبب الاحتكار أو غير ذلك.

ومن الجدير بالذكر أن خطوات المراجعة السابقة هي خاصة بالتحقق من سلامة اتباع إجراءات الشراء. أما مراجعة عمليات الصرف، فتتم مراجعتها ضمن مراجعة المصاريف الإدارية، وغيرها من المصاريف. وفي هذا الصدد يجب التأكد من أنه في حالة شراء مواد أو مستلزمات معينة لا تزيد الكميات الواصلة من المورد عن الكميات المطلوبة، لأن ذلك من شأنه زيادة التكاليف. وإذا ما حدث ذلك، فقد يتطلب الأمر استبعاد التكلفة من قائمة النفقات SOE، ما لم تكن هناك مبررات كافية.

كيفية مراجعة نفقات مفردات المخزون:

إن إجراءات مراجعة المخزون تعتمد على نصوص عقد المشاركة في الإنتاج. فنجد أن بعض العقود تنص على اعتبار المشتريات من المواد وقطع الغيار كنفقة في تاريخ الشراء، وليس عند الاستخدام. وبعض العقود تنص على أن تكلفة المخزون لا تعتبر كنفقة إلا عند الاستخدام. وبالتالي فإن المراجعة في الحالة الثانية تتمثل في التحقق من عدم تحميل قائمة النفقات SOE بمخزون لم يستخدم بعد، وهو ما يتحقق من خلال مراجعة عمليات الصرف من المخازن. ويجب التأكد من تحميل قائمة النفقة بالقيمة الفعلية، أو وفقاً لنظام تسعير المخزون الذي تتبعة الشركة النفطية، وهو ما يتحقق من خلال مراجعة الأسعار، وغيرها من الجوانب.

أما في حالة ما ينص عقد المشاركة في الإنتاج على اعتبار تكلفة المخزون كنفقة قابلة للاسترداد، بمجرد أن تتم عملية الشراء، فإن المراجعة تتم كما يلي:

- التأكد من عدم شراء مخزون يزيد عن الحاجة، حتى لا يتراكم ويتلف.
- التأكد من عدم إضافة قيمة مخزون آخرَ المدة إلى أي بند من بنود المصاريف، لأن ذلك يؤدى إلى تضخيم النفقة، وكذا تضخيم النفقات الإضافية Overhead بطريقة غير مباشرة.
- يستعان في تحقيق المراجعة على المخزون بالكثير من المؤشرات التي توضح حسن إدارة المخزون، ومنها: حركة المخزون، متوسط معدل الاستخدام السنوي، الحد الأدنى والحد الأقصى لكل مفردة، وغير ذلك.
- يستبعد من قيمة المواد المشتراه (المخزون) اية ضرائب يستردها المقاول عند الشراء من الخارج مثل ضريبة القيمة المضافة VAT.
- يستبعد من قيمة المواد المشتراه جميع التخفيضات او الخصميات التى تم الحصول عليها او التى كان يجب ان يحصل عليها المقاول لو تم الدفع خلال فترة الخصم.
- يجب على مراجعي الجانب الحكومي تقييم النظام المخزنى، وإجراءات الرقابه عليه، وتعزيز ذلك بعمل مقابلة مع مسؤولى المخازن بالشركة، ومعرفة وجهات نظرهم عن إجراءات الرقابة الداخلية، والحصول على آخر قائمة جرد ودراستها. ويجب اختيار أهم مفردات فئات المخزون (مخازن الأنابيب، معدات رأس الآبار أو غير ذلك)، وذلك من واقع كروت المخزون، وكذا الحصول على دفتر أستاذ المخزون Stock Ledger، ومطابقة المفردات التي في كرت الصنف مع دفتر المخزون.
- من العينة المختارة، يتم التحقق من الجرد الذي تم على تلك المفردات، والتحقق من المفردات التي تم التخلص منها، ومعرفة الأسباب، وتوثيق القصور في الإجراءات الرقابية إن وجدت. ويتطلب الأمر عمل مطابقة بين الدفاتر والجرد،

وتحديد المفردات غير النشطة inactive، أو التي لم تتحرك لفترة تزيد على ١٢ شهراً، والتحقق من إمكانية التخلص منها.

- طلب المؤيدات الكافية عن المفردات المخزنية التي بيعت، والتأكد من سلامة إجراءات البيع.
- الحصول على قائمة بالمفردات التي تم التخلص منها، بخلاف البيع. والتأكد من اتباع الإجراءات السليمة في ذلك.
- التأكد من مشاركة الجانب الحكومي في الإجراءات التي تتم عند إعادة تصدير بعض المشتريات (مردودات مشتريات).

كيفية مراجعة فروق أسعار العملة:

عادة ما يتم الشراء بعملات مختلفة، غير أن التسجيل في الدفاتر يتم حسب عقد المشاركة في الإنتاج بالدولار الأمريكي. ولاشك أن النفقة التي تشتمل عليها قائمة النفقة سوف تتأثر بالسعر المستخدم. ومن أجل حسم هذه المشكلة، يجب عند مراجعة الجانب الحكومي التأكد من أن تكون أسعار التحويل بالنسبة للعملات الأخرى، بخلاف العملة لمحلية في مقابل الدولار،على الأساس المتفق عليه في الاتفاقية، وقد تضمنت بعض الاتفاقيات بالنسبة للنفقات التى تتم بعملة غير الدولار، أنه يتم تحويلها الى دولار بسعر الصرف فى بنك سيتى بنك لندن الساعة الثانية عشرة والنصف فى اليوم ١٥ من الشهر الذى دفعت فيه هذه النفقه، واذا كان ذلك اليوم اجازه، فاسعار اليوم التالى.

اما بالنسبة للنفقات التى تتم بالعملة اليمنية فيتم تحويلها الى الدولار الامريكى على اساس معدل صرف الشراء الرسمى التى يحددها البنك المركزى اليمنى فى اليوم الخامس عشر (١٥) من الشهر التى دفعت فيه تلك النفقه.

كيفية مراجعة التأمينات والحجوزات Retention and Deposits

بالنسبة للتأمينات:

احيانا تدفع الشركة العاملة للغير مبلغ معين كتأمين يسترد بعد فترة. وكما هو معروف فإن النفقات التي يحق للشركة النفطية استردادها هي تلك النفقات التي تمت فعلاً، وليس المدفوعة للغير كتأمين معين يتم استرداده بعد فترة. وبالتالي لا يعتبر مبلغ التأمين كنفقه قابلة للاسترداد، ولا يحمل على قائمة النفقات.

بالنسبة للحجوزات:

ومن جهة أخرى، فإنه عادة ما تنص العقود التي تبرمها الشركات النفطية مع المقاولين من الباطن على احتجاز مبلغ معين، يحدد كنسبة من المبلغ الذي يدفع للمقاول من الباطن، حتى يتم إنجاز المشروع المتعاقد عليه، وتقييم العمل، ثم يتم الإفراج عن المبلغ المحتجز وهو ما يسمى بضمان حسن التنفيذ. وبالتالي يجب عند مراجعة الجانب الحكومي التأكد من عدم تحميل قائمة النفقات بالمبالغ المحتجزة للغير، وأن لا يتم ذلك إلا عند الدفع فعلاً، تطبيقاً للأساس النقدي، كما سبقت الإشارة إليه. وهكذا لا يتم تحميل قائمة النفقات بإجمالي المبلغ المستحق للمقاول من الباطن، وإنما يجب استبعاد المبلغ المحتجز والمؤجل دفعه حتى إنجاز المشروع. وعند دفع المبلغ المحتجز للمقاول من الباطن ، يتم تحميل قائمة النفقات به.

كيفية مراجعة مستحقات السنوات السابقة Prior Year's Accrual

يتم التحاسب وإعداد قائمة النفقات، في ظل عقود المشاركة في الإنتاج، باتباع الأساس النقدي، وليس أساس الاستحقاق. ولكون الشركة النفطية، كما سبق القول، تمسك المجموعة الدفترية بغرض تلبية متطلباتها الخاصة، وليس متطلبات الجانب الحكومي، فإنها تتبع عند التسجيل أساس الاستحقاق. ومن أجل تلبية متطلبات عقد المشاركة في الإنتاج، تقوم الشركة النفطية بإجراء التسوية المناسبة، للوصول إلى

قائمة النفقات التي تشتمل على ما تعتقد الشركة النفطية أنها نفقات قابلة للاسترداد. وتتمثل هذا التسوية في أن يستبعد من قائمة النفقات المبالغ المستحقة والتي لم تدفع بعد. ولهذا يجب مراجعة ما تتم من تسويات من قبل الشركة للانتقال من أساس الاستحقاق إلى الأساس النقدي. وهذه من المفردات التي تتميز بها مراجعة عقود المشاركة في الإنتاج عن مراجعة غيرها من الترتيبات التعاقدية. إن أخذ ما سبقت الإشارة إليه في الاعتبار يساعد ايضاً على عدم حدوث تكرار في تحميل قائمة النفقات، حيث قد يحدث أن يتم التحميل مرة في السنة التي تم فيها الاستحقاق، ومرة أخرى عند الدفع، والذي عادة ما يكون في السنة التالية.

كيفية مراجعة نفقات المكالمات التليفونية الخارجية:

في ظل عقود المشاركة في الإنتاج تتولى الشركة الأجنبية إدارة وتنفيذ العقد. وعادة ما يتم إجراء الكثير من الاتصالات بالمركز الرئيسي، أو الأطراف التي للشركة علاقة بها في إطار عقد المشاركة في الإنتاج. أيضاً فإن الشركة النفطية تعتمد في ممارسة أعمالها في الدولة المضيفة على أعداد كبيرة من فنيين وإداريين من غير المحليين، والذين بدورهم يقومون بإجراء العديد من المكالمات التليفونية إما لصالح عقد المشاركة، أو لأغراضهم الشخصية. من هنا كان لابد أثناء المراجعة من التأكد من ارتباط تلك الأتصالات التليفونية بنشاط النفط، وهو ما يتحقق من خلال التالي:

- الربط بين توقيت المكالمة في الدولة المضيفة وفي الخارج، للتأكد من أن الاتصال تم أثناء ساعات دوام الطرف الخارجي، والذي تربطه علاقة عمل معينة مع الشركة.
- الحصول على أرقام التليفونات التي عادة ما تتصل بها الشركة العاملة في كل دولة، حتى يتم اعتماد المكالمات التي تمت على تلك الأرقام، والتحري عن

غيرها من المكالمات، مثل تلك التي تتم من مساكن العاملين أو لأغراضهم الشخصية.

- وجود نظام لتسجيل ومتابعة الاتصالات التي تتم من تليفونات الشركة لمعرفة تلك المكالمات الشخصية، وتلك الخاصة بالعمل.
- بالنسبة للمكالمات التي تتم من المنازل، أو من التليفونات المحمولة، لا تعتمد إلا متى ما كانت لصالح العمل، وكان السبب في استخدامها هو فارق الوقت مع الدوله التي يتم الاتصال اليها.

كيفية مراجعة نفقات البريد:

للتأكد من مدى قابلية هذا النوع من النفقات للاسترداد من عدمه، يتم أثناء المراجعة التحقق من أن الجهة المرسل إليها البريد لها علاقة بنشاط الشركة، كأن تكون الجهة المركز الرئيسي، أو شركة توريد قطع غيار، أو ما شابه ذلك.

كيفية مراجعة نفقات الإعلان والعلاقات العامة:

عادة ما يحدث خلاف في وجهات النظر بين الجانب الحكومي للدولة المضيفة والشركة النفطية حول المصاريف الخاصة بالإعلانات، حيث يرى الجانب الحكومي رفض كافة مصاريف الإعلانات التي من شأنها تعزيز العلاقة العامة للشركة، والتي تخدم الشركة ككل، وليست ذات علاقة مباشرة بنشاط النفط في الدولة المضيفة. وفي هذا الصدد، على مراجعي الجانب الحكومي إظهار تلك النفقات ضمن الاستثناءات التي ترد في تقرير المراجعة، وعلى أن يترك البت فيها للمستويات الإدراية العليا.

ومن جهة أخرى، فإن الشركات النفطية تقوم بإنفاق بعض المبالغ في إقامة حفلات واستقبالات، وترى أنها لازمة من أجل تحسين علاقة الشركة بالمجتمع وببيئة العمل.

في حين يرى الجانب الحكومي أنه ليس لذلك علاقة مباشرة باستخراج النفط، وبالتالي على مراجعي الجانب الحكومي إبراز تلك النفقات في تقارير المراجعة.

كيفية مراجعة نفقات الاستشارات المهنية:

لمعرفة مدى قبول هذه النفقة من ضمن نفط الكلفة من عدمه، على مراجعي الجانب الحكومي القيام بالتالي:

- التأكد من وجود عقد بين الجهة التي تقدم الخدمة المهنية والشركة النفطية، وأن الدفع تم وفقاً لما ورد في العقد.
- التأكد من الحاجة للخدمة المقدمة وعلاقتها بالنفط.
- التأكد من أن الخدمة ليست من الخدمات التي يفترض أن يتم تقديمها من خلال أحد أقسام الشركة النفطية العاملة.
- التأكد من أن الخدمة غير مرفوضة في عقد المشاركة، وأنها لا تندرج ضمن النفقات المغطاة من خلال نسبة المصاريف الإضافية.

كيفية مراجعة المبالغ التي تؤدى إلى تخفيض النفقات:

لا توجد في ظل عقود المشاركة في الإنتاج حسابات خاصة بالإيرادات، وإنما في حالة حصول الشركة النفطية على إيراد معين، فإنه يخفض به الحساب المقابل له من النفقات. ومن الإيرادات التي تحصل عليها الشركة النفطية لصالح عقد المشاركة، تلك الخاصة باستخدام معدات وإمكانيات عقد المشاركة في تقديم بعض الخدمات لطرف ثالث، مثل تقديم خدمات للسفن الأجنبية في الموانئ، أو تقديم خدمات للمقاولين من الباطن، مثل استخدام الطائرات المروحية التي تعمل لصالح العقد، أو مقابل التغذية، أو الاتصالات التليفونية التي يقوم بها المقاولون من الباطن، أو غير ذلك.

وهكذا يتضح بأن المعالجة المحاسبية ، لما يمكن اعتباره إيرادات أخرى ، في ظل عقود المشاركة في الإنتاج، تختلف عن المعالجة المحاسبية في ظل بعض الترتيبات التعاقدية الأخرى، والتي يفتح لها حساب مستقل يظهر في قائمة الدخل، وذلك بسبب اختلاف الهدف من المراجعة.

كيفية مراجعة بقية أنواع النفقات:

قد ترد فى قائمة النفقات بنود أخرى لم تتضمنها الصفحات السابقة. وفى هذه الحالة يتوجب على مراجعى الجانب الحكومى فى المقام الاول العودة الى الإتفاقية والى الملحق المحاسبى بالذات لمعرفة مدى قبول النفقة من عدمه. وقد افصحت بعض عقود المشاركة فى الإنتاج الى انّ من ضمن النفقات الغير قابلة للإسترداد التالى:

- النفقات غير المتصلة بشكل مباشر او غير مباشر بالعلميات البترولية فى منطقة الاتفاقيه.
- مايخرج عما ورد فى الملحق المحاسبى او فى الاتفاقية عموما.
- النفقات التى تمت قبل نفاذ الاتفاقيه.
- كل الضرائب فى الدولة المضيفة او فى بلدان أخرى عدا مانصت علية الاتفاقيه (الضريبة الثابتة وضريبة الدخل العينية بالنسبة للعقوّد اليمنية).
- الخسائر التى تسترد عن طريق التامين او اى عقد للتعويضات.
- المنح المدفوعه للجانب الحكومى (الوزارة).
- الفوائد والرسوم والعمولات على القروض والضمانات.
- النفقات الخاصة بالتدريب والتعليم عدا ماهو مرتبط بتدريب الموظفين المحليين العاملين مع المقاول شريطة ان تكون مشمولة ضمن برنامج العمل والموازنه.
- النفقات الخاصة بتسويق الزيت الخام من منطقة الاتفاقية خارج الدولة المضيفة، وتكاليف نقل وتخزين وتسليم وتصدير الزيت الخام خارج نقطة التصدير فى الدولة المضيفة.

- التبرعات والمساهمات.
- النفقات التي ليس لها مؤيدات مستنديه.
- الغرامات الناتجة عن عدم وفاء الشركة العاملة (المقاول) بالإلتزامات التعاقدية.
- النفقات المترتبة على اهمال المقاول او سوء تصرفاته بصورة متعمده.
- التكاليف المنفردة التي تمت بواسطة الشركة المشغلة.

ونخلص مما سبق إلى القول بأن ما تمت مناقشته لتوضيح كيفية تنفيذ مراجعة مختلف بنود نفقات الشركات النفطية، قد أظهر لنا بوضوح أن المراجعة في ظل عقود المشاركة في الإنتاج لها خصوصياتها، وأن هناك اعتبارات وأبعاد كثيرة في العديد من بنود النفقات، يجب على مراجعي الجانب الحكومي إدراكها والإلمام بها، قبل البدء في تنفيذ العمل الميداني للمراجعة، والذي سوف نناقشه في الصفحات التالية.

سادساً

العمل الميداني

للمراجعة في ظل عقود المشاركة في الإنتاج

يتم في مرحلة العمل الميداني جمع المعلومات، والوثائق الكافية، لتمكين مراجعي الجانب الحكومي من إنجاز المراجعة وإعداد التقرير. ويتم في هذه المرحلة التالي:

١- إعداد وتوفير كافة الوثائق، والقوائم التي تكون الحاجة إليها أثناء المراجعة.

٢- عمل اجتماع افتتاحي مع المسؤولين بالشركة النفطية، وفهم متطلباتهم التنظيمية، والتنسيق معهم فيما يتعلق بمباشرة المراجعة، من حيث:

- الاتفاق على ساعات العمل التي يمكن العمل فيها أثناء فترة المراجعة.

- تحديد الشخص، أو الأشخاص الذين يتم التعامل معهم، والاتصال بهم أثناء المراجعة، والذين يسمون بمنسقي أعمال المراجعة.
- تحديد الوثائق التي يمكن أخذها خارج مبنى الشركة.
- التنسيق حول استخدام التليفونات وآلات التصوير.

٣- التأكد من قيام الشركة النفطية بتوفير كافة الوثائق التي تم طلبها في تاريخ سابق، في مرحلة الإعداد للمراجعة.

٤- مناقشة الزيارات اللازمة للحقول.

٥- تنفيذ خطوات برنامج المراجعة.

٦- آلية التعامل مع ملاحظات العمل الميداني للمراجعة: حيث يجب الاتفاق مع الشركة النفطية محل المراجعة على كيفية رفع الاستفسارات، والتعامل مع الاستثناءات أثناء فترة المراجعة. ويتطلب الأمر أن يقدم مراجعو الجانب الحكومي استثناءات المراجعة في صورة تفاصيل كافية، مؤيدة بصور من كافة المستندات ذات العلاقة، وذلك بما يكفل توفير المعلومات الكافية للشركة العاملة في اتخاذ قرار بقبول الملاحظات أو رفضها، وهو ما يكفل تقليص ما يتضمنه التقرير النهائي للمراجعة من ملاحظات. ويقوم المراجع بتقديم الاستثناءات إلى الشركة العاملة، إما أولاً بأول أثناء العمل الميداني، أو في نهاية ذلك العمل.

٧- إدارة وتنظيم ردود الشركة العاملة، والإجابة عنها كتابة، ومتابعة كافة الملاحظات التي لا تزال معلقة.

٨- توثيق العمل الميداني: حيث يجب على مراجعي الجانب الحكومي إعداد أوراق العمل المناسبة، عن الأعمال التي تمت أثناء العمل الميداني، وبالذات لدعم الاستثناءات، أو الملاحظات التي يشتمل عليها تقرير المراجعة.

٩- الزيارات الحقلية: يتم عمل هذه الزيارات في حالة ما يعتقد مراجعو الجانب الحكومي بأن تلك الزيارات سوف تنتج عنها استثناءات، أو توفير معلومات

إضافية لدعم استثناءات تم تحديدها مبدئياً. ويجب عمل الترتيبات اللازمة للزيارة مع الشركة النفطية. وعادة ما تستخدم الزيارات الحقلية في التالي:

- التحقق من المعدات التي فوق سطح الأرض إذا تطلب الأمر ذلك: وذلك من أجل مطابقة المعدات مع المبالغ التي أنفقت، وأيضاً من أجل جعل المراجع على معرفة بأنواع المعدات.
- توثيق الوجود المادي (الجرد)، وخاصة في حالة وجود وثائق معينة لا تكون في صورة فواتير.
- التحقق من المعدات العاطلة وحالة المخزون: وهذا جانب في غاية الأهمية، حتى ولو لم ينتج عنه استثناء فوري.
- زيارة مكاتب الشركة العاملة: حتى تكون لدى المراجعين خلفية عن مبرر الكثير من النفقات، وتوزيع النفقات المشتركة.

١٠- الاجتماع النهائي: على مراجعي الجانب الحكومي في ختام العمل الميداني للمراجعة القيام بما يلي:

- عمل الترتيبات اللازمة لعمل الاجتماع النهائي مع ممثلي الشركة في نهاية العمل الميداني، وذلك لمناقشة استثناءات المراجعة، تمهيداً لإعداد تقرير المراجعة في صورته النهائية.
- تنسيق وتنظيم عملية عرض النتائج على الشركة النفطية في الاجتماع النهائي Closing or Exit Meeting. وقد يتم تزويد الشركة في هذا التاريخ بصورة من النتائج والتسويات والجداول التفصيلية ذات العلاقة. وقد يتم تقديم الملاحظات للشركة النفطية أولاً بأول، وهذا يعتمد على الطريقة التي يتفق بشأنها في التعامل مع الاستثناءات.

١١- وثائق المراجعة: تتم أثناء العمل الميداني ملاحظة الكثير من الجوانب التي يتم تضمين التقرير بها. ويعتبر توثيق تلك الجوانب في غاية الأهمية، في

دعم استثناءات المراجعة، وكدليل على أن أعمال المراجعة قد تمت. وتتم في هذا الصدد أرشفة أوراق العمل بصورة منظمة ومهنية مناسبة، والاحتفاظ بصورة من المستندات والمراسلات، التي تمت مع الشركة محل المراجعة أثناء العمل الميداني، حتى تعتبر تلك الوثائق بمثابة مرجع لمسؤولي الجانب الحكومي، لاستخدامها في فهم خلفيات تلك المواضيع التي تم عمل استثناءات حولها، وإمكانية متابعتها مستقبلاً، واتخاذ الإجراءات المناسبة عند مناقشة الجانب الحكومي للمواضيع التي اشتمل عليها التقرير مع الشركة النفطية المعنية.

وبمجرد الانتهاء من العمل الميداني للمراجعة ، يتم في مقر الجانب الحكومي، أو مكتب المحاسب القانوني الذي استعان به الجانب الحكومي في تنفيذ المراجعة نيابة عنه، يتم استكمال الأعمال المكتبية، تمهيداً لإعداد تقرير المراجعة، والذي يعتبر المحطة الأخيرة في عملية مراجعة النفقات، وذلك وفقاً لما يرد في الفقرة التالية.

سابعاً

تقرير المراجعة

في ظل عقود المشاركة في الإنتاج

تتمثل **المكونات الرئيسية لتقرير مراجعة التاكد** من الالتزام بالاتفاقيات والتعاقدات Compliance Audit وفقا لماورد فى المعيار الدولي للمراجعة رقم ٨٠٠ والخاص بمراجعة الغرض الخاص فى:

- عنوان التقرير، والجهة التى يوجه اليها.
- مقدمة التقرير: والتى تتضمن الإشارة الى تنفيذ عملية المراجعة الخاصة بالتاكد من مدى التزام الشركة النفطية بتنفيذ ماورد فى عقد

المشاركة فى ألانتاج وفقا لما تضمنته قائمة النفقات من مبالغ، والمعدة من قبل الشركة النفطية والمسؤلة عنها وذلك للفترة محل المراجعه.

- نطاق المراجعه، والذى يتضمن الاشارة الى طبيعة المراجعه، وتحديد المعايير التى أتبعت عند المراجعه والتى غالباً ماتكون المعايير الدولية للمراجعه وما تتطلبه تلك المعايير من تخطيط وتنفيذ.
- رأى المراجع.
- فقرة تظهر محدودية استخدام وتوزيع التقرير.
- تاريخ ومكان اصدار التقرير.
- توقيع المراجع على التقرير.

ووفقاً لبعض الممارسات التي تتم من قبل بعض شركات المراجعة الدولية، فإنه توضع فقره مختصره عن نتائج المراجعة فى تقرير المراجع، كما يرفق بذلك التقرير فى صورة ملحق (تقرير تفصيلى بماتم التوصل اليه من نتائج). وعلى أن يتم عرض تلك النتائج وفقاً لتبويب النفقات الواردة في قائمة النفقات التي تعدها الشركة، والتي في ضوئها تتم المراجعة، حيث يتم توضيح ما تمت مراجعته من كل نوع من أنواع النفقات، وما تمت ملاحظته من جوانب. وفي حالة وجود استثناءات، فيجب أن تعرض بصورة كاملة وموثقة، بحيث يمكن الرجوع إلى مختلف التفاصيل بيسر وسهولة. ويتطلب الأمر أن يظهر التقرير التفصيلى سبب رفض نفقة معينة، أو سبب تعليقها إذا لم تكتمل بيانات معينة، أو لم يتم توفير شرح معين، وتقديم التوصية المناسبة عن كل نتيجة وردت في ذلك التقرير. وعلى أن تلحق بالتقرير كافة الجداول والتوضيحات اللازمة، لدعم ما اشتمل عليه من ملاحظات.

جدول القيمة الحالية لمبلغ قدره 1 دولار

معدل الفائدة / فترات زمنية	٢٪	٢½٪	٣٪	٤٪	٥٪	٦٪	٨٪	٩٪	١٠٪	١١٪	١٢٪	١٥٪
١	,٩٨٠٣٩	,٩٧٥٦١	,٩٧٠٨٧	,٩٦١٥٤	,٩٥٢٣٨	,٩٤٣٤٠	,٩٢٥٩٣	,٩١٧٤٣	,٩٠٩٠٩	,٩٠٠٩٠	,٨٩٢٨٦	,٨٦٩٥٧
٢	,٩٦١١٧	,٩٥١٨١	,٩٤٢٦٠	,٩٢٤٥٦	,٩٠٧٠٣	,٨٩٠٠٠	,٨٥٧٣٤	,٨٤١١٨	,٨٢٦٤٥	,٨١١٦٢	,٧٩٧١٩	,٧٥٦١٤
٣	,٩٤٢٣٢	,٩٢٨٦٠	,٩١٥١٤	,٨٨٩٠٠	,٨٦٣٨٤	,٨٣٩٦٢	,٧٩٣١٣	,٧٧٢١٨	,٧٥١٣٢	,٧٣١١٩	,٧١١٧٨	,٦٥٧٥٢
٤	,٩٢٣٨٥	,٩٠٥٩٥	,٨٨٨٤٩	,٨٥٤٨٠	,٨٢٢٧٠	,٧٩٢٠٩	,٧٣٥٠٣	,٧٠٨٤٣	,٦٨٣٠١	,٦٥٨٧٣	,٦٣٥٥٢	,٥٧١٧٥
٥	,٩٠٥٧٣	,٨٨٣٨٥	,٨٦٢٦١	,٨٢١٩٣	,٧٨٣٥٢	,٧٤٧٢١	,٦٨٠٥٨	,٦٤٩٩٣	,٦٢٠٩٢	,٥٩٣٤٥	,٥٦٧٤٣	,٤٩٧١٨
٦	,٨٨٧٩٧	,٨٦٢٣٠	,٨٣٧٤٨	,٧٩٠٣١	,٧٤٦٢٢	,٧٠٤٩٦	,٦٣٠١٧	,٥٩٦٢٧	,٥٦٤٤٧	,٥٣٤٩٤	,٥٠٦٦٣	,٤٣٢٣٢
٧	,٨٧٠٥٦	,٨٤١٢٧	,٨١٣٠٩	,٧٥٩٩٢	,٧١٠٦٨	,٦٦٥٠٦	,٥٨٣٤٩	,٥٤٧٠٣	,٥١٣١٦	,٤٨١٦٦	,٤٥٢٣٥	,٣٧٥٩٤
٨	,٨٥٣٤٩	,٨٢٠٧٥	,٧٨٩٤١	,٧٣٠٦٩	,٦٧٦٨٤	,٦٢٧٤١	,٥٤٠٢٧	,٥٠١٨٧	,٤٦٦٥١	,٤٣٣٩٣	,٤٠٣٨٨	,٣٢٦٩٠
٩	,٨٣١٧٦	,٨٠٠٧٣	,٧٧٦٤٢	,٧٠٢٥٩	,٦٤٤٦١	,٥٩١٩٠	,٥٠٠٢٥	,٤٦٠٤٣	,٤٢٤١٠	,٣٩٠٩٢	,٣٦٠٦١	,٢٨٤٢٦
١٠	,٨٢٠٣٥	,٧٨٢١٠	,٧٤٤٠٩	,٦٧٥٥٦	,٦١٣٩١	,٥٥٨٣٩	,٤٦٣١٩	,٤٢٢٤١	,٣٨٥٥٤	,٣٥٢١٨	,٣٢١٩٧	,٢٤٧١٩
١١	,٨٠٤٢٦	,٧٦٢١٤	,٧٢٢٤٢	,٦٤٩٥٨	,٥٨٤٦٨	,٥٢٦٧٩	,٤٢٨٨٨	,٣٨٧٥٣	,٣٥٠٤٩	,٣١٧٢٨	,٢٨٧٤٨	,٢١٤٩٤
١٢	,٧٨٨٤٩	,٧٤٣٥٦	,٧٠١٣٨	,٦٢٤٦٠	,٥٥٦٨٤	,٤٩٦٩٧	,٣٩٧١١	,٣٥٥٥٤	,٣١٨١٣	,٢٨٥٨٤	,٢٥٦٦٨	,١٨٦٩١
١٣	,٧٧٣٠٣	,٧٢٥٤٢	,٦٨٠٩٥	,٦٠٠٥٧	,٥٣٠٣٢	,٤٦٨٤	,٣٦٧٧٠	,٣٢٦١٨	,٢٨٩٦٦	,٢٥٧٥١	,٢٢٩١٧	,١٦٢٥٣
١٤	,٧٥٧٨٨	,٧٠٧٧٣	,٦٦١٤١	,٥٧٧٤٨	,٥٠٥٠٧	,٤٤٢٣٠	,٣٤٠٤٦	,٢٩٩٢٥	,٢٦٣٣٣	,٢٣١٩٩	,٢٠٤٦٢	,١٤١٣٣
١٥	,٧٤٣٠١	,٧٩٠٤٧	,٦٤١٨٦	,٥٥٥٢٦	,٤٨١٠٢	,٤١٧٢٧	,٣١٥٢٤	,٢٧٤٠٤	,٢٣٩٣٩	,٢٠٩٠٠	,١٨٢٧٠	,١٢٢٨٩
١٦	,٧٢٨٤٥	,٧٠٣٦٢	,٦٢٣١٧	,٥٣٢٩١	,٤٥٨١١	,٣٩٣٦٥	,٢٩١٨٩	,٢٥١٨٧	,٢١٧٦٣	,١٨٨٢٩	,١٦٣١٢	,١٠٦٨٧
١٧	,٧١٤١٦	,٦٥٧٢٠	,٦٠٥٠٢	,٥١٣٢٧	,٤٣١٣٠	,٣٧١٣٦	,٢٧٠٢٧	,٢٣١٠٧	,١٩٧٨٥	,١٦٩٦٣	,١٤٥٦٤	,٠٩٢٩٣
١٨	,٧٠٠١٦	,٦٤١١٧	,٥٨٧٢٩	,٤٩٣١٣	,٤١٠٥٢	,٣٥٠٣٤	,٢٥٠٢٥	,٢١١٩٩	,١٧٩٨٦	,١٥٢٨٢	,١٣٠٠٤	,٠٨٠٨١
١٩	,٦٨٦٤٣	,٦٢٥٥٣	,٥٧٠٢٩	,٤٧٤٣٤	,٣٩٥٧٣	,٣٣٠٥١	,٢٣١٧١	,١٩٤٤٩	,١٦٣٥١	,١٣٧٦٨	,١١٦١١	,٠٧٠٣٧
٢٠	,٦٧٢٩٧	,٦١٠٢٧	,٥٥٣٦٨	,٤٥٦٣٩	,٣٧٦٨٩	,٣١١٨٠	,٢١٤٥٥	,١٧٨٤٣	,١٤٨٦٤	,١٢٤٠٣	,١٠٣٦٧	,٠٦١١٠

جدول القيمة المستقبلية لمبلغ قدره
١ دولار

Number of Periods (n)	Interest Rate								
	1%	1/2%	5%	6%	8%	10%	12%	15%	20%
1	1.010	1.015	1.050	1 060	1.080	1.100	1.120	1.150	1.200
2	1.020	1.030	1.103	1.124	1.166	1.210	1.254	1.323	1.440
3	1.030	1.046	1.158	1.191	1.260	1.331	1.405	1.521	1.728
4	1.041	1.061	1.216	1.262	1.360	1.464	1.574	1.749	2.074
5	1.051	1.077	1.276	1.338	1.469	1.611	1.762	2.011	2.488
6	1.062	1.093	1.340	1.419	1.587	1.772	1.974	2.313	2.986
7	1.072	1.110	1.407	1.504	1.714	1.949	2.211	2.660	3.583
8	1.083	1.126	1.477	1.594	1.851	2.144	2.476	3.059	4.300
9	1.094	1.143	1.551	1.689	1.999	2.358	2.773	3.518	5.160
10	1.105	1.161	1.629	1.791	2.159	2.594	3.106	4.046	6.192
20	1.220	1.347	2.653	3.207	4.661	6.727	9.646	16.367	38.338
24	1.270	1.430	3.225	4.049	6.341	9.850	15.179	28.625	79.497
36	1.431	1.709	5.792	8.147	15.968	30.913	59.136	153.152	708.802

قائمة المراجع

أولاً

المراجع الأجنبية

- American Institute of Certified Public Accountants, **AICPA Professional Standards, Volume 1, U.S. Auditing Standards Attestation Standards,** American Institute of Certified Public Accountants, INC., New York , NY, 1996.

- Arthur Anderson, World **Oil Trends,** Cambridge Energy Research Associates, 1998.

- Baker , Ron . **A Primer of OILWELL DRILLING,** The University of Texas at Auston , 1979.

- Bodnar, George H. and Hopwood, William S. , **Accounting Information Systems** , Boston, Allyn and Bacon , A Division of siman & schuster, Inc., 1990.

- Brock, Horce R., Jennings, Dennis R., and Feiten, Joseph B., **Petroleum Accounting : Principles, Procedures, & Issues, 4th Edition,** Coopers & Lybrand , Professional Development Institute Denton , Texas , 1996.

- Charlotte J. Wright, Rebecca A. Gallun, **International Accounting,** PennWell Co. 2005.

- Cushing, Barry E. and Romny, Marshall B., **Accounting Information Systems** , New York Addison – Wesley Publishing Company Inc., 1982.

- Council of Petroleum Accountants Societies, **Classifications for Use in Summary form Billing , Bulletin No. 1, April, 1990.**

- Council of Petroleum Accountants Societies , **Determination of Values for Well Cost Adjustments Joint Operation, Bulletin No.** 2,September,1965.

- Council of Petroleum Accountants Societies , **Joint Interest Audits in the Petroleum Industry : Guides to Protocol and Procedures, Bulletin No. 3** , Council of Petroleum Accountants Societies, October ,1986.

- Council of Petroleum Accountants Societies ,**Overhead – Joint Operations, Bulletin No. 16, April, 1988.**

- Council of Petroleum Accountants Societies , **Petroleum Industry Accounting Educational Training Guide , Bulletin No. 10** , Council of Petroleum Accountants Societies, April, 1990.

- Council of Petroleum Accountants Societies ,**Material Pricing Manual , Bulletin No. 21, October, 1990.**

- Council of Petroleum Accountants Societies, **Guidelines for Revenue Audits in the Petroleum Industry , Bulletin No. 23** , Council of Petroleum Accountants Societies, April 1985.

- Council of Petroleum Accountants Societies, **Accounting Procedure – Offshore Joint Operations 1986, Bulletin No. 25** , Council of Petroleum Accountants Societies, September 1987.

- Council of Petroleum Accountants Societies, **Guidelines for Expenditure Audits in the Petroleum Industry, Bulletin No. 26** , Council of Petroleum Accountants Societies, April 1988.

- Council of Petroleum Accountants Societies, **Guidelines for Contractor Audits in the Petroleum Industry, Bulletin No. 29**, Council of Petroleum Accountants Societies, April 1990.

- Council of Petroleum Accountants Societies, **Gas Accounting Manual, Accounting Guideline No. 15,** , Council of Petroleum Accountants Societies, 1993.

- Council of Petroleum Accountants Societies, **Accounting for Unitization, Accounting Guidelines No. 2, 1971.**

- Council of Petroleum Accountants Societies, **Oil Imbalance, Accounting Guidelines No. 6 , 2002.**

- Council of Petroleum Accountants Societies, **Producer Gas Imbalances , Accounting Guidelines No. 22, 2001.**

- Cushing, Barry E. and. Romney, Marshall B . **Accounting Information Systems**, (New York Addison - Wesley Publishing Company Inc., 1990.

- Daniel Johnston, **International Petroleum Fiscal and Production Sharing Contracts**, PennWell Books, Tulsa, Oklahoma, 1994.

- Davis , James R. ,C. Wayne Alderman and Leonard A. Robinson ,**Accounting Information Systems**, (New York : John Wiley & Sons).

- Delany, Patrick R. and Others , **GAAP** : Interpretation and Application of Generally Accepted Accounting Principle1996, John Wiley & Sons, Inc. New York, 1996.

- Deloitte, **Oil & Gas Industry primer Training**, February, 2002.

- Deloitte, **Oil and Gas Industry**, July, 2013.

- Deloitte, **Accounting for the Oil and Gas Industry**, July, 2013.

- Financial Accounting Standards Board ,**Current Text** :Accounting Standards as of June 1997, Financial Accounting Standards Board, 1997.

- Garrison, Ray H. **Managerial Accounting**, Busines Publications, Inc., Plano, Texas,1982.

- Horngren, Charles T. **Cost Accounting: A Managerial Emphasis**, Prentice - Hall International , Inc., Englewood Cliffs, New Jersey , 1980.

- International Accounting Standards Committee, **Extractive Industries:** An Issues Paper Issued for Comment by the IASC Steering Committee on Extractive Industries, IASC, 2000.

- International Accounting Standards Board (IASB), International Financial Reporting Standards 6 (IFRS6), **Exploration for and Evaluation of**

- International Accounting Standards Board (IASB), International Accounting Standard 37 (IAS37), **Provision, Contingent Liabilities and Contingent Assets,** International Accounting Standards Committee Foundation (IASCF), Volume 2, 2007.

- International Accounting Standards Board (IASB), International Accounting Standard 38 (IAS38), **Intangible Assets,** International Accounting Standards Committee Foundation (IASCF), Volume 2, 2007.

- International Accounting Standards Board (IASB), **Framework for the Preparation and Presentation of Financial Statements**, International Accounting Standards Committee Foundation (IASCF), Volume 1, 2007.

- International Human Resources Development Corporation (IHRDC), **The International Oil and Gas Industry: Module 1/ Oil and Gas Industry Overview,** IHRDC, MA, USAn2006.

- Johnstons, Danial "International Petroleum Fiscal Systems: Production Sharing Contracts" Petroleum Accounting and Financial Management Journal , Summer 1994.

- Meigs, Robert F. and Meigs, Walter B. **Accounting : The Basis for Business Decisions,** McGraw – Hill Book Co., New York, 1990.

– Natural Gas Organization, **Natural Gas from Wellhead to Burner Tip**, http://www.naturalgas.org/index.asp (2010)

- Norman J. Hyne, **None technical Guide to Petroleum Geology, Exploration, Drilling, and Production,** Penn Well Co. 2001.

– OPEC, **About Opec**, http://www.opec.org.(2010)

- Production Sharing Agreements in The Republic of Yemen with Oil Producing Companies.

- Robecca A. Gallun, John W. Stevevson, Linda M. Nichols. **Fundamentals of OIL & GAS,** PennWell Books, Tulsa, Oklahoma.

Mineral Resources, International Accounting Standards Committee Foundation (IASCF), Volume 1, 2007.

- International Accounting Standards Board (IASB), International Accounting Standard1 (IAS1), **Presentation of Financial Statements,** International Accounting Standards Committee Foundation (IASCF), Volume 1, 2007.

- International Accounting Standards Board (IASB), International Accounting Standard 8 (IAS8), **Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors ,** International Accounting Standards Committee Foundation (IASCF), Volume 1, 2007.

- International Accounting Standards Board (IASB), International Accounting Standard 10 (IAS10), **Events After the Balance Sheet Date,** International Accounting Standards Committee Foundation (IASCF), Volume 1, 2007.

- International Accounting Standards Board (IASB), International Accounting Standard 16 (IAS16), **Property, Plant and Equipment** International Accounting Standards Committee Foundation (IASCF), Volume 1, 2007.

- International Accounting Standards Board (IASB), International Accounting Standard 18 (IAS18), **Revenue,** International Accounting Standards Committee Foundation (IASCF), Volume 1, 2007.

- International Accounting Standards Board (IASB), International Accounting Standard 31 (IAS31), **Interests in Joint Ventures,** International Accounting Standards Committee Foundation (IASCF), Volume 2, 2007.

- International Accounting Standards Board (IASB), International Accounting Standard 36 (IAS36), **Impairment of Assets,** International Accounting Standards Committee Foundation (IASCF), Volume 2, 2007.

ثانياً

المراجع العربية

- أبو زريده، مختار على، **محاسبة النفط** – أصولها العلمية والتطبيقية، معهد الإنماء العربي، بيروت ١٩٨٥م.

- آرثر أندرسون وشركاهم، **دراسة وتقييم مهنة المحاسبة والمراجعة في اليمن**، الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، صنعاء – الجمهورية اليمنية، ١٩٩٦م.

- ألبنبي، حمدي، **البترول بين النظرية والتطبيق**، دار المعارف ،القاهرة ، جمهورية مصر العربية،١٩٩٦م.

- السماك، محمد زاهر سعيد، **اقتصاد النفط والسياسة النفطية – أسس وتطبيقات**، جامعة الموصل، العراق، ١٩٨٧م.

- المزحانى، محمد يحي وعبد الحميد الرب، **قياس النفط الخام**، وزارة النفط والمعادن، اليمن، ٢٠٠٧م

- بركات، أحمد قائد، **النفط في اليمن**، مؤسسة العفيف الثقافية، صنعاء، الجمهورية اليمنية، ١٩٩١م. .

- ترزيان، بيار، **الأسعار والعائدات والعقود النفطية في البلاد العربية وإيران**، ترجمة: فكتور سحاب، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، ١٩٨٢م.

- حجر، عبد الملك إسماعيل، **محاسبة النفط:** المبادئ، الإجراءات، دور الدول المضيفة في عقود المشاركة في الإنتاج، دار الفكر المعاصر صنعاء،٢٠٠١م.

- Sawyer, Lawrence B. **The Practice of Modern Internal Auditing** , The Institute of Internal Auditors, Inc. Altamonte Springs, Florida, 1981.

– Sempa LNG, **Regasification Process**

http://www.sempralng.com/Pages/About/WhatIsLNG.htm (2010)

- The Certified Accountants Educational Trust ,Accountants, **A Handbook of Standards and Statements for Accountants GUIDE**, The Certified Accountants Educational Trust , 29 Lincoln's Inn Fields , London WC2A 3EE ,1993.

- Watkins, Eric , **Gateways of Development** , St Malo Press, 90 Hertford Street , Cambridge CB4 3AQ, England, 1993.

- Weygandt, Jerry J. , Kieso, Donald G., and Kell, Walter G., **Accounting Principles** , John Wiley & Sons, Inc. New York.

- White, Gerald I., Sondhi, Ashwinpaul C., and Fried Dov, **The Analysis and Use of Financial Statements,** John Wiley & Sons, Inc. New York, 1994.

– Wikipedia the free encyclopedia **Forward Price**,

http://en.wikipedia.org, , June 2007

– Wikipedia the free encyclopedia **Forward Contract**,

http://en.wikipedia.org July 2008,

– Wikipedia the free encyclopedia **Wet Gas**, ,

http://en.wikipedia.org, December 2009

- Williams, Jan R., **GAAP GUIDE** : Restatement and Analysis of Curreent FASB Standards, Harcout Brace & Company , NEW YORK , 2000.

- Wilkinson, Joseph W. **Accounting Information Systems** , John Wiley & Sons, Inc., New York, 1991.

- Yemen Hunt Oil Company, **In the Era of Great Accomplishments**, Yemen Hunt Oil Company, 1987.

- حجر، عبد الملك إسماعيل، نموذج مقترح لمراجعة الجانب الحكومي لنفقات الشركات النفطية في ظل عقود المشاركة في الإنتاج بالجمهورية اليمنية، **مجلة كلية التجارة والاقتصاد** جامعة صنعاء،١٩٩٩م.

- حجر، عبد الملك إسماعيل، نحو إطار متكامل للرقابة على الشركات النفطية في ظل عقود المشاركة في الإنتاج في الجمهورية اليمنية، **مجلة الدراسات الاجتماعية**، جامعة العلوم والتكنولوجيا- صنعاء، ١٩٩٩م.

- حجر، عبد الملك إسماعيل، **نظم المعلومات المحاسبية**، دار الفكر المعاصر – صنعاء، ١٩٩٧م.

- حجر، عبد الملك إسماعيل، **محاسبة النفط**، دار الفكر المعاصر، صنعاء، ٢٠٠١

- سيد فتحى أحمد الخولى، **اقتصاد النفط**، دار زهران للنشر والتوزيع، جدة، المملكة العربية السعودية، ١٩٩٧م.

- شقير محمد لبيب، صاحب ذهب، **اتفاقيات وعقود البترول في الدول العربية** – الجزء الأول، معهد البحوث والدراسات العربية، جامعة الدول العربية، ١٩٦٩م.

- شاكنى، ستيوارث، ن دراسى دريك، **البترول في خدمة العالم**، نقلاً عن: مختار على أبو رزيده، محاسبة النفط – أصولها العلمية والتطبيقية، معهد الإنماء العربى، بيروت، ١٩٨٥م.

- عبد الله، خالد أمين، **محاسبة النفط**، جمعية عمال المطابع التعاونية، عمان – الأردن، ١٩٨١م.

- فضالة، أبوالفتوح على، **محاسبة البترول**، دار النهضة العربية، القاهرة ١٩٧٨م.

- مصباح، عبد العزيز، **أساسيات صناعة النفط**، دار الأمين للطباعة والنشر والتوزيع، ٢٠٠٥م.

- وزارة الشؤون القانونية، **اتفاقيات المشاركة في الإنتاج**، وزارة الشؤون القانونية، الجمهورية اليمنية.

- وزارة الشؤون القانونية، **القرار الجمهوري رقم ٤٤ لسنة ١٩٩٦م بشأن لائحة تنظيم وزارة النفط والثروات المعدنية**، وزارة الشؤون القانونية، الجمهورية اليمنية ١٩٩٦م.

- وزارة النفط والمعادن، **إحصاءات النفط والغاز والمعادن**، الجمهورية اليمنية ٢٠٠٩.

- وزارة النفط والمعادن، **الغاز والنفط والمعادن** فرص واعده، المؤتمر اليمنى الثالث للنفط والغاز والمعادن، صنعاء ، اكتوبر ٢٠١٠.

- وزارة النفط والمعادن، **بعض اتفاقيات المشاركة فى الانتاج**، الجمهورية اليمنية ٢٠٠٧.

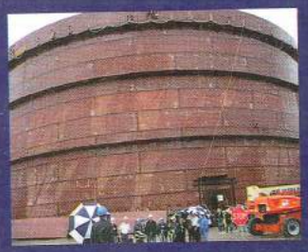
- وزارة الشؤون القانونية، **قرار إنشاء هيئة استكشاف وإنتاج النفط رقم ٢٠٤ لسنة ١٩٩٧م**، وزارة الشؤون القانونية، الجمهورية اليمنية، ١٩٩٧م.

- نواف الرومى، **منظمة الأوبك وأسعار النفط العربى الخام**، الدار الجامعيه للنشر والتوزيع والإعلان، الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى، ٢٠٠٠م.

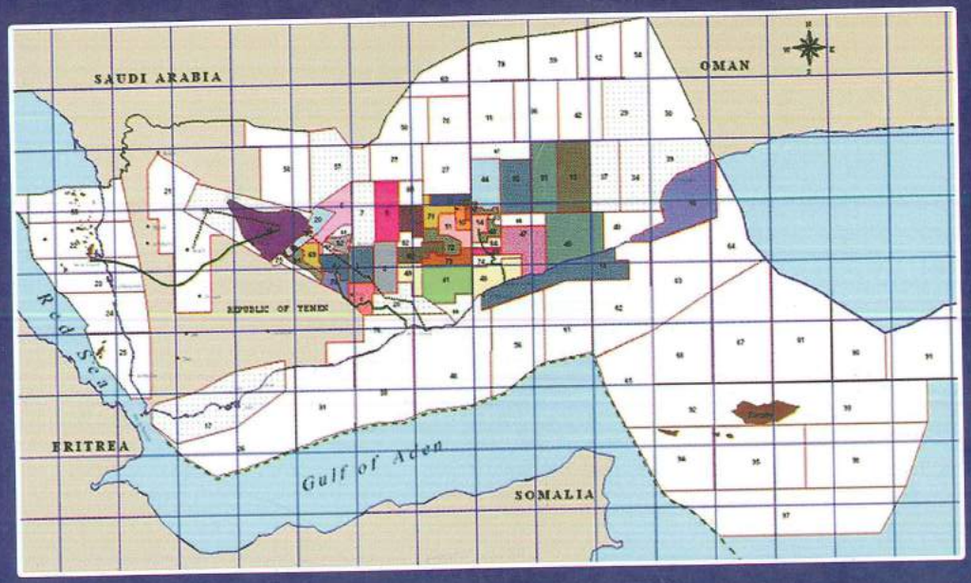
- مقابلات شخصية مع بعض الموظفين والمسؤولين بوزارة النفط والثروات المعدنية، الجمهورية اليمنية.

البيان	رقم الصفحة
تقديم الكتاب	٥
الجديد في هذه الطبعة	٨
المقدمة	٩
شكر وتقدير	١٩
القسم الأول: صناعة النفط من الناحية الفنية والمحاسبية	٢٣
الفصل الأول: صناعة النفط "طبيعتها ومراحل استخراجها"	٢٩
الفصل الثانى- تجهيز الغاز الطبيعى	١٠١
الفصل الثالث: الترتيبات التعاقدية الرئيسية للموارد النفطية	١٣٥
الفصل الرابع- الممارسات المحاسبية المتبعة في صناعة النفط	١٨٧
الفصل الخامس: دليل الحسابات في الشركات النفطية	٢٢٧
الفصل السادس:المعالجة المحاسبية في ظل طريقة المجهودات الناجحة	٢٦١
الفصل السابع: المعالجة المحاسبية في ظل طريقة التكلفة الكلية	٣٢٩
الفصل الثامن: المعالجة المحاسبية لتكاليف الإزالة وتسوية الموقع	٣٥١
الفصل التاسع:الإهلاك والإطفاء والنفاد للتكلفة المرسملة	٣٦٩
الفصل العاشر: النقص في العقود المؤكدة وغير المؤكدة	٤٢١
الفصل الحادى عشر: قياس كميات الزيت والغاز	٤٦٣
الفصل الثانى عشر: تسويق الزيت والغاز الطبيعى	٥٠٣
الفصل الثالث عشر: مبيعات الزيت والغاز وسوائل الغاز الطبيعى	٥٤١
الفصل الرابع عشر: التنازل، الحصة المحمولة، الاتحاد، وشركات المشاركة	٥٦٩
الفصل الخامس عشر: " عقود خذ – أو – ادفع" و "الأخذ بالزيادة أو النقص"	٦٠٥
الفصل السادس عشر: الشراء والبيع والتخلى عن عقود الموارد النفطية	٦٢٥
الفصل السابع عشر: الاحتياطيات وطرق الإفصاح عنها	٦٦١
القسم الثانى: الشركات العاملة وإدارة المصالح المشتركة	٦٩٣
الفصل الثامن عشر: المعالجة المحاسبية لعقود تشغيل الشراكة	٦٩١
القسم الثالث: رقابة الجانب الحكومى في الدول المضيفة على الشركات النفطية العاملة	٧٤١

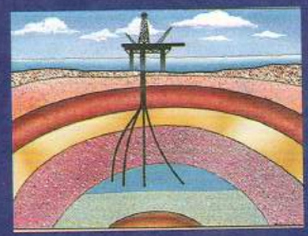
البيان	رقم الصفحة
الفصل التاسع عشر: الدول المضيفة في الشرق الأوسط والشركات النفطية الأجنبية	٧٤٧
الفصل العشرون: الإطار المتكامل لرقابة الجانب الحكومي على الشركات النفطية في ظل عقود المشاركة في الإنتاج.	٧٨٧
الفصل الواحد والعشرون: نموذج مقترح لمراجعة الجانب الحكومي في الدول المضيفة لنفقات الشركات النفطية في ظل عقود المشاركة في الإنتاج.	٨٣١
جدول القيمة الحالية	٨٨٧
جدول القيمة المستقبلية	٨٨٨
قائمة المراجع	
أولاً: المراجع الأجنبية	٨٩١
ثانياً: المراجع العربية	٨٩٧
قائمة المحتويات	٩٠١



Petrolum Accounting



Dr.Abdulmalek I. Hajar
Associate Professor
Sana'a University



مركز الامين للنشر والتوزيع - صنعاء - ت (٢٠١٥٣٣)